ProfCollege

Une aide pour utiliser LaTeX au collège

Christophe Poulain
chr poulain -- at -- gmail . com

Version 0.99-z – 2022/09/10

Résumé

Cet ensemble de commandes devrait servir à faciliter l'utilisation de LaTeX pour les enseignants de mathématiques en collège. Il concerne évidemment la partie mathématique du travail d'enseignant mais également son éventuel rôle de professeur principal.



Ce package est à utiliser avec :

— la version 3.00 (ou supérieure) du package siunitx ;

— la version 1.4.h (ou supérieure) du package xintexpr.



Une distribution 2021 à jour comporte des versions au moins égales à celles nécessaires.

Table des matières

1 Utiliser le package ProfCollege 10

Écrire et présenter 12

2 L'écriture de grandeurs 13

3 Représenter graphiquement un nombre entier 15

4 Écrire les nombres en lettres 17

5 La frise temporelle 19

6 Les tables de multiplication et d'addition 22

7 Différents types de papiers 24

8 Les tableaux de conversion et tableaux de numération 29

Autonomie 45

9 Questions - réponses à relier 46

10 Les questionnaires à choix multiples 49

11 Les questions « flash » 55

12 Rapido 63

13 Le calcul mental 66

14 Une aide à l'autonomie 83

15 Fiche de mémorisation active 87

16 « Bon de sortie » 90

Géométrie 93

17 La géométrie 94

18 Les positions relatives de deux droites 99

19 Le repérage 101

20 La somme des angles d'un triangle 112

21 Le théorème de Pythagore 116

22 Le théorème de Thalès 127

23 La trigonométrie 138

24 Cartographie 142

25 Les formules de périmètre, d'aire, de volume 146

Nombres 148

26 Opérations posées 149

27 Pyramide de nombre 152

28 Programme de calcul 156

29 Les nombres premiers 160

30 La représentation graphique de fractions 166

31 Décomposer une fraction décimale 170

32 La simplification d'écritures fractionnaires 171

33 Ranger des nombres rationnels relatifs 173

34 Les puissances 175

Proportionnalité 176

35 La proportionnalité 177

36 Les pourcentages 181

37 Les ratios 185

Statistiques et probabilités 188

38 Les statistiques 189

39 Les probabilités 214

Calcul littéral et fonctions 218

40 Les fonctions affines 219

41 Les fonctions 224

42 La distributivité 231

43 Un modèle en barre 244

44 La résolution d'équations du premier degré 246

Algorithmique 259

45 Calculatrice 260

46 Le tableur 262

47 Les briques Scratch 265

Jeux 281

48 La « rose » des multiplications 282

49 Le défi « Table » 287
50 Billards 291
51 Labyrinthe 294
52 Labyrinthe de nombres 297
53 Triominos 302
54 Dessin gradué 305
55 Colorilude 310
56 Pixel Art 312
57 Qui suis-je ? 316
58 Mots empilés 320
59 Mots croisés 322
60 Mots codés 325
61 Mosaïque 328
62 Des cartes à jouer 332
63 Des dominos à jouer 347
64 Des enquêtes 351
65 Puissance Quatre 352
66 Le Yohaku 359
67 Le KenKen 364
68 Le Kakuro 366
69 Le Shikaku 369
70 Calculs Croisés 372

Compléments 376
71 Bulles et cartes mentales 377
72 Des réseaux sociaux ? 380
73 Professeur principal 387
74 Quelques éléments pratiques... 391
75 Exemples 393
76 Compléments 400
77 Problèmes connus 404
78 Historique 405

Récapitulatifs des commandes et clés **408**

Index **456**

Avant-propos

L'idée de ce « package » est venue naturellement après plusieurs années d'utilisation de LaTeX en collège et surtout, après un stage animé en janvier 2020. Rassembler les commandes déjà écrites, en améliorer d'autres, en créer de nouvelles… sont les besoins ressentis après cette animation. Le confinement, malheureusement, m'a permis de mettre en œuvre ce projet.

Il a pris corps au fil des idées, des découvertes de programmation, des échanges avec Thomas Dehon [1]. Il se veut *pratico-pratique*, sans prétention aucune concernant la programmation *latexienne*. Néanmoins, les facilités qu'il apporte devraient aider les collègues souhaitant sauter le pas et utiliser LaTeX en collège.

Pour la partie technique, différents packages [2] sont automatiquement chargés. En voici la liste exhaustive [3] :

- verbatim
- mathtools
- amssymb
- siunitx
- xcolor avec les options `table,svgnames`
- xstring
- simplekv
- ifthen
- modulus
- xinttools
- iftex
- luamplib
- gmp avec les options `shellescape,latex`
- xintexpr
- listofitems
- datatool
- multido
- xlop
- xfp
- tcolorbox avec l'option `most`
- tikz
- suffix
- multicol
- longtable
- hhline
- stackengine
- cancel avec l'option `thicklines`
- fontawesome5
- pifont
- nicematrix
- fmtcount
- environ
- ifoddpage

En complément, dix packages [4, 5] METAPOST sont nécessaires :

- PfCConstantes.mp pour définir quelques constantes ;
- PfCCalculatrice.mp pour les touches et écran d'une calculatrice ;
- PfCLaTeX.mp pour l'écriture de certaines étiquettes ;
- PfCGeometrie.mp pour les tracés géométriques ;
- PfCMonde.mp pour la partie Cartographie ;
- PfCAfficheur.mp pour l'utilisation d'un afficheur « sept segments » ;
- PfCMosaique.mp pour créer des… mosaïques ;
- PfCSvgnames.mp pour avoir accès à certaines couleurs prédéfinies ;
- et PfCScratch.mp / PfCScratchpdf.mp pour afficher les briques utilisées par Scratch.

Enfin, je tiens à remercier :

- Thomas Dehon, Laurent Lassalle Carrere et Éric Elter pour les échanges pédagogiques ;
- Maxime Chupin, Denis Bitouzé et Patrick Bideault pour leurs apports *latexiens* ;
- et une nouvelle fois, Éric Elter pour sa relecture très pointue de la présente documentation.

1. Un ancien élève, devenu collègue.
2. Tous sont disponibles dans les distributions TeXLive ou MikTeX.
3. Cela permettra d'alléger le préambule des utilisateurs.
4. Tous sont joints au package et leur installation est faite en même temps que celle du package ProfCollege.
5. Leurs noms a été modifiés (suppression du tiret) pour une meilleure utilisation sous Mac.

Installation

Le package ProfCollege étant disponible sur https://ctan.org/pkg/profcollege, il est contenu dans les distributions TEX Live et MikTEX récentes.
Cependant, si vous utilisez une ancienne version de ces distributions (ou d'autres), il faudra certainement installer manuellement le package ProfCollege ainsi que les packages nécessaires à son utilisation. Dans ce cas, l'installation du package ProfCollege se fera dans un répertoire local [6, 7].

6. Pour les fichiers tex :
   - Sous Linux : ‣home‣⟨utilisateur⟩‣texmf‣tex‣latex‣
   - Sous Mac : ‣Users‣⟨utilisateur⟩‣Library‣texmf‣tex‣latex‣
   - Sous Windows : C:‣Users‣⟨utilisateur⟩‣texmf‣tex‣latex‣

   Pour les fichiers METAPOST :
   - Sous Linux : ‣home‣⟨utilisateur⟩‣texmf‣metapost‣
   - Sous Mac : ‣Users‣⟨utilisateur⟩‣Library‣texmf‣metapost‣
   - Sous Windows : C:‣Users‣⟨utilisateur⟩‣texmf‣metapost‣
7. À noter que sous Windows, avec la distribution MikTeX, il faudra *en plus* :
   - ouvrir la console MikTeX et la page des préférences ;
   - prendre l'onglet « Directories » (ou répertoires) ;
   - cliquer sur « Add » (ou Ajouter) et chercher le dossier C:‣Users‣⟨utilisateur⟩‣texmf‣tex‣latex‣

Lecture de la documentation

Les commandes fournies par le package ProfCollege sont, pour la plupart, construites sur un système de clés. Ce sont des paramètres passés à une commande pour modifier / adapter son comportement.
Dans l'exemple ci-dessous, la clé ⟨**Reciproque**⟩ permet à la commande \Pythagore d'afficher la preuve qu'un triangle est rectangle.

```
\Pythagore[Reciproque]{ABC}{5}{4}{3}
```

Dans le triangle ABC, $[AC]$ est le plus grand côté.

$$\left.\begin{array}{l} AC^2 = 5^2 = 25 \\ AB^2 + BC^2 = 4^2 + 3^2 = 16 + 9 = 25 \end{array}\right\} AC^2 = AB^2 + BC^2$$

Comme $AC^2 = AB^2 + BC^2$, alors le triangle ABC est rectangle en B d'après la réciproque du théorème de Pythagore.

Selon les choix pédagogiques, on peut vouloir écrire les calculs en colonnes. Dans ce cas, pour modifier le comportement de la clé ⟨**Reciproque**⟩, on peut utiliser la « sous-clé » ⟨**ReciColonnes**⟩.

```
\Pythagore[Reciproque,ReciColonnes]{ABC}{5}{4}{3}
```

Dans le triangle ABC, $[AC]$ est le plus grand côté.

$$\begin{array}{c|ccc} AC^2 & AB^2 & + & BC^2 \\ 5^2 & 4^2 & + & 3^2 \\ & 16 & + & 9 \\ 25 & & 25 & \end{array}$$

Comme $AC^2 = AB^2 + BC^2$, alors le triangle ABC est rectangle en B d'après la réciproque du théorème de Pythagore.

Un cadre tel que celui ci-dessous explique ce comportement.

La clé ⟨Reciproque⟩	valeur par défaut : false
effectue la preuve qu'un triangle est ou n'est pas rectangle.	
La clé ⟨ReciColonnes⟩ [8] affiche les calculs en colonnes et non en lignes.	valeur par défaut : false

8. Le trombone utilisé est issu du package bclogo de Maxime Chupin.

De plus, dans cette documentation, il est souvent fait état de trois modes :

— le mode texte : c'est le mode… texte ;

— le mode mathématique : c'est lorsqu'on se trouve dans un environnement `$...$` ;

— le mode mathématique hors texte : c'est lorsqu'on se trouve dans un environnement `\[...\]`.

Selon les commandes, elles peuvent être utilisées dans un ou plusieurs de ces modes. Par exemple :

— la commande `\Pythagore[Reciproque]{ABC}{5}{4}{3}` est acceptée en mode texte alors qu'en mode mathématique, elle provoque une erreur ;

```
$\Pythagore[Reciproque]{ABC}{5}{4}{3}$
```

```
      Undefined control sequence.
<argument> Dans le triangle $ABC$, $[\NomA
                                \NomC ]$ est le plus grand côté.\ifboolKV [Cl
l.1  $\Pythagore[Reciproque]{ABC}{5}{4}{3}$
```

— alors que la commande `\Simplification{15}{25}` s'utilise indifféremment du mode choisi.

```
\og $\frac{15}{25}$ se simplifie en \Simplification{15}{25}\fg{} ou \og On écrit $\frac{15}{25}=
    \Simplification{15}{25}$\fg{} ou \og La simplification de $\frac{15}{25}$ est :%
\[\Simplification{15}{25}\]
```

« $\frac{15}{25}$ se simplifie en $\frac{3}{5}$ » ou « On écrit $\frac{15}{25}=\frac{3}{5}$ » ou « La simplification de $\frac{15}{25}$ est :

$$\frac{3}{5}$$

Lors de la description d'une commande, si rien n'est indiqué, cela signifie qu'elle est utilisable *uniquement* en mode texte. Sinon, les modes adéquats sont précisés.

Parfois, dans les codes proposés, on aperçoit un `%` (tel que dans le code ci-dessus). Leur rôle peut être :

— d'annoncer un commentaire ;

— d'éviter les espaces parasites qui pourraient engendrer une mise en forme incorrecte des documents produits ;

— d'« aérer » le code proposé.

1 Utiliser le package ProfCollege

Comme tous les autres packages (All)LaTeX, il faut utiliser la commande \usepackage{ProfCollege}[9, 10].

```
\documentclass{article}
\usepackage{ProfCollege}
\begin{document}
  \Pythagore[Entier,Exact]{ABC}{3}{4}{}
\end{document}
```

Dans le triangle ABC rectangle en B, le théorème de Pythagore permet d'écrire :

$$\begin{aligned} AC^2 &= AB^2 + BC^2 \\ AC^2 &= 3^2 + 4^2 \\ AC^2 &= 9 + 16 \\ AC^2 &= 25 \\ AC &= 5 \text{ cm} \end{aligned}$$

Le résultat produit est conforme aux attentes, le package ProfCollege ne gère ni les fontes (c'est la fonte de base qui est utilisée), ni le format de page (la géométrie de la page obtenue est celle de base)… Voici un exemple un peu plus complet.

```
\documentclass[12pt,a4paper,french]{article}
\usepackage{ProfCollege}
% Pour gérer la fonte.
\usepackage{fourier}
% Pour gérer la géométrie de la page.
\usepackage[margin=1cm,noheadfoot]{geometry}
% Pour utiliser les usages français grâce au <french> de l'option de classe.
\usepackage{babel}
\begin{document}
  \ResolEquation[Lettre=t,Entier,Simplification,Solution]{6}{-3}{1}{2}
\end{document}
```

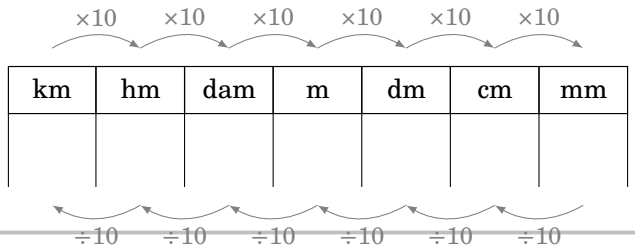
$$\begin{aligned} 6t-3 &= t+2 \\ 5t-3 &= 2 \\ 5t &= 5 \\ t &= \frac{5}{5} \\ t &= 1 \end{aligned}$$

L'équation $6t-3=t+2$ a une unique solution : $t=1$.

9. On se réfèrera à la page 404 pour les problèmes connus.
10. Le package ProfCollege est utilisable en pdfLaTeX, XeLaTeX *et* LuaLaTeX (suite à une proposition de Maxime Chupin).

Lorsqu'on utilise le package ProfCollege, une double compilation est parfois nécessaire, par exemple pour obtenir le positionnement correct [11] des flèches dans le tableau ci-dessous.

```
\Tableau[Metre,Fleches]{}
```

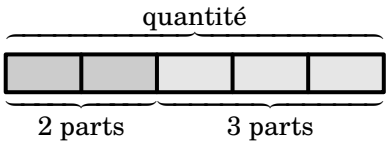


Cette double compilation est indiquée par le symbole ⟳.

La clé ⟨Metre⟩	valeur par défaut : false
affiche le tableau des unités de longueur.	
La clé ⟨Fleches⟩ ⟳	valeur par défaut : false
affiche les liens entre deux unités consécutives.	

De même, pour les utilisateurs de pdfLaTeX et XeLaTeX, une compilation en shell-escape [12] est parfois nécessaire, par exemple pour obtenir la figure ci-dessous.

```
\Ratio[Figure]{2,3}
```



Cette compilation en shell-escape est indiquée par le symbole ↗.

La clé ⟨Figure⟩ ↗	valeur par défaut : false
permet d'afficher une figure en accord avec le ratio demandé.	

L'écriture des nombres est un point essentiel de l'enseignement des mathématiques.
Pour cela, le package ProfCollege charge le package siunitx afin d'avoir un affichage correct des divers nombres intervenant dans les calculs ainsi qu'une gestion automatique des espaces lors d'utilisation d'unités de grandeurs (page 13).

```
1000 est différent de $1 000$ lui-
  même différent de 1 000.

1000 est différent de $1 000$ lui-
  même différent de \num{1000}.
```

1000 est différent de 1000 lui-même différent de 1 000.
1000 est différent de 1000 lui-même différent de 1 000.

11. Ce positionnement correct des flèches est géré par TikZ.
12. Pour des compléments d'information, on se réfèrera à la page 401.

Partie

ÉCRIRE ET PRÉSENTER

2 L'écriture de grandeurs

Le package ProfCollege fournit plusieurs commandes [13] pour écrire des grandeurs.

Ces commandes s'utilisent dans tous les modes.

– \Lg pour écrire des longueurs.

```
\Lg{7} -- \Lg[km]{2.19} -- \Lg[hm]{4} -- \Lg[dam]{17} -- \Lg[m]{29}
-- \Lg[dm]{3.1} -- \Lg[mm]{312} -- \Lg[um]{15} -- \Lg[nm]{2.45}
```

7 cm – 2,19 km – 4 hm – 17 dam – 29 m – 3,1 dm – 312 mm – 15 µm – 2,45 nm

Et en utilisant les possibilités offertes par le package siunitx, on peut même écrire :

`\Lg[km]{3d26}`	3×10^{26} km

– \Aire pour écrire des aires.

```
\Aire{2} -- \Aire[km]{2.29} -- \Aire[hm]{2.023} -- \Aire[dam]{12} --
\Aire[m]{4} -- \Aire[dm]{6} -- \Aire[mm]{7.1} -- \Aire[a]{29} -- \Aire[ha]{71}
```

2 cm^2 – 2,29 km^2 – 2,023 hm^2 – 12 dam^2 – 4 m^2 – 6 dm^2 – 7,1 mm^2 – 29 a – 71 ha

– \Vol pour écrire des volumes.

```
\Vol{7} -- \Vol[km]{2.59} -- \Vol[hm]{2.98} -- \Vol[dam]{28} --
\Vol[m]{37} -- \Vol[dm]{25} -- \Vol[mm]{0.3543}
```

7 cm^3 – 2,59 km^3 – 2,98 hm^3 – 28 dam^3 – 37 m^3 – 25 dm^3 – 0,354 3 mm^3

– \Masse pour écrire des masses.

```
\Masse{2.26} -- \Masse[kg]{4} -- \Masse[hg]{425} -- \Masse[dag]{17} --
\Masse[dg]{31254} -- \Masse[cg]{3256} -- \Masse[mg]{47} --
\Masse[t]{2.57} -- \Masse[q]{0.35} -- \Masse[ug]{15} -- \Masse[ng]{2.45}
```

2,26 g – 4 kg – 425 hg – 17 dag – 31 254 dg – 3 256 cg – 47 mg – 2,57 t – 0,35 q – 15 µg – 2,45 ng

– \Capa pour écrire des capacités.

```
\Capa{2.26} -- \Capa[hL]{425} -- \Capa[daL]{17} --
\Capa[dL]{31254} -- \Capa[cL]{3256} -- \Capa[mL]{47}
```

2,26 L – 425 hL – 17 daL – 31 254 dL – 3 256 cL – 47 mL

– \Temps pour écrire des temps, des durées, des heures.

```
\Temps{1;9;2;12;7;35} -- \Temps{2;4;3;6;7;7} -- \Temps{2;;30} --
\Temps{;3;30} -- \Temps{15;30} -- \Temps{;;;15;30;45}
```

1 an 9 mois 2 j 12 h 07 min 35 s – 2 ans 4 mois 3 j 6 h 07 min 7 s – 2 ans 30 j – 3 mois 30 j – 15 ans 30 mois – 15 h 30 min 45 s

13. Le principe de ces commandes a été suggéré par Denis Bitouzé. Éric Elter a proposé des ajouts. Les unités de référence ne sont pas toujours celles du système international mais celles qui sont les plus adaptées au collège.

– `\MasseVol` pour écrire des masses volumiques.

`\MasseVol{18} -- \MasseVol[kgm]{7.96}`	$18\,\mathrm{g/cm^3}$ – $7{,}96\,\mathrm{kg/m^3}$

– `\Vitesse` pour écrire des vitesses.

```
\Vitesse{31} -- \Vitesse[ms]{9.81} -- \Vitesse[kms]{0.98} -- \Vitesse[mh]{9.8}
```

31 km/h – 9,81 m/s – 0,98 km/s – 9,8 m/h

– `\Octet` pour écrire des quantités d'octets.

```
\Octet{16} -- \Octet[ko]{12} -- \Octet[To]{25.1} --
\Octet[Mo]{125} -- \Octet[o]{18}
```

16 Go – 12 ko – 25,1 To – 125 Mo – 18 o

– `\Conso` pour écrire une consommation électrique.

`\Conso{25}`	25 kWh

– `\Prix` pour écrire des prix.

```
\Prix{15} -- \Prix{12.4} -- \Prix{51.45} -- \Prix[0]{15}
```

15,00 € – 12,40 € – 51,45 € – 15 €

– `\Temp` pour écrire des températures.

```
\Temp{12} -- \Temp[K]{12} -- \Temp[F]{12}
```

12 °C – 12 K – 12 °F

Pour les angles, on utilise la commande `\ang` du package `siunitx`.

`\ang{120}`	120°

3 Représenter graphiquement un nombre entier

Cette commande n'est disponible que pour LuaLaTeX.

Pour pouvoir représenter un nombre entier, on utilise la commande :

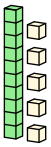
```
\RepresenterEntier[⟨clés⟩]{a}
```

où

— ⟨clés⟩ constituent un ensemble d'options pour paramétrer la commande (paramètres optionnels) ;

— a est le nombre entier dont on veut afficher une représentation graphique.

```
\RepresenterEntier{15}
```



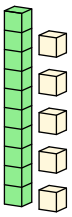
La clé ⟨Echelle⟩ valeur par défaut : 1

modifie l'échelle de la représentation.

```
\RepresenterEntier[Echelle=0.5]{15}
```



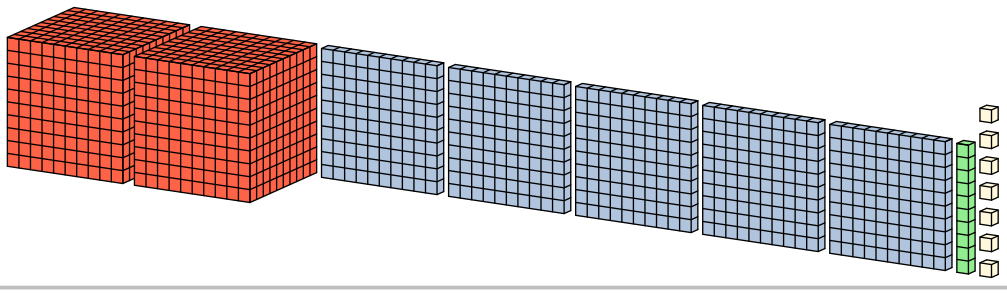
```
\RepresenterEntier[Echelle=1.5]{15}
```



La clé ⟨ListeCouleurs⟩ valeur par défaut : {Tomato,LightSteelBlue,LightGreen,CornSilk}

permet de modifier les couleurs utilisées pour les différents « unités ». L'ordre est imposé : couleur des milliers, couleurs des centaines, couleurs des dizaines et couleurs des unités.

```
\RepresenterEntier{2517}
```

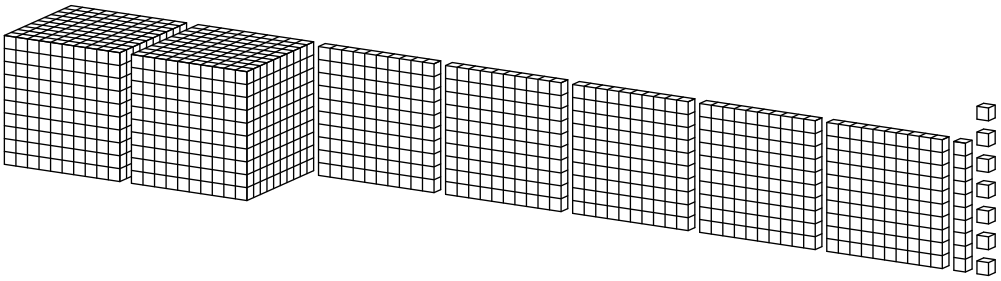


On peut souhaiter une version pour l'impression ou une version plus compacte.

La clé ⟨Impression⟩ valeur par défaut : false

supprime l'affiche des couleurs.

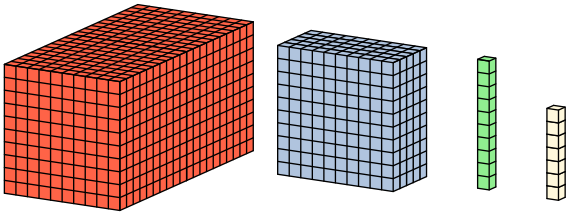
```
\RepresenterEntier[Impression]{2517}
```



La clé ⟨Compact⟩ valeur par défaut : false

affiche une décomposition plus « compacte ».

```
\RepresenterEntier[Compact]{2517}
```



4 Écrire les nombres en lettres

La commande \Ecriture permet d'écrire un nombre en lettres. Elle a la forme suivante :

```
\Ecriture[⟨clés⟩]{nombre}
```

où

— ⟨clés⟩ constituent un ensemble d'options pour paramétrer la commande (paramètres optionnels).

— nombre est le nombre à écrire en lettres.

\Ecriture{1235.75}	mille-deux-cent-trente-cinq-virgule-soixante-quinze

\Ecriture{0.556752}	zéro-virgule-cinq-cent-cinquante-six-mille-sept-cent-cinquante-deux

La clé ⟨Majuscule⟩ valeur par défaut : false

écrit le nombre en lettres avec une majuscule.

\Ecriture[Majuscule]{3.14}	Trois-virgule-quatorze

On remarque que l'écriture en lettres utilise la réforme de 1990. On peut utiliser l'écriture « traditionnelle » (celle d'avant 1990) avec la clé suivante.

La clé ⟨Tradition⟩ valeur par défaut : false

écrit le nombre choisi en utilisant les recommandations d'avant la réforme de 1990.

\Ecriture[Tradition]{1235.75}	mille deux cent trente-cinq virgule soixante-quinze

On peut vouloir éviter d'utiliser le mot « virgule ». Cela se fait avec la clé suivante.

La clé ⟨Math⟩ valeur par défaut : false

remplace le mot « virgule » par le mot « unité(s) ».

La partie décimale est gérée jusqu'à 10^{-6}.

La clé ⟨E⟩ valeur par défaut : false

ajoute un « e » final. Cela est utile pour certains nombres (comme 21 par exemple).

La clé ⟨Zero⟩ valeur par défaut : false

supprime l'écriture de la partie entière.

```
\Ecriture[Math]{1235.75}
```

mille-deux-cent-trente-cinq unités et soixante-quinze centièmes

```
\Ecriture[Math,Tradition]{1235.75}
```

mille deux cent trente-cinq unités et soixante-quinze centièmes

```
\Ecriture[Math,E,Tradition]{9561.5}
```

neuf mille cinq cent soixante et une unités et cinq dixièmes

```
\Ecriture[Math,Tradition]{0.52}
```

zéro unité et cinquante-deux centièmes

```
\Ecriture[Math,Zero,Tradition]{0.52}
```

cinquante-deux centièmes

5 La frise temporelle

Pour résoudre un exercice de calcul de durée, d'horaire…, la commande \Frise permet de représenter une frise du temps.

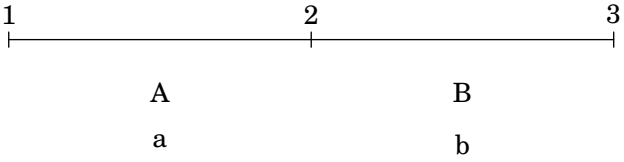
Elle a la forme suivante :

```
\Frise[⟨clés⟩]{1/A/a,2/B/b,3/C/c...}
```

où

— ⟨clés⟩ constituent un ensemble d'options pour paramétrer la commande ;

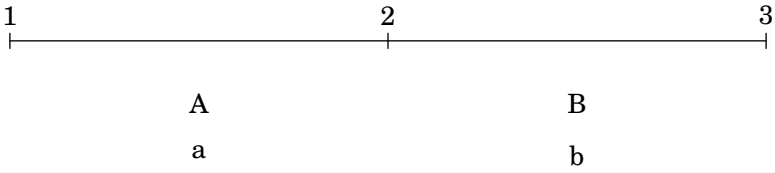
— 1/A/a, 2/B/b et 3/C/c sont indiqués sur le schéma suivant :



La clé ⟨Longueur⟩ valeur par défaut : 8 cm

modifie la longueur totale du segment utilisé pour la frise.

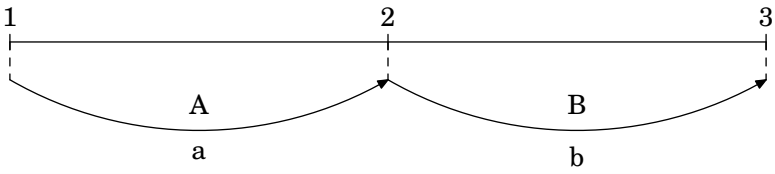
```
\begin{center}
  \Frise[Longueur=10cm]{1/A/a,2/B/b,3/C/c}
\end{center}
```



La clé ⟨Fleches⟩ valeur par défaut : false

affiche des flèches entre les différentes étapes du calcul.

```
\begin{center}
  \Frise[Longueur=10cm,Fleches]{1/A/a,2/B/b,3/C/c}
\end{center}
```

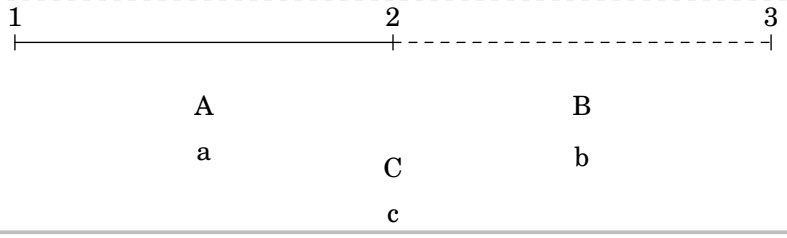


On peut vouloir faire le calcul en « dépassant » l'horaire « cible ». Cela se fait avec la clé suivante.

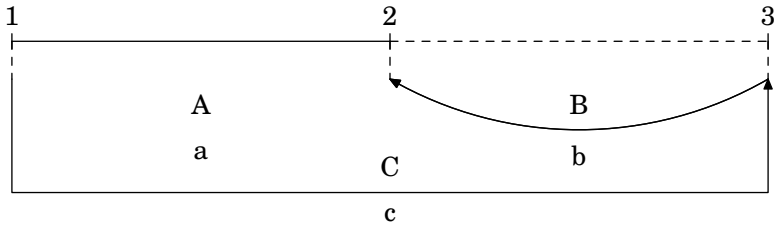
La clé ⟨Sup⟩ valeur par défaut : false

modifie l'affichage général en utilisant une étape supplémentaire à celle de l'horaire cible.

```
\begin{center}
  \Frise[Longueur=10cm,Sup]{1/A/a,2/B/b,3/C/c}
\end{center}
```




```
\begin{center}
  \Frise[Longueur=10cm,Sup,Fleches]{1/A/a,2/B/b,3/C/c}
\end{center}
```



Voici des exemples d'utilisation [14] :

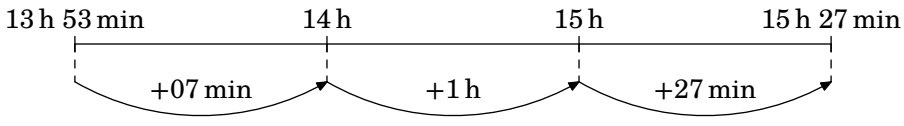
```
Quelle est la durée d'un film commençant à \Temps{;;;13;53} et terminant à
\Temps{;;;15;27} ?

\bigskip

\textbf{Correction}
\begin{center}
  \Frise[Longueur=10cm,Fleches]{\Temps{;;;13;53}/$+\Temps{;;;;7}$/~,\Temps{;;;14}/$+
    \Temps{;;;1}$/~,\Temps{;;;15}/$+\Temps{;;;;27}$/~,\Temps{;;;15;27}/~/~}
\end{center}
```

Quelle est la durée d'un film commençant à 13 h 53 min et terminant à 15 h 27 min ?

Correction



14. Voir page 13 pour des détails sur la commande \Temps.

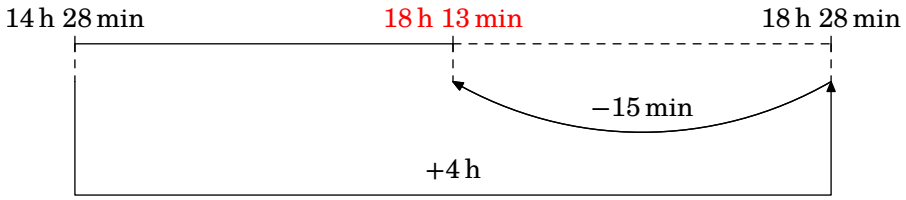
```
Le départ de la fusée Ariane, prévu à \Temps{;;;14;28}, a été retardé
de \Temps{;;;3;45}. \`A quelle heure doit avoir lieu le départ ?

\bigskip

\textbf{Correction}
\begin{center}
  \Frise[Longueur=10cm,Fleches,Sup]{\Temps{;;;14;28}/~/~,\textcolor{red}{\Temps{;;;18;13
    }}/$-\Temps{;;;;15}$/~,\Temps{;;;18;28}/$+\Temps{;;;4}$/~}
\end{center}
```

Le départ de la fusée Ariane, prévu à 14 h 28 min, a été retardé de 3 h 45 min. À quelle heure doit avoir lieu le départ ?

Correction



6 Les tables de multiplication et d'addition

Pour pouvoir afficher des tables de multiplication ou d'addition, on utilise la commande :

```
\Tables[⟨clés⟩]{a}
```

où

— ⟨clés⟩ constituent un ensemble d'options pour paramétrer la commande (paramètres optionnels) ;

— a est le nombre dont on veut afficher, le cas échéant, « la » table de multiplication ou d'addition.

```
\footnotesize
\Tables{}
```

×	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	0	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20
3	0	3	6	9	12	15	18	21	24	27	30
4	0	4	8	12	16	20	24	28	32	36	40
5	0	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50
6	0	6	12	18	24	30	36	42	48	54	60
7	0	7	14	21	28	35	42	49	56	63	70
8	0	8	16	24	32	40	48	56	64	72	80
9	0	9	18	27	36	45	54	63	72	81	90
10	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100

Par défaut, il s'agit d'une table complète de multiplication. On peut utiliser les clés suivantes pour modifier la mise en forme.

La clé ⟨Couleur⟩ valeur par défaut : white

colorie [15] la table pour faire apparaître la symétrie. Il faut choisir une couleur *pleine*, pas une sous la forme `gray!15`. Ou il faut la définir avant.

```
\footnotesize
\Tables[%
Couleur=Crimson
]{}
```

×	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	0	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20
3	0	3	6	9	12	15	18	21	24	27	30
4	0	4	8	12	16	20	24	28	32	36	40
5	0	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50
6	0	6	12	18	24	30	36	42	48	54	60
7	0	7	14	21	28	35	42	49	56	63	70
8	0	8	16	24	32	40	48	56	64	72	80
9	0	9	18	27	36	45	54	63	72	81	90
10	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100

La clé ⟨Debut⟩ valeur par défaut : 0

permet de choisir le début de « la plage » de la table.

La clé ⟨Fin⟩ valeur par défaut : 10

permet de choisir la fin de « la plage » de la table.

```
\Tables[Debut=6,Fin=9]{}
```

×	6	7	8	9
0	0	0	0	0
1	6	7	8	9
2	12	14	16	18
3	18	21	24	27
4	24	28	32	36
5	30	35	40	45
6	36	42	48	54
7	42	49	56	63
8	48	56	64	72
9	54	63	72	81
10	60	70	80	90

15. Le package ProfCollege permet d'utiliser des couleurs dans plusieurs de ses commandes. Pour cela, il charge le package xcolor avec l'option svgnames. Après une très courte introduction à la page 400, on pourra lire la documentation du package xcolor.

La clé ⟨Seul⟩ valeur par défaut : false

permet de se focaliser sur une table particulière.

```
\Tables[Seul]{7}
```

$$
\begin{aligned}
0 \times 7 &= 0\\
1 \times 7 &= 7\\
2 \times 7 &= 14\\
3 \times 7 &= 21\\
4 \times 7 &= 28\\
5 \times 7 &= 35\\
6 \times 7 &= 42\\
7 \times 7 &= 49\\
8 \times 7 &= 56\\
9 \times 7 &= 63\\
10 \times 7 &= 70
\end{aligned}
$$

```
\Tables[Seul,Debut=1,Fin=10]{7}
```

$$
\begin{aligned}
1 \times 7 &= 7\\
2 \times 7 &= 14\\
3 \times 7 &= 21\\
4 \times 7 &= 28\\
5 \times 7 &= 35\\
6 \times 7 &= 42\\
7 \times 7 &= 49\\
8 \times 7 &= 56\\
9 \times 7 &= 63\\
10 \times 7 &= 70
\end{aligned}
$$

On peut donc construire un ensemble *nostalgique* de tables de multiplication…

```
\begin{center}
  \multido{\i=1+1}{10}{%
    \fbox{%
      \tiny%
      \setlength{\arraycolsep}{0.25\arraycolsep}%
      \Tables[Seul]{\i}%
      \setlength{\arraycolsep}{4\arraycolsep}%
    }%
  }
\end{center}
```

$$
\begin{array}{|rcrcr|rcrcr|rcrcr|rcrcr|rcrcr|rcrcr|rcrcr|rcrcr|rcrcr|rcrcr|}
\hline
0 & \times & 1 & = & 0 & 0 & \times & 2 & = & 0 & 0 & \times & 3 & = & 0 & 0 & \times & 4 & = & 0 & 0 & \times & 5 & = & 0 & 0 & \times & 6 & = & 0 & 0 & \times & 7 & = & 0 & 0 & \times & 8 & = & 0 & 0 & \times & 9 & = & 0 & 0 & \times & 10 & = & 0\\
1 & \times & 1 & = & 1 & 1 & \times & 2 & = & 2 & 1 & \times & 3 & = & 3 & 1 & \times & 4 & = & 4 & 1 & \times & 5 & = & 5 & 1 & \times & 6 & = & 6 & 1 & \times & 7 & = & 7 & 1 & \times & 8 & = & 8 & 1 & \times & 9 & = & 9 & 1 & \times & 10 & = & 10\\
2 & \times & 1 & = & 2 & 2 & \times & 2 & = & 4 & 2 & \times & 3 & = & 6 & 2 & \times & 4 & = & 8 & 2 & \times & 5 & = & 10 & 2 & \times & 6 & = & 12 & 2 & \times & 7 & = & 14 & 2 & \times & 8 & = & 16 & 2 & \times & 9 & = & 18 & 2 & \times & 10 & = & 20\\
3 & \times & 1 & = & 3 & 3 & \times & 2 & = & 6 & 3 & \times & 3 & = & 9 & 3 & \times & 4 & = & 12 & 3 & \times & 5 & = & 15 & 3 & \times & 6 & = & 18 & 3 & \times & 7 & = & 21 & 3 & \times & 8 & = & 24 & 3 & \times & 9 & = & 27 & 3 & \times & 10 & = & 30\\
4 & \times & 1 & = & 4 & 4 & \times & 2 & = & 8 & 4 & \times & 3 & = & 12 & 4 & \times & 4 & = & 16 & 4 & \times & 5 & = & 20 & 4 & \times & 6 & = & 24 & 4 & \times & 7 & = & 28 & 4 & \times & 8 & = & 32 & 4 & \times & 9 & = & 36 & 4 & \times & 10 & = & 40\\
5 & \times & 1 & = & 5 & 5 & \times & 2 & = & 10 & 5 & \times & 3 & = & 15 & 5 & \times & 4 & = & 20 & 5 & \times & 5 & = & 25 & 5 & \times & 6 & = & 30 & 5 & \times & 7 & = & 35 & 5 & \times & 8 & = & 40 & 5 & \times & 9 & = & 45 & 5 & \times & 10 & = & 50\\
6 & \times & 1 & = & 6 & 6 & \times & 2 & = & 12 & 6 & \times & 3 & = & 18 & 6 & \times & 4 & = & 24 & 6 & \times & 5 & = & 30 & 6 & \times & 6 & = & 36 & 6 & \times & 7 & = & 42 & 6 & \times & 8 & = & 48 & 6 & \times & 9 & = & 54 & 6 & \times & 10 & = & 60\\
7 & \times & 1 & = & 7 & 7 & \times & 2 & = & 14 & 7 & \times & 3 & = & 21 & 7 & \times & 4 & = & 28 & 7 & \times & 5 & = & 35 & 7 & \times & 6 & = & 42 & 7 & \times & 7 & = & 49 & 7 & \times & 8 & = & 56 & 7 & \times & 9 & = & 63 & 7 & \times & 10 & = & 70\\
8 & \times & 1 & = & 8 & 8 & \times & 2 & = & 16 & 8 & \times & 3 & = & 24 & 8 & \times & 4 & = & 32 & 8 & \times & 5 & = & 40 & 8 & \times & 6 & = & 48 & 8 & \times & 7 & = & 56 & 8 & \times & 8 & = & 64 & 8 & \times & 9 & = & 72 & 8 & \times & 10 & = & 80\\
9 & \times & 1 & = & 9 & 9 & \times & 2 & = & 18 & 9 & \times & 3 & = & 27 & 9 & \times & 4 & = & 36 & 9 & \times & 5 & = & 45 & 9 & \times & 6 & = & 54 & 9 & \times & 7 & = & 63 & 9 & \times & 8 & = & 72 & 9 & \times & 9 & = & 81 & 9 & \times & 10 & = & 90\\
10 & \times & 1 & = & 10 & 10 & \times & 2 & = & 20 & 10 & \times & 3 & = & 30 & 10 & \times & 4 & = & 40 & 10 & \times & 5 & = & 50 & 10 & \times & 6 & = & 60 & 10 & \times & 7 & = & 70 & 10 & \times & 8 & = & 80 & 10 & \times & 9 & = & 90 & 10 & \times & 10 & = & 100\\
\hline
\end{array}
$$

Faire une table d'addition est également possible.

La clé ⟨Addition⟩ valeur par défaut : false

permet d'afficher une table d'addition complète.

```
\footnotesize
\Tables[%
Addition%
]{}
```

+	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
6	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
7	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
8	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
9	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
10	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Les clés ⟨**Debut**⟩, ⟨**Fin**⟩ et ⟨**Seul**⟩ sont aussi disponibles pour ces tables d'addition.

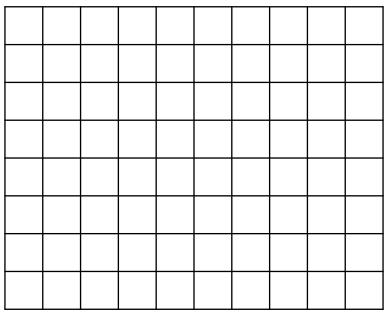
7 Différents types de papiers

La commande \Papiers permet *uniquement* d'afficher un type de papier. Elle a la forme suivante :

```
\Papiers[⟨clés⟩]
```

où ⟨clés⟩ constituent un ensemble d'options pour paramétrer la commande (paramètres optionnels).

```
\Papiers
```



Par défaut, il s'agit d'un papier de type 5×5. On peut utiliser les clés suivantes pour paramétrer l'affichage.

La clé ⟨Largeur⟩ valeur par défaut : 5

modifie la largeur *totale* du papier. Elle est donnée en centimètre.

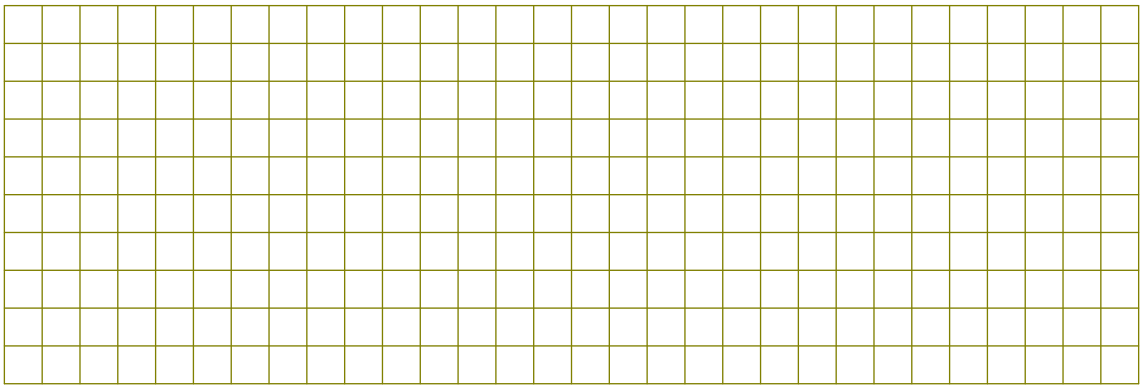
La clé ⟨Hauteur⟩ valeur par défaut : 5

modifie la hauteur *totale* du papier. Elle est donnée en centimètre.

La clé ⟨Couleur⟩ valeur par défaut : black

modifie la couleur utilisée pour tracer le papier.

```
\Papiers[Largeur=15,Hauteur=5,Couleur=Olive]
```

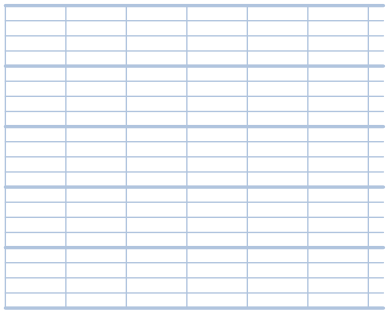


Les papiers disponibles sont accessibles par les clés suivantes.

La clé ⟨Seyes⟩ valeur par défaut : false

affiche un papier type Cahier « grand carreau ».

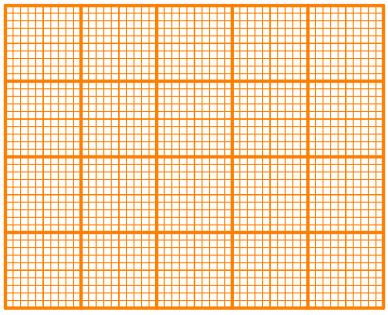
```
\Papiers[Seyes,Couleur=LightSteelBlue]
```



La clé ⟨Millimetre⟩ valeur par défaut : false

affiche un papier millimétré.

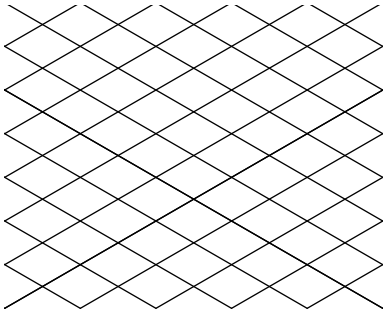
```
\Papiers[Millimetre,Couleur=orange]
```



La clé ⟨Isometrique⟩ valeur par défaut : false

affiche un papier isométrique.

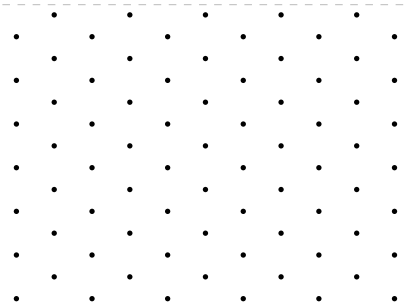
```
\Papiers[Isometrique]
```



La clé ⟨IsometriquePointe⟩ valeur par défaut : false

affiche un papier isométrique.

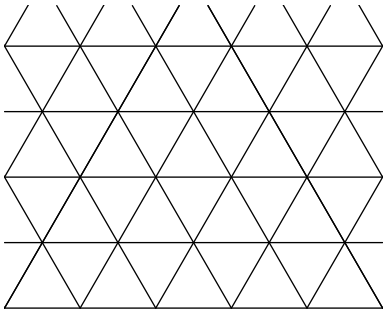
```
\Papiers[IsometriquePointe]
```



La clé ⟨Triangle⟩ valeur par défaut : false

affiche un papier triangulaire.

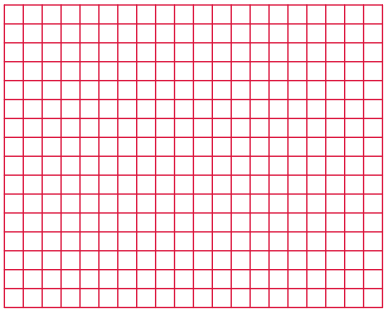
```
\Papiers[Triangle]
```



La clé ⟨Grille⟩ valeur par défaut : -1

affiche, si la valeur est *positive*, un quadrillage de pas horizontal et vertical égal à la valeur de la clé ⟨Grille⟩ (en centimètre).

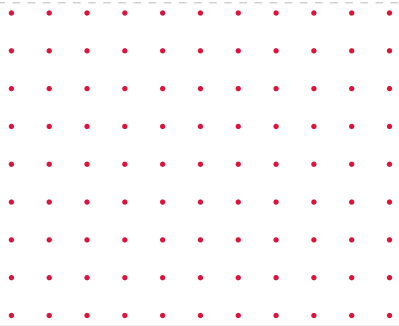
```
\Papiers[Grille=0.25,Couleur=Crimson]
```



La clé ⟨GrillePointe⟩ valeur par défaut : -1

affiche, si la valeur est *positive*, un quadrillage de pas horizontal et vertical égal à la valeur de la clé ⟨GrillePointe⟩ (en centimètre).

```
\Papiers[GrillePointe=0.5,Couleur=Crimson
    ]
```



Les deux pages suivantes montrent le résultat de l'utilisation des deux clés ci-dessous. [16]

La clé ⟨PageEntiere⟩ valeur par défaut : false

affiche le papier choisi sur l'intégralité de la page.

```
\Papiers[PageEntiere,Seyes,Couleur=LightSteelBlue]%
\Pythagore{ABC}{7}{4}{}
```

La clé ⟨ZoneTexte⟩ valeur par défaut : false

affiche le papier choisi sur l'intégralité de zone de texte de la page.

```
\Papiers[ZoneTexte,Couleur=LightSteelBlue]%
\Trigo[Cosinus]{ABC}{3}{}{50}
```

16. Ces clés ont été ajoutées après découverte du package gridpapers.

Dans le triangle ABC rectangle en B, le théorème de Pythagore permet d'écrire :

$$\begin{aligned} AC^2 &= AB^2 + BC^2 \\ 7^2 &= AB^2 + 4^2 \\ 49 &= AB^2 + 16 \\ AB^2 &= 49 - 16 \\ AB^2 &= 33 \\ AB &= \sqrt{33} \\ AB &\approx 5{,}74\,\text{cm} \end{aligned}$$

Dans le triangle ABC, rectangle en B, on a :

$$\cos(\widehat{BAC}) = \frac{AB}{AC}$$
$$\cos(50°) = \frac{3}{AC}$$
$$AC = \frac{3}{\cos(50°)}$$
$$AC \approx 4{,}67\,\text{cm}$$

8 Les tableaux de conversion et tableaux de numération

La commande \Tableau permet d'afficher rapidement certains tableaux, notamment ceux de conversion. Elle a la forme suivante :

```
\Tableau[⟨clés⟩]{a}
```

où

— ⟨clés⟩ constituent un ensemble d'options, dont au moins une est obligatoire, pour paramétrer la commande.

— a peut être soit vide, soit une liste de nombres.

```
\Tableau{}
```

Par défaut, les tableaux sont centrés.
La commande seule n'affiche rien : il faut lui associer au moins une clé.

Tableau de conversion

La clé ⟨Metre⟩ valeur par défaut : false

affiche le tableau des unités de longueur.

La clé ⟨FlechesH⟩ valeur par défaut : false

affiche les liens entre deux unités consécutives sur la partie haute du tableau.

La clé ⟨FlechesB⟩ valeur par défaut : false

affiche les liens entre deux unités consécutives sur la partie basse du tableau.

La clé ⟨Fleches⟩ valeur par défaut : false

affiche les liens entre deux unités consécutives sur les parties haute et basse du tableau.

La clé ⟨NbLignes⟩ valeur par défaut : 2

permet à l'utilisateur de choisir le nombre de lignes vides dans le tableau.

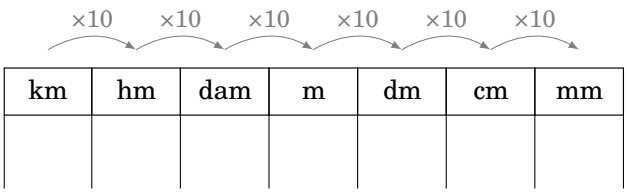
```
\Tableau[Metre]{}
```

km	hm	dam	m	dm	cm	mm

```
\Tableau[Metre,NbLignes=4]{}
```

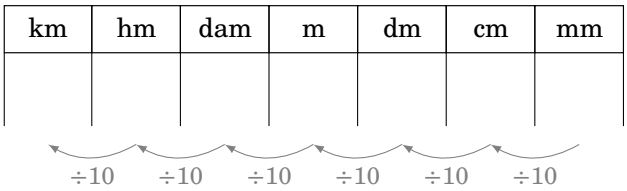
km	hm	dam	m	dm	cm	mm

```
\Tableau[Metre,FlechesH]{}
```



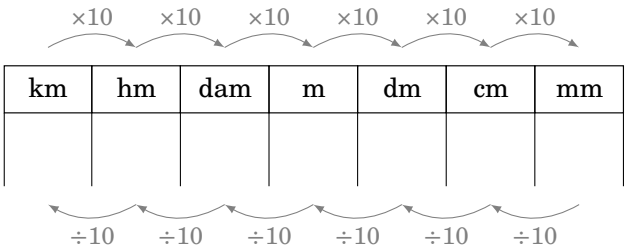

```
\Tableau[Metre,FlechesB]{}

\bigskip%par confort visuel.
```




```
\Tableau[Metre,Fleches]{}

\bigskip%par confort visuel.
```



On peut placer un nombre dans le tableau.

```
\Tableau[Metre,NbLignes=3]{125/4}
% Le 1 de 125 est placé dans
% la 4\ieme colonne en partant
% de la gauche du tableau.
```

km	hm	dam	m	dm	cm	mm
			1	2	5	

```
\Tableau[Metre,NbLignes=3]{125/2}
% Le 1 de 125 est placé dans
% la 2\ieme colonne en partant
% de la gauche du tableau.
```

km	hm	dam	m	dm	cm	mm
	1	2	5			

```
\Tableau[Metre,NbLignes=3]{{1,}25/3}
% Le 1 de 1.25 est placé dans
% la 3\ieme colonne en partant
% de la gauche du tableau.
```

km	hm	dam	m	dm	cm	mm
		1,	2	5		

La clé ⟨Carre⟩ valeur par défaut : false

affiche le tableau des unités d'aire.

La clé ⟨Colonnes⟩ valeur par défaut : false

affiche les colonnes intermédiaires.

La clé ⟨Are⟩ valeur par défaut : false

affiche, en complément des colonnes intermédiaires, les unités « are » et « hectare ».

Les clés ⟨FlechesH⟩, ⟨FlechesB⟩, ⟨Fleches⟩ et ⟨NbLignes⟩ sont aussi disponibles pour la clé ⟨Carre⟩.

```
\Tableau[Carre]{}
```

km^2	hm^2	dam^2	m^2	dm^2	cm^2	mm^2

```
\Tableau[Carre,Colonnes]{}
```

km^2	hm^2	dam^2	m^2	dm^2	cm^2	mm^2

```
\Tableau[Carre,Fleches]{}

\bigskip
```

×100 ×100 ×100 ×100 ×100 ×100

km^2	hm^2	dam^2	m^2	dm^2	cm^2	mm^2

÷100 ÷100 ÷100 ÷100 ÷100 ÷100

```
\Tableau[Carre,Are,
    FlechesH]{}
```

×100 ×100 ×100 ×100 ×100 ×100

km^2	hm^2		dam^2		m^2	dm^2	cm^2	mm^2
	ha		a					

```
\Tableau[Carre,Are,
    NbLignes=3]{}
```

km^2	hm^2		dam^2		m^2	dm^2	cm^2	mm^2
	ha		a					

```
\Tableau[Carre,Are,
    NbLignes=3]{125/4}
```

km^2	hm^2		dam^2		m^2	dm^2	cm^2	mm^2
		ha		a				
		1	2	5				

La clé ⟨Cube⟩ valeur par défaut : false

affiche le tableau des unités de volume.

La clé ⟨Capacite⟩ valeur par défaut : false

affiche, en plus des colonnes intermédiaires, les unités de capacité dans le tableau.

Les clés ⟨**Colonnes**⟩, ⟨**FlechesH**⟩, ⟨**FlechesB**⟩, ⟨**Fleches**⟩ et ⟨**NbLignes**⟩ sont également disponibles pour la clé ⟨**Cube**⟩.

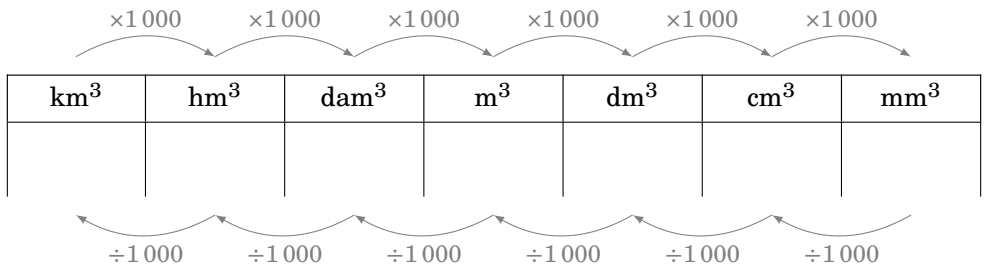
```
\Tableau[Cube]{}
```

km^3	hm^3	dam^3	m^3	dm^3	cm^3	mm^3

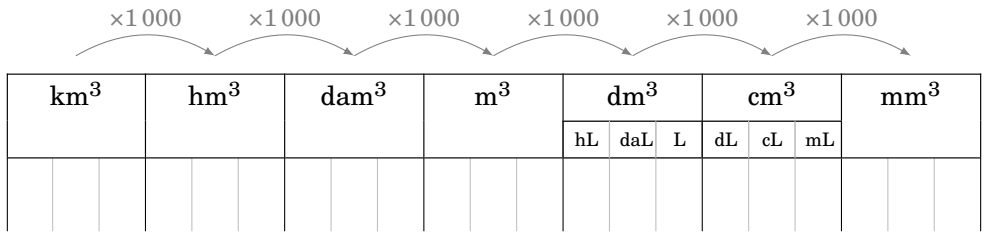
```
\Tableau[Cube,Colonnes]{}
```

km^3	hm^3	dam^3	m^3	dm^3	cm^3	mm^3

```
\bigskip% Pour la documentation : les flèches ne traversent pas les pointillés.
\Tableau[Cube,Fleches]{}
\bigskip% Pour la documentation : les flèches ne traversent pas les pointillés.
```



```
\bigskip% Pour la documentation : les flèches ne traversent pas les pointillés.
\Tableau[Cube,Capacite,FlechesH]{}
```




```
\Tableau[Cube]{45450/2}
```

km^3	hm^3	dam^3	m^3	dm^3	cm^3	mm^3
4 5	4 5 0					

La clé ⟨Gramme⟩ valeur par défaut : false

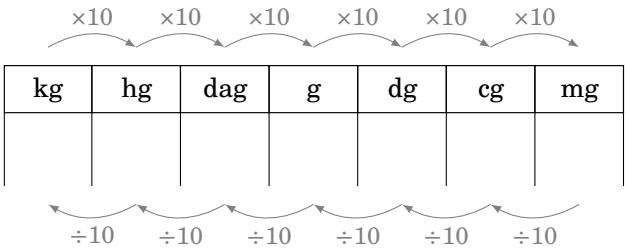
affiche le tableau des unités de masse.

Les clés ⟨**FlechesH**⟩↻, ⟨**FlechesB**⟩↻, ⟨**Fleches**⟩↻ et ⟨**NbLignes**⟩ sont aussi disponibles pour la clé ⟨**Gramme**⟩.

```
\Tableau[Gramme]{}
```

kg	hg	dag	g	dg	cg	mg

```
\bigskip% Pour la documentation.
\Tableau[Gramme,Fleches]{}
\bigskip% Pour la documentation.
```




```
\Tableau[Gramme]{45/4}
```

kg	hg	dag	g	dg	cg	mg
			4	5		

La clé ⟨Litre⟩ valeur par défaut : false

affiche le tableau des unités de contenance.

Les clés ⟨**FlechesH**⟩, ⟨**FlechesB**⟩, ⟨**Fleches**⟩ et ⟨**NbLignes**⟩ sont également disponibles pour la clé ⟨**Litre**⟩.

```
\Tableau[Litre]{}
```

hL	daL	L	dL	cL	mL

```
\bigskip% Pour la documentation :
    les flèches ne traversent pas
    les pointillés.
\Tableau[Litre,Fleches]{{0,}35/3}
\bigskip
```

×10 ×10 ×10 ×10 ×10

hL	daL	L	dL	cL	mL
		0,	3	5	

÷10 ÷10 ÷10 ÷10 ÷10

Pour chaque tableau, les positions des flèches sont repérées par les lignes et colonnes[17]. Ainsi, il faudra utiliser la clé ⟨**CodeAfter**⟩ pour réaliser un affichage tel que celui ci :

×100 ×10 ×10

kg	hg	dag	g	dg	cg	mg

La clé ⟨CodeAfter⟩ valeur par défaut : {}

permet d'ajouter des commandes permettant de relier certains nœuds du tableau crée.

```
\Tableau[Gramme,CodeAfter={%
  \tikz\draw[-stealth,out=30,in=150] (2-|3.5) to node[above,midway]{\tiny$\times10$} (2-|4.5);
  \tikz\draw[-stealth,out=30,in=150] (2-|4.5) to node[above,midway]{\tiny$\times10$}(2-|5.5);
  \tikz\draw[-stealth,out=70,in=110] (2-|3.5) to node[above,midway]{\tiny$\times100$}(2-|5.5);
}]{}
```

×100 ×10 ×10

kg	hg	dag	g	dg	cg	mg

17. La création des tableaux étant basée sur le package nicematrix, il est vivement conseillé d'en lire la documentation.

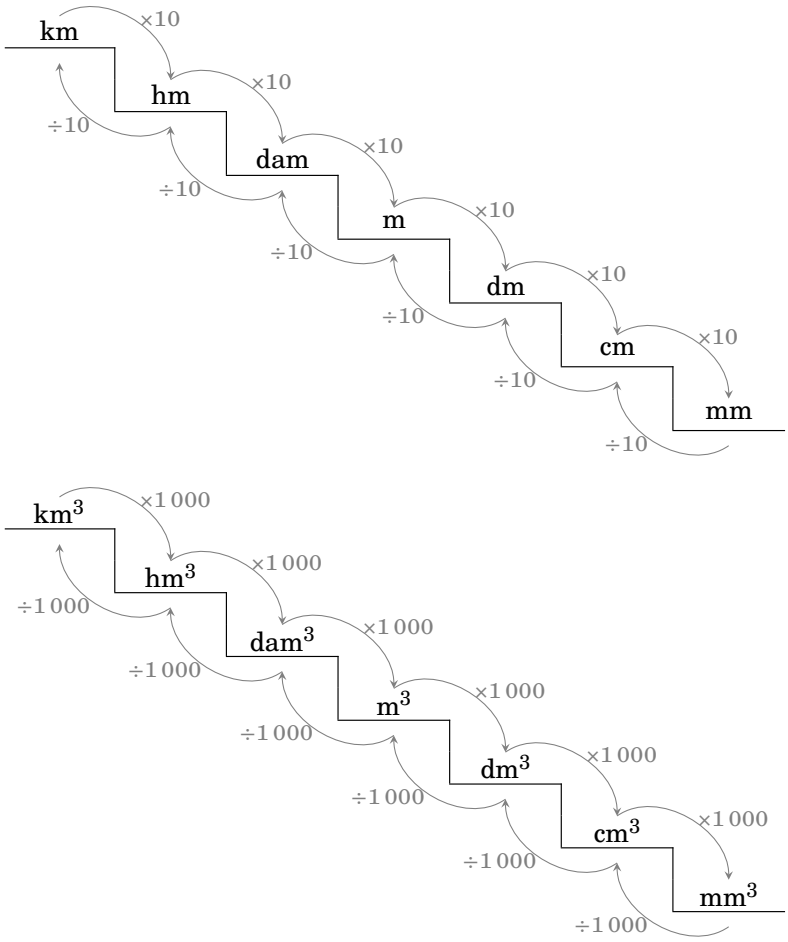
Afin d'ancrer davantage ces différents liens, on dispose de la clé suivante.

La clé ⟨Escalier⟩ valeur par défaut : false

affiche les tableaux de conversion des mètres, mètres carrés, mètres cubes et grammes sous la forme d'un escalier.

```
\Tableau[Escalier,Metre]{}

\Tableau[Escalier,Cube]{}
```



Toutes les autres clés sont incompatibles avec la clé ⟨**Escalier**⟩.

Tableau de numération

À côté des tableaux de conversion, il y en a un autre également très important : le tableau de numération. Plusieurs clés permettent de gérer son affichage. Les pages 39 à 43 proposent de nombreux exemples.

La clé ⟨Entiers⟩ valeur par défaut : false

affiche le tableau de numération des nombres entiers jusqu'aux centaines de milliers.

La clé ⟨Millions⟩ valeur par défaut : false
complète le tableau avec la classe des millions.

La clé ⟨Milliards⟩ valeur par défaut : false
complète le tableau avec la classe des milliards *et* des millions.

La clé ⟨Classes⟩ valeur par défaut : false
fait apparaître la répartition par classes.

Les clés ⟨CouleurG⟩, ⟨CouleurM⟩, ⟨Couleurm⟩, ⟨Couleuru⟩ valeur par défaut : gray !15
permettent de choisir les couleurs des cellules indiquant les classes.

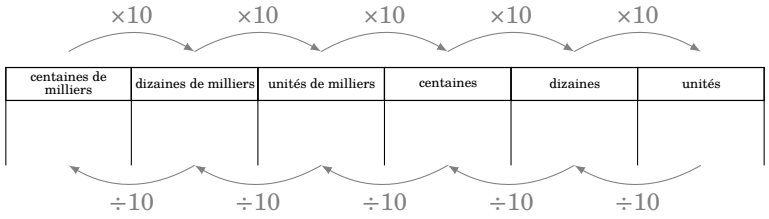
La clé ⟨Nombres⟩ valeur par défaut : false
fait apparaître la puissance de 10 (sous forme développée) correspondante à chaque colonne.

La clé ⟨Puissances⟩ valeur par défaut : false
fait apparaître la puissance de 10 (sous la forme $10^{\cdots}$) correspondante à chaque colonne.

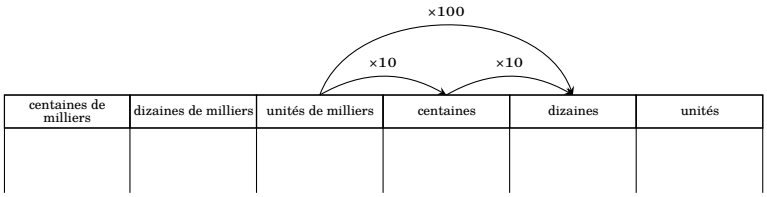
La clé ⟨FlechesB⟩ valeur par défaut : false
fait apparaître les flèches indiquant, au bas du tableau, le lien entre une colonne et sa précédente.

La clé ⟨FlechesH⟩ valeur par défaut : false
fait apparaître les flèches indiquant, en haut du tableau, le lien entre une colonne et sa suivante. La clé ⟨FlechesH⟩ est incompatible avec la clé ⟨Classes⟩.

```
\bigskip
\Tableau[Entiers,FlechesH,FlechesB]{}
\bigskip
```



Pour ce tableau, les positions des flèches sont repérées par les lignes et colonnes [18]. Ainsi, il faudra utiliser la clé ⟨CodeAfter⟩ pour réaliser un affichage tel que celui ci :

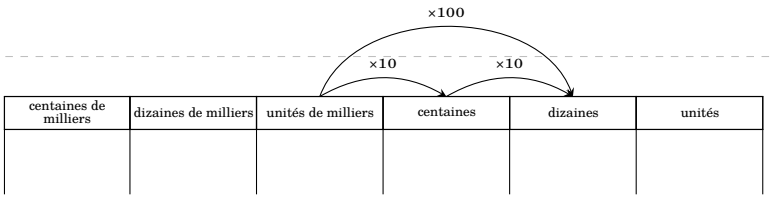


18. La création des tableaux étant basée sur le package nicematrix, il est vivement conseillé d'en lire la documentation.

La clé ⟨CodeAfter⟩ valeur par défaut : {}

permet d'ajouter des commandes permettant de relier certains nœuds du tableau crée.

```
\Tableau[Entiers,CodeAfter={%
  \tikz\draw[-stealth,out=30,in=150] (2-|3.5) to node[above,midway]{\tiny$\times10$}
    (2-|4.5);
  \tikz\draw[-stealth,out=30,in=150] (2-|4.5) to node[above,midway]{\tiny$\times10$}(2-|
    5.5);
  \tikz\draw[-stealth,out=70,in=110] (2-|3.5) to node[above,midway]{\tiny$\times100$}
    (2-|5.5);
}]{}
```



La clé ⟨**NbLignes**⟩ est également disponible pour la clé ⟨**Entiers**⟩.

La clé ⟨Decimaux⟩ valeur par défaut : false

affiche le tableau de numération des centaines de milliers d'unités aux millièmes de l'unité.

La clé ⟨Partie⟩ valeur par défaut : false

affiche « Partie entière - Partie décimale » dans le tableau.

La clé ⟨Virgule⟩ valeur par défaut : true

masque, lorsqu'elle est placée à `false`, la virgule dans les lignes de texte du tableau.

Les clés ⟨**NbLignes**⟩, ⟨**Millions**⟩, ⟨**Milliards**⟩, ⟨**Classes**⟩, ⟨**CouleurG**⟩, ⟨**CouleurM**⟩, ⟨**Couleurm**⟩, ⟨**Couleuru**⟩, ⟨**Nombres**⟩ et ⟨**Puissances**⟩ sont également disponibles pour la clé ⟨**Decimaux**⟩.

La clé ⟨Prefixes⟩ valeur par défaut : false

affiche le tableau de numération avec les préfixes de giga à nano.

La clé ⟨Micro⟩ valeur par défaut : false

fait apparaître la partie décimale jusqu'à 10^{-6}.

La clé ⟨Nano⟩ valeur par défaut : false

fait apparaître la partie décimale jusqu'à 10^{-9}.

Les clés ⟨**NbLignes**⟩, ⟨**Millions**⟩, ⟨**Milliards**⟩, ⟨**Partie**⟩, ⟨**Classes**⟩, ⟨**Virgule**⟩, ⟨**CouleurG**⟩, ⟨**CouleurM**⟩, ⟨**Couleurm**⟩, ⟨**Couleuru**⟩, ⟨**Nombres**⟩, ⟨**Puissances**⟩ sont aussi disponibles pour la clé ⟨**Prefixes**⟩.

Comme pour les tableaux de grandeurs, on peut placer des nombres décimaux dans le tableau :

```
% Il faut remarquer le 1205.0 pour écrire un nombre entier dans le tableau
\Tableau[Decimaux,NbLignes=4]{2.35,125.987,1205.0}
```

centaines de milliers	dizaines de milliers	unités de milliers	centaines	dizaines	unités	,	dixièmes	centièmes	millièmes
					2	,	3	5	
			1	2	5	,	9	8	7
		1	2	0	5	,			
						,			

La clé ⟨Incline⟩ valeur par défaut : false

affiche le tableau de numération des centaines de milliers d'unités aux dix-millièmes de l'unité.

La clé ⟨Couleurd⟩ valeur par défaut : gray !15

modifie la couleur utilisée comme base dans les colonnes de la partie décimale.

Les clés ⟨**NbLignes**⟩, ⟨**Millions**⟩, ⟨**Milliards**⟩, ⟨**CouleurG**⟩, ⟨**CouleurM**⟩, ⟨**Couleurm**⟩, ⟨**Couleuru**⟩ sont aussi disponibles pour la clé ⟨**Prefixes**⟩.

La clé ⟨PuissancesSeules⟩ valeur par défaut : false

affiche le tableau de numération des centaines de milliers d'unités aux millièmes de l'unité *sous forme de puissances uniquement*.

La clé ⟨Colonne⟩ valeur par défaut : -1

indique l'unique colonne à griser pour insister sur une puissance de 10 particulière.

Les clés ⟨**NbLignes**⟩, ⟨**Millions**⟩, ⟨**Milliards**⟩, ⟨**Virgule**⟩ sont aussi disponibles pour la clé ⟨**PuissancesSeules**⟩.

```
\Tableau[PuissancesSeules,Milliards,Virgule=false]{}
```

10^{11}	10^{10}	10^{9}	10^{8}	10^{7}	10^{6}	10^{5}	10^{4}	10^{3}	10^{2}	10^{1}	10^{0}	10^{-1}	10^{-2}	10^{-3}

L'idée de ce tableau [19] étant de travailler sur les écritures utilisant les puissances de 10, on peut placer des nombres *en utilisant la même méthode que pour les tableaux de grandeurs* :

```
\Tableau[PuissancesSeules,Milliards,Virgule=false]{{0,}003/5}
```

10^{11}	10^{10}	10^{9}	10^{8}	10^{7}	10^{6}	10^{5}	10^{4}	10^{3}	10^{2}	10^{1}	10^{0}	10^{-1}	10^{-2}	10^{-3}
				0,	0	0	3							

```
\Tableau[PuissancesSeules,Millions,Virgule=false,Colonne=4,NbLignes=5]{
    321000/3,34000/4,355000/3}
```

10^{8}	10^{7}	10^{6}	10^{5}	10^{4}	10^{3}	10^{2}	10^{1}	10^{0}	10^{-1}	10^{-2}	10^{-3}
		3	2	1	0	0	0				
			3	4	0	0	0				
		3	5	5	0	0	0				

19. Après une discussion avec Stéphane Guyon.

```
\Tableau[Entiers]{}
```

centaines de milliers	dizaines de milliers	unités de milliers	centaines	dizaines	unités

```
\Tableau[Entiers,NbLignes=4]{}
```

centaines de milliers	dizaines de milliers	unités de milliers	centaines	dizaines	unités


```
\Tableau[Entiers,Milliards]{}
```

centaines de milliards	dizaines de milliards	unités de milliards	centaines de millions	dizaines de millions	unités de millions	centaines de milliers	dizaines de milliers	unités de milliers	centaines	dizaines	unités

```
\Tableau[Entiers,Millions]{}
```

centaines de millions	dizaines de millions	unités de millions	centaines de milliers	dizaines de milliers	unités de milliers	centaines	dizaines	unités

```
\Tableau[Entiers,Millions,Classes,Nombres]{}
```

Classe des millions			Classe des milliers			Classe des unités		
centaines de millions	dizaines de millions	unités de millions	centaines de milliers	dizaines de milliers	unités de milliers	centaines	dizaines	unités
100 000 000	10 000 000	1 000 000	100 000	10 000	1 000	100	10	1

```
\Tableau[Entiers,Millions,Classes,Nombres,Puissances]{}
```

Classe des millions			Classe des milliers			Classe des unités		
centaines de millions	dizaines de millions	unités de millions	centaines de milliers	dizaines de milliers	unités de milliers	centaines	dizaines	unités
100 000 000	10 000 000	1 000 000	100 000	10 000	1 000	100	10	1
		$\times 10^{6}$			$\times 10^{3}$	$\times 10^{2}$	$\times 10^{1}$	$\times 1$


```
\Tableau[Decimaux]{}
```

centaines de milliers	dizaines de milliers	unités de milliers	centaines	dizaines	unités	,	dixièmes	centièmes	millièmes
						,			
						,			

```
\Tableau[Decimaux,Millions]{}
```

centaines de millions	dizaines de millions	unités de millions	centaines de milliers	dizaines de milliers	unités de milliers	centaines	dizaines	unités	,	dixièmes	centièmes	millièmes
									,			
									,			

```
\Tableau[Decimaux,Milliards]{}
```

centaines de milliards	dizaines de milliards	unités de milliards	centaines de millions	dizaines de millions	unités de millions	centaines de milliers	dizaines de milliers	unités de milliers	centaines	dizaines	unités	,	dixièmes	centièmes	millièmes
												,			
												,			

```
\Tableau[Decimaux,Partie]{}
```

Partie entière						,	**Partie décimale**		
centaines de milliers	dizaines de milliers	unités de milliers	centaines	dizaines	unités	,	dixièmes	centièmes	millièmes
						,			
						,			

```
\Tableau[Decimaux,Partie,Virgule=false]{}
```

Partie entière						**Partie décimale**		
centaines de milliers	dizaines de milliers	unités de milliers	centaines	dizaines	unités	dixièmes	centièmes	millièmes

```
\Tableau[Decimaux,Classes]{}
```

Classe des milliers			Classe des unités			,			
centaines de milliers	dizaines de milliers	unités de milliers	centaines	dizaines	unités	,	dixièmes	centièmes	millièmes
						,			
						,			

```
\Tableau[Decimaux,Partie,Classes]{}
```

Partie entière						,	**Partie décimale**		
Classe des milliers			Classe des unités			,			
centaines de milliers	dizaines de milliers	unités de milliers	centaines	dizaines	unités	,	dixièmes	centièmes	millièmes
						,			

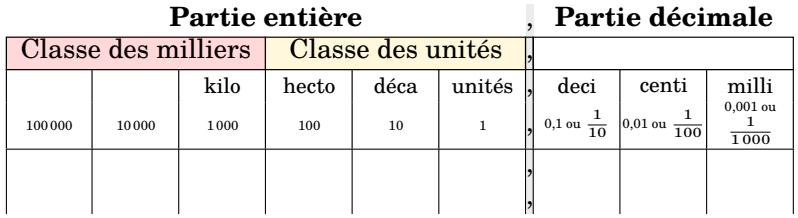
```
\Tableau[Decimaux,Millions,Partie,Classes,Nombres,CouleurG=blue!15,CouleurM=green!15,Couleurm=red!15,Couleuru=Cornsilk]{}
```

Partie entière									,	**Partie décimale**		
Classe des millions			Classe des milliers			Classe des unités			,			
centaines de millions 100 000 000	dizaines de millions 10 000 000	unités de millions 1 000 000	centaines de milliers 100 000	dizaines de milliers 10 000	unités de milliers 1 000	centaines 100	dizaines 10	unités 1	,	dixièmes 0,1 ou $\frac{1}{10}$	centièmes 0,01 ou $\frac{1}{100}$	millièmes 0,001 ou $\frac{1}{1\,000}$
									,			

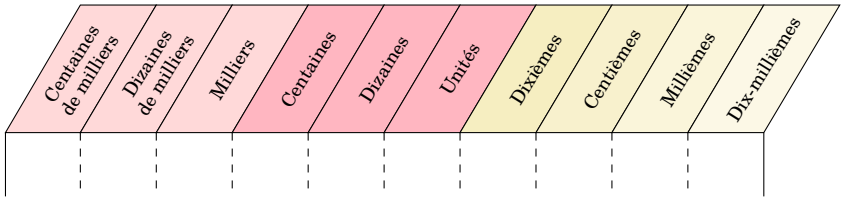
```
\Tableau[Prefixes,Classes,Nombres,Micro]{}
```

Classe des milliers			Classe des unités			,						
		kilo	hecto	déca	unités	,	deci	centi	milli			micro
100 000	10 000	1 000	100	10	1	,	0,1 ou $\frac{1}{10}$	0,01 ou $\frac{1}{100}$	0,001 ou $\frac{1}{1\,000}$	0,000 1 ou $\frac{1}{10\,000}$	0,000 01 ou $\frac{1}{100\,000}$	0,000 001 ou $\frac{1}{1\,000\,000}$
						,						

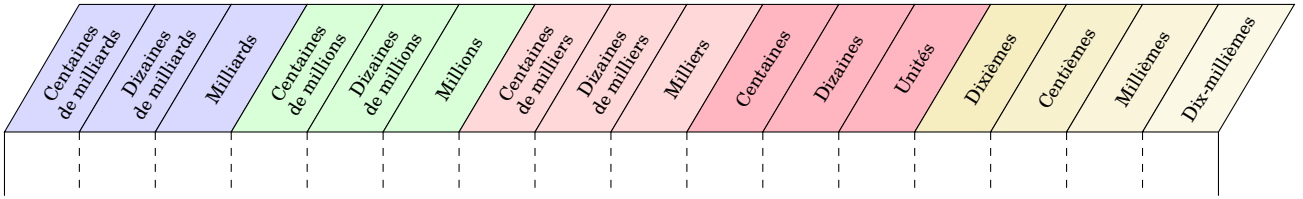
```
\Tableau[Prefixes,Partie,Classes,Nombres,CouleurG=blue!15,CouleurM=green!15,Couleurm=red!15,Couleuru=Cornsilk]{}
```




```
\Tableau[Incline,Couleurm=red!15,Couleuru=LightPink,Couleurd=LightGoldenrod]{}
```




```
\Tableau[Incline,Milliards,CouleurG=blue!15,CouleurM=green!15,Couleurm=red!15,Couleuru=LightPink,Couleurd=LightGoldenrod]{}
```



D'aucuns peuvent se demander comment a été réalisé ce changement d'orientation à l'intérieur d'un même document. Il faut utiliser le package `pdflscape`.

```
\documentclass[a4paper]{article}
\usepackage{ProfCollege}
\usepackage[margin=1cm,noheadfoot]{geometry}
\usepackage{pdflscape}
\begin{document}
\Tableau[Metre]{}
\begin{landscape}
  \Tableau[Decimaux,Millions]{}
\end{landscape}
\Tableau[Litre]{}
\end{document}
```

Partie

AUTONOMIE

9 Questions - réponses à relier

La commande \Relie permet de créer des exercices avec des questions et réponses à relier. Elle a la forme suivante :

\Relie[⟨clés⟩]{⟨Liste des éléments par ligne⟩}

---

où

— ⟨clés⟩ constituent un ensemble d'options pour paramétrer la commande (paramètres optionnels) ;

— ⟨Liste des éléments par ligne⟩ est donnée sous la forme [20] c1-l1 / c2-l1 / n1 , c2-l1 / c2-l2 / n2...

```
\Relie{A/B/2,C/D/1}
```



Dans le code ci-dessus, on ne voit pas l'intérêt des nombres n1, n2... jusqu'à l'utilisation de la clé suivante.

La clé ⟨Solution⟩ valeur par défaut : false

fait apparaître les solutions.

La clé ⟨Couleur⟩ valeur par défaut : black

modifie la couleur des tracés de la solution.

```
\Relie[Solution]{%
  A/B/3,% L'énoncé A est associé à la proposition B et relié à la troisième réponse (3).
  C/D/1,% L'énoncé C est associé à la proposition D et relié à la première réponse (1).
  E/F/2%% L'énoncé E est associé à la proposition F et relié à la deuxième réponse (2).
}%
```




```
\Relie[Solution,Couleur=Crimson!50]{A/B/3,C/D/1,E/F/2}%
```



La clé ⟨LargeurG⟩ valeur par défaut : 7 cm

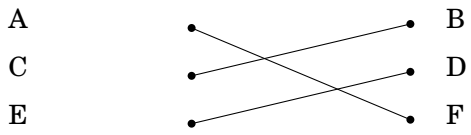
modifie la largeur de la colonne de gauche.

La clé ⟨LargeurD⟩ valeur par défaut : 2 cm

modifie la largeur de la colonne de droite qui est donc indépendante de la clé ⟨**LargeurG**⟩, car bien souvent les réponses sont moins longues que les questions.

20. c1 colonne 1 ; l1 ligne 1 ; n1 nombre 1...

```
\Relie[Solution,LargeurG=2cm]{A/B/3,C/D/1,E/F/2}
```



La clé ⟨Ecart⟩ valeur par défaut : 2 cm

gère « la largeur [21] » entre les puces.

La clé ⟨Stretch⟩ valeur par défaut : 1.5

« aère » la présentation si besoin.

```
\Relie[LargeurG=2cm]{%
  $\dfrac35$/\num{0.8}/2,
  $\dfrac45$/\num{0.6}/1
}
```

$\frac{3}{5}$ • • 0,8
$\frac{4}{5}$ • • 0,6

```
\Relie[LargeurG=2cm,Ecart=1cm]{%
  $\dfrac35$/\num{0.8}/2,
  $\dfrac45$/\num{0.6}/1
}
```

$\frac{3}{5}$ • • 0,8
$\frac{4}{5}$ • • 0,6

```
% Les exemples ci-dessus doivent être aérés.
\Relie[LargeurG=2cm,Ecart=1cm,Stretch=2.5]{%
  $\dfrac35$/\num{0.8}/2,
  $\dfrac45$/\num{0.6}/1
}
```

$\frac{3}{5}$ • • 0,8
$\frac{4}{5}$ • • 0,6

Par défaut, la commande ne centre pas le tableau sur la page… Voilà une solution.

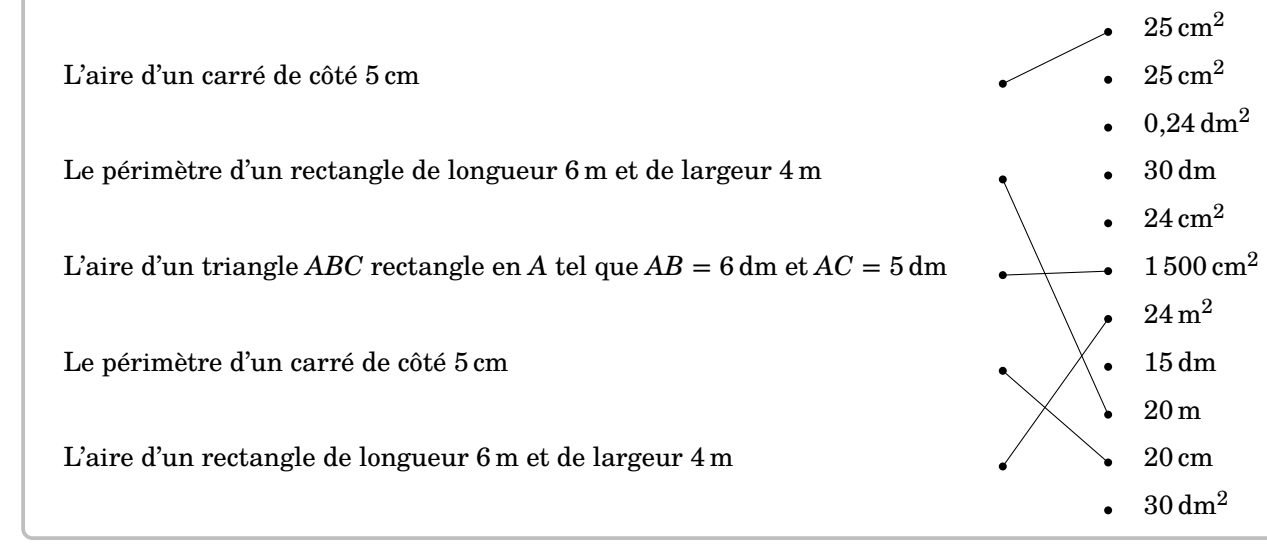
```
\footnotesize
\begin{center}
  \Relie[LargeurG=11cm,Ecart=1cm]{%
    L'aire d'un carré de côté \Lg{5}/\Lg{18}/5,
    Le périmètre d'un rectangle de longueur \Lg{5} et de largeur \Lg{4}/\Lg{20}/1,
    L'aire d'un triangle $ABC$ rectangle en $A$ tel que $AB=\Lg{6}$ et $AC=\Lg{5}$/\Aire{24}/4,
    Le périmètre d'un carré de côté \Lg{5}/\Aire{15}/2,
    L'aire d'un rectangle de longueur \Lg{6} et de largeur \Lg{4}/\Aire{25}/3
  }
\end{center}
```

L'aire d'un carré de côté 5 cm	•	• 18 cm
Le périmètre d'un rectangle de longueur 5 cm et de largeur 4 cm	•	• 20 cm
L'aire d'un triangle ABC rectangle en A tel que $AB = 6$ cm et $AC = 5$ cm	•	• 24 cm^2
Le périmètre d'un carré de côté 5 cm	•	• 15 cm^2
L'aire d'un rectangle de longueur 6 cm et de largeur 4 cm	•	• 25 cm^2

21. *Attention*, il ne faut pas oublier que la commande \tabcolsep intervient.

On peut vouloir proposer davantage de réponses que de questions. Pour cela, il suffit de laisser les éléments des première et dernière colonnes vides.

```
\begin{center}
  \Relie[Solution,LargeurG=12cm,Ecart=0.5cm]{%
    /\Aire{25}/,
    L'aire d'un carré de côté \Lg{5}/\Aire{25}/1,
    /\Aire[dm]{0.24}/,
    Le périmètre d'un rectangle de longueur \Lg[m]{6} et de largeur \Lg[m]{4}/\Lg[dm]{30}/9,
    /\Aire{24}/,
    L'aire d'un triangle $ABC$ rectangle en $A$ tel que $AB=\Lg[dm]{6}$ et $AC=\Lg[dm]{5}$/\Aire{1
    500}/6,
    /\Aire[m]{24}/,
    Le périmètre d'un carré de côté \Lg{5}/\Lg[dm]{15}/10,
    /\Lg[m]{20}/,
    L'aire d'un rectangle de longueur \Lg[m]{6} et de largeur \Lg[m]{4}/\Lg{20}/7,
    /\Aire[dm]{30}/
  }
\end{center}
```



10 Les questionnaires à choix multiples

La commande \QCM permet de créer des QCM, outils de plus en plus présents dans les évaluations. La commande a la forme :

```
\QCM[⟨clés⟩]{⟨Question 1⟩&a1&b1&...&nb1,⟨Question 2⟩&a2&b2&...&nb2,...
```

où

— ⟨clés⟩ constituent un ensemble d'options pour paramétrer la commande (paramètres optionnels) ;

— ⟨Question1⟩ est une question posée ;

— a1, b1... sont les réponses proposées en accord avec le nombre de réponses choisi ;

— nb1 est le numéro de la bonne réponse.

```
\QCM{%
  Combien fait $1+1$ ?&2&$-2$&0&1,%
  Que vaut $2\times3$ ?&2&4&6&3
}
```

1/ Combien fait $1+1$?	2	-2	0
2/ Que vaut 2×3 ?	2	4	6

Certains packages[22] définissent déjà la commande \QCM. Aussi, en cas de conflit avec la commande du package ProfCollege, on utilisera la commande \QCMPfC.

Pour adapter la présentation des QCM, on utilise les clés ci-dessous.

La clé ⟨Stretch⟩ valeur par défaut : 1

« aère » le QCM.

```
\QCM[Stretch=2]{%
  Combien fait $1+1$ ?&2&$-2$&0&1,%
  Que vaut $2\times3$ ?&2&4&6&3
}
```

1/ Combien fait $1+1$?	2	-2	0
2/ Que vaut 2×3 ?	2	4	6

La clé ⟨Reponses⟩ valeur par défaut : 3

modifie le nombre de propositions.

```
\QCM[Stretch=2,Reponses=4]{%
  Combien fait $1+1$ ?&2&$-2$&0&1&1,%
  Que vaut $2\times3$ ?&2&3&4&6&4
}
```

1/ Combien fait $1+1$?	2	-2	0	1
2/ Que vaut 2×3 ?	2	3	4	6

22. Par exemple, le package sesamanuel.

La clé ⟨Largeur⟩ valeur par défaut : 2 cm

modifie la largeur des colonnes de propositions.

```
\QCM[Stretch=2,Reponses=4,Largeur=1cm]{%
  Combien fait $1+1$ ?&2&$-2$&0&1&1,%
  Que vaut $2\times3$ ?&2&4&6&3&3
}
```

1/ Combien fait $1+1$?	2	-2	0	1
2/ Que vaut 2×3 ?	2	4	6	3

La clé ⟨Titre⟩ valeur par défaut : false

permet de faire apparaître le nom des colonnes des propositions.

La clé ⟨Nom⟩ valeur par défaut : Réponse

indique le nom des colonnes des propositions.

La clé ⟨AlphT⟩ valeur par défaut : false

change, sous forme alphabétique, le compteur de numérotation des noms des colonnes des propositions.

```
\QCM[Stretch=2,Reponses=4,Titre,Nom=Choix]{%
  Combien fait $1+1$ ?&2&$-2$&0&1&1,%
  Que vaut $2\times3$ ?&2&4&6&3&3
}
```

	Choix 1	Choix 2	Choix 3	Choix 4
1/ Combien fait $1+1$?	2	-2	0	1
2/ Que vaut 2×3 ?	2	4	6	3

```
\QCM[Stretch=2,Reponses=4,Titre,AlphT]{%
  Combien fait $1+1$ ?&2&$-2$&0&1&1,%
  Que vaut $2\times3$ ?&2&4&6&3&3
}
```

	Réponse A	Réponse B	Réponse C	Réponse D
1/ Combien fait $1+1$?	2	-2	0	1
2/ Que vaut 2×3 ?	2	4	6	3

La clé ⟨Alph⟩ valeur par défaut : false

change, sous forme alphabétique, le compteur de numérotation des questions [23].

```
\QCM[Stretch=2,Reponses=4,Alph]{%
  $1+1=?$&2&$-2$&0&4&1,%
  $2\times3=?$&2&4&6&8&3
}
```

A/ $1+1=?$	2	-2	0	4
B/ $2\times3=?$	2	4	6	8

Cette clé ⟨**Alph**⟩ force l'utilisation d'un compteur alphabétique qui empêche la compilation si le nombre de questions est supérieur à 26.
Dans ce cas, on peut utiliser le package alphalph sous la forme suivante :



```
\usepackage{alphalph}
\renewcommand*{\theQuestionQCM}{%
  \AlphAlph{\value{QuestionQCM}}%
}
```



Dans ce cas, il convient *de ne pas utiliser* la clé ⟨**Alph**⟩ de la commande \QCM.

La clé ⟨Alterne⟩ valeur par défaut : false

permet de colorier, alternativement en blanc et gris, chacune des lignes du QCM.

```
\QCM[Alterne,Alph,Stretch=2,Reponses=4]{%
  $1+1=?$&2&$-2$&0&4&1,%
  $2\times3=?$&2&4&6&8&3,%
  $2\times5+1=?$&9&10&11&12&3,%
  $-5+4=?$&$-9$&$-1$&1&9&2
}
```

A/ $1+1=?$	2	-2	0	4
B/ $2\times3=?$	2	4	6	8
C/ $2\times5+1=?$	9	10	11	12
D/ $-5+4=?$	-9	-1	1	9

23. Afin d'éviter des écritures de questions sous la forme « **1**/ $1+1=?$ ».

Il se peut que le QCM sorte physiquement de la page. Il faut alors *couper* le QCM.

La clé ⟨Depart⟩ valeur par défaut : 1

modifie la première valeur du compteur de numérotation des questions.

```
\QCM[Depart=5,Alph,Stretch=2,Reponses=4]{%
  $1+1=?$&2&$-2$&0&4&1,%
  $2\times3=?$&2&4&6&8&3
}

\bigskip

\QCM[Depart=314,Stretch=2,Reponses=4]{%
  $2\times5+1=?$&9&10&11&12&3,%
  $-5+4=?$&$-9$&$-1$&1&9&2
}
```

E/ $1+1=?$	2	-2	0	4
F/ $2\times3=?$	2	4	6	8

314/ $2\times5+1=?$	9	10	11	12
315/ $-5+4=?$	-9	-1	1	9

Enfin, on peut décider d'afficher les solutions du QCM.

La clé ⟨Solution⟩ valeur par défaut : false

affiche, en couleur, la solution de chacune des questions du QCM.

La clé ⟨Couleur⟩ valeur par défaut : `gray!25`

permet le choix de la couleur utilisée pour indiquer les solutions du QCM.

```
\QCM[Stretch=2,Reponses=4,Solution,Couleur=yellow!15]{%
  $1+1=?$&2&$-2$&0&4&1,%
  $2\times3=?$&2&4&6&8&3
}
```

1/ $1+1=?$	2	-2	0	4
2/ $2\times3=?$	2	4	6	8

Le cas des questionnaires « Vrai - Faux »

C'est un cas un peu particulier des QCM car il n'est pas nécessaire d'indiquer des propositions.

La clé ⟨VF⟩ valeur par défaut : false

permet de basculer le QCM sous la forme d'un questionnaire « Vrai - Faux ». Mais dans ce cas, il n'y a que la question et le numéro de la réponse dans la déclaration du questionnaire (1 pour une réponse « Vrai », 2 pour une réponse « Faux »).

La clé ⟨NomV⟩ valeur par défaut : Vrai

modifie le nom de la colonne « Vrai » ;

La clé ⟨NomF⟩ valeur par défaut : Faux

modifie le nom de la colonne « Faux ».

La clé ⟨Solution⟩ valeur par défaut : false

affiche, par une croix, la solution de chacune des questions du « Vrai - Faux ».

Les clés ⟨**Largeur**⟩, ⟨**Alterne**⟩, ⟨**Alph**⟩, ⟨**Stretch**⟩ sont aussi disponibles pour la clé ⟨**VF**⟩.

```
\QCM[VF,Alterne,Alph,Stretch=2]{%
  $1+1=2$&1,%
  $2\times3=7$&2,%
  $1+4=5$&1,%
  $2\times5=10$&1
}
```

	Vrai	Faux
A/ $1+1=2$	☐	☐
B/ $2\times3=7$	☐	☐
C/ $1+4=5$	☐	☐
D/ $2\times5=10$	☐	☐

```
\QCM[VF,Alph,Stretch=2,NomV=True,NomF=False,Solution]{%
  $23$ is one less than 24.&1,%
  $50$ is five less than 45.&2,%
  $50$ is ten more than 30.&2
}
```

	True	False
A/ 23 is one less than 24.	☒	☐
B/ 50 is five less than 45.	☐	☒
C/ 50 is ten more than 30.	☐	☒

Un questionnaire « Vrai - Faux » à propositions multiples

Répondre « Vrai » ou « Faux » peut restreindre le champ des questionnements. On peut vouloir proposer des questionnaires possédant de multiples propositions similaires de réponses.

La clé ⟨Multiple⟩ valeur par défaut : false

permet de créer un « Vrai - Faux » à multiples propositions.

La clé ⟨Noms⟩ valeur par défaut : A/B/C

indique les propositions. Il faut que leur nombre soit en accord avec la clé ⟨**Reponses**⟩.

Les clés ⟨**Alterne**⟩, ⟨**Solution**⟩, ⟨**Reponses**⟩, ⟨**Alph**⟩, ⟨**Stretch**⟩, ⟨**Depart**⟩ et ⟨**Largeur**⟩ sont aussi disponibles pour la clé ⟨**Multiple**⟩.

Pour indiquer les solutions, il faut utiliser 1 ou 0 en accord avec la clé ⟨**Reponses**⟩.

```
\QCM[Multiple,Depart=12,Alterne,Reponses=4,Alph,Stretch=2,Largeur=2.5cm,%
  Noms={pair/impair/premier/divisible par 3}]{%
  36 est un nombre\dots&1&0&0&1,%
  17 est un nombre\dots&0&1&1&0,%
  15 est un nombre\dots&0&1&0&1
}
```

	pair	impair	premier	divisible par 3
L/ 36 est un nombre…	☐	☐	☐	☐
M/ 17 est un nombre…	☐	☐	☐	☐
N/ 15 est un nombre…	☐	☐	☐	☐

```
\QCM[Multiple,Alterne,Solution,Reponses=4,Alph,Stretch=2,Largeur=2.5cm,%
  Noms={pair/impair/premier/divisible par 3}]{%
  36 est un nombre\dots&1&0&0&1,%
  17 est un nombre\dots&0&1&1&0,%
  15 est un nombre\dots&0&1&0&1
}
```

	pair	impair	premier	divisible par 3
A/ 36 est un nombre…	☒	☐	☐	☒
B/ 17 est un nombre…	☐	☒	☒	☐
C/ 15 est un nombre…	☐	☒	☐	☒

11 Les questions « flash »

Cette commande n'est destinée qu'à la vidéo-projection et n'est donc à utiliser qu'avec la classe `beamer`.

Comme indiqué dans la partie Problèmes connus (page 404), il ne faut pas oublier d'adapter les options de classe.

```
\documentclass[xcolor={table,svgnames}]{beamer}
```

On peut compléter le préambule, avec les commandes ci-dessous.

```
% Pour une meilleure écriture des mathématiques.
\usefonttheme[onlymath]{serif}
% Pour supprimer les icônes de navigation.
\setbeamertemplate{navigation symbols}{}
```

De plus en plus utilisées en début de séance, les questions « flash » peuvent être construites avec la commande :

```
\QFlash[⟨clés⟩]{⟨Question⟩/⟨Paramètre 1⟩/⟨Paramètre 2⟩…}
```

où

- ⟨clés⟩ constituent un ensemble d'options, dont une est obligatoire, pour paramétrer la commande ;
- ⟨Question⟩ est la question proposée ;
- ⟨Paramètre 1⟩… est une série de paramètres associés au type de questions « flash » choisi parmi les dix types de questions « flash » implantés.

Toutes les clés permettant de choisir le type de questions « flash » de cette partie sont incompatibles entre elles, mais une d'entre elles est obligatoire au bon fonctionnement de la commande `\QFlash`.

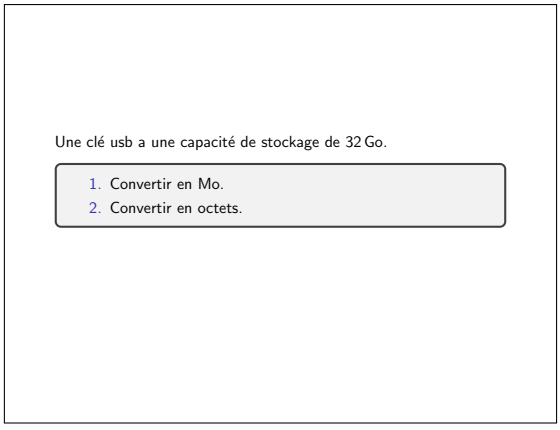
Chaque utilisation de la commande `\QFlash` crée une diapositive dans le fichier PDF final.

Les types de questions « flash »

La clé ⟨Simple⟩ valeur par défaut : false

affiche un style simple, sans fioritures.

```
\QFlash[Simple]{%
  Une clé usb a une capacité de stockage
     de \Octet[Go]{32}./%
  \begin{enumerate}
  \item Convertir en \Octet[Mo]{}.
  \item Convertir en octets.
  \end{enumerate}
}
```



La clé ⟨Kahout⟩ valeur par défaut : false

affiche un style proche des QCM Kahoot ! [24] en ligne.

La clé ⟨Pause⟩ valeur par défaut : false
permet d'afficher les questions / propositions / calculs de réponse au besoin de l'enseignant.

La clé ⟨Hauteur⟩ valeur par défaut : `0.2\textheight`
modifie la hauteur du cadre contenant les propositions.

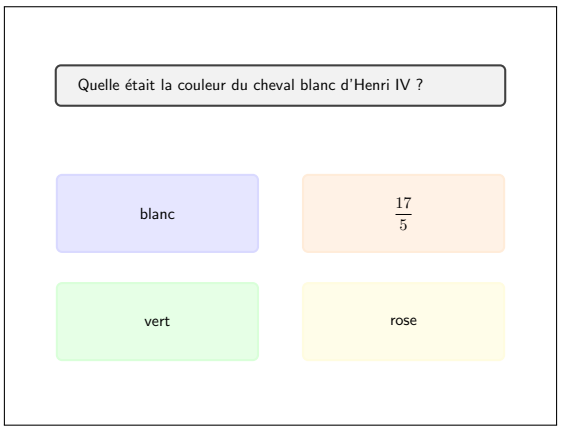
La clé ⟨Couleur1⟩ valeur par défaut : blue !10
modifie la couleur du cadre 1 des propositions.

La clé ⟨Couleur2⟩ valeur par défaut : orange !10
modifie la couleur du cadre 2 des propositions.

La clé ⟨Couleur3⟩ valeur par défaut : green !10
modifie la couleur du cadre 3 des propositions.

La clé ⟨Couleur4⟩ valeur par défaut : yellow !10
modifie la couleur du cadre 4 des propositions.

```
\QFlash[Kahout]{%
  Quelle était la couleur du cheval
    blanc d'Henri IV ?/%
  blanc/%
  $\dfrac{17}5$/%
  vert/%
  rose%
}
```

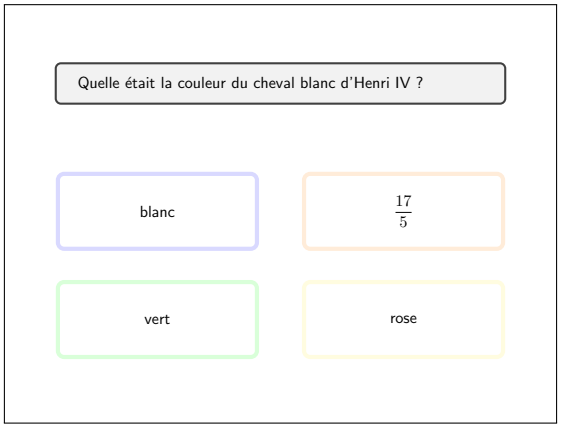


La clé ⟨Intrus⟩ valeur par défaut : false

reprend le style de la clé ⟨**Kahout**⟩ en modifiant l'apparence des propositions de réponses.

Les clés ⟨**Pause**⟩, ⟨**Hauteur**⟩, ⟨**Couleur1**⟩, ⟨**Couleur2**⟩, ⟨**Couleur3**⟩, ⟨**Couleur4**⟩ sont aussi disponibles pour la clé ⟨**Intrus**⟩.

```
\QFlash[Intrus]{%
  Quelle était la couleur du cheval
    blanc d'Henri IV ?/%
  blanc/%
  $\dfrac{17}5$/%
  vert/%
  rose%
}
```



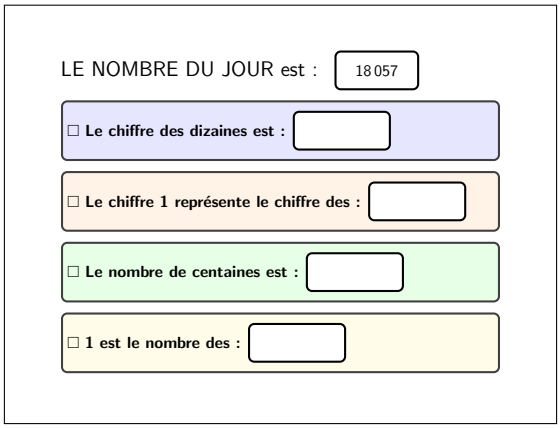
24. https://kahoot.com/

La clé ⟨Numeration⟩ valeur par défaut : false

affiche des questions *prédéfinies* portant sur la numération entière.

Les clés ⟨**Pause**⟩, ⟨**Couleur1**⟩, ⟨**Couleur2**⟩, ⟨**Couleur3**⟩, ⟨**Couleur4**⟩ sont aussi disponibles pour la clé ⟨**Numeration**⟩.

```
\QFlash[Numeration]{%
  18057/%
  dizaines/%
  1/%
  centaines/%
  1%
}
```



La clé ⟨Decimal⟩ valeur par défaut : false

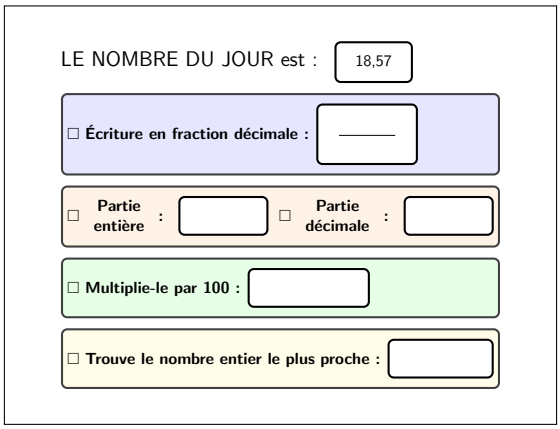
affiche des questions *prédéfinies* portant sur les nombres décimaux.

La clé ⟨Operation⟩ valeur par défaut : Multiplie

permet de changer l'opération à utiliser. Avec le texte déjà inscrit, la seule autre valeur possible de cette clé est `Divise`.

Les clés ⟨**Pause**⟩, ⟨**Couleur1**⟩, ⟨**Couleur2**⟩, ⟨**Couleur3**⟩, ⟨**Couleur4**⟩ sont aussi disponibles pour la clé ⟨**Decimal**⟩.

```
\QFlash[Decimal]{%
  18.57/%
  100%
}
```



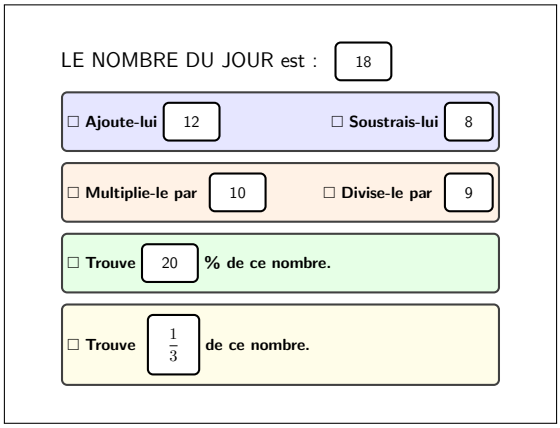
La clé ⟨Mental⟩ valeur par défaut : false

permet de travailler le calcul mental avec des questions *prédéfinies*.

Contrairement aux autres clés, le formatage des propositions n'est pas fait, afin de permettre de travailler sur différents types de nombres.

Les clés ⟨**Pause**⟩, ⟨**Couleur1**⟩, ⟨**Couleur2**⟩, ⟨**Couleur3**⟩, ⟨**Couleur4**⟩ sont aussi disponibles pour la clé ⟨**Mental**⟩.

```
% La commande \num, du package siunitx,
    formate le nombre 0.15.
\QFlash[Mental]{\num{18}/%
  \num{12}/%
  \num{8}/%
  \num{10}/%
  \num{9}/%
  \num{20}/%
  $\dfrac13$%
}
```

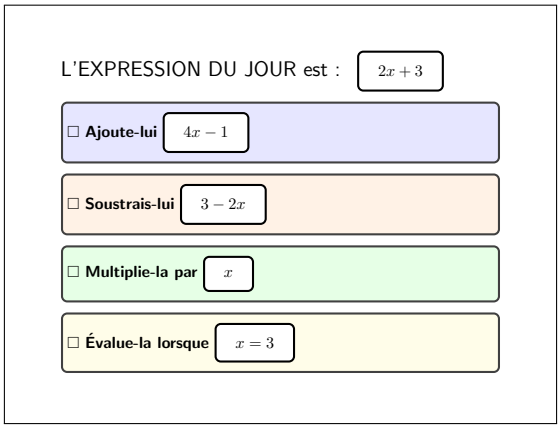


La clé ⟨Expression⟩ valeur par défaut : false

permet de travailler sur une expression littérale avec des questions *prédéfinies*.

Les clés ⟨**Pause**⟩, ⟨**Couleur1**⟩, ⟨**Couleur2**⟩, ⟨**Couleur3**⟩, ⟨**Couleur4**⟩ sont aussi disponibles pour la clé ⟨**Expression**⟩.

```
\QFlash[Expression]{$2x+3$/%
  $4x-1$/%
  $3-2x$/%
  $x$/%
  $x=3$%
}
```

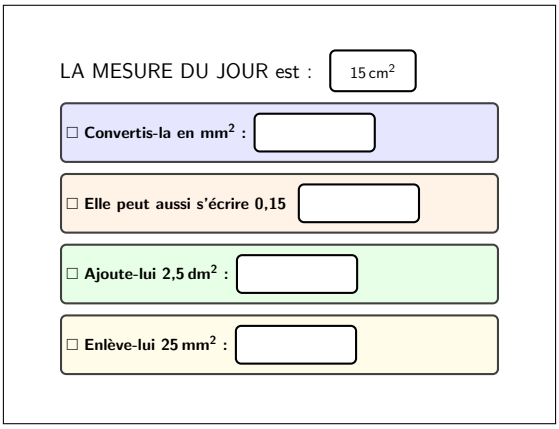


La clé ⟨Mesure⟩ valeur par défaut : false

permet de travailler sur diverses conversions d'unités de mesure avec des questions *prédéfinies*.

Les clés ⟨**Pause**⟩, ⟨**Couleur1**⟩, ⟨**Couleur2**⟩, ⟨**Couleur3**⟩, ⟨**Couleur4**⟩ sont aussi disponibles pour la clé ⟨**Mesure**⟩.

```
% On utilise les commandes de grandeurs
    définies dans le chapitre 3.
\QFlash[Mesure]{\Aire{15}/%
  \Aire[mm]{}/%
  \num{0.15}/%
  \Aire[dm]{2.5}/%
  \Aire[mm]{25}%
}
```



La clé ⟨Heure⟩ valeur par défaut : false

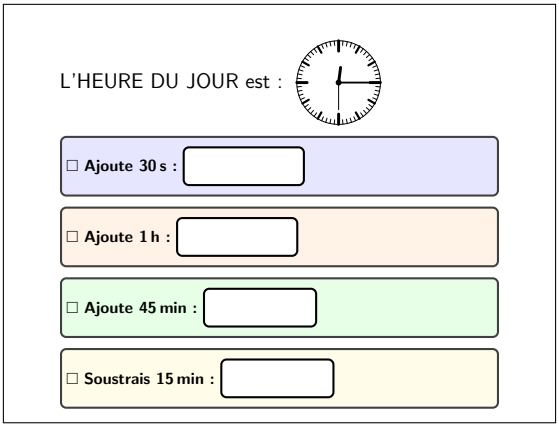
permet de travailler la lecture d'heures et les calculs temporels. L'heure choisie est donnée sous la forme `hhmmss`.

La clé ⟨Numerique⟩ valeur par défaut : false

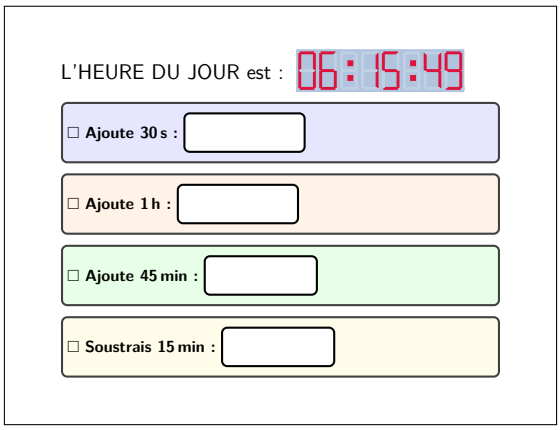
pour remplacer l'horloge par un afficheur numérique.

Les clés ⟨**Pause**⟩, ⟨**Couleur1**⟩, ⟨**Couleur2**⟩, ⟨**Couleur3**⟩, ⟨**Couleur4**⟩ sont aussi disponibles pour la clé ⟨**Heure**⟩.

```
% On utilise les commandes de grandeurs
    définies dans la partie 3.
\QFlash[Heure]{121530/%
  Ajoute \Temps{;;;;30}/%
  Ajoute \Temps{;;;1}/%
  Ajoute \Temps{;;;45}/%
  Soustrais \Temps{;;;15}%
}
```



```
% On utilise les commandes de grandeurs
    définies dans la partie 3.
\QFlash[Numerique,Heure]{061549/%
  Ajoute \Temps{;;;;;30}/%
  Ajoute \Temps{;;;1}/%
  Ajoute \Temps{;;;;45}/%
  Soustrais \Temps{;;;;15}%
}
```



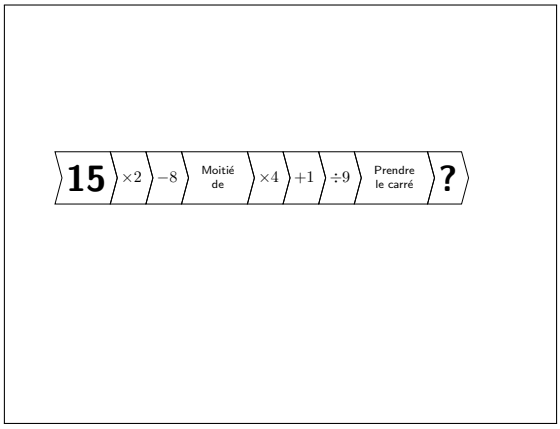
Toutes les questions de la clé ⟨**Heure**⟩ sont modifiables.

La clé ⟨Daily⟩ [25] valeur par défaut : false

permet de travailler, sous forme de jeu, le calcul mental qu'il soit numérique ou littéral.

La clé ⟨**Pause**⟩ est aussi disponible pour la clé ⟨**Daily**⟩.

```
\QFlash[Daily]{%
  15/%
  $\times2$/%
  $-8$/%
  \scriptsize%
  \begin{tabular}{c}
    Moitié\\
    de
  \end{tabular}/%
  $\times4$/%
  $+1$/%
  $\div9$/%
  \scriptsize%
  \begin{tabular}{c}
    Prendre\\
    le carré%
  \end{tabular}/%
  $-7$,
}
```



Toutes les questions de la clé ⟨**Daily**⟩ sont modifiables.

25. Cette clé provient d'une idée du « Daily Mail » :
https://www.dailymail.co.uk/news/article-500010/Day-Four-brilliant-new-brain-trainer-30-Second-Challenge.html

La clé ⟨Seul⟩	valeur par défaut : false
laisse l'utilisateur seul aux commandes pour construire sa propre question « flash ». Elle est indiquée sous la forme d'un « titre » facultatif suivi *d'au maximum* 4 questions.	

Les clés ⟨**Pause**⟩, ⟨**Couleur1**⟩, ⟨**Couleur2**⟩, ⟨**Couleur3**⟩, ⟨**Couleur4**⟩ sont aussi disponibles pour la clé ⟨**Heure**⟩.

La clé ⟨**Seul**⟩ est accompagnée d'une commande `\BoiteFlash`.

```
\BoiteFlash{}

\BoiteFlash{$2x+3$}

\BoiteFlash[5cm]{}

\BoiteFlash{anticonstitutionnellement}
```

$2x + 3$

anticonstitutionnellement

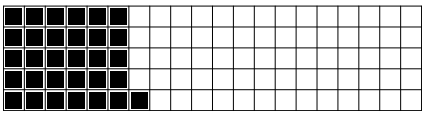
```
\QFlash[Seul]{%
  \Large Le prix du jour est :
    \BoiteFlash{\Prix{17}}/%
  $\square$ Il augmente de 10 \%.
  \\Son nouveau prix est :
  \BoiteFlash{}/%
  $\square$ Il diminue de 20 \%.
  \\Son nouveau prix est :
  \BoiteFlash{}%
}
```

Le prix du jour est : 17,00 €

☐ Il augmente de 10 %.
Son nouveau prix est :

☐ Il diminue de 20 %.
Son nouveau prix est :

```
% La figure utilisée est fournie avec le
    package ProfCollege.
\QFlash[Seul]{%
  \begin{center}
    \includegraphics{Doc-Flash-13-fig-1.
    pdf}
  \end{center}/
  $\square$ Quelle fraction du grand
    rectangle représente la partie
  noircie ?/%
  $\square$ Peut-on simplifier cette
    fraction ?/%
  $\square$ Que lui ajouter pour obtenir
     la
  fraction $\dfrac12$ ?
}
```



☐ Quelle fraction du grand rectangle représente la partie noircie ?

☐ Peut-on simplifier cette fraction ?

☐ Que lui ajouter pour obtenir la fraction $\frac{1}{2}$?

Dans la limite de 4, le nombre de questions est automatiquement détecté.

Faire une évaluation associée

Pour compléter les questions « flash », on peut les accompagner d'une évaluation « flash »…

La clé ⟨Evaluation⟩	valeur par défaut : false
transforme les questions « flash » en évaluation « flash ».	

Cela désactive les environnements `frame` de `beamer`. Il convient donc de changer le préambule pour en retrouver un conforme à une utilisation papier.

```
\QFlash[Kahout,Evaluation,Hauteur=0.1\textheight]{Test/%
  2/%
  3/%
  $\pi$/%
  $\dfrac34$}
\QFlash[Heure,Numerique,Evaluation]{060807/%
  Lis l'heure/%
  Ajoute-lui \Temps{;;;;30}/%
  Encadre-la par deux heures \og pleines\fg{}/%
  Ajoute-lui \Temps{;;;2}}
```

Test

2 | 3 | π | $\frac{3}{4}$

L'HEURE DU JOUR est : 06:08:07

☐ **Lis l'heure :**

☐ **Ajoute-lui 30 min :**

☐ **Encadre-la par deux heures « pleines » :**

☐ **Ajoute-lui 2 h :**

12 Rapido

La commande \Rapido permet de créer des questionnaires de début d'heure[26]. Elle a la forme suivante :

```
\Rapido[⟨clés⟩]{q1/r1§q2/r2§...}
```

où

— ⟨clés⟩ constituent un ensemble d'options pour paramétrer la commande ;

— q1 est la question posée et r1 est un graphique, un cadre vide…

```
\Rapido{%
  $9\times 5=$ / \BoiteRapido{}
  §Départ : 13~h~40 Arrivée 15~h~17. Quelle est la durée du trajet ?  /\BoiteRapido{}
}
```

Rapido n°1 **Date :**

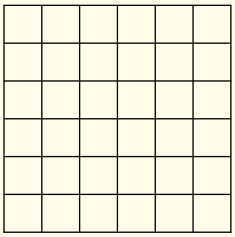
$9 \times 5 =$	
Départ : 13 h 40 Arrivée 15 h 17. Quelle est la durée du trajet ?	

```
\Rapido{%
  Indique un point de départ puis construis la figure associée au script suivant :
  \begin{center}
    \begin{Scratch}[Echelle=0.75]
    Place PoserStylo;
    Place Repeter("4");
    Place Avancer("5 carreaux");
    Place Tournerd("90");
    Place FinBlocRepeter;
  \end{Scratch}
  \end{center}
  / \Papiers[Largeur=3,Hauteur=3]
}
```

Rapido n°2 **Date :**

Indique un point de départ puis construis la figure associée au script suivant :





26. D'après https://www.facebook.com/groups/994675223903586/user/100017057226847 et Laurent Lassale Carrere.

La clé ⟨Largeur⟩ valeur par défaut : 0.9\linewidth

modifie la largeur totale du rapido.

```
  \Rapido[Largeur=0.5\linewidth]{%
  $9\times 5=$ / \BoiteRapido{}
  §Départ : \Temps{;;;13;40} Arrivée \Temps{;;;15;17}.\\Quelle est la durée du trajet ?
    /\BoiteRapido{}
  §$\Lg[km]{0.4}=$ /\BoiteRapido{}
  §$\dfrac34$ de 20 : /\BoiteRapido{}
  §6 brioches coûtent \Prix{15}.\\Combien coûtent 3 brioches ? /\BoiteRapido{}
}
```

Rapido n°3 Date :

$9 \times 5 =$	
Départ : 13 h 40 min Arrivée 15 h 17 min. Quelle est la durée du trajet ?	
0,4 km =	
$\frac{3}{4}$ de 20 :	
6 brioches coûtent 15,00 €. Combien coûtent 3 brioches ?	

La clé ⟨Numero⟩ valeur par défaut : -

modifie le numéro du rapido.

```
\begin{multicols}{2}
  \Rapido[Numero=13]{$1+1=$/}

  % Il y a un compteur qui s'incrémente automatiquement.
  \Rapido[]{$2+2=$/}
\end{multicols}
```

Rapido n°13 Date :

$1 + 1 =$

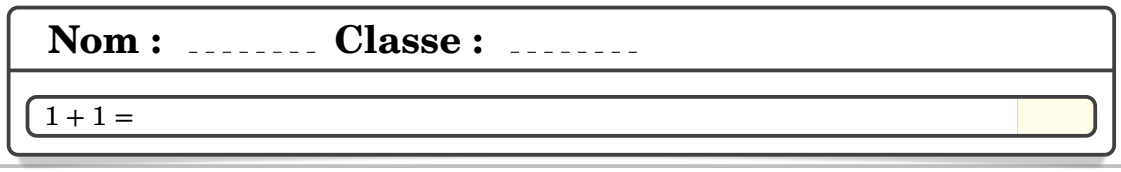
Rapido n°14 Date :

$2 + 2 =$

Enfin, on peut vouloir se servir d'une telle présentation pour une évaluation. On devra donc changer le titre avec la clé suivante.

La clé ⟨Titre⟩	valeur par défaut : Rapido n°\thetcbcounter\hfill Date :\hspace*{2.5cm}
modifie le titre du rapido.	

```
\Rapido[Titre={Nom : \pointilles[2cm] Classe : \pointilles[2cm]}]{$1+1=$/}
```



13 Le calcul mental

Si on peut déjà travailler le calcul mental au travers de questions flash (page 55) ou des rapidos (page 63), le modèle de la course aux nombres [27] peut être un levier de motivation supplémentaire pour les élèves.

La commande `\CourseNombre` permet d'obtenir *aléatoirement* des questions *à données aléatoires* prenant appui sur des questions du type de celles posées lors de la course aux nombres. Elle a la forme suivante :

```
\CourseNombre[⟨clés⟩]{}
```

où

— ⟨clés⟩ constituent un ensemble d'options pour paramétrer la commande (paramètres optionnels).

Cette commande est réservée aux utilisateurs d'Unix (Linux & Mac).

Même avec LuaLaTeX, il faudra effectuer une compilation en `shell-escape` [28].

Je tiens à remercier les concepteurs du site `https://coopmaths.fr/mathalea.html` sans qui les premières questions jointes à `ProfCollege` n'auraient pu voir le jour aussi facilement.

Voici un exemple obtenu par la commande :

	Énoncé	Réponse	Jury
1	Compléter : $87 - 39 =$		
2	Quel est le double de 21 ?		
3	J'ai mangé le cinquième d'un paquet de gâteaux qui en contenait 20. Combien en reste-t-il ?		
4	Quel est le quart de 100 ?		
5	Compléter : $0{,}51 +$ ..... $= 1$		

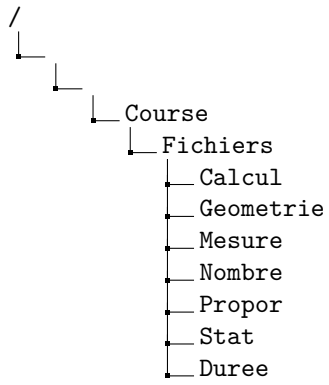
Les clés ⟨CoefQ⟩, ⟨CoefR⟩, ⟨CoefJ⟩ valeurs par défaut : 0.4/0.35/0.15

modifie, en rapport à la longueur `\linewidth`, la largeur respectivement des colonnes Question, Réponse et Jury

27. https://pedagogie.ac-strasbourg.fr/mathematiques/competitions/course-aux-nombres/
28. Voir page 401.

Préambule Avant de détailler les clés accompagnant la commande \CourseNombre, il convient de préciser son fonctionnement.

L'arborescence choisie, pour servir d'exemple, est celle ci-contre. Le dossier Course est votre répertoire de travail. Le dossier Fichiers contient l'ensemble des questions pouvant être choisies. Ces questions sont réparties, afin de mieux les classer, dans différents répertoires.



La commande ne travaille que sur deux niveaux de profondeur dans l'arborescence.

Les exercices sont répartis de la façon suivante :

Fichiers
- Tesb.tex
- Testa.tex
- Testc.tex
- Testd.tex
- Teste.tex
- Testf.tex

Geometrie
- CANSG2.tex
- CANSG3.tex
- CANSG4.tex
- CANSG5.tex

Duree
- CANSD1.tex
- CANSD2.tex
- CANSD3.tex
- CANSD4.tex

Mesure
- CANSM1.tex
- CANSM3.tex
- CANSM5.tex
- CANSM6.tex
- CANSM7.tex
- CANSM8.tex
- CANSM9.tex

Calcul
- CANSC10.tex
- CANSC11.tex
- CANSC12.tex
- CANSC13.tex
- CANSC14.tex
- CANSC15.tex
- CANSC16.tex
- CANSC17.tex
- CANSC18.tex
- CANSC19.tex
- CANSC1.tex
- CANSC20.tex
- CANSC21.tex
- CANSC22.tex
- CANSC23.tex
- CANSC24.tex
- CANSC25.tex
- CANSC26.tex
- CANSC27.tex
- CANSC28.tex
- CANSC29.tex
- CANSC2.tex
- CANSC30.tex
- CANSC3.tex
- CANSC4.tex
- CANSC5.tex
- CANSC6.tex
- CANSC7.tex
- CANSC8.tex
- CANSC9.tex

Nombre
- CANSN10.tex
- CANSN11.tex
- CANSN12.tex
- CANSN14.tex
- CANSN1.tex
- CANSN2.tex
- CANSN3.tex
- CANSN4.tex
- CANSN5.tex
- CANSN6.tex
- CANSN7.tex
- CANSN8.tex
- CANSN9a.tex
- CANSN9b.tex
- CANSN9.tex

Propor
- CANSP1.tex
- CANSP2.tex
- CANSP3.tex
- CANSP4.tex
- CANSP5.tex

Stat
- CANSS1.tex

Les « erreurs« dans le nom des fichiers (Tesb.tex à la place de Testb.tex, CANSC1.tex à la place de CANSC01.tex...) sont voulues pour indiquer que le nom des fichiers importe peu pour la commande \CourseNombre.

La commande \CourseNombre{} ne produira rien. Pour parcourir les questions d'un dossier spécifique, on utilisera la clé suivante.

La clé ⟨Dossier⟩ valeur par défaut : -

indique le dossier à parcourir pour construire la liste des questions.

```
% On parcourt les questions du répertoire Fichiers.
\CourseNombre[Dossier=Fichiers,CoefQ=0.375,CoefR=0.325,CoefJ=0.125]{}
```

	Énoncé	Réponse	Jury
6	$1 \times 3 = ?$		
7	$4 \div 1 = ?$		
8	$\sqrt{64} = ?$		
9	$1 + 1 = ?$		
10	$6^2 = ?$		

```
% On parcourt les questions du répertoire Fichiers/Nombre.
\CourseNombre[Dossier=Fichiers/Nombre,CoefQ=0.475,CoefR=0.225,CoefJ=0.125]{}
```

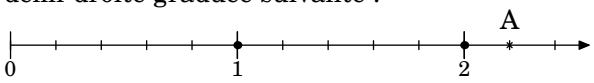
	Énoncé	Réponse	Jury
11	Donner l'écriture décimale de ce calcul : $9 + \frac{25}{1\,000} - \frac{19}{1\,000}$.		
12	Quel est le nombre de milliers du nombre 2 801 ?		
13	Compléter : 44 centaines et 45 unités = ...		
14	Quel est le nombre égal à 877 centièmes ?		
15	Effectuer ce calcul et donner la réponse sous la forme d'une fraction décimale : $\frac{19}{100} - \frac{4}{100}$.		

On peut demander à parcourir plusieurs répertoires avec la clé suivante.

La clé ⟨Liste⟩ valeur par défaut : -

indique les répertoires à parcourir pour la création de la liste complète des questions.

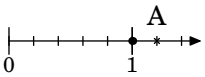
```
% On parcourt les questions du répertoire Fichiers et du répertoire Fichiers/Nombre.
\CourseNombre[Liste={Fichiers,Fichiers/Nombre},CoefQ=0.475,CoefR=0.225,CoefJ=0.125]{}
```

	Énoncé	Réponse	Jury
16	Donner l'écriture décimale de : $14+\frac{4}{10}+\frac{3}{1\,000}+\frac{7}{100}$.		
17	Compléter : $1\times 1\,000+1\times 10+2\times 100=$ ------		
18	Déterminer l'abscisse du point A situé sur la demi-droite graduée suivante : 		
19	$4\div 1=?$		
20	Compléter : 31 centaines et 30 dizaines = ------		

La clé ⟨Maitre⟩ valeur par défaut : false

indique, lorsqu'elle est activée, que la commande va parcourir *le dossier et tous ses sous-répertoires* pour construire la liste des questions.

```
% On parcourt le répertoire Fichiers et tous ses sous-répertoires.
\CourseNombre[Dossier=Fichiers,Maitre,CoefQ=0.5,CoefR=0.25,CoefJ=0.125]{}
```

	Énoncé	Réponse	Jury
21	On calcule la différence entre l'aire d'un carré de côte 2 cm et un rectangle de largeur 3 cm et de longueur 6 cm. Est-ce vrai que cette différence vaut $15\,\text{cm}^2$?		
22	Compléter : $6 + 7{,}7 =$		
23	Déterminer l'abscisse du point A situé sur la demi-droite graduée suivante : 		
24	Compléter : $62 \times 5 =$		
25	Quel est le chiffre des dixièmes du nombre 834,629 ?		

On remarque que la numérotation des questions se poursuit entre les différents appels de la commande. On a donc besoin de la clé suivante si on veut modifier cette numérotation.

La clé ⟨Debut⟩ valeur par défaut : -

remet le compteur de numérotation des questions à la valeur passée en option.

```
\CourseNombre[Debut=1,Dossier=Fichiers/Propor,CoefQ=0.5,CoefR=0.25,CoefJ=0.125]{}
```

	Énoncé	Réponse	Jury
1	Compléter : 30 % de 780, c'est		
2	Une voiture roule à une vitesse constante de 80 km/h. Combien de kilomètres parcourt-elle en 1 h 30 min ?		
3	Compléter : 10 % de 30, c'est		
4	Si 0,1 kg de fraises coûte 1,10 €, alors combien coûte 0,2 kg de fraises ?		
5	6 kg de framboises coûtent 60 €. 15 kg de ces mêmes framboises coûtent 150 €. Combien coûtent 9 kg de ces mêmes framboises ?		

Par défaut, la commande \CourseNombre choisit et affiche cinq questions. Cependant, le dossier Geometrie ne comporte que 4 questions. En cas d'utilisation de la commande \CourseNombre, un message d'avertissement sera affiché.

```
\CourseNombre[Dossier=Fichiers/Geometrie,CoefQ=0.5,CoefR=0.25,CoefJ=0.125]{}
```

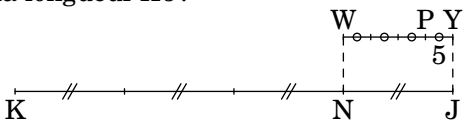
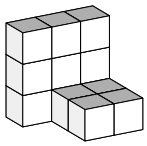
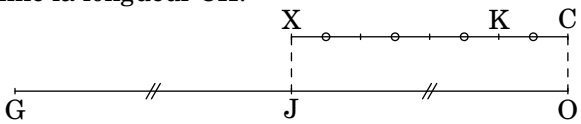
❗ Le nombre maximal de questions disponibles est inférieur au nombre de questions à afficher. Modifier la clé NbQ ou ajouter des questions dans le(s) répertoire(s).

On utilise alors la clé suivante.

La clé ⟨NbQ⟩ valeur par défaut : 5

modifie le nombre de questions à poser.

```
\CourseNombre[NbQ=3,Dossier=Fichiers/Geometrie,CoefQ=0.5,CoefR=0.25,CoefJ=0.125]{}
```

	Énoncé	Réponse	Jury
6	*La figure est donnée à titre indicatif.* Sachant que $YP = 5\,\text{cm}$ et que $NJ = WY$, détermine la longueur KJ. 		
7	Un empilement de cubes est représenté ci-dessous. Combien de cubes manque-t-il pour reconstruire un grand cube de côté 3 ? 		
8	*La figure est donnée à titre indicatif.* Sachant que $GO = 16\,\text{cm}$ et que $JO = XC$, détermine la longueur CK. 		

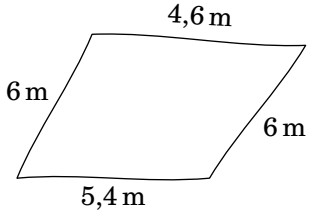
On peut vouloir un habillage plus classique.

La clé ⟨Exercice⟩ valeur par défaut : false

supprime tout habillage de tableau. Chaque question est associée à la commande `\item` d'une liste numérotée [29].

```
\begin{enumerate}
  \CourseNombre[Exercice,Dossier=Fichiers/Mesure,CoefQ=0.5,CoefR=0.25,CoefJ=0.125]{}
\end{enumerate}
```

1. On calcule la différence entre l'aire d'un carré de côte 7 cm et un rectangle de largeur 4 cm et de longueur 9 cm. Est-ce vrai que cette différence vaut 13 cm^2 ?
2. Compléter : 28 cL + ... cL = 1 L
3. Le périmètre d'un carré est 28 cm.
   Quelle est la longueur du côté du carré ?
4. Est-il vrai qu'un carré de côté 10 cm a le même périmètre qu'un rectangle de largeur 27 cm et de longueur 29 cm ?
5. *La figure est donnée à titre indicatif, elle a été tracée à main levée.* Quel est le périmètre de ce quadrilatère ?



Afin d'avoir une vue d'ensemble de la totalité des questions, on pourra utiliser les clés suivantes.

La clé ⟨Ordre⟩ valeur par défaut : false

affiche (avec l'habillage de la course aux nombres) toutes les questions dans l'ordre de leur numéro.

La clé ⟨Nom⟩ valeur par défaut : false

affiche le nom des fichiers associés à chacune des questions.

```
\CourseNombre[Debut=1,Dossier=Fichiers,Maitre,Ordre,Nom,CoefQ=0.5,CoefR=0.25,CoefJ=0.125
    ]{}
```

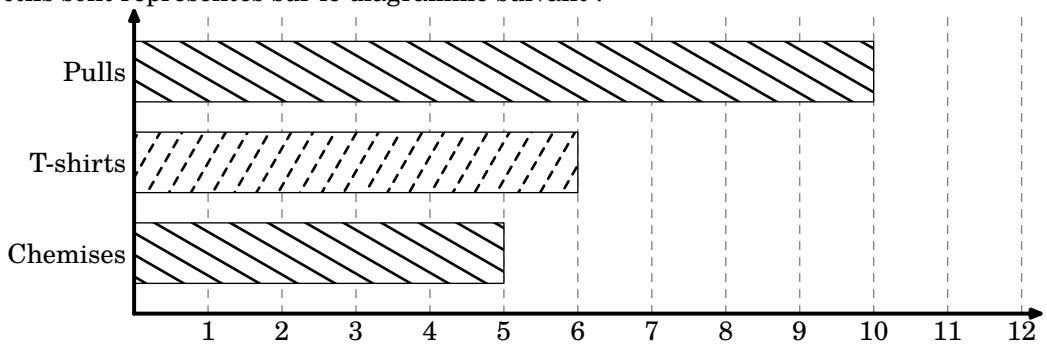
Pour ne pas gêner la lecture de la documentation, la liste complète des questions de l'arborescence présentée se trouve à partir de la page 76.

29. Cela permet à l'utilisateur de paramétrer son type de liste.

Enfin, on peut poser une et une seule question précisément *sans aucun habillage*.

```
\CourseNombre[]{Fichiers/Stat/CANSS1}
```

Aude a compté les vêtements dans une armoire.
Les effectifs sont représentés sur le diagramme suivant :



Combien y a-t-il de vêtements au total ?

Toutes les clés sont alors inactives dès l'appel précis à un fichier.

Chaque utilisateur peut, bien entendu, construire ses propres questions.
L'énoncé suivant servira d'exemple [30] :

```
Parcourir \Lg[km]{14} en \Temps{;;;;10}, c'est parcourir \pointilles[2cm]\si{\kilo\meter
    } en \Temps{;;;;15}.
```

Parcourir 14 km en 10 min, c'est parcourir ..... km en 15 min.

Le package ProfCollege propose deux commandes pour rendre aléatoire cet énoncé :

— la commande \ChoixAlea[p]{a}{b} permettant, en fonction des bornes *entières* a et b, de retourner :
  — si p = 0 (par défaut), un nombre entier compris entre les bornes *incluses* ;
  — si p = 1, un nombre décimal dont la partie entière est comprise entre les bornes *incluses* et dont la partie décimale est constituée uniquement du chiffre des dixièmes (ce chiffre pouvant être 0) ;
  — si p = 2, un nombre décimal dont la partie entière est comprise entre les bornes *incluses* et dont la partie décimale est constituée uniquement des chiffres des dixièmes et des centièmes (ces chiffres pouvant être 0) ;
  — ...
— la commande \VariableAlea{\VariableB}{3*\VariableA} définit la variable \VariableB comme étant égale au triple de la variable \VariableA.

Ce qui pourrait donner :

```
% Aléatoire
\ChoixAlea{11}{19}{\DistanceA}
\ChoixAlea{1}{3}{\HeureBase}
\VariableAlea{\TempsA}{\HeureBase*10}
\VariableAlea{\TempsB}{\TempsA*3/2}
% Corps
Parcourir \Lg[km]{\DistanceA} en \Temps{;;;;\TempsA}, c'est parcourir \pointilles[2cm]
    \si{\kilo\meter} en \Temps{;;;;\TempsB}.
```

Parcourir 16 km en 30 min, c'est parcourir ..... km en 45 min.

Un dernier exemple :

```
% Aléatoire
\ChoixAlea{2}{7}{\ExposantUn}
\ChoixAlea{3}{9}{\ExposantDeux}
\ChoixAlea[1]{5}{8}{\FacteurUn}
\ChoixAlea[2]{2}{4}{\FacteurDeux}
% Corps
Donne l'écriture décimale et l'écriture scientifique des
expressions suivantes :
\[C=\num{\FacteurUn}\times10^{\num{\ExposantUn}}\times\num{\FacteurDeux}\times10^{\num{-
    \ExposantDeux}}\]
```

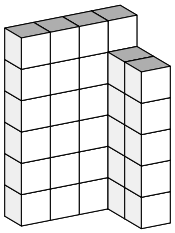
Donne l'écriture décimale et l'écriture scientifique des expressions suivantes :

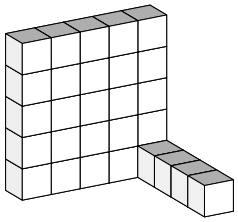
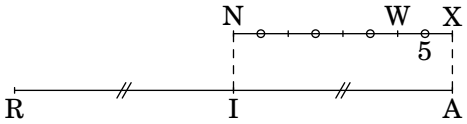
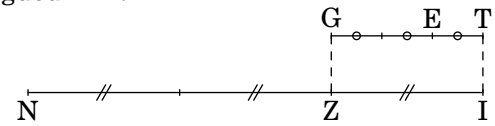
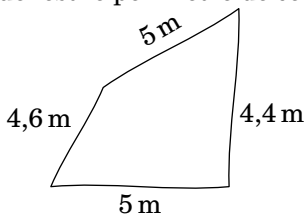
$$C = 6{,}7 \times 10^{3} \times 2{,}38 \times 10^{-3}$$

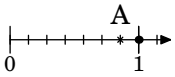
30. Les commandes \Lg et \Temps sont définies à la page 13 et la commande \pointilles à la page 391.

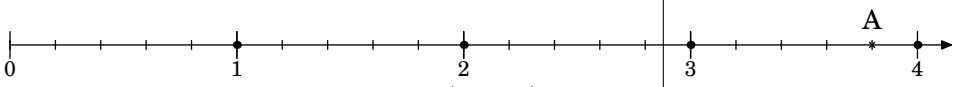
	Énoncé	Réponse	Jury
1	$1 \times 3 = ?$ Fichiers/Tesb.tex		
2	$1 + 1 = ?$ Fichiers/Testa.tex		
3	$4 \div 1 = ?$ Fichiers/Testc.tex		
4	$\frac{1}{5} + \frac{4}{5} = ?$ Fichiers/Testd.tex		
5	$6^2 = ?$ Fichiers/Teste.tex		
6	$\sqrt{64} = ?$ Fichiers/Testf.tex		
7	Voici un calcul : 595×9. Choisir la bonne réponse à ce calcul *sans l'effectuer* : **A** : 9 595 **B** : 53 145 **C** : 5 355 Fichiers/Calcul/CANSC1.tex		
8	Compléter : $9 \times 6 =$ ------ Fichiers/Calcul/CANSC10.tex		
9	Quel est le triple de 14,8 ? Fichiers/Calcul/CANSC11.tex		
10	Quel est le triple de 30 ? Fichiers/Calcul/CANSC12.tex		
11	Compléter : $6 + 6{,}5 =$ ------ Fichiers/Calcul/CANSC13.tex		
12	Compléter : $23 + 49 + 41 + 97 =$ ------ Fichiers/Calcul/CANSC14.tex		
13	Quel est le nombre qui, multiplié par 21, donne 9 ? Fichiers/Calcul/CANSC15.tex		
14	Le double d'un nombre vaut 60, combien vaut sa moitié ? Fichiers/Calcul/CANSC16.tex		
15	Compléter : $\frac{1}{3}$ de 120 g, c'est ------ Fichiers/Calcul/CANSC17.tex		

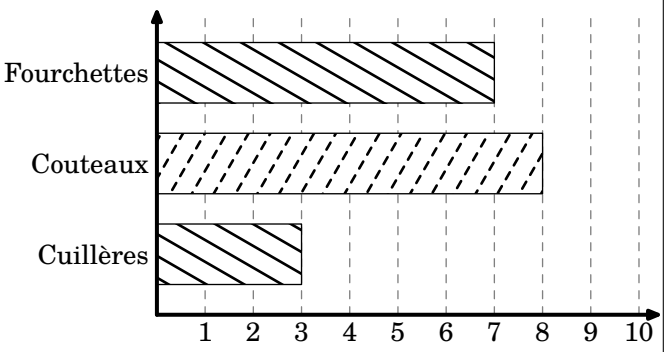
	Énoncé	Réponse	Jury
16	En utilisant l'égalité $172 = 10\times17+2$, donner le reste de la division euclidienne de 172 par 10. Fichiers/Calcul/CANSC18.tex		
17	Compléter : $25 + \ldots\ldots = 100$ Fichiers/Calcul/CANSC19.tex		
18	Compléter : $42 \times 5 = \ldots\ldots$ Fichiers/Calcul/CANSC2.tex		
19	Compléter : $0{,}6 + \ldots\ldots = 1$ Fichiers/Calcul/CANSC20.tex		
20	Donner la valeur décimale de $\dfrac{19}{5}$. Fichiers/Calcul/CANSC21.tex		
21	Calculer $2\,587 - 99$. Fichiers/Calcul/CANSC22.tex		
22	Compléter : $907 \times 0{,}01 = \ldots\ldots$ Fichiers/Calcul/CANSC23.tex		
23	À la piscine, Hélène achète 3 entrées. Elle paie avec un billet de 20 €. On lui rend 14,60 €. Quel est le prix d'une entrée ? Fichiers/Calcul/CANSC24.tex		
24	Compléter : $1{,}690\,1 \times 1\,000 = \ldots\ldots$ Fichiers/Calcul/CANSC25.tex		
25	Combien de boites de 6 œufs faut-il pour ranger 60 ? Fichiers/Calcul/CANSC26.tex		
26	J'ai mangé le tiers d'un paquet de gâteaux qui en contenait 27. Combien en reste-t-il ? Fichiers/Calcul/CANSC27.tex		
27	Sept amis mangent au restaurant. L'addition s'élève à 217 €. Les amis décident de partager la note en sept. Quelle est la somme payée par chacun ? Fichiers/Calcul/CANSC28.tex		
28	Compléter : $0{,}4 \times 5 = \ldots\ldots$ Fichiers/Calcul/CANSC29.tex		
29	Compléter : $\ldots\ldots\ldots + 48 = 85$ Fichiers/Calcul/CANSC3.tex		

	Énoncé	Réponse	Jury
30	Compléter : $15 - 1{,}45 =$ Fichiers/Calcul/CANSC30.tex		
31	Compléter : $13 + 39 =$ Fichiers/Calcul/CANSC4.tex		
32	Compléter : $25 \times 6{,}51 \times 4 =$ Fichiers/Calcul/CANSC5.tex		
33	Compléter : $1\,890 \div 9 =$ Fichiers/Calcul/CANSC6.tex		
34	Quel est le reste de la division de 366 par 3 ? Fichiers/Calcul/CANSC7.tex		
35	Quel est le quart de 40 ? Fichiers/Calcul/CANSC8.tex		
36	Compléter : $69 - 39 =$ Fichiers/Calcul/CANSC9.tex		
37	Compléter : 4 heures 40 minutes = ... minutes. Fichiers/Duree/CANSD1.tex		
38	Compléter : 791 minutes = 13 heures et ..... minutes. Fichiers/Duree/CANSD2.tex		
39	Octave est parti à 14 h 42 min de son domicile. Il est arrivé à 15 h 32 min à sa destination. Combien de temps a duré son trajet ? Fichiers/Duree/CANSD3.tex		
40	Compléter : 274 minutes = ... h ..... minutes. Fichiers/Duree/CANSD4.tex		
41	Un empilement de cubes est représenté ci-dessous. Combien de cubes contient cet empilement ?  Fichiers/Geometrie/CANSG2.tex		

	Énoncé	Réponse	Jury
42	Un empilement de cubes est représenté ci-dessous. Combien de cubes manque-t-il pour reconstruire un grand cube de côté 5 ?  Fichiers/Geometrie/CANSG3.tex		
43	*La figure est donnée à titre indicatif.* Sachant que $XW = 5\,\text{cm}$ et que $IA = NX$, détermine la longueur RA.  Fichiers/Geometrie/CANSG4.tex		
44	*La figure est donnée à titre indicatif.* Sachant que $NI = 54\,\text{cm}$ et que $ZI = GT$, détermine la longueur TE.  Fichiers/Geometrie/CANSG5.tex		
45	Est-il vrai qu'un carré de côté 13 cm a le même périmètre qu'un rectangle de largeur 30 cm et de longueur 31 cm ? Fichiers/Mesure/CANSM1.tex		
46	20 km correspondent à combien de mètres ? Fichiers/Mesure/CANSM3.tex		
47	Compléter : $1{,}308\,\text{m}^3 =$ _____L Fichiers/Mesure/CANSM5.tex		
48	*La figure est donnée à titre indicatif, elle a été tracée à main levée.* Quel est le périmètre de ce quadrilatère ?  Fichiers/Mesure/CANSM6.tex		

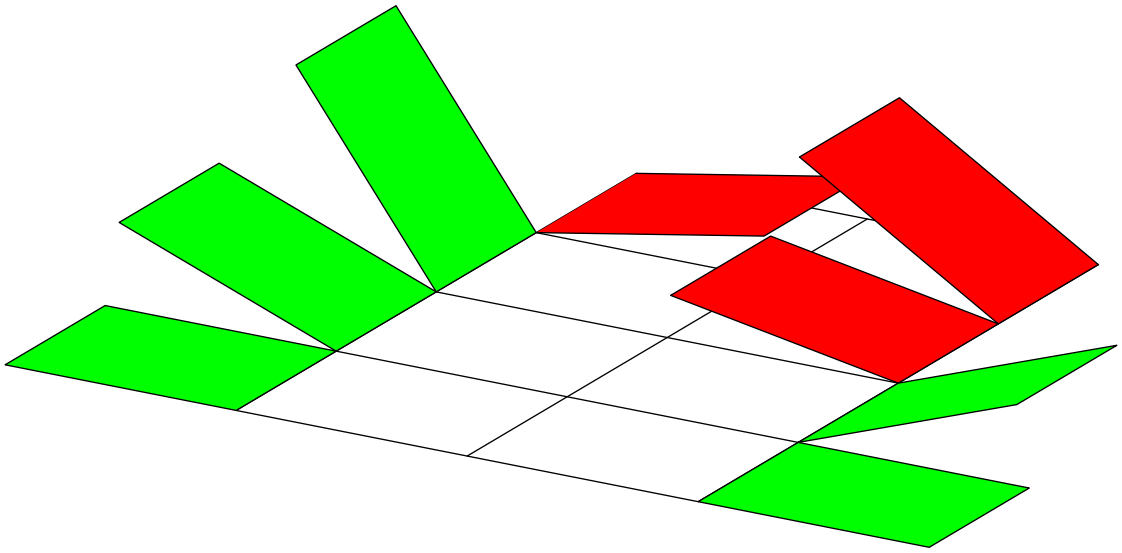
	Énoncé	Réponse	Jury
49	Compléter : $380\,\text{mL} + _____\,\text{mL} = 1\,\text{L}$ Fichiers/Mesure/CANSM7.tex		
50	On calcule la différence entre l'aire d'un carré de côte 5 cm et un rectangle de largeur 5 cm et de longueur 8 cm. Est-ce vrai que cette différence vaut $15\,\text{cm}^2$? Fichiers/Mesure/CANSM8.tex		
51	Le périmètre d'un rectangle de largeur 5 cm est 28 cm. Quelle est sa longueur ? Fichiers/Mesure/CANSM9.tex		
52	Compléter : $6 \times 100 + 5 \times 1\,000 + 7 \times 10 =$ _____ Fichiers/Nombre/CANSN1.tex		
53	Donner l'écriture décimale de : $35 + \dfrac{8}{1\,000} + \dfrac{2}{100} + \dfrac{4}{10}$. Fichiers/Nombre/CANSN10.tex		
54	Effectuer ce calcul et donner la réponse sous la forme d'une fraction décimale : $\dfrac{37}{1\,000} - \dfrac{6}{1\,000}$. Fichiers/Nombre/CANSN11.tex		
55	Donner l'écriture décimale de ce calcul : $20 + \dfrac{23}{1\,000} - \dfrac{16}{1\,000}$. Fichiers/Nombre/CANSN12.tex		
56	Quel est le nombre égal à 854 centièmes ? Fichiers/Nombre/CANSN14.tex		
57	Compléter : 32 centaines et 26 unités = _____ Fichiers/Nombre/CANSN2.tex		
58	Compléter : 36 centaines et 38 dizaines = _____ Fichiers/Nombre/CANSN3.tex		
59	Déterminer l'abscisse du point A situé sur la demi-droite graduée suivante :  Fichiers/Nombre/CANSN4.tex		
60	Quel est le chiffre des unités du nombre 824,519 ? Fichiers/Nombre/CANSN5.tex		
61	Quel est l'arrondi centièmes du nombre 5,222 ? Fichiers/Nombre/CANSN6.tex		

	Énoncé	Réponse	Jury
62	Déterminer l'abscisse du point A situé sur la demi-droite graduée suivante :  Fichiers/Nombre/CANSN7.tex		
63	Quel est le nombre de milliers du nombre 9 801 ? Fichiers/Nombre/CANSN8.tex		
64	Compléter la suite logique : 67,4 ; 67,5 ; 67,6 ; 67,7 ; ------ Fichiers/Nombre/CANSN9.tex		
65	Compléter la suite logique : 24,6 ; 24,7 ; 24,8 ; 24,9 ; ------ Fichiers/Nombre/CANSN9a.tex		
66	Compléter la suite logique : 71,76 ; 71,77 ; 71,78 ; 71,79 ; ------ Fichiers/Nombre/CANSN9b.tex		
67	Si 0,6 kg de pêches coûte 3,60 €, alors combien coûte 1,2 kg de pêches ? Fichiers/Propor/CANSP1.tex		
68	5 kg de abricots coûtent 70 €. 8 kg de ces mêmes abricots coûtent 112 €. Combien coûtent 3 kg de ces mêmes abricots ? Fichiers/Propor/CANSP2.tex		
69	Une voiture roule à une vitesse constante de 120 km/h. Combien de kilomètres parcourt-elle en 3 h 30 min ? Fichiers/Propor/CANSP3.tex		
70	Compléter : 40 % de 30, c'est ------ Fichiers/Propor/CANSP4.tex		
71	Compléter : 20 % de 990, c'est ------ Fichiers/Propor/CANSP5.tex		

	Énoncé	Réponse	Jury
72	Jasmine a compté les couverts dans un tiroir. Les effectifs sont représentés sur le diagramme suivant :  Combien y a-t-il de couverts au total ? Fichiers/Stat/CANSS1.tex		

14 Une aide à l'autonomie

La commande \Autonomie permet de construire une feuille de travail afin de développer l'autonomie d'un élève. Cette feuille, dont on trouvera un exemple aux pages 85 et 86, a la forme ci-dessous. Elle se compose d'exercices corrigés, dont les énoncés sont sur la partie rouge et les corrigés sur la partie blanche afin que l'élève puisse s'auto-évaluer. Ensuite, il dispose de huit autres énoncés (sur la partie verte) qu'il doit faire seul, sans corrigé disponible. Afin de l'utiliser, une telle feuille est imprimée en recto-verso.



Elle a la forme suivante :

```
\Autonomie[⟨clés⟩]{q1/r1§q2/r2§...§q8/r8}{Q1/I1§Q2/I2§...§Q8/I8}
```

où

- ⟨clés⟩ constituent un ensemble d'options pour paramétrer la commande (paramètres optionnels) ;
- q1/r1§q2/r2§...§q8/r8 indique les questions q1,q2... auxquelles l'élève doit répondre et les réponses associées et écrites sur la feuille r1,r2... ;
- Q1/I1§Q2/I2§...§Q8/I8 indique les questions Q1,Q2..., posées sur le même modèle que les questions q1,q2..., que l'élève doit réaliser en s'aidant de l'indication I1,I2....

La clé ⟨AfficheMarge⟩ — valeur par défaut : false

affiche le cadre de marge afin de vérifier le placement correct des questions. La marge est fixée à 5 mm sur tout le tour de la feuille A4.

La clé ⟨TitreAtoi⟩ — valeur par défaut : À toi

modifie le texte engageant l'élève à faire l'exercice proposé.

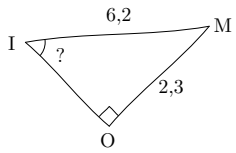
La clé ⟨TexteCorrection⟩ — valeur par défaut : Correction

modifie le texte utilisé pour indiquer les cases de correction.

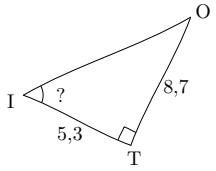
Le code de la page suivante est une partie de celui qui a permis d'obtenir l'exemple des pages 85 et 86.

```
\Autonomie[TexteCorrection=\textbf{Corrigé}]{%
  L'unité de longueur est le centimètre. Calculer la longueur $EF$ arrondie au
    millimètre près.
  \begin{center}
    \Trigo[FigureSeule,Sinus,Propor,Angle=-45,Echelle=7mm]{GEF}{}{5.3}{28}
  \end{center}
  /\Trigo[Sinus,Propor,Precision=1]{GEF}{}{5.3}{28}
  §L'unité de longueur est le centimètre. Calculer la longueur $EF$ arrondie au
    millimètre près.
  \begin{center}
    \Trigo[Tangente,Propor,FigureSeule,Angle=-70,Echelle=7mm]{GFE}{}{3.8}{35}
  \end{center}
  /\Trigo[Tangente,Propor,Precision=1]{GFE}{}{3.8}{35}
  §...
  §...
  §...
  §...
  §...
  §Calculer l'arrondi à l'unité de la mesure de l'angle $\widehat{ABC}$ sachant que les
    longueurs sont données en centimètre.
  \begin{center}
    \Trigo[Tangente,Propor,FigureSeule,Angle=90,Echelle=7mm]{BAC}{4}{3}{}
  \end{center}
  /\Trigo[Tangente,Propor]{BAC}{4}{3}{}
}{Calcule la longueur manquante.
  \par\hfill \Trigo[Sinus,Propor,FigureSeule,Angle=25,Echelle=7mm]{IKJ}{}{7}{58}
  /\faIcon[regular]{check-square}~$KJ\approx\num{\fpeval{round(7*sind(58),1)}}$
  §Calcule la longueur manquante.
  \par\hfill \Trigo[Tangente,Propor,FigureSeule,Angle=-115,Echelle=7mm]{RST}{}{9}{18}
  /\faIcon[regular]{check-square}~$ST\approx\num{\fpeval{round(9*tand(18),1)}}$
  §...
  §...
  §...
  §...
  §...
  §Calcule une mesure arrondie au degré de l'angle indiqué.
  \par\bigskip\par\hfill \Trigo[Tangente,Propor,FigureSeule,Angle=-60,Echelle=7mm]{KSO}{
    6}{14}{}
  /\faIcon[regular]{check-square}~$\widehat{SKO}\approx\ang{\fpeval{round(atand(6/14),0)
    }}$
}
```

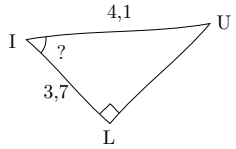
⑤ Calculer l'arrondi à l'unité de la mesure de l'angle $\widehat{MIO}$ sachant que les longueurs sont données en centimètre.



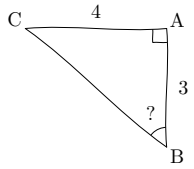
⑥ Calculer l'arrondi à l'unité de la mesure de l'angle $\widehat{TIO}$ sachant que les longueurs sont données en centimètre.



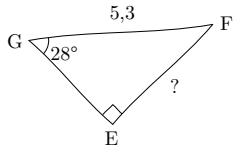
⑦ Calculer l'arrondi à l'unité de la mesure de l'angle $\widehat{UIL}$ sachant que les longueurs sont données en centimètre.



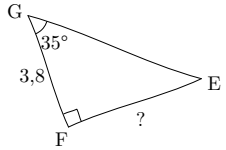
⑧ Calculer l'arrondi à l'unité de la mesure de l'angle $\widehat{ABC}$ sachant que les longueurs sont données en centimètre.



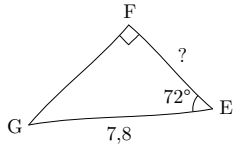
① L'unité de longueur est le centimètre. Calculer la longueur EF arrondie au millimètre près.



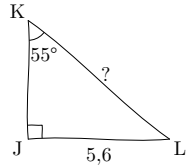
② L'unité de longueur est le centimètre. Calculer la longueur EF arrondie au millimètre près.



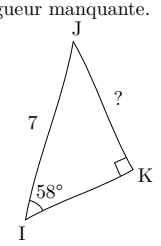
③ L'unité de longueur est le centimètre. Calculer la longueur EF arrondie au millimètre près.



④ L'unité de longueur est le centimètre. Calculer la longueur KL arrondie au millimètre près.



À toi : Calcule la longueur manquante.



☑ $KJ \approx 5{,}9$

Corrigé

Dans le triangle GEF, rectangle en E, on a :

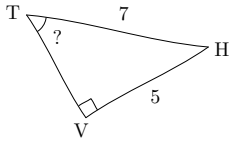
$$GF \times \sin(\widehat{EGF}) = EF$$
$$5{,}3 \times \sin(28°) = EF$$
$$2{,}5 \text{ cm} \approx EF$$

Corrigé

Dans le triangle IOM, rectangle en O, on a :

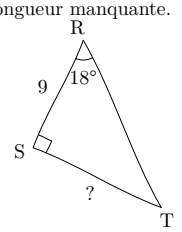
$$IM \times \sin(\widehat{OIM}) = OM$$
$$6{,}2 \times \sin(\widehat{OIM}) = 2{,}3$$
$$\sin(\widehat{OIM}) = \frac{2{,}3}{6{,}2}$$
$$\widehat{OIM} \approx 22°$$

À toi : Calcule une mesure arrondie au degré de l'angle indiqué.



☑ $\widehat{VTH} \approx 46°$

À toi : Calcule la longueur manquante.



☑ $ST \approx 2{,}9$

Corrigé

Dans le triangle GFE, rectangle en F, on a :

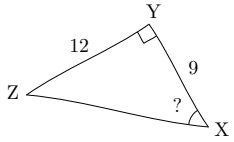
$$GF \times \tan(\widehat{FGE}) = FE$$
$$3{,}8 \times \tan(35°) = FE$$
$$2{,}7 \text{ cm} \approx FE$$

Corrigé

Dans le triangle ITO, rectangle en T, on a :

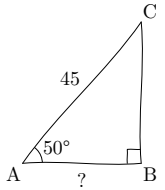
$$IT \times \tan(\widehat{TIO}) = TO$$
$$5{,}3 \times \tan(\widehat{TIO}) = 8{,}7$$
$$\tan(\widehat{TIO}) = \frac{8{,}7}{5{,}3}$$
$$\widehat{TIO} \approx 59°$$

À toi : Calcule une mesure arrondie au degré de l'angle indiqué.



☑ $\widehat{YXZ} \approx 53°$

À toi : Calcule la longueur manquante.



☑ $AB \approx 28{,}9$

Corrigé

Dans le triangle EFG, rectangle en F, on a :

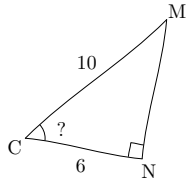
$$EG \times \cos(\widehat{FEG}) = EF$$
$$7{,}8 \times \cos(72°) = EF$$
$$2{,}4 \text{ cm} \approx EF$$

Corrigé

Dans le triangle ILU, rectangle en L, on a :

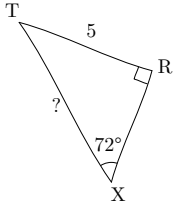
$$IU \times \cos(\widehat{LIU}) = IL$$
$$4{,}1 \times \cos(\widehat{LIU}) = 3{,}7$$
$$\cos(\widehat{LIU}) = \frac{3{,}7}{4{,}1}$$
$$\widehat{LIU} \approx 26°$$

À toi : Calcule une mesure arrondie au degré de l'angle indiqué.



☑ $\widehat{NCM} \approx 53°$

À toi : Calcule la longueur manquante.



☑ $XT \approx 5{,}3$

Corrigé

Dans le triangle KJL, rectangle en J, on a :

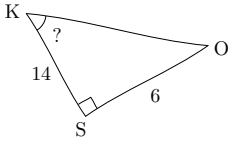
$$KL \times \sin(\widehat{JKL}) = JL$$
$$KL \times \sin(55°) = 5{,}6$$
$$KL = \frac{5{,}6}{\sin(55°)}$$
$$KL \approx 6{,}8 \text{ cm}$$

Corrigé

Dans le triangle BAC, rectangle en A, on a :

$$BA \times \tan(\widehat{ABC}) = AC$$
$$3 \times \tan(\widehat{ABC}) = 4$$
$$\tan(\widehat{ABC}) = \frac{4}{3}$$
$$\widehat{ABC} \approx 53°$$

À toi : Calcule une mesure arrondie au degré de l'angle indiqué.



☑ $\widehat{SKO} \approx 23°$

15 Fiche de mémorisation active

La commande \FicheMemo permet de construire une fiche de mémorisation active de notions enseignées [31].

Réponses	Questions 1 à 2	Questions 3 à 4	Réponses
	Que vaut $2x+3$ lorsque $x=5$?	Comment écrire plus simplement $2x+3x$?	
	Si on développe $(x+3)(x+1)$, on obtient…	Comment écrire plus simplement $2x\times 3x$?	

Elle a la forme suivante :

```
\FicheMemo[⟨clés⟩]{l1/q1/r1§l2/q2/r2§...}{L1/Q1/R1§L2/Q2/I2§...}
```

où

— ⟨clés⟩ constituent un ensemble d'options pour paramétrer la commande (paramètres optionnels) ;

— l1/q1/r1§q2/r2§... indique le nombre l1 de lignes du tableau à réserver, dans la partie gauche, pour la question q1 et la réponse r1 ; en cas d'une ligne vide à inclure on écrira / ou §/

— L1/Q1/R1§L2/Q2/R2§... indique le nombre l1 de lignes du tableau à réserver, dans la partie droite, pour la question q1 et la réponse r1 ; en cas d'une ligne vide à inclure on écrira / ou §/.

Le nombre de lignes ainsi créées doit être le même dans les deux parties.

La clé ⟨TexteReponses⟩ valeur par défaut : Réponses

modifie le texte situé en première ligne dans les colonnes 1 et 4.

La clé ⟨TexteQuestions⟩ valeur par défaut : Questions

modifie le mot « Questions » situé en première ligne dans les colonnes 2 et 3.

La clé ⟨Solution⟩ valeur par défaut : false

affiche la fiche de mémorisation entièrement complétée.

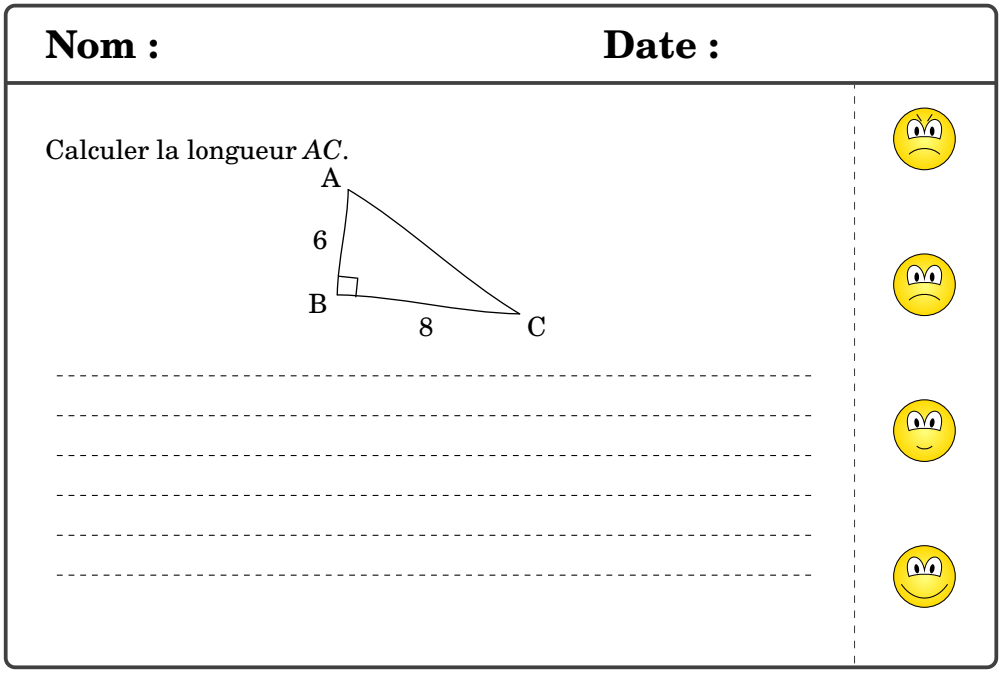
31. Le résultat final se base sur le travail de Thomas Sergent : https://lecoinboulotdesergent.wordpress.com/2022/01/11/fiches-de-memorisation/.

```
\FicheMemo[Solution]{%
  2/Que vaut $2x+3$ lorsque $x=5$ ?/$2\times5+3=10+3=13$%
  §/%
  §4/Si on développe $(x+3)(x+1)$, on obtient\dots/$
  \begin{aligned}
    A&=\Distri[Etape=1]{1}{3}{1}{1}\\
    A&=\Distri[Etape=2]{1}{3}{1}{1}\\
    A&=\Distri[Etape=3]{1}{3}{1}{1}\\
    A&=\Distri[Etape=4]{1}{3}{1}{1}\\
  \end{aligned}$%
  §/%
  §/%
  §/%
}{%
  3/Comment écrire plus simplement $2x+3x$ ?/$
  \begin{aligned}
    2x+3x&=(2+3)\times x\\
    2x+3x&=5x
  \end{aligned}
  $%
  §/%
  §/%
  §3/Comment écrire plus simplement $2x\times3x$ ?/$
  \begin{aligned}
    2x\times3x&=2\times x\times3\times x\\
    2x\times3x&=2\times 3\times x\times x\\
    2x\times3x&=6\times x^2
  \end{aligned}
  $%
  §/%
  §/%
}
```

Réponses	Questions 1 à 2	Questions 3 à 4	Réponses
$2 \times 5 + 3 = 10 + 3 = 13$	Que vaut $2x + 3$ lorsque $x = 5$?	Comment écrire plus simplement $2x + 3x$?	$2x + 3x = (2 + 3) \times x$ $2x + 3x = 5x$
$A = (x + 3)(x + 1)$ $A = x \times x + x \times 1 + 3 \times x + 3 \times 1$ $A = x^2 + x + 3x + 3$ $A = x^2 + 4x + 3$	Si on développe $(x + 3)(x + 1)$, on obtient…	Comment écrire plus simplement $2x \times 3x$?	$2x \times 3x = 2 \times x \times 3 \times x$ $2x \times 3x = 2 \times 3 \times x \times x$ $2x \times 3x = 6 \times x^2$

16 « Bon de sortie »

La commande \BonSortie permet de construire, sur une seule page, un quadruplet d'exercices à distribuer en sortie de cours aux élèves :



Elle a la forme suivante :

```
\BonSortie[⟨clé⟩]{énoncé 1}{énoncé 2}{énoncé 3}{énoncé 4}
```

où

— ⟨clé⟩ est une option pour paramétrer la commande ;

— énoncé 1, énoncé 2... indiquent les quatre énoncés utilisés.

La clé ⟨MemeEnonce⟩	valeur par défaut : false
indique si un seul énoncé identique est utilisé.	

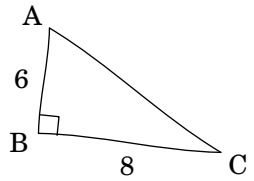
Voici les codes permettant d'obtenir les documents des pages 91 et 92.

```
% Page suivante.
\BonSortie[MemeEnonce]{Déterminer la
    longueur $AC$.
  \begin{center}
    \Pythagore[FigureSeule,Echelle=7mm]{
    ABC}{6}{8}{}
  \end{center}
  \onehalfspacing\Lignespointilles{6}}{}{
    }{}
```

```
% Deuxième exemple.
\BonSortie[]{%
  Développer l'expression suivante :
  \[D=\Distri{2}{3}{-1}{4}\]
  \onehalfspacing\Lignespointilles{6}}{%
  Développer l'expression suivante :
  \[D=\Distri{1}{4}{-2}{3}\]
  \onehalfspacing\Lignespointilles{6}}{%
  Développer l'expression suivante :
  \[D=\Distri{3}{-1}{2}{4}\]
  \onehalfspacing\Lignespointilles{6}}{%
  Développer l'expression suivante :
  \[D=\Distri{-1}{2}{4}{3}\]
  \onehalfspacing\Lignespointilles{6}}
```

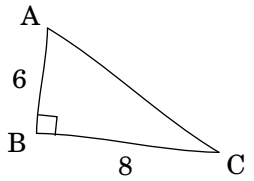
Nom : **Date :**

Déterminer la longueur AC.



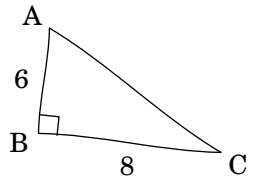
Nom : **Date :**

Déterminer la longueur AC.



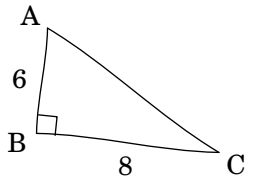
Nom : **Date :**

Déterminer la longueur AC.



Nom : **Date :**

Déterminer la longueur AC.



Nom : **Date :**

Développer l'expression suivante :

$$D = (2x + 3)(-x + 4)$$



Nom : **Date :**

Développer l'expression suivante :

$$D = (x + 4)(-2x + 3)$$



Nom : **Date :**

Développer l'expression suivante :

$$D = (3x - 1)(2x + 4)$$



Nom : **Date :**

Développer l'expression suivante :

$$D = (-x + 2)(4x + 3)$$



Partie

GÉOMÉTRIE

17 La géométrie

L'environnement `Geometrie` permet de tracer une figure de géométrie à l'aide de commandes simples. Même si une connaissance de METAPOST est nécessaire, elle reste superficielle.

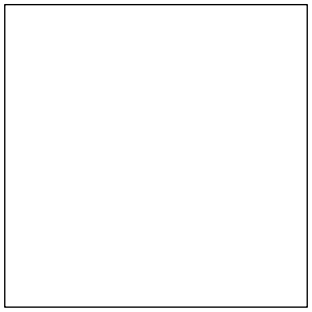
```
\begin{Geometrie}[⟨clés⟩]

\end{Geometrie}
```

où

— ⟨clés⟩ constituent un ensemble d'options pour paramétrer l'environnement.

```
\begin{Geometrie}
  pair A,B,C,D;
  A=u*(1,1);
  B-A=u*(4,0);
  C=rotation(A,B,-90);
  D-C=A-B;
  trace polygone(A,B,C,D);
\end{Geometrie}
```



chaque figure est créée dans un rectangle qu'on peut modifier à l'aide des clés suivantes.

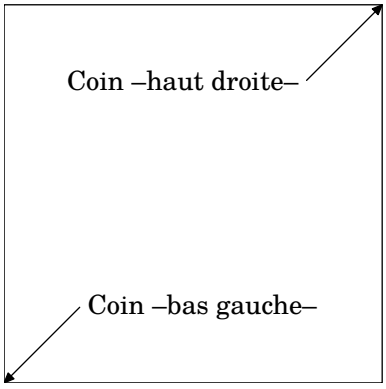
La clé ⟨CoinBG⟩ valeur par défaut : {(0,0)}

modifie la position du coin « bas gauche » du rectangle.

La clé ⟨CoinHD⟩ valeur par défaut : {(10cm,10cm)}

modifie la position du coin « haut droite » du rectangle.

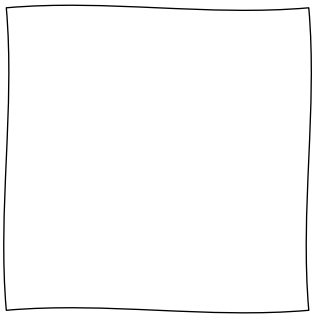
```
\begin{Geometrie}[CoinHD={(5u,5u)}]
  pair A,B;
  A=u*(1,1);
  B=coinhd-u*(1,1);
  trace feuillet;
  drawarrow A--coinbg;
  drawarrow B--coinhd;
  label.rt(btex Coin --bas gauche-- etex,A);
  label.lft(btex Coin --haut droite-- etex,B);
\end{Geometrie}
```



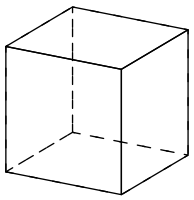
La clé ⟨TypeTrace⟩ valeur par défaut : "Instruments"

modifie le type de tracé. Les autres valeurs sont `"MainLevee"` et `"Espace"`.

```
\begin{Geometrie}[TypeTrace="MainLevee"]
  pair A,B,C,D;
  A=u*(1,1);
  B-A=u*(4,0);
  C=rotation(A,B,-90);
  D-C=A-B;
  trace polygone(A,B,C,D);
\end{Geometrie}
```



```
\begin{Geometrie}[TypeTrace="Espace",CoinBG={u*(-10,-10)}]
  Initialisation(1500,30,20,50);
  color A,B,C,D,E,F,G,H;
  trace Cube(A,B,C,D,E,F,G,H);
\end{Geometrie}
```



Voici les commandes disponibles :

Commandes de tracé/remplissage

`trace cc`	trace l'objet `cc`.
`remplis cc withcolor ...`	remplis l'objet `cc` avec une couleur METAPOST.

Objets géométriques

Points	
`pair A`	définit le point A.
`milieu(A,B)`	définit le milieu du segment $[AB]$.
`CentreCercleC(A,B,C)`	définit le centre du cercle circonscrit à ABC.
`CentreCercleI(A,B,C)`	définit le centre du cercle inscrit à ABC.
`Orthocentre(A,B,C)`	définit l'orthocentre de ABC.
`iso(A,B,C...)`	définit l'isobarycentre du polygone ABC ...
`pointarc(cc,60)`	définit le point du cercle `cc` associé à l'angle principal de mesure 60°.
`projection(M,A,B)`	définit le projeté orthogonal du point M sur la droite (AB).

Droites et segments	
`segment(A,B)`	définit le segment $[AB]$.
`droite(A,B)`	définit la droite (AB).
`demidroite(A,B)`	définit la demi-droite $[AB)$.
`chemin(A,B,C,D)`	définit la ligne brisée $ABCD$.
`polygone(A,B,C,D)`	définit le polygone $ABCD$.
`perpendiculaire(A,B,I)`	définit la perpendiculaire à la droite (AB) passant par I.
`parallele(A,B,I)`	définit la parallèle à la droite (AB) passant par I.
`mediatrice(A,B)`	définit la médiatrice du segment $[AB]$.
`bissectrice(A,B,C)`	définit la bissectrice de l'angle $\widehat{ABC}$.

Cercles et arcs	
`cercles(A,2u)`	définit le cercle de centre A et de rayon 2 cm.
`cercles(A,B)`	définit le cercle de centre A et passant par B.
`arccerccle(A,B,C)`	définit l'arc de cercle AB (dans le sens positif) de centre C.
`coupdecompas(A,B,10)`	définit « un coup de compas » centré en A, passant par B et de longueur 20 (l'unité étant la longueur du cercle associé divisée par 360).

Solides	
`Cube(A,B,C,D,E,F,G,H)`	définit un cube d'arête `arete` dont les sommets sont nommés A, B, C, D (pour la face du dessous, dans le sens trigonométrique), E, F, G et H (pour la face du dessus, dans le sens trigonométrique, $[ED]$ étant une arête).
`Pave(A,B,C,D,E,F,G,H)(1,2,3)`	définit un pavé droit dont les sommets sont nommés A, B, C, D (pour la face du dessous, dans le sens trigonométrique), E, F, G et H (pour la face du dessus, dans le sens trigonométrique, $[ED]$ étant une arête) et de largeur 2, de profondeur 1 et de hauteur 3.
`Tetraedrer(A,B,C,D)`	définit un tétraèdre régulier de sommet $A(0,0,1)$.

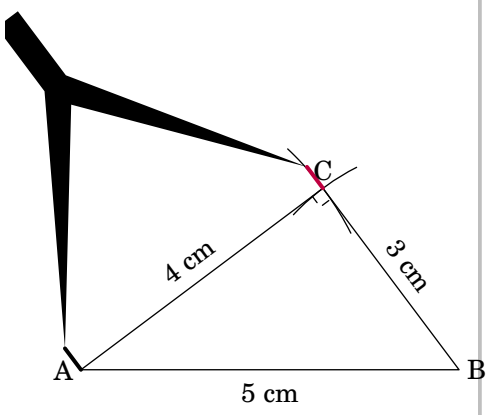
Outils

`compas(A,B,n)`	pour afficher un compas centré sur A et passant par B ; n indiquant le positionnement « vertical » du compas (1 au dessus du segment $[AB]$, -1 au dessous du segment $[AB]$).
`rapporteur(A,B,n)`	pour afficher un rapporteur centré sur A et « aligné » sur le segment $[AB]$; n indiquant le positionnement « vertical » du rapporteur (1 au dessus du segment $[AB]$, -1 au dessous du segment $[AB]$).
`rapporteurdouble(A,B,n)`	pour afficher un rapporteur centré sur A, « aligné » sur le segment $[AB]$ et doublement gradué ; n indiquant le positionnement « vertical » du rapporteur (1 au dessus du segment $[AB]$, -1 au dessous du segment $[AB]$).
`regle(A,B,n)`	pour afficher une règle graduée positionnée pour mesurer le segment $[AB]$ en prenant le point A pour origine ; n indiquant le positionnement « vertical » de la règle (1 au dessus du segment $[AB]$, -1 au dessous du segment $[AB]$).
`equerre(A,B,C,n)`	pour afficher une équerre positionnée sur la droite (AB) et passant par le point C ; n indiquant le positionnement « vertical » de l'équerre (1 positionnée dans le sens de A vers B, -1 positionnée dans le sens de B vers A).
`arete`	pour modifier la longueur de l'arête de l'outil `Cube`.

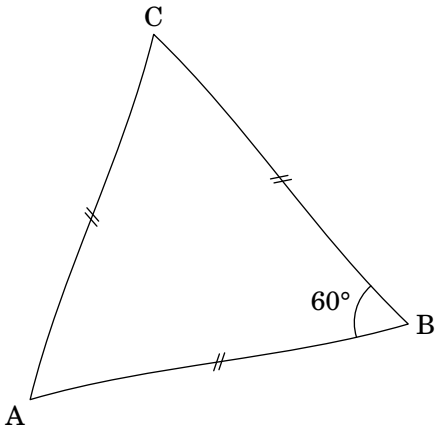
Paramètres

`marquesegment(A,B)`	pour coder les extrémités du segment $[AB]$.
`marquedemidroite(A,B)`	pour coder l'origine de la demi-droite $[AB)$.
`codeperp(A,B,C,5)`	pour coder l'angle $\widehat{ABC}$ avec un angle droit dont la longueur vaut 5 fois celle du vecteur unité.
`Codelongueur(A,B,2)`	pour coder la longueur AB avec le codage n° 2 (cinq codages sont disponibles : 1 à 5).
`Codeangle(A,B,C,0,btex \ang{60} etex)`	pour coder l'angle $\widehat{ABC}$ avec le codage 0 (trois codages sont disponibles : 0 à 2) en indiquant sa mesure.
`marque_a`	définit le rayon des arcs de cercles de codage des angles. valeur par défaut : 20
`marque_s`	définit la longueur des traits de codage des longueurs. valeur par défaut : 5
`echelleequerre`	définit l'échelle utilisée pour tracer l'équerre. valeur par défaut : 2
`Initialisation(1500,30,20,50)`	définit les paramètres de projection dans le cas d'une figure spatiale : 1 500 pour la distance de « la caméra » à l'écran, 30 pour la longitude de « la caméra » (30°), 20 pour la latitude de « la caméra » (20°) et 50 pour le zoom effectué.

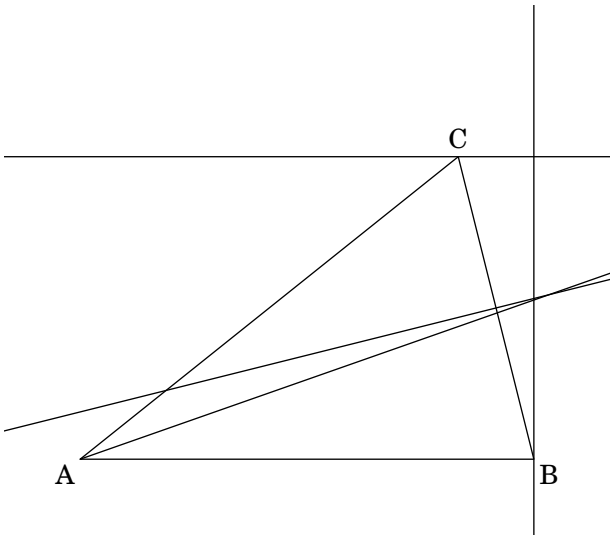
```
\begin{Geometrie}
  pair A,B,C;
  A=u*(1,1);
  B-A=u*(5,0);
  C=cercles(A,4u) intersectionpoint cercles(B,3u);
  trace polygone(A,B,C);
  trace coupdecompas(A,C,10);
  trace coupdecompas(B,C,10);
  trace compas(A,C,1);
  label.lft(btex A etex,A);
  label.rt(btex B etex,B);
  label.top(btex C etex,C);
  trace codeperp(A,C,B,5) dashed evenly;
  trace appelation(A,B,-3mm,btex 5 cm etex);
  trace appelation(A,C,3mm,btex 4 cm etex);
  trace appelation(C,B,3mm,btex 3 cm etex);
\end{Geometrie}
```



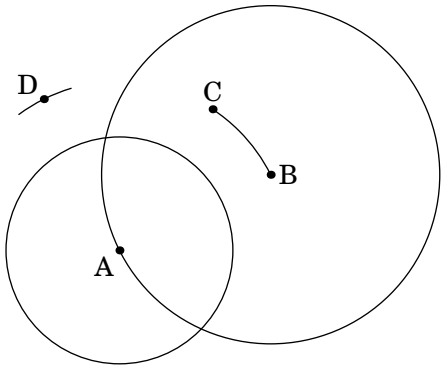

```
\begin{Geometrie}[TypeTrace="MainLevee"]
  pair A,B,C;
  A=u*(1,1);
  B-A=u*(5,1);
  C=rotation(B,A,60);
  marque_s:=marque_s/3;
  trace Codelongueur(A,B,B,C,C,A,2);
  trace Codeangle(C,B,A,0,btex \ang{60} etex);
  trace polygone(A,B,C);
  label.llft(btex A etex,A);
  label.rt(btex B etex,B);
  label.top(btex C etex,C);
\end{Geometrie}
```



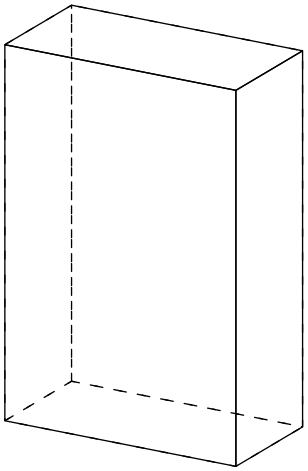

```
\begin{Geometrie}[CoinHD={u*(8,7)}]
  pair A,B,C;
  A=u*(1,1);
  B-A=u*(6,0);
  C-A=u*(5,4);
  trace polygone(A,B,C);
  trace perpendiculaire(A,B,B);
  trace parallele(A,B,C);
  trace mediatrice(B,C);
  trace bissectrice(B,A,C);
  label.llft(btex A etex,A);
  label.lrt(btex B etex,B);
  label.top(btex C etex,C);
\end{Geometrie}
```



```
\begin{Geometrie}
  pair A,B,C,D;
  A=u*(5,5);
  B-A=u*(2,1);
  C=rotation(B,A,30);
  D-A=u*(-1,2);
  trace cercles(A,1.5u);
  trace cercles(B,A);
  trace arccercle(B,C,A);
  trace coupdecompas(A,D,10);
  dotlabel.llft(btex A etex,A);
  dotlabel.rt(btex B etex,B);
  dotlabel.top(btex C etex,C);
  dotlabel.ulft(btex D etex,D);
\end{Geometrie}
```




```
\begin{Geometrie}[CoinBG={u*(-10,-10)},TypeTrace="Espace"]
  Initialisation(1500,30,20,50);
  color A,B,C,D,E,F,G,H;
  trace Pave(A,B,C,D,E,F,G,H)(1,2,3);
\end{Geometrie}
```



18 Les positions relatives de deux droites

La commande \ProprieteDroites permet de rédiger la solution d'un exercice basé sur la position relative de deux droites, en accord avec les propriétés vues en classe de 6e. Elle a la forme suivante :

```
\ProprieteDroites[⟨clés⟩]{a}{b}{c}
```

où

— ⟨clés⟩ constituent un ensemble d'options pour paramétrer la commande (paramètres optionnels) ;

— a, b et c sont les droites utilisées par les propriétés.

```
\ProprieteDroites{AB}{d_1}{d_2}
```

Comme les droites (AB) et (d_1) sont toutes les deux parallèles à la même droite (d_2), alors les droites (AB) et (d_1) sont parallèles.

La clé ⟨Num⟩ valeur par défaut : 1

permet de choisir la propriété à utiliser.

```
\ProprieteDroites[Num=2]{AB}{d_1}{d_2}
```

Comme les droites (AB) et (d_1) sont toutes les deux perpendiculaires à la même droite (d_2), alors les droites (AB) et (d_1) sont parallèles.

```
\ProprieteDroites[Num=3]{AB}{d_1}{d_2}
```

Comme les droites (AB) et (d_2) sont parallèles, alors la droite (d_1) qui est perpendiculaire à (d_2) est également perpendiculaire à la droite (AB).

La clé ⟨CitePropriete⟩ valeur par défaut : false

ajoute la propriété utilisée à la rédaction.

```
\ProprieteDroites[CitePropriete]{AB}{d_1}{d_2}
```

Les droites (AB) et (d_2) sont parallèles.
Les droites (d_1) et (d_2) sont parallèles.
Or, si deux droites sont parallèles, alors toute droite parallèle à l'une est parallèle à l'autre.
Donc les droites (AB) et (d_1) sont parallèles.

La clé ⟨Brouillon⟩ valeur par défaut : false

fait apparaître, *en complément*, une rédaction succincte de la solution.

```
\ProprieteDroites[Num=3,Brouillon]{AB}{IJ}{EF}
```

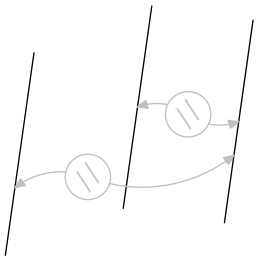
$$\left.\begin{array}{l}(AB)//(EF)\\(IJ)\perp(EF)\end{array}\right\}(AB)\perp(IJ)$$

Comme les droites (AB) et (EF) sont parallèles, alors la droite (IJ) qui est perpendiculaire à (EF) est également perpendiculaire à la droite (AB).

La clé ⟨Figure⟩ valeur par défaut : false

associe une figure à la propriété utilisée.

```
\ProprieteDroites[Figure]{EF}{IJ}{d_3}
```

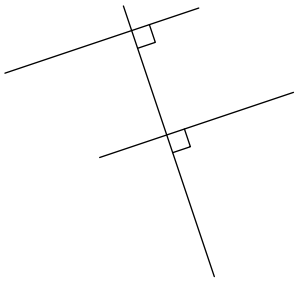


Comme les droites (EF) et (IJ) sont toutes les deux parallèles à la même droite (d_3), alors les droites (EF) et (IJ) sont parallèles.

La clé ⟨Remediation⟩ valeur par défaut : false

affiche une situation de remédiation, à la fois pour la rédaction et pour la clé ⟨**Brouillon**⟩.

```
\ProprieteDroites[Figure,Num=2,Brouillon,Remediation]{EF}{IJ}{d_3}
```



$$\left.\begin{array}{l}(\ldots.)\perp(\ldots.)\\(\ldots.)\perp(\ldots.)\end{array}\right\}(\ldots.)//(\ldots.)$$

Comme les droites $(\ldots.)$ et $(\ldots.)$ sont toutes les deux perpendiculaires à la même droite $(\ldots.)$, alors les droites $(\ldots.)$ et $(\ldots.)$ sont parallèles.

19 Le repérage

La commande \Reperage permet de présenter diverses situations de repérage : demi-droite graduée ; droite graduée ; repère du plan ; repérage sur un pavé droit et sur une sphère. Elle a la forme suivante :

\Reperage[⟨clés⟩]{⟨Liste des éléments ⟩}

---

où

— ⟨clés⟩ constituent un ensemble d'options pour paramétrer la commande (paramètres optionnels) ;

— ⟨Liste des éléments⟩ est donnée sous la forme :

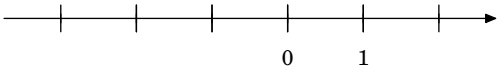
  — 1/A ; -1.5/B pour le repérage sur une droite (ou demi-droite) graduée ;

  — 1/2/A ; -1.5/3/B pour le repérage dans le plan ;

  — 1/3/5/A ; -1.5/-2/3/B pour le repérage sur un pavé droit.

  Attention, lors de leurs utilisations respectives, ces listes doivent être non vides.

```
\Reperage{2/B,-3/A}
```



Comme on peut le voir, la commande est paramétrée par défaut sur une droite graduée d'unité 1 cm.

La clé ⟨Unitex⟩ valeur par défaut : 1

change l'unité de longueur. Elle est donnée en centimètre.

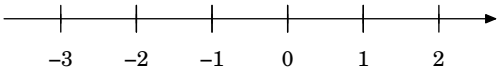
```
\Reperage[AffichageNom,Unitex=0.75]{2/B,-3/A}
```



La clé ⟨AffichageGrad⟩ valeur par défaut : false

affiche les graduations complètes.

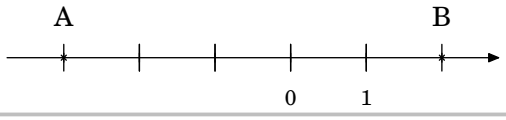
```
\Reperage[AffichageGrad]{2/B,-3/A}
```



La clé ⟨AffichageNom⟩ valeur par défaut : false

affiche le nom des points.

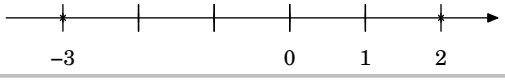
```
\Reperage[AffichageNom]{2/B,-3/A}
```



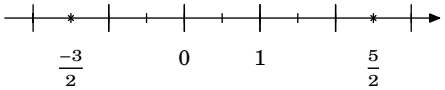
La clé ⟨AffichageAbs⟩ valeur par défaut : 0

affiche les abscisses des points. Si cette clé est positionnée à 1, on affiche les abscisses décimales. Si cette clé est positionnée à 2, on affiche les abscisses, lorsqu'elles le sont, en écritures fractionnaires. Si cette clé est positionnée à 3, on affiche « une situation à compléter ».

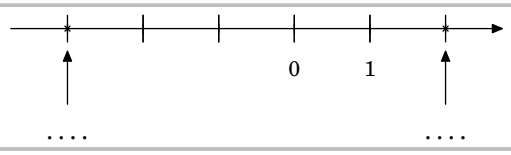
```
\Reperage[AffichageAbs=1]{2/B,-3/A}
```




```
\Reperage[AffichageAbs=2,Pasx=2]{5/B,-3/A}
```

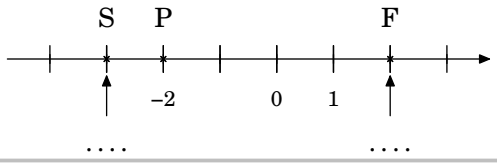


```
\Reperage[AffichageAbs=3]{2/B,-3/A}
```

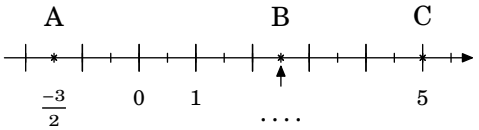


Mais parfois, il peut être utile et intéressant de panacher les écritures des abscisses. Dans ce cas, on peut indiquer pour chaque point un type d'affichage particulier, les nombres utilisés gardant les mêmes significations que pour la cle ⟨**AffichageAbs**⟩.

```
% On souhaite que l'élève complète les
% abscisses tout en lui
% indiquant celle de P.
\Reperage[AffichageNom,AffichageAbs=3,
    Unitex=0.75]{-4/,2/F,-3/S,-2/1*P,3/}
```



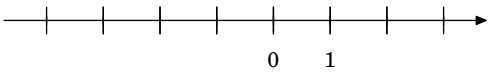

```
% Toutes les abscisses sont affichées,
% éventuellement en écriture
% fractionnaire, sauf celle de B
% où on souhaite que l'élève complète.
\Reperage[AffichageAbs=2,Pasx=2,
    AffichageNom,Unitex=0.75]{5/3*B,-3/A
    ,10/C}
```



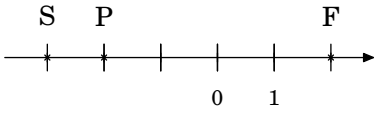
On peut vouloir donner un exercice tel que celui-ci :

```
\begin{enumerate}
\item Placer les points F(2) ; S(-3), P(-2)
     sur la droite graduée ci-dessous.
  \begin{center}
    \Reperage[Unitex=0.75]{3/B,-4/A}
  \end{center}
\end{enumerate}
Corrigé :
\begin{center}
  \Reperage[AffichageNom,Unitex=0.75]{2/F
    ,-3/S,-2/P}
\end{center}
```

1. Placer les points F(2) ; S(-3), P(-2) sur la droite graduée ci-dessous.



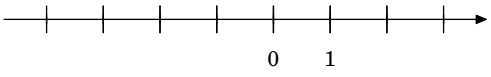
Corrigé :



Même si la réponse est correcte, l'enseignant peut légitimement vouloir la même droite graduée dans la réponse que dans l'énoncé [32]. Cela se fait en ajoutant *au moins* un « point vide » :

```
\begin{enumerate}
\item Placer les points F(2) ; S(-3), P(-2)
     sur la droite
  graduée ci-dessous.
  \begin{center}
    \Reperage[Unitex=0.75]{3/B,-4/A}
  \end{center}
\end{enumerate}
Corrigé :
\begin{center}
  \Reperage[Unitex=0.75,AffichageNom,
    AffichageAbs=1]{-4/,2/F,-3/S,-2/P,3/}
\end{center}
```

1. Placer les points F(2) ; S(-3), P(-2) sur la droite graduée ci-dessous.



Corrigé :



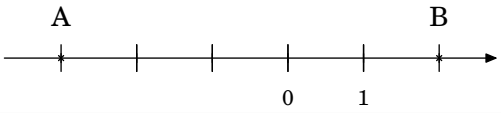
32. Je remercie Laurent Lassalle Carrere d'avoir soulevé le *relatif* :) problème.

À ce stade, il faut préciser la façon dont sont interprétées les valeurs numériques « de repérage ». Dans l'écriture `\Reperage{2/B,-3/A}`, l'abscisse du point B vaut 2 unités dans un repère caché d'unité `Pasx`.

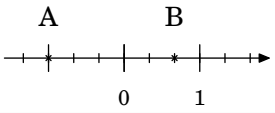
La clé ⟨Pasx⟩ valeur par défaut : 1

change l'unité du repère utilisé pour le placement des points.

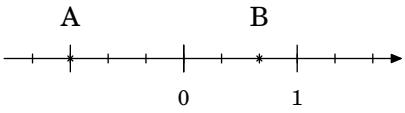
```
\Reperage[AffichageNom]{2/B,-3/A}
```



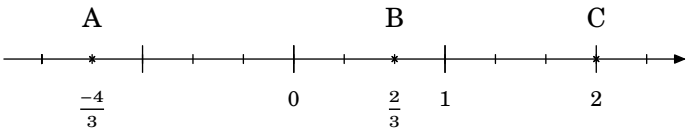

```
\Reperage[AffichageNom,Pasx=3]{2/B,-3/A}
```




```
\Reperage[AffichageNom,Pasx=3,Unitex=1.5]{2/B,-3/A}
```



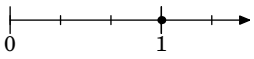

```
\Reperage[AffichageNom,%
AffichageAbs=2,%
Pasx=3,Unitex=2]{2/B,-4/A,6/C}
```



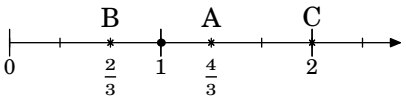
La clé ⟨DemiDroite⟩ valeur par défaut : false

affiche une demi-droite graduée.

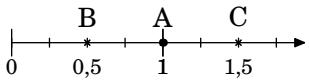
```
\Reperage[DemiDroite,Pasx=3,Unitex=2]{2/B,3/A}
```




```
\Reperage[DemiDroite,AffichageNom,
    AffichageAbs=2,Pasx=3,Unitex=2]{2/B
    ,4/A,6/C}
```




```
\Reperage[DemiDroite,AffichageNom,
    AffichageAbs=1,Pasx=4,Unitex=2]{2/B
    ,4/A,6/C}
```



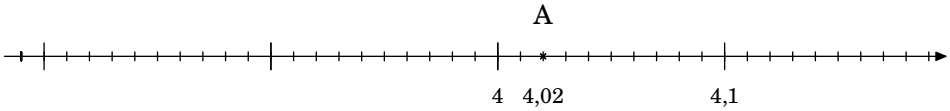
Comment faire pour obtenir un « zoom » sur une partie d'une droite graduée ?

La clé ⟨ValeurOrigine⟩ valeur par défaut : 0

modifie la valeur numérique de l'origine du repère.

> **La clé ⟨ValeurUnitex⟩** valeur par défaut : 1
>
> modifie la valeur *affichée* pour l'abscisse de l'unité utilisée.

```
\Reperage[ValeurOrigine=4,ValeurUnitex=4.1,Pasx=10,Unitex=3,AffichageNom,AffichageAbs=1]{2/A}
```



Dans le cadre d'une introduction (ou remédiation) aux nombres relatifs, on peut utiliser la clé suivante.

La clé ⟨Thermometre⟩ valeur par défaut : false

place la droite graduée verticalement et lui associe une représentation d'un thermomètre.

La clé ⟨Kelvin⟩ valeur par défaut : false

affiche, lorsqu'elle est positionnée à `true`, les températures en degré Kelvin.

La clé ⟨Farenheit⟩ valeur par défaut : false

affiche, lorsqu'elle est positionnée à `true`, les températures en degré Farenheit.

La clé ⟨Mercure⟩ valeur par défaut : false

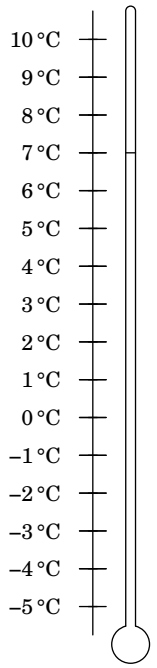
indique si le thermomètre affiche ou non la température demandée.

La clé ⟨CouleurMercure⟩ valeur par défaut : black

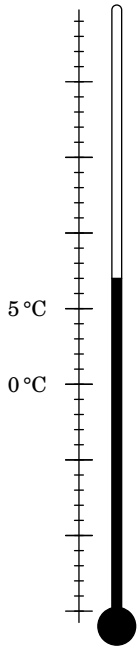
modifie la couleur du mercure.

Les clés ⟨**AffichageGrad**⟩, ⟨**Pasx**⟩, ⟨**ValeurUnitex**⟩, ⟨**ValeurOrigine**⟩, ⟨**Unitex**⟩ et ⟨**AffichageAbs**⟩ sont aussi disponibles.

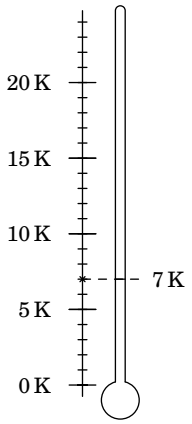
```
\Reperage[%
Thermometre,%
AffichageGrad,%
Unitex=0.5]{%
  7/A,-5/,10/}
```



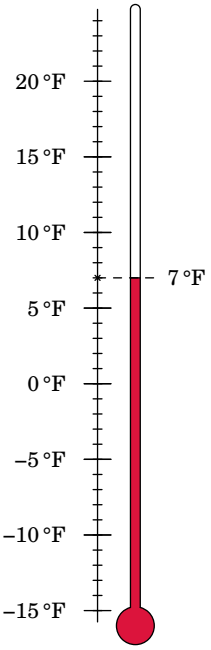

```
\Reperage[%
Thermometre,%
Pasx=5,%
ValeurUnitex=5,%
Mercure]{%
  7/A,22/,-13/}
```




```
\Reperage[%
Thermometre,%
Kelvin,%
AffichageGrad,%
AffichageAbs=1,%
Pasx=5,%
ValeurUnitex=5]{%
  7/A,22/,-13/}
```




```
\Reperage[%
Thermometre,%
Farenheit,%
AffichageGrad,%
AffichageAbs=1,%
Pasx=5,%
ValeurUnitex=5,%
Mercure,%
CouleurMercure=
    Crimson]{%
  7/A,22/,-13/}
```



Repérage du plan

La clé ⟨Plan⟩ valeur par défaut : false

permet d'afficher un repère du plan.

La clé ⟨Unitey⟩ valeur par défaut : 1

change l'unité de longueur sur l'axe des ordonnées. Elle est donnée en centimètre.

La clé ⟨Pasy⟩ valeur par défaut : 1

change l'unité du repère utilisé pour le placement des points sur l'axe des ordonnées.

La clé ⟨ValeurUnitey⟩ valeur par défaut : 1

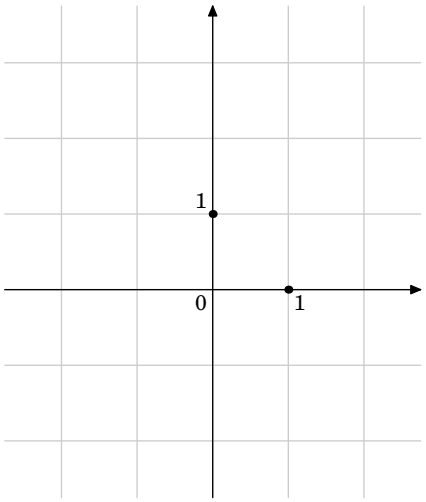
modifie la valeur de l'ordonnée de l'unité utilisée.

La clé ⟨LectureCoord⟩ valeur par défaut : false

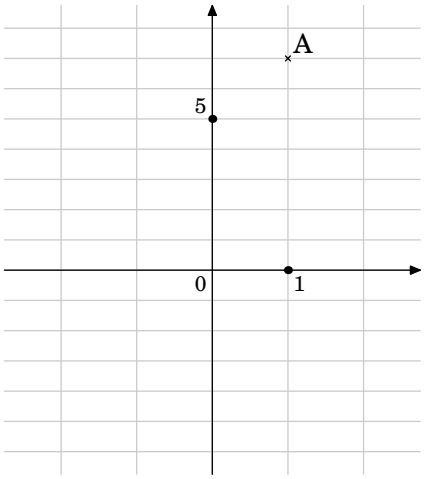
trace les supports de lecture des coordonnées d'un point.

Les clés ⟨**Unitex**⟩, ⟨**Pasx**⟩, ⟨**ValeurUnitex**⟩, ⟨**AffichageNom**⟩, ⟨**AffichageGrad**⟩ et ⟨**AffichageAbs**⟩ sont également disponibles pour la clé ⟨**Plan**⟩.

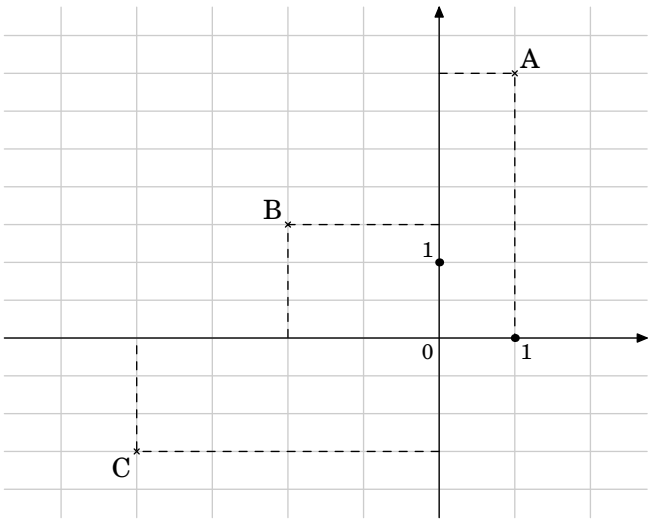
```
\Reperage[Plan]{1/2/A}
```



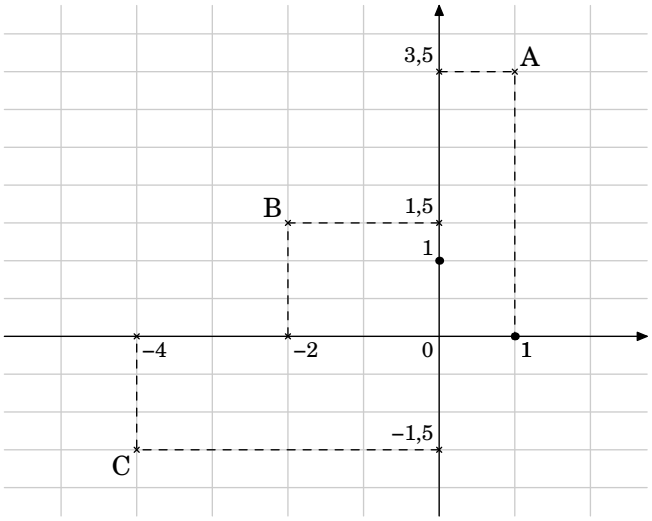

```
\Reperage[Plan,Unitey=2,Pasy=5,AffichageNom,ValeurUnitey=5]{1/7/A}
```



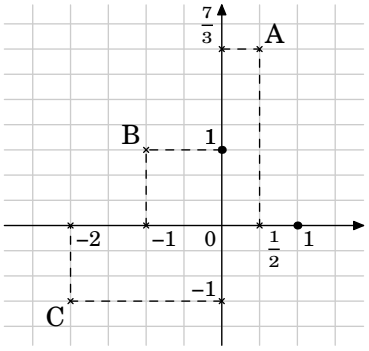
```
\Reperage[Plan,Unitey=1,Pasy=2,AffichageNom,LectureCoord]{1/7/A,-2/3/B,-4/-3/C}
```




```
\Reperage[Plan,Unitey=1,Pasy=2,AffichageNom,LectureCoord,AffichageAbs=1]{1/7/A,-2/3/B,-4/-3/C}
```




```
\Reperage[Plan,Pasx=2,Unitey=1,Pasy=3,AffichageNom,LectureCoord,AffichageAbs=2]{%
  1/7/A,-2/3/B,-4/-3/C%
}
```



Une fois les points placés, on peut effectuer des tracés [33] dans ce repère.

La clé ⟨Trace⟩ valeur par défaut : false

indique s'il y a des tracés à faire.

La clé ⟨ListeSegment⟩ valeur par défaut : {}

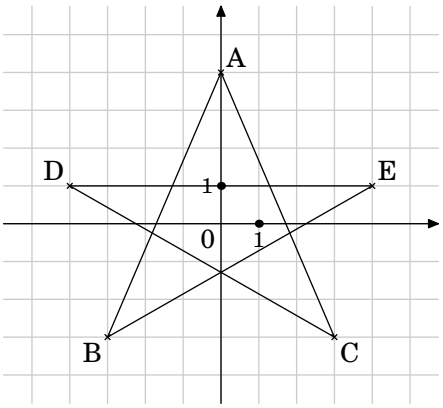
représente la liste des segments à tracer et est indiquée sous la forme :

```
ListeSegment={12,35...}
```

où 1, 2, 3, 5… sont les numéros des points placés par la commande.

Les clés ⟨**Unitex**⟩, ⟨**Pasx**⟩, ⟨**ValeurUnitex**⟩, ⟨**Unitey**⟩, ⟨**Pasy**⟩, ⟨**ValeurUnitey**⟩ et ⟨**AffichageNom**⟩ sont également disponibles pour la clé ⟨**Trace**⟩.

```
\Reperage[Plan,Unitex=0.5,Unitey=0.5,AffichageNom,Trace,
ListeSegment={12,13,34,25,45}]{0/4/A,-3/-3/B,3/-3/C,-4/1/D,4/1/E}
% Segment 12 -> Segment [AB]
% Segment 13 -> Segment [AC]
% Segment 34 -> Segment [CD]
% Segment 25 -> Segment [BE]
% Segment 45 -> Segment [DE]
```



33. À partir de la version 0.63, suite à une demande de Laurent Lassalle Carrere.

Repérage dans l'espace

La clé ⟨Espace⟩ valeur par défaut : false

permet d'afficher un repère de l'espace.

Par défaut, l'affichage du repère de l'espace est fait sur un pavé droit.

Toutes les clés pour les coordonnées en x et en y ont été mises en place pour la troisième coordonnée. Mais elles ne jouent pas le même rôle que dans les repérages sur une droite ou dans un plan.

Les clés ⟨Unitex⟩, ⟨Unitey⟩, ⟨Unitez⟩ valeurs par défaut : 2 / 2.5 / 1.5

indiquent les *dimensions* du pavé droit respectivement en x, en y et en z.

Les clés ⟨Pasx⟩, ⟨Pasy⟩, ⟨Pasz⟩ valeurs par défaut : 1 / 1 / 1

indiquent combien d'unités de repérage vont représenter l'arête associée.

La clé ⟨EchelleEspace⟩ valeur par défaut : 50

applique :

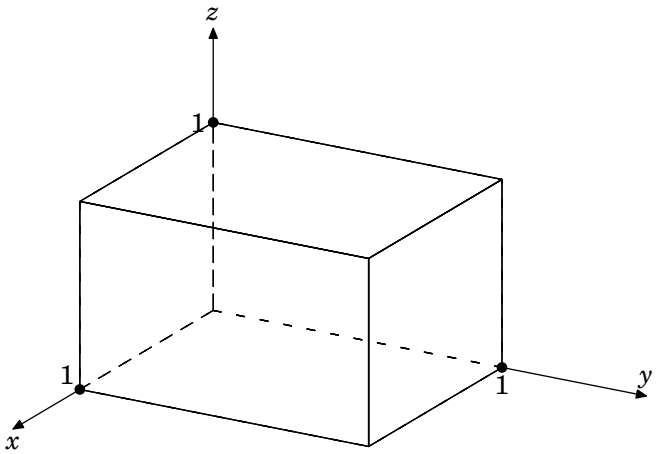
— un zoom avant sur le pavé droit si sa valeur absolue devient supérieure à 50 ;

— un zoom arrière sur le pavé droit si sa valeur absolue devient inférieure à 50.

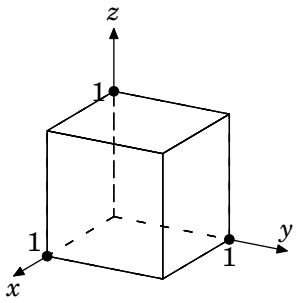
Une valeur négative oriente différemment les axes.

Les clés ⟨**AffichageNom**⟩ et ⟨**AffichageCoord**⟩ sont également disponibles pour la clé ⟨**Espace**⟩.

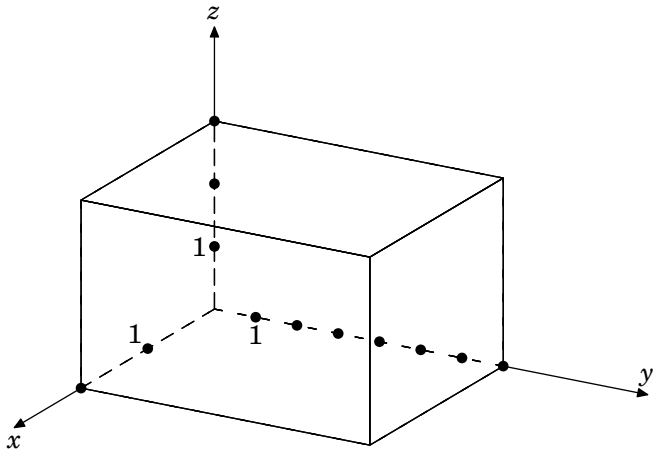
```
\Reperage[Espace]{1/1/1/A}
```



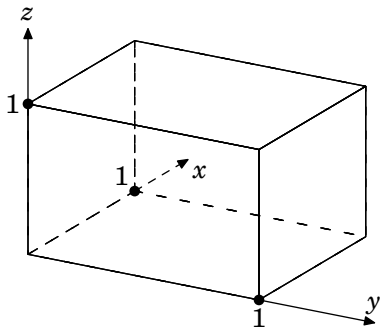

```
% Repérage sur un cube ? :)
\Reperage[Espace,Unitex=1,Unitey=1,Unitez=1]{1/1/1/A}
```



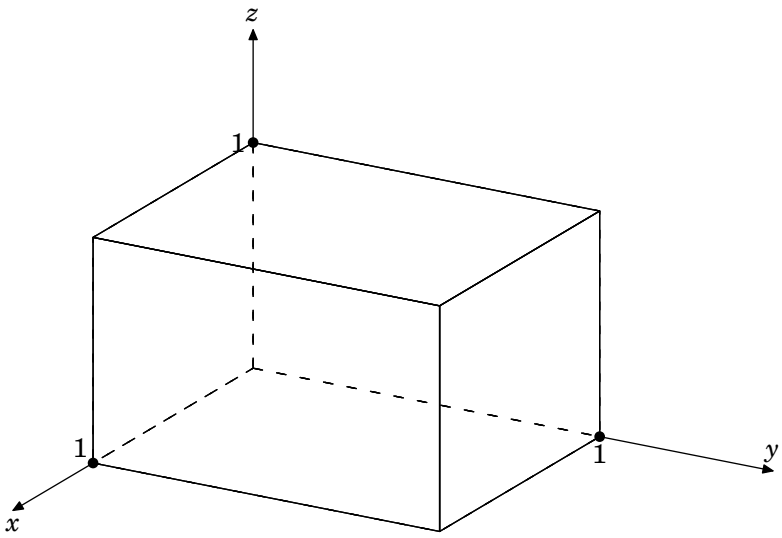
```
\Reperage[Espace,Pasx=2,Pasy=7,Pasz=3]{1/1/1/A}
```



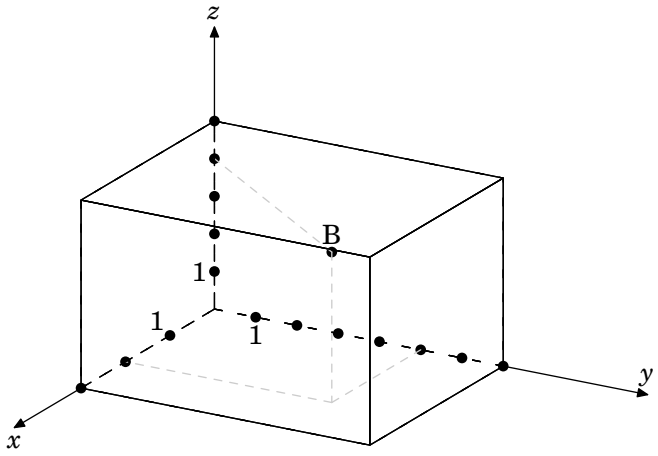

```
\Reperage[Espace,EchelleEspace=-40]{1/1/1/A}
```



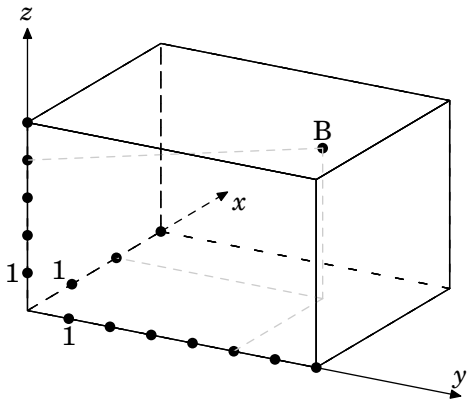

```
\Reperage[Espace,EchelleEspace=60]{1/1/1/A}
```



```
\Reperage[Espace,AffichageNom,AffichageCoord,Pasx=3,Pasy=7,Pasz=5]{2/5/4/B}
```




```
\Reperage[Espace,EchelleEspace=-50,AffichageNom,AffichageCoord,Pasx=3,Pasy=7,Pasz=5]{2/5
    /4/B}
```



Pour afficher un repère de l'espace sur une sphère, on utilisera la clé suivante.

La clé ⟨Sphere⟩ valeur par défaut : false

utilise une sphère pour afficher un repère de l'espace.

La clé ⟨AnglePhi⟩ valeur par défaut : 30

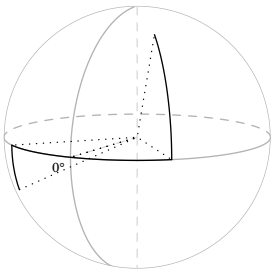
modifie l'angle de rotation de la sphère autour de l'axe vertical.

La clé ⟨EchelleEspace⟩ valeur par défaut : 75

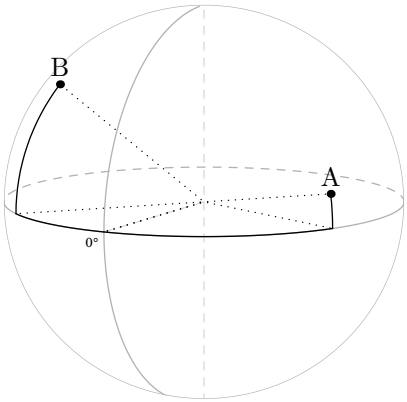
modifie l'échelle de la projection de la sphère. *Elle n'a pas la même signification que pour le cas du pavé droit.*

Les clés ⟨**AffichageNom**⟩ et ⟨**AffichageCoord**⟩ sont également disponibles pour la clé ⟨**Sphere**⟩.

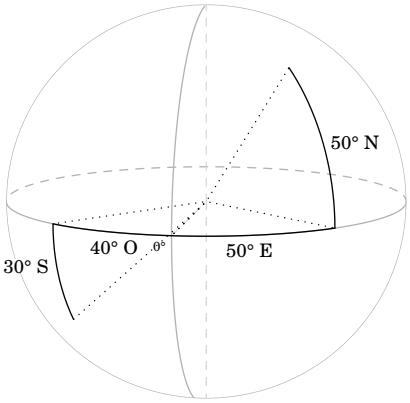
```
\Reperage[Espace,Sphere,EchelleEspace=50]{%
  45/60/A,%longitude 45° / lattitude 60°
  -40/-20/B%
}
```



```
\Reperage[Espace,Sphere,AffichageNom]{70/10/A,-40/40/B}
```




```
\Reperage[Espace,Sphere,AffichageCoord,AnglePhi=10]{50/50/A,-40/-30/B}
```



20 La somme des angles d'un triangle

La commande \SommeAngles permet de calculer la mesure du troisième angle d'un triangle lorsque deux mesures sont déjà connues. Elle a la forme suivante :

```
\SommeAngles[⟨clés⟩]{⟨Nom du triangle⟩}{a}{b}
```

où

— ⟨clés⟩ constituent un ensemble d'options pour paramétrer la commande (paramètres optionnels) ;

— ⟨Nom du triangle⟩ désigne un triangle donné comme en mathématiques (le triangle ABC) ; le sommet de l'angle cherché étant le premier point nommé ;

— a et b sont les valeurs des mesures des angles connus (paramètres obligatoires) (ici, $\widehat{ABC}$ et $\widehat{BCA}$).

```
\SommeAngles{ABC}{30}{90}
```

Dans le triangle ABC, on a :

$$\begin{aligned}\widehat{ABC}+\widehat{BCA}+\widehat{CAB}&=180°\\ 30°+90°+\widehat{CAB}&=180°\\ 120°+\widehat{CAB}&=180°\\ \widehat{CAB}&=180°-120°\\ \widehat{CAB}&=60°\end{aligned}$$

```
\SommeAngles{IJK}{40}{40}
```

Dans le triangle IJK, on a :

$$\begin{aligned}\widehat{IJK}+\widehat{JKI}+\widehat{KIJ}&=180°\\ 40°+40°+\widehat{KIJ}&=180°\\ 80°+\widehat{KIJ}&=180°\\ \widehat{KIJ}&=180°-80°\\ \widehat{KIJ}&=100°\end{aligned}$$

Le résultat obtenu est directement accessible avec la commande \ResultatAngle. Mais, comme pour la commande \ResultatPytha, la valeur obtenue n'est pas mise en forme, toujours dans un souci de réutilisation (page 399).
Pour formater la valeur ainsi stockée, on utilise la commande \ang du package siunitx : \ang{\ResultatAngle}.

La clé ⟨Detail⟩ valeur par défaut : true

affiche *par défaut* l'avant-dernière étape du calcul, celle de la soustraction. Cela résulte d'un choix pédagogique. On peut supprimer cette étape en mettant cette clé à false.

```
\SommeAngles{RST}{50}{70}
```

Dans le triangle RST, on a :

$$\begin{aligned}\widehat{RST}+\widehat{STR}+\widehat{TRS}&=180°\\ 50°+70°+\widehat{TRS}&=180°\\ 120°+\widehat{TRS}&=180°\\ \widehat{TRS}&=180°-120°\\ \widehat{TRS}&=60°\end{aligned}$$

```
\SommeAngles[Detail=false]{RST}{50}{70}
```

Dans le triangle RST, on a :

$$\begin{aligned}\widehat{RST}+\widehat{STR}+\widehat{TRS}&=180°\\ 50°+70°+\widehat{TRS}&=180°\\ 120°+\widehat{TRS}&=180°\\ \widehat{TRS}&=60°\end{aligned}$$

La clé ⟨Perso⟩ valeur par défaut : false

permet de personnaliser la rédaction utilisée grâce à la commande \RedactionSomme qui est associée aux commandes \NomTriangle, \NomSommetA, \NomSommetB et \NomSommetC.

```
\renewcommand{\RedactionSomme}{%
  J'applique la propriété de la
    somme des angles dans le triangle
     $\NomTriangle$.}
\SommeAngles[Perso]{IRV}{30}{70}
```

J'applique la propriété de la somme des angles dans le triangle IRV.

$$\begin{aligned}\widehat{IRV}+\widehat{RVI}+\widehat{VIR}&=180°\\ 30°+70°+\widehat{VIR}&=180°\\ 100°+\widehat{VIR}&=180°\\ \widehat{VIR}&=180°-100°\\ \widehat{VIR}&=80°\end{aligned}$$

La clé ⟨Figure⟩ valeur par défaut : false

crée et associe une figure à la résolution du calcul.

La clé ⟨Echelle⟩ valeur par défaut : 1cm

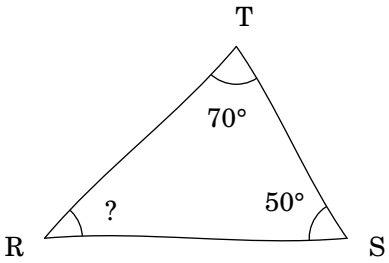
modifie l'unité de longueur utilisée pour la construction des figures.

La clé ⟨Angle⟩ valeur par défaut : 0

fait tourner les figures pour modifier l'orientation des figures.

```
\SommeAngles[Figure]{RST}{50}{70}
```

La figure est donnée à titre indicatif.

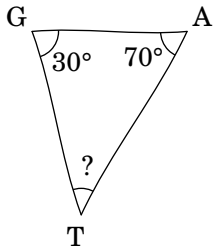


Dans le triangle RST, on a :

$$\begin{aligned}\widehat{RST}+\widehat{STR}+\widehat{TRS}&=180°\\ 50°+70°+\widehat{TRS}&=180°\\ 120°+\widehat{TRS}&=180°\\ \widehat{TRS}&=180°-120°\\ \widehat{TRS}&=60°\end{aligned}$$

```
\SommeAngles[Figure,Angle=60,Echelle=7mm]{TAG}{70}{30}
```

La figure est donnée à titre indicatif.



Dans le triangle TAG, on a :

$$\begin{aligned}\widehat{TAG}+\widehat{AGT}+\widehat{GTA}&=180°\\ 70°+30°+\widehat{GTA}&=180°\\ 100°+\widehat{GTA}&=180°\\ \widehat{GTA}&=180°-100°\\ \widehat{GTA}&=80°\end{aligned}$$

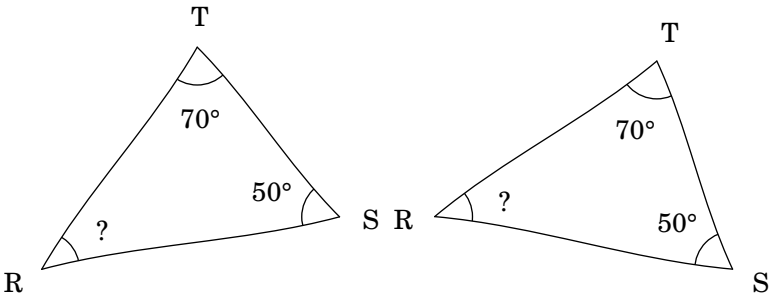
La clé ⟨FigureSeule⟩ valeur par défaut : false

crée et affiche *uniquement* une figure cohérente au nom du triangle et aux valeurs utilisés.

Les clés ⟨**Echelle**⟩ et ⟨**Angle**⟩ sont également disponibles avec la clé ⟨**FigureSeule**⟩.

La figure n'est pas centrée ; l'utilisateur peut la placer selon ses souhaits.

```
\SommeAngles[FigureSeule,Angle=10]{RST}{50}{70}
\SommeAngles[FigureSeule,Angle=-10]{RST}{50}{70}
```



La clé ⟨Isocele⟩ valeur par défaut : false

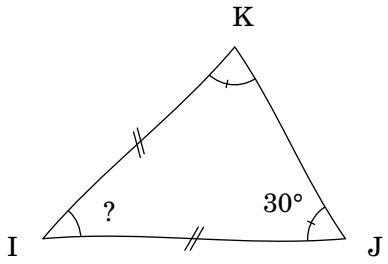
permet, quant à elle, de traiter les deux cas d'un triangle isocèle [34].
Le premier sommet du ⟨`Nom du triangle`⟩ est le sommet principal du triangle isocèle et :

— avec `b` vide, on calcule l'angle principal ;

— avec `a` vide, on calcule la mesure commune des angles égaux.

```
% On calcule l'angle principal JIK.
\SommeAngles[Detail=false,Figure,Isocele]{IJK}{30}{}
```

La figure est donnée à titre indicatif.

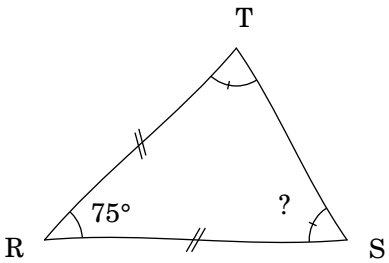


Dans le triangle IJK, isocèle en I, n a :

$$\begin{aligned}\widehat{IJK}+\widehat{JKI}+\widehat{KIJ}&=180°\\ 2\times 30°+\widehat{KIJ}&=180°\\ 60°+\widehat{KIJ}&=180°\\ \widehat{KIJ}&=120°\end{aligned}$$

```
% On calcule la mesure commune des angles RST et STR.
\SommeAngles[Detail=false,Figure,Isocele]{RST}{}{75}
```

La figure est donnée à titre indicatif.



Dans le triangle RST, isocèle en R, n a :

$$\begin{aligned}\widehat{RST}+\widehat{STR}+\widehat{TRS}&=180°\\ 2\times\widehat{RST}+75°&=180°\\ 2\times\widehat{RST}&=105°\\ \widehat{RST}&=\frac{105°}{2}\\ \widehat{RST}&=52{,}5°\end{aligned}$$

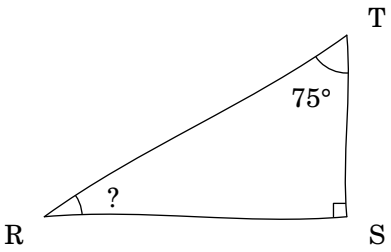
34. Les figures s'adaptent également.

La clé ⟨Rectangle[35]⟩ valeur par défaut : false

permet, quant à elle, de traiter le cas d'un triangle rectangle[36].
Le deuxième sommet du ⟨Nom du triangle⟩ est le sommet de l'angle droit. L'argument a de la commande doit être vide.

```
% On calcule la mesure de l'angle SRT.
\SommeAngles[Detail=false,Figure,Rectangle]{RST}{}{75}
```

La figure est donnée à titre indicatif.



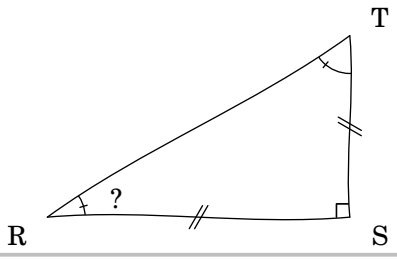
Dans le triangle RST, rectangle en S, on a :

$$\widehat{SRT} + \widehat{STR} = 90°$$
$$\widehat{SRT} + 75° = 90°$$
$$\widehat{SRT} = 15°$$

On peut cumuler les clés ⟨**Isocele**⟩ et ⟨**Rectangle**⟩.

```
\SommeAngles[Detail=false,Figure,Isocele,Rectangle]{RST}{}{75}
```

La figure est donnée à titre indicatif.



Dans le triangle RST, rectangle isocèle en S, on a :

$$2 \times \widehat{SRT} = 90°$$
$$\widehat{RST} = 45°$$

35. Sur une suggestion de Florian Peries.
36. Les figures s'adaptent également.

21 Le théorème de Pythagore

La commande \Pythagore permet de rédiger la solution d'un exercice basé sur le théorème de Pythagore, sa réciproque ou la contraposée. Elle a la forme suivante :

```
\Pythagore[⟨clés⟩]{⟨Nom du triangle⟩}{a}{b}{c}
```

où

— ⟨clés⟩ constituent un ensemble d'options pour paramétrer la commande (paramètres optionnels) ;

— ⟨Nom du triangle⟩ désigne un triangle donné comme en mathématiques (le triangle ABC) ; le (potentiel ?) sommet de l'angle droit ayant la position centrale ;

— a, b et c sont les longueurs des côtés (paramètres obligatoires).

Pour effectuer les calculs, les paramètres a, b et c doivent respecter des conditions :

— calculer la longueur de l'hypoténuse d'un triangle rectangle, dont les côtés de l'angle droit mesurent a et b, se fait avec a $\leqslant$ b et c vide ;

```
% Comme 7<8 alors la commande
% calcule la longueur
% de l'hypoténuse.
\Pythagore{ABC}{7}{8}{}
```

Dans le triangle ABC rectangle en B, le théorème de Pythagore permet d'écrire :

$$\begin{aligned} AC^2 &= AB^2 + BC^2 \\ AC^2 &= 7^2 + 8^2 \\ AC^2 &= 49 + 64 \\ AC^2 &= 113 \\ AC &= \sqrt{113} \\ AC &\approx 10{,}63\,\text{cm} \end{aligned}$$

— calculer la longueur d'un côté de l'angle droit d'un triangle rectangle d'hypoténuse de longueur a et dont l'autre côté de l'angle droit mesure b se fait avec a > b et c vide ;

```
% Comme 10>5 alors la commande calcule
% la longueur du côté de l'angle droit
% manquant.
\Pythagore{IJK}{10}{5}{}
```

Dans le triangle IJK rectangle en J, le théorème de Pythagore permet d'écrire :

$$\begin{aligned} IK^2 &= IJ^2 + JK^2 \\ 10^2 &= IJ^2 + 5^2 \\ 100 &= IJ^2 + 25 \\ IJ^2 &= 100 - 25 \\ IJ^2 &= 75 \\ IJ &= \sqrt{75} \\ IJ &\approx 8{,}66\,\text{cm} \end{aligned}$$

— déterminer si un triangle dont les côtés mesurent a, b et c est rectangle se fait avec a > b *et* a > c.

```
% Déterminer si le triangle est rectangle.
\Pythagore[Reciproque]{IJK}{5}{3}{4}
```

Dans le triangle IJK, $[IK]$ est le plus grand côté.

$$\left.\begin{aligned} IK^2 &= 5^2 = 25 \\ IJ^2 + JK^2 &= 3^2 + 4^2 = 9 + 16 = 25 \end{aligned}\right\} IK^2 = IJ^2 + JK^2$$

Comme $IK^2 = IJ^2 + JK^2$, alors le triangle IJK est rectangle en J d'après la réciproque du théorème de Pythagore.

Calculer avec le théorème de Pythagore

L'écriture du nom du triangle est à faire avec soin comme le montrent les exemples ci-dessous.

```
\Pythagore{AIR}{7}{3}{}
```

Dans le triangle AIR rectangle en I, le théorème de Pythagore permet d'écrire :

$$\begin{aligned} AR^2 &= AI^2 + IR^2 \\ 7^2 &= AI^2 + 3^2 \\ 49 &= AI^2 + 9 \\ AI^2 &= 49 - 9 \\ AI^2 &= 40 \\ AI &= \sqrt{40} \\ AI &\approx 6{,}32\,\text{cm} \end{aligned}$$

```
\Pythagore{RIA}{7}{3}{}
```

Dans le triangle RIA rectangle en I, le théorème de Pythagore permet d'écrire :

$$\begin{aligned} RA^2 &= RI^2 + IA^2 \\ 7^2 &= RI^2 + 3^2 \\ 49 &= RI^2 + 9 \\ RI^2 &= 49 - 9 \\ RI^2 &= 40 \\ RI &= \sqrt{40} \\ RI &\approx 6{,}32\,\text{cm} \end{aligned}$$

Les clés disponibles portent sur la présentation générale, sur les calculs ou sur les figures éventuellement associées aux calculs.

La clé ⟨Soustraction⟩ valeur par défaut : false

permet d'afficher le théorème de Pythagore sous sa forme soustractive[37] lorsqu'on calcule la longueur d'un côté de l'angle droit.

```
\Pythagore[Soustraction]{IJK}{10}{5}{}
```

Dans le triangle IJK rectangle en J, le théorème de Pythagore permet d'écrire :

$$\begin{aligned} IJ^2 &= IK^2 - JK^2 \\ IJ^2 &= 10^2 - 5^2 \\ IJ^2 &= 100 - 25 \\ IJ^2 &= 75 \\ IJ &= \sqrt{75} \\ IJ &\approx 8{,}66\,\text{cm} \end{aligned}$$

La clé ⟨Egalite⟩ valeur par défaut : false

permet de passer de l'écriture « le théorème de Pythagore » à l'écriture « l'égalité de Pythagore »[38].

```
\Pythagore[Egalite]{FBT}{5}{7}{}
```

Comme le triangle FBT est rectangle en B, alors l'égalité de Pythagore est vérifiée :

$$\begin{aligned} FT^2 &= FB^2 + BT^2 \\ FT^2 &= 5^2 + 7^2 \\ FT^2 &= 25 + 49 \\ FT^2 &= 74 \\ FT &= \sqrt{74} \\ FT &\approx 8{,}6\,\text{cm} \end{aligned}$$

37. Clé mise en place suite à une demande de Kévin Maladry.
38. Écriture qui était, un temps, apparue dans les programmes du cycle 4.

La partie « calculs » de cette commande \Pythagore peut (et doit) être paramétrée. En effet, sans aucune clé, nous obtiendrons la rédaction fausse ci-dessous.

```
\Pythagore{RST}{6}{8}{}
```

Dans le triangle RST rectangle en S, le théorème de Pythagore permet d'écrire :

$$RT^2 = RS^2 + ST^2$$
$$RT^2 = 6^2 + 8^2$$
$$RT^2 = 36 + 64$$
$$RT^2 = 100$$
$$RT = \sqrt{100}$$
$$RT \approx 10\,\text{cm}$$

On va pouvoir améliorer cette imprécision grâce à deux clés.

La clé ⟨Exact⟩ valeur par défaut : false

indique que la valeur *finale* obtenue est une valeur exacte.

```
\Pythagore[Exact]{RST}{6}{8}{}
```

Dans le triangle RST rectangle en S, le théorème de Pythagore permet d'écrire :

$$RT^2 = RS^2 + ST^2$$
$$RT^2 = 6^2 + 8^2$$
$$RT^2 = 36 + 64$$
$$RT^2 = 100$$
$$RT = \sqrt{100}$$
$$RT = 10\,\text{cm}$$

La clé ⟨Entier⟩ valeur par défaut : false

supprime l'étape avec la racine carrée [39].

```
% On couple les deux clés pour avoir
% une rédaction correcte.
\Pythagore[Exact,Entier]{RST}{6}{8}{}
```

Dans le triangle RST rectangle en S, le théorème de Pythagore permet d'écrire :

$$RT^2 = RS^2 + ST^2$$
$$RT^2 = 6^2 + 8^2$$
$$RT^2 = 36 + 64$$
$$RT^2 = 100$$
$$RT = 10\,\text{cm}$$

Si la réponse aux calculs n'est pas un nombre décimal, on dispose alors des clés suivantes.

La clé ⟨Racine⟩ valeur par défaut : false

stoppe la rédaction au niveau de l'écriture de la réponse sous sa forme d'une racine carrée.

```
\Pythagore[Racine]{IFB}{7}{5}{}%
```

Dans le triangle IFB rectangle en F, le théorème de Pythagore permet d'écrire :

$$IB^2 = IF^2 + FB^2$$
$$7^2 = IF^2 + 5^2$$
$$49 = IF^2 + 25$$
$$IF^2 = 49 - 25$$
$$IF^2 = 24$$
$$IF = \sqrt{24}$$

39. C'est un choix pédagogique qui peut être débattu.

La clé ⟨Precision⟩ valeur par défaut : 2

indique la précision [40] à utiliser pour l'écriture de la valeur approchée de la réponse.

```
\Pythagore[Precision=3]{FBI}{6}{9}{}
```

Dans le triangle FBI rectangle en B, le théorème de Pythagore permet d'écrire :

$$FI^2 = FB^2 + BI^2$$
$$FI^2 = 6^2 + 9^2$$
$$FI^2 = 36 + 81$$
$$FI^2 = 117$$
$$FI = \sqrt{117}$$
$$FI \approx 10{,}817\,\text{cm}$$

L'affichage de la réponse tient compte de la précision demandée mais également des règles mathématiques. Par exemple, on a :

$$\sqrt{74} \approx 8{,}602\,325\,267\,04$$

mais avec une précision à 10^{-2} près, il est affiché :

$$\sqrt{74} \approx 8{,}6$$

Dans les calculs, on remarque que l'unité est toujours le centimètre et qu'il n'y a pas de conclusion. Pour celle-ci, chacun peut écrire celle qu'il souhaite en utilisant la commande \ResultatPytha.

```
\Pythagore[Entier,Exact]{RST}{600}{800}{}
Le segment $[RT]$ mesure \ResultatPytha.
% Le nombre 1000 n'est pas "correctement"
% formaté avec la commande \ResultatPytha.
```

Dans le triangle RST rectangle en S, le théorème de Pythagore permet d'écrire :

$$RT^2 = RS^2 + ST^2$$
$$RT^2 = 600^2 + 800^2$$
$$RT^2 = 360\,000 + 640\,000$$
$$RT^2 = 1\,000\,000$$
$$RT = 1\,000\,\text{cm}$$

Le segment $[RT]$ mesure 1000.

Mais attention, le nombre renvoyé par la commande \ResultatPytha n'est pas mis en forme automatiquement afin d'anticiper une éventuelle réutilisation (page 122). Cela peut se faire avec la commande \Lg (page 13).

```
\Pythagore[Entier,Exact]{RST}{6}{8}{}
La longueur $RT$ est égale à \Lg{\ResultatPytha}.
```

Dans le triangle RST rectangle en S, le théorème de Pythagore permet d'écrire :

$$RT^2 = RS^2 + ST^2$$
$$RT^2 = 6^2 + 8^2$$
$$RT^2 = 36 + 64$$
$$RT^2 = 100$$
$$RT = 10\,\text{cm}$$

La longueur RT est égale à 10 cm.

40. Le calcul de la racine carrée est effectué jusqu'à la cinquième décimale.

La clé ⟨Unite⟩ valeur par défaut : cm

permet le changement d'unité [41] dans l'écriture finale de la longueur cherchée.

```
\Pythagore[Unite=mm]{FBI}{9}{6}{}
```

Dans le triangle FBI rectangle en B, le théorème de Pythagore permet d'écrire :

$$\begin{aligned} FI^2 &= FB^2 + BI^2 \\ 9^2 &= FB^2 + 6^2 \\ 81 &= FB^2 + 36 \\ FB^2 &= 81 - 36 \\ FB^2 &= 45 \\ FB &= \sqrt{45} \\ FB &\approx 6{,}71\,\text{mm} \end{aligned}$$

```
\Pythagore[Precision=3,Unite=km]{FBI}{9}{6}{}
```

Dans le triangle FBI rectangle en B, le théorème de Pythagore permet d'écrire :

$$\begin{aligned} FI^2 &= FB^2 + BI^2 \\ 9^2 &= FB^2 + 6^2 \\ 81 &= FB^2 + 36 \\ FB^2 &= 81 - 36 \\ FB^2 &= 45 \\ FB &= \sqrt{45} \\ FB &\approx 6{,}708\,\text{km} \end{aligned}$$

Prouver qu'un triangle est rectangle

La clé ⟨Reciproque⟩ valeur par défaut : false

permet de passer du calcul d'une longueur à la preuve qu'un triangle est ou n'est pas rectangle.

La clé ⟨ReciColonnes⟩ valeur par défaut : false

permet de changer la présentation des calculs.

La clé ⟨Faible⟩ valeur par défaut : false

permet d'enlever « d'après la contraposée du théorème de Pythagore » dans la rédaction.

La clé ⟨**Egalite**⟩ est disponible également pour la clé ⟨**Reciproque**⟩.

```
\Pythagore[Reciproque]{ERS}{17}{15}{8}
```

Dans le triangle ERS, $[ES]$ est le plus grand côté.

$$\left.\begin{aligned} ES^2 &= 17^2 = 289 \\ ER^2 + RS^2 &= 15^2 + 8^2 = 225 + 64 = 289 \end{aligned}\right\} ES^2 = ER^2 + RS^2$$

Comme $ES^2 = ER^2 + RS^2$, alors le triangle ERS est rectangle en R d'après la réciproque du théorème de Pythagore.

```
\Pythagore[Reciproque,Faible]{IJK}{9}{5}{6}
```

Dans le triangle IJK, $[IK]$ est le plus grand côté.

$$\left.\begin{aligned} IK^2 &= 9^2 = 81 \\ IJ^2 + JK^2 &= 5^2 + 6^2 = 25 + 36 = 61 \end{aligned}\right\} IK^2 \neq IJ^2 + JK^2$$

Comme $IK^2 \neq IJ^2 + JK^2$, alors le triangle IJK n'est pas rectangle.

41. Pour ne pas indiquer d'unité de longueur dans les calculs, on utilise la clé `Unite={}` *localement* ou la commande `\setKVdefault[ClesPythagore]{Unite={}}` *globalement*.

```
\Pythagore[Reciproque,Egalite]{RST}{8}{4.8}{6.4}
```

Dans le triangle RST, $[RT]$ est le plus grand côté.

$$\left.\begin{aligned} RT^2 &= 8^2 = 64 \\ RS^2 + ST^2 &= 4{,}8^2 + 6{,}4^2 = 23{,}04 + 40{,}96 = 64 \end{aligned}\right\} RT^2 = RS^2 + ST^2$$

Comme $RT^2 = RS^2 + ST^2$, alors l'égalité de Pythagore est vérifiée. Donc le triangle RST est rectangle en S.

```
\Pythagore[Reciproque,ReciColonnes]{IJK}{9}{5}{6}
```

Dans le triangle IJK, $[IK]$ est le plus grand côté.

IK^2	IJ^2	+	JK^2
9^2	5^2	+	6^2
	25	+	36
81		61	

Comme $IK^2 \neq IJ^2 + JK^2$, alors le triangle IJK n'est pas rectangle d'après la contraposée du théorème de Pythagore.

Ajouter une figure

D'un point de vue de l'enseignement, il peut être intéressant d'associer une figure à une rédaction.

La clé ⟨Figure⟩ valeur par défaut : false

crée et affiche une figure cohérente au nom du triangle et aux valeurs utilisés.

La clé ⟨Angle⟩ valeur par défaut : 0

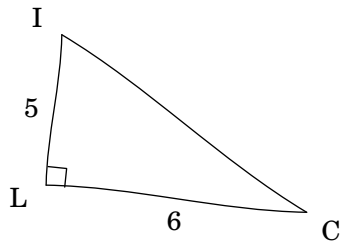
modifie l'orientation des figures.

La clé ⟨Echelle⟩ valeur par défaut : 1cm

modifie l'unité de longueur des figures.

```
\Pythagore[Figure]{ILC}{5}{6}{}
```

La figure est donnée à titre indicatif.

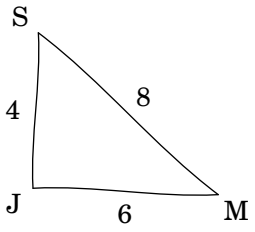


Dans le triangle ILC rectangle en L, le théorème de Pythagore permet d'écrire :

$$\begin{aligned} IC^2 &= IL^2 + LC^2 \\ IC^2 &= 5^2 + 6^2 \\ IC^2 &= 25 + 36 \\ IC^2 &= 61 \\ IC &= \sqrt{61} \\ IC &\approx 7{,}81\,\text{cm} \end{aligned}$$

```
\Pythagore[Reciproque,ReciColonnes,Figure,Echelle=8mm,Angle=30]{MJS}{8}{6}{4}
```

La figure est donnée à titre indicatif.



Dans le triangle MJS, $[MS]$ est le plus grand côté.

MS^2	MJ^2	+	JS^2
8^2	6^2	+	4^2
	36	+	16
64		52	

Comme $MS^2 \neq MJ^2 + JS^2$, alors le triangle MJS n'est pas rectangle d'après la contraposée du théorème de Pythagore.

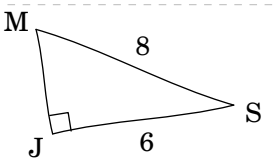
La clé ⟨FigureSeule⟩ valeur par défaut : false

crée et affiche *uniquement* une figure cohérente au nom du triangle et aux valeurs utilisés.

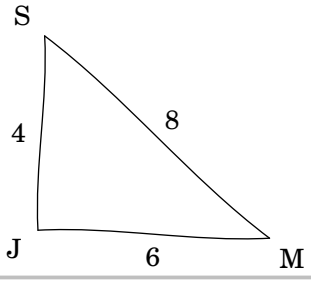
Les clés ⟨**Angle**⟩ et ⟨**Echelle**⟩ sont également disponibles avec la clé ⟨**FigureSeule**⟩.

La figure n'est pas centrée ; l'utilisateur peut la placer selon ses souhaits.

```
\Pythagore[FigureSeule,Angle=15,Echelle=7mm]{MJS}{8}{6}{}
```

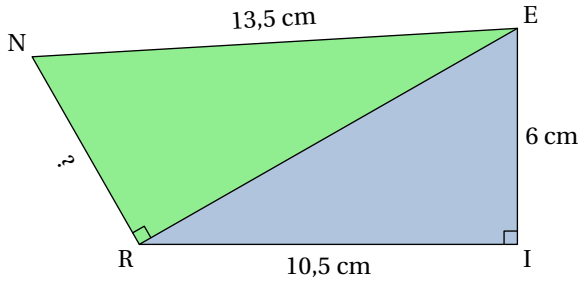



```
\Pythagore[Reciproque,FigureSeule,Angle=30]{MJS}{8}{6}{4}
```



« Enchaîner » des calculs de longueurs

On peut être amené [42] à « enchaîner » deux calculs de longueur à l'aide du théorème de Pythagore. Si les nombres entiers et les valeurs exactes peuvent être réutilisés sans problème, reste le cas de la réutilisation des valeurs approchées comme sur la figure ci-contre [43].



42. Situation proposée par Laurent Lassalle Carrere.
43. D'après https://mep-outils.sesamath.net/manuel_numerique/diapo.php?atome=36618&ordre=1.

```
\begin{multicols}{2}
  \Pythagore{EIR}{6}{10.5}{}%

  \columnbreak

  \Pythagore{NRE}{13.5}{12.09}{}%
\end{multicols}
```

Dans le triangle EIR rectangle en I, le théorème de Pythagore permet d'écrire :

$$\begin{aligned} ER^2 &= EI^2 + IR^2 \\ ER^2 &= 6^2 + 10{,}5^2 \\ ER^2 &= 36 + 110{,}25 \\ ER^2 &= 146{,}25 \\ ER &= \sqrt{146{,}25} \\ ER &\approx 12{,}09\,\text{cm} \end{aligned}$$

Dans le triangle NRE rectangle en R, le théorème de Pythagore permet d'écrire :

$$\begin{aligned} NE^2 &= NR^2 + RE^2 \\ 13{,}5^2 &= NR^2 + 12{,}09^2 \\ 182{,}25 &= NR^2 + 146{,}168\,1 \\ NR^2 &= 182{,}25 - 146{,}168\,1 \\ NR^2 &= 36{,}081\,9 \\ NR &= \sqrt{36{,}081\,9} \\ NR &\approx 6{,}01\,\text{cm} \end{aligned}$$

Dans ce cas, si on écrit le théorème de Pythagore sous la forme :

$$\underbrace{\text{EnchaineC}}_{\text{ValeurC à substituer}} = \underbrace{\text{EnchaineA}}_{\text{ValeurA à substituer}} + \underbrace{\text{EnchaineB}}_{\text{ValeurB à substituer}}$$

il faut utiliser les clés ci-dessous.

Les clés ⟨EnchaineA⟩, ⟨EnchaineB⟩, ⟨EnchaineC⟩ valeurs par défaut : false

indiquent quelle valeur doit être substituée.

Les clés ⟨ValeurA⟩, ⟨ValeurB⟩, ⟨ValeurC⟩ valeurs par défaut : 0

indiquent quelle valeur utiliser pour la substitution.

```
\begin{multicols}{2}
  \Pythagore{EIR}{6}{10.5}{}%

  \Pythagore[EnchaineB,ValeurB=146.25,Exact,Entier]{NRE}{13.5}{12.09}{}%
\end{multicols}
```

Dans le triangle EIR rectangle en I, le théorème de Pythagore permet d'écrire :

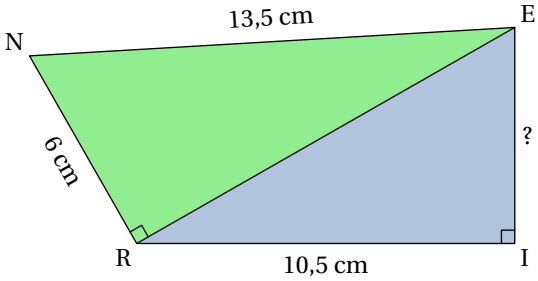
$$\begin{aligned} ER^2 &= EI^2 + IR^2 \\ ER^2 &= 6^2 + 10{,}5^2 \\ ER^2 &= 36 + 110{,}25 \\ ER^2 &= 146{,}25 \\ ER &= \sqrt{146{,}25} \\ ER &\approx 12{,}09\,\text{cm} \end{aligned}$$

Dans le triangle NRE rectangle en R, le théorème de Pythagore permet d'écrire :

$$\begin{aligned} NE^2 &= NR^2 + RE^2 \\ 13{,}5^2 &= NR^2 + 146{,}25 \\ 182{,}25 &= NR^2 + 146{,}25 \\ NR^2 &= 182{,}25 - 146{,}25 \\ NR^2 &= 36 \\ NR &= 6\,\text{cm} \end{aligned}$$

```
% Autre exemple.
\[\includegraphics{PythagoreSesamath-2}\]
\begin{multicols}{2}
  \Pythagore{ERN}{13.5}{6}{}%

  \Pythagore[EnchaineC,ValeurC=146.25,Exact,Entier]{EIR}{12.09}{10.5}{}
\end{multicols}
```



Dans le triangle ERN rectangle en R, le théorème de Pythagore permet d'écrire :

$$\begin{aligned} EN^2 &= ER^2 + RN^2 \\ 13{,}5^2 &= ER^2 + 6^2 \\ 182{,}25 &= ER^2 + 36 \\ ER^2 &= 182{,}25 - 36 \\ ER^2 &= 146{,}25 \\ ER &= \sqrt{146{,}25} \\ ER &\approx 12{,}09\,\text{cm} \end{aligned}$$

Dans le triangle EIR rectangle en I, le théorème de Pythagore permet d'écrire :

$$\begin{aligned} ER^2 &= EI^2 + IR^2 \\ 146{,}25 &= EI^2 + 10{,}5^2 \\ 146{,}25 &= EI^2 + 110{,}25 \\ EI^2 &= 146{,}25 - 110{,}25 \\ EI^2 &= 36 \\ EI &= 6\,\text{cm} \end{aligned}$$

On peut vouloir insister sur le fait que $ER^2 = 146{,}25$ est l'information utile.

La clé ⟨AvantRacine⟩ valeur par défaut : false

arrête l'écriture des calculs avant l'étape de la racine carrée.

```
\begin{multicols}{2}
  \Pythagore[AvantRacine]{ERN}{13.5}{6}{}%

  \columnbreak

  \Pythagore[EnchaineC,ValeurC=146.25,Exact,Entier]{EIR}{12.09}{10.5}{}
\end{multicols}
```

Dans le triangle ERN rectangle en R, le théorème de Pythagore permet d'écrire :

$$\begin{aligned} EN^2 &= ER^2 + RN^2 \\ 13{,}5^2 &= ER^2 + 6^2 \\ 182{,}25 &= ER^2 + 36 \\ ER^2 &= 182{,}25 - 36 \\ ER^2 &= 146{,}25 \end{aligned}$$

Dans le triangle EIR rectangle en I, le théorème de Pythagore permet d'écrire :

$$\begin{aligned} ER^2 &= EI^2 + IR^2 \\ 146{,}25 &= EI^2 + 10{,}5^2 \\ 146{,}25 &= EI^2 + 110{,}25 \\ EI^2 &= 146{,}25 - 110{,}25 \\ EI^2 &= 36 \\ EI &= 6\,\text{cm} \end{aligned}$$

Pour une remédiation

La clé ⟨Perso⟩ [44] valeur par défaut : false

permet de personnaliser la rédaction utilisée grâce aux commandes \RedactionPythagore, \RedactionReciPythagore qui sont associées aux commandes \NomTriangle, \NomAngleDroit (ou \NomSommetB), \NomSommetA et \NomSommetC.

```
\renewcommand{\RedactionPythagore}{%
  Je sais que le triangle $\NomTriangle$
    est rectangle en $\NomAngleDroit$.
    Donc j'applique le théorème de
    Pythagore :%
}
\Pythagore[Perso,Exact]{ABC}{10}{6}{}
```

Je sais que le triangle ABC est rectangle en B. Donc j'applique le théorème de Pythagore :

$$\begin{aligned} AC^2 &= AB^2 + BC^2 \\ 10^2 &= AB^2 + 6^2 \\ 100 &= AB^2 + 36 \\ AB^2 &= 100 - 36 \\ AB^2 &= 64 \\ AB &= \sqrt{64} \\ AB &= 8\,\text{cm} \end{aligned}$$

```
\renewcommand\RedactionPythagore{%
  Je sais que le triangle $\NomTriangle$
    est rectangle en $\pointilles[1.5cm]$
    . Donc j'applique le théorème de
    \pointilles[4cm].
}
\Pythagore[Perso,Exact]{ABC}{10}{6}{}
```

Je sais que le triangle ABC est rectangle en ..... Donc j'applique le théorème de .....

$$\begin{aligned} AC^2 &= AB^2 + BC^2 \\ 10^2 &= AB^2 + 6^2 \\ 100 &= AB^2 + 36 \\ AB^2 &= 100 - 36 \\ AB^2 &= 64 \\ AB &= \sqrt{64} \\ AB &= 8\,\text{cm} \end{aligned}$$

```
\renewcommand\RedactionReciPythagore{%
  Je sais que le côté $[\NomA \NomC]$ est le plus grand côté du triangle $\NomTriangle$.
}
\Pythagore[Reciproque,Perso]{IJK}{8}{5}{4}
```

Je sais que le côté $[IK]$ est le plus grand côté du triangle IJK.

$$\left.\begin{aligned} IK^2 &= 8^2 = 64 \\ IJ^2 + JK^2 &= 5^2 + 4^2 = 25 + 16 = 41 \end{aligned}\right\} IK^2 \neq IJ^2 + JK^2$$

Comme $IK^2 \neq IJ^2 + JK^2$, alors le triangle IJK n'est pas rectangle d'après la contraposée du théorème de Pythagore.

La clé ⟨AllPerso⟩ valeur par défaut : false

permet de personnaliser *entièrement* la rédaction du théorème de Pythagore et de sa réciproque. On dispose des commandes \RedactionCalculsPythagore, \RedactionCalculsReciPythagore et \RedactionConclusionReciPythagore.

44. Sur une suggestion de Christian Tellechea.

```
\renewcommand\RedactionReciPythagore{%
  Je sais que le côté $[\NomA \NomC]$ est le plus grand côté du triangle $\NomTriangle$.
}

\renewcommand\RedactionCalculsReciPythagore{%
  \begin{itemize}
  \item[$\blacktriangleright$] $\NomA \NomC^2=\pointilles[1.5cm]=\pointilles[1.5cm]$
  \item[$\blacktriangleright$] $\NomA \NomB^2+\NomB \NomC^2=\pointilles[1.5cm]+
    \pointilles[1.5cm]=\pointilles[1.5cm]+\pointilles[1.5cm]=\pointilles[1.5cm]$
  \item[$\blacktriangleright$] $\pointilles[1.5cm]=\pointilles[1.5cm]+\pointilles[1.5cm]
    $
  \end{itemize}
}%

\renewcommand\RedactionConclusionReciPythagore{%
  D'après la \pointilles[4cm] du \pointilles[4cm] de \pointilles[4cm], $\NomTriangle$
    est \pointilles[4cm] en \pointilles[1cm].
}

\Pythagore[Reciproque,AllPerso]{ABC}{17}{8}{15}
```

Je sais que le côté $[AC]$ est le plus grand côté du triangle ABC.

- ▶ $AC^2 =$ ..... $=$ .....
- ▶ $AB^2 + BC^2 =$ ..... $+$ ..... $=$ ..... $+$ ..... $=$ .....
- ▶ ..... $=$ ..... $+$ .....

D'après la ..... du ..... de ....., ABC est ..... en .....

22 Le théorème de Thalès

La commande \Thales permet de rédiger la solution d'un exercice basé sur le théorème de Thalès. Elle a la forme suivante :

```
\Thales[⟨clés⟩]{⟨Noms des points considérés⟩}{a}{b}{c}{d}{e}{f}
```

où

— ⟨clés⟩ constituent un ensemble d'options pour paramétrer la commande (paramètres optionnels) ;

— ⟨Noms des points considérés⟩ sont donnés sous la forme ABCMN où ABC est le « triangle de base » et M, N appartenant respectivement aux droites (AB) et (AC) ;

— a, b, c, d, e, f sont les longueurs *connues ou non* des côtés (paramètres obligatoires) données pour compléter l'égalité de quotients sous la forme :

$$\frac{a}{d} = \frac{b}{e} = \frac{c}{f}$$

```
\Thales{RSTUV}{RU}{15}{7}{25}{40}{ST}
```

Dans le triangle RST, U est un point de la droite (RS), V est un point de la droite (RT).
Comme les droites (UV) et (ST) sont parallèles, alors le théorème de Thalès permet d'écrire :

$$\frac{RU}{RS} = \frac{RV}{RT} = \frac{UV}{ST}$$

On remplace par les longueurs connues :

$$\frac{RU}{25} = \frac{15}{40} = \frac{7}{ST}$$

$$RU = \frac{25 \times 15}{40} \qquad ST = \frac{7 \times 40}{15}$$
$$RU = \frac{375}{40} \qquad ST = \frac{280}{15}$$
$$RU = 9{,}38\,\text{cm} \qquad ST \approx 18{,}67\,\text{cm}$$

Pour les noms de points *composés* comme A', A_1… il faut « protéger » l'appel du nom :

```
\Thales{R{S'}T{U_1}V}{R{U_1}}{15}{3}{25}{40}{8}
```

Dans le triangle $RS'T$, U_1 est un point de la droite (RS'), V est un point de la droite (RT).
Comme les droites (U_1V) et $(S'T)$ sont parallèles, alors le théorème de Thalès permet d'écrire :

$$\frac{RU_1}{RS'} = \frac{RV}{RT} = \frac{U_1V}{S'T}$$

On remplace par les longueurs connues :

$$\frac{RU_1}{25} = \frac{15}{40} = \frac{3}{8}$$

$$RU_1 = \frac{25 \times 15}{40}$$
$$RU_1 = \frac{375}{40}$$
$$RU_1 = 9{,}38\,\text{cm}$$

Comme on peut le voir, des choix pédagogiques ont été faits : la version *forte* du théorème de Thalès (pour les classes de 3e), l'écriture sous la forme de quotients… Mais on peut les modifier par les clés qui suivent.

La clé ⟨Droites⟩ valeur par défaut : false

modifie le texte introductif à l'écriture des calculs.

```
\Thales[Droites]{ABCMN}{35}{AN}{7}{80}{90}{16}
```

Les droites (BM) et (CN) sont sécantes en A. Comme les droites (MN) et (BC) sont parallèles, alors le théorème de Thalès permet d'écrire :

$$\frac{AM}{AB} = \frac{AN}{AC} = \frac{MN}{BC}$$

On remplace par les longueurs connues :

$$\frac{35}{80} = \frac{AN}{90} = \frac{7}{16}$$

$$AN = \frac{90 \times 7}{16}$$
$$AN = \frac{630}{16}$$
$$AN = 39{,}38\,\text{cm}$$

La clé ⟨Segment⟩ valeur par défaut : false

écrit la version *faible* du théorème de Thalès associé, version principalement vue en classe de 4e.

```
\Thales[Segment]{ABCMN}{35}{AN}{7}{80}{90}{16}
```

Dans le triangle ABC, M est un point du segment $[AB]$, N est un point du segment $[AC]$. Comme les droites (MN) et (BC) sont parallèles, alors on a :

$$\frac{AM}{AB} = \frac{AN}{AC} = \frac{MN}{BC}$$

On remplace par les longueurs connues :

$$\frac{35}{80} = \frac{AN}{90} = \frac{7}{16}$$

$$AN = \frac{90 \times 7}{16}$$
$$AN = \frac{630}{16}$$
$$AN = 39{,}38\,\text{cm}$$

Les résultats obtenus sont disponibles grâce aux commandes \ResultatThalesx, \ResultatThalesy et \ResultatThalesz associées respectivement au premier, deuxième et troisième quotient.

```
Dans l'exemple précédent, la
    longueur $AN$ est égale à
    \ResultatThalesy.
```

Dans l'exemple précédent, la longueur AN est égale à 39.38.

Comme pour la commande \ResultatPytha, la valeur obtenue n'est pas mise en forme, toujours dans un souci de réutilisation.
Pour formater correctement la valeur ainsi stockée, on utilise la commande \num du package siunitx (\num{\ResultatThalesy}) ou \Lg (page 13).

La clé ⟨Propor⟩ valeur par défaut : false

insiste sur la proportionnalité entre les côtés.

```
\Thales[Propor]{RSTUV}{3}{15}{UV}{5}{25}{40}
```

Dans le triangle RST, U est un point de la droite (RS), V est un point de la droite (RT). Comme les droites (UV) et (ST) sont parallèles, alors le tableau

RU	RV	UV
RS	RT	ST

est un tableau de proportionnalité d'après le théorème de Thalès.
On remplace par les longueurs connues :

3	15	UV
5	25	40

$$UV = \frac{40 \times 15}{25}$$
$$UV = \frac{600}{25}$$
$$UV = 24\,\text{cm}$$

La clé ⟨Perso⟩ valeur par défaut : false

permet de personnaliser la rédaction utilisée grâce à la commande \RedactionThales qui est associée aux commandes \NomTriangle, \NomPointA, \NomPointB, \NomPointC, \NomPointM, \NomPointN.

```
\renewcommand{\RedactionThales}{%ABCMN
  Dans le triangle $\NomTriangle$ :
  \begin{itemize}
  \item $\NomPointM \in [\NomPointA \NomPointB
    ]$
  \item $\NomPointN \in [\NomPointA \NomPointC
    ]$
  \item $(\NomPointM \NomPointN)//(\NomPointB
    \NomPointC)$
  \end{itemize}
  Donc d'après le théorème de Thalès, on a :
  \[\frac{\NomPointA \NomPointM}{\NomPointA
    \NomPointB}=\frac{\NomPointA \NomPointN}{
    \NomPointA \NomPointC}=\frac{\NomPointM
    \NomPointN}{\NomPointB \NomPointC}\]
}
\Thales[Perso]{IJZEK}{12}{4}{5}{36}{IZ}{JZ}
```

Dans le triangle IJZ :

— $E \in [IJ]$
— $K \in [IZ]$
— $(EK)//(JZ)$

Donc d'après le théorème de Thalès, on a :

$$\frac{IE}{IJ} = \frac{IK}{IZ} = \frac{EK}{JZ}$$

On remplace par les longueurs connues :

$$\frac{12}{36} = \frac{4}{IZ} = \frac{5}{JZ}$$

$$IZ = \frac{4 \times 36}{12} \qquad JZ = \frac{5 \times 36}{12}$$
$$IZ = \frac{144}{12} \qquad JZ = \frac{180}{12}$$
$$IZ = 12\,\text{cm} \qquad JZ = 15\,\text{cm}$$

La clé ⟨Precision⟩ valeur par défaut : 2

permet de choisir la précision de l'arrondi affiché.

Depuis la version 0.62, il est obligatoire d'entrer les valeurs numériques sous la forme informatique.

```
\Thales[Precision=3]{IRNTS}{6}{7}{TS}{2.5}{IN}{4}
```

Dans le triangle IRN, T est un point de la droite (IR), S est un point de la droite (IN).
Comme les droites (TS) et (RN) sont parallèles, alors le théorème de Thalès permet d'écrire :

$$\frac{IT}{IR} = \frac{IS}{IN} = \frac{TS}{RN}$$

On remplace par les longueurs connues :

$$\frac{6}{2{,}5} = \frac{7}{IN} = \frac{TS}{4}$$

$$IN = \frac{7 \times 2{,}5}{6} \qquad TS = \frac{4 \times 6}{2{,}5}$$
$$IN = \frac{17{,}5}{6} \qquad TS = \frac{24}{2{,}5}$$
$$IN \approx 2{,}917\,\text{cm} \qquad TS = 9{,}6\,\text{cm}$$

La clé ⟨IntroCalculs⟩ valeur par défaut : true

permet, lorsqu'elle est positionnée à `false`, de supprimer l'affichage de la phrase « On remplace par les longueurs connues : ».

La clé ⟨Unite⟩ valeur par défaut : cm

permet de changer l'unité [45] de longueur affichée dans le(s) calcul(s) effectué(s).

```
\Thales[IntroCalculs=false,Unite=km]{IRNTS}{6}{48}{TS}{24}{IN}{40}
```

Dans le triangle IRN, T est un point de la droite (IR), S est un point de la droite (IN).
Comme les droites (TS) et (RN) sont parallèles, alors le théorème de Thalès permet d'écrire :

$$\frac{IT}{IR} = \frac{IS}{IN} = \frac{TS}{RN}$$

$$\frac{6}{24} = \frac{48}{IN} = \frac{TS}{40}$$

$$IN = \frac{48 \times 24}{6} \qquad TS = \frac{40 \times 6}{24}$$
$$IN = \frac{1\,152}{6} \qquad TS = \frac{240}{24}$$
$$IN = 192\,\text{km} \qquad TS = 10\,\text{km}$$

La clé ⟨Entier⟩ valeur par défaut : false

permet d'afficher des calculs exacts et simplifiés si les longueurs utilisées sont *toutes* entières.

Les commandes `\ResultatThalesx`, `\ResultatThalesy` et `\ResultatThalesz` ne sont pas disponibles avec cette clé ⟨**Entier**⟩.

45. Pour ceux ne souhaitant pas indiquer d'unité de longueur dans les calculs, il y a deux possibilités :
— *localement*, en indiquant `Unite={}` dans les clés de la commande ;
— *globalement*, en indiquant `\setKVdefault[ClesThales]{Unite={}}`.

```
\Thales[Entier]{IRNTS}{6}{10}{TS}{20}{IN}{27}
```

Dans le triangle IRN, T est un point de la droite (IR), S est un point de la droite (IN).
Comme les droites (TS) et (RN) sont parallèles, alors le théorème de Thalès permet d'écrire :

$$\frac{IT}{IR} = \frac{IS}{IN} = \frac{TS}{RN}$$

On remplace par les longueurs connues :

$$\frac{6}{20} = \frac{10}{IN} = \frac{TS}{27}$$

$$IN = \frac{10 \times 20}{6}$$
$$IN = \frac{200}{6}$$
$$IN = \frac{200_{\div 2}}{6_{\div 2}}$$
$$IN = \frac{100}{3}$$

$$TS = \frac{27 \times 6}{20}$$
$$TS = \frac{162}{20}$$
$$TS = \frac{162_{\div 2}}{20_{\div 2}}$$
$$TS = \frac{81}{10}$$

La clé ⟨Figure⟩ valeur par défaut : false

dessine une figure dans la configuration *classique*, associée aux données.

La clé ⟨Echelle⟩ valeur par défaut : 1cm

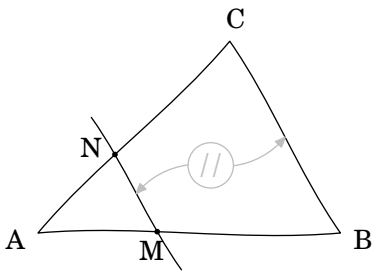
modifie l'unité de longueur utilisée pour construire les figures.

La clé ⟨Angle⟩ valeur par défaut : 0

modifie l'orientation des figures.

```
\Thales[Figure]{ABCMN}{7}{AN}{35}{12}{AC}{BC}
```

La figure est donnée à titre indicatif.



Dans le triangle ABC, M est un point de la droite (AB), N est un point de la droite (AC).
Comme les droites (MN) et (BC) sont parallèles, alors le théorème de Thalès permet d'écrire :

$$\frac{AM}{AB} = \frac{AN}{AC} = \frac{MN}{BC}$$

On remplace par les longueurs connues :

$$\frac{7}{12} = \frac{AN}{AC} = \frac{35}{BC}$$

$$BC = \frac{35 \times 12}{7}$$
$$BC = \frac{420}{7}$$
$$BC = 60\,\text{cm}$$

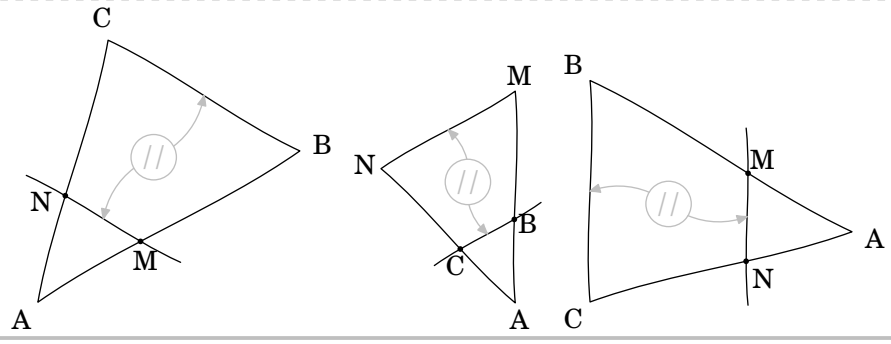
La clé ⟨FigureSeule⟩ valeur par défaut : false

affiche *uniquement* une figure cohérente au nom du triangle, aux points et aux valeurs utilisés.

Les clés ⟨**Echelle**⟩ et ⟨**Angle**⟩ sont également disponibles avec la clé ⟨**FigureSeule**⟩.

La figure n'est pas centrée ; l'utilisateur peut la placer selon ses souhaits.

```
\Thales[FigureSeule,Angle=30]{ABCMN}{7}{AN}{35}{12}{AC}{BC}
\Thales[FigureSeule,Angle=90,Echelle=7mm]{AMNBC}{12}{AC}{BC}{7}{AN}{35}
\Thales[FigureSeule,Angle=150]{ABCMN}{7}{AN}{35}{12}{AC}{BC}
```

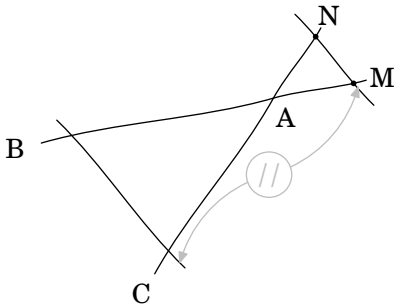


La clé ⟨FigureCroisee⟩ valeur par défaut : false

dessine une figure dans la configuration *croisée*, associée aux données. Elle est incompatible avec la clé ⟨**Figure**⟩.

```
\Thales[Figurecroisee,Droites]{ABCMN}{35}{90}{7}{AB}{AC}{12}
```

La figure est donnée à titre indicatif.



Les droites (BM) et (CN) sont sécantes en A.
Comme les droites (MN) et (BC) sont parallèles, alors le théorème de Thalès permet d'écrire :

$$\frac{AM}{AB} = \frac{AN}{AC} = \frac{MN}{BC}$$

On remplace par les longueurs connues :

$$\frac{35}{AB} = \frac{90}{AC} = \frac{7}{12}$$

$$AB = \frac{35 \times 12}{7} \qquad AC = \frac{90 \times 12}{7}$$
$$AB = \frac{420}{7} \qquad AC = \frac{1\,080}{7}$$
$$AB = 60\,\text{cm} \qquad AC \approx 154{,}29\,\text{cm}$$

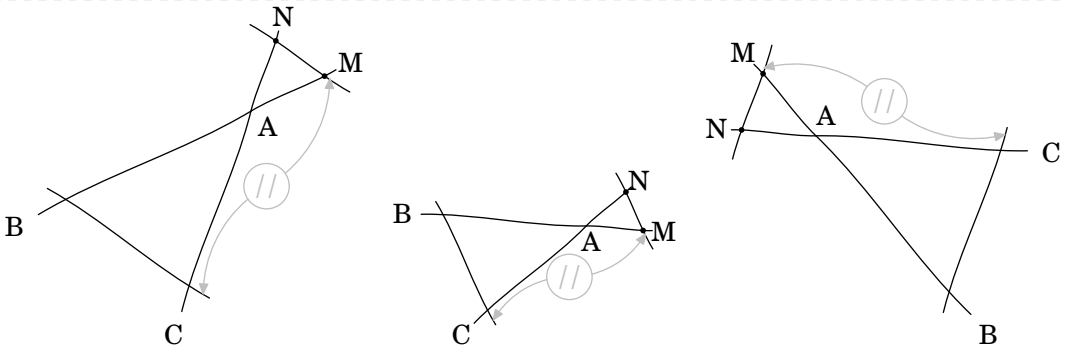
La clé ⟨FigurecroiseeSeule⟩ valeur par défaut : false

affiche *uniquement* une figure cohérente au nom du triangle, aux points et aux valeurs utilisés.

Les clés ⟨**Echelle**⟩ et ⟨**Angle**⟩ sont également disponibles avec la clé ⟨**FigureSeule**⟩.

La figure n'est pas centrée ; l'utilisateur peut la placer selon ses souhaits.

```
\Thales[FigurecroiseeSeule,Angle=15]{ABCMN}{7}{AN}{35}{12}{AC}{BC}
\Thales[FigurecroiseeSeule,Angle=-15,Echelle=7mm]{ABCMN}{7}{AN}{35}{12}{AC}{BC}
\Thales[FigurecroiseeSeule,Angle=120]{ABCMN}{7}{AN}{35}{12}{AC}{BC}
```



On remarque que la commande \Thales permet de faire les deux calculs associés aux informations données. Mais parfois, il n'est demandé qu'un seul des deux calculs.

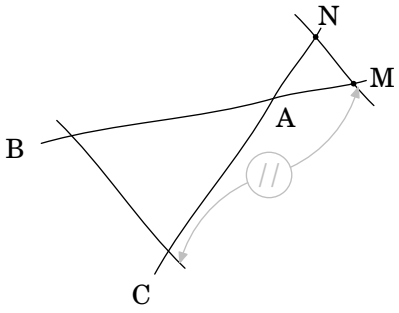
La clé ⟨ChoixCalcul⟩ valeur par défaut : 0

permet de choisir les calculs *complets* à afficher :

- la valeur 0 est associée à l'intégralité des calculs ;
- la valeur 1 est associée au calcul utilisant une longueur inconnue dans le premier quotient ;
- la valeur 2 est associée au calcul utilisant une longueur inconnue dans le deuxième quotient ;
- la valeur 3 est associée au calcul utilisant une longueur inconnue dans le troisième quotient.

```
\Thales[Figurecroisee,ChoixCalcul=1,Droites]{ABCMN}{35}{90}{7}{AB}{AC}{12}
```

La figure est donnée à titre indicatif.



Les droites (BM) et (CN) sont sécantes en A.
Comme les droites (MN) et (BC) sont parallèles, alors le théorème de Thalès permet d'écrire :

$$\frac{AM}{AB} = \frac{AN}{AC} = \frac{MN}{BC}$$

On remplace par les longueurs connues :

$$\frac{35}{AB} = \frac{90}{AC} = \frac{7}{12}$$

$$AB = \frac{35 \times 12}{7}$$
$$AB = \frac{420}{7}$$
$$AB = 60\,\text{cm}$$

Uniquement la rédaction ?

On peut également travailler sur la rédaction « initiale » du théorème de Thalès.

La clé ⟨Redaction⟩ valeur par défaut : false

permet d'afficher le texte justifiant l'utilisation du théorème de Thalès.

La clé ⟨Remediation⟩ valeur par défaut : false

propose une version à compléter du texte justificatif.

Les clés ⟨**Figure**⟩ et ⟨**Figurecroisee**⟩ sont également disponibles pour la clé ⟨**Remediation**⟩ *sous certaines conditions* précisées dans les exemples suivants.

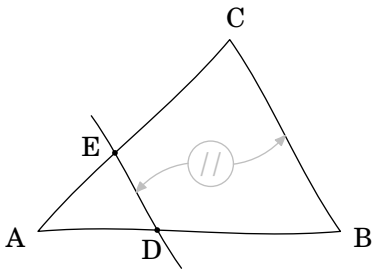
```
% Clé <Figure> indisponible : le nom du triangle est manquant. Remédiation "partielle".
\Thales[Redaction,Segment]{A{\ldots}C{\ldots}E}{}{}{}{}{}{}
```

Dans le triangle $A...C$, ... est un point du segment $[A...]$, E est un point du segment $[AC]$.
Comme les droites $(...E)$ et $(...C)$ sont parallèles, alors on a :

$$\frac{A...}{A...} = \frac{AE}{AC} = \frac{...E}{...C}$$

```
% Clé <Figure> disponible : le nom du triangle est présent.
\Thales[Figure,Redaction]{ABCDE}{}{}{}{}{}{}
```

La figure est donnée à titre indicatif.



Dans le triangle ABC, D est un point de la droite (AB), E est un point de la droite (AC).
Comme les droites (DE) et (BC) sont parallèles, alors le théorème de Thalès permet d'écrire :

$$\frac{AD}{AB} = \frac{AE}{AC} = \frac{DE}{BC}$$

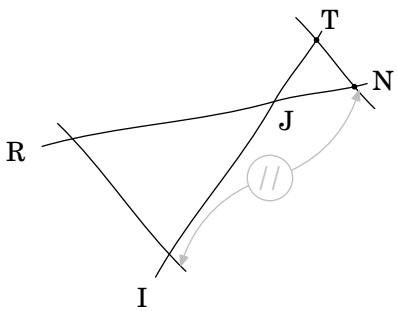
```
% Clé <Figure> indisponible : le nom du triangle est manquant. Remédiation "complète".
\Thales[Droites,Redaction,Remediation]{}{}{}{}{}{}{}
```

Les droites ---------- et ---------- sont sécantes en ----------.
Comme les droites ---------- et ---------- sont parallèles, alors le théorème de Thalès permet d'écrire :

$$\frac{\text{------}}{\text{------}} = \frac{\text{------}}{\text{------}} = \frac{\text{------}}{\text{------}}$$

```
% Clé <Figure> disponible : le nom du triangle est présent. Remédiation "complète".
\Thales[Figurecroisee,Droites,Redaction,Remediation]{JRINT}{4.8}{7.2}{RI}{8}{JT}{10}
```

La figure est donnée à titre indicatif.



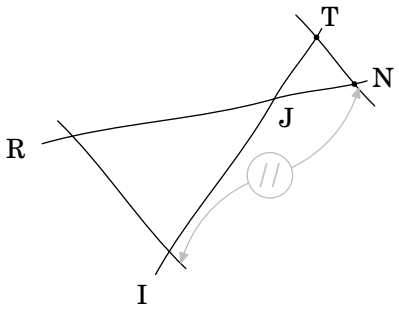
Les droites ---------- et ---------- sont sécantes en ----------.
Comme les droites ---------- et ---------- sont parallèles, alors le théorème de Thalès permet d'écrire :

$$\frac{\text{------}}{\text{------}} = \frac{\text{------}}{\text{------}} = \frac{\text{------}}{\text{------}}$$

qui, en enlevant les clés ⟨**Redaction**⟩ et ⟨**Remediation**⟩, permet d'obtenir *automatiquement* l'intégralité de la rédaction et des calculs…

```
\Thales[Figurecroisee,Droites]{JRINT}{4.8}{7.2}{RI}{8}{JT}{10}
```

La figure est donnée à titre indicatif.



Les droites (RN) et (IT) sont sécantes en J.
Comme les droites (NT) et (RI) sont parallèles, alors le théorème de Thalès permet d'écrire :

$$\frac{JN}{JR} = \frac{JT}{JI} = \frac{NT}{RI}$$

On remplace par les longueurs connues :

$$\frac{4{,}8}{8} = \frac{7{,}2}{JT} = \frac{RI}{10}$$

$$JT = \frac{7{,}2 \times 8}{4{,}8} \qquad RI = \frac{10 \times 4{,}8}{8}$$
$$JT = \frac{57{,}6}{4{,}8} \qquad RI = \frac{48}{8}$$
$$JT = 12\,\text{cm} \qquad RI = 6\,\text{cm}$$

La « réciproque » du théorème de Thalès

La clé ⟨Reciproque⟩ valeur par défaut : false

permet de rédiger la rédaction d'un exercice utilisant la « réciproque » du théorème de Thalès.

La clé ⟨Produit⟩ valeur par défaut : false

utilise l'égalité des produits en croix pour prouver que les droites sont parallèles ou non. Les paramètres `e` et `f` sont vides qu'on utilise ou pas des nombres entiers.

La clé ⟨Simplification⟩ valeur par défaut : true

est activée *par défaut* pour simplifier les écritures fractionnaires.

Les clés ⟨**Droites**⟩, ⟨**Segment**⟩, ⟨**Propor**⟩, ⟨**Figure**⟩, ⟨**FigureSeule**⟩, ⟨**Figurecroisee**⟩, ⟨**FigurecroiseeSeule**⟩ et ⟨**Angle**⟩ sont également disponibles avec la clé ⟨**Reciproque**⟩.

Avec cette clé ⟨**Reciproque**⟩, la commande a la forme :

```
\Thales[Reciproque,⟨autres clés⟩]{⟨Noms des points considérés⟩}{a}{b}{c}{d}{e}{f}
```

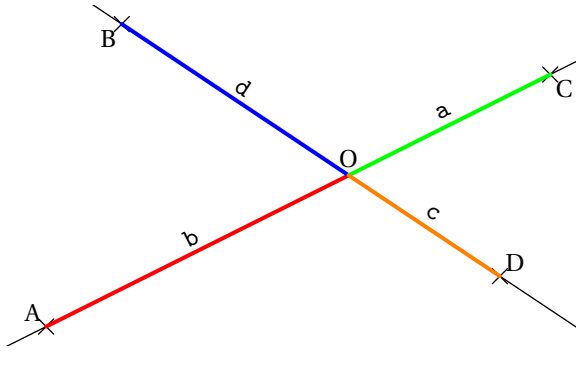
Néanmoins, il faut veiller à la différence de sens qu'ont les deux derniers paramètres `e` et `f` de la commande. Sachant que ces paramètres sont respectivement associés aux paramètres `a`, `b` et aux paramètres `c`, `d` :

— ils sont vides si leurs paramètres associés sont des nombres entiers ;

— ils sont un coefficient multiplicateur si les paramètres associés sont des nombres décimaux.

La figure ci-dessous permet de positionner les éléments du code :

```
\Thales[Reciproque]{OABCD}{a}{b}{c}{d}{}{}
```



Suivant les enseignants, la preuve de l'égalité des quotients peut se faire par comparaison de fractions (choix par défaut) ou en prouvant l'égalité des produits en croix associés aux quotients. Le comportement par défaut et l'utilisation des deux clés ⟨**Propor**⟩ et ⟨**Produit**⟩ sont proposés sur les exemples suivants.

```
\Thales[Reciproque]{ABCMN}{35}{90}{7}{18}{}{}
```

Dans le triangle ABC, M est un point de la droite (AB), N est un point de la droite (AC).

$$\left.\begin{array}{l} \dfrac{AM}{AB} = \dfrac{35}{90} = \dfrac{35_{\div 5}}{90_{\div 5}} = \dfrac{7}{18} \\ \dfrac{AN}{AC} = \dfrac{7}{18} \end{array}\right\} \dfrac{AM}{AB} = \dfrac{AN}{AC}$$

De plus, les points A, M, B sont alignés dans le même ordre que les points A, N, C. Donc les droites (MN) et (BC) sont parallèles d'après la réciproque du théorème de Thalès.

```
\Thales[Reciproque,Propor]{ABCMN}{3.5}{9}{0.07}{0.18}{10}{100}
```

Dans le triangle ABC, M est un point de la droite (AB), N est un point de la droite (AC). Le tableau $\begin{array}{c|c} AM & AN \\ \hline AB & AC \end{array}$ est-il un tableau de proportionnalité ?

$$\left.\begin{array}{l} \dfrac{AM}{AB} = \dfrac{3{,}5}{9} = \dfrac{3{,}5 \times 10}{9 \times 10} = \dfrac{35}{90} \\ \dfrac{AN}{AC} = \dfrac{0{,}07}{0{,}18} = \dfrac{0{,}07 \times 100}{0{,}18 \times 100} = \dfrac{7}{18} = \dfrac{7 \times 5}{18 \times 5} = \dfrac{35}{90} \end{array}\right\} \dfrac{AM}{AB} = \dfrac{AN}{AC}$$

Donc le tableau $\begin{array}{c|c} AM & AN \\ \hline AB & AC \end{array}$ est bien un tableau de proportionnalité.

De plus, les points A, M, B sont alignés dans le même ordre que les points A, N, C. Donc les droites (MN) et (BC) sont parallèles d'après la réciproque du théorème de Thalès.

```
\Thales[Reciproque,Droites,Produit]{ABCMN}{3.5}{9}{0.07}{0.18}{}{}
```

Les droites (BM) et (CN) sont sécantes en A.

$$\dfrac{AM}{AB} = \dfrac{3{,}5}{9} \qquad \dfrac{AN}{AC} = \dfrac{0{,}07}{0{,}18}$$

Effectuons les produits en croix :

$$3{,}5 \times 0{,}18 = 0{,}63 \qquad 9 \times 0{,}07 = 0{,}63$$

Comme les produits en croix sont égaux, alors $\dfrac{AM}{AB} = \dfrac{AN}{AC}$.

De plus, les points A, M, B sont alignés dans le même ordre que les points A, N, C. Donc les droites (MN) et (BC) sont parallèles d'après la réciproque du théorème de Thalès.

```
\Thales[Reciproque,Simplification=false]{ABCMN}{7}{13}{23}{31}{}{}
```

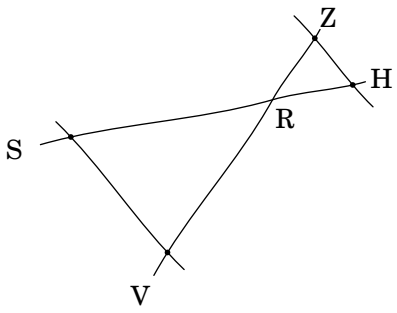
Dans le triangle ABC, M est un point de la droite (AB), N est un point de la droite (AC).

$$\left.\begin{aligned}\frac{AM}{AB} &= \frac{7}{13} = \frac{7\times 31}{13\times 31} = \frac{217}{403}\\ \frac{AN}{AC} &= \frac{23}{31} = \frac{23\times 13}{31\times 13} = \frac{299}{403}\end{aligned}\right\} \frac{AM}{AB} \neq \frac{AN}{AC}$$

Donc les droites (MN) et (BC) ne sont pas parallèles.

```
\Thales[Reciproque,Figurecroisee]{RSVHZ}{35}{80}{7}{18}{}{}
```

La figure est donnée à titre indicatif.



Dans le triangle RSV, H est un point de la droite (RS), Z est un point de la droite (RV).

$$\left.\begin{aligned}\frac{RH}{RS} &= \frac{35}{80} = \frac{35_{\div 5}}{80_{\div 5}} = \frac{7}{16} = \frac{7\times 9}{16\times 9} = \frac{63}{144}\\ \frac{RZ}{RV} &= \frac{7}{18} = \frac{7\times 8}{18\times 8} = \frac{56}{144}\end{aligned}\right\} \frac{RH}{RS} \neq \frac{RZ}{RV}$$

Donc les droites (HZ) et (SV) ne sont pas parallèles.

23 La trigonométrie

La commande \Trigo permet de rédiger la solution d'un exercice basé sur la trigonométrie, que ce soit un calcul de longueur ou un calcul d'angle. Sa forme est la suivante :

```
\Trigo[⟨clés⟩]{⟨Nom du triangle⟩}{a}{b}{c}
```

où

— ⟨clés⟩ constituent un ensemble d'options, dont une est obligatoire parmi les clés ⟨**Cosinus**⟩, ⟨**Sinus**⟩, ⟨**Tangente**⟩, pour paramétrer la commande ;

— ⟨Nom du triangle⟩ désigne le nom du triangle , donné comme en mathématiques (le triangle ABC) ; le sommet de l'angle droit étant au centre ; le sommet de l'angle sur lequel on travaille étant placé en premier ;

— a, b et c sont des nombres *connus ou non* (paramètres obligatoires) représentant :

  — le côté adjacent à l'angle, l'hypoténuse du triangle rectangle et la mesure de l'angle considéré lorsqu'on souhaite utiliser le **cosinus** de l'angle aigu ;

  — le côté opposé à l'angle, l'hypoténuse du triangle rectangle et la mesure de l'angle considéré lorsqu'on souhaite utiliser le **sinus** de l'angle aigu ;

  — le côté opposé à l'angle, le côté adjacent à l'angle et la mesure de l'angle considéré lorsqu'on souhaite utiliser la **tangente** de l'angle aigu.

Dans chaque cas, un de ces paramètres *doit* être vide pour induire le calcul correspondant.

La clé ⟨Cosinus⟩ valeur par défaut : false

utilise le cosinus d'un angle aigu pour calculer, en fonction des paramètres, une longueur ou un angle.

La clé ⟨Propor⟩ valeur par défaut : false

affiche les calculs en utilisant l'écriture basée sur la proportionnalité.

La clé ⟨Precision⟩ valeur par défaut : 2

indique la précision de l'arrondi dans les calculs.

La clé ⟨Unite⟩ valeur par défaut : cm

permet le changement d'unité dans l'écriture finale de la longueur cherchée.

```
% On calcule l'hypoténuse avec le cosinus.
\Trigo[Cosinus]{RST}{30}{}{50}
```

Dans le triangle RST, rectangle en S, on a :

$$\cos(\widehat{SRT}) = \frac{RS}{RT}$$
$$\cos(50°) = \frac{30}{RT}$$
$$RT = \frac{30}{\cos(50°)}$$
$$RT \approx 46{,}67\,\text{cm}$$

```
% On calcule le côté adjacent avec le cosinus.
\Trigo[Propor,Cosinus,Unite=dm,Precision=4]{AKV}{}{45}{70}
```

Dans le triangle AKV, rectangle en K, on a :

$$AV \times \cos(\widehat{KAV}) = AK$$
$$45 \times \cos(70°) = AK$$
$$15{,}390\,9\,\text{dm} \approx AK$$

```
% On calcule une mesure de l'angle avec le cosinus.
\Trigo[Cosinus]{FVH}{3.2}{7.5}{}
```

Dans le triangle FVH, rectangle en V, on a :

$$\cos(\widehat{VFH}) = \frac{FV}{FH}$$
$$\cos(\widehat{VFH}) = \frac{3{,}2}{7{,}5}$$
$$\widehat{VFH} \approx 65°$$

La clé ⟨Sinus⟩ valeur par défaut : false

utilise le sinus d'un angle aigu pour calculer, en fonction des paramètres, une longueur ou un angle.

Les clés ⟨**Propor**⟩, ⟨**Precision**⟩ et ⟨**Unite**⟩ sont également disponibles pour la clé ⟨**Sinus**⟩.

```
% On calcule le côté opposé avec le sinus.
\Trigo[Sinus]{AKV}{}{45}{70}
```

Dans le triangle AKV, rectangle en K, on a :

$$\sin(\widehat{KAV}) = \frac{KV}{AV}$$
$$\sin(70°) = \frac{KV}{45}$$
$$45 \times \sin(70°) = KV$$
$$42{,}29\,\text{cm} \approx KV$$

```
% On calcule l'hypoténuse avec le sinus.
\Trigo[Propor,Sinus]{AKV}{45}{}{70}
```

Dans le triangle AKV, rectangle en K, on a :

$$AV \times \sin(\widehat{KAV}) = KV$$
$$AV \times \sin(70°) = 45$$
$$AV = \frac{45}{\sin(70°)}$$
$$AV \approx 47{,}89\,\text{cm}$$

```
% On calcule l'angle avec le sinus.
\Trigo[Propor,Sinus]{AKV}{45}{70}{}
```

Dans le triangle AKV, rectangle en K, on a :

$$AV \times \sin(\widehat{KAV}) = KV$$
$$70 \times \sin(\widehat{KAV}) = 45$$
$$\sin(\widehat{KAV}) = \frac{45}{70}$$
$$\widehat{KAV} \approx 40°$$

La clé ⟨Tangente⟩ valeur par défaut : false

utilise la tangente d'un angle aigu pour calculer, en fonction des paramètres, une longueur ou un angle.

Les clés ⟨**Propor**⟩, ⟨**Precision**⟩ et ⟨**Unite**⟩ sont également disponibles pour la clé ⟨**Tangente**⟩.

```
% On calcule le côté adjacent
% avec la tangente.
\Trigo[Tangente]{AKV}{4.5}{}{39}
```

Dans le triangle AKV, rectangle en K, on a :

$$\tan(\widehat{KAV}) = \frac{KV}{AK}$$
$$\tan(39°) = \frac{4{,}5}{AK}$$
$$AK = \frac{4{,}5}{\tan(39°)}$$
$$AK \approx 5{,}56\,\text{cm}$$

```
% On calcule le côté opposé
% avec la tangente.
\Trigo[Tangente]{AKV}{}{4.5}{39}
```

Dans le triangle AKV, rectangle en K, on a :

$$\tan(\widehat{KAV}) = \frac{KV}{AK}$$
$$\tan(39°) = \frac{KV}{4{,}5}$$
$$4{,}5 \times \tan(39°) = KV$$
$$3{,}64\,\text{cm} \approx KV$$

```
% On calcule l'angle avec la tangente.
\Trigo[Tangente]{AKV}{4.5}{39}{}
```

Dans le triangle AKV, rectangle en K, on a :

$$\tan(\widehat{KAV}) = \frac{KV}{AK}$$
$$\tan(\widehat{KAV}) = \frac{4{,}5}{39}$$
$$\widehat{KAV} \approx 7°$$

La commande \ResultatTrigo rend disponibles les résultats obtenus (elle s'adapte au cas considéré). Toujours dans un souci de réutilisation, la valeur obtenue n'est pas mise en forme.

```
% On calcule la mesure de l'angle
% avec le sinus.
\Trigo[Sinus]{IJK}{30}{45}{}
L'angle $\widehat{JIK}$ mesure
    approximativement \ResultatTrigo.
% Il manque le degré.
% On peut écrire \ang{\ResultatTrigo}.
```

Dans le triangle IJK, rectangle en J, on a :

$$\sin(\widehat{JIK}) = \frac{JK}{IK}$$
$$\sin(\widehat{JIK}) = \frac{30}{45}$$
$$\widehat{JIK} \approx 42°$$

L'angle $\widehat{JIK}$ mesure approximativement 41.81.

```
% On calcule la longueur de l'hypoténuse
% avec le sinus.
\Trigo[Sinus]{IJK}{}{30}{20}
Le segment $[IK]$ mesure
    approximativement
\ResultatTrigo.
% Le nombre est écrit informatiquement.
% On peut écrire \Lg{\ResultatTrigo}.
```

Dans le triangle IJK, rectangle en J, on a :

$$\sin(\widehat{JIK}) = \frac{JK}{IK}$$
$$\sin(20°) = \frac{JK}{30}$$
$$30 \times \sin(20°) = JK$$
$$10{,}26\,\text{cm} \approx JK$$

Le segment $[IK]$ mesure approximativement 10.26.

Il est possible de personnaliser la rédaction avec la clé suivante.

La clé ⟨Perso⟩ valeur par défaut : false

permet de personnaliser la rédaction utilisée grâce à la commande \RedactionTrigo qui est associée aux commandes \NomTriangle, \NomAngleDroit, \NomSommetA et \NomSommetC.

```
\renewcommand{\RedactionTrigo}{%
  Je sais que le triangle $
    \NomTriangle$ est rectangle en $
    \NomAngleDroit$. Donc j'utilise
    la trigonométrie :%
}%
\Trigo[Perso,Sinus]{IJK}{30}{45}{}
```

Je sais que le triangle IJK est rectangle en J. Donc j'utilise la trigonométrie :

$$\sin(\widehat{JIK}) = \frac{JK}{IK}$$
$$\sin(\widehat{JIK}) = \frac{30}{45}$$
$$\widehat{JIK} \approx 42°$$

On peut également, comme pour les précédentes parties géométriques, associer une figure à chaque calcul.

La clé ⟨Figure⟩ valeur par défaut : false

affiche une figure en accord avec les informations données.

La clé ⟨Angle⟩ valeur par défaut : 0

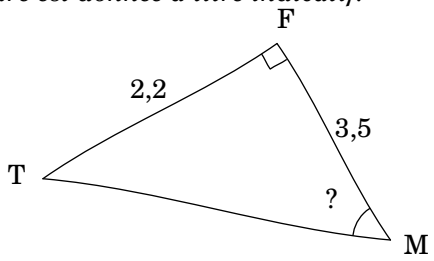
modifie l'orientation des figures.

La clé ⟨Echelle⟩ valeur par défaut : 1cm

modifie l'unité de longueur des figures.

```
% On calcule la mesure de l'angle avec la tangente.
\Trigo[Tangente,Figure,Angle=120]{MFT}{2.2}{3.5}{}
```

La figure est donnée à titre indicatif.

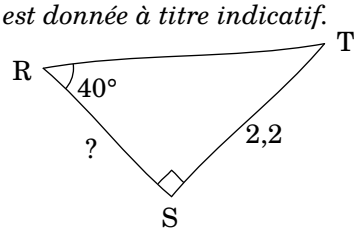


Dans le triangle MFT, rectangle en F, on a :

$$\tan(\widehat{FMT}) = \frac{FT}{MF}$$
$$\tan(\widehat{FMT}) = \frac{2{,}2}{3{,}5}$$
$$\widehat{FMT} \approx 32°$$

```
% On calcule la longueur d'un côté avec la tangente.
\Trigo[Tangente,Figure,Angle=-45,Echelle=8mm]{RST}{2.2}{}{40}
```

La figure est donnée à titre indicatif.



Dans le triangle RST, rectangle en S, on a :

$$\tan(\widehat{SRT}) = \frac{ST}{RS}$$
$$\tan(40°) = \frac{2{,}2}{RS}$$
$$RS = \frac{2{,}2}{\tan(40°)}$$
$$RS \approx 2{,}62\,\text{cm}$$

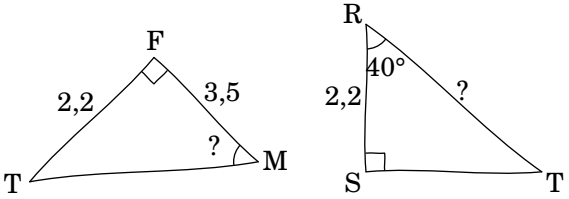
La clé ⟨FigureSeule⟩ valeur par défaut : false

affiche une figure *seule* en accord avec les informations données.

La figure n'est pas centrée ; l'utilisateur peut la placer selon ses souhaits.

Les clés ⟨**Angle**⟩ et ⟨**Echelle**⟩ sont également disponibles avec la clé ⟨**FigureSeule**⟩.

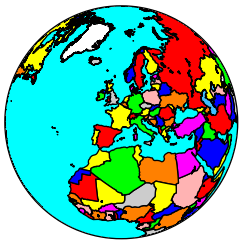
```
\Trigo[Tangente,FigureSeule,Angle=135,Echelle=6.5mm]{MFT}{2.2}{3.5}{}
\Trigo[Cosinus,FigureSeule,Angle=-90,Echelle=6.5mm]{RST}{2.2}{}{40}
```

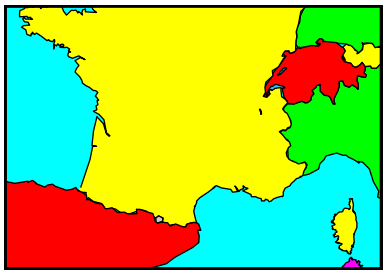


24 Cartographie

Cette commande est *uniquement* disponible en compilant avec LuaLaTeX. En outre, elle est assez gourmande en temps machine. Cette partie est donc limitée en terme d'exemples.

La commande \Cartographie permet d'afficher un planisphère ou une projection (de Bonne), tous deux centrés sur un point du globe.





Elle a la forme suivante :

```
\Cartographie[⟨clés⟩]{longitude}{latitude}
```

où

— ⟨clés⟩ constituent un ensemble d'options pour paramétrer la commande (paramètres optionnels) ;

— longitude et latitude sont les coordonnées sphériques du point sur lequel le planisphère ou la carte sont centrés.

La clé ⟨Arborescence⟩ valeur par défaut : "/usr/local/texlive/2022/texmf-dist/metapost/profcollege/datastest/"

modifie le lien *nécessaire* et *obligatoire* pour appeler les fichiers permettant les différentes constructions.
Sous windows, elle a la forme suivante :

```
"C:texlive/2022/texmf-dist/metapost/profcollege/datastest/"
```

Les clés suivantes sont disponibles dans les deux situations.

La clé ⟨Fleuves⟩ valeur par défaut : false

permet de choisir ou non l'affichage des fleuves (sans les nommer).

La clé ⟨Capitales⟩ valeur par défaut : false

permet de choisir ou non l'affichage des capitales (sans les nommer).

La clé ⟨CouleurFond⟩ valeur par défaut : ciel

modifie la couleur de fond des océans.

La clé ⟨Impression⟩ valeur par défaut : false

modifie la palette des couleurs utilisées.

```
\Cartographie[Impression]{3}{45}
```



Par défaut, la commande affiche un planisphère.

La clé ⟨Echelle⟩ valeur par défaut : 1

modifie l'échelle générale du planisphère.

Pour afficher une carte, on utilisera la clé ci-dessous.

La clé ⟨EchelleCarte⟩ valeur par défaut :

modifie l'échelle utilisée pour la création de la carte. *Elle est à fixer impérativement par l'utilisateur*. Sa valeur est le nombre de kilomètres associé à 1 cm.

La clé ⟨AfficheEchelle⟩ valeur par défaut : false

affiche, sur la carte, un segment de 1 cm associé à la valeur de la clé ⟨**EchelleCarte**⟩.

La clé ⟨Largeur⟩ valeur par défaut : 12

modifie la largeur du cadre de la carte. Elle est donnée en centimètre.

La clé ⟨Hauteur⟩ valeur par défaut : 12

modifie la hauteur du cadre de la carte. Elle est donnée en centimètre.

La clé ⟨All⟩ valeur par défaut : false

gère les calculs d'affichage avec tous les pays de la planète.

Les clés ⟨Europe⟩, ⟨Asie⟩, ⟨Amsud⟩, ⟨Amnord⟩, ⟨Amcentre⟩, ⟨Afrique⟩ et ⟨Caraibes⟩
valeur par défaut : false

gèrent les calculs d'affichage avec tous les pays d'Europe, d'Asie, d'Amérique du sud, d'Amérique du Nord, d'Amérique centrale, d'Afrique et des Caraïbes *uniquement*.

La clé ⟨Pays⟩ valeur par défaut :

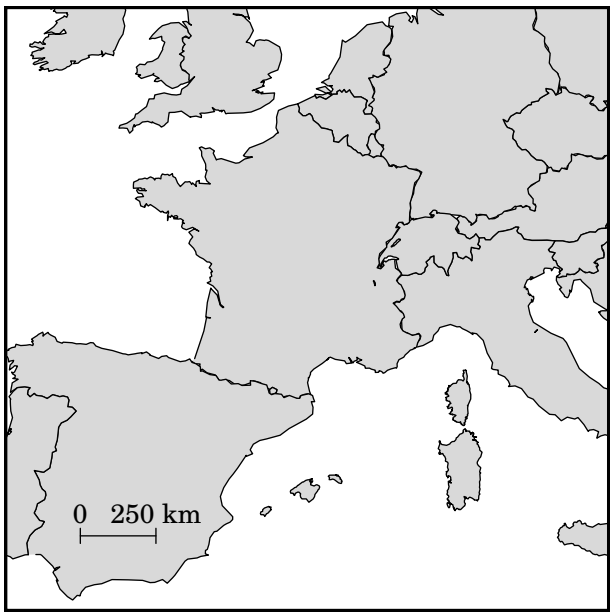
affiche uniquement le pays sélectionné et indiqué en minuscules.

La clé ⟨Villes⟩ valeur par défaut : nomfichier

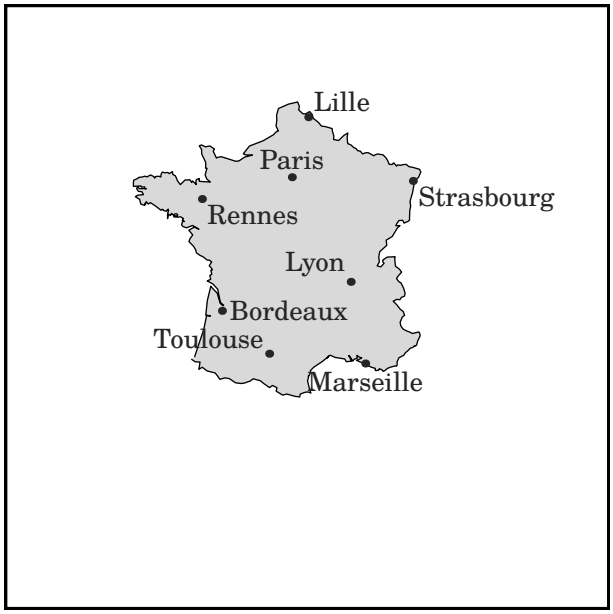
affiche des villes *choisies* par l'utilisateur et indiquées dans un fichier `nomfichier.dat` *situé dans le répertoire de compilation*. Il aura la forme suivante :

```
4 %Nombre total de villes
(2.31,48.85)
"Paris"
top
(1.44278,43.6053)
"Toulouse"
ulft
(3.05,50.6333)
"Lille"
urt
(5.366667,43.300000)
"Marseille"
bot
```

```
\Cartographie[EchelleCarte=250,AfficheEchelle,Largeur=8,Hauteur=8,Europe,Impression]{3}{45}
```




```
\Cartographie[EchelleCarte=250,Pays="france",Villes="VillesFrance.dat",Largeur=8,Hauteur=8,
    Impression]{3}{45}
```



On pourra produire des projections complètes avec la clé suivante.

La clé ⟨Projection⟩ valeur par défaut : false

affiche une projection plane et « complète » de la planète.

La clé ⟨TypeProjection⟩ valeur par défaut : "mercator"

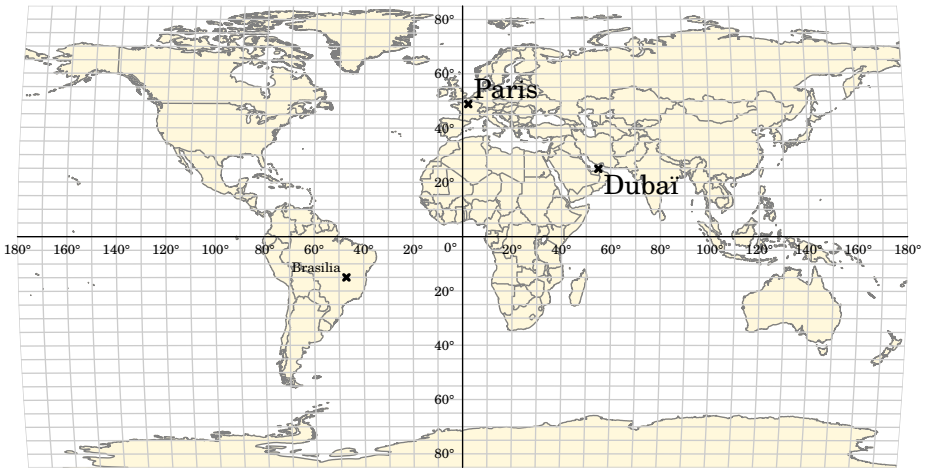
affiche une projection de type mercator.
Les autres projections disponibles sont `"cylindrique"`, `"simple"` et `"winkel"`.

La clé ⟨CouleurPays⟩ valeur par défaut : Cornsilk

modifie la couleur de remplissage des pays.

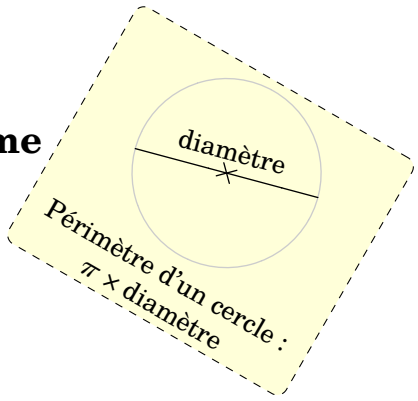
Les clés ⟨**Echelle**⟩ et ⟨**Villes**⟩ sont aussi disponibles.

```
\Cartographie[%
Projection,TypeProjection="winkel",Villes="VillesPerles.dat",Echelle=2
]{}{}
```




```
%Contenu du fichier VillesPerles.dat
3
(2.31,48.85)
"Paris"
urt
(-47,-15)
"\tiny Brasilia"
ulft
(55,25)
"Dubaï"
lrt
```

25 Les formules de périmètre, d'aire, de volume



Il est toujours utile d'avoir une possibilité d'inclure un rappel sur les formules de périmètre, d'aire, de volume. C'est l'objet de cette commande `\Formule` qui a la forme suivante :

`\Formule[`⟨clés⟩`]`

---

où ⟨clés⟩ constituent un ensemble d'options, dont au moins une est obligatoire, pour paramétrer la commande.

La clé obligatoire est :

— soit la clé ⟨**Perimetre**⟩ associée à la clé ⟨**Surface**⟩ ;

— soit la clé ⟨**Aire**⟩ associée à la clé ⟨**Surface**⟩ ;

— soit la clé ⟨**Volume**⟩ associée à la clé ⟨**Solide**⟩.

La clé ⟨Perimetre⟩ valeur par défaut : false

permet d'afficher une des formules de calcul du périmètre d'une surface.

La clé ⟨Surface⟩ valeur par défaut : carré

indique la surface à utiliser pour le rappel. Elle est renseignée par le nom de l'objet géométrique indiqué *en minuscule* [46] et choisi parmi : ***polygone***, ***triangle***, ***parallelogramme***, ***losange***, ***rectangle***, ***carre***, ***cercle***.

La clé ⟨Ancre⟩ valeur par défaut : {(0,0)}

permet de placer *au mieux* le rappel sur la page. L'ancre est donnée :

— soit de manière absolue dans le repère Ti*k*Z construit au moment de l'utilisation de la commande `\Formule` ;

— soit de manière relative dans le repère Ti*k*Z de la page courante.

L'ancre est écrite entre {} et elle indique les coordonnées du centre de la figure [47] Ti*k*Z.

La clé ⟨Angle⟩ valeur par défaut : 0

permet « d'orienter » le rappel.

La clé ⟨Largeur⟩ valeur par défaut : 5 cm

modifie la largeur de la « boîte » entourant la formule rappelée.

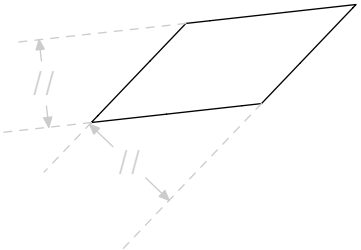
La clé ⟨Couleur⟩ valeur par défaut : white

modifie la couleur de fond du rappel choisi.

La clé ⟨Echelle⟩ valeur par défaut : 1cm

modifie l'échelle de la figure associée au choix de la surface.

```
% Positionnement relatif de l'ancre.
\Formule[Couleur=Yellow!15,Perimetre,Surface=cercle,Ancre={
    ([xshift=-4cm,yshift=-3cm]current page.north east)},
    Angle=-30]
% Positionnement absolu de l'ancre.
\Formule[Perimetre,Surface=parallelogramme,Ancre={(14,-1)}]
```



Périmètre d'un parallélogramme : Somme des côtés

46. Cela permet de distinguer l'objet géométrique de la clé utilisée.
47. L'ensemble est une figure Ti*k*Z, d'où une nécessaire double compilation. METAPOST produit les figures géométriques, d'où une nécessaire compilation en shell-escape.

La clé ⟨Aire⟩ valeur par défaut : false

permet d'afficher une des formules de calcul de l'aire d'une surface.

La clé ⟨Surface⟩ valeur par défaut : carré

indique la surface à utiliser pour le rappel. Elle est renseignée par le nom de l'objet géométrique indiqué *en minuscule* [48] et choisi parmi : ***triangle***, ***parallelogramme***, ***losange***, ***rectangle***, ***carre***, ***disque*** et ***sphere***.

Les clés ⟨**Ancre**⟩, ⟨**Angle**⟩, ⟨**Largeur**⟩ et ⟨**Couleur**⟩ sont aussi disponibles pour la clé ⟨**Aire**⟩.

```
\Formule[Aire,Surface=triangle,Ancre={([xshift=3cm,yshift=-3cm]current page.west)}]

\Formule[Aire,Surface=losange,Ancre={([xshift=5cm,yshift=7cm]current page.south west)},
    Angle=-20,Largeur=6cm]
```

La clé ⟨Volume⟩ valeur par défaut : false

permet d'afficher une des formules de calcul du volume d'un solide.

La clé ⟨Solide⟩ valeur par défaut : pavé

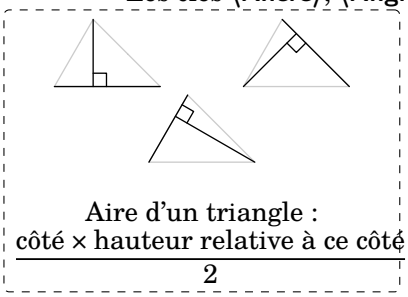
indique le solide à utiliser pour le rappel. Elle est renseignée par le nom de l'objet géométrique indiqué *en minuscule* et choisi parmi : ***pave*** (pour un pavé droit), ***cube***, ***cylindre*** (pour cylindre de révolution), ***prisme*** [49] (pour prisme droit), ***cone*** (pour cône de révolution), ***pyramide*** [50] et ***boule***.

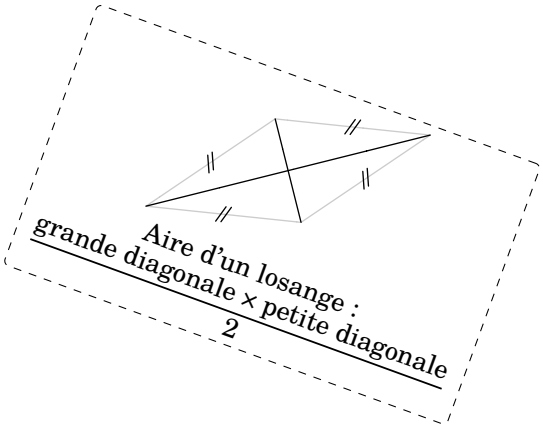
La clé ⟨EchelleEspace⟩ valeur par défaut : 70

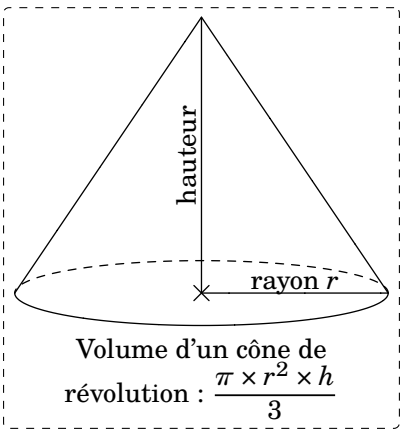
modifie l'échelle utilisée pour tracer les représentations de solides. *Elle est donnée sans unité.*

Les clés ⟨**Ancre**⟩, ⟨**Angle**⟩, ⟨**Largeur**⟩ et ⟨**Couleur**⟩ sont également disponibles pour la clé ⟨**Volume**⟩.

```
\Formule[Volume,Solide=cone,Ancre={([xshift=4cm,yshift=8cm]
    current page.south)}]
```







48. Cela permet de distinguer l'objet géométrique de la clé utilisée.
49. Le prisme droit tracé est à base trapézoïdale.
50. La pyramide tracée est à base pentagonale.

Partie

NOMBRES

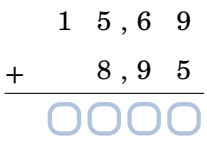
26 Opérations posées

Sans chercher à remplacer l'incomparable `xlop`, le package `ProfCollege` fournit plusieurs commandes pour écrire des opérations posées *à compléter* :

Les options du package `xlop` sont disponibles à travers sa commande de configuration `\opset{}`.

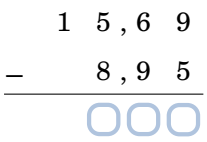
— `\Addition[`⟨clés⟩`]{n1}{n2}` pour poser l'addition des nombres `n1` et `n2` :



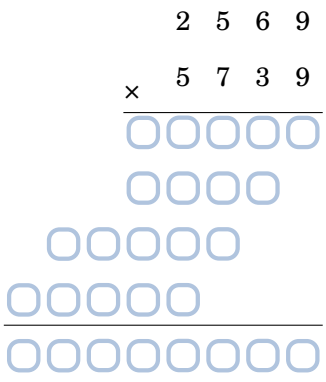


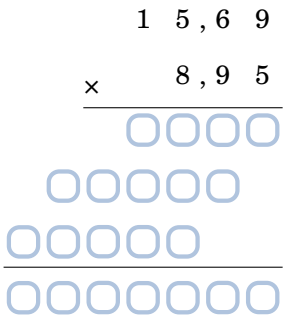
— `\Soustraction[`⟨clés⟩`]{n1}{n2}` pour poser la soustraction des nombres `n1` et `n2` :



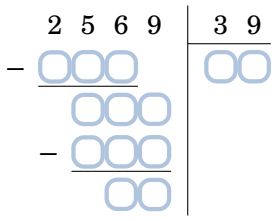


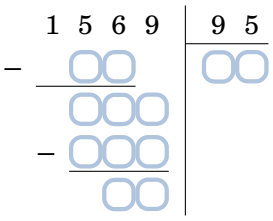
— `\Multiplication[`⟨clés⟩`]{n1}{n2}` pour poser la multiplication des nombres `n1` et `n2` :



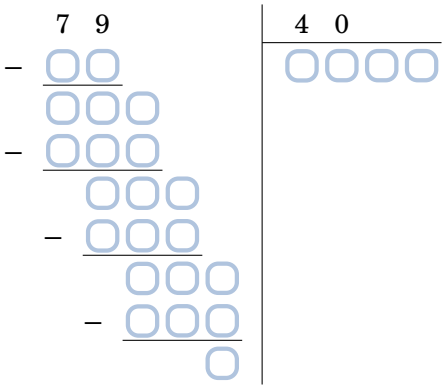


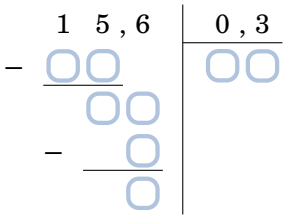
— `\Division[`⟨clés⟩`]{n1}{n2}` pour poser la division *euclidienne* des nombres `n1` et `n2` :





— `\DivisionD[`⟨clés⟩`]{n1}{n2}` pour poser la division *décimale* des nombres `n1` et `n2` :





Plusieurs clés sont disponibles.

La clé ⟨CouleurCadre⟩ valeur par défaut : LightSteelBlue

modifie la couleur des cadres entourant les chiffres manquants.

La clé ⟨CouleurFond⟩ valeur par défaut : white

modifie la couleur d'affichage des chiffres manquants.

La clé ⟨CouleurVirgule⟩ valeur par défaut : white

modifie la couleur d'affichage de la virgule *dans le résultat final*.

La clé ⟨Solution⟩ valeur par défaut : false

affiche la solution des opérations posées.

La clé ⟨**CouleurSolution**⟩ valeur par défaut : red

modifie la couleur d'affichage des chiffres composant la solution.

```
\Multiplication[CouleurVirgule=black,
    CouleurCadre=LightGreen]{1.20}{3.5}
```

$$\begin{array}{r} 1,2 \\ \times\ 3,5 \\ \hline \square\square \\ \square\square\ \\ \hline \square,\square\square \end{array}$$

```
\Multiplication[Solution]{1.20}{3.5}
```

$$\begin{array}{r} 1,2 \\ \times\ 3,5 \\ \hline 6\,0 \\ 3\,6\ \\ \hline 4,2\,0 \end{array}$$

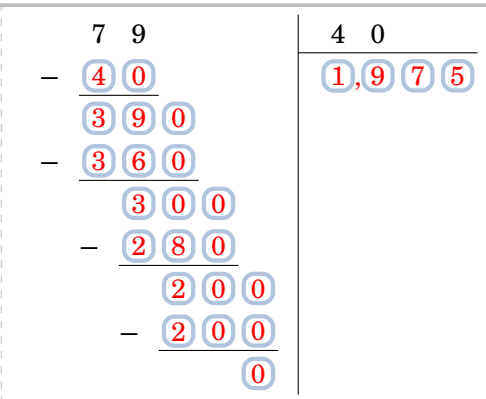
```
\Addition[Solution]{1897}{1255}
```

$$\begin{array}{r} {\scriptstyle 1\ \ 1\ \ 1\ \ } \\ 1\,8\,9\,7 \\ +\ 1\,2\,5\,5 \\ \hline 3\,1\,5\,2 \end{array}$$

```
\Soustraction[Solution]{18}{12.97}
```

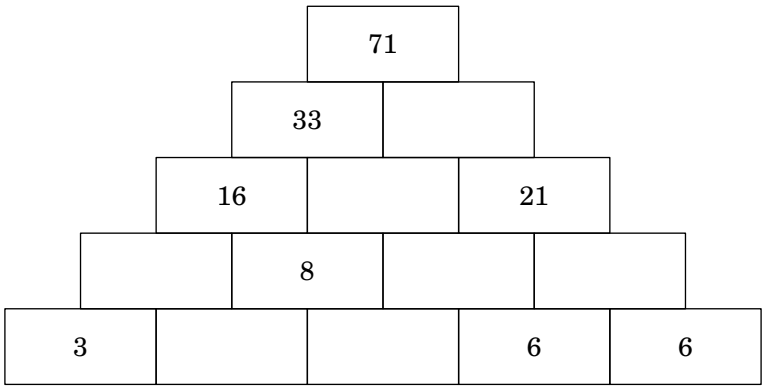
$$\begin{array}{r} 1\ \ 8{,}{}_{1}0\ {}_{1}0 \\ -\ 1\ {}_{1}2{,}{}_{1}9\ \ 7 \\ \hline 5,0\,3 \end{array}$$

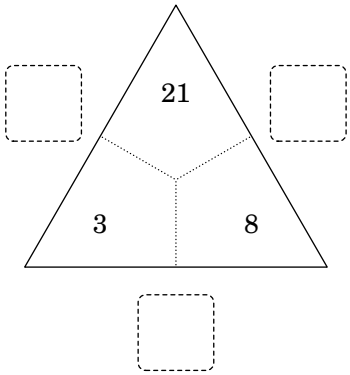
```
\DivisionD[Solution]{79}{40}
```



27 Pyramide de nombre

La commande \PyramideNombre permet de construire une de ces deux pyramides de nombres :





Elle a la forme suivante :

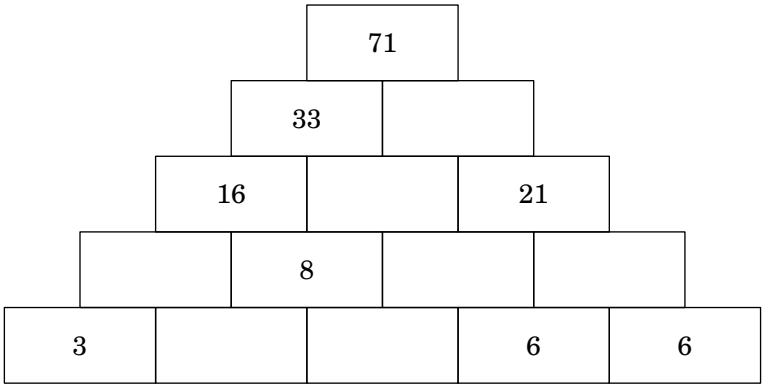
```
\PyramideNombre[⟨clé⟩]{c1,c2...}
```

où

— ⟨clés⟩ constituent un ensemble d'options pour paramétrer la commande (paramètres optionnels) ;

— c1,c2... indique le contenu des cases de la pyramide. Le nombre de déclarations doit être en accord avec le nombre de cases[51].

```
% Le symbole ~ est utilisé pour créer des cases vides.
\PyramideNombre{3,~,~,6,6,~,8,~,~,16,~,21,33,~,71}
```



La clé ⟨Etages⟩ valeur par défaut : 5

modifie le nombre d'étages de la pyramide.

```
% Une pyramide vide.
\PyramideNombre[Etages=3]{}
```

La clé ⟨Largeur⟩ valeur par défaut : 2cm

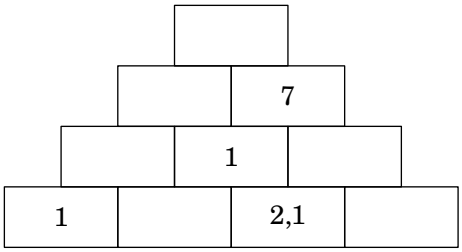
modifie la largeur des cases de la pyramide.

51. Si ce n'est pas le cas, un avertissement sera indiqué.

La clé ⟨Hauteur⟩ valeur par défaut : 1cm

modifie la hauteur des cases de la pyramide.

```
% Le formatage des nombres n'est pas implanté.
\PyramideNombre[Etages=4,Hauteur=8mm,Largeur=1.5cm]{1,~,\num{2.1},~,~,1,~,~,7,~}
```

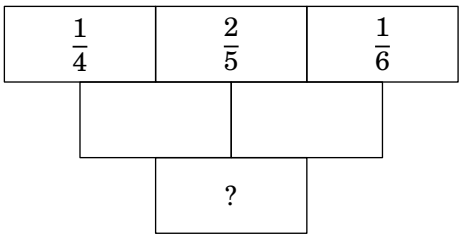


Enfin, on peut vouloir « inverser » le sens de la pyramide.

La clé ⟨Inverse⟩ valeur par défaut : false

inverse le sens de la pyramide.

```
\PyramideNombre[Etages=3,Inverse]{$\dfrac14$,$\dfrac25$,$\dfrac16$,~,~,?}
```

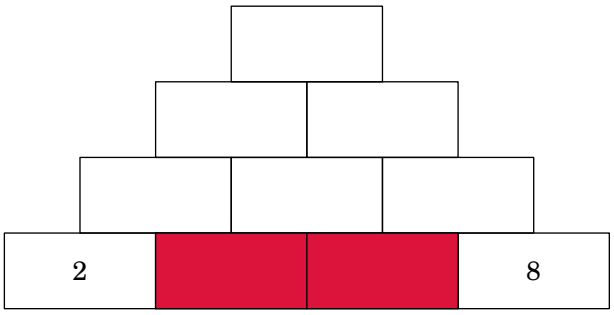


Pour tous les types de pyramides, on peut colorer des cases avec une *unique* couleur. Pour cela, on utilisera le symbole ∗ (pour indiquer que la case en question est colorée) et la clé suivante.

La clé ⟨Couleur⟩ valeur par défaut : Crimson

modifie la couleur utilisée pour colorer des cases. Le contenu d'une case colorée commencera par ∗.

```
\PyramideNombre[Etages=4]{2,*~,*~,8,~,~,~,~,~,~}
```

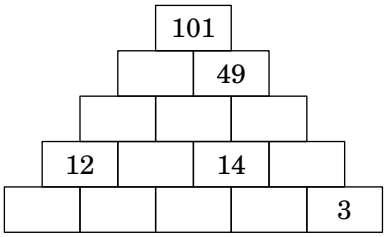


Lorsqu'on voudra présenter la solution d'une pyramide, on pourra utiliser la clé suivante.

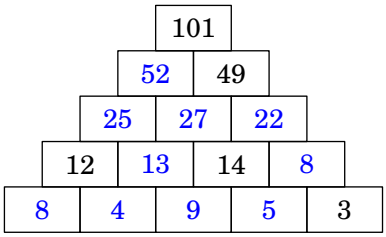
La clé ⟨CouleurNombre⟩ valeur par défaut : blue

modifie la couleur utilisée pour afficher le contenu des cases. Le contenu d'une case au contenu coloré commencera par `!`.

```
\PyramideNombre[Etages=5,Largeur=1cm,
    Hauteur=6mm]{%
  ~,~,~,~,3,%
  12,~,14,~,%
  ~,~,~,%
  ~,49,%
  101%
}
```




```
\PyramideNombre[Etages=5,Largeur=1cm,
    Hauteur=6mm]{%
  !8,!4,!9,!5,3,%
  12,!13,14,!8,%
  !25,!27,!22,%
  !52,49,%
  101%
}
```



Pour obtenir les pyramides multiplicatives, on utilisera la clé suivante.

La clé ⟨Multiplication⟩ valeur par défaut : false

modifie l'apparence de la pyramide.

La clé ⟨Cote⟩ valeur par défaut : 4cm

modifie la longueur du côté du triangle équilatéral.

La clé ⟨Produit⟩ valeur par défaut : false

affiche les produits dans les cases concernées *sans afficher les facteurs utilisés*.

La clé ⟨Aide⟩ valeur par défaut : false

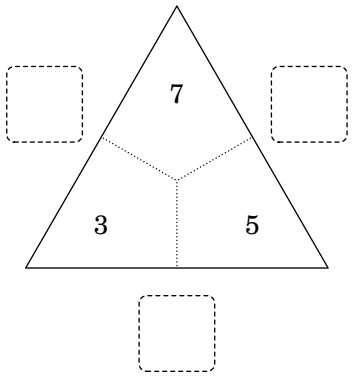
affiche les flèches aidant à la compréhension.

La clé ⟨Solution⟩ valeur par défaut : false

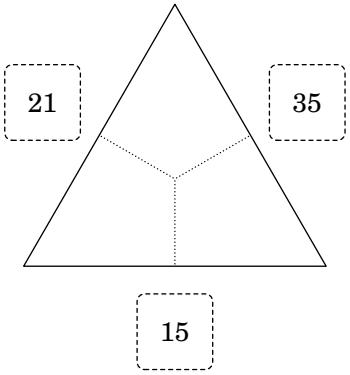
affiche *à la fois* les facteurs et les produits.

Ce sont les seules clés disponibles pour les pyramides multiplicatives.

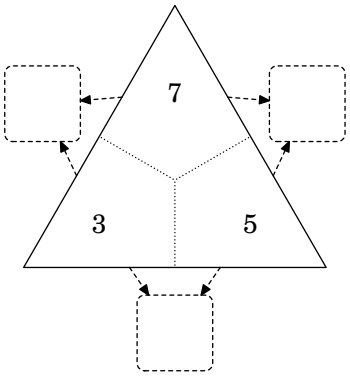
```
\PyramideNombre[Multiplication]{3,5,7}
```



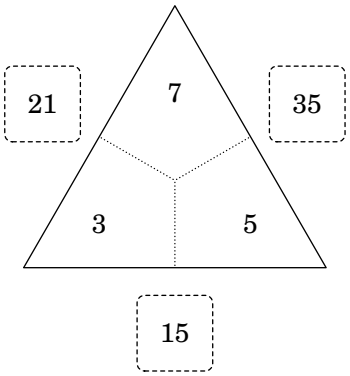
```
\PyramideNombre[Multiplication,Produit]{3,5,7}
```



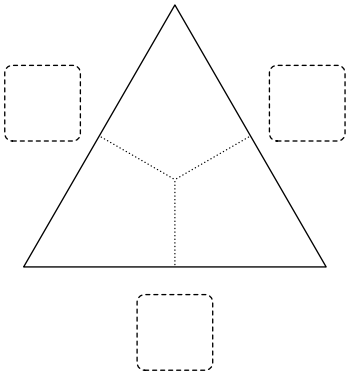

```
\PyramideNombre[Multiplication,Aide]{3,5,7}
```




```
\PyramideNombre[Multiplication,Solution]{3,5,7
    }
```




```
\PyramideNombre[Multiplication]{}
```



28 Programme de calcul

La commande \ProgCalcul permet d'afficher un programme de calcul dans un style choisi ou une suite de calculs associée au programme choisi [52].

1. Ajouter 2
2. Multiplier par 3
3. Ajouter le carré de 3

$$7 \xrightarrow{+2} 9 \xrightarrow{\times 3} 27 \xrightarrow{+3^2} 36$$

Elle a la forme suivante :

```
\ProgCalcul[⟨clés⟩]{i1, i2...}
```

où

— ⟨clés⟩ constituent un ensemble d'options pour paramétrer la commande (paramètres optionnels) ;

— i1, i2... indiquent les instructions du programme de calcul.


Selon les clés choisies, une attention toute particulière sera portée sur l'écriture de ces instructions.


```
% Par défaut, la commande \ProgCalcul affiche
% la suite de calculs associée au programme
% de calcul choisi.
\ProgCalcul{7,+2 *3 +3**2}
```

$$7 \xrightarrow{+2} 9 \xrightarrow{\times 3} 27 \xrightarrow{+3^2} 36$$

La clé ⟨Direct⟩ valeur par défaut : true

indique si le calcul se fait de manière directe ou indirecte.

```
\ProgCalcul[Direct=false]{7,+2 *3 +3**2}
```

$$7 \xleftarrow{+2} 9 \xleftarrow{\div 3} 27 \xleftarrow{+3^2} 36$$

On remarque *clairement* une erreur dans les opérations… En effet, les substitutions de symboles se faisant dans un ordre précis, il est nécessaire de préciser ++ pour indiquer une addition dans le cas où la clé ⟨**Direct**⟩ a pour valeur false.

```
\ProgCalcul[Direct=false]{7,++2 *3 ++3**2}
```

$$7 \xleftarrow{-2} 9 \xleftarrow{\div 3} 27 \xleftarrow{-3^2} 36$$

La clé ⟨Ecart⟩ valeur par défaut : 2em

modifie la distance horizontale entre deux calculs consécutifs.

```
\ProgCalcul[Ecart=4em]{7,+2 *3 +3**2}
```

$$7 \xrightarrow{+2} 9 \xrightarrow{\times 3} 27 \xrightarrow{+3^2} 36$$

52. Pour ce cas, le programme ne doit pas comporter des étapes à associer ensuite.

La clé ⟨SansCalcul⟩ valeur par défaut : false

permet d'afficher les étapes de calculs « sans calculs automatisés ».

```
\bigskip % Pour la documentation.
\ProgCalcul[SansCalcul]{x,+2 *3 +3**2,x+2 (x+2)\times3 (x+2)\times3+3^2}
```

$$x \xrightarrow{+2} x+2 \xrightarrow{\times 3} (x+2)\times 3 \xrightarrow{+3^2} (x+2)\times 3+3^2$$

Son utilité peut se trouver également avec des calculs fractionnaires.

```
\ProgCalcul[SansCalcul]{\dfrac17,+2 *3 +3**2,
    \dfrac{15}{7} \dfrac{45}{7} \dfrac{108}{7}}
```

$$\frac{1}{7} \xrightarrow{+2} \frac{15}{7} \xrightarrow{\times 3} \frac{45}{7} \xrightarrow{+3^2} \frac{108}{7}$$

La clé ⟨SansCalcul⟩ est incompatible avec la clé ⟨Direct⟩.

La clé ⟨Enonce[53]⟩ valeur par défaut : false

affiche, dans un style choisi, les instructions d'un programme de calcul.

- **La clé ⟨Nom⟩** valeur par défaut : {}
  modifie le nom du programme de calcul.
- **La clé ⟨CouleurCadre⟩** valeur par défaut : black
  modifie la couleur du cadre entourant l'énoncé du programme de calcul.
- **La clé ⟨CouleurFond⟩** valeur par défaut : gray!10
  modifie la couleur de fond du cadre entourant l'énoncé du programme de calcul.
- **La clé ⟨Largeur⟩** valeur par défaut : 0.95linewidth
  modifie la largeur du cadre entourant l'énoncé du programme de calcul.
- **La clé ⟨Epaisseur⟩** valeur par défaut : 0.75pt
  modifie l'épaisseur du tracé du cadre entourant l'énoncé du programme de calcul.
- **La clé ⟨Pointilles⟩** valeur par défaut : 0
  modifie la longueur des pointillés laissant ainsi à l'élève la place pour indiquer un résultat ou un calcul.

```
\ProgCalcul[Enonce]{Ajouter 2, Multiplier par 3, Ajouter le carré de 3}
```

1. Ajouter 2
2. Multiplier par 3
3. Ajouter le carré de 3

53. Sur une idée et une programmation de Thomas Dehon.

```
\ProgCalcul[%
Enonce,%
CouleurCadre=red,%
CouleurFond=pink!20,%
Nom=Second programme,%
Largeur=8cm,%
Epaisseur=2pt,%
Pointilles=15mm%
]{%
  Ajouter $2$,
  Multiplier par $3$,
  Soustraire le nombre de départ,
  Élever au carré
}
```

Second programme

1. Ajouter 2 .....
2. Multiplier par 3 .....
3. Soustraire le nombre de départ .....
4. Élever au carré .....

Le style d'énumération des questions est laissé à l'appréciation de l'utilisateur. On pourra utiliser le package `enumitem` pour personnaliser ce style.

La clé ⟨ThemePerso⟩ valeur par défaut : false

permet, avec quelques connaissances sur le package LaTeX `tcolorbox` de personnaliser le style du cadre à l'aide du style `ProgCalcul`.

```
\tcbset{ProgCalcul/.style={%
  enhanced,
  boxsep=1mm,
  bottom=.75mm,
  boxrule=2pt,
  text width=0.75\linewidth,
  colframe=Crimson,
  colback=Tomato,
  colbacktitle=white,
  fonttitle=\bfseries\color{black},
  halign upper=center,
  attach boxed title to top center={yshift=-2mm},
  title=Programme 1,
  }%
}%
% Avec le package enumitem chargé.
\setlist[enumerate]{label=\textbullet}
\ProgCalcul[Enonce,ThemePerso]{Ajouter 2, Multiplier par 3, Ajouter le carré de 3}
```

Programme 1

- Ajouter 2
- Multiplier par 3
- Ajouter le carré de 3

Enfin, au prix d'une *légère adaptation* de la commande, on peut regrouper l'énoncé et les calculs.

La clé ⟨Application⟩ valeur par défaut : false

affiche à la fois l'énoncé du programme de calcul et un exemple de calcul.

La clé ⟨Details⟩ valeur par défaut : false

affiche le détail des calculs effectués.

Les clés ⟨**SansCalcul**⟩ et ⟨**ThemePerso**⟩ sont compatibles avec la clé ⟨**Application**⟩.

```
\ProgCalcul[Application]{%
Ajouter 2, Multiplier par 3, Ajouter le carré de 3%
§% à remarquer !
7,+2 *3 +3**2}
```

1. Choisir un nombre 7
2. Ajouter 2 9
3. Multiplier par 3 27
4. Ajouter le carré de 3 36

```
\setlist[enumerate]{leftmargin=2mm,label=$\star$}
\ProgCalcul[Application,Details]{%
Ajouter 2, Multiplier par 3, Ajouter le carré de 3%
§% à remarquer !
-1,+2 *3 +3**2}
```

- ⋆ Choisir un nombre ..... -1
- ⋆ Ajouter 2 ..... $(-1)+2=1$
- ⋆ Multiplier par 3 ..... $1\times 3=3$
- ⋆ Ajouter le carré de 3 ..... $3+3^2=12$

```
\ProgCalcul[Application,SansCalcul]{%
Ajouter 2, Multiplier par 3, Ajouter le carré de 3%
§% à remarquer !
n,+2 *3 +3**2,n+2 (n+2)\times3 (n+2)\times3+3^2}
```

1. Choisir un nombre ..... n
2. Ajouter 2 ..... $n+2$
3. Multiplier par 3 ..... $(n+2)\times 3$
4. Ajouter le carré de 3 ..... $(n+2)\times 3+3^2$

29 Les nombres premiers

Un nombre entier étant donné, la commande \Decomposition permet de le décomposer en produit de facteurs premiers. On peut lui associer un arbre de décomposition [54].

Elle a la forme suivante :

```
\Decomposition[⟨clés⟩]{a}
```

où

— ⟨clés⟩ constituent un ensemble d'options, dont une est obligatoire, pour paramétrer la commande ;

— a est le nombre entier considéré (paramètre obligatoire).

```
\Decomposition{1000}
```

La clé ⟨Tableau⟩ valeur par défaut : false

écrit la décomposition du nombre entier choisi sous la forme d'une suite centrée d'égalités.

```
\Decomposition[Tableau]{150}
```

$$150 = 2 \times 75$$
$$150 = 2 \times 3 \times 25$$
$$150 = 2 \times 3 \times 5 \times 5$$

La clé ⟨TableauVide⟩ valeur par défaut : false

permet de faire compléter par les élèves eux-mêmes

```
\Decomposition[TableauVide]{150}
```

$$150 =$$
$$150 =$$
$$150 =$$

La clé ⟨TableauVertical⟩ valeur par défaut : false

écrit la décomposition sous la forme d'un tableau présentant la décomposition sur le côté droit du tableau.

```
\Decomposition[TableauVertical]{150}
```

150	2
75	3
25	5
5	5
1	

La clé ⟨TableauVerticalVide⟩ valeur par défaut : false

permet de faire compléter par les élèves eux-mêmes.

La clé ⟨Dot⟩ valeur par défaut : \dotfill

modifie le remplissage des cellules vides du tableau permettant ainsi de ne pas induire *directement* le nombre de facteurs premiers.

54. Pour ces arbres, le nombre entier est limité à 4 096, limite de METAPOST…

```
\Decomposition[TableauVerticalVide]{150}
```

150	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	

```
\Decomposition[TableauVerticalVide,Dot={}]{150}
```

150

La clé ⟨Potence⟩ valeur par défaut : false

écrit la décomposition sous la forme d'une suite de « divisions ».

```
\Decomposition[Potence]{150}
```

$$\begin{array}{r|l} 150 & 2 \\ \hline 75 & 3 \\ \hline 25 & 5 \\ \hline 5 & 5 \\ \hline & 1 \end{array}$$

La clé ⟨Exposant⟩ valeur par défaut : false

écrit *uniquement* la décomposition du nombre entier considéré en utilisant *éventuellement* les puissances.

```
\Decomposition[Exposant]{150}
```

$$2 \times 3 \times 5^2$$

La clé ⟨Longue⟩ valeur par défaut : false

écrit *uniquement* la décomposition du nombre entier considéré sans utiliser les puissances.

```
\Decomposition[Longue]{150}
```

$$2 \times 3 \times 5 \times 5$$

La clé ⟨All⟩ valeur par défaut : false

regroupe le résultat des deux clés ⟨**Tableau**⟩ et ⟨**Exposant**⟩.

```
\Decomposition[All]{150}
```

$$\begin{aligned} 150 &= 2 \times 75 \\ 150 &= 2 \times 3 \times 25 \\ 150 &= 2 \times 3 \times 5 \times 5 \\ 150 &= 2 \times 3 \times 5^2 \end{aligned}$$

La clé ⟨Nombre⟩ valeur par défaut : false

impose un facteur pour la décomposition du nombre entier choisi.

La clé ⟨**Nombre**⟩ n'est pas disponible avec les clés ⟨**TableauVertical**⟩ et ⟨**Potence**⟩.

```
\Decomposition[Nombre=8]{120}
```

$$120 = 8 \times 15$$
$$120 = 2 \times 4 \times 3 \times 5$$
$$120 = 2 \times 2 \times 2 \times 3 \times 5$$

```
\Decomposition[Nombre=4]{120}
```

$$120 = 4 \times 30$$
$$120 = 2 \times 2 \times 2 \times 15$$
$$120 = 2 \times 2 \times 2 \times 3 \times 5$$

```
\Decomposition[Nombre=12]{120}
```

$$120 = 12 \times 10$$
$$120 = 2 \times 6 \times 2 \times 5$$
$$120 = 2 \times 2 \times 3 \times 2 \times 5$$

La clé ⟨AllNombre⟩ valeur par défaut : false

regroupe le résultat des deux clés ⟨**Nombre**⟩ et ⟨**Exposant**⟩.

```
\Decomposition[AllNombre=24]{240}
```

$$240 = 24 \times 10$$
$$240 = 2 \times 12 \times 2 \times 5$$
$$240 = 2 \times 2 \times 6 \times 2 \times 5$$
$$240 = 2 \times 2 \times 2 \times 3 \times 2 \times 5$$
$$240 = 2^4 \times 3 \times 5$$

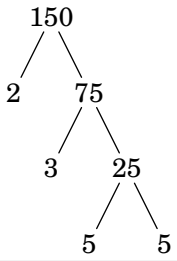
La clé ⟨Arbre⟩ valeur par défaut : false

trace un arbre de décomposition *simple*.

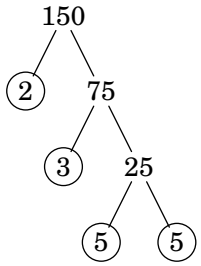
La clé ⟨Entoure⟩ valeur par défaut : false

entoure les nombres premiers de la décomposition.

```
\Decomposition[Arbre]{150}
```




```
\Decomposition[Arbre,Entoure]{150}
```



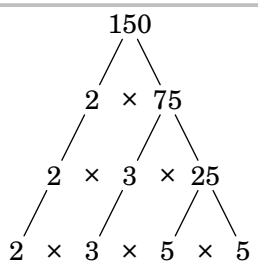
La clé ⟨ArbreComplet⟩ valeur par défaut : false

trace un arbre *complet* de décomposition, plus lisible pédagogiquement.

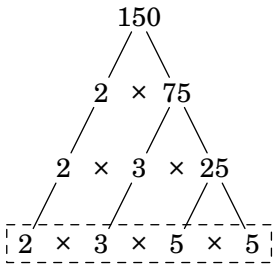
La clé ⟨Entoure⟩ valeur par défaut : false

entoure la décomposition finale.

```
\Decomposition[ArbreComplet]{150}
```



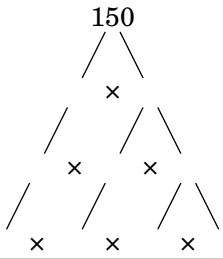

```
\Decomposition[ArbreComplet,Entoure]{150}
```



La clé ⟨ArbreVide⟩ valeur par défaut : false

permet de créer une structure vide déjà préparée.

```
\Decomposition[ArbreVide]{150}
```



La clé ⟨ArbreDessine⟩ valeur par défaut : false

met un peu de fun dans la décomposition.

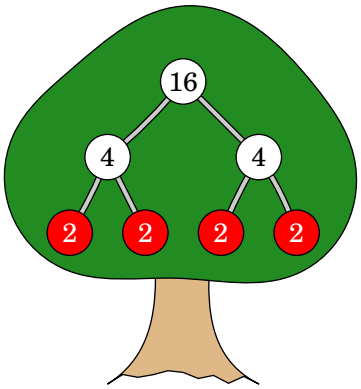
La clé ⟨Nombre⟩ valeur par défaut :

impose le premier facteur (obligatoire).

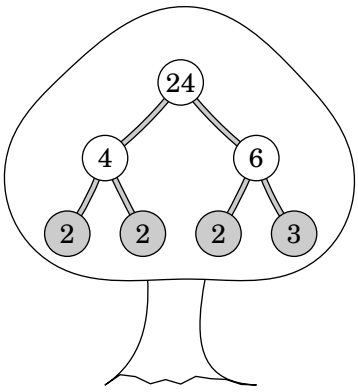
La clé ⟨Impression⟩ valeur par défaut : false

modifie les couleurs pour l'impression.

```
\Decomposition[ArbreDessine,Nombre=4]{16}
```




```
\Decomposition[ArbreDessine,Nombre=4,
    Impression]{24}
```

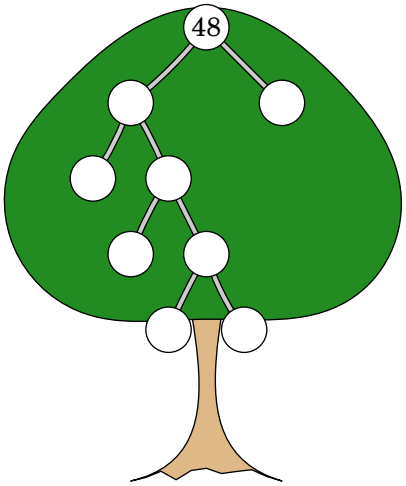


La clé ⟨ArbreDessineVide⟩ valeur par défaut : false

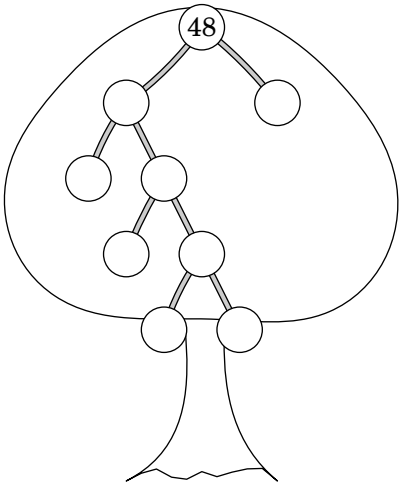
met un peu de fun dans la décomposition.

Les clés ⟨**Nombre**⟩ et ⟨**Impression**⟩ sont également disponibles pour la clé ⟨**ArbreDessineVide**⟩.

```
\Decomposition[ArbreDessineVide,Nombre=16
    ]{48}
```




```
\Decomposition[ArbreDessineVide,Nombre
    =16,Impression]{48}
```



Enfin, la recherche des diviseurs étant liée directement à la décomposition d'un nombre entier, la liste des diviseurs du nombre entier choisi peut s'obtenir avec les deux clés qui suivent.

La clé ⟨Diviseurs⟩ valeur par défaut : false

donne la liste des diviseurs du nombre considéré.

```
La liste des diviseurs de 999 est
 \Decomposition[Diviseurs]{999}.
```

La liste des diviseurs de 999 est 1 ; 3 ; 9 ; 27 ; 37 ; 111 ; 333 et 999.

La clé ⟨DiviseursT⟩ valeur par défaut : false

donne la liste des diviseurs du nombre considéré sous la forme d'un tableau.

```
La liste des diviseurs de 999 est :
\begin{center}
  \Decomposition[DiviseursT]{999}.
\end{center}
```

La liste des diviseurs de 999 est :

1	999
3	333
9	111
27	37

.

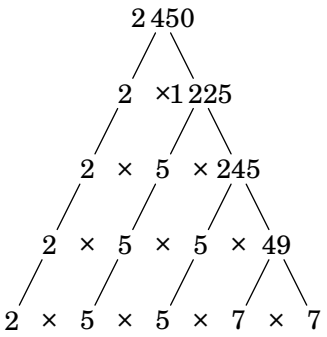
Voici un exemple qui regroupe quelques clés de la commande \Decomposition.

```
Écrire la décomposition en produit de facteurs premiers du nombre
\num{2450}.

\bigskip

\begin{minipage}{0.45\linewidth}
  \[\Decomposition[ArbreComplet]{2450}\]
\end{minipage}
\hfill
\begin{minipage}{0.45\linewidth}
  On décompose \num{2450} :
  \Decomposition[Tableau]{2450}
  Par conséquent, on écrit :
  \[\num{2450}=\Decomposition[Exposant]{2450}\]
\end{minipage}
```

Écrire la décomposition en produit de facteurs premiers du nombre 2 450.



On décompose 2 450 :

$$2\,450 = 2 \times 1\,225$$
$$2\,450 = 2 \times 5 \times 245$$
$$2\,450 = 2 \times 5 \times 5 \times 49$$
$$2\,450 = 2 \times 5 \times 5 \times 7 \times 7$$

Par conséquent, on écrit :

$$2\,450 = 2 \times 5^2 \times 7^2$$

30 La représentation graphique de fractions

La commande \Fraction permet de représenter une fraction par un « schéma ». Elle a la forme suivante :

```
\Fraction[⟨clés⟩]{a/b}
```

où

— ⟨clés⟩ constituent un ensemble d'options pour paramétrer la commande (paramètres optionnels) ;

— a est le numérateur et b le dénominateur de la fraction considérée.

Grâce à cette commande, l'enseignant peut proposer un schéma « vide » grâce aux clés de mise en forme ci-dessous.

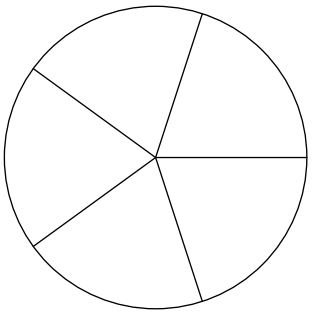
La clé ⟨Disque⟩ valeur par défaut : true

dessine un schéma sous forme de disque.

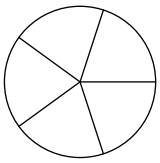
La clé ⟨Rayon⟩ valeur par défaut : 2 cm

modifie le rayon du disque.

```
\Fraction[]{3/5}
```



```
\Fraction[Rayon=1cm]{3/5}
```



La clé ⟨Regulier⟩ valeur par défaut : false

dessine un schéma sous forme de polygone régulier.

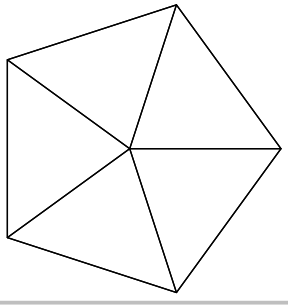
La clé ⟨Cotes⟩ valeur par défaut : 5

spécifie le nombre de côtés du polygone régulier utilisé.

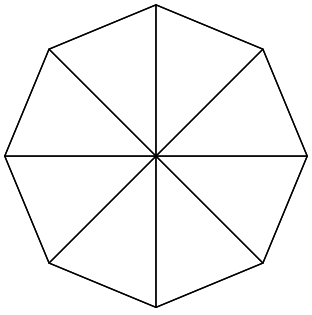
La clé ⟨Rayon⟩ valeur par défaut : 2 cm

modifie le rayon du cercle circonscrit au polygone régulier utilisé.

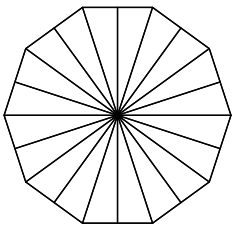
```
\Fraction[Regulier]{3/5}
```



```
\Fraction[Regulier,Cotes=8]{3/8}
```



```
\Fraction[Regulier,Cotes=10,
    Rayon=1.5cm]{7/20}
```



La clé ⟨Segment⟩ valeur par défaut : false

dessine un schéma sous forme de segment.

La clé ⟨Longueur⟩ valeur par défaut : 5 cm

modifie la longueur du segment utilisé.

```
\Fraction[Segment]{3/5}
```



```
\Fraction[Segment,Longueur=7cm]{3/5}
```


La clé ⟨Triangle⟩ valeur par défaut : false

dessine un schéma sous forme d'un triangle équilatéral.

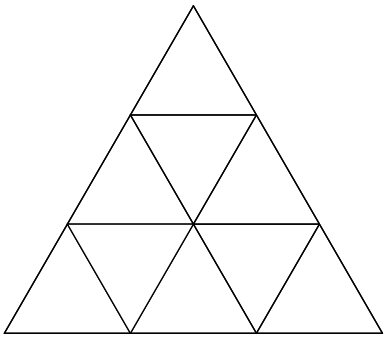
La clé ⟨Longueur⟩ valeur par défaut : 5 cm

modifie la longueur du côté du triangle équilatéral.

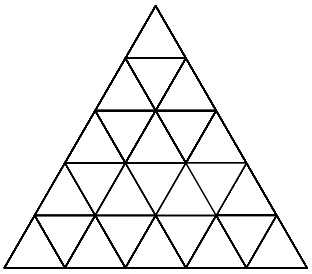
La clé ⟨Parts⟩ valeur par défaut : 3

indique le partage des côtés du triangle équilatéral.

```
\Fraction[Triangle]{2/9}
```



```
\Fraction[Triangle,Longueur=4cm,Parts=5]{15/25}
```



La clé ⟨Rectangle⟩ valeur par défaut : false

dessine un schéma sous forme de rectangle.

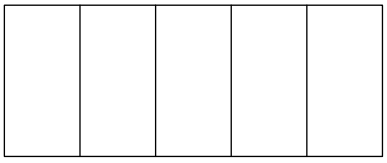
Les clés ⟨Longueur⟩/⟨Largeur⟩ valeur par défaut : 5 cm/2 cm

modifie la longueur / la largeur du rectangle.

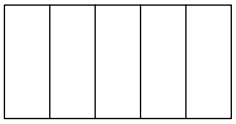
La clé ⟨Multiple⟩ valeur par défaut : 1

indique le partage de la « largeur » du rectangle.

```
\Fraction[Rectangle]{3/5}
```

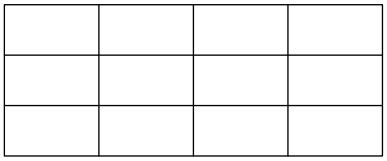


```
\Fraction[Rectangle,Longueur=3cm,%
Largeur=1.5cm]{3/5}
```

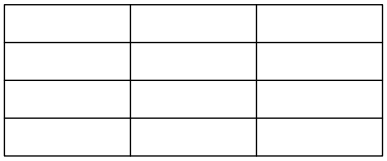


Le cas du rectangle mérite d'être traité plus en profondeur. En effet, pour représenter la fraction $\frac{9}{12}$, on peut insister sur telle ou telle décomposition de 12 : 1×12 ou 4×3 ou… On utilise alors la clé ⟨**Multiple**⟩.

```
\Fraction[Rectangle,Multiple=3]{9/12}
```



```
\Fraction[Rectangle,Multiple=4]{9/12}
```



L'affichage de la réponse se fait à l'aide des clés ci-dessous.

La clé ⟨Reponse⟩ valeur par défaut : false

représente la fraction sur le schéma choisi.

La clé ⟨Couleur⟩ valeur par défaut : green

modifie la couleur utilisée pour indiquer la réponse. Elle doit être donnée dans un format reconnu par METAPOST. Par conséquent, on peut utiliser `white`, `red`, `0.95white`, `red+blue`, `(0.5,1,0.25)`…[55]

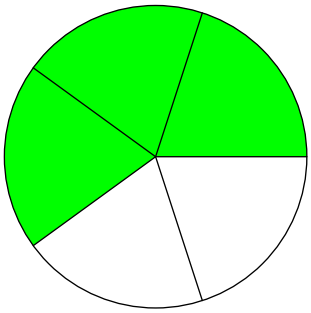
La clé ⟨Hachures⟩[56] valeur par défaut : false

hachure la réponse au lieu de la colorier.

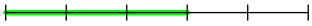
La clé ⟨Epaisseur⟩ valeur par défaut : 1

uniquement active en étant associée à la clé ⟨**Hachures**⟩, est un coefficient d'agrandissement (réduction) de la taille utilisée par défaut par METAPOST pour tracer les hachures.

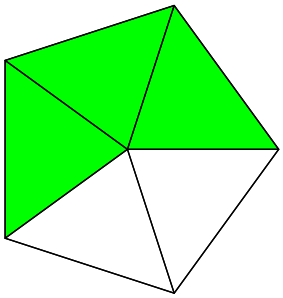
```
\Fraction[Reponse]{3/5}
```



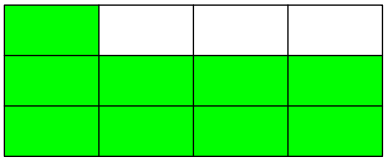
```
\Fraction[Segment,Reponse,
    Longueur=4cm]{3/5}
```



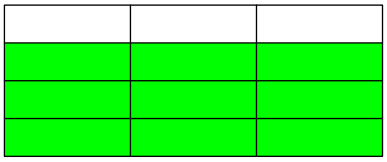
```
\Fraction[Regulier,Reponse]{3/5}
```



```
\Fraction[Rectangle,Multiple=3,Reponse]{9/12}
```



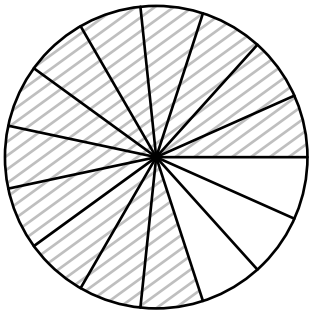
```
\Fraction[Rectangle,Multiple=4,Reponse]{9/12}
```



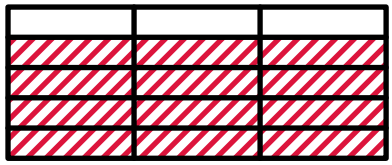
55. Le package METAPOST PfCSvgnames.mp étant chargé lors de la création des images, on peut également utiliser des couleurs telles que `Crimson`, `Cornsilk`… On les trouve à la page 402.

56. Suite à un échange avec Éric Elter qui a soulevé le problème d'impression lié à la couleur et celui des élèves à handicap visuel.

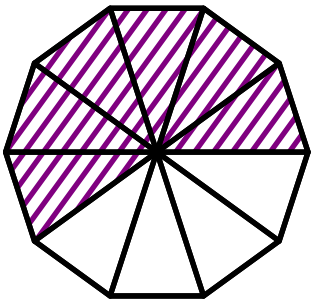
```
\Fraction[Hachures,Reponse,Couleur=0.75white]{12/15}
```



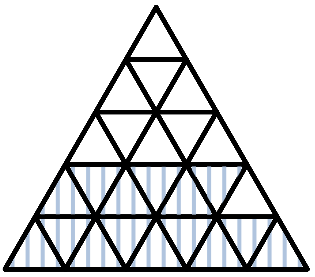
```
\Fraction[Hachures,Reponse,Couleur=Crimson,
    Rectangle,Multiple=5,Epaisseur=2]{12/15}
```



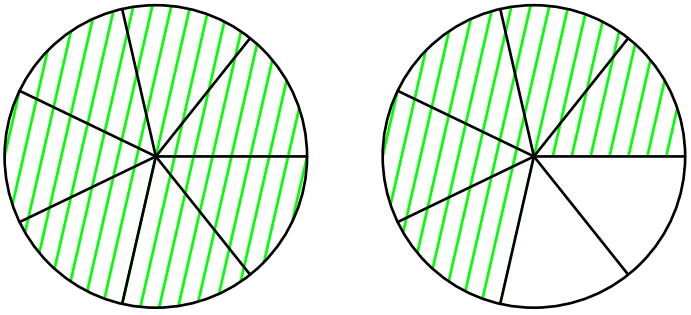
```
\Fraction[Hachures,Reponse,Couleur=Purple,Cotes=10,Regulier,
    Epaisseur=2]{6/10}
```



```
\Fraction[Triangle,Longueur=4cm,Parts=5,Reponse,Hachures,
Couleur=LightSteelBlue,Epaisseur=1.5]{15/25}
```



```
\Fraction[Reponse,Hachures]{12/7}
```



31 Décomposer une fraction décimale

La commande \FractionDecimale permet d'écrire une décomposition d'une fraction décimale. Elle a la forme suivante :

```
\FractionDecimale[⟨clés⟩]{a/b}
```

où

— ⟨clés⟩ constituent un ensemble d'options pour paramétrer la commande (paramètres optionnels) ;

— a est le numérateur et b le dénominateur de la fraction décimale considérée.

```
\[\frac{125}{100}=\FractionDecimale{125/100}\]
```

$$\frac{125}{100} = 1 + \frac{25}{100}$$

Par défaut, la décomposition se fait sous la forme de la somme de la partie entière et de la partie décimale. On peut vouloir décomposer également la partie décimale.

La clé ⟨Complete⟩ valeur par défaut : false

écrit la décomposition chiffre par chiffre de la partie décimale.

```
\[\frac{\num{1205}}{100}=\FractionDecimale[Complete]{1205/100}\]
```

$$\frac{1\,205}{100} = 12 + \frac{0}{10} + \frac{5}{100}$$

La clé ⟨SansZero⟩ valeur par défaut : false

écrit la décomposition de la partie décimale sans les zéros « inutiles ».

```
\[\frac{\num{1205}}{100}=\FractionDecimale[SansZero]{1205/100}\]
```

$$\frac{1\,205}{100} = 12 + \frac{5}{100}$$

```
\[\frac{309}{\num{1000}}=\FractionDecimale[SansZero]{309/1000}\]
```

$$\frac{309}{1\,000} = \frac{3}{10} + \frac{9}{1\,000}$$

Enfin, on peut vouloir proposer une décomposition à compléter.

La clé ⟨Remediation⟩ valeur par défaut : false

remplace les nombres et chiffres de la décomposition par des …

Les clés ⟨**SansZero**⟩ et ⟨**Complete**⟩ sont disponibles également avec la clé ⟨**Remediation**⟩.

```
\[\frac{\num{92405}}{100}=\FractionDecimale[Complete,Remediation]{92405/100}\]
```

$$\frac{92\,405}{100} = \cdots + \frac{\ldots}{10} + \frac{\ldots}{100}$$

32 La simplification d'écritures fractionnaires

Deux nombres entiers relatifs a et b étant donnés, la commande \Simplification permet de simplifier l'écriture $\frac{a}{b}$.

Cette commande s'utilise dans tous les modes.

Elle a la forme suivante :

```
\Simplification[⟨clés⟩]{a}{b}
```

où

— ⟨clés⟩ constituent un ensemble d'options pour paramétrer la commande (paramètres optionnels) ;

— a et b sont les nombres entiers relatifs considérés (paramètres obligatoires).

```
\Simplification{125}{45}
```
$\frac{25}{9}$

```
$\frac{-125}{45}=\Simplification{-125}{45}$
```
$\frac{-125}{45}=\frac{-25}{9}$

```
\[\frac{-125}{-45}=\Simplification{-125}{-45}\]
```
$$\frac{-125}{-45}=\frac{25}{9}$$

```
\[\frac{125}{-45}=\Simplification{125}{-45}\]
```
$$\frac{125}{-45}=\frac{-25}{9}$$

La clé ⟨Details⟩ valeur par défaut : false

écrit le détail de la simplification. Celle-ci se fait avec le PGCD des deux nombres.

```
\[\frac{125}{45}=\Simplification[Details]{125}{45}\]
```
$$\frac{125}{45}=\frac{125_{\div 5}}{45_{\div 5}}$$

```
\[\frac{125}{-45}=\Simplification[Details]{125}{-45}\]
```
$$\frac{125}{-45}=\frac{-125_{\div 5}}{45_{\div 5}}$$

La clé ⟨All⟩ valeur par défaut : false

affiche le détail de la simplification *et* la simplification elle-même.

```
\[\frac{125}{45}=\Simplification[All]{125}{45}\]
```
$$\frac{125}{45}=\frac{125_{\div 5}}{45_{\div 5}}=\frac{25}{9}$$

```
\[\frac{-125}{-45}=\Simplification[All]{-125}{-45}\]
```
$$\frac{-125}{-45}=\frac{125_{\div 5}}{45_{\div 5}}=\frac{25}{9}$$

```
\[\frac{125}{-45}=\Simplification[All]{125}{-45}\]
```
$$\frac{125}{-45}=\frac{-125_{\div 5}}{45_{\div 5}}=\frac{-25}{9}$$

On peut « améliorer » la décomposition de la simplification en utilisant la commande \Simplification couplée à la commande \Decomposition des nombres premiers :

```
\[\frac{\num{1320}}{\num{1248}}=\frac{\Decomposition[Longue]{1320}}{\Decomposition[
    Longue]{1248}}=\Simplification{1320}{1248}\]
```

$$\frac{1\,320}{1\,248}=\frac{2\times2\times2\times3\times5\times11}{2\times2\times2\times2\times2\times3\times13}=\frac{55}{52}$$

On peut aussi écrire les différentes étapes de la simplification, notamment pour les critères de divisibilité.

La clé ⟨Longue⟩ valeur par défaut : false

décompose, à l'aide des diviseurs successifs, la simplification.

```
\[\frac{\num{15}}{\num{105}}=\Simplification[Longue]{15}{105}\]
```

$$\frac{15}{105}=\frac{5\times3}{35\times3}=\frac{5}{35}=\frac{1\times5}{7\times5}=\frac{1}{7}$$

```
\[\frac{\num{1320}}{\num{1248}}=\Simplification[Longue]{1320}{1248}\]
```

$$\frac{1\,320}{1\,248}=\frac{660\times2}{624\times2}=\frac{660}{624}=\frac{330\times2}{312\times2}=\frac{330}{312}=\frac{165\times2}{156\times2}=\frac{165}{156}=\frac{55\times3}{52\times3}=\frac{55}{52}$$

Cependant, on peut vouloir écrire les égalités « dans l'autre sens »…

La clé ⟨Contraire⟩ valeur par défaut : 0

permet d'écrire les égalités de quotients dans le sens contraire de la simplification.

```
\Simplification[Contraire=8]{5}{9}
```

$$\frac{5}{9}=\frac{5\times8}{9\times8}=\frac{40}{72}$$

```
\[\Simplification[Contraire=10]{5}{9}\]
```

$$\frac{5}{9}=\frac{5\times10}{9\times10}=\frac{50}{90}$$

Enfin, on peut vouloir présenter la simplification comme en classe de 6e.

La clé ⟨Fleches⟩ valeur par défaut : false

écrit la simplification de manière fléchée et personnalisable.

Cependant, il y a un *léger* changement de syntaxe :

```
\Simplification[Fleches]{a1/f1/a2}{b1/f2/b2}
```

où

— a1, a2 sont les numérateurs respectifs de la première fraction et de la deuxième fraction ;

— b1, b2 sont les dénominateurs respectifs de la première fraction et de la deuxième fraction ;

— f1, f2 sont les annotations à mettre sur les flèches utilisées.

```
\[\Simplification[Fleches]{%
    110/\tiny$\div10$/\dots}{%
    30/\tiny$\div\dots$/3}
\]
```

$$\frac{110}{30}\overset{\div10}{=}\frac{\dots}{3}\quad(\div\dots)$$

33 Ranger des nombres rationnels relatifs

La commande \Rangement permet de ranger, par ordre croissant ou décroissant, une liste de nombres rationnels relatifs *tous distincts*.

Cette commande s'utilise dans tous les modes.

Elle a la forme suivante :

```
\Rangement[⟨clés⟩]{⟨liste de nombres⟩}
```

où

— ⟨clés⟩ constituent un ensemble d'options pour paramétrer la commande (paramètres optionnels) ;

— ⟨liste de nombres⟩ est donnée sous la forme :

  — n1/d1,n2/d2... s'il s'agit d'une liste de nombres en écritures fractionnaires

  — n1,n2... s'il s'agit d'une liste de nombres décimaux.

```
% Par défaut, il s'agit d'un rangement de nombres décimaux dans
% l'ordre croissant avec des inégalités strictes.
\Rangement{1.2,-3.5,4,12,3.14,0.85,0.815}
```

$-3{,}5 < 0{,}815 < 0{,}85 < 1{,}2 < 3{,}14 < 4 < 12$

```
% Par défaut, il s'agit d'un rangement de nombres décimaux dans
% l'ordre croissant avec des inégalités strictes.
$\Rangement{-1.2,3.5,-4,-12,3.14,-0.85,0.815}$
```

$-12 < -4 < -1{,}2 < -0{,}85 < 0{,}815 < 3{,}14 < 3{,}5$

```
% Par défaut, il s'agit d'un rangement de nombres décimaux dans
% l'ordre croissant avec des inégalités strictes.
\[\Rangement{-0.2,-25,-5,-12.003,-14.3,-8.5,-0.5}\]
```

$$-25 < -14{,}3 < -12{,}003 < -8{,}5 < -5 < -0{,}5 < -0{,}2$$

La clé ⟨Decroissant⟩ valeur par défaut : false

donne le rangement dans l'ordre décroissant.

```
\Rangement[Decroissant]{-1.2,-3.5,4,12,3.14,-0.85,0.815}
```

$12 > 4 > 3{,}14 > 0{,}815 > -0{,}85 > -1{,}2 > -3{,}5$

La clé ⟨Strict⟩ valeur par défaut : true

permet d'utiliser des inégalités larges.

```
\Rangement[Strict=false]{11.2,11.002,11.02,11.22,11.202}
```

$11{,}002 \leqslant 11{,}02 \leqslant 11{,}2 \leqslant 11{,}202 \leqslant 11{,}22$

La clé ⟨Fraction⟩ valeur par défaut : false

permet d'effectuer un rangement de nombres rationnels.

Le rangement est donné avec des écritures fractionnaires *éventuellement* simplifiées.

La clé ⟨Details⟩ valeur par défaut : false

affiche le rangement des nombres rationnels écrits avec le même dénominateur.

```
\[\Rangement[Fraction]{1/2,2/3,5/8,4/9,6/7}\]
```

$$\frac{4}{9} < \frac{1}{2} < \frac{5}{8} < \frac{2}{3} < \frac{6}{7}$$

```
Une fois ces fractions réduites au même dénominateur, on obtient le rangement
suivant :
\[\Rangement[Fraction,Decroissant,Details]{1/3,5/4,7/6,7/8,8/9}\]
soit :
\[\Rangement[Fraction,Decroissant]{1/3,5/4,7/6,7/8,8/9}\]
```

Une fois ces fractions réduites au même dénominateur, on obtient le rangement suivant :

$$\frac{90}{72} > \frac{84}{72} > \frac{64}{72} > \frac{63}{72} > \frac{24}{72}$$

soit :

$$\frac{5}{4} > \frac{7}{6} > \frac{8}{9} > \frac{7}{8} > \frac{1}{3}$$

34 Les puissances

La commande \Puissances n'apporte aucune fioriture. Avec les nouveaux programmes du collège, les formules de calculs ne sont plus à apprendre mais à comprendre. Il faut donc détailler les calculs.


Cette commande s'utilise dans tous les modes.


Elle a la forme suivante :

```
\Puissances{⟨a⟩}{⟨b⟩}
```

où a est une expression et b est un nombre entier relatif.

```
\Puissances{2}{5}
```
$2\times2\times2\times2\times2$

```
$\Puissances{(-5)}{2}$
```
$(-5)\times(-5)$

```
\[\Puissances{a}{7}\]
```
$$a\times a\times a\times a\times a\times a\times a$$

```
\Puissances{5}{0}
```
1

```
\Puissances{4}{-3}
```
$\frac{1}{4\times4\times4}$

```
\Puissances{a^2}{2}
```
$a^2\times a^2$

```
\[4^3\times4^7=\underbrace{\Puissances{4}{3}}_{4^3}\times\underbrace{\Puissances{4}{7}}_{4^7}=\Puissances{4}{10}=4^{10}\]
\[n^5\times n^{-2}=\Puissances{n}{5}\times\Puissances{n}{-2}=\Puissances{n}{3}=n^3\]
```
$$4^3\times4^7=\underbrace{4\times4\times4}_{4^3}\times\underbrace{4\times4\times4\times4\times4\times4\times4}_{4^7}=4\times4\times4\times4\times4\times4\times4\times4\times4\times4=4^{10}$$
$$n^5\times n^{-2}=n\times n\times n\times n\times n\times\frac{1}{n\times n}=n\times n\times n=n^3$$

Concernant l'écriture scientifique, le package ProfCollege faisant appel au package siunitx, il n'est pas apparu nécessaire de créer une nouvelle commande. En effet, on peut utiliser :

```
\num{3.15d-5}
```
$3{,}15\times10^{-5}$

Partie

PROPORTIONNALITÉ

35 La proportionnalité

La commande \Propor permet d'afficher un tableau de proportionnalité (ou non), auquel sont associées les fonctions utiles[57] aux enseignants. Elle a la forme suivante :

\Propor[⟨clés⟩]{⟨Liste des éléments par colonne⟩}

---

où

— ⟨clés⟩ constituent un ensemble d'options pour paramétrer la commande (paramètres optionnels) ;

— ⟨Liste des éléments par colonne⟩ est donnée sous la forme[58] c1-l1 / c1-l2, c2-l1 / c2-l2...

```
\Propor{1/2,3/5,6/9,10/11}
```

Grandeur A	1	3	6	10
Grandeur B	2	5	9	11

On peut le présenter également verticalement.

La clé ⟨Vertical⟩ valeur par défaut : false

affiche le tableau verticalement.

```
\Propor[Vertical]{1/2,3/5
    ,6/9,10/11}
```

Grandeur A	Grandeur B
1	2
3	5
6	9
10	11

Deux remarques immédiates : le tableau n'est pas centré horizontalement sur la page et le nom des grandeurs est « standard ». Si le centrage se fait avec l'environnement center, on modifie la présentation du tableau avec les clés présentées ci-après.

La clé ⟨GrandeurA⟩ valeur par défaut : Grandeur A

modifie la légende de la première ligne (ou de la première colonne).

La clé ⟨GrandeurB⟩ valeur par défaut : Grandeur B

modifie la légende de la deuxième ligne (ou de la deuxième colonne).

```
\begin{center}
  \Propor[GrandeurA=Temps (s),GrandeurB=Distance ({\Lg[m]{}})]{1/2,3/5,6/9}%
\end{center}
```

Temps (s)	1	3	6
Distance (m)	2	5	9

Dans la commande \Propor, les valeurs attendues sont, *par défaut*, des nombres. On peut inclure d'autres types d'expressions.

57. Flèches de définition ; de linéarité ; du coefficient de proportionnalité.
58. c1 colonne 1 ; l1 ligne 1...

La clé ⟨Math⟩ valeur par défaut : false

permet d'inscrire des éléments mathématiques dans le tableau.

Dans ce cas, le formatage des nombres n'est pas mis en place… On utilise donc `\num{3.5}`.

```
\Propor[Math,GrandeurA=Rayon (\Lg{}),
    GrandeurB=Périmètre (\Lg{})]{1/$2\pi$
    ,4/$8\pi$,5/$10\pi$}
```

Rayon (cm)	1	4	5
Périmètre (cm)	2π	8π	10π

```
\Propor[Math,Vertical,Largeur=3cm,
    GrandeurA=Rayon (\Lg{}),GrandeurB=
    Périmètre (\Lg{})]{1/$2\pi$,4/$8\pi$,
    5/$10\pi$}
```

Rayon (cm)	Périmètre (cm)
1	2π
4	8π
5	10π

La clé ⟨Stretch⟩ valeur par défaut : 1

est un paramètre multiplicatif qui permet de modifier la hauteur des lignes du tableau.

```
% Pas terrible.
\Propor[Math]{2/\num{3.4},\dots/51,$
    \dfrac{3}{4}$/\dots}
```

Grandeur A	2	…	$\frac{3}{4}$
Grandeur B	3,4	51	…

```
% C'est mieux.
\Propor[Math,Stretch=2]{2/\num{3.4},\dots
    /51,$\dfrac{3}{4}$/\dots}
```

Grandeur A	2	…	$\frac{3}{4}$
Grandeur B	3,4	51	…

La clé ⟨Largeur⟩ valeur par défaut : 1cm

modifie la largeur des colonnes « numériques » du tableau.

```
% Pas terrible.
\Propor[Math]{\num{125000}/\dots,\dots/
    \num{51000000}}
```

Grandeur A	125 000	…
Grandeur B	…	51 000 000

```
% C'est mieux.
\Propor[Math,Largeur=1.75cm]{\num{125000}
    /\dots,\dots/\num{51000000}}
```

Grandeur A	125 000	…
Grandeur B	…	51 000 000

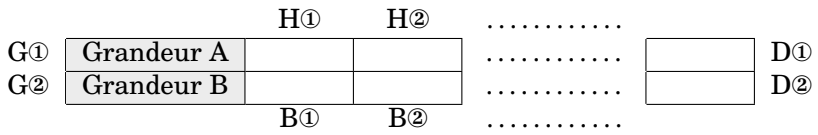
La clé ⟨CouleurTab⟩ valeur par défaut : gray !15

modifie la couleur de la première colonne du tableau.

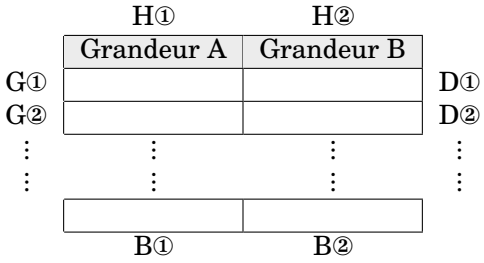
```
\Propor[CouleurTab=Cornsilk]{2/5
    ,3/10,7/35}
```

Grandeur A	2	3	7
Grandeur B	5	10	35

Une fois le tableau construit, il y a plusieurs « marqueurs invisibles » permettant de se repérer :



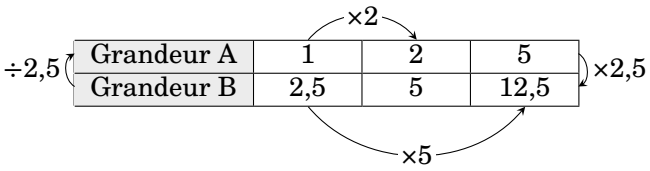
ou pour les tableaux verticaux :



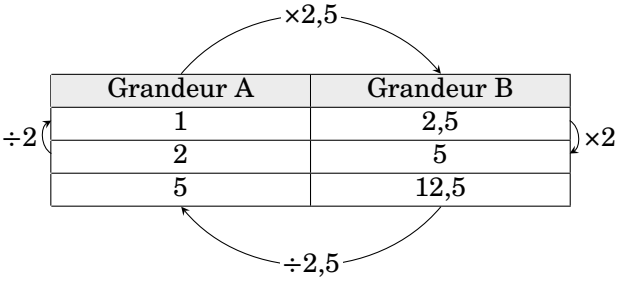
On dispose alors des *commandes*[59] suivantes permettant de relier ces marqueurs :

- `\FlechesPH{a}{b}{⟨texte⟩}` pour relier les marqueurs Ha et Hb par une flèche associée au texte ⟨texte⟩ ;
- `\FlechesPB{a}{b}{⟨texte⟩}` pour relier les marqueurs Ba et Bb par une flèche associée au texte ⟨texte⟩ ;
- `\FlechesPG{a}{b}{⟨texte⟩}` pour relier les marqueurs Ga et Gb par une flèche associée au texte ⟨texte⟩ ;
- `\FlechesPD{a}{b}{⟨texte⟩}` pour relier les marqueurs Da et Db par une flèche associée au texte ⟨texte⟩.

```
\begin{center}
  \Propor{1/2.5,2/5,5/12.5}
\end{center}
\FlechesPH{1}{2}{$\times2$}
\FlechesPB{1}{3}{$\times5$}
\FlechesPD{1}{2}{$\times\num{2,5}$}
\FlechesPG{2}{1}{$\div\num{2,5}$}
```



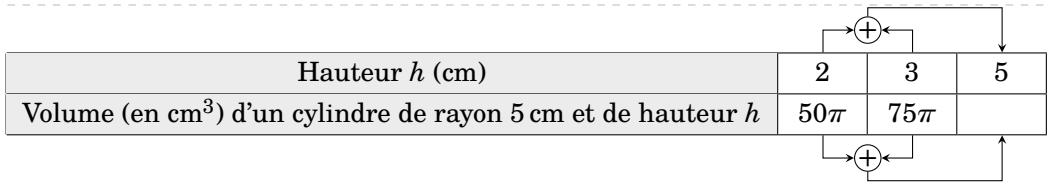

```
\begin{center}
  \Propor[Vertical,Largeur=3cm]{1/2.5
    ,2/5,5/12.5}
\end{center}
\FlechesPH{1}{2}{$\times\num{2.5}$}
\FlechesPB{2}{1}{$\div\num{2.5}$}
\FlechesPD{1}{2}{$\times\num{2}$}
\FlechesPG{2}{1}{$\div\num{2}$}
```



- `\FlecheLineaireH{a}{b}{c}{opération}` pour associer linéairement les marqueurs Ha et Hb avec opération afin d'obtenir le marqueur Hc. Les commandes similaires `\FlecheLineaireB{a}{b}{c}{opération}`, `\FlecheLineaireG{a}{b}{c}{opération}` et `\FlecheLineaireD{a}{b}{c}{opération}` sont également disponibles.

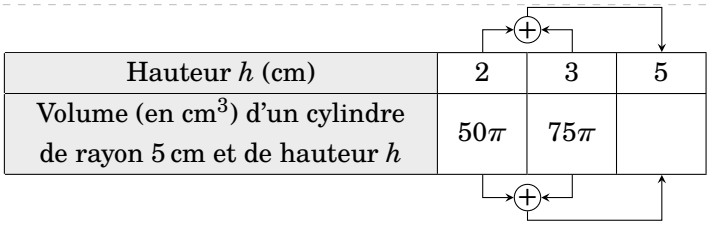
59. Ce ne sont pas des clés !

```
% L'affichage final n'est pas terrible.
\begin{center}
  \Propor[Stretch=1.25,%
  Math,%
  GrandeurA=Hauteur $h$ (\Lg{}),%
  GrandeurB=Volume (en \Vol{}) d'un cylindre de rayon \Lg{5} et de hauteur $h$,%
  Largeur=0.75cm]{2/$50\pi$,3/$75\pi$,5/}
\end{center}
\FlecheLineaireH{1}{2}{3}{$+$}
\FlecheLineaireB{1}{2}{3}{$+$}
```



Hauteur h (cm)	2	3	5
Volume (en cm^3) d'un cylindre de rayon 5 cm et de hauteur h	50π	75π	

```
% Le rendu est maintenant meilleur.
\begin{center}
  \Propor[Stretch=1.25,%
  Math,%
  GrandeurA=Hauteur $h$ (\Lg{}),%
  GrandeurB=\begin{tabular}{c}Volume (en \Vol{}) d'un cylindre\\ de rayon \Lg{5} et
     de hauteur $h$\end{tabular},%
  Largeur=0.75cm]{2/$50\pi$,3/$75\pi$,5/}
\end{center}
\FlecheLineaireH{1}{2}{3}{$+$}
\FlecheLineaireB{1}{2}{3}{$+$}
```



Hauteur h (cm)	2	3	5
Volume (en cm^3) d'un cylindre de rayon 5 cm et de hauteur h	50π	75π	

36 Les pourcentages

Associée à la commande \Propor (page 177), la commande \Pourcentage permet d'appliquer un pourcentage (ou une augmentation, ou une réduction) et de calculer un pourcentage. Elle a la forme suivante :

`\Pourcentage[⟨clés⟩]{t}{q}`

---

où

— ⟨clés⟩ constituent un ensemble d'options pour paramétrer la commande (paramètres optionnels) ;

— t représente le taux de pourcentage et q la quantité.

Par défaut, le comportement est donné par la clé qui suit.

La clé ⟨Appliquer⟩ valeur par défaut : true

affiche la résolution « décimale » du calcul.

La clé ⟨Fractionnaire⟩ valeur par défaut : false

affiche le calcul avec l'écriture fractionnaire du pourcentage.

```
% La clé <Appliquer> n'apparaît pas car c'est la clé activée par defaut.
\Pourcentage{15}{36}
```

Pour calculer 15 % de 36, on effectue le calcul :

$$0{,}15 \times 36 = 5{,}4$$

```
\Pourcentage[Fractionnaire]{15}{36}
```

Pour calculer 15 % de 36, on effectue le calcul :

$$\frac{15}{100} \times 36 = \frac{540}{100} = 5{,}4$$

La clé ⟨Concret⟩ valeur par défaut : false

donne un caractère concret aux calculs.

La clé ⟨Unite⟩ valeur par défaut : g

permet de choisir l'unité utilisée dans les calculs.

```
\Pourcentage[Concret,Unite=km]{15}{36}
```

Pour calculer 15 % de 36 km, on effectue le calcul :

$$0{,}15 \times 36 \text{ km} = 5{,}4 \text{ km}$$

Augmentation / Diminution en pourcentage

La clé ⟨Augmenter⟩ valeur par défaut : false

écrit la résolution d'un exercice où une quantité « subit » une augmentation.

- **La clé ⟨AideTableau⟩** valeur par défaut : false
  associe un tableau pour mieux comprendre le calcul.
- **La clé ⟨GrandeurA⟩** valeur par défaut : Grandeur A
  modifie la légende de la première ligne du tableau.
- **La clé ⟨GrandeurB⟩** valeur par défaut : Total
  modifie la légende de la deuxième ligne du tableau.
- **La clé ⟨CouleurTab⟩** valeur par défaut : gray !15
  modifie la couleur de la première colonne du tableau.
- **La clé ⟨Formule⟩** valeur par défaut : false
  utilise les formules de la classe de 3e pour la résolution.

Les clés ⟨**Concret**⟩ et ⟨**Unite**⟩ sont aussi disponibles pour la clé ⟨**Augmenter**⟩.

```
\Pourcentage[Augmenter]{15}{36}
```

Calculons ce que représente l'augmentation de 15 %. Pour calculer 15 % de 36, on effectue le calcul :

$$0{,}15 \times 36 = 5{,}4$$

On obtient une augmentation de 5,4.
Donc un total de $36 + 5{,}4 = 41{,}4$.

```
\Pourcentage[Augmenter,AideTableau]{15}{36}
```

Calculons ce que représente l'augmentation de 15 %.

Grandeur A		15	×0,15
Total	36	100	

On obtient une augmentation de $0{,}15 \times 36 = 5{,}4$.
Donc un total de $36 + 5{,}4 = 41{,}4$.

```
\Pourcentage[Augmenter,AideTableau,GrandeurA=Augmentation,GrandeurB=Nombre d'habitants,
    Concret,Unite=habitants]{40}{36}
```

Calculons ce que représente l'augmentation de 40 %.

Augmentation		40	×0,4
Nombre d'habitants	36	100	

On obtient une augmentation de $0{,}4 \times 36$ habitants = 14,4 habitants.
Donc un total de 36 habitants + 14,4 habitants = 50,4 habitants.

```
\Pourcentage[Augmenter,AideTableau,GrandeurA=Augmentation,GrandeurB=Nombre d'habitants,
    Concret,Unite=habitants,CouleurTab=Salmon]{15}{36}
```

Calculons ce que représente l'augmentation de 15 %.

Augmentation		15
Nombre d'habitants	36	100

×0,15

On obtient une augmentation de $0{,}15 \times 36$ habitants $= 5{,}4$ habitants.
Donc un total de 36 habitants + 5,4 habitants = 41,4 habitants.

```
% La clé <Formule> est incompatible avec la clé <AideTableau>.
\Pourcentage[Augmenter,Formule]{17}{51}
```

Augmenter de 17 % une quantité, cela revient à multiplier cette quantité par $1+\dfrac{17}{100}$. Par conséquent, si on augmente 51 de 17 %, cela donne :

$$51 \times \left(1+\frac{17}{100}\right) = 51 \times (1+0{,}17) = 51 \times 1{,}17 = 59{,}67$$

La clé ⟨Reduire⟩ valeur par défaut : false

écrit la résolution d'un exercice où une quantité « subit » une réduction.

La clé ⟨MotReduction⟩ valeur par défaut : diminution

modifie le mot « diminution » dans la résolution.

Les clés ⟨**AideTableau**⟩, ⟨**GrandeurA**⟩, ⟨**GrandeurB**⟩, ⟨**CouleurTab**⟩ et ⟨**Formule**⟩ sont également disponibles pour la clé ⟨**Reduire**⟩.

```
\Pourcentage[Reduire]{37}{105}
```

Calculons ce que représente la diminution de 37 %. Pour calculer 37 % de 105, on effectue le calcul :

$$0{,}37 \times 105 = 38{,}85$$

On obtient une diminution de 38,85.
Donc un total de $105 - 38{,}85 = 66{,}15$.

```
\Pourcentage[Reduire,MotReduction=réduction]{17}{51}
```

Calculons ce que représente la réduction de 17 %. Pour calculer 17 % de 51, on effectue le calcul :

$$0{,}17 \times 51 = 8{,}67$$

On obtient une réduction de 8,67.
Donc un total de $51 - 8{,}67 = 42{,}33$.

```
\Pourcentage[Reduire,Formule]{17}{51}
```

Réduire une quantité de 17 %, cela revient à multiplier cette quantité par $1-\dfrac{17}{100}$. Par conséquent, si on réduit 51 de 17 %, cela donne :

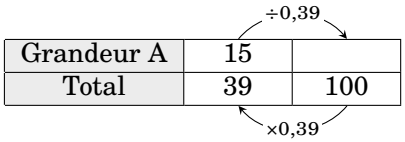
$$51 \times \left(1-\frac{17}{100}\right) = 51 \times (1-0{,}17) = 51 \times 0{,}83 = 42{,}33$$

Enfin, on peut calculer un pourcentage.

La clé ⟨Calculer⟩ valeur par défaut : false

affiche la résolution d'un calcul de pourcentage sous la forme d'un tableau.

```
\Pourcentage[Calculer]{15}{39}
```



Le choix a été fait de ne pas mettre de phrase de conclusion car dans un cas comme celui-ci, quelle réponse donner ? L'utilisateur choisira… en s'aidant de `\ResultatPourcentage` valant, dans l'exemple précédent, 38.46153846153846.
Le package `ProfCollege` utilisant le package `xfp`, on pourra, par exemple, écrire :

```
\num{\fpeval{round(\ResultatPourcentage,2)}}
```

pour afficher 38,46.

37 Les ratios

Cette notion a fait son entrée dans les programmes de 2018. La commande `\Ratio` permet d'afficher soit un tableau de proportionnalité, soit un graphique.
Elle a la forme suivante :

`\Ratio[`⟨clés⟩`]{`⟨Liste des éléments du ratio⟩`}`

---

où

- ⟨clés⟩ constituent un ensemble d'options, dont une est obligatoire, pour paramétrer la commande ;
- ⟨Liste des éléments du ratio⟩ est donnée :
  - si on souhaite une figure, sous la forme `a,b` pour un ratio $a : b$ ou sous la forme `a,b,c` pour un ratio $a : b : c$;
  - si on souhaite un tableau de proportionnalité, sous la forme[60] `nom1 / v1 / r1, nom2 / v2 / r2`…

```
\Ratio{2,3}

\Ratio{Eau//2,Sable//3,%
  Château/60/5}
```

Par défaut, la commande ne produit aucun résultat. L'utilisateur doit choisir ce qu'il souhaite.

La clé ⟨Figure⟩ valeur par défaut : false

affiche un schéma (sous forme de barre partagée) en adéquation avec le ratio demandé.

La clé ⟨Longueur⟩ valeur par défaut : 5 cm

modifie la longueur de la barre.

La clé ⟨TexteTotal⟩ valeur par défaut : quantité

modifie le texte représentant la totalité de la barre.

La clé ⟨TextePart⟩ valeur par défaut : part

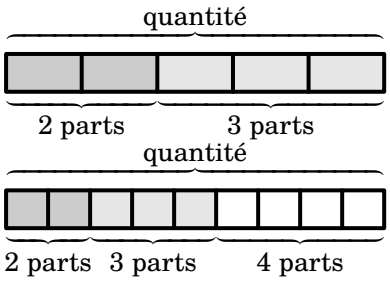
modifie le texte représentant les parts. Le pluriel est géré… mais dans les cas simples (pluriel avec un s).

Les clés ⟨CouleurUn⟩, ⟨CouleurDeux⟩, ⟨CouleurTrois⟩
valeurs par défaut : gris, 0.5gris+0.5blanc, blanc

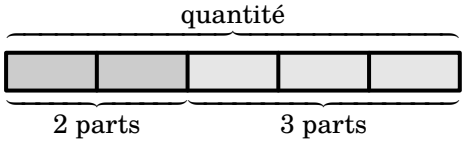
modifient les couleurs de remplissage des différentes parties du schéma. Elles sont données dans le langage METAPOST.

```
\Ratio[Figure]{2,3}

\Ratio[Figure]{2,3,4}
```

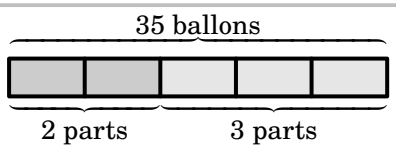



```
\Ratio[Figure,Longueur=6cm]{2,3}
```

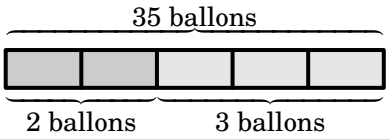


60. `nom1` « élément 1 » ; `v1` valeur 1 ; `r1` 1re composante du ratio…

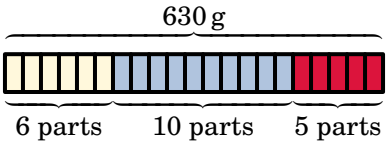
```
\Ratio[Figure,TexteTotal=35 ballons]{2,3}
```




```
\Ratio[Figure,TexteTotal=35 ballons,TextePart=ballon]{2,3}
```




```
\begin{center}
  \Ratio[Figure,TexteTotal=\Masse{630},CouleurUn=Cornsilk,CouleurDeux=LightSteelBlue,
    CouleurTrois=Crimson]{6,10,5}
\end{center}
```

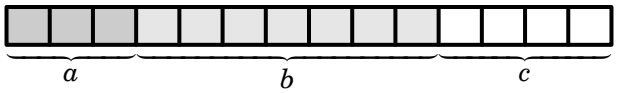


La clé ⟨FigureCours⟩ valeur par défaut : false

affiche une figure en accord avec un cours, une définition.

Les clés ⟨**Longueur**⟩, ⟨**CouleurUn**⟩, ⟨**CouleurDeux**⟩ et ⟨**CouleurTrois**⟩ sont également disponibles.

```
\begin{center}
  \Ratio[FigureCours,Longueur=8cm]{3,7,4}
\end{center}
```



La clé ⟨Tableau⟩ valeur par défaut : false

affiche un tableau de proportionnalité pré-rempli.

La clé ⟨GrandeurA⟩ valeur par défaut : Grandeur A

modifie la légende de la première ligne.

La clé ⟨GrandeurB⟩ valeur par défaut : Part(s)

modifie la légende de la deuxième ligne.

La clé ⟨Largeur⟩ valeur par défaut : 1 cm

modifie la largeur des colonnes « numériques » du tableau.

La clé ⟨Stretch⟩ valeur par défaut : 1

est un paramètre multiplicatif qui permet de modifier la hauteur des lignes du tableau.

La clé ⟨CouleurTab⟩ valeur par défaut : gray !15

modifie la couleur de la première colonne du tableau.

La clé ⟨Nom⟩ valeur par défaut : false

affiche le nom des colonnes du tableau.

```
\Ratio[Tableau,GrandeurA=Masse (g),Largeur=1.5cm]{Farine//6,Beurre//10,Sucre//5,Sablé/630/21}
```

Masse (g)				630
Part(s)	6	10	5	21

```
\Ratio[Tableau,GrandeurA=Masse (g),Nom,Largeur=1.5cm]{Farine//6,Beurre//10,Sucre//5,Sablé/630/21}
```

	Farine	Beurre	Sucre	Sablé
Masse (g)				630
Part(s)	6	10	5	21

Dans les deux cas, on peut utiliser une des commandes \FlecheRatio{} ou \FlecheInvRatio{} qui affichent le coefficient de proportionnalité.

```
\Ratio[Tableau,GrandeurA=Masse (g),Largeur=1.5cm]{Farine//6,Beurre//10,Sucre//5,Sablé/630/21}
\FlecheRatio{$\div30$}

\bigskip

\Ratio[Tableau,GrandeurA=Masse (g),Nom,Largeur=1.5cm]{Farine//6,Beurre//10,Sucre//5,Sablé/630/21}
\FlecheInvRatio{$\times30$}
```

Masse (g)				630
Part(s)	6	10	5	21

÷30

	Farine	Beurre	Sucre	Sablé
Masse (g)				630
Part(s)	6	10	5	21

×30

Partie

STATISTIQUES ET PROBABILITÉS

38 Les statistiques

La commande \Stat permet d'obtenir des éléments issus d'une série statistique qualitative ou quantitative : tableau, fréquence, angle dans le cas d'un diagramme circulaire ou semi-circulaire, indicateurs statistiques classiques (moyenne, étendue, médiane), diagrammes en bâtons, circulaires ou semi-circulaires. Elle a la forme suivante :

```
\Stat[⟨clés⟩]{⟨Données⟩}
```

où

— ⟨clés⟩ constituent un ensemble d'options pour paramétrer la commande (paramètres optionnels) ;

— ⟨Données⟩ sont écrites :

  — sous la forme valeur/effectif dans le cas quantitatif ;

  — sous la forme catégorie/effectif dans le cas qualitatif ;

  — sous la forme valeur1,valeur2... dans le cas d'une liste de données ou d'un sondage.

```
% La commande \Stat fait du quantitatif par défaut.
\Stat{2/1,1.5/3,6.5/5,4.8/4,9/7,12.25/2,5.5/5}
```

La clé ⟨Qualitatif⟩ valeur par défaut : false

permet de faire des statistiques sur un caractère qualitatif.

```
\Stat[Qualitatif]{Lundi/25,Mardi/18,Mercredi/17,Jeudi/10,Vendredi/5,Samedi/7.5}
```

La clé ⟨Liste⟩ valeur par défaut : false

permet de faire des statistiques sur une liste de données quantitatives.

```
\Stat[Liste]{2,1,5,3,6.5,5,8,4,9,7,12.25,2,15,5}
```

La clé ⟨Sondage⟩ valeur par défaut : false

permet de faire des statistiques sur les résultats d'un sondage quantitatif ou qualitatif.

```
\Stat[Sondage]{2,1,5,3,6.5,5,8,4,9,7,12.25,2,15,5}
```

```
\Stat[Sondage]{Bleu,Rouge,Rouge,Bleu,Vert,Vert,Vert,Rouge}
```

On remarque que la commande *seule* n'affiche rien [61]. Il faut lui indiquer ce qu'elle doit faire.



La version 0.99-o apporte des améliorations mais *ne centre plus* les tableaux et les représentations graphiques.



61. En fait, les calculs sont effectués mais non présentés…

Les tableaux de données

La clé ⟨Tableau⟩ valeur par défaut : false

affiche le tableau associé à la série statistique.

La clé ⟨**Tableau**⟩ est incompatible avec la clé ⟨**Liste**⟩.

La clé ⟨Stretch⟩ valeur par défaut : 1

est un paramètre multiplicatif qui permet de modifier la hauteur des lignes du tableau.

La clé ⟨CouleurTab⟩ valeur par défaut : gray !15

modifie la couleur utilisée pour colorier la première ligne *et* la première colonne.

La clé ⟨Largeur⟩ valeur par défaut : 1 cm

modifie la largeur des colonnes du tableau (sauf la première).

La clé ⟨TableauVide⟩ valeur par défaut : false

affiche un tableau… vide.

La clé ⟨Donnee⟩ valeur par défaut : Valeurs

modifie la légende de la première ligne du tableau.

La clé ⟨Effectif⟩ valeur par défaut : Effectif(s)

modifie la légende de la deuxième ligne du tableau.

La clé ⟨EffVide⟩ valeur par défaut : false

vide la ligne des effectifs lorsque la clé est positionnée à `true`.

La clé ⟨Frequence⟩ valeur par défaut : false

affiche, dans le tableau, les fréquences en pourcentage (arrondis à l'unité).

La clé ⟨FreqVide⟩ valeur par défaut : false

vide la ligne des fréquences lorsque la clé est positionnée à `true`.

La clé ⟨PrecisionF⟩ valeur par défaut : 0

modifie la précision apportée aux calculs des fréquences.

Les clés ⟨Angle⟩ ou ⟨SemiAngle⟩ valeur par défaut : false

afficheny, dans le tableau, les angles (arrondis à l'unité) associés à la construction d'un diagramme circulaire (ou semi-circulaire).

La clé ⟨AngVide⟩ valeur par défaut : false

vide la ligne des angles lorsque la clé est positionnée à `true`.

La clé ⟨ECC⟩ valeur par défaut : false

affiche, dans le tableau, les effectifs cumulés croissants.

La clé ⟨ECCVide⟩ valeur par défaut : false

vide la ligne des effectifs cumulés croissants lorsque la clé est positionnée à `true`.

La clé ⟨Total⟩ valeur par défaut : false

affiche une colonne supplémentaire pour indiquer les totaux [62].

La clé ⟨ColVide⟩ valeur par défaut : 0

vide la (les) colonne(s) [63] numérotée(s) par cette clé, *sauf la ligne des données de la série*.

La clé ⟨CasesVides⟩ valeur par défaut : -

vide la (les) case(s) repérée(s) par cette clé.

62. Pour la fréquence et les angles, le parti pris a été d'indiquer respectivement 100 et 360° (ou 180°) comme total, même si parfois avec les arrondis…
63. Présente dans les versions précédentes, la clé ⟨**TotalVide**⟩ a été désactivée à partir de la version `0.99-o`.

```
\Stat[Tableau]{2/1,5/3,6.5/5,8/4,9/7,12.25/2,15/5}
```

Valeurs	2	5	6,5	8	9	12,25	15
Effectif	1	3	5	4	7	2	5

```
\Stat[Qualitatif,Tableau]{Lundi/25,Mardi/18,Mercredi/17,Jeudi/10,Vendredi/5,Samedi/7.5}
```

Valeurs	Lundi	Mardi	Mercredi	Jeudi	Vendredi	Samedi
Effectif	25	18	17	10	5	7,5

```
\Stat[Qualitatif,Tableau,Donnee=\textbf{Jour},Effectif=Nombre de patients,Largeur=1.5cm]
    {Lundi/25,Mardi/18,Mercredi/17,Jeudi/10,Vendredi/5,Samedi/20}
```

Jour	Lundi	Mardi	Mercredi	Jeudi	Vendredi	Samedi
Nombre de patients	25	18	17	10	5	20

```
\Stat[Liste,Tableau]{25,18,17,10,5,20}
```

Pas de tableau possible avec la clé Liste.
Utilisez plutôt la clé Sondage si vous voulez un tableau avec cette liste.

```
\Stat[Sondage,Tableau]{25,18,17,10,5,20,25,25,25,17,5,30,20,18,17,10,30}
```

Valeurs	5	10	17	18	20	25	30
Effectif	2	2	3	2	2	4	2

```
\Stat[Sondage,Tableau]{Bleu,Rouge,Rouge,Bleu,Vert,Vert,Vert,Rouge}
```

Valeurs	Bleu	Rouge	Vert
Effectif	2	3	3

```
\Stat[Tableau,CouleurTab=LightSteelBlue,Frequence,Angle,ECC]{%
  2/1,5/3,6.5/5,8/4,9/7,12.25/2,15/5}
```

Valeurs	2	5	6,5	8	9	12,25	15
Effectif	1	3	5	4	7	2	5
Fréquence (%)	4	11	19	15	26	7	19
Angle (°)	13	40	67	53	93	27	67
E.C.C.	1	4	9	13	20	22	27

```
\Stat[Qualitatif,Tableau,Largeur=1.5cm,SemiAngle,ECC]{Lundi/25,Mardi/18,Mercredi/17,
  Jeudi/10,Vendredi/5,Samedi/20}
```

Valeurs	Lundi	Mardi	Mercredi	Jeudi	Vendredi	Samedi
Effectif	25	18	17	10	5	20
Angle (°)	47	34	32	19	9	38
E.C.C.	25	43	60	70	75	95

```
\Stat[Tableau,TableauVide,Stretch=1.5,Frequence,Angle,ECC]{%
  2/1,5/3,6.5/5,8/4,9/7,12.25/2,15/5}
```

Valeurs	2	5	6,5	8	9	12,25	15
Effectif	1	3	5	4	7	2	5
Fréquence (%)							
Angle (°)							
E.C.C.							

```
\Stat[Tableau,Frequence,Angle,Total]{2/1,5/3,6.5/5,8/4,9/7,12.25/2,15/5}
```

Valeurs	2	5	6,5	8	9	12,25	15	Total
Effectif	1	3	5	4	7	2	5	27
Fréquence (%)	4	11	19	15	26	7	19	100
Angle (°)	13	40	67	53	93	27	67	360

```
\Stat[Tableau,EffVide,Frequence,Angle,AngVide,Total]{2/1,5/3,6.5/5,8/4,9/7,12.25/2,15/5}
```

Valeurs	2	5	6,5	8	9	12,25	15	Total
Effectif								
Fréquence (%)	4	11	19	15	26	7	19	100
Angle (°)								

```
\Stat[Tableau,ColVide=4,Frequence,Angle,Total]{2/1,5/3,6.5/5,8/4,9/7,12.25/2,15/5}
```

Valeurs	2	5	6,5	8	9	12,25	15	Total
Effectif	1	3	5		7	2	5	27
Fréquence (%)	4	11	19		26	7	19	100
Angle (°)	13	40	67		93	27	67	360

```
\Stat[Tableau,ColVide={3,8},Frequence,Angle,Total]{2/1,5/3,6.5/5,8/4,9/7,12.25/2,15/5}
```

Valeurs	2	5	6,5	8	9	12,25	15	Total
Effectif	1	3		4	7	2	5	
Fréquence (%)	4	11		15	26	7	19	
Angle (°)	13	40		53	93	27	67	

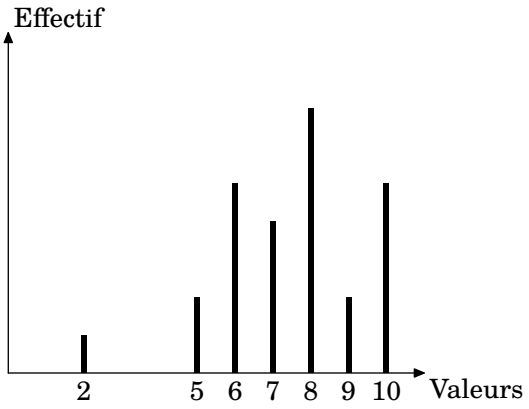
```
\Stat[Tableau,CasesVides={1/3,3/1},Frequence,Angle,Total]{2/1,5/3,6.5/5,8/4,9/7,12.25/2,15/5}
```

Valeurs	2	5	6,5	8	9	12,25	15	Total
Effectif	1	3		4	7	2	5	27
Fréquence (%)	4	11	19	15	26	7	19	100
Angle (°)		40	67	53	93	27	67	360

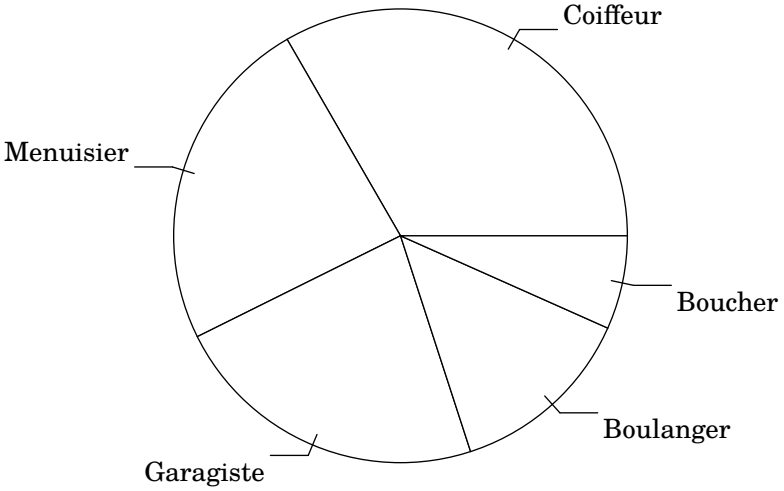
Graphiques statistiques

Trois types de graphiques statistiques sont disponibles :

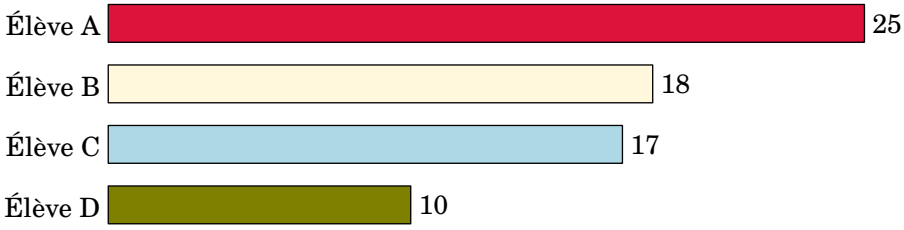
— les diagrammes en bâtons :



— les diagrammes circulaires (ou semi-circulaires) :



— les diagrammes en barres horizontales :



La clé ⟨Graphique⟩ valeur par défaut : false

trace un diagramme statistique choisi par l'utilisateur.

La clé ⟨**Graphique**⟩ est incompatible avec la clé ⟨**Liste**⟩.

La clé ⟨Graphique⟩ valeur par défaut : false

trace un diagramme statistique choisi par l'utilisateur.

La clé ⟨**Batons**⟩ valeur par défaut : true

affiche un diagramme en bâtons.

Les clés ⟨Unitex⟩ et ⟨Unitey⟩ valeurs par défaut : 0.5

indique l'unité sur l'axe des abscisses et sur l'axe des ordonnées. Elles sont données en *centimètre*.

La clé ⟨Grille⟩ valeur par défaut : false

affiche une grille de lecture des valeurs.

Les clés ⟨Pasx⟩ et ⟨Pasy⟩ valeurs par défaut : 1

règlent le pas horizontal et le pas vertical de la grille. Elles sont données en nombre d'⟨**Unitex**⟩ et d'⟨**Unitey**⟩.

La clé ⟨EpaisseurBatons⟩ valeur par défaut : 1

modifie l'épaisseur des bâtons. Elle est donnée en *point*.

Les clés ⟨Donnee⟩ et ⟨Effectif⟩ valeurs par défaut : Valeurs et Effectif

indiquent la légende de l'axe des abscisses et la légende sur l'axe des ordonnées.

La clé ⟨Origine⟩ valeur par défaut : 0

modifie la valeur de l'origine du repère.

La clé ⟨AngleRotationAbscisse⟩ valeur par défaut : -

modifie, par un angle, le positionnement du texte sur l'axe des abscisses. Par défaut, le texte est écrit horizontalement.

La clé ⟨Lecture⟩ valeur par défaut : false

affiche, lorsqu'elle est positionnée à `true`, l'unité sur l'axe des ordonnées.

La clé ⟨LectureFine⟩ valeur par défaut : false

affiche, lorsqu'elle est positionnée à `true`, une graduation complète sur l'axe des ordonnées.

La clé ⟨AideLecture⟩ valeur par défaut : false

affiche, lorsqu'elle est positionnée à `true`, les pointillés permettant une meilleure lecture sur l'axe des ordonnées.

La clé ⟨Tiret⟩ valeur par défaut : false

affiche, lorsqu'elle est positionnée à `true`, des tirets pour la lecture des valeurs sur l'axe des ordonnées.

La clé ⟨Reponses⟩ valeur par défaut : false

affiche, lorsqu'elle est positionnée à `true`, sur l'axe des abscisses, les réponses de lecture des données.

La clé ⟨DonneesSup⟩ valeur par défaut : false

affiche, lorsqu'elle est positionnée à `true`, *au dessus des bâtons* les effectifs correspondants.

La clé ⟨CouleurDefaut⟩ valeur par défaut : black

modifie la couleur utilisée pour tracer les bâtons.

La clé ⟨ListeCouleursB⟩ valeur par défaut : {}

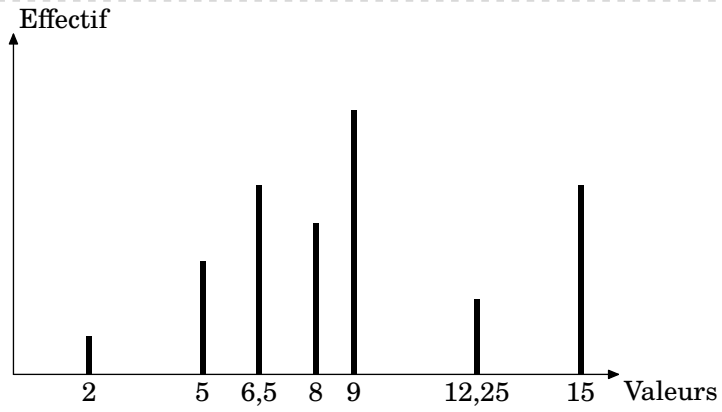
permet de colorier les différents bâtons.



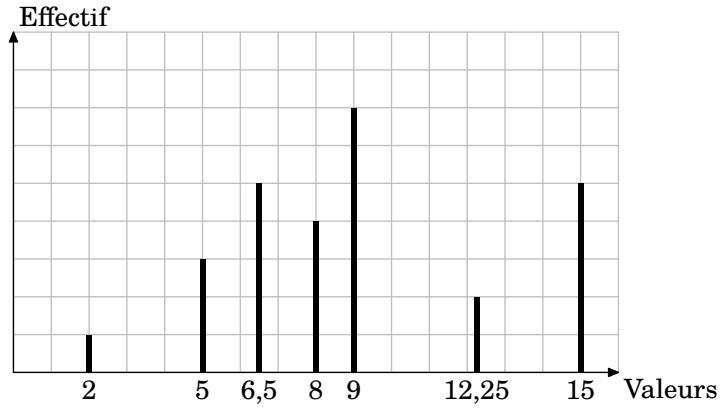
Si la clé ⟨**ListeCouleursB**⟩ comporte moins de couleurs que de bâtons, les couleurs manquantes sont positionnées à ⟨**CouleurDefaut**⟩.



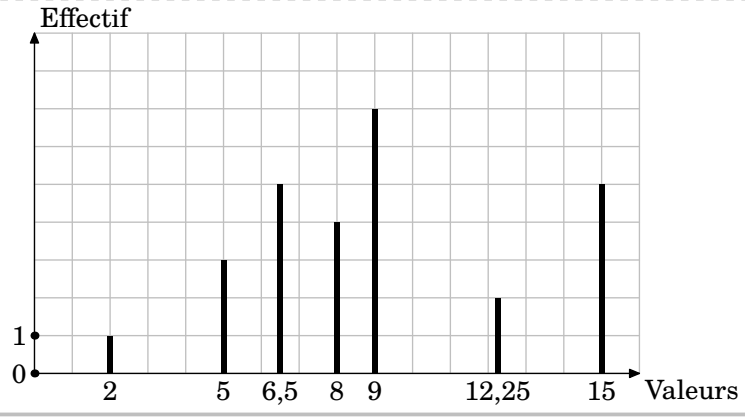
```
\Stat[Graphique]{2/1,5/3,6.5/5,8/4,9/7,12.25/2,15/5}
```



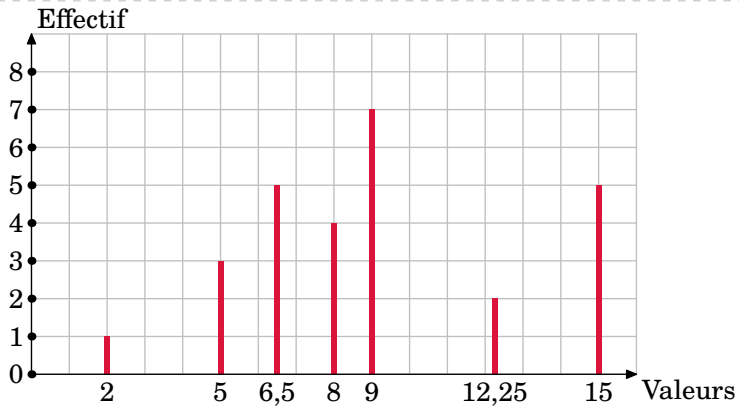

```
\Stat[Graphique,Grille]{2/1,5/3,6.5/5,8/4,9/7,12.25/2,15/5}
```



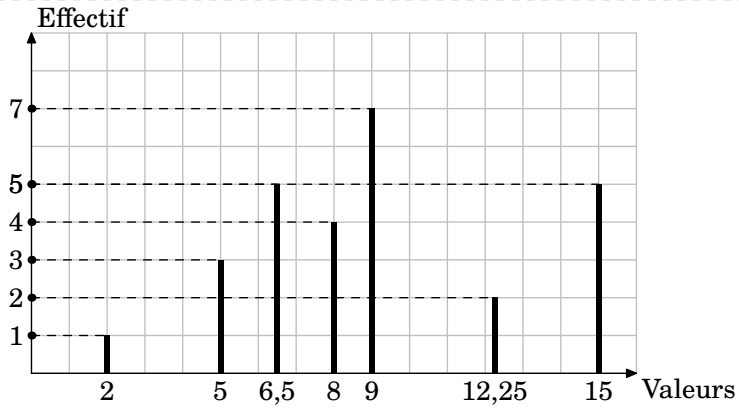

```
\Stat[Graphique,Grille,Lecture]{2/1,5/3,6.5/5,8/4,9/7,12.25/2,15/5}
```



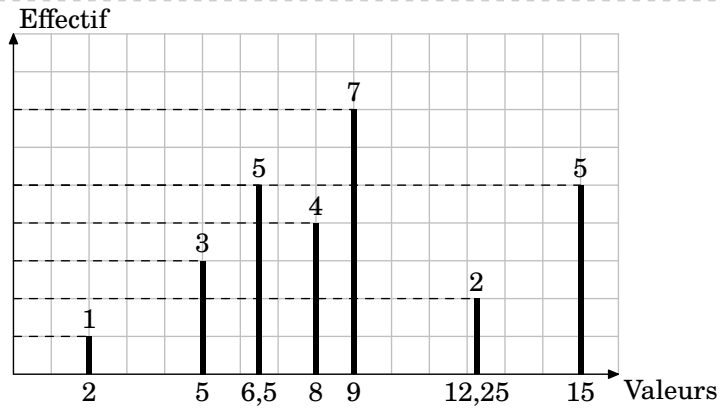
```
\Stat[Graphique,Grille,LectureFine,CouleurDefaut=Crimson]{2/1,5/3,6.5/5,8/4,9/7,12.25
    /2,15/5}
```



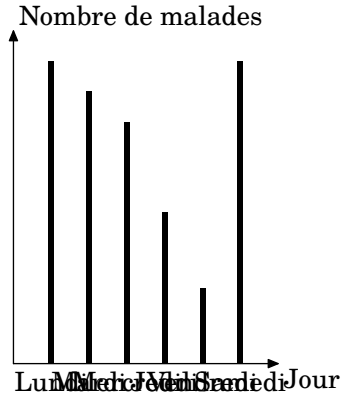

```
\Stat[Graphique,Grille,AideLecture,Reponses]{2/1,5/3,6.5/5,8/4,9/7,12.25/2,15/5}
```



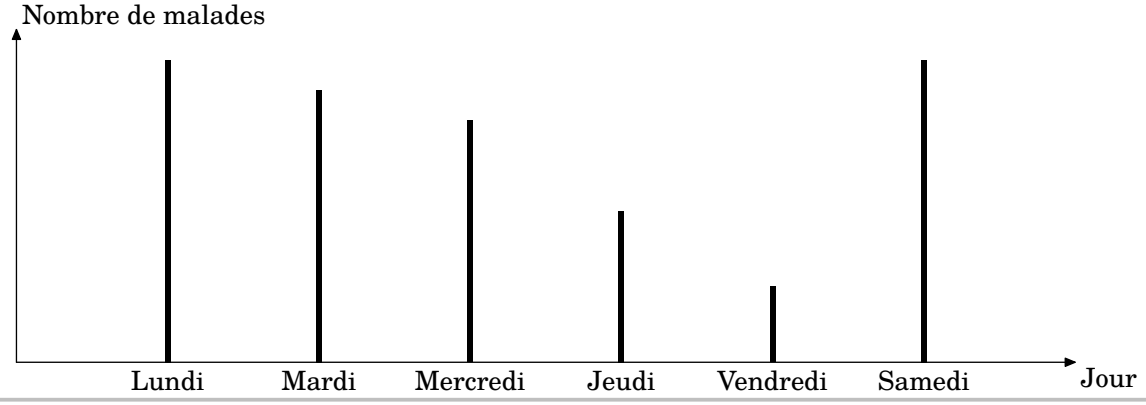

```
\Stat[Graphique,Grille,AideLecture,Reponses,DonneesSup]{2/1,5/3,6.5/5,8/4,9/7,12.25/2,15
    /5}
```



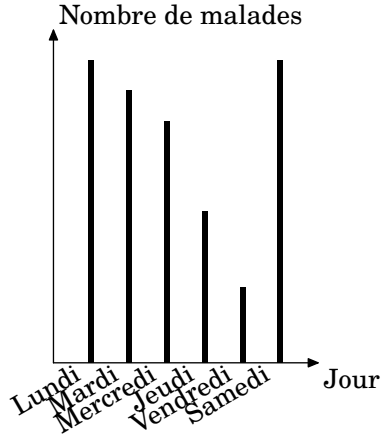
```
% Le rendu est incorrect.
\Stat[Qualitatif,Graphique,Donnee=Jour,Effectif=Nombre de malades,Unitey=0.2]{Lundi/20,
    Mardi/18,Mercredi/16,Jeudi/10,Vendredi/5,Samedi/20}
```



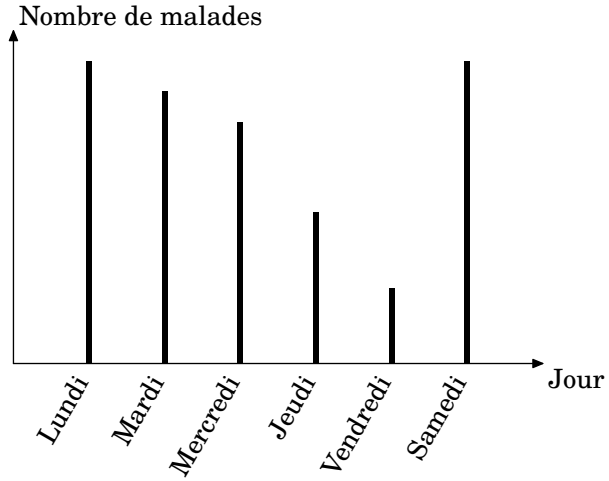

```
% 1ere solution : on change l'unité en abscisse
\Stat[Qualitatif,Graphique,Donnee=Jour,Effectif=Nombre de malades,Unitey=0.2,Unitex=2]{
    Lundi/20,Mardi/18,Mercredi/16,Jeudi/10,Vendredi/5,Samedi/20}
```



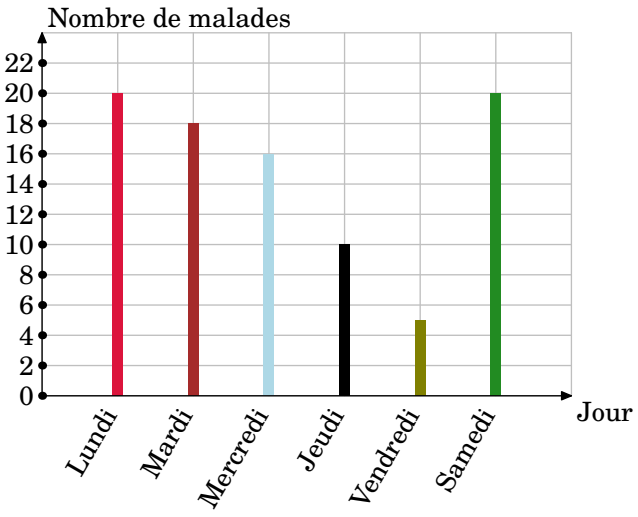

```
% 2eme solution : on utilise la clé AngleRotationAbscisse
\Stat[Qualitatif,Graphique,Donnee=Jour,Effectif=Nombre de malades,Unitey=0.2,
    AngleRotationAbscisse=30]{Lundi/20,Mardi/18,Mercredi/16,Jeudi/10,Vendredi/5,Samedi
    /20}
```



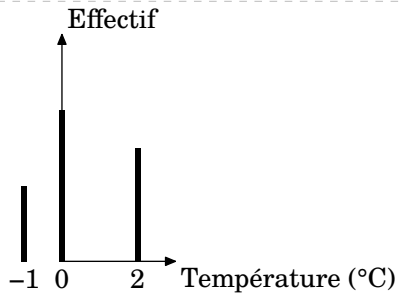
```
% 3eme solution : mélanger les deux précédentes
\Stat[Qualitatif,Graphique,Donnee=Jour,Effectif=Nombre de malades,Unitey=0.2,Unitex=1,
    AngleRotationAbscisse=60]{Lundi/20,Mardi/18,Mercredi/16,Jeudi/10,Vendredi/5,Samedi
    /20}
```



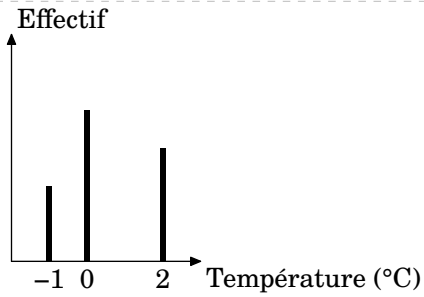

```
% Dans la liste des couleurs, le
    symbole ! indique qu'on ne
    définit pas la couleur. Elle sera
     positionnée à black.
\Stat[%
Qualitatif,
Graphique,
Donnee=Jour,
Effectif=Nombre de malades,
Unitex=1,AngleRotationAbscisse=60,
Unitey=0.2,Pasy=2,
Grille,LectureFine,
ListeCouleursB={Crimson,Brown,
    LightBlue,!,Olive,ForestGreen},
EpaisseurBatons=2]{%
Lundi/20,Mardi/18,Mercredi/16,Jeudi
    /10,Vendredi/5,Samedi/20%
}
```




```
\Stat[Graphique,Donnee=Température
(\Temp{})]{-1/2,0/4,2/3}
% Pas cohérent.
```




```
\Stat[Graphique,Donnee=Température
(\Temp{}),Origine=-2]{-1/2,0/4,2/3}
% C'est mieux :).
```



La clé ⟨Graphique⟩ (suite) valeur par défaut : false

trace un diagramme statistique choisi par l'utilisateur.

La clé ⟨Angle⟩ / La clé ⟨SemiAngle⟩ valeur par défaut : false

affiche un diagramme circulaire / semi-circulaire.

La clé ⟨Rayon⟩ valeur par défaut : 3 cm

modifie le rayon du diagramme circulaire construit.

La clé ⟨AffichageAngle⟩ valeur par défaut : false

indique si les angles des secteurs angulaires sont affichés. Seuls sont affichés les angles supérieurs ou égaux à 15°.

La clé ⟨AffichageDonnees⟩ valeur par défaut : false

indique si les données correspondantes aux secteurs angulaires sont affichées. Seuls sont affichées les données associées à un angle supérieur ou égal à 15°.

La clé ⟨LectureInverse⟩ valeur par défaut : false

commence le tracé du diagramme (semi-)circulaire par la gauche en tournant dans le sens négatif.

La clé ⟨Legende⟩ valeur par défaut : true

supprime l'affichage de *toutes* les légendes lorsqu'elle est positionnée à `false`.

La clé ⟨LegendesVides⟩ valeur par défaut : -

indique, par leur numéro correspondant dans la série statistique, les légendes à ne pas afficher.

La clé ⟨Hachures⟩ valeur par défaut : false

hachure les différents secteurs du diagramme.

La clé ⟨EcartHachures⟩ valeur par défaut : 0.25

modifie la distance entre deux hachures consécutives. Elle est donnée en centimètre.

La clé ⟨EpaisseurHachures⟩ valeur par défaut : 1

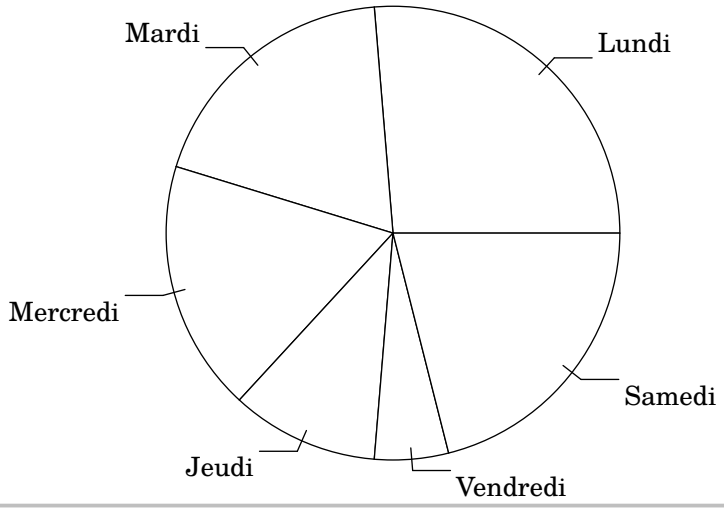
modifie l'épaisseur du tracé des hachures.

La clé ⟨ListeCouleurs⟩ valeur par défaut : {white}

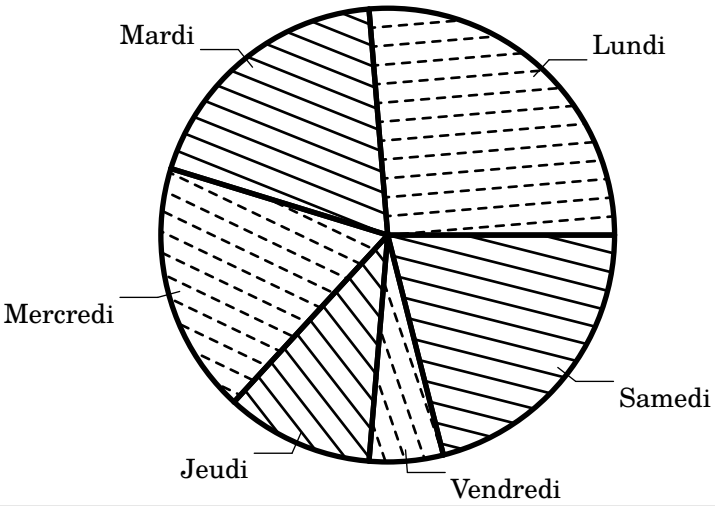
permet de colorier les différents secteurs.

Si la clé ⟨**ListeCouleurs**⟩ comporte moins de couleurs que de secteurs, les couleurs manquantes sont positionnées à `white`.
De plus, la clé ⟨**ListeCouleurs**⟩ est incompatible avec la clé ⟨**Hachures**⟩.

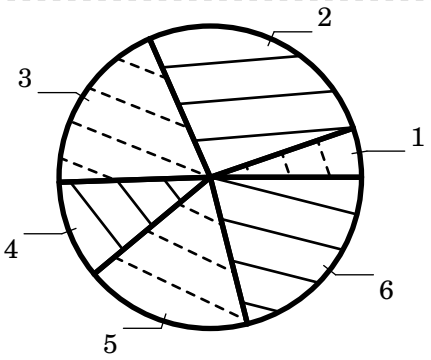
```
\Stat[%
Qualitatif,%
Graphique,%
Angle]{%
  Lundi/25,%
  Mardi/18,%
  Mercredi/17,%
  Jeudi/10,%
  Vendredi/5,%
  Samedi/20}
```



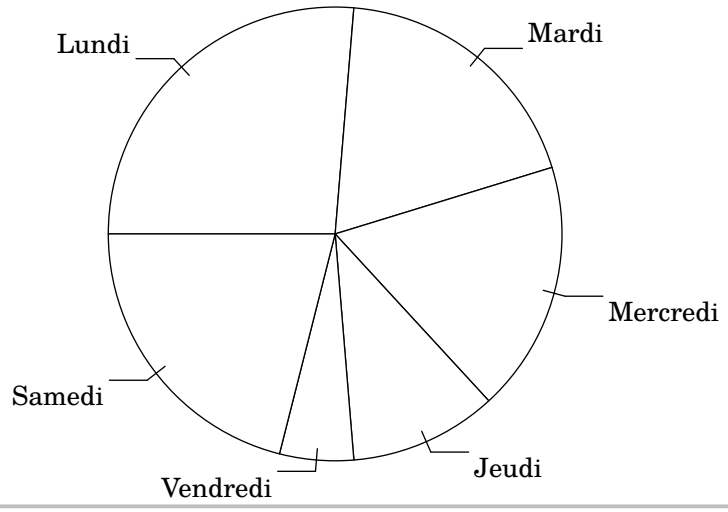

```
\Stat[Qualitatif,Graphique,Angle,Hachures]{Lundi/25,Mardi/18,Mercredi/17,Jeudi/10,
    Vendredi/5,Samedi/20}
```



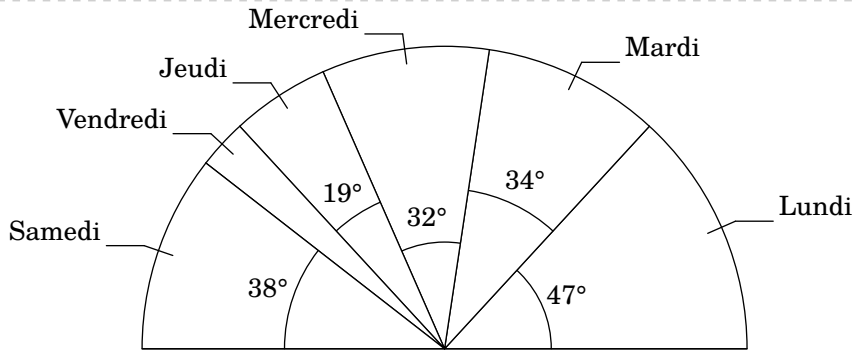

```
\Stat[Graphique,Angle,Rayon=2cm,Hachures,EcartHachures=0.5]{%
  2/25,3/18,5/17,4/10,1/5,6/20}
```



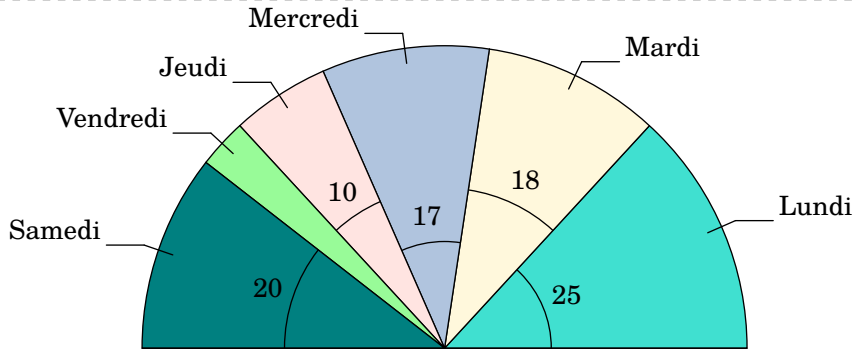
```
\Stat[Qualitatif,Graphique,Angle,LectureInverse]{Lundi/25,Mardi/18,Mercredi/17,Jeudi/10,
    Vendredi/5,Samedi/20}
```



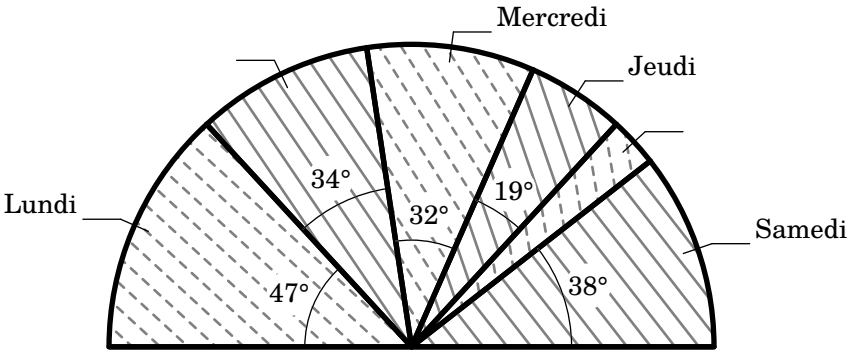

```
\Stat[Qualitatif,Graphique,SemiAngle,Rayon=4cm,AffichageAngle]{Lundi/25,Mardi/18,
    Mercredi/17,Jeudi/10,Vendredi/5,Samedi/20}
```




```
\Stat[Qualitatif,Graphique,SemiAngle,Rayon=4cm,AffichageDonnees,ListeCouleurs={Turquoise
    ,Cornsilk,LightSteelBlue,MistyRose,PaleGreen,Teal,GreenYellow}]{Lundi/25,Mardi/18,
    Mercredi/17,Jeudi/10,Vendredi/5,Samedi/20}
```



```
\Stat[Qualitatif,Graphique,SemiAngle,Rayon=4cm,AffichageAngle,LectureInverse,Hachures,
    LegendesVides={2,5}]{Lundi/25,Mardi/18,Mercredi/17,Jeudi/10,Vendredi/5,Samedi/20}
```



La clé ⟨Graphique⟩ (suite) valeur par défaut : false

trace un diagramme statistique choisi par l'utilisateur.

La clé ⟨**Barre**⟩ valeur par défaut : false

affiche un diagramme horizontal en barres.

La clé ⟨**Barre**⟩ doit être associée impérativement à la clé ⟨**Qualitatif**⟩.

La clé ⟨Longueur⟩ valeur par défaut : 10 cm

indique la longueur de la barre correspondant à la plus grande des données.

La clé ⟨Hauteur⟩ valeur par défaut : 5 mm

indique la hauteur des barres.

La clé ⟨EcartBarre⟩ valeur par défaut : 0 mm

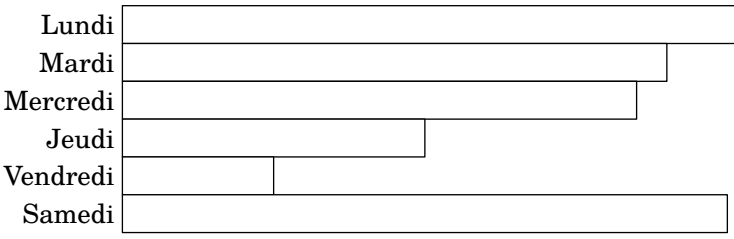
indique l'écart entre deux barres consécutives.

La clé ⟨Bicolore⟩ valeur par défaut : false

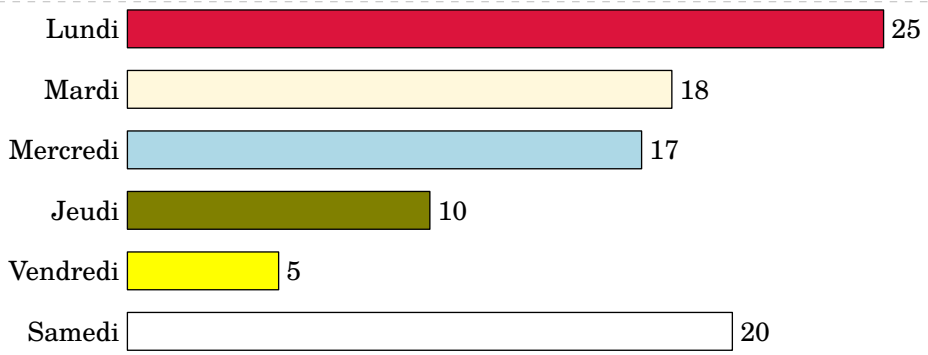
utilise une alternance de deux couleurs pour colorier les barres. Ces deux couleurs sont données par la clé ⟨**ListeCouleurs**⟩.

Les clés ⟨**Grille**⟩, ⟨**AffichageDonnees**⟩, ⟨**ListeCouleurs**⟩, ⟨**Hachures**⟩, ⟨**EpaisseurHachures**⟩ et ⟨**EcartHachures**⟩ sont également disponibles pour la clé ⟨**Barre**⟩.

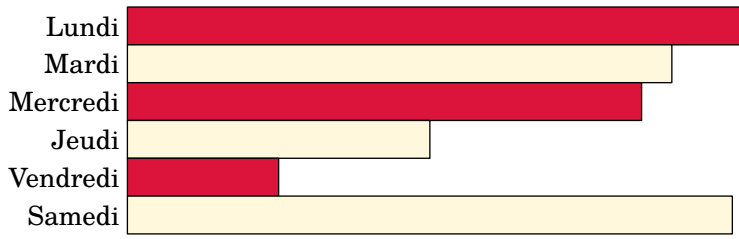
```
\Stat[Qualitatif,Graphique,Barre]{Lundi/25,Mardi/18,Mercredi/17,Jeudi/10,Vendredi/5,
    Samedi/20}
```



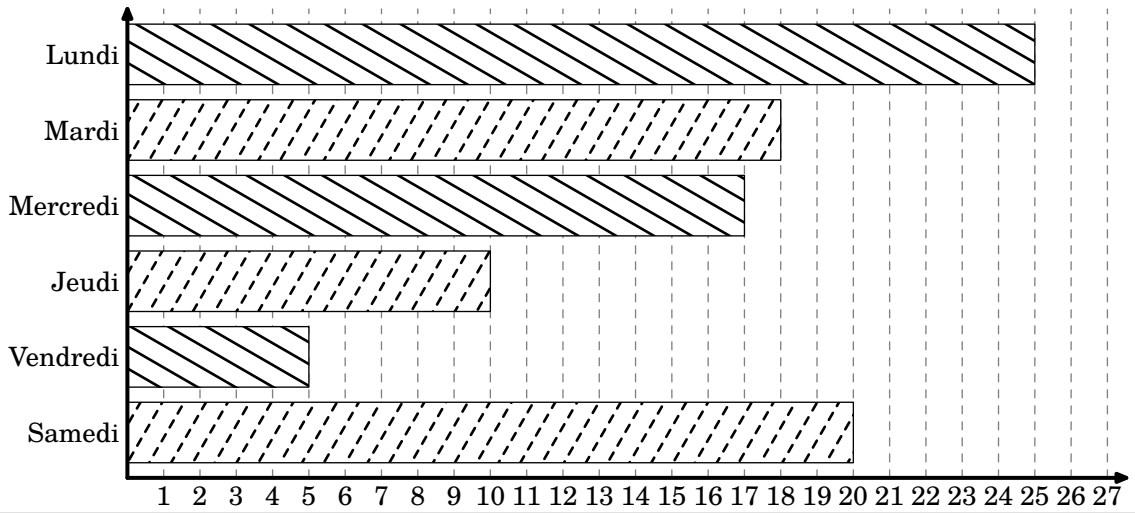
```
\Stat[Qualitatif,Graphique,Barre,EcartBarre=3mm,AffichageDonnees,ListeCouleurs={Crimson,
    Cornsilk,LightBlue,Olive,Yellow}]{Lundi/25,Mardi/18,Mercredi/17,Jeudi/10,Vendredi/5,
    Samedi/20}
```




```
\Stat[Qualitatif,Graphique,Barre,Bicolore,ListeCouleurs={Crimson,Cornsilk}]{Lundi/25,
    Mardi/18,Mercredi/17,Jeudi/10,Vendredi/5,Samedi/20}
```




```
\Stat[Qualitatif,Graphique,Barre,Longueur=12cm,EcartBarre=2mm,Hauteur=8mm,Hachures,
    Grille]{Lundi/25,Mardi/18,Mercredi/17,Jeudi/10,Vendredi/5,Samedi/20}
```



On peut souhaiter présenter graphiquement une série *longue* de données numériques.

La clé ⟨Representation⟩ valeur par défaut : false

affiche une série *longue* de données sous une forme graphique.

Les clés ⟨Xmin⟩ et ⟨Xmax⟩ valeurs par défaut : 0 et 5.5
gèrent horizontalement la fenêtre d'affichage du tracé. Elles sont données en centimètre.

Les clés ⟨Ymin⟩ et ⟨Ymax⟩ valeurs par défaut : 0 et 5.5
gèrent verticalement la fenêtre d'affichage du tracé. Elles sont données en centimètre.

Les clés ⟨Xstep⟩ et ⟨Ystep⟩ valeurs par défaut : 1
indiquent le nombre d'unités par centimètre sur les axes.

Les clés ⟨LabelX⟩ et ⟨LabelY⟩ valeur par défaut : {}
gèrent la légende des axes.

La clé ⟨Grille⟩ valeur par défaut : false
affiche une grille.

Les clés ⟨PasGrilleX⟩ et ⟨PasGrilleY⟩ valeur par défaut : 1
indiquent le pas de la grille sur l'axe des abscisses (des ordonnées).

La clé ⟨Graduation⟩ valeur par défaut : false
indique les graduations complètes sur les deux axes.

La clé ⟨CouleurTrace⟩ valeur par défaut : black
modifie la couleur du tracé de la courbe.

La clé ⟨Relie⟩ valeur par défaut : false
relie les points avec une courbe de Bézier.

La clé ⟨RelieSegment⟩ valeur par défaut : false
relie les points avec des segments.

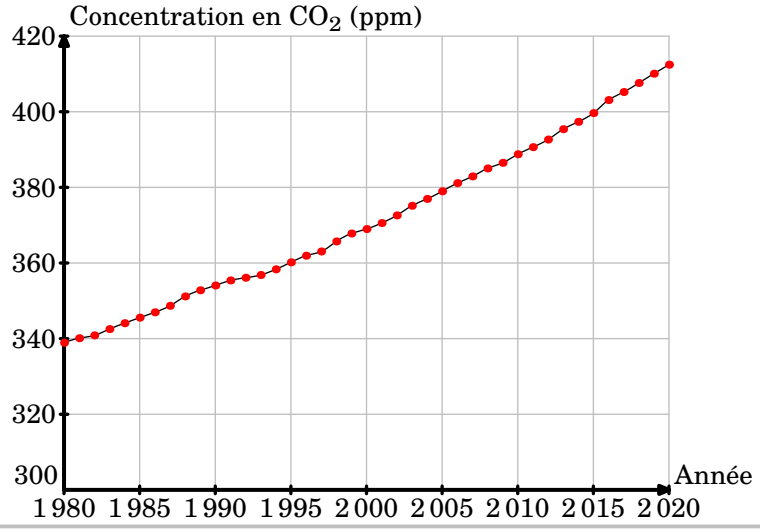
La clé ⟨Invisible⟩ valeur par défaut : false
rend invisible les points dans le repère.

La clé ⟨CouleurTrace⟩ valeur par défaut : false
modifie la couleur du tracé associé aux clés ⟨Relie⟩ et ⟨RelieSegment⟩.

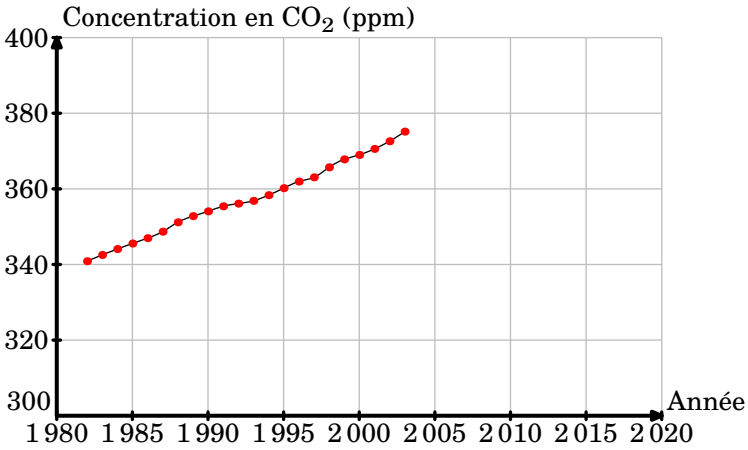
La clé ⟨CouleurPoint⟩ valeur par défaut : red
modifie la couleur du marquage des points.

La clé ⟨Marque⟩ valeur par défaut : dot
modifie la marque utilisée pour repérer les points. Une autre valeur disponible : `croix`.

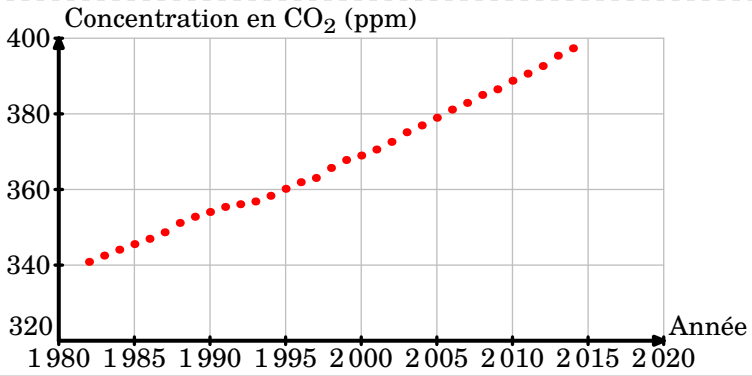
```
\Stat[Representation,Grille,Graduations,Xmin=1980,Ymin=300,Xmax=2020,Ymax=420,Xstep=5,Ystep=20,%
PasGrilleX=5,PasGrilleY=20,Relie,LabelX=Année,LabelY=Concentration en CO$_2$ (ppm)]{%
  1980/338.91,1981/340.11,1982/340.86,1983/342.52,1984/344.08,1985/345.55,1986/346.96,1987/348.68,
  1988/351.16,1989/352.79,1990/354.05,1991/355.39,1992/356.10,1993/356.83,1994/358.33,1995/360.18,
  1996/361.93,1997/363.05,1998/365.70,1999/367.80,2000/368.98,2001/370.57,2002/372.59,2003/375.14,
  2004/376.95,2005/378.97,2006/381.13,2007/382.90,2008/385.01,2009/386.50,2010/388.76,2011/390.64,
  2012/392.65,2013/395.39,2014/397.34,2015/399.65,2016/403.09,2017/405.22,2018/407.61,2019/410.07,
  2020/412.45}
```



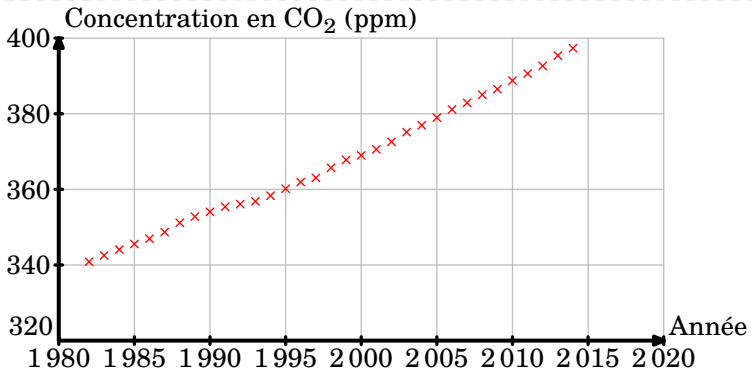

```
\begin{center}
\Stat[Representation,Grille,Graduations,Xmin=1980,Ymin=300,Xmax=2020,Ymax=400,Xstep=5,Ystep=20,%
PasGrilleX=5,PasGrilleY=20,Relie,LabelX=Année,LabelY=Concentration en CO$_2$ (ppm)]{%
  1982/340.86,1983/342.52,1984/344.08,1985/345.55,1986/346.96,1987/348.68,
  1988/351.16,1989/352.79,1990/354.05,1991/355.39,1992/356.10,1993/356.83,1994/358.33,1995/360.18,
  1996/361.93,1997/363.05,1998/365.70,1999/367.80,2000/368.98,2001/370.57,2002/372.59,2003/375.14}
\end{center}
```



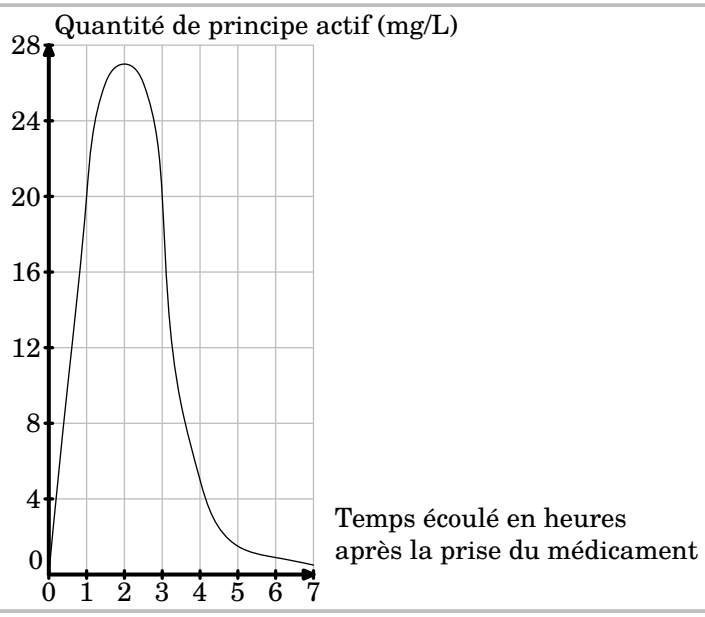
```
% Les données sont dans le désordre... Ne pas utiliser la clé Relie.
\begin{center}
\Stat[Representation,Grille,Graduations,Xmin=1980,Ymin=320,Xmax=2020,Ymax=400,Xstep=5,Ystep=20,%
PasGrilleX=5,PasGrilleY=20,LabelX=Année,LabelY=Concentration en CO$_2$ (ppm)]{%
  1982/340.86,1983/342.52,1984/344.08,1985/345.55,1986/346.96,1987/348.68,
  1996/361.93,1997/363.05,1998/365.70,1999/367.80,2000/368.98,2001/370.57,2002/372.59,2003/375.14,
  1988/351.16,1989/352.79,1990/354.05,1991/355.39,1992/356.10,1993/356.83,1994/358.33,1995/360.18,
  2004/376.95,2005/378.97,2006/381.13,2007/382.90,2008/385.01,2009/386.50,2010/388.76,2011/390.64,
  2012/392.65,2013/395.39,2014/397.34}
\end{center}
```




```
% Les données sont dans le désordre... Ne pas utiliser la clé Relie.
\begin{center}
\Stat[Representation,Grille,Graduations,Xmin=1980,Ymin=320,Xmax=2020,Ymax=400,Xstep=5,Ystep=20,Marque=croix,%
PasGrilleX=5,PasGrilleY=20,LabelX=Année,LabelY=Concentration en CO$_2$ (ppm)]{%
  1982/340.86,1983/342.52,1984/344.08,1985/345.55,1986/346.96,1987/348.68,
  1996/361.93,1997/363.05,1998/365.70,1999/367.80,2000/368.98,2001/370.57,2002/372.59,2003/375.14,
  1988/351.16,1989/352.79,1990/354.05,1991/355.39,1992/356.10,1993/356.83,1994/358.33,1995/360.18,
  2004/376.95,2005/378.97,2006/381.13,2007/382.90,2008/385.01,2009/386.50,2010/388.76,2011/390.64,
  2012/392.65,2013/395.39,2014/397.34}
\end{center}
```



```
\Stat[Representation,Invisible,
    Relie,Xmin=0,Xmax=7,Ymin=0,
    Ymax=28,Xstep=2,Ystep=4,
    Grille,Graduations,
    PasGrilleX=1,PasGrilleY=4,
    LabelX=
\begin{tabular}{l}
  Temps écoulé en heures\\
  après la prise du médicament
\end{tabular},LabelY=Quantité de
     principe actif (mg/L)%
]{0/0,0.5/10,1/20,1.5/26,2/27,%
  2.5/26,3/20,3.5/9,4/5,5/1.5,%
  6/0.9,7/0.5}
```



Enfin, si on souhaite ajouter un titre à un des graphiques, on peut avantageusement utiliser l'environnement `figure`.

```
\begin{figure}[h]
  \centering
  \Stat[Qualitatif,Graphique,SemiAngle,Rayon=4cm,AffichageDonnees,ListeCouleurs={
    Turquoise,Cornsilk,LightSteelBlue,MistyRose,PaleGreen,Teal,GreenYellow}]{%
    Lundi/25,Mardi/18,Mercredi/17,Jeudi/10,Vendredi/5,Samedi/20
  }
  \caption{Diagramme représentant le nombre de malades reçus par un médecin en fonction
    du jour.}
  \label{fig:EE}
\end{figure}
```

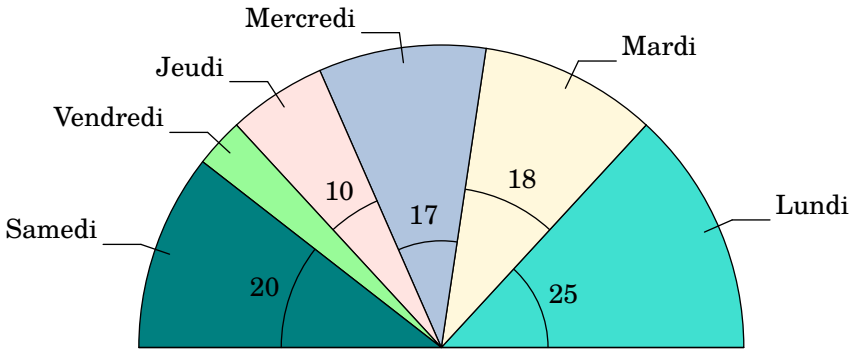


FIGURE 1 – Diagramme représentant le nombre de malades reçus par un médecin en fonction du jour.

Les indicateurs statistiques

Les indicateurs statistiques disponibles sont l'effectif total, l'étendue, la moyenne et la médiane.

La clé ⟨EffectifTotal⟩ valeur par défaut : false

indique *le calcul* (s'il est nécessaire) de l'effectif total.

```
\Stat[Tableau,EffectifTotal]{2/10,5/30,7/50,8/40,9/70,12/200,15/50}
```

L'effectif total de la série est :

$$10 + 30 + 50 + 40 + 70 + 200 + 50 = 450$$

Valeurs	2	5	7	8	9	12	15
Effectif	10	30	50	40	70	200	50

```
\Stat[Qualitatif,EffectifTotal,Tableau,Largeur=2cm]{15 ans/10,16 ans/30,17 ans/50,18 ans
    /40}
```

L'effectif total de la série est :

$$10 + 30 + 50 + 40 = 130$$

Valeurs	15 ans	16 ans	17 ans	18 ans
Effectif	10	30	50	40

```
\Stat[Liste,EffectifTotal]{2,10,5,30,7,50,8,40,9,70,12,200,15,50}
```

L'effectif total de la série est 14.

```
\Stat[Sondage,Tableau]{7,15,2,10,5,30,8,30,12,20,9,10,15,30,10}

\Stat[Sondage,EffectifTotal]{7,15,2,10,5,30,8,30,12,20,9,10,15,30,10}
```

Valeurs	2	5	7	8	9	10	12	15	20	30
Effectif	1	1	1	1	1	3	1	2	1	3

L'effectif total de la série est :

$$1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 3 + 1 + 2 + 1 + 3 = 15$$

La clé ⟨Etendue⟩ valeur par défaut : false

affiche *le calcul* de l'étendue de la série considérée.

La clé ⟨Concret⟩ valeur par défaut : false

permet d'afficher l'unité choisie.

La clé ⟨Unite⟩ valeur par défaut : {}

indique l'unité à afficher.

```
\Stat[Etendue]{2/10,5/30,7/50,8/40,9/70,12/200,15/50}
```

L'étendue de la série est égale à $15 - 2 = 13$.

```
\Stat[Liste,Etendue]{2,10,5,30,7,50,8,40,9,70,12,200,15,50}
```

L'étendue de la série est égale à $200 - 2 = 198$.

```
\Stat[Sondage,Etendue]{7,15,2,10,5,30,8,30,12,20,9,10,15,30,10}
```

L'étendue de la série est égale à $30 - 2 = 28$.

```
% La commande \Lg{} se trouve dans la partie Grandeurs.
\Stat[Etendue,Concret,Unite=\Lg{}]{150/25,155/23,160/30,165/50,170/40,175/18,180/10,185
    /3,190/1}
```

L'étendue de la série est égale à 190 cm − 150 cm = 40 cm.

```
\Stat[Liste,Concret,Unite={\Octet[Go]{}},Etendue]{25,180,17,100,95,20,293}
```

L'étendue de la série est égale à 293 Go − 17 Go = 276 Go.

La clé ⟨Mediane⟩ valeur par défaut : false

affiche *le calcul* de la médiane de la série considérée.

> **La clé ⟨Coupure⟩** valeur par défaut : 10
> modifie le nombre de données à écrire avant de passer à la ligne pour poursuivre l'écriture des données.

```
\Stat[Mediane]{2/10,5/30,7/50,8/40,9/70,12/200,15/50}
```

L'effectif total de la série est 450. Or, $450 = 225 + 225$. La 225e donnée est 12. La 226e donnée est 12.
Donc la médiane de la série est 12.

```
\Stat[Mediane]{2/10,5/30,7/50,8/40,9/70,12/200,15/50,6/45}
```

L'effectif total de la série est 495. Or, $495 = 247 + 1 + 247$. La médiane de la série est la 248e donnée.
Donc la médiane de la série est 12.

```
% La coupure par défaut n'offre pas un affichage satisfaisant.
\Stat[Liste,Mediane]{2,10,5,30,7,50,8,40,9,70,12,200,15,50,10,5,30,7,50,8,40,9,70,12,%
  200,15,50,10,5,30,7,50,8,40,9,70,12,200,15,50,10,5,30,7,50,8,40,9,70,12,200,15,50}
```

On range les données par ordre croissant :

2 ; 5 ; 5 ; 5 ; 5 ; 7 ; 7 ; 7 ; 7 ; 8 ;
8 ; 8 ; 8 ; 9 ; 9 ; 9 ; 9 ; 10 ; 10 ; 10 ;
10 ; 12 ; 12 ; 12 ; 12 ; 15 ; 15 ; 15 ; 15 ; 30 ;
30 ; 30 ; 30 ; 40 ; 40 ; 40 ; 40 ; 50 ; 50 ; 50 ;
50 ; 50 ; 50 ; 50 ; 50 ; 70 ; 70 ; 70 ; 70 ; 200 ;
200 ; 200 ; 200.

L'effectif total de la série est 53. Or, $53 = 26 + 1 + 26$.
La médiane de la série est la 27e donnée.
Donc la médiane de la série est 15.

```
% On modifie la valeur de la clé Coupure.
\Stat[Liste,Mediane,Coupure=28]{2,10,5,30,7,50,8,40,9,70,12,200,15,50,10,5,30,7,
  50,8,40,9,70,12,200,15,50,10,5,30,7,50,8,40,9,70,12,200,15,50,10,5,30,7,
  50,8,40,9,70,12,200,15,50}
```

On range les données par ordre croissant :

2 ; 5 ; 5 ; 5 ; 5 ; 7 ; 7 ; 7 ; 7 ; 8 ; 8 ; 8 ; 8 ; 9 ; 9 ; 9 ; 9 ; 10 ; 10 ; 10 ; 10 ; 12 ; 12 ; 12 ; 12 ; 15 ; 15 ; 15 ; 15 ; 30 ; 30 ; 30 ; 30 ; 40 ; 40 ; 40 ; 40 ; 50 ; 50 ; 50 ; 50 ; 50 ; 50 ; 50 ; 50 ; 70 ; 70 ; 70 ; 70 ; 200 ; 200 ; 200 ; 200.

L'effectif total de la série est 53. Or, $53 = 26 + 1 + 26$.
La médiane de la série est la 27e donnée.
Donc la médiane de la série est 15.

```
\Stat[Sondage,Tableau]{7,15,2,10,5,30,8,30,12,20,9,10,15,30,10}

\Stat[Sondage,Mediane]{7,15,2,10,5,30,8,30,12,20,9,10,15,30,10}
```

Valeurs	2	5	7	8	9	10	12	15	20	30
Effectif	1	1	1	1	1	3	1	2	1	3

L'effectif total de la série est 15. Or, $15 = 7 + 1 + 7$. La médiane de la série est la 8e donnée. Donc la médiane de la série est 10.

La clé ⟨Moyenne⟩ valeur par défaut : false

affiche *le calcul* de la moyenne de la série considérée.

La clé ⟨Precision⟩ valeur par défaut : 2
modifie la précision du résultat du calcul de la moyenne.

La clé ⟨SET⟩ valeur par défaut : false
permet de ne pas afficher le détail du calcul de l'effectif total.

La clé ⟨ValeurExacte⟩ valeur par défaut : false
arrête l'affichage du calcul à l'écriture du quotient.

La clé ⟨Coupure⟩ valeur par défaut : 10
affiche, si le nombre d'éléments de la série statistique est supérieure à la valeur de cette clé, une écriture « raccourcie » de la somme des données.

```
\Stat[Moyenne]{7/50,2/10,5/30,8/40,12/200,9/70,15/50}
```

La somme des données de la série est :

$$10 \times 2 + 30 \times 5 + 50 \times 7 + 40 \times 8 + 70 \times 9 + 200 \times 12 + 50 \times 15 = 4\,620$$

L'effectif total de la série est :

$$10 + 30 + 50 + 40 + 70 + 200 + 50 = 450$$

Donc la moyenne de la série est égale à :

$$\frac{4\,620}{450} \approx 10{,}27$$

```
\Stat[Moyenne,SET]{2/10,5/30,7/50,8/40,9/70,12/200,15/50}
```

La somme des données de la série est :

$$10 \times 2 + 30 \times 5 + 50 \times 7 + 40 \times 8 + 70 \times 9 + 200 \times 12 + 50 \times 15 = 4\,620$$

Donc la moyenne de la série est égale à :

$$\frac{4\,620}{450} \approx 10{,}27$$

```
\Stat[Moyenne,SET,ValeurExacte]{2/10,5/30,7/50,8/40,9/70,12/200,15/50}
```

La somme des données de la série est :

$$10 \times 2 + 30 \times 5 + 50 \times 7 + 40 \times 8 + 70 \times 9 + 200 \times 12 + 50 \times 15 = 4\,620$$

Donc la moyenne de la série est égale à :

$$\frac{4\,620}{450}$$

```
\Stat[Sondage,Tableau]{7,15,2,10,5,30,8,30,12,20,9,10,15,30,10}

\Stat[Sondage,Moyenne]{7,15,2,10,5,30,8,30,12,20,9,10,15,30,10}
```

Valeurs	2	5	7	8	9	10	12	15	20	30
Effectif	1	1	1	1	1	3	1	2	1	3

La somme des données de la série est :

$$2 + 5 + \ldots + 20 + 3 \times 30 = 213$$

L'effectif total de la série est :

$$1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 3 + 1 + 2 + 1 + 3 = 15$$

Donc la moyenne de la série est égale à :

$$\frac{213}{15} = 14{,}2$$

```
% Avec la clé <Coupure> par défaut (10), ça dépasse :(. Et pourtant, il y a 9 valeurs...
\Stat[Moyenne,Concret,Unite=\Lg{}]{150/25,155/23,160/30,165/50,170/40,175/18,180/10,185
    /3,190/1}
```

La somme des données de la série est :

$$25{\times}150\text{ cm}+23{\times}155\text{ cm}+30{\times}160\text{ cm}+50{\times}165\text{ cm}+40{\times}170\text{ cm}+18{\times}175\text{ cm}+10{\times}180\text{ cm}+3{\times}185\text{ cm}+190\text{ cm} = 32\,860$$

L'effectif total de la série est :

$$25 + 23 + 30 + 50 + 40 + 18 + 10 + 3 + 1 = 200$$

Donc la moyenne de la série est égale à :

$$\frac{32\,860\text{ cm}}{200} = 164{,}3\text{ cm}$$

```
% Avec la clé <Coupure> à 5, c'est mieux.
\Stat[Moyenne,Concret,Unite=\Lg{},Coupure=5]{150/25,155/23,160/30,165/50,170/40,175
    /18,180/10,185/3,190/1}
```

La somme des données de la série est :

$$25 \times 150 \text{ cm} + 23 \times 155 \text{ cm} + \ldots + 3 \times 185 \text{ cm} + 190 \text{ cm} = 32\,860 \text{ cm}$$

L'effectif total de la série est :

$$25 + 23 + 30 + 50 + 40 + 18 + 10 + 3 + 1 = 200$$

Donc la moyenne de la série est égale à :

$$\frac{32\,860 \text{ cm}}{200} = 164{,}3 \text{ cm}$$


On peut grouper les trois calculs mais ils seront affichés *dans un ordre imposé et non modifiable*.


```
\Stat[Concret,Unite=km,Etendue,Moyenne,Mediane]{2/25,3/18,4/17,5/10,6/5,7/20,8/2}
```

La somme des données de la série est :

$$25 \times 2 \text{ km} + 18 \times 3 \text{ km} + 17 \times 4 \text{ km} + 10 \times 5 \text{ km} + 5 \times 6 \text{ km} + 20 \times 7 \text{ km} + 2 \times 8 \text{ km} = 408 \text{ km}$$

L'effectif total de la série est :

$$25 + 18 + 17 + 10 + 5 + 20 + 2 = 97$$

Donc la moyenne de la série est égale à :

$$\frac{408 \text{ km}}{97} \approx 4{,}21 \text{ km}$$

L'étendue de la série est égale à $8 \text{ km} - 2 \text{ km} = 6 \text{ km}$.
L'effectif total de la série est 97. Or, $97 = 48 + 1 + 48$. La médiane de la série est la 49e donnée. Donc la médiane de la série est 4 km.

Enfin, pour une réutilisation éventuelle, les indicateurs statistiques sont disponibles grâce aux commandes `\EffectifTotal`, `\Etendue`, `\Moyenne`, `\Mediane` ainsi que `\QuartileUn` et `\QuartileTrois`, même si ces derniers ne sont plus au programme de collège.

```
\Stat[]{2/25,3/18,4/17,5/10,6/5,7/20,8/2}
% Les résultats recupérés sont sans mise en forme. Elle se fera au moyen de la commande
    \num
L'effectif total est \EffectifTotal.\\
L'étendue est \Etendue.\\
La moyenne est \Moyenne{} ou \num{\Moyenne}.\\
La médiane est \Mediane.\\
Le premier quartile est \QuartileUn.\\
Le troisième quartile est \QuartileTrois.
```

L'effectif total est 97.
L'étendue est 6.
La moyenne est 4.206185567010309 ou 4,206 185 567 010 309.
La médiane est 4.
Le premier quartile est 2.
Le troisième quartile est 6.

```
% Les résultats recupérés sont sans mise en forme. Elle se fera au moyen de la commande
    \num et \fpeval si on souhaite un arrondi.
\Stat[Liste]{2,25,3,18,4,17,5,10,6,5,7,20,8,2}
L'effectif total est \EffectifTotal.\\
L'étendue est \Etendue.\\
La moyenne est \Moyenne{} soit environ \num{\fpeval{round(\Moyenne,2)}}.\\
La médiane est \Mediane.\\
Le premier quartile est \QuartileUn.\\
Le troisième quartile est \QuartileTrois.
```

L'effectif total est 14.
L'étendue est 23.
La moyenne est 9.428571428571429 soit environ 9,43.
La médiane est 6.5.
Le premier quartile est 4.
Le troisième quartile est 17.

39 Les probabilités

Pour afficher une échelle de probabilité ou un arbre de probabilité [64], on utilise la commande \Proba. Elle a la forme suivante :

```
\Proba[⟨clés⟩]{⟨Liste des évènements et probabilités⟩}
```

où

— ⟨clés⟩ constituent un ensemble d'options, dont au moins une est obligatoire, pour paramétrer la commande ;

— ⟨Liste des évènements et probabilités⟩ est donnée sous la forme :

  — e1/p1 , e2/p2… [65] pour les arbres de probabilités ;

  — n1/d1/e1, n2/d2/e2… [66] pour les échelles de probabilités [67].

  Attention, ces listes doivent être *non vides*.

La clé obligatoire est :

— soit la clé ⟨**Echelle**⟩ ;

— soit la clé ⟨**Arbre**⟩.

Les échelles de probabilité

La clé ⟨Echelle⟩ valeur par défaut : false

affiche une échelle de probabilité.

La clé ⟨LongueurEchelle⟩ valeur par défaut : 5

modifie la longueur de l'échelle de probabilité. Elle est donnée en *centimètre*.

La clé ⟨Grille⟩ valeur par défaut : 1

affiche un partage équitable de l'échelle de probabilité basée sur la valeur donnée.

La clé ⟨Affichage⟩ valeur par défaut : 0

affiche :

— l'échelle vide si elle vaut 0 ;

— l'échelle et les flèches associées aux probabilités données si elle vaut 1 ;

— l'échelle, les flèches associées aux probabilités données et le nom des évènements si elle vaut 2 ;

— l'échelle, les flèches associées aux probabilités données et les probabilités si elle vaut 3 ;

— l'échelle, les flèches associées aux probabilités données, le nom des évènements et les probabilités si elle vaut 4.

```
\Proba[Echelle]{2/3/A,4/5/B}
```

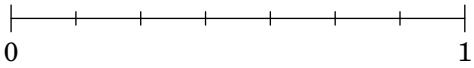



```
\Proba[Echelle,LongueurEchelle=6]{2/3/A,4/5/B}
```

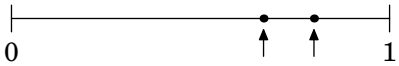


64. Limité aux expériences aléatoires à deux épreuves.
65. e1 évènement 1 ; p1 probabilité 1…
66. n1 numérateur 1 ; d1 dénominateur 1 ; e1 évènement 1…
67. Ce *léger* changement dans la liste des évènements a été dicté par la programmation…

```
% On veut partager l'échelle en 7 intervalles.
\Proba[Echelle,LongueurEchelle=6,Grille=7]{2/3/A,4/5/B}
```



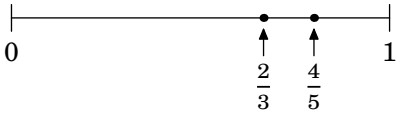

```
\Proba[Echelle,Affichage=1]{2/3/A,4/5/B}
```



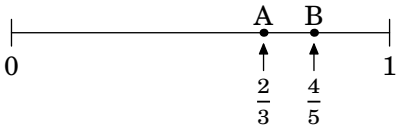

```
\Proba[Echelle,Affichage=2]{2/3/A,4/5/B}
```



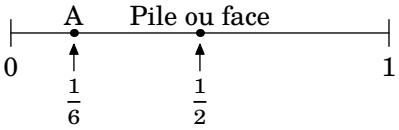

```
\Proba[Echelle,Affichage=3]{2/3/A,4/5/B}
```




```
\Proba[Echelle,Affichage=4]{2/3/A,4/5/B}
```




```
\Proba[Echelle,Affichage=4]{1/6/A,1/2/Pile ou face}
```



Les arbres de probabilité

La clé ⟨Arbre⟩ valeur par défaut : false

affiche un arbre de probabilité.

La clé ⟨Branche⟩ valeur par défaut : 2

indique la longueur des branches. Elle est donnée en *centimètre*.

La clé ⟨Angle⟩ valeur par défaut : 60

définit l'angle entre les deux premières branches de l'arbre. L'angle entre les branches secondaires représente *la moitié* de l'angle de référence.

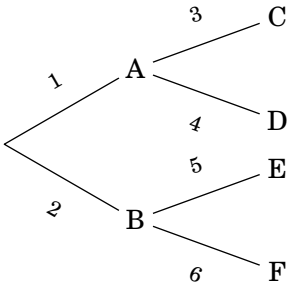
La clé ⟨Rayon⟩ valeur par défaut : 0.25

permet « d'aérer »le texte situé sur chaque nœud de l'arbre. Elle est donnée en *centimètre*.

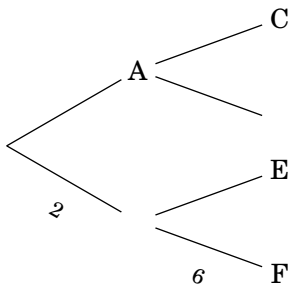
La clé ⟨Incline⟩ valeur par défaut : true

permet d'incliner ou pas les probabilités indiquées sur chaque branche de l'arbre.

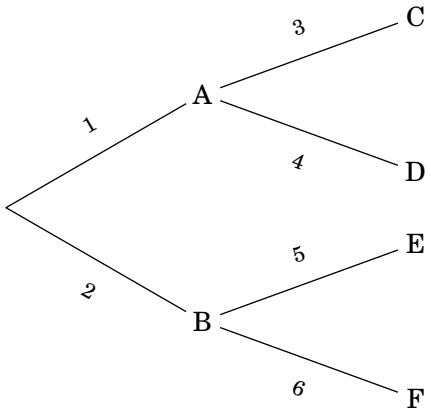
```
% Exemple farfelu mais permet de positionner les
% appellations pour le placement des noms des
% évènements et des probabilités.
\Proba[Arbre]{A/1,B/2,C/3,D/4,E/5,F/6}
```



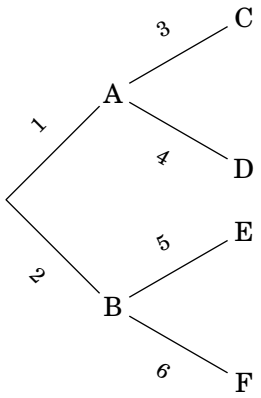
```
% Pour un DS, une remédiation.
\Proba[Arbre]{A/,/2,C/,/,E/,F/6}
```



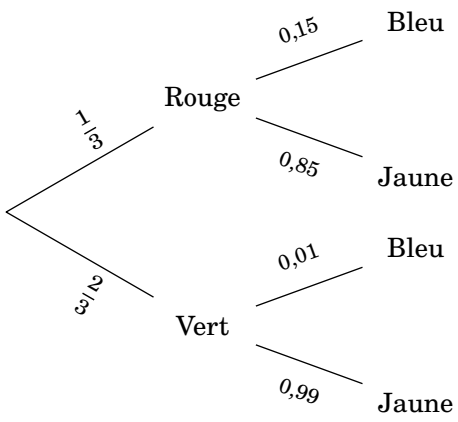

```
\Proba[Arbre,Branche=3]{A/1,B/2,C/3,D/4,E/5,F/6}
```



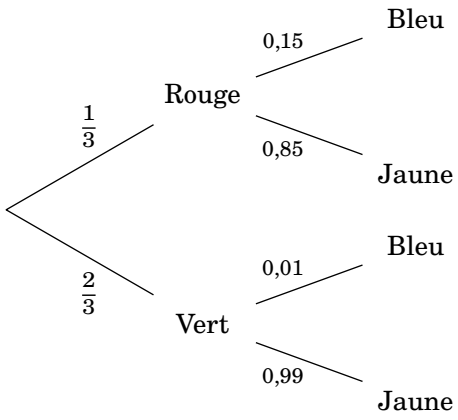

```
\Proba[Arbre,Angle=90]{A/1,B/2,C/3,D/4,E/5,F/6}
```




```
\[\Proba[Arbre,Branche=3,Rayon=0.75]{Rouge/$\dfrac13$,Vert/$\dfrac23$,Bleu/\num{0.15},
    Jaune/\num{0.85},Bleu/\num{0.01},Jaune/\num{0.99}}\]
```



```
\[\Proba[Arbre,Branche=3,Rayon=0.75,Incline=false]{Rouge/$\dfrac13$,Vert/$\dfrac23$,Bleu
    /\num{0.15},Jaune/\num{0.85},Bleu/\num{0.01},Jaune/\num{0.99}}\]
```



Partie

CALCUL LITTÉRAL ET FONCTIONS

40 Les fonctions affines

La commande \FonctionAffine permet le calcul d'image, d'antécédent… par une fonction affine. Elle a la forme suivante :

```
\FonctionAffine[⟨clés⟩]{⟨Noms des points considérés⟩}{a}{b}{c}{d}
```

où

— ⟨clés⟩ constituent un ensemble d'options, dont au moins une est obligatoire, pour paramétrer la commande ;

— a, b, c et d sont des valeurs numériques décimales relatives *connues ou non*.

```
\FonctionAffine{2}{3}{-5}{2}
```

Comme on peut le voir, la commande seule ne fait rien…

La clé ⟨Definition⟩ valeur par défaut : false

écrit la définition de la fonction à l'aide de ↦.

La clé ⟨Nom⟩ valeur par défaut : f

modifie le nom de la fonction utilisée.

La clé ⟨Variable⟩ valeur par défaut : x

modifie le nom de la variable utilisée.

```
\FonctionAffine[Definition]{-3}{2}{0}{0}
```
$f : x \mapsto -3x + 2$

```
\FonctionAffine[Definition,Variable=t,Nom=g]{2}{1.5}{0}{0}
```
$g : t \mapsto 2t + 1{,}5$

```
\FonctionAffine[Definition]{-3}{0}{0}{0}
```
$f : x \mapsto -3x$

```
\FonctionAffine[Definition]{0}{2}{0}{0}
```
$f : x \mapsto 2$

La clé ⟨Ecriture⟩ valeur par défaut : false

écrit la définition de la fonction sous sa forme littérale.

Les clés ⟨**Nom**⟩ et ⟨**Variable**⟩ sont également disponibles pour la clé ⟨**Ecriture**⟩.

```
\FonctionAffine[Ecriture]{2}{-1.5}{0}{0}
```
$f(x) = 2x - 1{,}5$

```
\FonctionAffine[Ecriture,Variable=a,Nom=p]{-3}{2}{0}{0}
```
$p(a) = -3a + 2$

```
\FonctionAffine[Ecriture]{-3}{0}{0}{0}
```
$f(x) = -3x$

```
\FonctionAffine[Ecriture]{0}{2}{0}{0}
```
$f(x) = 2$

La clé ⟨Image⟩ valeur par défaut : false

calcule l'image de la valeur a par une fonction affine définie par $x \mapsto bx+c$ [68].

La clé ⟨Ligne⟩ valeur par défaut : false

affiche le calcul en ligne.

La clé ⟨ProgCalcul⟩ valeur par défaut : false

affiche le calcul en le présentant sous la forme d'un programme de calcul.

Les clés ⟨**Nom**⟩ et ⟨**Variable**⟩ sont également disponibles pour la clé ⟨**Image**⟩.

```
\FonctionAffine[Image]{-1}{4.5}{-3}{}
```

$$f(-1) = 4{,}5 \times (-1) - 3$$
$$f(-1) = -4{,}5 - 3$$
$$f(-1) = -7{,}5$$

```
\FonctionAffine[Image,Ligne]{-2}{5}{3.5}{}
```

$$f(-2) = 5 \times (-2) + 3{,}5 = -10 + 3{,}5 = -6{,}5$$

```
\FonctionAffine[Image,ProgCalcul]{0}{4.25}{3.1}{}
```

$$f : x \xrightarrow{\times 4{,}25} 4{,}25x \xrightarrow{+3{,}1} 4{,}25x + 3{,}1$$
$$f : 0 \xrightarrow{\times 4{,}25} 0 \xrightarrow{+3{,}1} 3{,}1$$

```
\FonctionAffine[Image,Nom=\ell]{-2}{2}{-3}{}
```

$$\ell(-2) = 2 \times (-2) - 3$$
$$\ell(-2) = -4 - 3$$
$$\ell(-2) = -7$$

La clé ⟨Antecedent⟩ valeur par défaut : false

calcule l'antécédent de a par la fonction $x \mapsto bx+c$.

La clé ⟨**ProgCalcul**⟩ est également disponible pour la clé ⟨**Antecedent**⟩.

```
\FonctionAffine[Antecedent]{2}{4.5}{3}{}
```

On cherche l'antécédent de 2 par la fonction f, c'est-à-dire le nombre x tel que $f(x) = 2$. Or, la fonction f est définie par :

$$f(x) = 4{,}5x + 3$$

Par conséquent, on a :

$$4{,}5x + 3 = 2$$
$$4{,}5x = -1$$
$$x = \frac{-1}{4{,}5}$$

68. Ce choix dans l'ordre des arguments a été dicté par « Calculer l'image de 2 par la fonction… ».

```
\FonctionAffine[Antecedent,ProgCalcul]{0}{4.25}{3.1}{}
```

La fonction affine f est définie par :

$$f : x \overset{\times 4{,}25}{\longrightarrow} 4{,}25x \overset{+3{,}1}{\longrightarrow} 4{,}25x + 3{,}1$$

Nous cherchons le nombre x tel que son image par la fonction f soit 0. Donc on obtient :

$$f : \frac{-3{,}1}{4{,}25} \overset{\div 4{,}25}{\longleftarrow} -3{,}1 \overset{-3{,}1}{\longleftarrow} 0$$

On peut rechercher une fonction affine dont la représentation graphique passe par les points `(a;b)` et `(c;d)`.

La clé ⟨Retrouve⟩ valeur par défaut : false

détermine la fonction affine dont la représentation graphique passe par les points `(a;b)` et `(c;d)`.

```
\FonctionAffine[Retrouve]{2}{3}{4}{7}
```

On sait que f est une fonction affine. Donc elle s'écrit sous la forme :

$$f(x) = ax + b$$

Or, $f(2) = 3$ et $f(4) = 7$. Par conséquent, d'après la propriété des accroissements :

$$\begin{aligned} a &= \frac{f(2) - f(4)}{2 - 4} \\ a &= \frac{3 - 7}{-2} \\ a &= \frac{-4}{-2} \\ a &= 2 \end{aligned}$$

La fonction f s'écrit alors sous la forme $f(x) = 2x + b$.
De plus, comme $f(2) = 3$, alors :

$$\begin{aligned} 2 \times 2 + b &= 3 \\ 4 + b &= 3 \\ b &= -1 \end{aligned}$$

La fonction affine f cherchée est :

$$f : x \mapsto 2x - 1$$

La représentation graphique d'une fonction affine

La clé ⟨Redaction⟩ valeur par défaut : false

affiche « une » rédaction associée à la représentation graphique de la fonction. Les paramètres `a` et `b` permettent de définir la fonction affine étudiée ($x \mapsto ax+b$), `c` et `d` sont les abscisses des points à utiliser pour le tracé. Les cas des fonctions linéaires (`d` ne sera pas utilisé) et des fonctions constantes (`c` et `d` ne sont pas utilisés) sont gérés.

```
\FonctionAffine[Redaction]{2}{-5}{-1}{4}
```

Comme f est une fonction affine, alors sa représentation graphique est une droite.
Je choisis $x = -1$. Son image est $f(-1) = 2\times(-1)-5 = -2-5 = -7$. On place le point de coordonnées $(-1;-7)$.
Je choisis $x = 4$. Son image est $f(4) = 2\times 4-5 = 8-5 = 3$. On place le point de coordonnées $(4;3)$.

```
\FonctionAffine[Redaction]{-2}{0}{-1}{4}
```

Comme la fonction f est une fonction linéaire, alors sa représentation graphique est une droite passant par l'origine du repère.
Je choisis $x = -1$. Son image est $f(-1) = -2\times(-1) = 2$. On place le point de coordonnées $(-1;2)$.

```
\FonctionAffine[Redaction]{0}{4}{-1}{4}
```

Comme la fonction f est une fonction constante, alors sa représentation graphique est une droite parallèle à l'axe des abscisses passant par le point de coordonnées $(0;4)$.

La clé ⟨Graphique⟩ valeur par défaut : false

trace une représentation graphique de la fonction définie.

La clé ⟨Unitex⟩ valeur par défaut : 1

modifie l'unité sur l'axe des abscisses. Elle est donnée en *centimètre*.

La clé ⟨Unitey⟩ valeur par défaut : 1

modifie l'unité sur l'axe des ordonnées. Elle est donnée en *centimètre*.

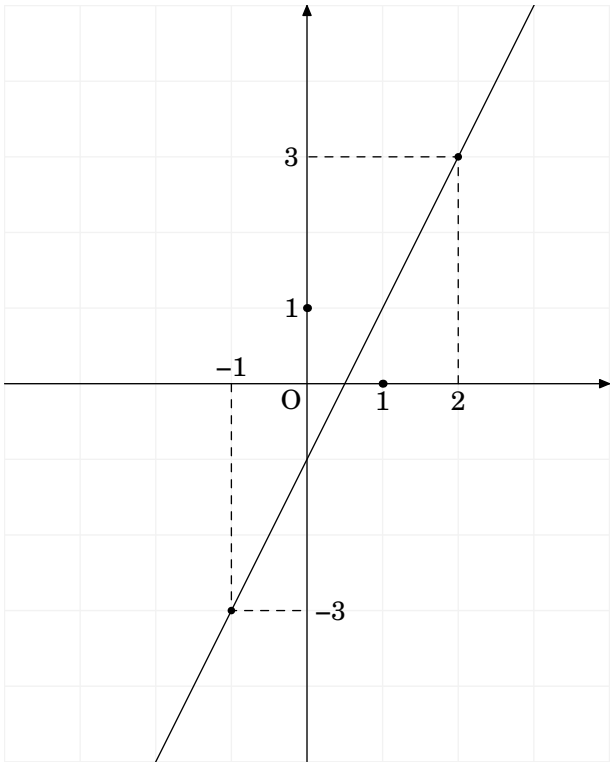
La clé ⟨VoirCoef⟩ valeur par défaut : false

affiche la lecture graphique du coefficient directeur.

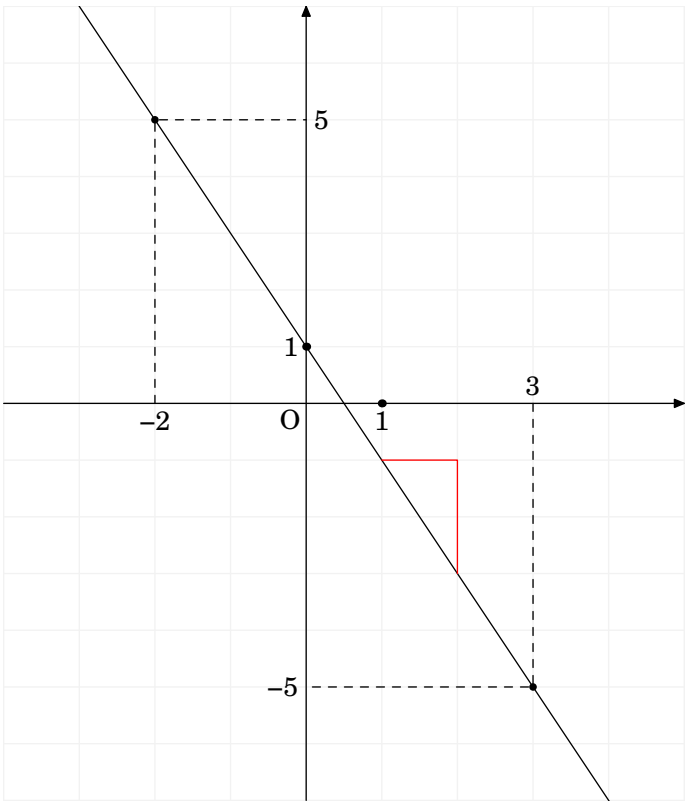
La clé ⟨ACoef⟩ valeur par défaut : 0

indique l'abscisse du point permettant la lecture graphique du coefficient directeur.

```
\FonctionAffine[Graphique]{2}{-1}{-1}{2}
```




```
\FonctionAffine[Graphique,VoirCoef,ACoef=1,Unitex=1,Unitey=0.75]{-2}{1}{-2}{3}
```



41 Les fonctions

La commande \Fonction permet de construire un tableau de valeurs associé à une fonction ou un graphique par points. Elle a la forme suivante :

\Fonction[⟨clés⟩]{⟨Liste des valeurs⟩}

---

où

— ⟨clés⟩ constituent un ensemble d'options, dont au moins une est obligatoire, pour paramétrer la commande ;

— ⟨Liste des valeurs⟩ est :

  — un ensemble *non vide* de valeurs numériques dont on veut calculer l'image par la fonction considérée ;

  — un ensemble de la forme tav1/x1/y1/tar1§tav2/x2/y2/tar2... avec tav1 angle polaire de la tangente « d'arrivée » au point (x1,y1) et tar1 angle polaire de la tangente de « sortie » au point (x1,y1).

```
\Fonction{2,3}
```

Comme on peut le voir, la commande seule ne fait rien…

La clé ⟨Calcul⟩ valeur par défaut : x

indique la fonction à utiliser pour les calculs effectués dans le tableau affiché. Il n'y a aucun contrôle sur le nombre à afficher !
Elle est également utilisée pour l'affichage de la définition et de l'écriture de la fonction. Elle s'écrit sous forme *informatique* : 2*x pour $2x$, x**2 pour x^2… [69]. Elle s'écrit en cohérence avec la variable utilisée.
Pour l'affichage ou l'écriture de la fonction [70], il faut protéger avec des {…} ce qui convient de l'être.

La clé ⟨Tableau⟩ valeur par défaut : false
crée et affiche un tableau de valeurs.

La clé ⟨Largeur⟩ valeur par défaut : 5 mm
modifie la largeur des cellules du tableau.

La clé ⟨Nom⟩ valeur par défaut : f
modifie le nom de la fonction.

La clé ⟨Variable⟩ valeur par défaut : x
modifie le nom de la variable.

La clé ⟨Definition⟩ valeur par défaut : false
écrit la définition de la fonction sous la forme ⋯ ↦ ….

La clé ⟨Ecriture⟩ valeur par défaut : false
écrit la fonction sous sa forme littérale.

```
\Fonction[Calcul=4*x**2-3,Tableau]{-2,-1,0,1,2}
```

x	−2	−1	0	1	2
$f(x)$	13	1	−3	1	13

```
\Fonction[Calcul=2**(x-1)+4*x,Tableau]{0,1,2,3}
```

x	0	1	2	3
$f(x)$	0,5	5	10	16

69. On peut se référer au manuel du package xfp pour l'utilisation d'autres fonctions de calculs.
70. Car des substitutions sont faites pour que LaTeX écrive correctement la forme mathématique de la fonction.

```
\Fonction[Calcul=sqrt(x-1),Tableau]{1,2,5,10}
```

x	1	2	5	10
$f(x)$	0	1	2	3

```
\Fonction[Variable=t,Calcul=(t+3)**2-1,
    Tableau]{-2,-1,0,1,2}
```

t	-2	-1	0	1	2
$f(t)$	0	3	8	15	24

Il n'y a aucun formatage sur les résultats calculés.

```
\Fonction[Calcul=ln(x-1),Tableau,Largeur=4cm]{4}
```

x	4
$f(x)$	1,098 612 288 668 11

```
% Sans accolades.
\Fonction[Calcul=2**x+3,Ecriture]{0}
\Fonction[Calcul=2**x+3,Tableau]{0}
% Avec accolades.
\Fonction[Calcul=2**{x+3},Definition]{0}
\Fonction[Calcul=2**(x+3),Tableau]{0}
```

$f(x) = 2^x + 3$

x	0
$f(x)$	4

$f : x \mapsto 2^{x+3}$

x	0
$f(x)$	8

La clé ⟨Points⟩ valeur par défaut : false

permet de construire la représentation graphique d'une fonction passant par des points définis.

À partir de la version 0.99, il faut bien noter le changement de syntaxe : la virgule de séparation des données a été remplacée par le symbole §.

La clé ⟨Tangentes⟩ valeur par défaut : false

permet d'utiliser les angles des tangentes « d'arrivée » et de « sortie » aux points considérés.

La clé ⟨PasX⟩ valeur par défaut : 1

modifie le pas horizontal du quadrillage. Il est donné en centimètre.

La clé ⟨PasY⟩ valeur par défaut : 1

modifie le pas vertical du quadrillage. Il est donné en centimètre.

La clé ⟨UniteX⟩ valeur par défaut : 1

modifie la longueur de l'unité sur l'axe des abscisses. Elle est donnée en centimètre.

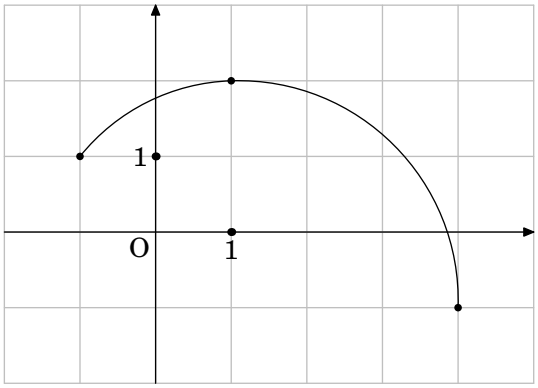
La clé ⟨UniteY⟩ valeur par défaut : 1

modifie la longueur de l'unité sur l'axe des ordonnées. Elle est donnée en centimètre.

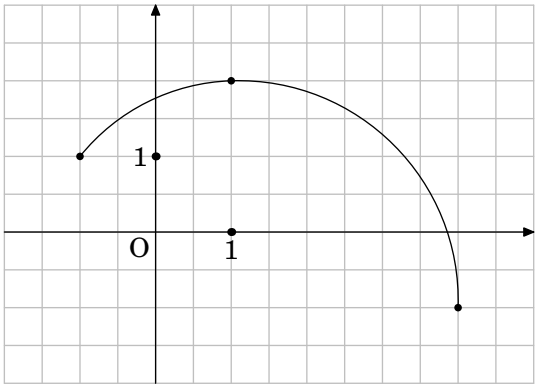
La clé ⟨Prolonge⟩ valeur par défaut : false

permet de tracer la fonction sur l'intégralité de l'axe des abscisses. Le premier et le dernier point de ⟨`Liste des valeurs`⟩ sont utilisés pour les prolongements mais ne sont pas marqués.

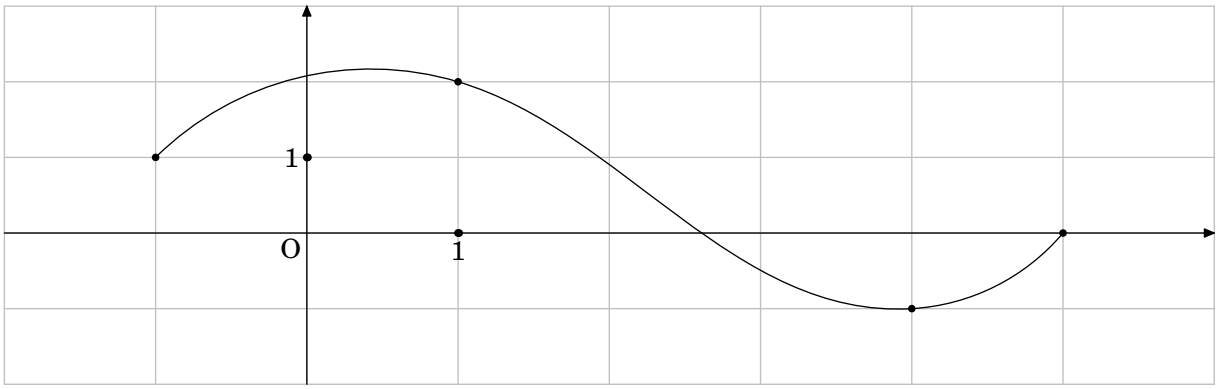
```
\Fonction[Points]{0/-1/1/0§0/1/2/0§0/4/-1/0}
```



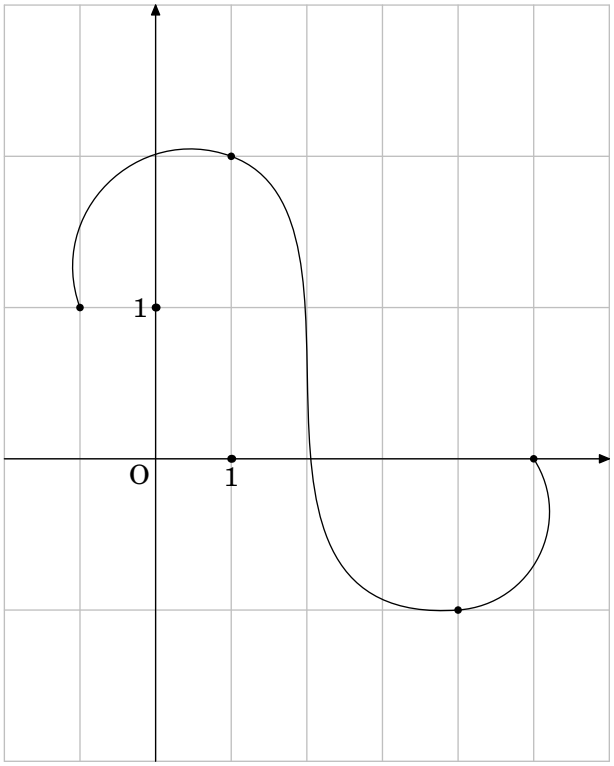

```
\Fonction[Points,PasX=0.5,PasY=0.5]{0/-1/1/0§0/1/2/0§0/4/-1/0}
```



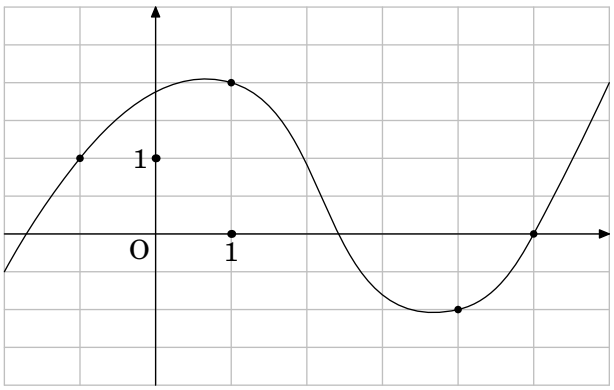

```
\Fonction[Points,UniteX=2]{0/-1/1/0§0/1/2/0§45/4/-1/45§90/5/0/0}
```



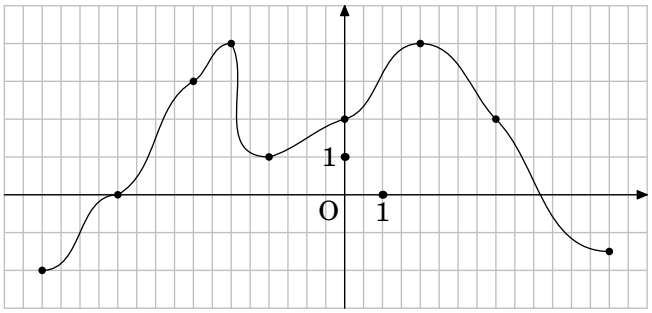
```
% Là, ce n'est pas une fonction...
\Fonction[Points,UniteY=2]{0/-1/1/0§0/1/2/0§45/4/-1/45§90/5/0/0}
```



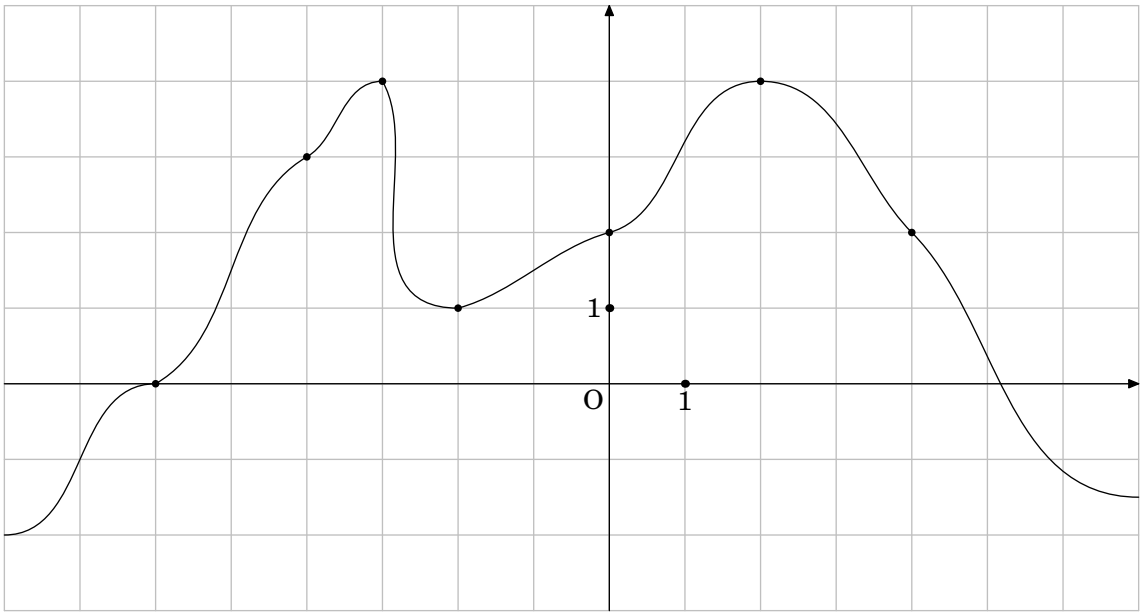

```
\Fonction[Points,PasY=0.5,UniteX=1,UniteY=1,Prolonge]{%
    0/-2/-0.5/0§0/-1/1/0§0/1/2/0§45/4/-1/45§90/5/0/0§0/6/2/0}
```



```
\Fonction[Points,Tangentes,UniteX=0.5,PasX=0.5,UniteY=0.5]{%
    0/-8/-2/0§0/-6/0/30§30/-4/3/30§0/-3/4/-60§0/-2/1/15§15/0/2/15§0/2/4/0§-45/4/2/-45§0/7/-1.5/0}
```




```
\Fonction[Points,Tangentes,Prolonge]{%
    0/-8/-2/0§0/-6/0/30§30/-4/3/30§0/-3/4/-60§0/-2/1/15§15/0/2/15§0/2/4/0§-45/4/2/-45§0/7/-1.5/0}
```



Cependant, on peut vouloir tracer une fonction explicitement définie.

La clé ⟨Trace⟩ valeur par défaut : false

permet de tracer une fonction définie explicitement sous sa forme algébrique.

Les clés ⟨Xmin⟩/⟨Xmax⟩ valeur par défaut : -5.5/5.5

gèrent horizontalement la fenêtre d'affichage du tracé. Elles sont données en centimètre.

Les clés ⟨Ymin⟩/⟨Ymax⟩ valeur par défaut : -5.5/5.5

gèrent verticalement la fenêtre d'affichage du tracé. Elles sont données en centimètre.

Les clés ⟨Xstep⟩/⟨Ystep⟩ valeur par défaut : 1

indiquent le nombre d'unités par centimètre sur les axes.

Les clés ⟨LabelX⟩/⟨LabelY⟩ valeur par défaut : {}

gèrent la légende des axes.

La clé ⟨Origine⟩ valeur par défaut : (5.5,5.5)

positionne l'origine du repère par rapport *au coin inférieur* du repère final. Chaque coordonnée est donnée en centimètre.

La clé ⟨Grille⟩ valeur par défaut : false

affiche une grille.

La clé ⟨PasGrilleX⟩ valeur par défaut : 1

indique le pas de la grille sur l'axe des abscisses.

La clé ⟨PasGrilleY⟩ valeur par défaut : 1

indique le pas de la grille sur l'axe des ordonnées.

La clé ⟨Graduation⟩ valeur par défaut : false

indique les graduations complètes sur les deux axes.

Les clés ⟨Bornea⟩/⟨Borneb⟩ valeurs par défaut : -5.5/5.5

indiquent l'intervalle de tracé de la fonction.

La clé ⟨CouleurTrace⟩ valeur par défaut : black

modifie la couleur du tracé de la courbe.

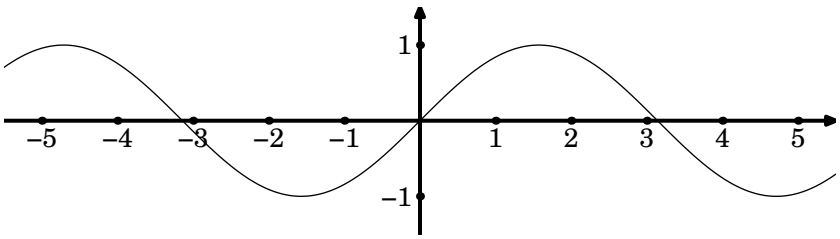
La clé ⟨NomCourbe⟩ valeur par défaut :

affiche, le long de la courbe, le nom choisi.

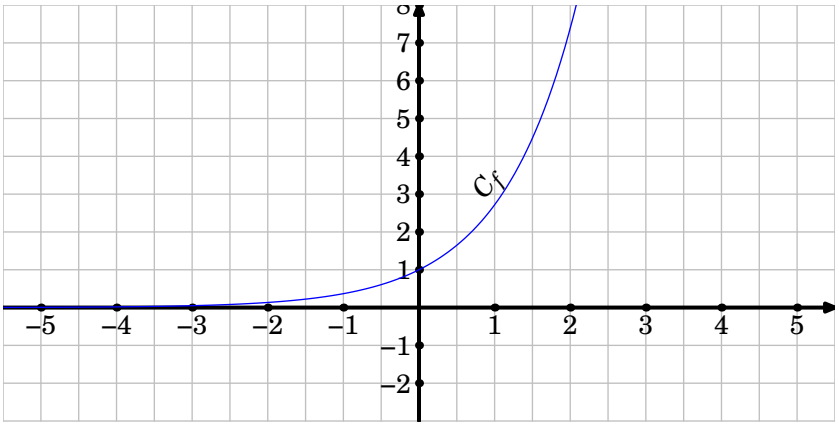
La clé ⟨LabelC⟩ valeur par défaut : 0.5

indique où afficher le nom de la courbe. La valeur doit être comprise entre 0 (premier point calculé de la courbe) et 1 (dernier point calculé de la courbe).

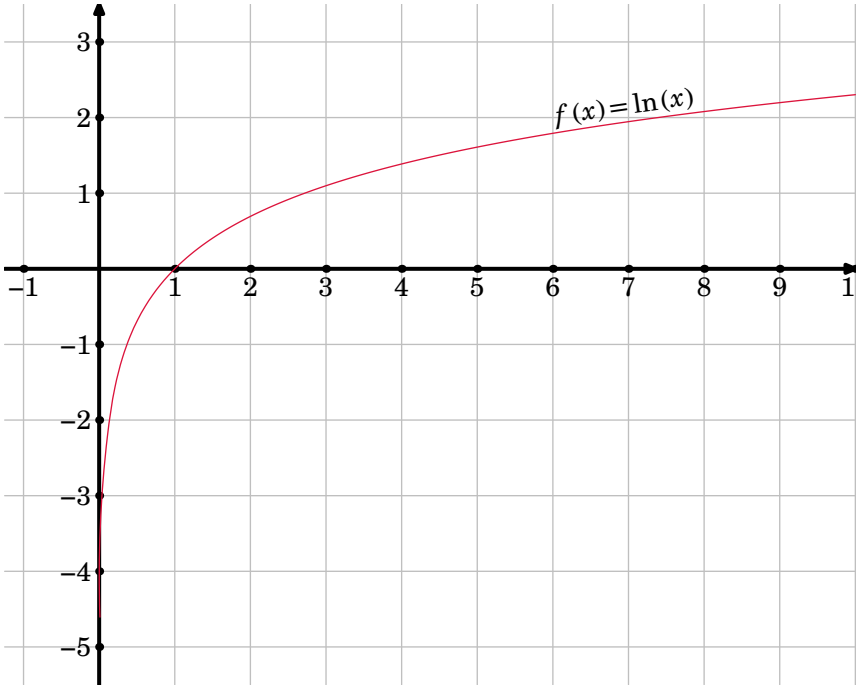
```
\begin{center}
  \Fonction[Trace,Calcul=sin(x),Ymin=-1.5,Ymax=1.5,Origine={(5.5,1.5)},Graduations]{}
\end{center}
```



```
\begin{center}
  \Fonction[Trace,Calcul=exp(x),Ymin=-1.25,Ymax=4.25,Ystep=2,Origine={(5.5,1.5)},
    PasGrilleX=0.5,PasGrilleY=0.5,LabelC=0.6,NomCourbe=$C_f$,Grille,Graduations,
    CouleurTrace=bleu]{}
\end{center}
```




```
\begin{center}
  \Fonction[Trace,Calcul=ln(x),Xmin=-1.25,Origine={(1.25,5.5)},Xmax=10,Ymax=3.5,%
  Bornea=0.01,Borneb=10,LabelC=0.7,Grille,Graduations,NomCourbe=$f(x){=}\ln(x)$,%
  CouleurTrace=Crimson]{}
\end{center}
```



42 La distributivité

La commande \Distri a pour but de développer des expressions en utilisant la simple ou la double distributivité. On l'utilise pour développer des expressions littérales du type $(2x+3)(4x+3)$; $2(x+3)$ ou $5x(x-2)$ ainsi que pour effectuer des calculs numériques du type 8×12 ; $4\times6{,}5+4\times3{,}5$.

Cette commande s'utilise dans tous les modes.

Elle a la forme suivante :

```
\Distri[⟨clés⟩]{a}{b}{c}{d}
```

où

— ⟨clés⟩ constituent un ensemble d'options pour paramétrer la commande (paramètres optionnels) ;

— a, b, c et d sont les valeurs des nombres relatifs utilisés (paramètres obligatoires).

```
\Distri{2}{3}{4}{5}
```
$(2x+3)(4x+5)$

```
$\Distri{-3}{4}{-2}{-3}$
```
$(-3x+4)(-2x-3)$

```
\[\Distri{5}{3}{4}{-1}\]
```
$$(5x+3)(4x-1)$$

```
\[\Distri{2}{0}{4}{5}\]
```
$$2x(4x+5)$$

```
\[\Distri{2}{4}{0}{5}\]
```
$$(2x+4)\times5$$

Si cette commande ne servait qu'à écrire des expressions telles que $(2x+1)(3x-2)$, elle serait bien inutile… Les ⟨clés⟩ (paramètres optionnels) vont faire la différence.

La clé ⟨Numerique⟩ valeur par défaut : false

permet de faire un calcul numérique basé sur le développement ou la factorisation.

Avec cette clé ⟨**Numerique**⟩, le premier paramètre a est toujours nul.

La clé ⟨Etape⟩ valeur par défaut : 1

permet de choisir le type de calcul :

— si la clé ⟨**Etape**⟩ vaut 0, alors on obtient un calcul complet du type $a(b+c)$;

— si la clé ⟨**Etape**⟩ vaut -1, alors on obtient un calcul complet du type $a\times b+a\times c$.

```
\[\Distri[Etape=0,Numerique]{0}{3}{10}{2}\]
```
$$3\times12=3\times(10+2)=3\times10+3\times2=30+6=36$$

```
\[\Distri[Etape=-1,Numerique]{0}{3}{8.5}{1.5}\]
```
$$3\times8{,}5+3\times1{,}5=3\times(8{,}5+1{,}5)=3\times10=30$$

Passons au cœur de la commande `\Distri` : le calcul littéral.

La clé ⟨Etape⟩ valeur par défaut : 1

écrit une des étapes du développement. La valeur est choisie parmi les nombres entiers de 1 à 4.

```
Développer l'expression \[A=\Distri{2}{3}{4}{-1}\]
\begin{align*}
  A &= \Distri{2}{3}{4}{-1}\\
  A &= \Distri[Etape=2]{2}{3}{4}{-1}\\
  A &= \Distri[Etape=3]{2}{3}{4}{-1}\\
  A &= \Distri[Etape=4]{2}{3}{4}{-1}
\end{align*}
```

Développer l'expression

$$A = (2x+3)(4x-1)$$

$$A = (2x+3)(4x-1)$$
$$A = 2x \times 4x + 2x \times (-1) + 3 \times 4x + 3 \times (-1)$$
$$A = 8x^2 + (-2x) + 12x + (-3)$$
$$A = 8x^2 + 10x - 3$$

```
Développer l'expression $B=\Distri{-3}{0}{4}{2}$.
\begin{align*}
  B &= \Distri{-3}{0}{4}{2}\\
  B &= \Distri[Etape=2]{-3}{0}{4}{2}\\
  B &= \Distri[Etape=3]{-3}{0}{4}{2}\\
  B &= \Distri[Etape=4]{-3}{0}{4}{2}
\end{align*}
```

Développer l'expression $B = -3x(4x+2)$.

$$B = -3x(4x+2)$$
$$B = (-3x) \times 4x + (-3x) \times 2$$
$$B = (-12x^2) + (-6x)$$
$$B = -12x^2 - 6x$$

```
Développer l'expression
\[C=\Distri{1.5}{3}{4}{-0.5}\]
\begin{align*}
  C &= \Distri{1.5}{3}{4}{-0.5}\\
  C &= \Distri[Etape=2]{1.5}{3}{4}{-0.5}\\
  C &= \Distri[Etape=3]{1.5}{3}{4}{-0.5}\\
  C &= \Distri[Etape=4]{1.5}{3}{4}{-0.5}
\end{align*}
```

Développer l'expression

$$C = (1{,}5x+3)(4x-0{,}5)$$

$$C = (1{,}5x+3)(4x-0{,}5)$$
$$C = 1{,}5x \times 4x + 1{,}5x \times (-0{,}5) + 3 \times 4x + 3 \times (-0{,}5)$$
$$C = 6x^2 + (-0{,}75x) + 12x + (-1{,}5)$$
$$C = 6x^2 + 11{,}25x - 1{,}5$$

La clé ⟨All⟩ valeur par défaut : false

écrit l'ensemble du développement d'une expression.

La clé ⟨NomExpression⟩ valeur par défaut : A

modifie le nom utilisé pour repérer l'expression à développer.

La clé ⟨Fin⟩ valeur par défaut : 4

indique quelle est la valeur de la clé ⟨**Etape**⟩ à utiliser pour terminer le calcul.

Il faut *impérativement* que cette clé soit utilisée à l'intérieur d'un environnement mathématique type `align*`. De plus, toutes les autres clés sont désactivées.

```
\begin{align*}
  \Distri[All]{2}{4}{3}{7}
\end{align*}
```

$$A = (2x+4)(3x+7)$$
$$A = 2x \times 3x + 2x \times 7 + 4 \times 3x + 4 \times 7$$
$$A = 6x^2 + 14x + 12x + 28$$
$$A = 6x^2 + 26x + 28$$

```
\begin{align*}
  \Distri[All,NomExpression=E]{3}{-5}{7}{1}
\end{align*}
```

$$
\begin{aligned}
E &= (3x-5)(7x+1)\\
E &= 3x\times 7x+3x\times 1+(-5)\times 7x+(-5)\times 1\\
E &= 21x^2+3x+(-35x)+(-5)\\
E &= 21x^2-32x-5
\end{aligned}
$$

```
\begin{align*}
  \Distri[All,Fin=3]{3}{1}{3}{0}
\end{align*}
```

$$
\begin{aligned}
A &= (3x+1)\times 3x\\
A &= 3x\times 3x+1\times 3x\\
A &= 9x^2+3x
\end{aligned}
$$

Néanmoins, il faut veiller à « la bonne » écriture des calculs obtenus grâce à la clé ⟨**All**⟩.

```
\begin{align*}
  \Distri[All,NomExpression=Z,Fin=3]{0}{
    -1}{5}{-2}
\end{align*}
```

$$
\begin{aligned}
Z &= -1(5x-2)\\
Z &= (-1)\times 5x+(-1)\times(-2)\\
Z &= (-5x)+2
\end{aligned}
$$

```
\begin{align*}
  Z&=\Distri{0}{-1}{5}{-2}\\
  Z&=\Distri[Etape=2]{0}{-1}{5}{-2}\\
  Z&=\Distri[Etape=4]{0}{-1}{5}{-2}
\end{align*}
```

$$
\begin{aligned}
Z &= -1(5x-2)\\
Z &= (-1)\times 5x+(-1)\times(-2)\\
Z &= -5x+2
\end{aligned}
$$

Il n'y a pas de clé prévue pour un développement direct *en ligne*. Deux raisons à cela :

— pédagogiquement, l'intérêt est très limité car cela engendre davantage d'erreurs de calculs ;

— un `\multido`[71] fait le travail.

```
$A\multido{\i=1+1}{4}{=\Distri[Etape=\i]{2}{4}{7}{8}}$
```

$A = (2x+4)(7x+8) = 2x\times 7x+2x\times 8+4\times 7x+4\times 8 = 14x^2+16x+28x+32 = 14x^2+44x+32$

La clé ⟨Lettre⟩ — valeur par défaut : x

permet de modifier le « nom » de la lettre utilisée dans un calcul littéral : h pour une hauteur, n pour un nombre…

```
\Distri[Lettre=n]{5}{-2}{-3}{7}
```

$(5n-2)(-3n+7)$

```
\Distri[Lettre=a]{1}{-1}{-1}{1}
```

$(a-1)(-a+1)$

Des lettres moins *conventionnelles*[72] peuvent être utilisées mais il faut être prudent pour les protéger du mode mathématique[73] :

```
\Distri[Lettre=\text{\faRocket},Etape=3]{2}{3}{5}{6}
```

$10\text{🚀}^2+12\text{🚀}+15\text{🚀}+18$

71. En utilisant le package `multido`.
72. Ici, un élément du package `fontawesome5`.
73. La commande `\text{}` provient du recommandé package `mathtools`. Il est chargé par le package `ProfCollege`.

Les clés ne se transmettent pas !

```
\begin{align*}
  D &= \Distri[Lettre=\text{\faRocket}]{2}{3}{5}{6}
    \\
  D &= \Distri[Etape=2]{2}{3}{5}{6}
\end{align*}
```

$$D = (2🚀 + 3)(5🚀 + 6)$$
$$D = 2x \times 5x + 2x \times 6 + 3 \times 5x + 3 \times 6$$

La clé ⟨Fleches⟩ valeur par défaut : false

fait apparaître la (ou les) flèche(s) du développement.

La clé ⟨CouleurFH⟩ valeur par défaut : blue

modifie la couleur des flèches hautes.

La clé ⟨CouleurFB⟩ valeur par défaut : red

modifie la couleur des flèches basses.

```
\[\Distri[Fleches]{2}{0}{3}{-7}\]
```

$$2x\,(3x - 7)$$

```
\[\Distri[Fleches]{-2}{3}{4}{0}\]
```

$$(-2x + 3) \times 4x$$

```
\[\Distri[Fleches]{-2}{3}{-4}{2}\]
```

$$(-2x + 3)\,(-4x + 2)$$

```
\[\Distri[Fleches,CouleurFH=purple,%
  CouleurFB=cyan]{-2}{3}{-4}{2}\]
```

$$(-2x + 3)\,(-4x + 2)$$

La clé ⟨AideMul⟩ valeur par défaut : false

fait apparaître le signe multiplicatif entre les deux facteurs.

Cette aide n'est pas nécessaire quand le deuxième facteur est un nombre seul…

```
\[\Distri[]{-2}{4}{0}{2}\]
```

$$(-2x + 4) \times 2$$

```
% Multiplication entre facteurs.
\[\Distri[AideMul]{-2}{3}{-4}{2}\]

\[\Distri[AideMul]{-2}{0}{-4}{2}\]
```

$$(-2x + 3) \times (-4x + 2)$$

$$-2x \times (-4x + 2)$$

La clé ⟨Reduction⟩ valeur par défaut : false

souligne les termes à regrouper *uniquement* dans la double distributivité et à l'étape 3.

La clé ⟨CouleurReduction⟩ valeur par défaut : black

change la couleur *du soulignement*.

```
\[\Distri[Etape=3,Reduction,CouleurReduction=purple]{-2}{3}{-4}{2}\]
```

$$8x^2 \underline{+ (-4x) + (-12x)} + 6$$

Les clés ⟨AideAdda⟩ et ⟨AideAddb⟩ valeurs par défaut : false

fait apparaître l'écriture du développement considéré sous la forme :

- $k(a+b)$ avec la clé ⟨**AideAdda**⟩ ou ⟨**AideAddb**⟩ ;
- $(a+b)(c+d)$ avec les clés ⟨**AideAdda**⟩ et ⟨**AideAddb**⟩.

La clé ⟨CouleurAide⟩ valeur par défaut : red

modifie la couleur de l'aide apportée par les clés ⟨**AideAdda**⟩ et ⟨**AideAddb**⟩.

```
\Distri[AideAddb]{2}{0}{4}{-1}
```
$2x(4x + (-1))$

```
\Distri[AideAdda]{-3}{-5}{0}{2}
```
$(-3x + (-5)) \times 2$

```
\Distri[AideAdda]{-5}{-2}{3}{-1}
```
$(-5x + (-2))(3x - 1)$

```
\Distri[AideAddb]{-5}{-2}{3}{-1}
```
$(-5x - 2)(3x + (-1))$

```
\Distri[AideAdda,AideAddb]{-5}{-2}{3}{-1}
```
$(-5x + (-2))(3x + (-1))$

```
\Distri[AideAdda,AideAddb,CouleurAide=purple]{-5}{-2}{3}{-1}
```
$(-5x+(-2))(3x+(-1))$

Un résumé des clés présentées est fourni par l'exemple ci-dessous.

```
\begin{align*}
  A&=\Distri{-5}{-2}{3}{-1}\\
  A&=\Distri[AideMul]{-5}{-2}{3}{-1}\\
  A&=\Distri[AideMul,AideAdda,AideAddb]{-5}{-2}{3}{-1}\\
  \\
  A&=\Distri[Fleches,CouleurFH=orange,CouleurFB=black,AideMul,AideAdda,AideAddb]{-5}{-2}{3}{-1}\\
  \\
  A&=\Distri[Etape=2]{-5}{-2}{3}{-1}\\
  A&=\Distri[Etape=3,CouleurReduction=purple,Reduction]{-5}{-2}{3}{-1}\\
  A&=\Distri[Etape=4]{-5}{-2}{3}{-1}
\end{align*}
```

$$
\begin{aligned}
A &= (-5x-2)(3x-1)\\
A &= (-5x-2)\times(3x-1)\\
A &= (-5x+(-2))\times(3x+(-1))\\
A &= (-5x+(-2))\times(3x+(-1))\\
A &= (-5x)\times 3x+(-5x)\times(-1)+(-2)\times 3x+(-2)\times(-1)\\
A &= (-15x^2)+5x+(-6x)+2\\
A &= -15x^2-x+2
\end{aligned}
$$

Enfin, on peut vouloir écrire une formule de cours.

La clé ⟨Cours⟩ valeur par défaut : false

affiche les formules du cours.

```
\Distri[Cours]{2}{3}{4}{5}
```

$$(a+b)(c+d)=a\times c+a\times d+b\times c+b\times d$$

Les clés ⟨**AideMul**⟩, ⟨**Fleches**⟩, ⟨**AideAdda**⟩ et ⟨**AideAddb**⟩ sont aussi disponibles pour la clé ⟨**Cours**⟩.

```
\Distri[
  Cours,
  Fleches,
  AideMul,
  AideAddb]{2}{3}{4}{-5}
```

$$(a+b)\times(c+(-d))=a\times c+a\times(-d)+b\times c+b\times(-d)$$

```
% Noter le 0 comme premier
    argument.
\Distri[
Cours,Fleches,AideMul,
AideAddb]{0}{3}{4}{-5}

\vspace{2cm}

\Distri[
Cours,Fleches,AideMul,
AideAddb]{3}{0}{4}{-5}
```

$$b\times(c+(-d))=b\times c+b\times(-d)$$

$$a\times(c+(-d))=a\times c+a\times(-d)$$

Les tuiles algébriques

Pour introduire la distributivité, on peut utiliser des tuiles algébriques. On utilisera alors la clé suivante.

La clé ⟨Tuile⟩ valeur par défaut : false

affiche le calcul de distributivité en utilisant des tuiles algébriques.

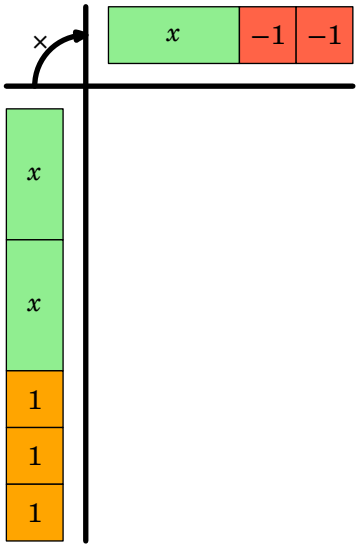
La clé ⟨Vide⟩ valeur par défaut : false

n'affiche pas le calcul de distributivité mais uniquement les tuiles correspondantes au produit demandé.

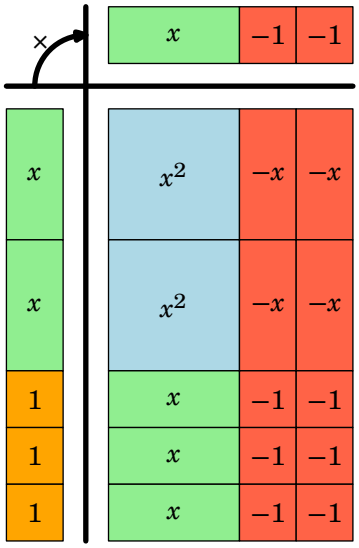
La clé ⟨Impression⟩ valeur par défaut : false

utilise des tuiles non colorées pour l'impression.

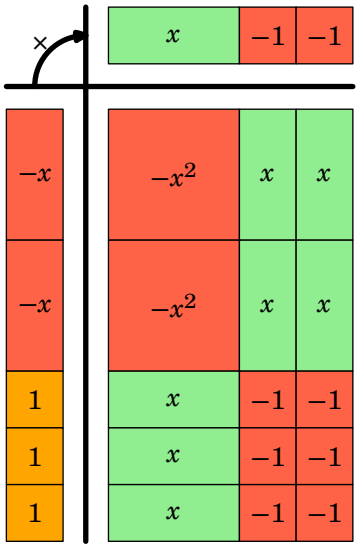
```
\Distri[Tuile,Vide]{2}{3}{1}{-2}
```



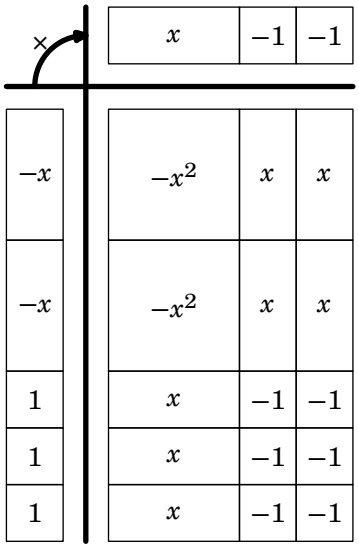

```
\Distri[Tuile]{2}{3}{1}{-2}
```




```
\Distri[Tuile]{-2}{3}{1}{-2}
```




```
\Distri[Tuile,Impression]{-2}{3}{1}{-2}
```



Somme et différence de développements

Qu'en est-il de la somme ou la différence de deux développements ? On peut procéder comme sur l'exemple ci-dessous où le calcul final est à faire à la main…

```
\begin{align*}
  A&=\Distri[Etape=1]{4}{5}{6}{7}+\Distri[Etape=1]{2}{-3}{5}{-1}\\
  A&=\Distri[Etape=2]{4}{5}{6}{7}+\Distri[Etape=2]{2}{-3}{5}{-1}\\
  A&=\Distri[Etape=3]{4}{5}{6}{7}+\Distri[Etape=3]{2}{-3}{5}{-1}\\
  A&=\Distri[Etape=4]{4}{5}{6}{7}+\Distri[Etape=4]{2}{-3}{5}{-1}\\
  A&=34x^2+41x+38
\end{align*}
```

$$
\begin{aligned}
A &= (4x+5)(6x+7)+(2x-3)(5x-1)\\
A &= 4x\times 6x+4x\times 7+5\times 6x+5\times 7+2x\times 5x+2x\times(-1)+(-3)\times 5x+(-3)\times(-1)\\
A &= 24x^2+28x+30x+35+10x^2+(-2x)+(-15x)+3\\
A &= 24x^2+58x+35+10x^2-17x+3\\
A &= 34x^2+41x+38
\end{aligned}
$$

Ce serait un peu bête, non ? Pour l'automatiser, nous disposons de trois clés et d'une *commande*.

La clé ⟨RAZ⟩ valeur par défaut : false

réinitialise tous les calculs liés à une somme (ou à une différence) de développements.

La commande `\Resultat`

affiche le résultat final en se basant sur les clés ⟨**Somme**⟩ et ⟨**Difference**⟩.

La clé ⟨Somme⟩ valeur par défaut : false

effectue la somme des divers coefficients d'un développement. Il faut positionner la clé *uniquement* à la dernière étape et sur tous les développements nécessitant une somme.

```
\begin{align*}
  A&=\Distri[RAZ,Etape=1]{4}{5}{6}{7}+\Distri[Etape=1]{2}{-3}{5}{-1}\\
  A&=\Distri[Etape=2]{4}{5}{6}{7}+\Distri[Etape=2]{2}{-3}{5}{-1}\\
  A&=\Distri[Etape=3]{4}{5}{6}{7}+\Distri[Etape=3]{2}{-3}{5}{-1}\\
  A&=\Distri[Somme,Etape=4]{4}{5}{6}{7}+\Distri[Somme,Etape=4]{2}{-3}{5}{-1}\\
  A&=\Resultat
\end{align*}
```

$$
\begin{aligned}
A &= (4x+5)(6x+7)+(2x-3)(5x-1)\\
A &= 4x\times 6x+4x\times 7+5\times 6x+5\times 7+2x\times 5x+2x\times(-1)+(-3)\times 5x+(-3)\times(-1)\\
A &= 24x^2+28x+30x+35+10x^2+(-2x)+(-15x)+3\\
A &= 24x^2+58x+35+10x^2-17x+3\\
A &= 34x^2+41x+38
\end{aligned}
$$

La clé ⟨Difference⟩ valeur par défaut : false

effectue la différence des divers coefficients d'un développement. Il faut positionner la clé *uniquement* à la dernière étape et sur tous les développements nécessitant une différence.

La clé ⟨Oppose⟩ valeur par défaut : false

fait apparaître une ligne de calcul supplémentaire pour permettre l'utilisation de la propriété « soustraire un nombre, c'est ajouter son opposé ».

```
\begin{align}
  A&=\Distri[RAZ,Etape=1]{4}{5}{6}{7}-\Distri[Etape=1]{2}{0}{5}{-1}\\
  A&=\Distri[Etape=2]{4}{5}{6}{7}-(\Distri[Etape=2]{2}{0}{5}{-1})\\
  A&=\Distri[Etape=3]{4}{5}{6}{7}-(\Distri[Etape=3]{2}{0}{5}{-1})\\
  A&=\Distri[Somme,Etape=4]{4}{5}{6}{7}-(\Distri[Difference,Etape=4]{2}{0}{5}{-1})\\
  A&=\Resultat
\end{align}
```

$$A = (4x+5)(6x+7) - 2x(5x-1) \quad (1)$$
$$A = 4x \times 6x + 4x \times 7 + 5 \times 6x + 5 \times 7 - (2x \times 5x + 2x \times (-1)) \quad (2)$$
$$A = 24x^2 + 28x + 30x + 35 - (10x^2 + (-2x)) \quad (3)$$
$$A = 24x^2 + 58x + 35 - (10x^2 - 2x) \quad (4)$$
$$A = 14x^2 + 60x + 35 \quad (5)$$

```
\begin{align}
  A&=\Distri[RAZ,Etape=1]{4}{5}{6}{7}-\Distri[Etape=1]{2}{0}{5}{-1}\\
  A&=\Distri[Etape=2]{4}{5}{6}{7}-(\Distri[Etape=2]{2}{0}{5}{-1})\\
  A&=\Distri[Etape=3]{4}{5}{6}{7}-(\Distri[Etape=3]{2}{0}{5}{-1})\\
  A&=\Distri[Etape=4]{4}{5}{6}{7}-(\Distri[Etape=4]{2}{0}{5}{-1})\\
  A&=\Distri[Somme,Etape=4]{4}{5}{6}{7}+\Distri[Oppose,Difference,Etape=4]{2}{0}{5}{-1}
    \nonumber\\
  A&=\Resultat
\end{align}
```

$$A = (4x+5)(6x+7) - 2x(5x-1) \quad (1)$$
$$A = 4x \times 6x + 4x \times 7 + 5 \times 6x + 5 \times 7 - (2x \times 5x + 2x \times (-1)) \quad (2)$$
$$A = 24x^2 + 28x + 30x + 35 - (10x^2 + (-2x)) \quad (3)$$
$$A = 24x^2 + 58x + 35 - (10x^2 - 2x) \quad (4)$$
$$A = 24x^2 + 58x + 35 + (-10x^2) + 2x$$
$$A = 14x^2 + 60x + 35 \quad (5)$$

Basée sur une idée de Laurent Lassalle Carrere, on peut proposer la commande suivante :

```
\newcommand\DoubleFlecheDifference[9][]{%
  % #1 : option
  % #2 à #9 : les valeurs intervenant dans les deux distributivités.
\setKV[ClesDistributivite]{#1}%
\begin{align*}
  \useKV[ClesDistributivite]{NomExpression}&=\Distri[#1,RAZ,Etape=1]{#2}{#3}{#4}{#5}-
    \Distri[#1,Etape=1]{#6}{#7}{#8}{#9}\\
  \useKV[ClesDistributivite]{NomExpression}&=\Distri[Etape=2]{#2}{#3}{#4}{#5}-(\Distri
    [Etape=2]{#6}{#7}{#8}{#9})\\
  \useKV[ClesDistributivite]{NomExpression}&=\Distri[Etape=3]{#2}{#3}{#4}{#5}-(\Distri
    [Etape=3]{#6}{#7}{#8}{#9})\\
  \useKV[ClesDistributivite]{NomExpression}&=\ifboolKV[ClesDistributivite]{Oppose}{
    \Distri[Etape=4]{#2}{#3}{#4}{#5}-(\Distri[Etape=4]{#6}{#7}{#8}{#9})\\}{\Distri[
    Somme,Etape=4]{#2}{#3}{#4}{#5}-(\Distri[Difference,Etape=4]{#6}{#7}{#8}{#9})\\}%
  \ifboolKV[ClesDistributivite]{Oppose}{\useKV[ClesDistributivite]{NomExpression}&=
    \Distri[RAZ,Somme,Etape=4]{#2}{#3}{#4}{#5}+\Distri[Oppose,Difference,Etape=4]{#6}{
    #7}{#8}{#9}\\}{}
  \useKV[ClesDistributivite]{NomExpression}&=\Resultat
\end{align*}
}
```

```
\DoubleFlecheDifference[AideAdda,AideAddb]{4}{5}{6}{7}{2}{-3}{5}{-1}

\DoubleFlecheDifference[Oppose]{4}{5}{6}{7}{2}{-3}{5}{-1}
```

$$
\begin{aligned}
A &= (4x + (+5))(6x + (+7)) - (2x + (-3))(5x + (-1)) \\
A &= 4x \times 6x + 4x \times 7 + 5 \times 6x + 5 \times 7 - (2x \times 5x + 2x \times (-1) + (-3) \times 5x + (-3) \times (-1)) \\
A &= 24x^2 + 28x + 30x + 35 - (10x^2 + (-2x) + (-15x) + 3) \\
A &= 24x^2 + 58x + 35 - (10x^2 - 17x + 3) \\
A &= 14x^2 + 75x + 32
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
A &= (4x + 5)(6x + 7) - (2x - 3)(5x - 1) \\
A &= 4x \times 6x + 4x \times 7 + 5 \times 6x + 5 \times 7 - (2x \times 5x + 2x \times (-1) + (-3) \times 5x + (-3) \times (-1)) \\
A &= 24x^2 + 28x + 30x + 35 - (10x^2 + (-2x) + (-15x) + 3) \\
A &= 24x^2 + 58x + 35 - (10x^2 - 17x + 3) \\
A &= 24x^2 + 58x + 35 + (-10x^2) + 17x + (-3) \\
A &= 14x^2 + 75x + 32
\end{aligned}
$$

Cas des égalités remarquables

La clé ⟨Remarquable⟩ valeur par défaut : false

développe les expressions en utilisant les égalités remarquables.

```
\Distri[Remarquable]{2}{3}{}{}
```

$(2x+3)^2$

```
\Distri[Remarquable]{2}{-3}{}{}
```

$(2x-3)^2$

```
\Distri[Remarquable]{2}{3}{2}{-3}
```

$(2x+3)(2x-3)$

```
\begin{align*}
  D&=\Distri[Remarquable]{2}{3}{}{}&E&=\Distri[Remarquable]{1}{-4}{}{}&F&=\Distri[Lettre
    =t,Remarquable]{3}{2}{3}{-2}\\
  D&=\Distri[Remarquable,Etape=2]{2}{3}{}{}&E&=\Distri[Remarquable,Etape=2]{1}{-4}{}{}&F
    &=\Distri[Lettre=t,Remarquable,Etape=2]{3}{2}{3}{-2}\\
  D&=\Distri[Remarquable,Etape=3]{2}{3}{}{}&E&=\Distri[Remarquable,Etape=3]{1}{-4}{}{}&F
    &=\Distri[Lettre=t,Remarquable,Etape=3]{3}{2}{3}{-2}
\end{align*}
```

$$
\begin{aligned}
D &= (2x+3)^2 \\
D &= (2x)^2 + 2\times 2x\times 3 + 3^2 \\
D &= 4x^2 + 12x + 9
\end{aligned}
\qquad
\begin{aligned}
E &= (x-4)^2 \\
E &= x^2 - 2\times x\times 4 + 4^2 \\
E &= x^2 - 8x + 16
\end{aligned}
\qquad
\begin{aligned}
F &= (3t+2)(3t-2) \\
F &= (3t)^2 - 2^2 \\
F &= 9t^2 - 4
\end{aligned}
$$

```
\begin{align*}
  D&=\Distri[RAZ,Remarquable]{2}{3}{}{}-\Distri[Remarquable]{4}{-5}{}{}\\
  D&=\Distri[Remarquable,Etape=2]{2}{3}{}{}-(\Distri[Remarquable,Etape=2]{4}{-5}{}{})\\
  D&=\Distri[Remarquable,Etape=3]{2}{3}{}{}-(\Distri[Remarquable,Etape=3]{4}{-5}{}{})\\
  D&=\Distri[Remarquable,Somme,Etape=3]{2}{3}{}{}+\Distri[Difference,Oppose,Remarquable,
    Etape=3]{4}{-5}{}{}\\
  D&=\Resultat
\end{align*}
```

$$
\begin{aligned}
D &= (2x+3)^2 - (4x-5)^2 \\
D &= (2x)^2 + 2\times 2x\times 3 + 3^2 - ((4x)^2 - 2\times 4x\times 5 + 5^2) \\
D &= 4x^2 + 12x + 9 - (16x^2 - 40x + 25) \\
D &= 4x^2 + 12x + 9 + (-16x^2) + 40x + (-25) \\
D &= -12x^2 + 52x - 16
\end{aligned}
$$

Cas des écritures de la forme $(a+bx)(c+dx)$

Parfois, il faut développer des expressions telles que $(2+3x)(4-2x)$. On peut alors écrire :

```
\begin{align*}
  C&=(2+3x)(4-2x)\\
  C&=\Distri{3}{2}{-2}{4}\\
  C&=\Distri[Etape=2]{3}{2}{-2}{4}\\
  C&=\Distri[Etape=3]{3}{2}{-2}{4}\\
  C&=\Distri[Etape=4]{3}{2}{-2}{4}\\
\end{align*}
```

$$
\begin{aligned}
C &= (2+3x)(4-2x)\\
C &= (3x+2)(-2x+4)\\
C &= 3x\times(-2x)+3x\times 4+2\times(-2x)+2\times 4\\
C &= (-6x^2)+12x+(-4x)+8\\
C &= -6x^2+8x+8
\end{aligned}
$$

Le calcul littéral étant déjà assez compliqué comme cela, la « transformation » des deux premières lignes est délicate pour beaucoup d'élèves. Il vaut mieux développer directement [74]…

La clé ⟨Echange⟩ valeur par défaut : 0

permet de faire les développements directement pour des expressions du type $(a+bx)(c+dx)$. Elle prend :

- la valeur 1 si le premier facteur est du type $a+bx$;
- la valeur 2 si le deuxième facteur est du type $a+bx$;
- la valeur 3 si les deux facteurs sont du type $a+bx$.

```
% Seul le premier facteur est du type a+bx.
\begin{align*}
  A&=\Distri[Echange=1]{2}{3}{4}{5}\\
  A&=\Distri[Etape=2,Echange=1]{2}{3}{4}{5}\\
  A&=\Distri[Etape=3,Echange=1]{2}{3}{4}{5}\\
  A&=\Distri[Etape=4,Echange=1]{2}{3}{4}{5}
\end{align*}
```

$$
\begin{aligned}
A &= (2+3x)(4x+5)\\
A &= 2\times 4x+2\times 5+3x\times 4x+3x\times 5\\
A &= 8x+10+12x^2+15x\\
A &= 12x^2+23x+10
\end{aligned}
$$

```
% Seul le deuxième facteur est du type a+bx.
\begin{align*}
  B&=\Distri[Echange=2]{2}{3}{4}{5}\\
  B&=\Distri[Etape=2,Echange=2]{2}{3}{4}{5}\\
  B&=\Distri[Etape=3,Echange=2]{2}{3}{4}{5}\\
  B&=\Distri[Etape=4,Echange=2]{2}{3}{4}{5}
\end{align*}
```

$$
\begin{aligned}
B &= (2x+3)(4+5x)\\
B &= 2x\times 4+2x\times 5x+3\times 4+3\times 5x\\
B &= 8x+10x^2+12+15x\\
B &= 10x^2+23x+12
\end{aligned}
$$

```
% Les deux facteurs sont du type a+bx.
\begin{align*}
  C&=\Distri[Echange=3]{2}{3}{4}{5}\\
  C&=\Distri[Etape=2,Echange=3]{2}{3}{4}{5}\\
  C&=\Distri[Etape=3,Echange=3]{2}{3}{4}{5}\\
  C&=\Distri[Etape=4,Echange=3]{2}{3}{4}{5}
\end{align*}
```

$$
\begin{aligned}
C &= (2+3x)(4+5x)\\
C &= 2\times 4+2\times 5x+3x\times 4+3x\times 5x\\
C &= 8+10x+12x+15x^2\\
C &= 15x^2+22x+8
\end{aligned}
$$

74. Depuis la version 0.85

```
\begin{align*}
  A&=\Distri[RAZ,Echange=3,Etape=1]{2}{3}{4}{2}-\Distri[Echange=3,Etape=1]{1}{2}{-4}{1}
    \\
  A&=\Distri[Echange=3,Etape=2]{2}{3}{4}{2}-(\Distri[Echange=3,Etape=2]{1}{2}{-4}{1})\\
  A&=\Distri[Echange=3,Etape=3]{2}{3}{4}{2}-(\Distri[Echange=3,Etape=3]{1}{2}{-4}{1})\\
  A&=\Distri[Echange=3,Etape=4]{2}{3}{4}{2}-(\Distri[Echange=3,Etape=4]{1}{2}{-4}{1})\\
  A&=\Distri[Echange=3,Etape=4,Somme]{2}{3}{4}{2}+\Distri[Oppose,Echange=3,Etape=4,
    Difference]{1}{2}{-4}{1}\\
  A&=\Resultat
\end{align*}
```

$$
\begin{aligned}
A &= (2+3x)(4+2x) - (1+2x)(-4+x) \\
A &= 2\times 4 + 2\times 2x + 3x\times 4 + 3x\times 2x - (1\times(-4) + 1\times x + 2x\times(-4) + 2x\times x) \\
A &= 8 + 4x + 12x + 6x^2 - ((-4) + x + (-8x) + 2x^2) \\
A &= 6x^2 + 16x + 8 - (2x^2 - 7x - 4) \\
A &= 6x^2 + 16x + 8 + (-2x^2) + 7x + 4 \\
A &= 4x^2 + 23x + 12
\end{aligned}
$$

43 Un modèle en barre

La commande \ModeleBarre permet de construire un modèle en barre associé à un problème à résoudre.

> Je dépense 4 septièmes de mes économies pour acheter un manteau et le tiers du reste pour une paire de chaussettes. J'ai maintenant 9,52 €. Combien avais-je d'économies au départ ?

Mes économies		
Manteau	bonnet	9,52 €

Elle a la forme suivante :

```
\ModeleBarre[⟨clés⟩]{C1 N1 "T1" C2 N2 "T2"...}{c1 n1 "t1" c2 n2 "t2"...}
```

où

— ⟨clés⟩ constituent un ensemble d'options pour paramétrer la commande (paramètres optionnels) ;

— C1 N1 T1... indique que, sur la barre supérieure, la couleur C1 est utilisée pour remplir une barre constituée de N1 briques élémentaires et labelisée par le texte T1 ;

— c1 n1 t1... indique que, sur la barre inférieure, la couleur c1 est utilisée pour remplir une barre constituée de n1 briques élémentaires et labelisée par le texte t1.

Les couleurs utilisées doivent être connues de METAPOST.

```
\begin{center}
  \ModeleBarre{PaleTurquoise 7 {"Mes économies"}}{LightSkyBlue 4 "Manteau" SkyBlue 1 "
    bonnet" PowderBlue 2 "\Prix{9.52}"}
\end{center}
```

Mes économies		
Manteau	bonnet	9,52 €

On remarque qu'une des cases (« bonnet ») n'est pas assez large.

La clé ⟨Largeur⟩ valeur par défaut : 1cm

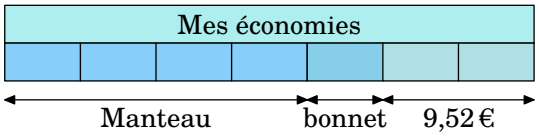
modifie la largeur de la brique élémentaire.

```
\begin{center}
  \ModeleBarre[Largeur=2cm]{PaleTurquoise 7 {"Mes économies"}}{LightSkyBlue 4 "Manteau"
    SkyBlue 1 "bonnet" PowderBlue 2 "\Prix{9.52}"}
\end{center}
```

Mes économies		
Manteau	bonnet	9,52 €

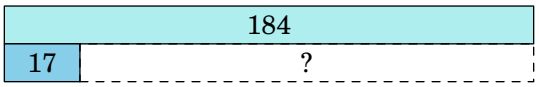
Pour obtenir des partages des cases *inférieures*, on peut indiquer un nombre de cases négatif.

```
\begin{center}
  \ModeleBarre{PaleTurquoise 7 {"Mes économies
    "}}{LightSkyBlue -4 "Manteau" SkyBlue -1 "
    bonnet" PowderBlue -2 "\Prix{9.52}"}
\end{center}
```



On peut également représenter une case « ? » particulière.

```
\begin{center}
  \ModeleBarre{PaleTurquoise 7 {"184"}}{SkyBlue 1 "17" PowderBlue 6 "?"}
\end{center}
```



On peut avantageusement utilisée cette représentation pour la résolution de certaines équations avec la clé suivante.

La clé ⟨Separation⟩ valeur par défaut : 0

indique une séparation verticale lorsque la valeur donnée est positive. Cette valeur indique à partir de quelle brique élémentaire la séparation se fait.

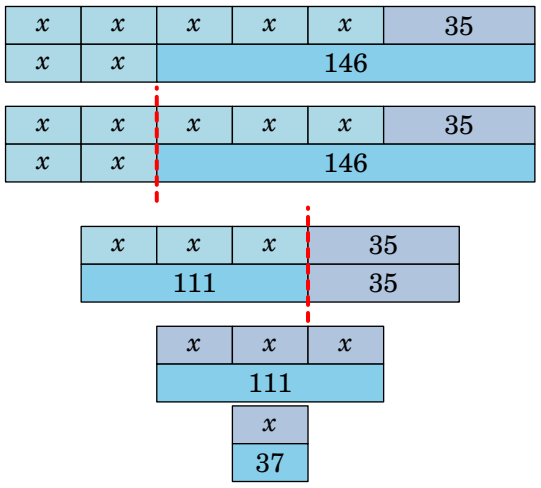
```
\begin{multicols}{2}
  \begin{center}
    \ModeleBarre{LightBlue 1 "$x$" 1 "$x$" 1 "$x$" 1 "$x$" 1 "$x$" LightSteelBlue 2 "35"
    }{LightBlue 1 "$x$" 1 "$x$" SkyBlue 5 "146"}

    \ModeleBarre[Separation=2]{LightBlue 1 "$x$" 1 "$x$" 1 "$x$" 1 "$x$" 1 "$x$"
    LightSteelBlue 2 "35"}{LightBlue 1 "$x$" 1 "$x$" SkyBlue 5 "146"}

    \ModeleBarre[Separation=3]{LightBlue 1 "$x$" 1 "$x$" 1 "$x$" LightSteelBlue 2 "35"}{
    SkyBlue 3 "111" LightSteelBlue 2 "35"}

    \ModeleBarre{LightSteelBlue 1 "$x$" 1 "$x$" 1 "$x$"}{SkyBlue 3 "111"}

    \ModeleBarre{LightSteelBlue 1 "$x$"}{SkyBlue 1 "37"}
  \end{center}
  \par\columnbreak\par
  \doublespacing
  \ResolEquation[Decomposition,Decimal]{5}{35}{2}{146}
\end{multicols}
```



$$5x + 35 = 2x + 146$$
$$5x - 2x + 35 = 2x - 2x + 146$$
$$3x + 35 = 146$$
$$3x + 35 - 35 = 146 - 35$$
$$3x = 111$$
$$\frac{3}{3}x = \frac{111}{3}$$
$$x = \frac{111}{3}$$
$$x = 37$$

44 La résolution d'équations du premier degré

La commande \ResolEquation permet de rédiger la résolution [75] d'une équation du premier degré à une inconnue à coefficients entiers ou décimaux [76]. Elle a la forme suivante :

```
\ResolEquation[⟨clés⟩]{a}{b}{c}{d}
```

où

— ⟨clés⟩ constituent un ensemble d'options pour paramétrer la commande (paramètres optionnels) ;

— a, b, c et d sont les coefficients de l'équation écrite sous la forme

$$ax + b = cx + d$$

```
\ResolEquation{5}{4}{-2}{3}
```

$$\begin{aligned} 5x + 4 &= -2x + 3 \\ 7x + 4 &= 3 \\ 7x &= -1 \\ x &= \frac{-1}{7} \end{aligned}$$

```
\ResolEquation{0.2}{0.8}{0.8}{1.2}
```

$$\begin{aligned} 0{,}2x + 0{,}8 &= 0{,}8x + 1{,}2 \\ 0{,}8 &= 0{,}6x + 1{,}2 \\ -0{,}4 &= 0{,}6x \\ \frac{-0{,}4}{0{,}6} &= x \end{aligned}$$

On peut évidemment résoudre les équations du type $ax + b = cx$ (avec $d = 0$), $ax + b = d$ (avec $c = 0$) et $ax = d$ (avec $b = c = 0$) :

```
\ResolEquation{2}{4}{5}{0}
```

$$\begin{aligned} 2x + 4 &= 5x \\ 4 &= 3x \\ \frac{4}{3} &= x \end{aligned}$$

```
\ResolEquation{2}{4}{0}{5}
```

$$\begin{aligned} 2x + 4 &= 5 \\ 2x &= 1 \\ x &= \frac{1}{2} \end{aligned}$$

```
\ResolEquation{2}{0}{0}{5}
```

$$\begin{aligned} 2x &= 5 \\ x &= \frac{5}{2} \end{aligned}$$

```
\ResolEquation{2}{4}{2}{0}
```

L'équation $2x + 4 = 2x$ n'a aucune solution.

```
\ResolEquation{-3}{1}{-3}{1}
```

L'équation $-3x + 1 = -3x + 1$ a une infinité de solutions.

75. Dans le cas général, le choix d'une résolution amenant *systématiquement* à une division par un nombre positif a été pris. Seuls les cas $ax = d$ et $ax + b = d$ échappent à cette règle.
76. Les nombres décimaux sont indiqués sous leur forme informatique.

Plusieurs clés sont valables de manière générale pour paramétrer la commande.

La clé ⟨Lettre⟩ valeur par défaut : x

permet d'utiliser d'autres lettres dans la résolution d'équations (p pour un prix, h pour une hauteur…).

```
\ResolEquation[Lettre=n]{1}{2}{7}{7}
```

$$n + 2 = 7n + 7$$
$$2 = 6n + 7$$
$$-5 = 6n$$
$$\frac{-5}{6} = n$$

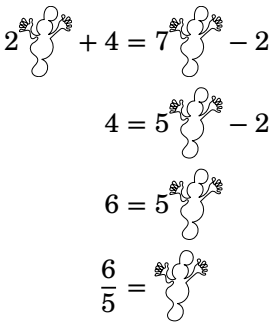
Le mode mathématique est « imposé » par l'écriture des macros. Lorsqu'on souhaite un symbole tel que 🚀[77], il faut le « protéger »[78] :

```
\ResolEquation[Lettre=\text{\faRocket}]{2}{3}{7}{-1}
```

$$2🚀 + 3 = 7🚀 - 1$$
$$3 = 5🚀 - 1$$
$$4 = 5🚀$$
$$\frac{4}{5} = 🚀$$

On peut même utiliser une image[79]…

```
\newsavebox{\dessin}
\sbox{\dessin}{\raisebox{-1em}{\includegraphics[scale=0.35]{Arthur-1}}}
\ResolEquation[Lettre=\usebox{\dessin}]{2}{4}{7}{-2}
```



La clé ⟨Solution⟩ valeur par défaut : false

permet d'afficher la phrase de conclusion[80]. Ne pas l'afficher peut être utile dans le cas d'un exercice concret.

La clé ⟨LettreSol⟩ valeur par défaut : true

permet, lorsqu'elle est positionnée à `false`, de n'afficher que la valeur numérique de la solution de l'équation.

77. Du package fontawesome5.
78. Avec chargement du package mathtools. C'est fait par le package ProfCollege.
79. Celle-ci a été créée avec METAPOST.
80. On remarquera l'écriture simplifiée ou non de la solution de l'équation.

```
\ResolEquation[Solution]{2}{5}{-7}{3}
```

$$2x + 5 = -7x + 3$$
$$9x + 5 = 3$$
$$9x = -2$$
$$x = \frac{-2}{9}$$

L'équation $2x + 5 = -7x + 3$ a une unique solution : $x = \frac{-2}{9}$.

```
\ResolEquation[Solution,LettreSol=false]{2}{5}
    {1}{3}
```

$$2x + 5 = x + 3$$
$$x + 5 = 3$$
$$x = -2$$

L'équation $2x + 5 = x + 3$ a une unique solution : -2.

```
\ResolEquation[Solution]{8}{-2}{2}{2}
```

$$8x - 2 = 2x + 2$$
$$6x - 2 = 2$$
$$6x = 4$$
$$x = \frac{4}{6}$$

L'équation $8x - 2 = 2x + 2$ a une unique solution : $x = \frac{4}{6}$.

Dans cet exemple, il serait bien de pouvoir simplifier l'écriture de la solution obtenue. Cela se fait avec les deux clés suivantes, utilisées *simultanément*.

La clé ⟨Entier⟩ valeur par défaut : false

indique que les coefficients utilisés sont entiers.

La clé ⟨Simplification⟩ valeur par défaut : false

effectue la simplification de la solution obtenue.

```
\ResolEquation[Entier,Simplification]{8}{-2}{2}{2}
```

$$8x - 2 = 2x + 2$$
$$6x - 2 = 2$$
$$6x = 4$$
$$x = \frac{4}{6}$$
$$x = \frac{2}{3}$$

On peut vouloir indiquer une valeur décimale *exacte* pour la solution de l'équation considérée.

La clé ⟨Decimal⟩ valeur par défaut : false

affiche la valeur décimale *exacte* de la solution de l'équation.

```
\ResolEquation{2}{5}{7}{12}
```

$$2x + 5 = 7x + 12$$
$$5 = 5x + 12$$
$$-7 = 5x$$
$$\frac{-7}{5} = x$$

```
\ResolEquation[Decimal]{2}{5}{7}{12}
```

$$2x + 5 = 7x + 12$$
$$5 = 5x + 12$$
$$-7 = 5x$$
$$\frac{-7}{5} = x$$
$$-1{,}4 = x$$

La clé ⟨**Decimal**⟩ est incompatible avec la clé ⟨**Entier**⟩.

Parfois, on peut vouloir tester une valeur[81] pour savoir si elle est ou pas solution d'une équation.

La clé ⟨Verification⟩ valeur par défaut : false

teste si un nombre est ou n'est pas solution d'une équation.

La clé ⟨Nombre⟩ valeur par défaut : 0

indique le nombre à tester.

La clé ⟨Egalite⟩ valeur par défaut : false

permet, dans le cadre d'une introduction aux équations, de tester une égalité.

```
Est-ce que le nombre $-2$ est solution de l'
    équation $2x-1=7x+3$ ?
\par
\ResolEquation[Verification,Nombre=-2]{2}{-1}{7}{3}
```

Est-ce que le nombre -2 est solution de l'équation $2x - 1 = 7x + 3$?
Testons la valeur $x = -2$:

$$2 \times (-2) - 1 \qquad 7 \times (-2) + 3$$
$$-4 - 1 \qquad -14 + 3$$
$$-5 \qquad -11$$

Comme $-5 \neq -11$, alors $x = -2$ n'est pas une solution de l'équation $2x - 1 = 7x + 3$.

```
Est-ce que l'égalité $5n-2=4n$ est vraie lorsque $n
    =2$ ? Justifier.
\par
\ResolEquation[Lettre=n,Verification,Nombre=2,
    Egalite]{5}{-2}{4}{0}
```

Est-ce que l'égalité $5n - 2 = 4n$ est vraie lorsque $n = 2$? Justifier.
Testons la valeur $n = 2$:

$$5 \times 2 - 2 \qquad 4 \times 2$$
$$10 - 2 \qquad 8$$
$$8 \qquad 8$$

Comme $8 = 8$, alors l'égalité $5n - 2 = 4n$ est vérifiée pour $n = 2$.

81. Les cas des valeurs fractionnaires ne sont pas gérés…

Les méthodes de résolution

Cinq [82] méthodes ont été mises en place : la méthode des soustractions et ses variantes ; la méthode basée sur la propriété « tout terme qui change de membre change de signe » ; la méthode de « composition ».

La méthode des soustractions

C'est celle par défaut.

```
\ResolEquation{2}{5}{7}{3}
```

$$\begin{aligned} 2x+5&=7x+3\\ 5&=5x+3\\ 2&=5x\\ \frac{2}{5}&=x \end{aligned}$$

La clé ⟨Decomposition⟩ valeur par défaut : false

indique la décomposition des calculs qui apparaît en continu dans la résolution de l'équation.

La clé ⟨CouleurSous⟩ valeur par défaut : red

permet de changer la couleur des indications de décomposition.

```
\ResolEquation[Decomposition]{-2}{5}{7}{3}
```

$$\begin{aligned} -2x+5&=7x+3\\ -2x+2x+5&=7x+2x+3\\ 5&=9x+3\\ 5-3&=9x+3-3\\ 2&=9x\\ \frac{2}{9}&=\frac{9}{9}x\\ \frac{2}{9}&=x \end{aligned}$$

```
\ResolEquation[CouleurSous=blue!50,Decomposition]{-2}{5}{7}{3}
```

$$\begin{aligned} -2x+5&=7x+3\\ -2x+2x+5&=7x+2x+3\\ 5&=9x+3\\ 5-3&=9x+3-3\\ 2&=9x\\ \frac{2}{9}&=\frac{9}{9}x\\ \frac{2}{9}&=x \end{aligned}$$

Il est courant, pédagogiquement, de faire apparaître les flèches [83] indiquant les soustractions (ou additions) à faire.

82. En fait, une sixième méthode mise en place se trouve à la page 255.
83. La couleur des flèches n'est pas modifiable.

La clé ⟨Fleches⟩ valeur par défaut : false

affiche les flèches indiquant les opérations (additions, soustractions ou divisions) à faire dans la résolution de l'équation.

La clé ⟨Ecart⟩ valeur par défaut : 0.5

permet, lorsque la clé ⟨Fleches⟩ est utilisée avec la clé ⟨Decomposition⟩, de modifier le décalage (en centimètre) imposé à chaque flèche (qu'elle soit à gauche ou à droite). Ce décalage se fait sur la première ligne de la résolution, qui sert de référence pour les flèches suivantes.

```
\ResolEquation[Fleches]{2}{4}{3}{7}
```

$$\begin{array}{rc} & 2x+4=3x+7 \\ -2x & 4=x+7 \\ -7 & -3=x \end{array} \begin{array}{l} \\ -2x \\ -7 \end{array}$$

```
\ResolEquation[Fleches]{2}{4}{5}{7}
```

$$\begin{array}{rc} & 2x+4=5x+7 \\ -2x & 4=3x+7 \\ -7 & -3=3x \\ \div 3 & \dfrac{-3}{3}=x \end{array} \begin{array}{l} \\ -2x \\ -7 \\ \div 3 \end{array}$$

```
% Ça ne convient pas.
\ResolEquation[Decomposition,Fleches]{2}{
    6}{-2}{4}
```

$$\begin{array}{rc} & 2x+6=-2x+4 \\ +2x & 2x+2x+6=-2x+2x+4 \\ & 4x+6=4 \\ -6 & 4x+6-6=4-6 \\ & 4x=-2 \\ \div 4 & \dfrac{4}{4}x=\dfrac{-2}{4} \\ & x=\dfrac{-2}{4} \end{array} \begin{array}{l} \\ +2x \\ \\ -6 \\ \\ \div 4 \\ \end{array}$$

```
% C'est mieux.
\ResolEquation[Decomposition,Fleches,
    Ecart=1.5]{2}{6}{-2}{4}
```

$$\begin{array}{rc} & 2x+6=-2x+4 \\ +2x & 2x+2x+6=-2x+2x+4 \\ & 4x+6=4 \\ -6 & 4x+6-6=4-6 \\ & 4x=-2 \\ \div 4 & \dfrac{4}{4}x=\dfrac{-2}{4} \\ & x=\dfrac{-2}{4} \end{array} \begin{array}{l} \\ +2x \\ \\ -6 \\ \\ \div 4 \\ \end{array}$$

La clé ⟨FlecheDiv⟩ valeur par défaut : false

indique *uniquement* le dernier couple de flèches, celui correspondant à la division finale. Cette clé s'utilise lorsqu'on ne souhaite pas utiliser la clé ⟨Fleches⟩.

```
\ResolEquation[FlecheDiv]{-3}{5}{1}{2}
```

$$\begin{array}{rc} & -3x+5=x+2 \\ & 5=4x+2 \\ & 3=4x \\ \div 4 & \dfrac{3}{4}=x \end{array} \begin{array}{l} \\ \\ \\ \div 4 \end{array}$$

Les variantes de la méthode des soustractions s'obtiennent avec les deux clés suivantes.

La clé ⟨Pose⟩ [84] valeur par défaut : false

propose une présentation différente de la méthode par défaut.

Les clés ⟨**Lettre**⟩, ⟨**CouleurSous**⟩, ⟨**Entier**⟩, ⟨**Simplification**⟩, ⟨**Solution**⟩ sont également disponibles avec la clé ⟨**Pose**⟩.

```
\ResolEquation[Pose]{5}{3}{-2}{7}
```

$$\begin{aligned} 5x+3 &= -2x+7 \\ +2x & \quad +2x \\ 7x+3 &= 7 \\ -3 & \quad -3 \\ 7x &= 4 \\ \div 7 & \quad \div 7 \\ x &= \frac{4}{7} \end{aligned}$$

La clé ⟨Laurent⟩ [85] valeur par défaut : false

propose une présentation différente de la méthode par défaut.

Les clés ⟨**Lettre**⟩, ⟨**CouleurSous**⟩, ⟨**Entier**⟩, ⟨**Simplification**⟩, ⟨**Solution**⟩ sont également disponibles avec la clé ⟨**Laurent**⟩.

```
\ResolEquation[Laurent]{5}{3}{-2}{7}
```

$$\begin{aligned} 5x+3 \overset{-3}{} &= -2x+7 \overset{-3}{} \\ 5x \overset{+2x}{} &= -2x \overset{+2x}{} +4 \\ \frac{7x}{7} &= \frac{4}{7} \\ x &= \frac{4}{7} \end{aligned}$$

84. Cette méthode a été proposée par des collègues lors d'échanges sur les cahiers de vacances 2020 de l'académie de Lille.
85. Cette méthode a été proposée par Laurent Lassalle Carrere.

La méthode « Tout terme qui change de membre change de signe »

La clé ⟨Terme⟩ valeur par défaut : false

résout l'équation avec la méthode « Tout terme qui change de membre change de signe ».

La clé ⟨Decomposition⟩ valeur par défaut : false

insiste sur la méthode en elle-même.

La clé ⟨CouleurTerme⟩ valeur par défaut : black

modifie la couleur utilisée lors la mise en valeur de la décomposition.

Les clés ⟨Lettre⟩, ⟨Entier⟩, ⟨Simplification⟩, ⟨Solution⟩, ⟨Fleches⟩ et ⟨FlecheDiv⟩ sont également disponibles avec la clé ⟨Terme⟩.

```
\ResolEquation[Terme]{2.5}{3}{1.25}{2.9}
```

$$\begin{aligned} 2{,}5x+3 &= 1{,}25x+2{,}9\\ 2{,}5x-1{,}25x+3 &= 2{,}9\\ 1{,}25x+3 &= 2{,}9\\ 1{,}25x &= 2{,}9-3\\ 1{,}25x &= -0{,}1\\ x &= \frac{-0{,}1}{1{,}25} \end{aligned}$$

```
\ResolEquation[Terme,Decomposition,CouleurTerme=purple]{2.5}{3}{1.25}{2.9}
```

$$\begin{aligned} 2{,}5x+3 &= 1{,}25x+2{,}9\\ 2{,}5x-1{,}25x+3 &= 2{,}9\\ 1{,}25x+3 &= 2{,}9\\ 1{,}25x &= 2{,}9-3\\ 1{,}25x &= -0{,}1\\ x &= \frac{-0{,}1}{1{,}25} \end{aligned}$$

```
\ResolEquation[Terme,FlecheDiv]{0.9}{2}{0}{4}
```

$$\begin{aligned} 0{,}9x+2 &= 4\\ 0{,}9x &= 4-2\\ 0{,}9x &= 2\\ \div 0{,}9 \quad x &= \frac{2}{0{,}9} \quad \div 0{,}9 \end{aligned}$$

La méthode de composition

La clé ⟨Composition⟩ valeur par défaut : false

utilise la composition des termes pour résoudre l'équation.

La clé ⟨CouleurCompo⟩ valeur par défaut : black

modifie la couleur utilisée lors la mise en valeur de la composition.

Les clés ⟨**Decomposition**⟩, ⟨**Lettre**⟩, ⟨**Entier**⟩, ⟨**Simplification**⟩, ⟨**Solution**⟩, ⟨**Fleches**⟩ et ⟨**FlecheDiv**⟩ sont également disponibles avec la clé ⟨**Composition**⟩.

```
\ResolEquation[Composition]{5}{-2}{3.9}{4}
```

$$
\begin{aligned}
5x - 2 &= 3{,}9x + 4 \\
1{,}1x + 3{,}9x - 2 &= 3{,}9x + 4 \\
1{,}1x - 2 &= 4 \\
1{,}1x - 2 &= 6 - 2 \\
1{,}1x &= 6 \\
x &= \frac{6}{1{,}1}
\end{aligned}
$$

```
\ResolEquation[Composition,Decomposition,CouleurCompo=blue,FlecheDiv]{5}{-2.3}{3.9}{4.1}
```

$$
\begin{aligned}
5x - 2{,}3 &= 3{,}9x + 4{,}1 \\
1{,}1x + 3{,}9x - 2{,}3 &= 3{,}9x + 4{,}1 \\
1{,}1x - 2{,}3 &= 4{,}1 \\
1{,}1x - 2{,}3 &= 6{,}4 - 2{,}3 \\
1{,}1x &= 6{,}4 \qquad \div 1{,}1 \\
x &= \frac{6{,}4}{1{,}1}
\end{aligned}
$$

La méthode des symboles
On peut vouloir présenter les équations comme à l'école primaire[86, 87].

$$\text{🚀}+\text{🚀}+\text{🚀}+\text{🚀}+\text{🚀}+\text{🚀}+\text{🚀}+5=\text{🚀}+\text{🚀}+\text{🚀}+3$$

La clé ⟨Symbole⟩ valeur par défaut : false

utilise la décomposition de la multiplication des inconnues en une somme d'inconnues pour résoudre l'équation proposée.

Les coefficients a et c doivent être positifs et entiers.

La clé ⟨CouleurSymbole⟩ valeur par défaut : orange

affiche le symbole choisi en couleur.

La clé ⟨Bloc⟩ valeur par défaut : false

affiche un bloc autour du groupe de symboles lors de la dernière étape.

Les clés ⟨**Lettre**⟩, ⟨**Entier**⟩ et ⟨**Simplification**⟩ sont aussi disponibles avec la clé ⟨**Symbole**⟩.

```
\ResolEquation[Symbole,Lettre=\text{\faRocket}]{7}{5}{3}{3}
```

$$\begin{aligned}
\text{🚀}+\text{🚀}+\text{🚀}+\text{🚀}+\text{🚀}+\text{🚀}+\text{🚀}+5&=\text{🚀}+\text{🚀}+\text{🚀}+3\\
\text{🚀}+\text{🚀}+\text{🚀}+\text{🚀}+\text{🚀}+\text{🚀}+\text{🚀}+5&=\text{🚀}+\text{🚀}+\text{🚀}+3\\
\text{🚀}+\text{🚀}+\text{🚀}+\text{🚀}+5&=3\\
\text{🚀}+\text{🚀}+\text{🚀}+\text{🚀}&=-2\\
\text{🚀}&=\frac{-2}{4}
\end{aligned}$$

```
\ResolEquation[Symbole,Lettre=\text{\faRocket},Bloc,Entier,Simplification]{6}{5}{2}{3}
```

$$\begin{aligned}
\text{🚀}+\text{🚀}+\text{🚀}+\text{🚀}+\text{🚀}+\text{🚀}+5&=\text{🚀}+\text{🚀}+3\\
\text{🚀}+\text{🚀}+\text{🚀}+\text{🚀}+\text{🚀}+\text{🚀}+5&=\text{🚀}+\text{🚀}+3\\
\text{🚀}+\text{🚀}+\text{🚀}+\text{🚀}+5&=3\\
\boxed{\text{🚀}+\text{🚀}+\text{🚀}+\text{🚀}}+5&=3\\
\text{🚀}+\text{🚀}+\text{🚀}+\text{🚀}&=-2\\
\text{🚀}&=\frac{-2}{4}\\
\text{🚀}&=\frac{-1}{2}
\end{aligned}$$

86. Pour une introduction, pour une remédiation…
87. On pourra aussi utiliser le modèle en barre (page 244).

Autres équations…

Au cycle 4, on peut traiter des équations se ramenant au premier degré. Par conséquent, il faut gérer les équations-produits et les équations [88] du type $x^2 = a$.

La clé ⟨Produit⟩ valeur par défaut : false

permet de résoudre une équation-produit du type $(ax+b)(cx+d)=0$.

La clé ⟨Facteurs⟩ valeur par défaut : false

compléte la rédaction en insistant sur le vocabulaire « facteurs ».

La clé ⟨Equivalence⟩ valeur par défaut : false

permet d'afficher les symboles d'équivalence.

Les clés ⟨**Lettre**⟩, ⟨**Entier**⟩, ⟨**Simplification**⟩ et ⟨**Solution**⟩ sont également disponibles avec la clé ⟨**Produit**⟩.

```
% Pour l'équation $(2x+3)(-4x+1)=0$
\ResolEquation[Produit]{2}{3}{-4}{1}
```

C'est un produit nul donc :

$$\begin{array}{lll} 2x+3=0 & \text{ou} & -4x+1=0 \\ 2x=-3 & & -4x=-1 \\ x=\dfrac{-3}{2} & & x=\dfrac{-1}{-4} \end{array}$$

```
% Pour l'équation $(2x+3)(-4x+1)=0$
\ResolEquation[Produit,Lettre=n,Entier,
    Simplification]{2}{8}{-3}{-9}
```

C'est un produit nul donc :

$$\begin{array}{lll} 2n+8=0 & \text{ou} & -3n-9=0 \\ 2n=-8 & & -3n=9 \\ n=\dfrac{-8}{2} & & n=\dfrac{9}{-3} \\ n=-4 & & n=-3 \end{array}$$

```
% Pour l'équation $2x(-6x-15)=0$
\ResolEquation[Produit,Lettre=n,Entier,
    Simplification]{2}{0}{-6}{-15}
```

C'est un produit nul donc :

$$\begin{array}{lll} 2n=0 & \text{ou} & -6n-15=0 \\ n=0 & & -6n=15 \\ & & n=\dfrac{15}{-6} \\ & & n=\dfrac{-5}{2} \end{array}$$

```
% Pour l'équation $(2x+4)(7x-1)=0$
\ResolEquation[Produit,Entier,Simplification,
    Solution]{2}{4}{7}{-1}
```

C'est un produit nul donc :

$$\begin{array}{lll} 2x+4=0 & \text{ou} & 7x-1=0 \\ 2x=-4 & & 7x=1 \\ x=\dfrac{-4}{2} & & x=\dfrac{1}{7} \\ x=-2 & & \end{array}$$

L'équation $(2x+4)(7x-1)=0$ a deux solutions : $x=-2$ et $x=\dfrac{1}{7}$.

88. On peut le voir comme étant à la limite des programmes…

```
\ResolEquation[Produit,Facteurs,Entier,
    Simplification]{2}{3}{-4}{1}
```

C'est un produit nul donc l'un au moins des facteurs est nul :

$$\begin{array}{lll} 2x+3=0 & \text{ou} & -4x+1=0 \\ 2x=-3 & & -4x=-1 \\ x=\dfrac{-3}{2} & & x=\dfrac{-1}{-4} \\ & & x=\dfrac{1}{4} \end{array}$$

```
\ResolEquation[Produit,Equivalence,Entier,
    Simplification]{2}{3}{-4}{1}
```

$$(2x+3)(-4x+1)=0$$

$$\begin{array}{lll} \iff 2x+3=0 & \text{ou} & -4x+1=0 \\ \iff 2x=-3 & & -4x=-1 \\ \iff x=\dfrac{-3}{2} & & x=\dfrac{-1}{-4} \\ \iff & & x=\dfrac{1}{4} \end{array}$$

Quant aux équations du type $x^2=a$, la clé suivante permet de les résoudre.

La clé ⟨Carre⟩ valeur par défaut : false

permet de résoudre une équation du type $x^2=a$ où a est un nombre relatif.

La clé ⟨Exact⟩ valeur par défaut : false

indique la valeur décimale de la racine carrée considérée.

La clé ⟨**Lettre**⟩ sont également disponibles avec la clé ⟨**Carre**⟩.

```
% x^2=-15
\ResolEquation[Carre]{-15}{}{}{}
```

Comme -15 est négatif, alors l'équation $x^2=-15$ n'a aucune solution.

```
% x^2=0
\ResolEquation[Carre]{0}{}{}{}
```

L'équation $x^2=0$ a une unique solution : $x=0$.

```
% x^2=15
\ResolEquation[Carre]{15}{}{}{}
```

Comme 15 est positif, alors l'équation $x^2=15$ a deux solutions :

$$x=\sqrt{15} \quad \text{et} \quad x=-\sqrt{15}$$

```
% t^2=30
\ResolEquation[Lettre=t,Carre]{30}{}{}{}
```

Comme 30 est positif, alors l'équation $t^2=30$ a deux solutions :

$$t=\sqrt{30} \quad \text{et} \quad t=-\sqrt{30}$$

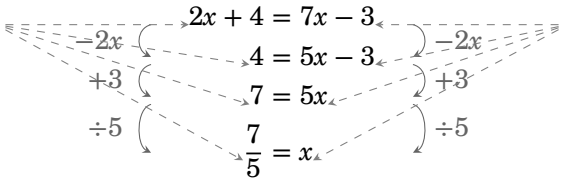
```
% t^2=56.25
\ResolEquation[Lettre=t,Carre,Exact]{56.25}{}{
    }{}
```

Comme 56,25 est positif, alors l'équation $t^2=56{,}25$ a deux solutions :

$$\begin{array}{lll} t=\sqrt{56{,}25} & \text{et} & t=-\sqrt{56{,}25} \\ t=7{,}5 & \text{et} & t=-7{,}5 \end{array}$$

Compléments pour une remédiation

Chaque équation [89] dispose de points d'ancrage permettant de positionner correctement les diverses flèches.



Chaque ancre est repérée par un nœud Ti*k*Z nommé sous la forme {pic cs:A-7} [90]. Le nombre est donné par le compteur Nbequa. Il débute à 0.

Il n'y a, *au maximum*, que quatre ancres dans chaque membre de l'équation ; nommées de A à D pour le membre de gauche et de E à H pour le membre de droite.

On peut ainsi imaginer une présentation telle que celle ci-dessous.

```
\ResolEquation{2}{4}{7}{-3}
% On positionne le commentaire de gauche.
\leftcomment{A-8}{B-8}{A-8}{\dots}
% On positionne le commentaire de droite.
\rightcomment{E-8}{F-8}{E-8}{\dots}
```

$$\begin{aligned} \dots & 2x + 4 = 7x - 3 \\ & 4 = 5x - 3 \\ & 7 = 5x \\ & \frac{7}{5} = x \end{aligned} \dots$$

89. Sauf celles présentées avec les clés ⟨**Pose**⟩, ⟨**Laurent**⟩ et ⟨**Symbole**⟩.
90. Car ils sont définis par la librairie tikzmark.

Partie

ALGORITHMIQUE

45 Calculatrice

La commande[91] `\Calculatrice` affiche une suite de touches ou un écran de calculatrice. Elle a la forme suivante :

`\Calculatrice[`⟨clé⟩`]{`⟨Liste ⟩`}`

---

où

- ⟨clé⟩ est un paramètre optionnel ;
- ⟨Liste⟩ une suite de commandes de la forme :
  - "Calcul à afficher"/"Réponse à afficher" dans le cas d'un affichage d'écran ;
  - `/b/c` pour une touche de « fonction » et `b/c` pour une touche de « nombre ».

```
\Calculatrice{/Acos/$\cos$,/(,/4,/5,/)}
```



La clé ⟨Ecran⟩ valeur par défaut : false

affiche un écran de calculatrice contenant des informations.

La clé ⟨NbLignes⟩ valeur par défaut : 0

modifie le nombre de lignes vides entre le calcul et la réponse.

```
\Calculatrice[Ecran]{"cos(45)"/"0.7071067812"}
```



Si la partie « touches » de calculatrice est gérée sans particularités, la partie « Ecran » nécessite un *vocabulaire* précis au niveau des commandes pour avoir un affichage correct :

```
\Calculatrice[Ecran]{"2e5"/"200000"}
```




```
\Calculatrice[Ecran,NbLignes=2]{"2e5"/"200000"}
```




```
\Calculatrice[Ecran]{"2 5"/"10"}
```




```
\Calculatrice[Ecran]{"2j 5"/"2.5"}
```




```
\Calculatrice[Ecran]{"2k 5"/"20"}
```




```
\Calculatrice[Ecran]{"2l 5"/"40"}
```




```
\Calculatrice[Ecran]{"2$5"/"0.4"}%$
```




```
\Calculatrice[Ecran]{"2^5"/"32"}
```



91. D'après https://tex.stackexchange.com/questions/290321/mimicking-a-calculator-inputs-and-screen

```
\Calculatrice[Ecran]{"444"/"2k 5 37"}
```




```
\Calculatrice[Ecran]{"v(16)"/"4"}
```




```
\Calculatrice[Ecran]{"v(-16)"/"ERREUR:Maths"}
```




```
\Calculatrice[Ecran]{"10$6&Simp"/"5$3"}
```




```
\Calculatrice[Ecran]{"16;5"/"3.2"}
```




```
\Calculatrice[Ecran]{"q"/"3.141592654"}
```




```
\Calculatrice[Ecran]{"R@p"/"3.141592654"}
```



46 Le tableur

L'environnement Tableur permet d'afficher une « reproduction » d'une feuille de calcul d'un tableur. Il a la forme suivante :

```
\begin{Tableur}[⟨clés⟩]

\end{Tableur}
```

où

— ⟨clés⟩ constituent un ensemble d'options pour paramétrer l'environnement.

```
\begin{Tableur}
  2.5&3&3.5&\\
  6&6.5&7&\\
\end{Tableur}
```

	A	B	C	D
1	2.5	3	3.5	
2	6	6.5	7	

La clé ⟨Bandeau⟩ valeur par défaut : true

affiche (ou pas) le bandeau supérieur.

```
\begin{Tableur}[Bandeau=false]
  2.5&3&3.5&\\
  6&6.5&7&\\
\end{Tableur}
```

	A	B	C	D
1	2.5	3	3.5	
2	6	6.5	7	

La clé ⟨Colonnes⟩ valeur par défaut : 4

modifie le nombre de colonnes de la feuille de calcul.

La clé ⟨Largeur⟩ valeur par défaut : 30pt

modifie la largeur des colonnes de la feuille de calcul.

La clé ⟨LargeurUn⟩ valeur par défaut : 30pt

modifie la largeur de la première colonne de la feuille de calcul.

Depuis la version 0.99-z, il est conseillé, pour des soucis de précision [92], de donner ces longueurs en pt.

```
\begin{Tableur}[Colonnes=6]
  2.5&3&3.5&&&\\
  6&6.5&7&&&\\
\end{Tableur}
```

	A	B	C	D	E	F
1	2.5	3	3.5			
2	6	6.5	7			

```
\begin{Tableur}[LargeurUn=60pt,
    Largeur=40pt]
  2.5&3&3.5&\\
  6&6.5&7&\\
\end{Tableur}
```

	A	B	C	D
1	2.5	3	3.5	
2	6	6.5	7	

92. Lorsqu'elles sont données dans une autre unité que le pt, les conversions sont faites mais cela peut engendrer des approximations.

La clé ⟨Formule⟩ valeur par défaut : {}

indique, dans la ligne de formule, la formule à utiliser.

La clé ⟨Cellule⟩ valeur par défaut : A1

indique le nom de la cellule associée à la formule écrite.

```
\begin{Tableur}[Colonnes=6,
    Formule=A1+3.5,%
  Cellule=A2]
  2.5&3&3.5&&&\\
  6&6.5&7&&&\\
\end{Tableur}
```

A2 ▼ f_x $\sum$ ▼ = A1+3.5 ▼

	A	B	C	D	E	F
1	2.5	3	3.5			
2	6	6.5	7			

Pour mettre en avant une cellule, on peut utiliser la commande `\cellcolor`.

```
\begin{Tableur}[Colonnes=6,
    Formule=A1+3.5,%
  Cellule=A2]
  2.5&3&3.5&&&\\
  \cellcolor{Cornsilk}6&6.5
    &7&&&\\
\end{Tableur}
```

A2 ▼ f_x $\sum$ ▼ = A1+3.5 ▼

	A	B	C	D	E	F
1	2.5	3	3.5			
2	6	6.5	7			

On peut également utiliser les clés suivantes pour encadrer une cellule ou un groupe de cellules.

La clé ⟨Ligne⟩ valeur par défaut : 0

indique (avec la notation d'un tableur) la ligne de la cellule à marquer.

La clé ⟨PasL⟩ valeur par défaut : 1

indique le nombre de lignes à prendre *sous* la cellule considérée pour tracer le cadre.

La clé ⟨Colonne⟩ valeur par défaut : 0

indique (avec la notation d'un tableur) la colonne de la cellule à marquer.

La clé ⟨PasC⟩ valeur par défaut : 1

indique le nombre de colonnes à prendre *à droite* de la cellule considérée pour tracer le cadre.

```
\begin{Tableur}[Cellule=B3,Colonne=2,
    Ligne=3]
  2&4&&\\
  7&14&&\\
  18&36&&\\
\end{Tableur}
```

B3 ▼ f_x $\sum$ ▼ = ▼

	A	B	C	D
1	2	4		
2	7	14		
3	18	36		

```
\begin{Tableur}[Cellule=A1:A2,Colonne=1,
    Ligne=1,PasL=2]
  1&4&&\\
  2&7&&\\
  3&10&&\\
\end{Tableur}
```

A1:A2 f_x $\sum$ =

	A	B	C	D
1	1	4		
2	2	7		
3	3	10		

```
\begin{Tableur}[Cellule=A1:C2,Colonne=1,
    Ligne=1,PasL=2,PasC=3]
  1&4&16&\\
  2&7&49&\\
  3&10&100&\\
\end{Tableur}
```

A1:C2 f_x $\sum$ =

	A	B	C	D
1	1	4	16	
2	2	7	49	
3	3	10	100	

```
\begin{Tableur}[Cellule=A1:C2,Colonne=1,
    Ligne=1,PasL=3,PasC=4]
  1&4&16&\\
  2&7&49&\\
  3&10&100&\\
\end{Tableur}
```

A1:C2 f_x $\sum$ =

	A	B	C	D
1	1	4	16	
2	2	7	49	
3	3	10	100	

Cette sélection de cellule(s) peut être colorée [93], ainsi que les noms des lignes et colonnes correspondantes, en donnant une valeur à la clé suivante.

La clé ⟨Couleur⟩ valeur par défaut : –

active et modifie la couleur de la sélection demandée.

```
\begin{Tableur}[Cellule=B2:C2,
    Colonne=2,Ligne=2,PasL=1,PasC=2,
    Couleur=Crimson]
  1&4&16&\\
  2&7&49&\\
  3&10&100&\\
\end{Tableur}
```

B2:C2 f_x $\sum$ =

	A	B	C	D
1	1	4	16	
2	2	7	49	
3	3	10	100	

93. Sur une idée et une programmation de Pascal Nuns.

47 Les briques Scratch

— L'utilisation de LuaLaTeX nécessitera l'ajout, dans le préambule :

```
% Pour la gestion des fontes.
\usepackage{unicode-math}
% Par exemple, une fonte sans serif pour les briques Scratch.
\newfontfamily\myfontScratch[]{FreeSans}
```

— L'utilisation de pdfLaTeX est possible mais fortement gourmande en temps de compilation. Aussi, une création de la figure en PDF avec LuaLaTeX sera possible avec un code tel que :

```
\documentclass[french,a4paper]{article}
\usepackage{ProfCollege}
\usepackage{unicode-math}
\setmainfont{TeX Gyre Schola}
\setmathfont{TeX Gyre Schola Math}

\newfontfamily\myfontScratch[]{FreeSans}
\begin{document}
  \begin{Scratch}

  \end{Scratch}
\end{document}
```

Une fois obtenue, on inclut cette figure classiquement dans le fichier source.

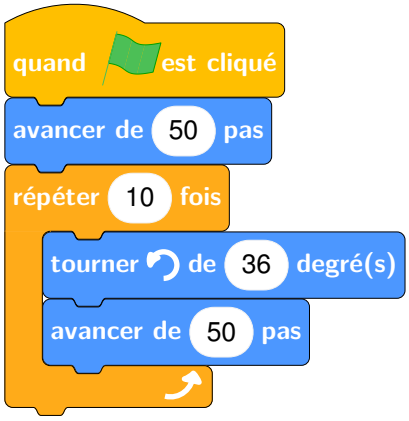
L'environnement Scratch[94] permet d'afficher une « reproduction » d'un algorithme Scratch[95]. Il a la forme suivante :

```
\begin{Scratch}[⟨clés⟩]

\end{Scratch}
```

où ⟨clés⟩ constituent un ensemble d'options pour paramétrer l'environnement.

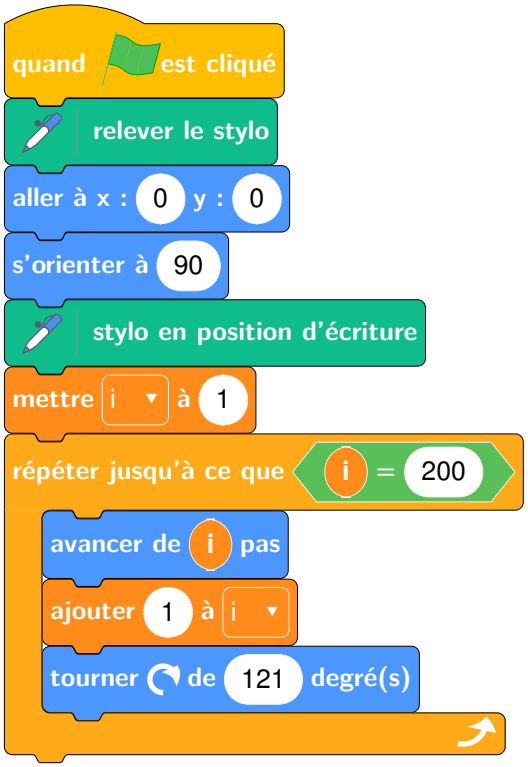
```
\begin{Scratch}
  Place Drapeau;
  Place Avancer("50");
  Place Repeter("10");
  Place Tournerg("36");
  Place Avancer("50");
  Place FinBlocRepeter;
\end{Scratch}
```



C'est un environnement qui fait appel à METAPOST[96] pour la création des images. Il ne faut pas oublier le ; à la fin de chaque ligne d'instruction.

94. Attention à la majuscule pour ne pas confondre avec l'environnement scratch du package scratch3.
95. Uniquement pour la version 3 de Scratch.

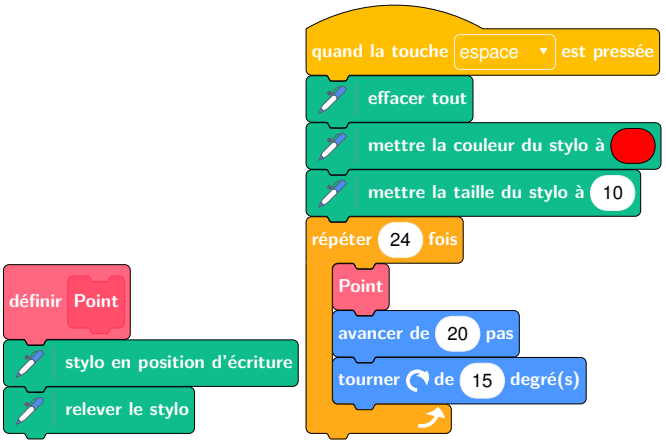
```
\begin{Scratch}
  Place Drapeau;
  Place ReleverStylo;
  Place Aller("0","0");
  Place Orienter("90");
  Place PoserStylo;
  Place MettreVar("i","1");
  Place RepeterJ(TestOpEgal(OvalVar("i"),"200"));
  Place Avancer(OvalVar("i"));
  Place AjouterVar("1","i");
  Place Tournerd("121");
  Place FinBlocRepeter;
\end{Scratch}
```



La clé ⟨Echelle⟩ valeur par défaut : 1

modifie l'échelle générale de la figure obtenue.

```
\begin{Scratch}[Echelle=0.7]
  Place NouveauBloc("Point");
  Place PoserStylo;
  Place ReleverStylo;
\end{Scratch}
\begin{Scratch}[Echelle=0.7]
  Place QPresse("espace");
  Place Effacer;
  Place MettreCouleur(1,0,0);
  Place MettreTS("10");
  Place Repeter("24");
  Place Bloc("Point");
  Place Avancer("20");
  Place Tournerd("15");
  Place FinBlocRepeter;
\end{Scratch}
```

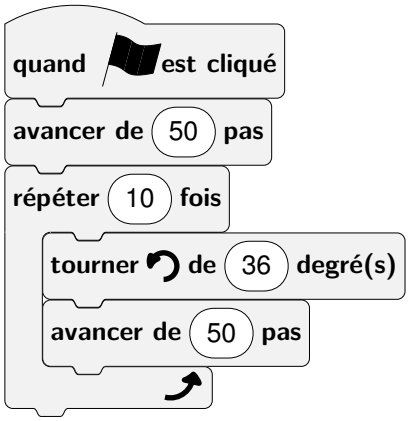


96. Grâce au package mp-scratch.mp, écrit par l'auteur et disponible à l'adresse https://melusine.eu.org/syracuse/G/mp-scratch/.

La clé ⟨Impression⟩ valeur par défaut : false

modifie les couleurs en gris pour une meilleure qualité de lecture à l'impression.

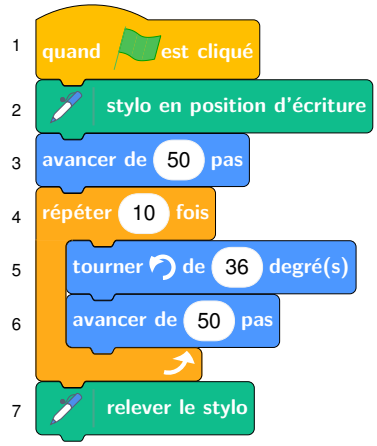
```
\begin{Scratch}[Impression]
  Place Drapeau;
  Place Avancer("50");
  Place Repeter("10");
  Place Tournerg("36");
  Place Avancer("50");
  Place FinBlocRepeter;
\end{Scratch}
```



La clé ⟨Numerotation⟩ valeur par défaut : false

numérote les différentes briques.

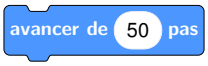
```
\begin{Scratch}[Numerotation,Echelle=0.8]
  Place Drapeau;
  Place PoserStylo;
  Place Avancer("50");
  Place Repeter("10");
  Place Tournerg("36");
  Place Avancer("50");
  Place FinBlocRepeter;
  Place ReleverStylo;
\end{Scratch}
```



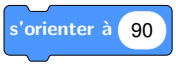
On trouvera, dans les pages suivantes, la définition des différents blocs accessibles.

Catégorie Mouvement

```
\begin{Scratch}[Echelle=0.75]
  Place Avancer("50");
\end{Scratch}
```




```
\begin{Scratch}[Echelle=0.75]
  Place Orienter("90");
\end{Scratch}
```




```
\begin{Scratch}[Echelle=0.75]
  Place Tournerg("50");
\end{Scratch}
```




```
\begin{Scratch}[Echelle=0.75]
  Place OrienterVers("pointeur de souris");
\end{Scratch}
```



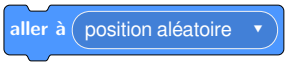

```
\begin{Scratch}[Echelle=0.75]
  Place Tournerd("50");
\end{Scratch}
```




```
\begin{Scratch}[Echelle=0.75]
  Place Ajouter("10","x");
\end{Scratch}
```



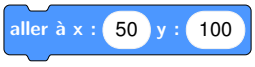

```
\begin{Scratch}[Echelle=0.75]
  Place Allera("position aléatoire");
\end{Scratch}
```



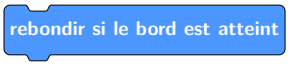

```
\begin{Scratch}[Echelle=0.75]
  Place Mettre("y","10");
\end{Scratch}
```



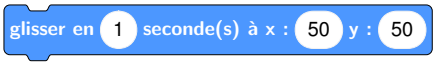

```
\begin{Scratch}[Echelle=0.75]
  Place Aller("50","100");
\end{Scratch}
```



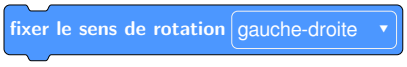

```
\begin{Scratch}[Echelle=0.75]
  Place Rebondir;
\end{Scratch}
```



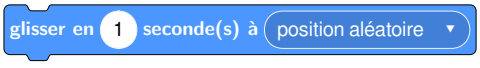

```
\begin{Scratch}[Echelle=0.75]
  Place Glisser("1","50","50");
\end{Scratch}
```




```
\begin{Scratch}[Echelle=0.75]
  Place FixerSensRotation("gauche-droite");
\end{Scratch}
```




```
\begin{Scratch}[Echelle=0.75]
  Place Glissera("1","position aléatoire");
\end{Scratch}
```




```
\begin{Scratch}[Echelle=0.75]
  Place OvalMouv("abscisse x");
\end{Scratch}
```



Catégorie Apparence

```
\begin{Scratch}[Echelle=0.75]
  Place DireT("Bonjour !","2");
\end{Scratch}
```



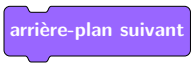

```
\begin{Scratch}[Echelle=0.75]
  Place BasculerARA("arrière-plan 1");
\end{Scratch}
```




```
\begin{Scratch}[Echelle=0.75]
  Place Dire("Bonjour !");
\end{Scratch}
```




```
\begin{Scratch}[Echelle=0.75]
  Place ARSuivant;
\end{Scratch}
```




```
\begin{Scratch}[Echelle=0.75]
  Place PenserT("Hmmm\dots","2");
\end{Scratch}
```




```
\begin{Scratch}[Echelle=0.75]
  Place AjouterTaille("10");
\end{Scratch}
```




```
\begin{Scratch}[Echelle=0.75]
  Place Penser("Hmmm\dots");
\end{Scratch}
```




```
\begin{Scratch}[Echelle=0.75]
  Place MettreTaille("100");
\end{Scratch}
```



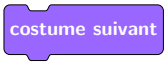

```
\begin{Scratch}[Echelle=0.75]
  Place BasculerCostume("costume 2");
\end{Scratch}
```




```
\begin{Scratch}[Echelle=0.75]
  Place AjouterEffet("10","couleur");
\end{Scratch}
```




```
\begin{Scratch}[Echelle=0.75]
  Place CostumeSuivant;
\end{Scratch}
```




```
\begin{Scratch}[Echelle=0.75]
  Place MettreEffet("saturation","10");
\end{Scratch}
```




```
\begin{Scratch}[Echelle=0.75]
  Place BasculerAR("arrière-plan 1");
\end{Scratch}
```



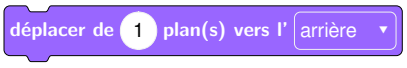

```
\begin{Scratch}[Echelle=0.75]
  Place AnnulerEffets;
\end{Scratch}
```



```
\begin{Scratch}[Echelle=0.75]
  Place Montrer;
\end{Scratch}
```




```
\begin{Scratch}[Echelle=0.75]
  Place DeplacerPlan("1","arrière");
\end{Scratch}
```




```
\begin{Scratch}[Echelle=0.75]
  Place Cacher;
\end{Scratch}
```



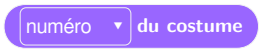

```
\begin{Scratch}[Echelle=0.75]
  Place OvalApp("taille");
\end{Scratch}
```




```
\begin{Scratch}[Echelle=0.75]
  Place BasculerAR("arrière-plan 1");
\end{Scratch}
```




```
\begin{Scratch}[Echelle=0.75]
  Place AppCostume("numéro");
\end{Scratch}
```




```
\begin{Scratch}[Echelle=0.75]
  Place AllerPlan("avant");
\end{Scratch}
```




```
\begin{Scratch}[Echelle=0.75]
  Place AppAP("numéro");
\end{Scratch}
```

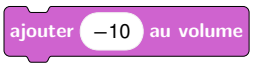


Catégorie Son

```
\begin{Scratch}[Echelle=0.75]
  Place JouerT("Miaou");
\end{Scratch}
```



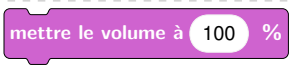

```
\begin{Scratch}[Echelle=0.75]
  Place AjouterVol("$-$10");
\end{Scratch}
```




```
\begin{Scratch}[Echelle=0.75]
  Place Jouer("Miaou");
\end{Scratch}
```




```
\begin{Scratch}[Echelle=0.75]
  Place MettreVol("100");
\end{Scratch}
```




```
\begin{Scratch}[Echelle=0.75]
  Place ArreterSon;
\end{Scratch}
```




```
\begin{Scratch}[Echelle=0.75]
  Place AjouterEffetSon("10","hauteur");
\end{Scratch}
```



```
\begin{Scratch}[Echelle=0.75]
  Place MettreEffetSon("hauteur","100");
\end{Scratch}
```




```
\begin{Scratch}[Echelle=0.75]
  Place OvalSon("volume");
\end{Scratch}
```

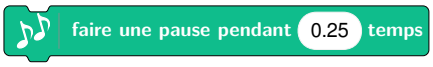


Catégorie Musique

```
\begin{Scratch}[Echelle=0.75]
  Place Tambour("(1) Caisse claire","0.25");
\end{Scratch}
```




```
\begin{Scratch}[Echelle=0.75]
  Place Pause("0.25");
\end{Scratch}
```




```
\begin{Scratch}[Echelle=0.75]
  Place MettreTempo("60");
\end{Scratch}
```




```
\begin{Scratch}[Echelle=0.75]
  Place JouerNote("60","0.25");
\end{Scratch}
```




```
\begin{Scratch}[Echelle=0.75]
  Place AjouterTempo("20");
\end{Scratch}
```




```
\begin{Scratch}[Echelle=0.75]
  Place ChoisirInstrument("(1) Piano");
\end{Scratch}
```




```
\begin{Scratch}[Echelle=0.75]
  Place OvalMusique("tempo");
\end{Scratch}
```



Catégorie Évènements

```
\begin{Scratch}[Echelle=0.75]
  Place Drapeau;
\end{Scratch}
```




```
\begin{Scratch}[Echelle=0.75]
  Place QPresse("espace");
\end{Scratch}
```



```
\begin{Scratch}[Echelle=0.75]
  Place QLutinPresse;
\end{Scratch}
```




```
\begin{Scratch}[Echelle=0.75]
  Place QVolumeSup("volume sonore","10");
\end{Scratch}
```




```
\begin{Scratch}[Echelle=0.75]
  Place QScenePressee;
\end{Scratch}
```



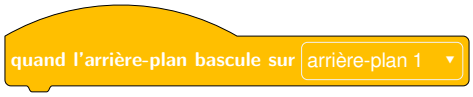

```
\begin{Scratch}[Echelle=0.75]
  Place QRecevoirMessage("message 1");
\end{Scratch}
```




```
\begin{Scratch}[Echelle=0.75]
  Place EnvoyerMessage("message 1");
\end{Scratch}
```




```
\begin{Scratch}[Echelle=0.75]
  Place QBasculeAR("arrière-plan 1");
\end{Scratch}
```




```
\begin{Scratch}[Echelle=0.75]
  Place EnvoyerMessageA("message 1");
\end{Scratch}
```



Catégorie Contrôle

```
\begin{Scratch}[Echelle=0.75]
  Place Attendre("1");
\end{Scratch}
```




```
\begin{Scratch}[Echelle=0.75]
  Place Repeter("10");
  Place LigneVide;
  Place FinBlocRepeter;
\end{Scratch}
```




```
\begin{Scratch}[Echelle=0.75]
  Place AttendreJ(TestOpSup(OvalVar("nombre")
    ,"10"));
\end{Scratch}
```




```
\begin{Scratch}[Echelle=0.75]
  Place RepeterI;
\end{Scratch}
```



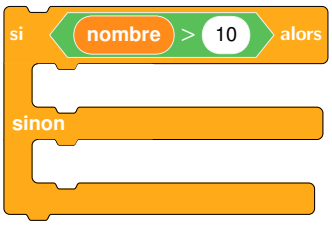
```
\begin{Scratch}[Echelle=0.75]
  Place RepeterJ(TestOpSup(OvalVar("nombre")
    ,"10"));
\end{Scratch}
```




```
\begin{Scratch}[Echelle=0.75]
  Place Stop("tout");
\end{Scratch}
```




```
\begin{Scratch}[Echelle=0.75]
  Place Si(TestOpSup(OvalVar("nombre"),"10"))
    ;
  Place LigneVide;
  Place Sinon;
  Place LigneVide;
  Place FinBlocSi;
\end{Scratch}
```




```
\begin{Scratch}[Echelle=0.75]
  Place CommencerClone;
\end{Scratch}
```




```
\begin{Scratch}[Echelle=0.75]
  Place CreerClone("moi-même");
\end{Scratch}
```

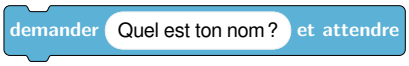



```
\begin{Scratch}[Echelle=0.75]
  Place SupprimerClone;
\end{Scratch}
```



Catégorie Capteurs

```
\begin{Scratch}[Echelle=0.75]
  Place Demander("Quel est ton nom ?");
\end{Scratch}
```




```
\begin{Scratch}[Echelle=0.75]
  Place MettreGlissement("glissable");
\end{Scratch}
```




```
\begin{Scratch}[Echelle=0.75]
  Place ReinitChrono;
\end{Scratch}
```




```
\begin{Scratch}[Echelle=0.75]
  Place TestCapToucheObjet("pointeur de
    souris");
\end{Scratch}
```



```
\begin{Scratch}[Echelle=0.75]
  Place TestCapCouleur((1,0,0));
\end{Scratch}
```




```
\begin{Scratch}[Echelle=0.75]
  Place TestCapCouleurs((1,0,0),(1,1,0));
\end{Scratch}
```




```
\begin{Scratch}[Echelle=0.75]
  Place TestCapTouche("espace");
\end{Scratch}
```




```
\begin{Scratch}[Echelle=0.75]
  Place TestCapSouris;
\end{Scratch}
```




```
\begin{Scratch}[Echelle=0.75]
  Place CapDistance("pointeur de souris");
\end{Scratch}
```




```
\begin{Scratch}[Echelle=0.75]
  Place CapTemps("année");
\end{Scratch}
```




```
\begin{Scratch}[Echelle=0.75]
  Place CapNumero("numéro de l'arrière-plan
    ","de la scène");
\end{Scratch}
```




```
\begin{Scratch}[Echelle=0.75]
  Place OvalCap("réponse");
\end{Scratch}
```




```
\begin{Scratch}[Echelle=0.75]
  Place OvalCap("souris x");
\end{Scratch}
```



Catégorie Opérateurs

```
\begin{Scratch}[Echelle=0.75]
  Place OpAdd("10","20");
\end{Scratch}
```




```
\begin{Scratch}[Echelle=0.75]
  Place OpMul("10","20");
\end{Scratch}
```




```
\begin{Scratch}[Echelle=0.75]
  Place OpSous("10","20");
\end{Scratch}
```




```
\begin{Scratch}[Echelle=0.75]
  Place OpDiv("10","20");
\end{Scratch}
```



```
\begin{Scratch}[Echelle=0.75]
  Place OpAlea("10","20");
\end{Scratch}
```




```
\begin{Scratch}[Echelle=0.75]
  Place TestOpSup("10","20");
\end{Scratch}
```




```
\begin{Scratch}[Echelle=0.75]
  Place OpRegrouper("pomme","banane");
\end{Scratch}
```




```
\begin{Scratch}[Echelle=0.75]
  Place TestOpInf("10","20");
\end{Scratch}
```




```
\begin{Scratch}[Echelle=0.75]
  Place OpLettre("1","pomme");
\end{Scratch}
```




```
\begin{Scratch}[Echelle=0.75]
  Place TestOpEgal("10","20");
\end{Scratch}
```




```
\begin{Scratch}[Echelle=0.75]
  Place OpLongueur("pomme");
\end{Scratch}
```




```
\begin{Scratch}[Echelle=0.75]
  Place TestOpEt("10","20");
\end{Scratch}
```




```
\begin{Scratch}[Echelle=0.75]
  Place OpModulo("7","2");
\end{Scratch}
```




```
\begin{Scratch}[Echelle=0.75]
  Place TestOpOu("10","20");
\end{Scratch}
```




```
\begin{Scratch}[Echelle=0.75]
  Place OpArrondi("9.256");
\end{Scratch}
```




```
\begin{Scratch}[Echelle=0.75]
  Place TestOpNon("10");
\end{Scratch}
```




```
\begin{Scratch}[Echelle=0.75]
  Place OpFonction("abs","$-$5");
\end{Scratch}
```




```
\begin{Scratch}[Echelle=0.75]
  Place TestOpContient("pomme","p");
\end{Scratch}
```



Catégorie Variables

```
\begin{Scratch}[Echelle=0.75]
  Place MettreVar("ma variable","0");
\end{Scratch}
```




```
\begin{Scratch}[Echelle=0.75]
  Place MontrerVar("ma variable");
\end{Scratch}
```




```
\begin{Scratch}[Echelle=0.75]
  Place AjouterVar("1","ma variable");
\end{Scratch}
```




```
\begin{Scratch}[Echelle=0.75]
  Place CacherVar("ma variable");
\end{Scratch}
```




```
\begin{Scratch}[Echelle=0.75]
  Place OvalVar("ma variable");
\end{Scratch}
```



Catégorie Listes

```
\begin{Scratch}[Echelle=0.75]
  Place AjouterListe("chose","Alphabet");
\end{Scratch}
```




```
\begin{Scratch}[Echelle=0.75]
  Place InsererListe("chose","1","Alphabet");
\end{Scratch}
```




```
\begin{Scratch}[Echelle=0.75]
  Place SupprimerListe("1","Alphabet");
\end{Scratch}
```




```
\begin{Scratch}[Echelle=0.75]
  Place RemplacerListe("1","Alphabet","chose
    ");
\end{Scratch}
```




```
\begin{Scratch}[Echelle=0.75]
  Place SupprimerListeAll("Alphabet");
\end{Scratch}
```




```
\begin{Scratch}[Echelle=0.75]
  Place MontrerListe("Alphabet");
\end{Scratch}
```



```
\begin{Scratch}[Echelle=0.75]
  Place CacherListe("Alphabet");
\end{Scratch}
```




```
\begin{Scratch}[Echelle=0.75]
  Place ListeElement("1","Alphabet");
\end{Scratch}
```




```
\begin{Scratch}[Echelle=0.75]
  Place ListePosition("chose","Alphabet");
\end{Scratch}
```




```
\begin{Scratch}[Echelle=0.75]
  Place TestListeContient("Alphabet","chose")
    ;
\end{Scratch}
```




```
\begin{Scratch}[Echelle=0.75]
  Place ListeLongueur("Alphabet");
\end{Scratch}
```



Catégorie Stylo

```
\begin{Scratch}[Echelle=0.75]
  Place Effacer;
\end{Scratch}
```




```
\begin{Scratch}[Echelle=0.75]
  Place MettreCouleur(1,0,1);
\end{Scratch}
```




```
\begin{Scratch}[Echelle=0.75]
  Place Estampiller;
\end{Scratch}
```




```
\begin{Scratch}[Echelle=0.75]
  Place AjouterCS("10","couleur");
\end{Scratch}
```




```
\begin{Scratch}[Echelle=0.75]
  Place PoserStylo;
\end{Scratch}
```




```
\begin{Scratch}[Echelle=0.75]
  Place MettreCS("couleur","50");
\end{Scratch}
```




```
\begin{Scratch}[Echelle=0.75]
  Place ReleverStylo;
\end{Scratch}
```




```
\begin{Scratch}[Echelle=0.75]
  Place AjouterTS("10");
\end{Scratch}
```



```
\begin{Scratch}[Echelle=0.75]
  Place MettreTS("50");
\end{Scratch}
```

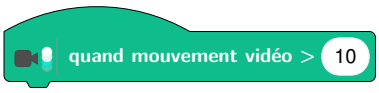


Catégorie Vidéo

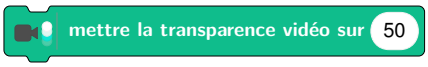
```
\begin{Scratch}[Echelle=0.75]
  Place ActiverVideo("on");
\end{Scratch}
```




```
\begin{Scratch}[Echelle=0.75]
  Place QuandMV("10");
\end{Scratch}
```




```
\begin{Scratch}[Echelle=0.75]
  Place TransparenceVideo("50");
\end{Scratch}
```

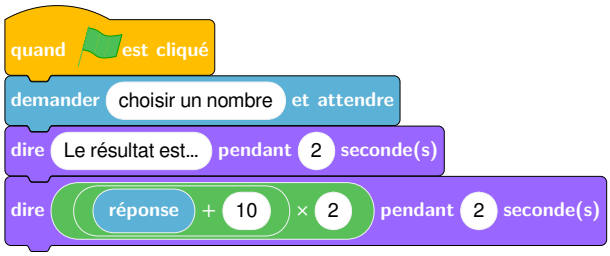



```
\begin{Scratch}[Echelle=0.75]
  Place VideoSur("mouvement","lutin");
\end{Scratch}
```

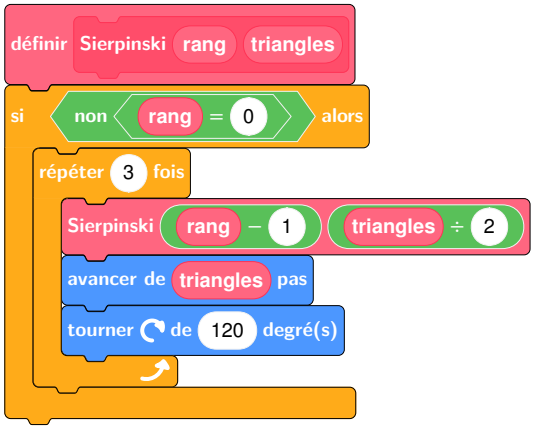


Quelques exemples supplémentaires.

```
\begin{Scratch}[Echelle=0.75]
  Place Drapeau;
  Place Demander("choisir un nombre");
  Place DireT("Le résultat est\dots","2");
  Place DireT(OpMul(OpAdd(OvalCap("réponse
    "),"10"),"2"),"2");
\end{Scratch}
```




```
\begin{Scratch}[Echelle=0.75]
  Place NouveauBloc("Sierpinski",
    OvalBloc("rang"),OvalBloc("triangles
    "));
  Place Si(TestOpNon(TestOpEgal(OvalBloc
    ("rang"),"0")));
  Place Repeter("3");
  Place Bloc("Sierpinski",OpSous(
    OvalBloc("rang"),"1"),OpDiv(OvalBloc
    ("triangles"),"2"));
  Place Avancer(OvalBloc("triangles"));
  Place Tournerd("120");
  Place FinBlocRepeter;
  Place FinBlocSi;
\end{Scratch}
```

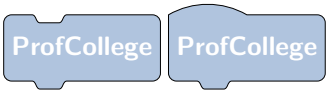


On dispose aussi de quelques facilités pour l'enseignant.

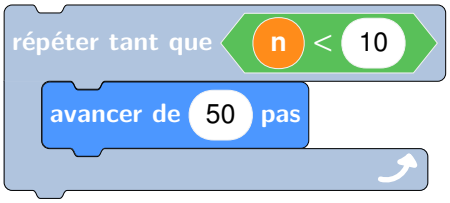
```
\begin{Scratch}[Echelle=0.75]
  Place Drapeau;
  Place Avancer("50");
  Place LigneVide;
  Place Avancer("50");
  Place CommandeVide("5");%5 cm
  Place Avancer("50");
  Place LignePointilles;
  Place Avancer("50");
  Place Commentaires("La ligne précédente est inutile\dots");
  Place Avancer("50");
  Place CommentairesLigne("C'est un exemple :)");
\end{Scratch}
```




```
\begin{Scratch}
  Place BlocUser(LightSteelBlue)("ProfCollege");
\end{Scratch}
\begin{Scratch}
  BlocE:=true;
  Place BlocUser(LightSteelBlue)("ProfCollege");
\end{Scratch}
```




```
\begin{Scratch}
  BlocR:=true;
  Place BlocUser(LightSteelBlue)("\textbf{
    répéter tant que}",TestOpInf(OvalVar("n")
    ,OvalNb("10")));
  Place Avancer("50");
  Place BlocUserFinRepeter(LightSteelBlue);
\end{Scratch}
```



Pour présenter un algorithme en langage naturel, on utilisera la clé suivante.

La clé ⟨Naturel⟩ valeur par défaut : false

affiche l'algorithme dans un langage naturel.

```
\begin{Scratch}[Numerotation,Naturel]
  Place Drapeau;
  Place PoserStylo;
  Place Repeter("10");
  Place Tournerg("36");
  Place Avancer("50");
  Place FinBlocRepeter;
\end{Scratch}
```

1 quand le drapeau vert est cliqué
2 stylo en position d'écriture
3 **répéter** 10 fois
4 tourner à gauche de 36 degré(s)
5 avancer de 50 pas

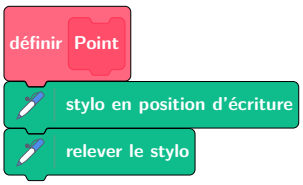
On notera la légère différence lorsqu'on définit un nouveau bloc.

```
\begin{Scratch}[Naturel]
Place NouveauBloc("Point");
Place PoserStylo;
Place ReleverStylo;
Place FinNouveauBloc;
\end{Scratch}
```

Définir Point

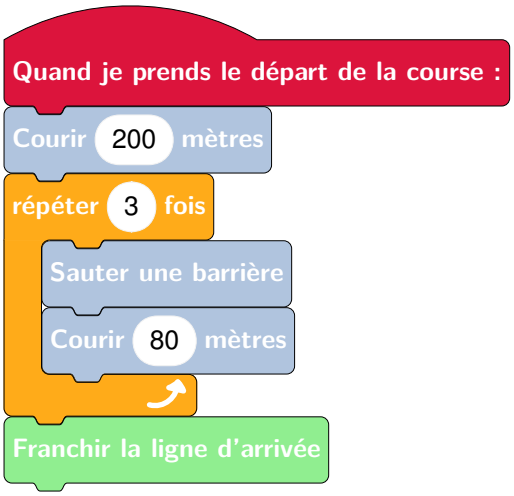
- stylo en position d'écriture
- relever le stylo

```
\begin{Scratch}[Echelle=0.7]
Place NouveauBloc("Point");
Place PoserStylo;
Place ReleverStylo;
\end{Scratch}
```



Il est possible de ne pas se limiter aux blocs Scratch originaux.

```
\begin{Scratch}
  BlocE:=true;
  Place BlocUser(Crimson)("Quand je
    prends le départ de la course :");
  BlocE:=false;
  Place BlocUser(LightSteelBlue)("Courir
    ",OvalNb("200"),"mètres");
  Place Repeter("3");
  Place BlocUser(LightSteelBlue)("Sauter
    une barrière");
  Place BlocUser(LightSteelBlue)("Courir
    ",OvalNb("80"),"mètres");
  Place FinBlocRepeter;
  Place BlocUser(LightGreen)("Franchir la
     ligne d'arrivée");
\end{Scratch}
```




```
\begin{Scratch}[Naturel]
  BlocE:=true;
  Place BlocUser(Crimson)("Quand je
    prends le départ de la course :");
  BlocE:=false;
  Place BlocUser(LightSteelBlue)("Courir
    ","200","mètres");
  Place Repeter("3");
  Place BlocUser(LightSteelBlue)("Sauter
    une barrière");
  Place BlocUser(LightSteelBlue)("Courir
    ","80","mètres");
  Place FinBlocRepeter;
  Place BlocUser(LightGreen)("Franchir la
     ligne d'arrivée");
\end{Scratch}
```

Quand je prends le départ de la course :

Courir 200 mètres

répéter 3 fois

- Sauter une barrière
- Courir 80 mètres

Franchir la ligne d'arrivée

Partie

JEUX

48 La « rose » des multiplications

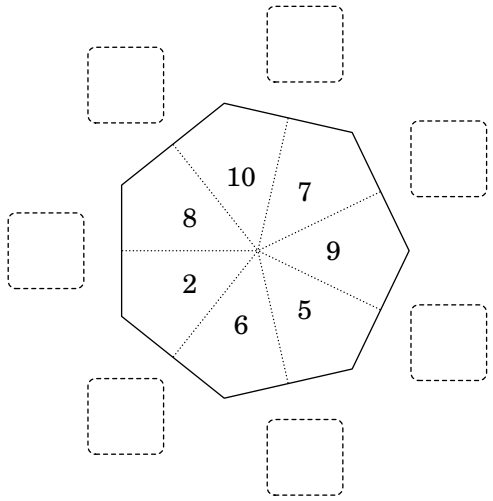
Pour généraliser[97] le résultat obtenu par la commande \PyramideNombre[Multiplication] (page 154), on utilise la commande \RoseMul. Elle a la forme suivante :

\RoseMul[⟨clé⟩]

où

— ⟨clés⟩ constituent un ensemble d'options pour paramétrer la commande (paramètres optionnels).

\RoseMul

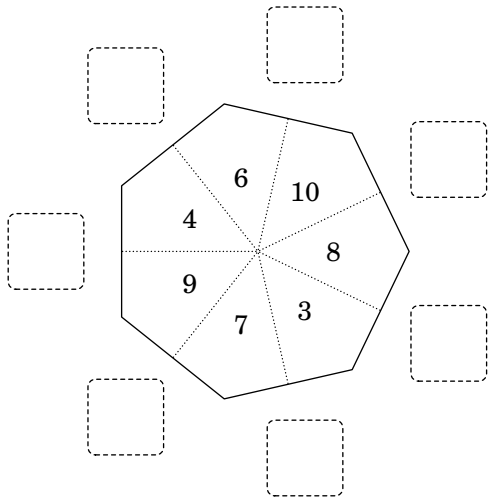


Tout comme la commande \LabyNombre (page 297), on dispose de la clé ⟨**Nom**⟩ permettant de répérer finement un énoncé.

La clé ⟨Nom⟩ — valeur par défaut : Rose1

indique un nom au jeu considéré permettant ainsi de le repérer.

\RoseMul[Nom=Jeu1]



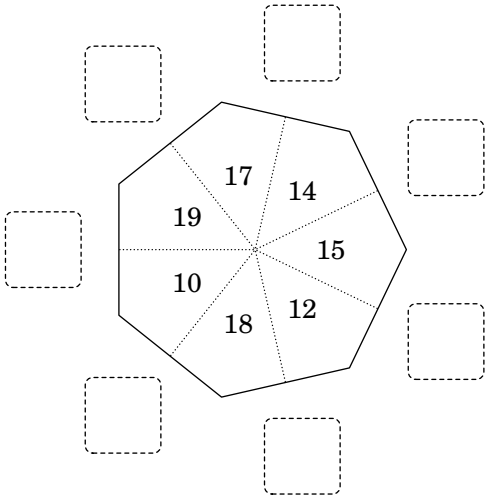
Par défaut, les facteurs sont choisis entre 2 (inclus) et 10 (inclus). On peut modifier cela à l'aide des clés suivantes.

La clé ⟨FacteurMin / FacteurMax⟩ — valeurs par défaut : 2 / 10

modifie la valeur minimale / la valeur maximale de la liste des facteurs.

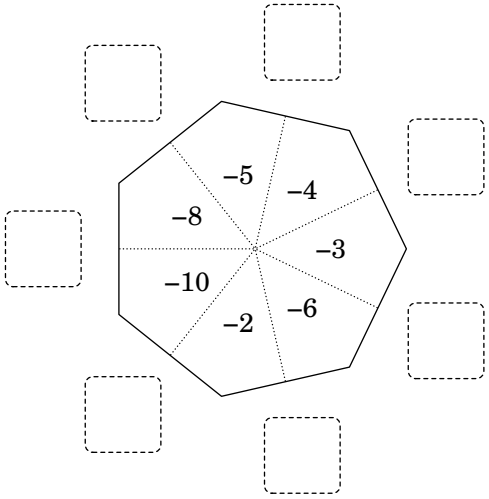
97. Suite à un échange avec Jean-Claude Lhote.

```
\RoseMul[FacteurMin=10,FacteurMax=20]
```



La longueur de l'intervalle [FacteurMin;FacteurMax] doit être cohérente par rapport au nombre de pétales demandé.

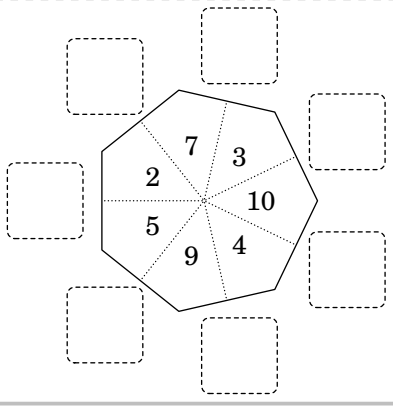
```
\RoseMul[FacteurMin=-10,FacteurMax=-1]
```



La clé ⟨Rayon⟩ valeur par défaut : 2cm

modifie le rayon du cercle servant à tracer le polygone régulier des facteurs.

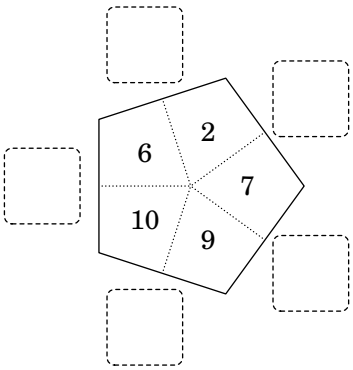
```
\RoseMul[Rayon=15mm]
```



La clé ⟨Petales⟩ valeur par défaut : 7

modifie le nombre de pétales de la rose.

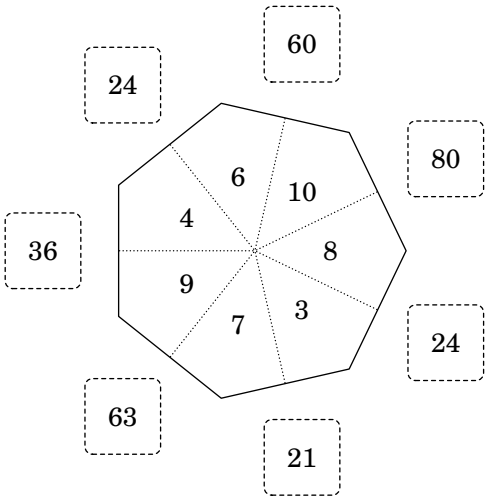
```
\RoseMul[Rayon=15mm,Petales=5]
```



La clé ⟨Solution⟩ valeur par défaut : false

affiche la solution à obtenir d'un jeu crée (sous pdfLaTeX) ou d'un jeu nommé (sous LuaLaTeX).

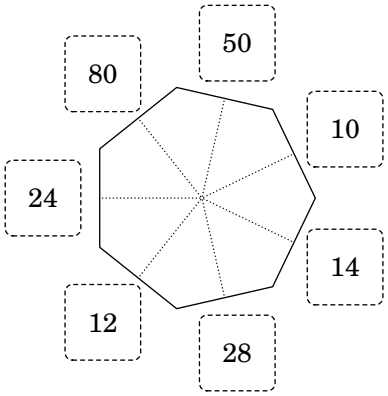
```
\RoseMul[Nom=Jeu1,Solution]
```



La clé ⟨Produits⟩ valeur par défaut : false

affiche *uniquement les produits* à obtenir.

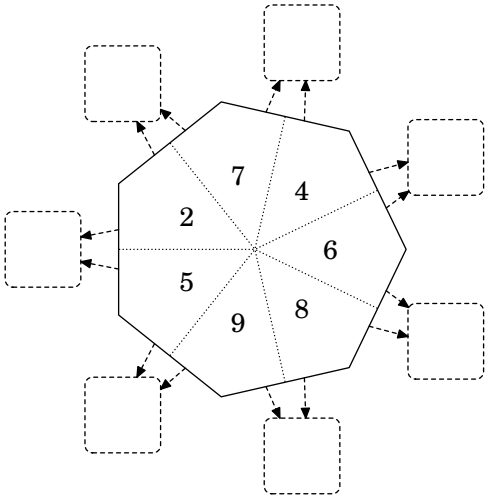
```
\RoseMul[Rayon=15mm,Produits]
```



La clé ⟨Aide⟩ valeur par défaut : false

affiche les flèches indiquant les facteurs à multiplier.

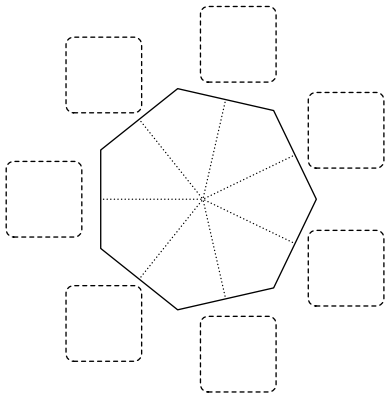
```
\RoseMul[Aide]
```



La clé ⟨Vide⟩ valeur par défaut : false

affiche une rose vide.

```
\RoseMul[Rayon=15mm,Vide]
```

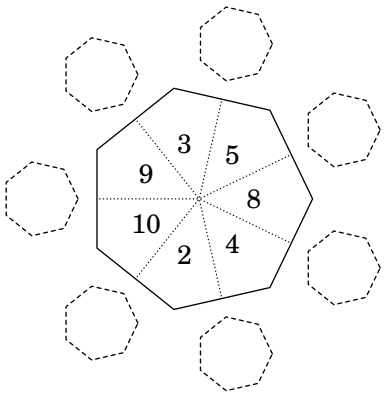


On peut modifier l'apparence des cases contenant les produits.

La clé ⟨Polygone⟩ valeur par défaut : false

modifie, sous la forme d'un polygone régulier, l'apparence des cases contenant les produits. Ce polygone régulier a le même nombre de côtés que celui contenant les facteurs.

```
\RoseMul[Rayon=15mm,Polygone]
```

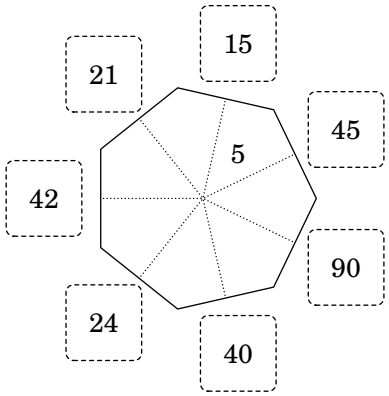


Enfin, on peut faire travailler différement les élèves avec les clés suivantes.

La clé ⟨CaseVide⟩ valeur par défaut : false

affiche *un seul facteur* et tous les produits. Le choix du facteur est aléatoire.

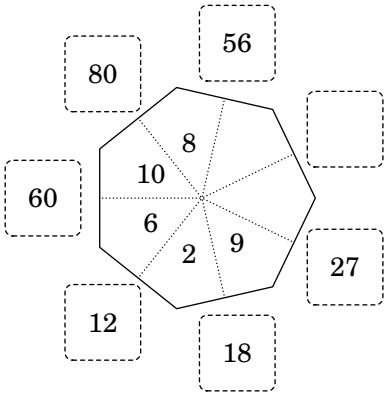
```
\RoseMul[Rayon=15mm,CaseVide]
```



La clé ⟨ProduitVide⟩ valeur par défaut : false

affiche tous les facteurs et tous les produits *sauf un et les deux facteurs associés*. Le choix du produit « effacé » est aléatoire.

```
\RoseMul[Rayon=15mm,ProduitVide]
```



49 Le défi « Table »

Pour afficher une table de multiplication où les produits ont été remplacés par des « caractères », on utilise la commande :

```
\DefiTable{a}
```

où

— a est la liste des caractères utilisés pour le remplacement des produits. Cette liste regroupe les caractères – séparés par une espace – des lignes situées au dessus de la diagonale descendante de la table de multiplication ; chaque ligne étant séparée par le caractère §.

```
\DefiTable{%
  - x ç w j è , k ö $:$%ligne 1
  §w è k $:$ a q \og{} r l%ligne 2
  §ö a g r d m f t%ligne 3
  §\og{} l m b é o c%ligne 4
  §s t à c . ê%ligne 5
  §o e i p z%ligne 6
  §h u ' y%ligne 7
  §n v î%ligne 8
  §\fg{} â%ligne 9
  §!%ligne 10
}
```

×	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	-	x	ç	w	j	è	,	k	ö	:
2	x	w	è	k	:	a	q	«	r	l
3	ç	è	ö	a	g	r	d	m	f	t
4	w	k	a	«	l	m	b	é	o	c
5	j	:	g	l	s	t	à	c	.	ê
6	è	a	r	m	t	o	e	i	p	z
7	,	q	d	b	à	e	h	u	’	y
8	k	«	m	é	c	i	u	n	v	î
9	ö	r	f	o	.	p	’	v	»	â
10	:	l	t	c	ê	z	y	î	â	!

On accompagnera cette table de codage de la commande :

```
\DefiTableTexte[⟨clés⟩]{a}{b}
```

où

— ⟨clés⟩ constituent un ensemble d’options pour paramétrer la commande (paramètres optionnels) ;

— a est la liste des produits à trouver ;

— b est la phrase à trouver, le caractère * séparant les mots.

Pour les paramètres a et b, le caractère § permet de placer les produits/mots sur différentes lignes.

```
\DefiTableTexte{%
  14/56/12/64/21/*/30/56/*/12/56/18/12/25%ligne 1
  §27/48/64/48/7/*/21/42/25/25/48/64/42/*/56/64%ligne 2
  §40/36/42/56/18/*/12/56/*/30/12/28/20/42/12/56/45%
}{%
  quand*tu*auras
  §fini,*dessine*un
  §coeur*au*tableau.}
```

14 56 12 64 21 — 30 56 — 12 56 18 12 25

27 48 64 48 7 — 21 42 25 25 48 64 42 — 56 64

40 36 42 56 18 — 12 56 — 30 12 28 20 42 12 56 45

La clé ⟨LargeurT⟩ valeur par défaut : 5mm

modifie la largeur des cases du texte réponse.

```
\DefiTableTexte[LargeurT=3mm]{%
  14/56/12/64/21/*/30/56/*/12/56/18/12/25%ligne 1
  §27/48/64/48/7/*/21/42/25/25/48/64/42/*/56/64%ligne 2
  §40/36/42/56/18/*/12/56/*/30/12/28/20/42/12/56/45%
}{%
  quand*tu*auras
  §fini,*dessine*un
  §coeur*au*tableau.}
```

14	56	12	64	21		30	56		12	56	18	12	25						
27	48	64	48	7		21	42	25	25	48	64	42		56	64				
40	36	42	56	18		12	56		30	12	28	20	42	12	56	45			

La clé ⟨Solution⟩ valeur par défaut : false

affiche la solution à obtenir.

```
\DefiTableTexte[Solution]{%
  14/56/12/64/21/*/30/56/*/12/56/18/12/25%ligne 1
  §27/48/64/48/7/*/21/42/25/25/48/64/42/*/56/64%ligne 2
  §40/36/42/56/18/*/12/56/*/30/12/28/20/42/12/56/45%
}{%
  quand*tu*auras
  §fini,*dessine*un
  §coeur*au*tableau.}
```

q	u	a	n	d		t	u		a	u	r	a	s						
14	56	12	64	21		30	56		12	56	18	12	25						
f	i	n	i	,		d	e	s	s	i	n	e		u	n				
27	48	64	48	7		21	42	25	25	48	64	42		56	64				
c	o	e	u	r		a	u		t	a	b	l	e	a	u	·			
40	36	42	56	18		12	56		30	12	28	20	42	12	56	45			

Création

Même si créer manuellement une table de décodage peut permettre d'insister sur telle ou telle table de multiplication, cela peut représenter un travail fastidieux. On pourra le faire avec la clé suivante.

La clé ⟨Creation⟩ valeur par défaut : false

crée, en accord avec le texte à obtenir, une table de décodage aléatoire.

La clé ⟨Solution⟩ valeur par défaut : false

permet d'afficher le texte à obtenir.

La clé ⟨Graine⟩ valeur par défaut : {}

permet de fixer l'aléatoire afin que le tableau, le texte à remplir et l'affichage de la solution soient cohérents.

```
\DefiTable[Creation]{Après la pluie,\\le beau temps}
```

×	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	O	a	m	i	è	?	b	h	À	G
2	a	i	?	h	G	S	A	K	:	M
3	m	?	À	S	l	:	E	T	C	I
4	i	h	S	K	M	T	u	f	V	x
5	è	G	l	M	,	I	v	x	t	D
6	?	S	:	T	I	V	!	o	y	w
7	b	A	E	u	v	!	à	s	É	p
8	h	K	T	f	x	o	s	ö	r	d
9	À	:	C	V	t	y	É	r	e	j
10	G	M	I	x	D	w	p	d	j	c

On remarquera la donnée directe de l'expression à obtenir.

Afin d'afficher le jeu, on utilisera encore la commande \DefiTableTexte sous la forme :

```
\DefiTableTexte[Creation,⟨clés⟩]{}{expression à obtenir}
```

```
\DefiTableTexte[Creation]{}{Après la pluie,\\le beau temps}
```

14 70 72 5 56 — 15 2 — 70 15 28 4 81 25

15 81 — 7 81 2 28 — 45 81 3 70 56

```
\DefiTableTexte[Creation,Graine=314]{}{Après la pluie,\\le beau temps}

\DefiTableTexte[Creation,Graine=314,Solution]{}{Après la pluie,\\le beau temps}
```

14 70 72 5 56 — 15 2 — 70 15 28 4 81 25

15 81 — 7 81 2 28 — 45 81 3 70 56

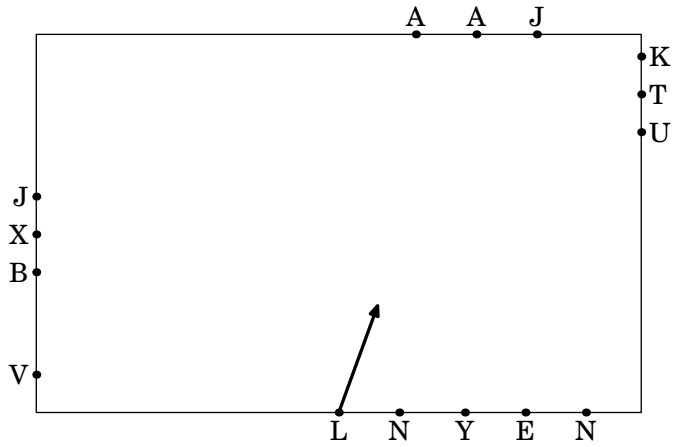
A	p	r	è	s		l	a		p	l	u	i	e	,
14	70	72	5	56		15	2		70	15	28	4	81	25

l	e		b	e	a	u		t	e	m	p	s
15	81		7	81	2	28		45	81	3	70	56

50 Billards

Cette commande est uniquement disponible en compilant avec LuaLaTeX.

La commande \Billard permet de construire un « billiard » tel que celui ci :



permettant à l'élève de tracer la trajectoire d'une boule passant par des lettres afin d'obtenir un mot caché.

Elle a la forme suivante :

```
\Billard[⟨clés⟩]{"mot"}
```

où

— ⟨clés⟩ constituent un ensemble d'options pour paramétrer la commande (paramètres optionnels) ;

— "mot" constitue le mot caché.

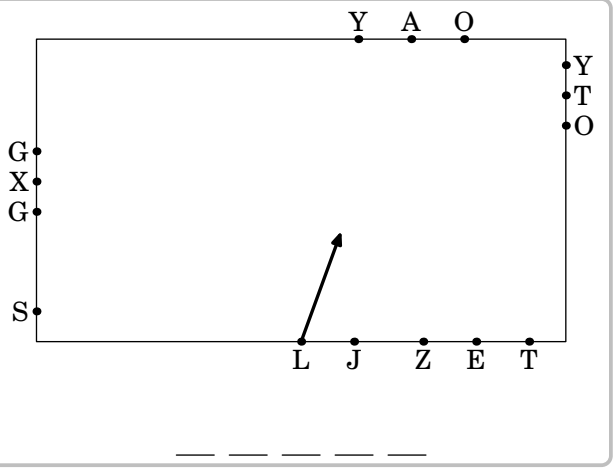
La clé ⟨Longueur⟩ valeur par défaut : 8cm

modifie la longueur (horizontale) du billiard.

La clé ⟨Largeur⟩ valeur par défaut : 5cm

modifie la largeur du billiard.

```
\begin{center}
  \Billard[Longueur=7cm,Largeur=4cm]{%
    "LATEX"
  }
\end{center}
```

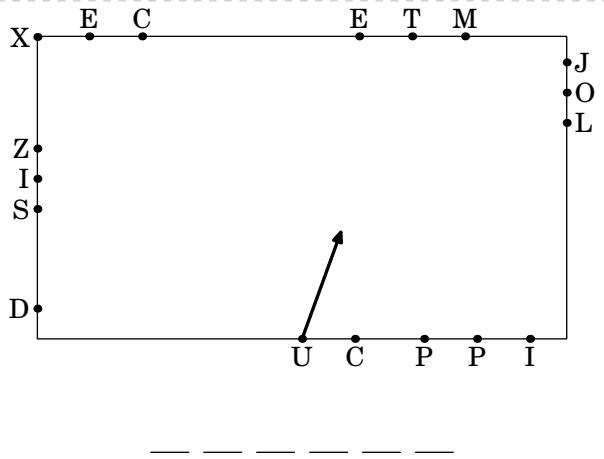


Pour afficher la trajectoire, on utilisera la clé suivante.

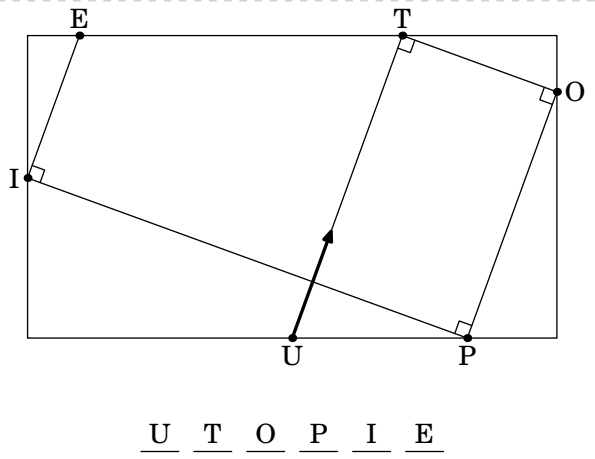
La clé ⟨Solution⟩ valeur par défaut : false

affiche la trajectoire complète.

```
\Billard[Longueur=7cm,Largeur=4cm]{"
    UTOPIE"}
```




```
\Billard[Solution,Longueur=7cm,Largeur=4
    cm]{"UTOPIE"}
```

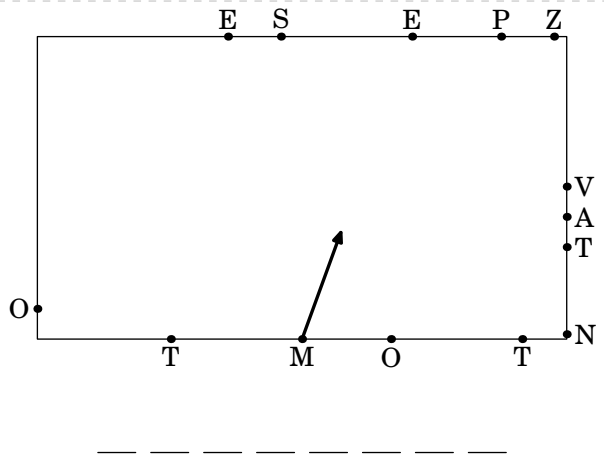


Par défaut, il s'agit d'un billiard avec rebond à angle droit[98]. La clé suivante permet de retrouver des rebonds « classiques ».

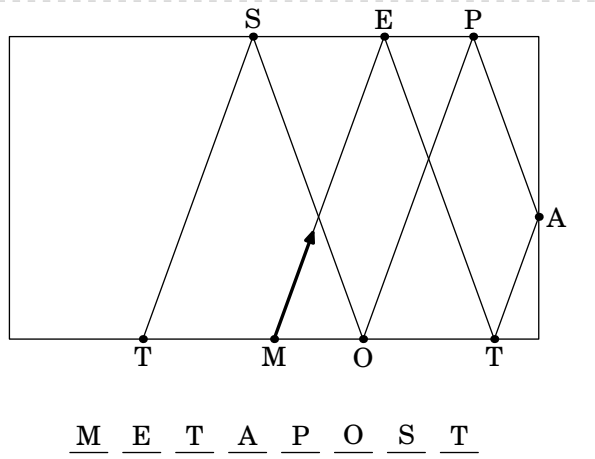
La clé ⟨Vrai⟩ valeur par défaut : false

rend réaliste les rebonds lorsqu'elle est activée.

```
\Billard[Vrai,Longueur=7cm,Largeur=4cm]{"
    METAPOST"}
```




```
\Billard[Vrai,Solution,Longueur=7cm,
    Largeur=4cm]{"METAPOST"}
```



On peut modifier la position du point de départ et l'angle de tir grâce aux deux clés suivantes.

98. La commande a été développée suite à une publication de Roxana Fournel sur https://www.facebook.com/groups/lecoinboulotdesprofsdemathematiques.

La clé ⟨Angle⟩ valeur par défaut : 70

modifie l'angle de tir. Il est *toujours* défini par rapport à l'horizontale.

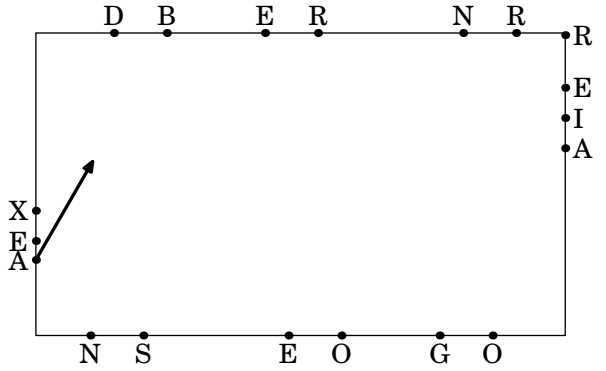
La clé ⟨Depart⟩ valeur par défaut : 0.5

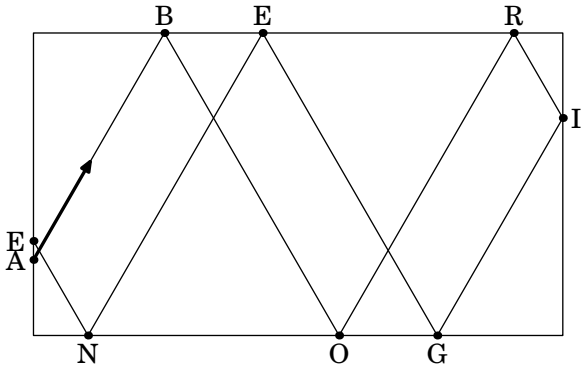
modifie la position du point de départ. Sa valeur est comprise entre 0 et 4, la figure suivante indiquant les valeurs 0 ; 1 ; 2 ; 3 et 4.




```
\begin{multicols}{2}
  \Billard[Vrai,Depart=3.75,Angle=60,Longueur=7cm,Largeur=4cm]{"ABORIGENE"}

  \Billard[Solution,Vrai,Depart=3.75,Angle=60,Longueur=7cm,Largeur=4cm]{"ABORIGENE"}
\end{multicols}
```

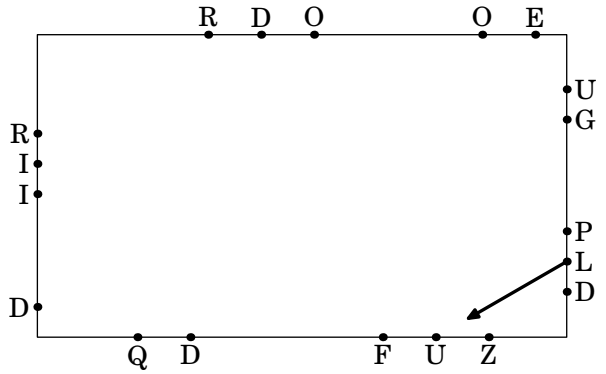


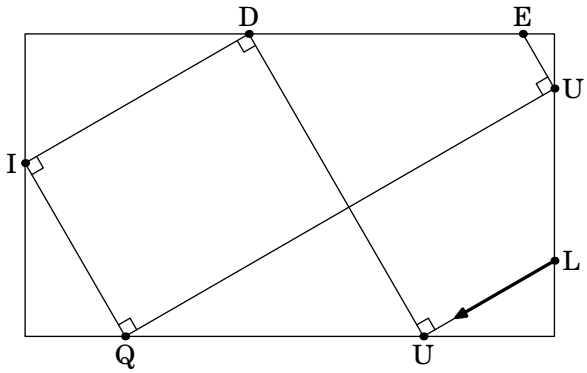


A B O R I G E N E

```
\begin{multicols}{2}
  \Billard[Depart=1.25,Angle=-150,Longueur=7cm,Largeur=4cm]{"LUDIQUE"}

  \Billard[Solution,Depart=1.25,Angle=-150,Longueur=7cm,Largeur=4cm]{"LUDIQUE"}
\end{multicols}
```

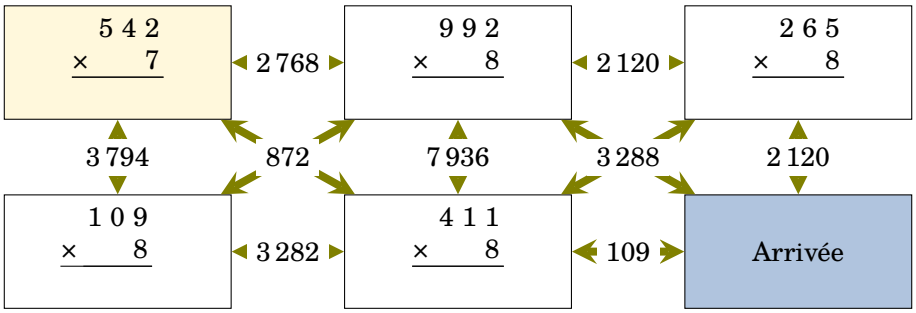




L U D I Q U E

51 Labyrinthe

La commande \Labyrinthe permet de construire un « labyrinthe » tel que celui ci :



Elle a la forme suivante :

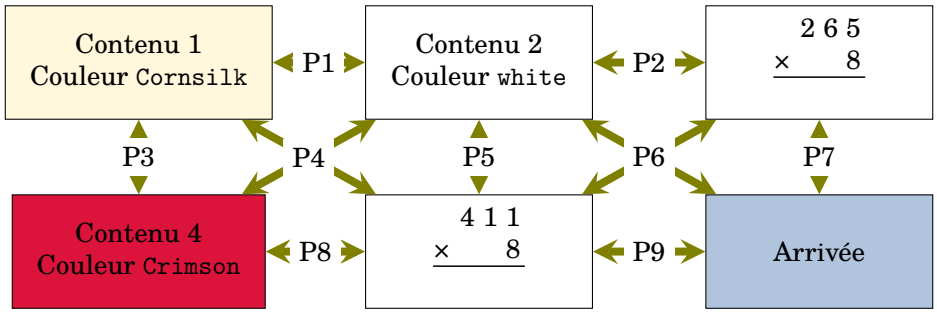
```
\Labyrinthe[⟨clés⟩]{Contenu 1 / Couleur 1, Contenu 2 / Couleur 2...}{P1 / P2 ...}
```

où

— ⟨clés⟩ constituent un ensemble d'options pour paramétrer la commande (paramètres optionnels) ;

— `Contenu 1 / Couleur 1, Contenu 2 / Couleur 2...` sont les paramètres des cases du labyrinthe *lus horizontalement de haut en bas*.

— `P1 / P2...` sont les réponses proposées pour que l'élève puisse trouver le bon chemin. Tout comme les cases du labyrinthe, elles sont lues *horizontalement de haut en bas*.



La clé ⟨Colonnes⟩ valeur par défaut : 3

modifie le nombre de colonnes du labyrinthe.

La clé ⟨Lignes⟩ valeur par défaut : 6

modifie le nombre de lignes du labyrinthe.

La clé ⟨Hauteur⟩ valeur par défaut : 2

modifie la hauteur des cases du labyrinthe. Elle est donnée en centimètre et elle est vue comme une valeur *minimale*.

La clé ⟨Longueur⟩ valeur par défaut : 4

modifie la longueur des cases du labyrinthe. Elle est donnée en centimètre et elle est vue comme une valeur *minimale*.

La clé ⟨EcartH⟩ valeur par défaut : 1

modifie l'écart horizontal entre deux cases du labyrinthe. Elle est donnée en centimètre.

La clé ⟨EcartV⟩ valeur par défaut : 1

modifie l'écart vertical entre deux cases du labyrinthe. Elle est donnée en centimètre.

La clé ⟨CouleurF⟩ valeur par défaut : gray !50

modifie la couleur des flèches.

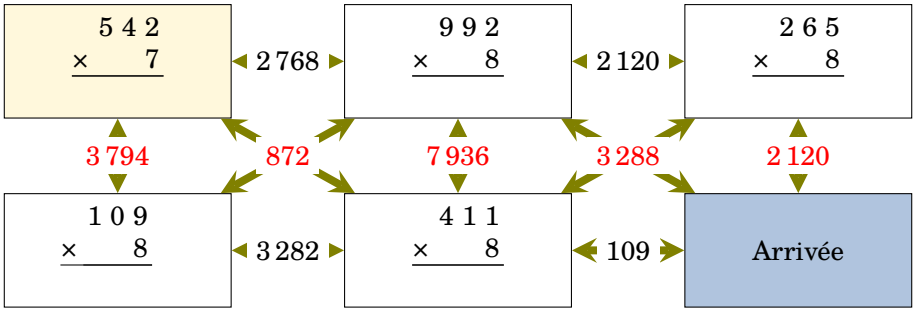
La clé ⟨Texte⟩ valeur par défaut : black

modifie la couleur des propositions de réponses.

La clé ⟨Passages⟩ valeur par défaut : false

affiche (ou pas) les propositions de réponses

```
% À définir avant.
\newcommand\Trou[1]{}
\newcommand\MulSimple[2]{%
  \opmul[voperator=bottom,resultstyle=\Trou]{#1}{#2}
}
%
\begin{center}
  \Labyrinthe[CouleurF=Olive,Passages,Longueur=3,Hauteur=1.5,EcartH=1.5,Colonnes=3,
    Lignes=2]{%
    \MulSimple{542}{7}/Cornsilk,%
    \MulSimple{992}{8}/white,%
    \MulSimple{265}{8}/white,%
    \MulSimple{109}{8}/white,%
    \MulSimple{411}{8}/white,%
    Arrivée/LightSteelBlue}{%
    \num{2768}/%
    \num{2120}/%
    \color{red}\num{3794}/%
    \color{red}\num{872}/%
    \color{red}\num{7936}/%
    \color{red}\num{3288}/%
    \color{red}\num{2120}/%
    \num{3282}/%
    \num{109}}
\end{center}
```



Cependant, on peut vouloir indiquer des sens de parcours « unidirectionnel ». Cela se fait avec la clé suivante.

La clé ⟨SensImpose⟩ valeur par défaut : false

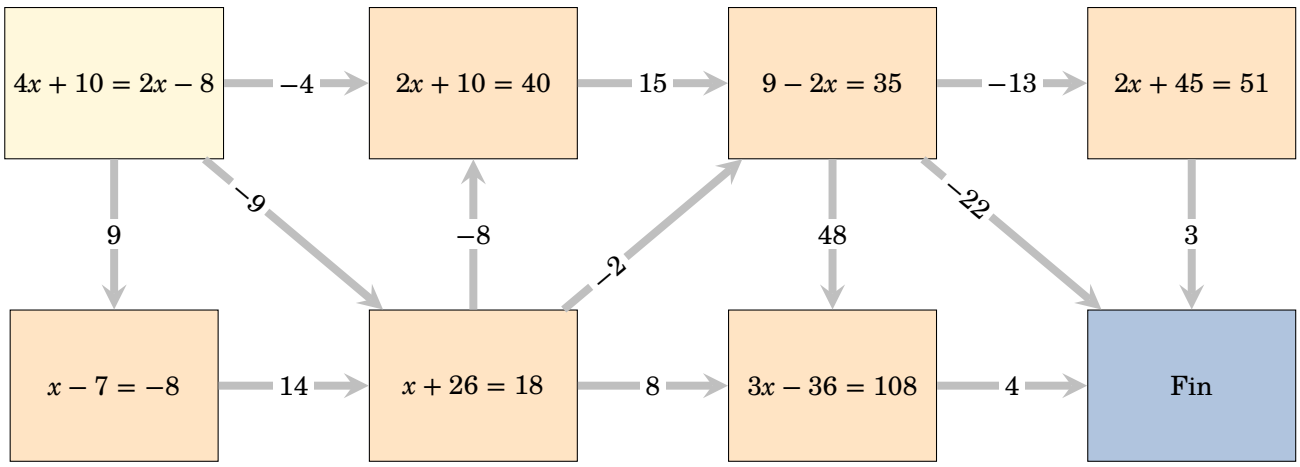
permet de choisir le sens des flèches.
Dans ce cas, la commande \Labyrinthe s'utilisera sous la forme :

```
\Labyrinthe[⟨clés⟩]{Contenu 1 / Couleur 1, Contenu 2 / Couleur
  2...}{P1 / S1, P2 / S2, ...}
```

où

— S1, S2... seront les sens de parcours des flèches et positionnés à :
  — 0 pour ne pas indiquer de flèches ;
  — 1 pour le sens direct ;
  — 2 pour le sens indirect ;
  — 3 pour la bi-direction.

```
\begin{center}
  \Labyrinthe[Colonnes=4,Passages,Lignes=2,EcartH=2,EcartV=2,Longueur=2.75,SensImpose]
    {%
    $4x+10=2x-8$/Cornsilk,%
    $2x+10=40$/Bisque,%
    $9-2x=35$/Bisque,%
    $2x+45=51$/Bisque,%
    $x-7=-8$/Bisque,%
    $x+26=18$/Bisque,%
    $3x-36=108$/Bisque,%
    Fin/LightSteelBlue}{$-4$/1,15/1,$-13$/1,9/1,$-9$/1,1/0,$-8$/2,0/0,$-2$/1,48/1,$-22
    $/1,0/0,3/1,14/1,8/1,4/1,$-14$/1,0/0,24/1,44/1,11/1,0/0,$-4$/1,0/0,$-4$/2,0/1,6/2,
    5/2,$-5$/1,$-72$/1,$-24$/1,0/0,$-6$/1,0/0,17/1,4/2,48/1,0/0,$-6$/1,7/1,$-7$/1,$-16
    $/1}
\end{center}
```



52 Labyrinthe de nombres

Cette commande est uniquement disponible en compilant avec LuaLaTeX.

La commande \LabyNombre permet de construire un « labyrinthe » tel que celui ci :

	434	420	385	460	520	319	633	519
520	336	680	293	296	360	375	390	708
600	525	255	314	349	372	283	555	309
596	614	493	683	643	553		645	402
508	523	743	378	477	317	707	262	488
424	367	497	442	432	293	438	388	269

permettant à l'élève de relier les deux cases colorées en suivant un chemin constitué de multiples d'un même nombre entier (ici, 5).

Elle a la forme suivante :

\LabyNombre[⟨clés⟩]

---

où

— ⟨clés⟩ constituent un ensemble d'options pour paramétrer la commande (paramètres optionnels).

La clé ⟨Nom⟩ valeur par défaut : Ex1

attribue un nom au labyrinthe créé.

```
\LabyNombre[Nom=Ex2]
```

	669	512	337	487	603	603
475	560	514	723	316	576	513
734	485	680	278	630	555	345
524	462	630	310	515	608	

La clé ⟨Multiple⟩ valeur par défaut : 5

modifie la valeur du nombre entier choisi comme multiple.

La clé ⟨Angle⟩ valeur par défaut : 0

modifie l'orientation de l'intégralité du labyrinthe.

La clé ⟨Echelle⟩ valeur par défaut : 1

modifie l'échelle de l'intégralité du labyrinthe.

La clé ⟨Couleur⟩ valeur par défaut : red

modifie la couleur des cases à relier.

```
\LabyNombre[%
  Nom=Ex3,%
  Multiple=7,%
  Couleur=Yellow,%
  Echelle=1.15%
  ]
```

	588	623	455	812	567	502
649	780	561	668	478	819	683
450	409	1 016	1 034	633	1 022	462
684	697	398	607	864	695	

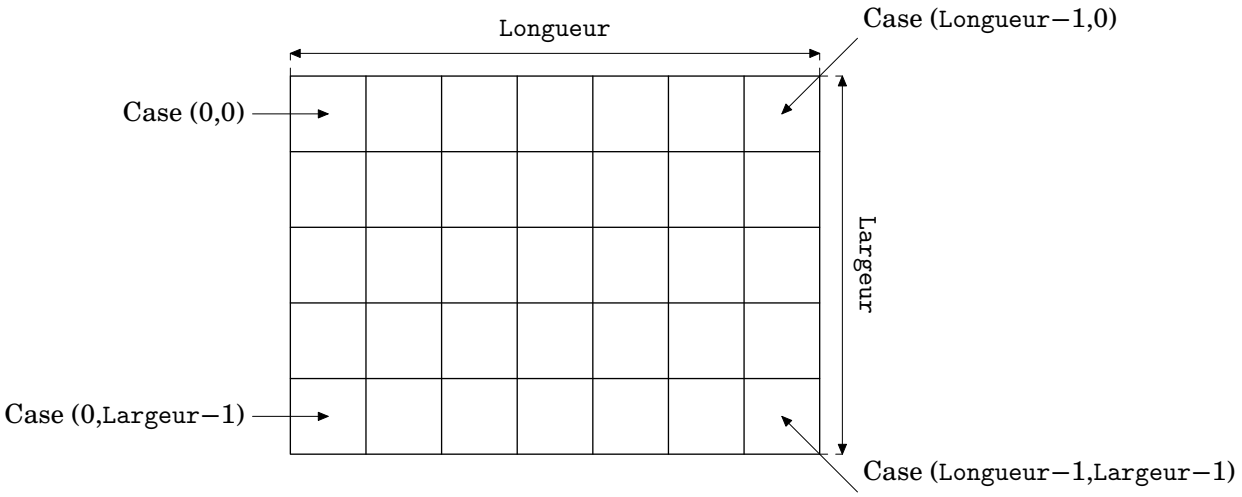
La clé ⟨Longueur⟩ valeur par défaut : 7

modifie le nombre de cases sur la longueur.

La clé ⟨Largeur⟩ valeur par défaut : 4

modifie le nombre de cases sur la largeur.

Ainsi, les cases sont numérotées de (0,0) à (Longueur−1,Largeur−1).



Ce repérage permet d'utiliser correctement les clés ci-dessous.

Les clés ⟨XDepart⟩ / ⟨YDepart⟩ valeurs par défaut : 0/0

modifie le positionnement de la case colorée située en haut à gauche.

Les clés ⟨XArrivee⟩ / ⟨YArrivee⟩ valeurs par défaut : Longueur−1/Largeur−1

modifie le positionnement de la case colorée située en bas à droite.

```
\LabyNombre[Nom=Ex4,Multiple=10,Longueur=12,Largeur=8,XDepart=2,YDepart=2,XArrivee=10,YArrivee=6]
```

779	637	1 099	1 050	840	1 010	723	705	566	848	1 229	729
566	1 319	1 170	560	854	760	1 464	1 131	1 371	639	1 154	591
1 044	1 233		786	566	650	1 250	770	730	1 200	675	1 352
1 393	1 349	1 503	1 266	899	1 384	981	698	1 137	590	773	1 403
1 147	1 328	984	1 227	708	579	1 410	640	570	1 490	613	706
974	648	1 437	828	688	776	740	596	693	1 098	1 029	1 268
598	603	726	768	925	838	540	1 010	690	1 286		608
1 082	1 201	614	1 508	864	1 036	1 361	664	1 350	780	1 310	1 309

La clé ⟨Solution⟩ valeur par défaut : false

affiche la solution du labyrinthe. Le nom du labyrinthe doit être impérativement déclaré.

La clé ⟨CouleurChemin⟩ valeur par défaut : LightSteelBlue

colorie le chemin constituant la solution du labyrinthe.

```
\LabyNombre[Nom=Ex4,Solution,Multiple=10,Longueur=12,Largeur=8,XDepart=2,YDepart=2,XArrivee=10,
    YArrivee=6]
```

779	637	1 099	1 050	840	1 010	723	705	566	848	1 229	729
566	1 319	1 170	560	854	760	1 464	1 131	1 371	639	1 154	591
1 044	1 233		786	566	650	1 250	770	730	1 200	675	1 352
1 393	1 349	1 503	1 266	899	1 384	981	698	1 137	590	773	1 403
1 147	1 328	984	1 227	708	579	1 410	640	570	1 490	613	706
974	648	1 437	828	688	776	740	596	693	1 098	1 029	1 268
598	603	726	768	925	838	540	1 010	690	1 286		608
1 082	1 201	614	1 508	864	1 036	1 361	664	1 350	780	1 310	1 309

```
\LabyNombre[Nom=Ex1,Solution,Longueur=9,Largeur=6]
```

	434	420	385	460	520	319	633	519
520	336	680	293	296	360	375	390	708
600	525	255	314	349	372	283	555	309
596	614	493	683	643	553		645	402
508	523	743	378	477	317	707	262	488
424	367	497	442	432	293	438	388	269

```
\LabyNombre[Nom=Ex3,Solution,Multiple=7,Couleur=Yellow,Echelle=1.15]
```

	588	623	455	812	567	502
649	780	561	668	478	819	683
450	409	1 016	1 034	633	1 022	462
684	697	398	607	864	695	

```
\LabyNombre[Nom=Ex2,Solution]
```

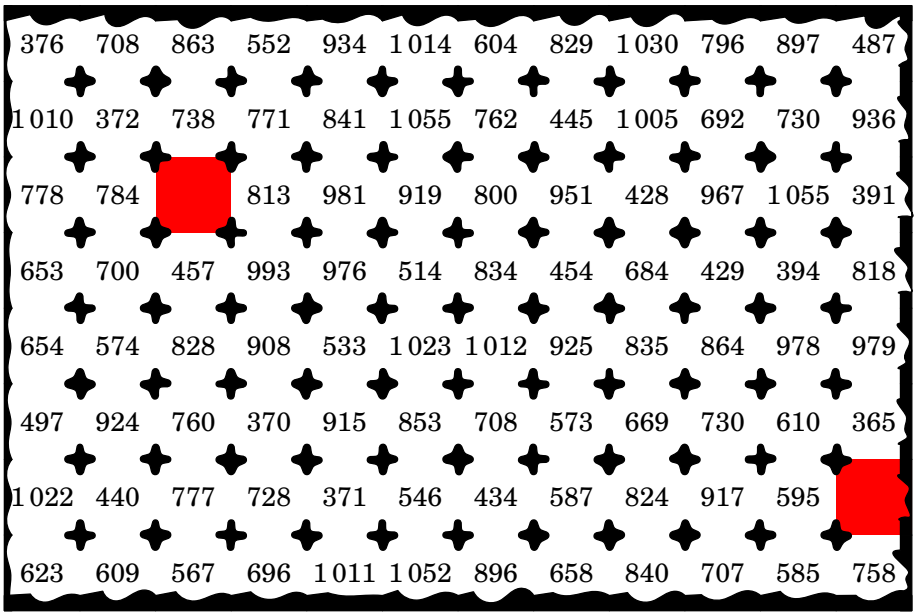
	669	512	337	487	603	603
475	560	514	723	316	576	513
734	485	680	278	630	555	345
524	462	630	310	515	608	

Enfin, pour donner un côté « explorateur » à la recherche, on utilisera la clé ci-dessous.

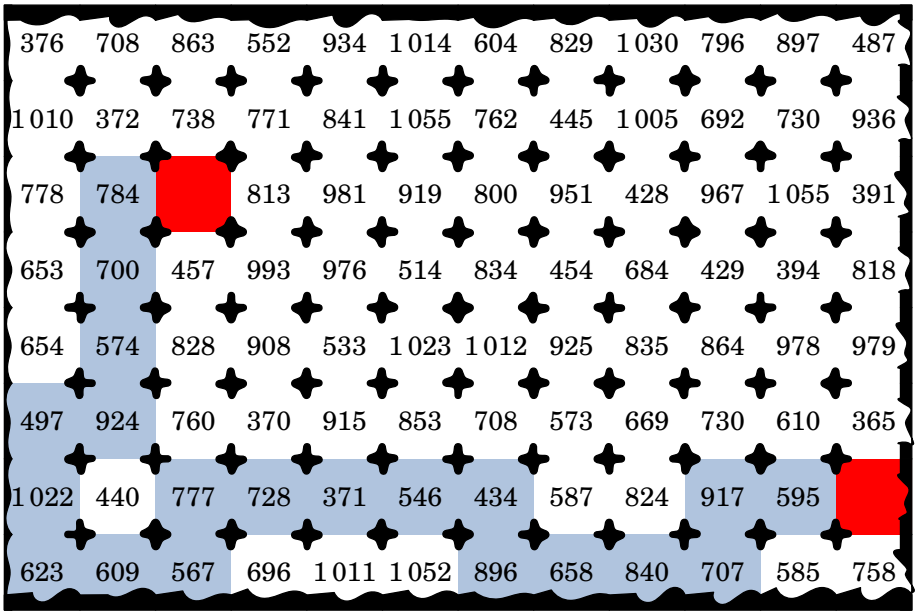
La clé ⟨Murs⟩ valeur par défaut : false

modifie l'apparence du labyrinthe.

```
\LabyNombre[Nom=Ex5,Multiple=7,Longueur=12,Largeur=8,XDepart=2,YDepart=2,XArrivee=11,YArrivee=6,
    Murs]
```

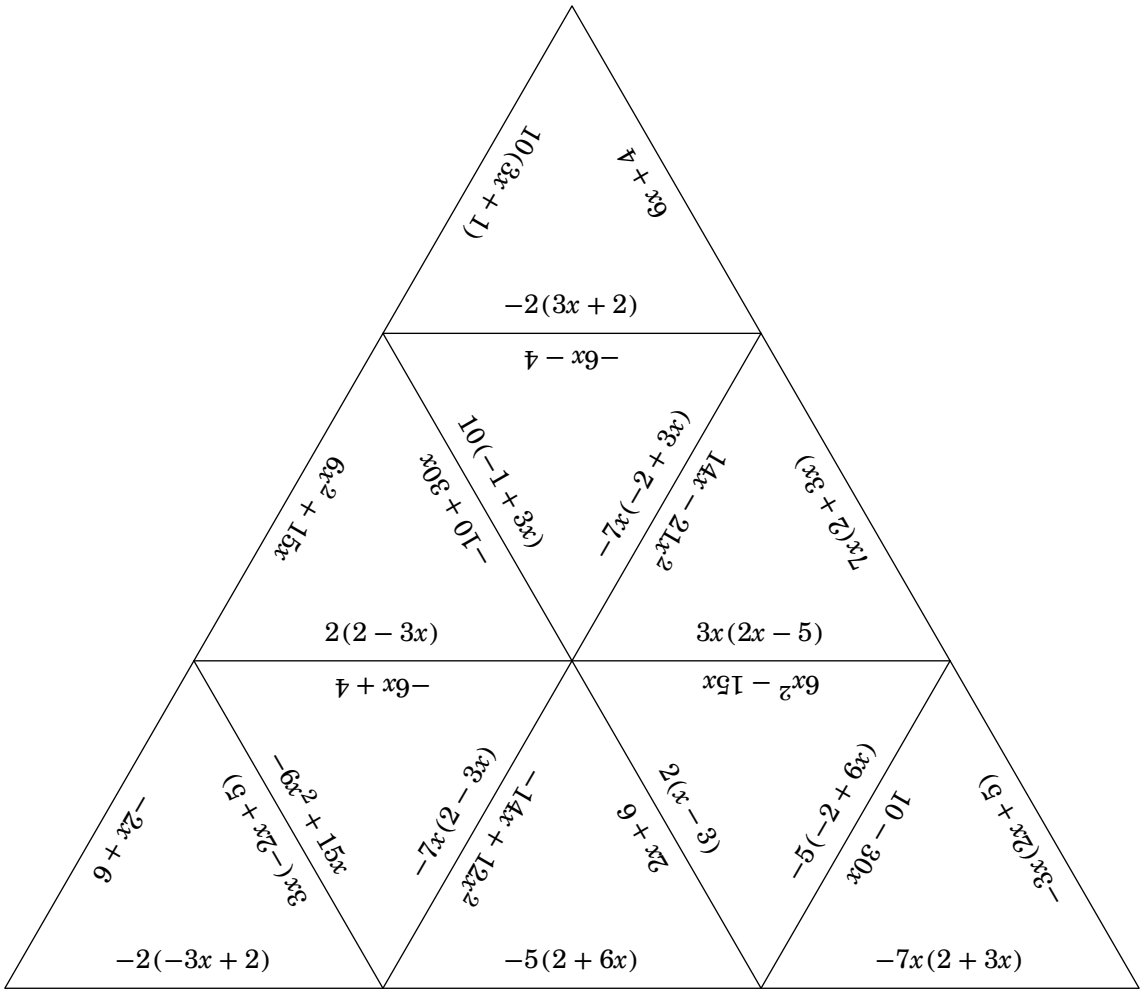



```
\LabyNombre[Nom=Ex5,Solution,Multiple=7,Longueur=12,Largeur=8,XDepart=2,YDepart=2,XArrivee=11,
    YArrivee=6,Murs]
```



53 Triominos

La commande \Triomino permet de construire un jeu tel que celui-ci :



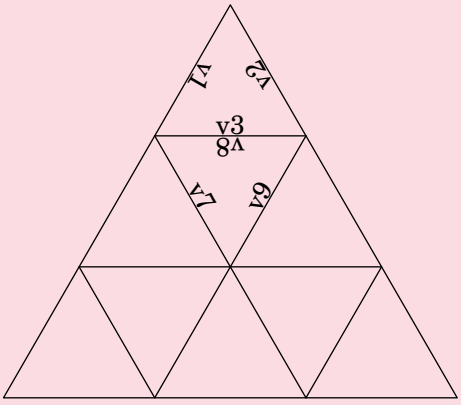
Elle a la forme suivante :

```
\Triomino[⟨clés⟩]{v1§v2§v3...}
```

où

— ⟨clés⟩ constituent un ensemble d'options pour paramétrer la commande ;

— v1§v2§v3 sont les valeurs à inscrire sur les triangles équilatéraux.

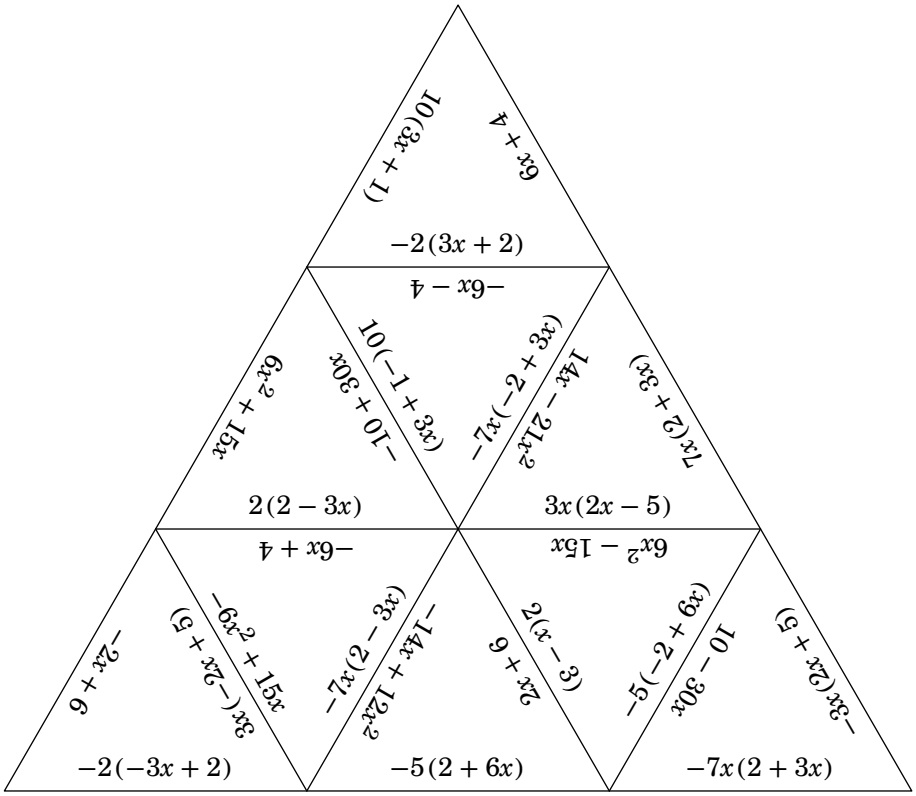


Les valeurs sont lues dans le sens des aiguilles d'une montre en partant de la valeur de gauche.

La clé ⟨Longueur⟩ valeur par défaut : 5 cm

modifie la longueur des côtés des triangles équilatéraux utilisés.

```
\Triomino[Longueur=4cm]{$10(3x+1)$§$6x+4$§$-2(3x+2)$§$6x^2+15x$§$-10+30x$§$2(2-3x)$§$
    10(-1+3x)$§$-6x-4$§$-7x(-2+3x)$§$14x-21x^2$§$7x(2+3x)$§$3x(2x-5)$§$-2x+6$§$3x(-2x+5)
    $§$-2(-3x+2)$§$-6x^2+15x$§$-6x+4$§$-7x(2-3x)$§$-14x+12x^2$§$2x+6$§$-5(2+6x)$§$2(x-3)
    $§$6x^2-15x$§$-5(-2+6x)$§$10-30x$§$-3x(2x+5)$§$-7x(2+3x)$}
```



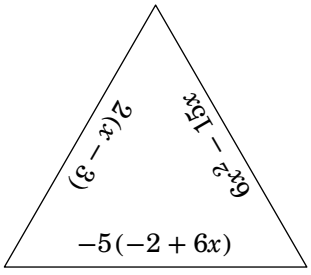
La clé ⟨Etages⟩ valeur par défaut : 3

modifie le nombre d'étages du triomino.

La clé ⟨Piece⟩ valeur par défaut : -

indique la pièce à afficher.

```
\Triomino[Piece=8,Longueur=4cm]{$10(3x+1)$§$6x+4$§$-2(3x+2)$§$6x^2+15x$§$-10+30x$§$2(2-3
    x)$§$10(-1+3x)$§$-6x-4$§$-7x(-2+3x)$§$14x-21x^2$§$7x(2+3x)$§$3x(2x-5)$§$-2x+6$§$3x
    (-2x+5)$§$-2(-3x+2)$§$-6x^2+15x$§$-6x+4$§$-7x(2-3x)$§$-14x+12x^2$§$2x+6$§$-5(2+6x)$§
    $2(x-3)$§$6x^2-15x$§$-5(-2+6x)$§$10-30x$§$-3x(2x+5)$§$-7x(2+3x)$}
```

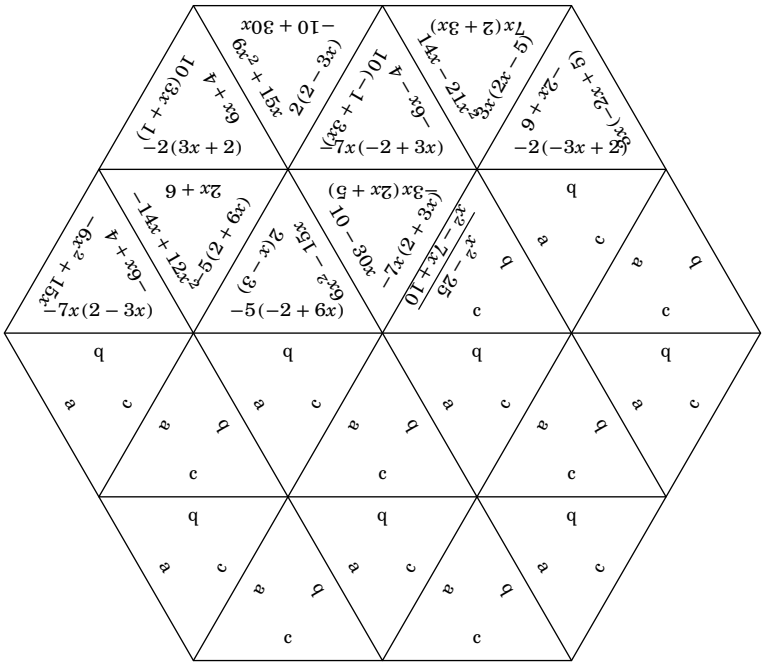


Enfin, on peut disposer les triominos sous forme d'hexagone. Il faudra veiller à indiquer le nombre nécessaire de données.

La clé ⟨Hexagone⟩ valeur par défaut : false

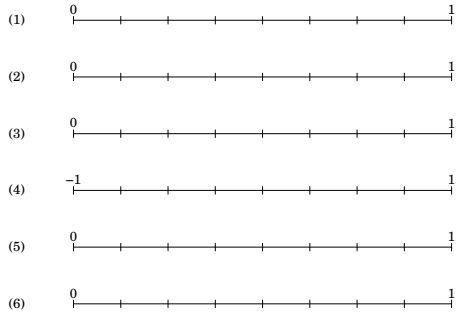
affiche les triominos sous la forme d'un hexagone.

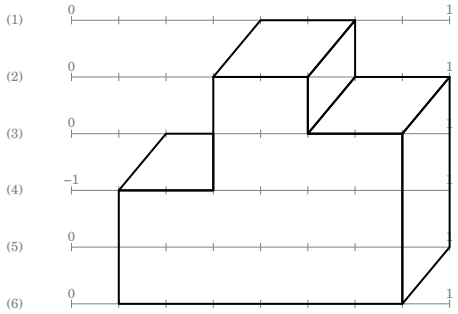
```
\scriptsize
\Triomino[Hexagone]{%
  $10(3x+1)$§$6x+4$§$-2(3x+2)$§$6x^2+15x$§$-10+30x$§$2(2-3x)$§$10(-1+3x)$§$-6x-4$
  §$-7x(-2+3x)$§$14x-21x^2$§$7x(2+3x)$§$3x(2x-5)$§$-2x+6$§$3x(-2x+5)$
  §$-2(-3x+2)$§$-6x^2+15x$§$-6x+4$§$-7x(2-3x)$§$-14x+12x^2$§$2x+6$§$-5(2+6x)$§$2(x-3)$
  §$6x^2-15x$§$-5(-2+6x)$§$10-30x$§$-3x(2x+5)$§$-7x(2+3x)$§$\dfrac{x^2-25}{x^2-7x+10}$
  §b§c§a§b§c§a§b§c§a§b§c§a§b§c§a§b§c§a§b§c
  §a§b§c§a§b§c§a§b§c§a§b§c§a§b§c§a§b§c§a§b§c§a§b§c
}
```



54 Dessin gradué

La commande \DessinGradue permet de construire un « dessin gradué » et sa solution :





Elle a la forme suivante :

```
\DessinGradue[⟨clés⟩]{a1/a2/a3,...}{b1/b2/b3,...}{c1§c2§...}
```

où

— ⟨clés⟩ constituent un ensemble d'options pour paramétrer la commande (paramètres optionnels) ;

— a1/a2/a3 indique les paramètres à utiliser en cas de segments gradués différents (la valeur minimale a1, la valeur maximale a2, le partage a3 du segment considéré) ;

— b1/b2/b3 indique les paramètres de position des points considérés (la ligne b1, le point b2, la graduation b3)

— c1 indique les différents tracés à effectuer sous la forme polygone, chemin, cercles.

La clé ⟨Lignes⟩ valeur par défaut : 10

modifie le nombre de segment gradués.

La clé ⟨Longueur⟩ valeur par défaut : 10

modifie la longueur des segments gradués. Elle est donnée en centimètre.

La clé ⟨Pas⟩ valeur par défaut : 10

modifie le nombre de parts. Les repères ainsi formés sont numérotées de 0 à Pas + 1.

La clé ⟨Debut⟩ valeur par défaut : -5

modifie la valeur initiale du segment gradué.

La clé ⟨Fin⟩ valeur par défaut : -5

modifie la valeur finale du segment gradué.

La clé ⟨EcartVertical⟩ valeur par défaut : 1.5

modifie l'espacement vertical entre les segments gradués. Elle est donnée en centimètre.

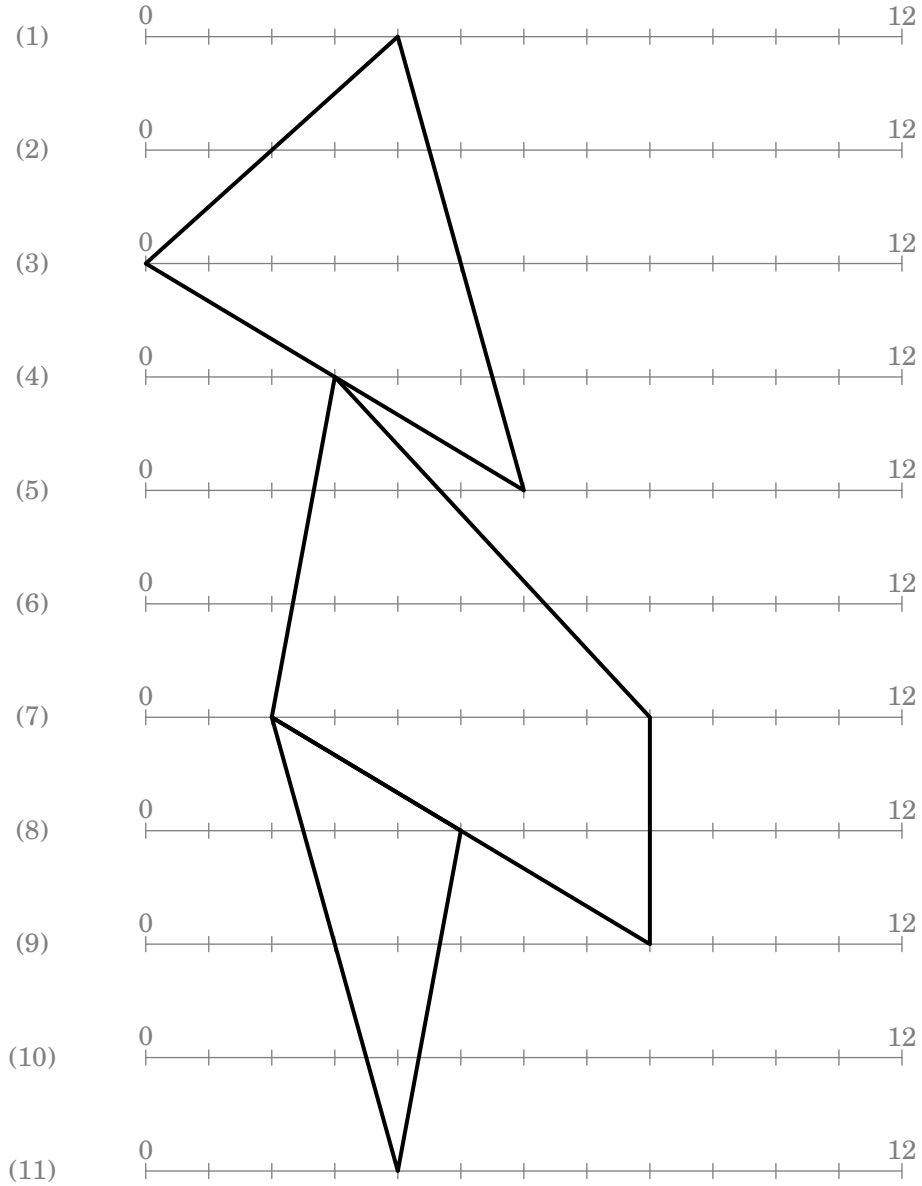
La clé ⟨Echelle⟩ valeur par défaut : 1

modifie l'échelle *générale* du dessin produit. Elle est donnée sous la forme d'un nombre décimal positif.

La clé ⟨Solution⟩ valeur par défaut : false

affiche le dessin à obtenir.

```
\DessinGradue[Lignes=11,Debut=0,Fin=12,Pas=12,Solution]{%
  % 1er argument inutile si les "lignes" sont identiques.
}{%
  % 2eme argument : on place les points. La notation 1/A/4 signifie que sur la ligne 1,
    on place le point A au repère numéroté 4.
  1/A/4,3/B/0,4/C/3,5/D/6,7/E/2,7/F/8,8/G/5,9/H/8,11/I/4%
}{%
  % 3eme argument : on définit les tracés nécessaires.
  polygone(A,B,D)§polygone(F,C,E,H)§polygone(E,I,G)%
}
```

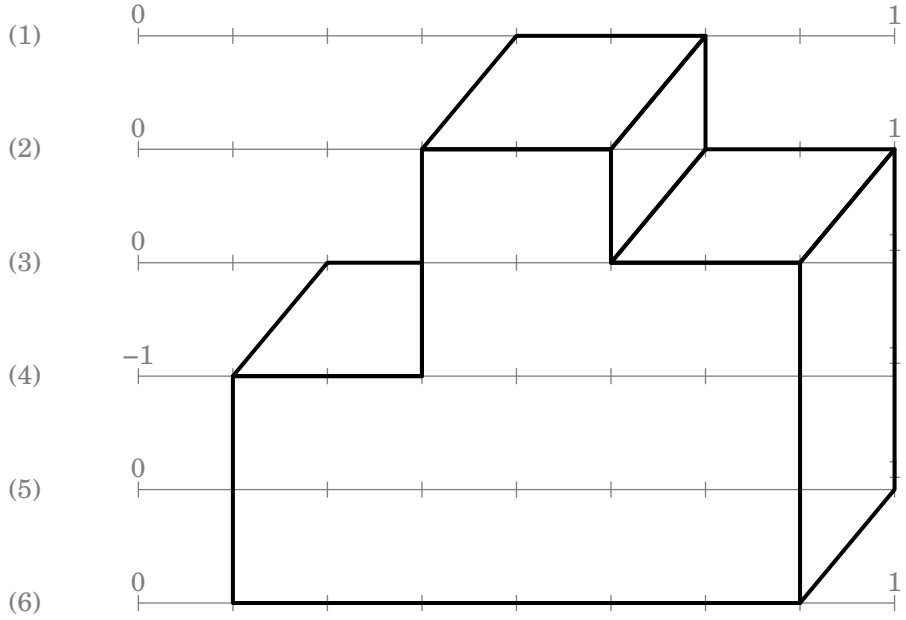


La clé ⟨LignesIdentiques⟩ valeur par défaut : false

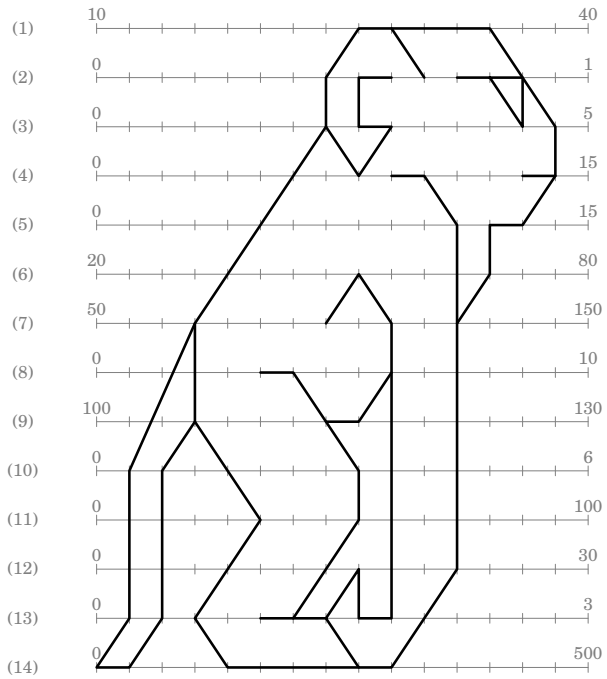
indique, lorsqu'elle est positionnée à `true`, que les lignes utilisées sont différentes. Elle est incompatible avec la clé ⟨**Lignes**⟩.

Les clés ⟨**Debut**⟩, ⟨**Fin**⟩, ⟨**Pas**⟩ ne sont pas disponibles avec la clé ⟨**LignesIdentiques**⟩.

```
\DessinGradue[LignesIdentiques=false,Solution]{%
  % 1er argument : pour chaque ligne à tracer, on donne la valeur initiale, la valeur
    finale et le nombre de parts. Par exemple, 0/1/8 signifie que la valeur initiale est
     0, la valeur finale est 1 et le segment est partagé en 8 parts égales.
  0/1/8,0/1/8,0/1/8,-1/1/8,0/1/8,0/1/8}{%
  1/A/4,1/B/6,2/C/3,2/D/5,2/E/6,2/F/8,3/G/2,3/H/3,3/I/5,3/J/7,4/K/1,4/L/3,5/M/8,6/N/1,6/
    O/7%
}{%
  polygone(A,B,D,C)§polygone(E,F,J,I)§polygone(G,H,L,K)§polygone(D,B,E,I)§polygone(J,F,M
    ,O)§polygone(N,K,L,C,D,I,J,O)%
}
```



```
\DessinGradue[LignesIdentiques=false,Echelle
    =0.65,EcartVertical=1,Solution]{%
  10/40/15,0/1/15,0/5/15,0/15/15,0/15/15,
  20/80/15,50/150/15,0/10/15,100/130/15,
  0/6/15,0/100/15,0/30/15,0/3/15,0/500/15}{%
  1/A/8,1/B/9,1/C/12,2/D/7,2/E/8,2/F/9,2/G
     /10,2/H/11,2/I/12,2/J/13,3/K/7,3/L/8,3/M
     /9,3/N/13,3/O/14,4/P/8,4/Q/9,4/R/10,4/S
     /13,4/T/14,5/U/11,5/V/12,5/W/13,6/X/8,6/
     Y/12,7/Z/3,7/A'/7,7/B'/9,7/C'/11,8/D'/5
     ,8/E'/6,8/F'/9,9/G'/3,9/H'/7,9/I'/8,10/J
     '/1,10/K'/2,10/L'/8,11/M'/5,11/N'/8,12/O
     '/8,12/P'/11,13/Q'/1,13/R'/2,13/S'/3,13/
     T'/5,13/U'/6,13/V'/7,13/W'/8,13/X'/9,14/
     Y'/0,14/Z'/1,14/A''/4,14/B''/8,14/C''/9}
     {%
  chemin(F,E,L,M,P,K,D,A,C,O,T,W,V,Y,C',P',C
     '',B'',V',O',W',X',B',X,A'),chemin(G,B),
     chemin(H,J,N,I),chemin(S,T),chemin(Q,R,U
     ,C'),chemin(D',E',L',N',U',T'),chemin(F
     ',I',H'),chemin(U',V'),chemin(B'',A'',S
     ',M',G',K',R',Z',Y',Q',J',Z,K),chemin(Z,
     G')}
```

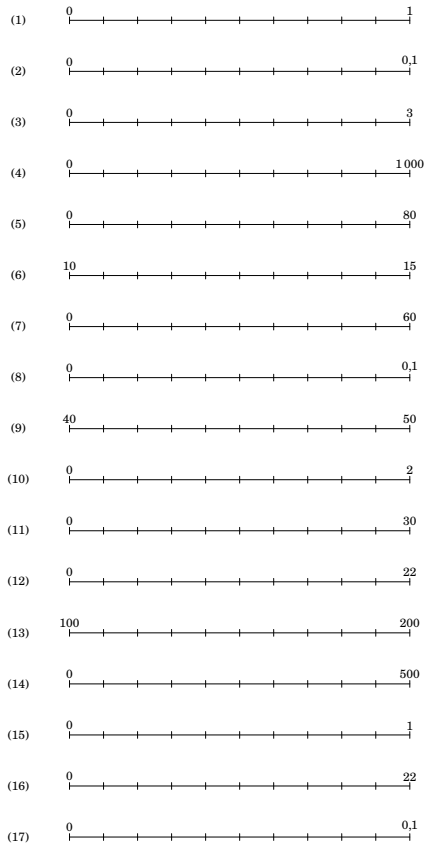


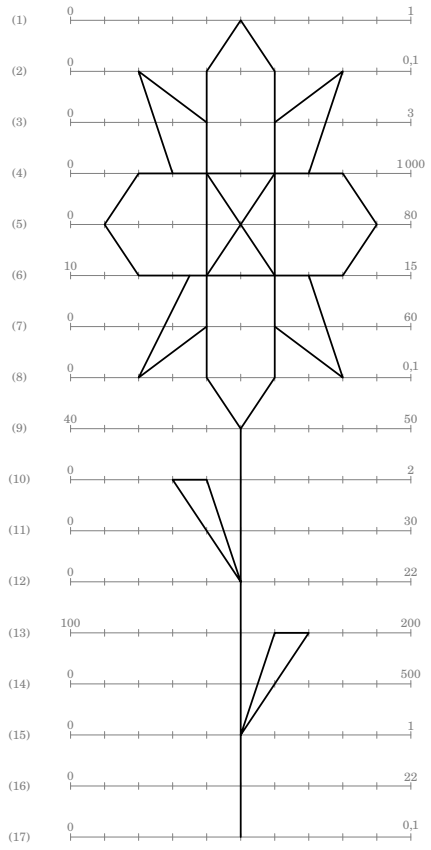
On peut placer jusqu'à 78 points.

Voici un dernier exemple, avec énoncé, tiré du site de l'APMEP : www.apmep.fr.

Pour découvrir le dessin codé, tu dois placer les points A, B, C…selon les indications du tableau ci-dessous. Par exemple, le point A est sur la première ligne et son abscisse est 0,5. Repère bien d'abord les extrémités des graduations qui changent à chaque ligne. Quand tu auras placé tous les points, relie-les en suivant les instructions données sous le dessin.

Ligne	Point	Abscisse	Ligne	Point	Abscisse	Ligne	Point	Abscisse	Ligne	Point	Abscisse
1	A	0,5	4	J	400	6	S	13	9	B′	45
2	B	0,02	4	K	600	6	T	13,5	10	C′	0,6
2	C	0,04	4	L	700	6	U	14	10	D′	0,8
2	D	0,06	4	M	800	7	V	24	12	E′	11
2	E	0,08	5	N	8	7	W	36	13	F′	160
3	F	1,2	5	O	72	8	X	0,02	13	G′	170
3	G	1,8	6	P	11	8	Y	0,04	15	H′	0,5
4	H	200	6	Q	11,5	8	Z	0,06	17	I′	0,05
4	I	300	6	R	12	8	A′	0,08			





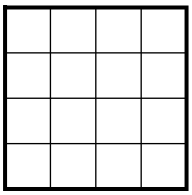
55 Colorilude

La commande \Colorilude[99] permet de construire un exercice complet (énoncé et solution) tel que celui-ci :

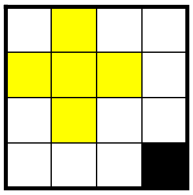
Pour chaque ligne de la grille, colorie de gauche à droite, de la couleur indiquée, le nombre de cases donné par le résultat du calcul.

N Noir Bc Blanc J Jaune V Vert M Marron Bu Bleu

Bc $(9-8)\times 1$	J $7-(3\times 2)$	Bc $8-(2\times 3)$	.....				
Bc $4-(2\times 2)$	J $24-(3\times 7)$	N $8-(4\times 2)$	Bc $13-(3\times 4)$	Bu $(3-3)\times 0$			
Bc $50-(7\times 7)$	J $(4-3)\times 1$	N $8\times 7-50-6$	Bc $(4\times 5)-18$	Bu $4-(2\times 2)$			
Bc $3\times(5-4)$	J $10-(5\times 2)$	N $1-(1\times 0)$	V $(4-4)\times 3$	Bu $6\times(6-6)$			



Solution :



Elle a la forme suivante :

```
\Colorilude[⟨clés⟩]{a11 b11 a12 b12\\a21 b21...}
```

où

— ⟨clés⟩ constituent un ensemble d'options pour paramétrer la commande (paramètres optionnels) ;

— a11 a12 indique le nom de la couleur à utiliser sur la première ligne... ;

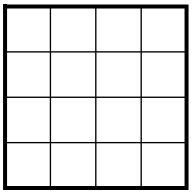
Il faut indiquer les couleurs avec leur nom complet compréhensible par METAPOST.

— b11 b12 indique les calculs à effectuer.

```
\footnotesize
\begin{center}
  \Colorilude[Largeur=4,Lignes=4]{%
  Bc (9-8)\times1 J 7-(3\times2) Bc 8-(2\times3)\\%
  Bc 4-(2\times2) J 24-(3\times7) N 8-(4\times2) Bc 13-(3\times4) Bu (3-3)\times0\\%
  Bc 50-(7\times7) J (4-3)\times1 N 8\times7-50-6 Bc (4\times5)-18 Bu 4-(2\times2)\\%
  Bc 3\times(5-4) J 10-(5\times2) N 1-(1\times0) V (4-4)\times3 Bu 6\times(6-6)%
}
\end{center}
```

N Noir Bc Blanc J Jaune V Vert M Marron Bu Bleu

Bc $(9-8)\times 1$	J $7-(3\times 2)$	Bc $8-(2\times 3)$	.....				
Bc $4-(2\times 2)$	J $24-(3\times 7)$	N $8-(4\times 2)$	Bc $13-(3\times 4)$	Bu $(3-3)\times 0$			
Bc $50-(7\times 7)$	J $(4-3)\times 1$	N $8\times 7-50-6$	Bc $(4\times 5)-18$	Bu $4-(2\times 2)$			
Bc $3\times(5-4)$	J $10-(5\times 2)$	N $1-(1\times 0)$	V $(4-4)\times 3$	Bu $6\times(6-6)$			



La clé ⟨Lignes⟩ valeur par défaut : 10

modifie le nombre de lignes à colorier.

99. D'après apmep.fr.

La clé ⟨Largeur⟩ valeur par défaut : 10

modifie le nombre de colonnes de « l'échiquier ».

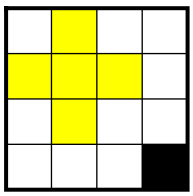
La clé ⟨Coef⟩ valeur par défaut : 0.6

modifie les dimensions des carrés à colorier ; `0.6` correspondant à 6 mm.

La clé ⟨Solution⟩ valeur par défaut : false

affiche la solution à obtenir.

```
\Colorilude[Largeur=4,Lignes=4,Solution]{%
  blanc 1 jaune 1 blanc 2\\%
  jaune 3 blanc 1\\%
  blanc 1 jaune 1 blanc 2\\%
  blanc 3 noir 1%
}
```



On dispose également de deux commandes associées à la commande `\Colorilude` :

— `\ColoriludeEnonce` pour écrire l'énoncé du jeu ;

```
\ColoriludeEnonce
```

Pour chaque ligne de la grille, colorie de gauche à droite, de la couleur indiquée, le nombre de cases donné par le résultat du calcul.

— `\ColoriludeListeCouleur` pour indiquer les associations « Abréviation - Nom de la couleur ».

```
\ColoriludeListeCouleur{N Noir Bc Blanc J Jaune V Vert M Marron Bu Bleu}
```

`N` Noir `Bc` Blanc `J` Jaune `V` Vert `M` Marron `Bu` Bleu

56 Pixel Art

L'utilisation de pdfLaTeX est possible mais fortement gourmande en temps de compilation. Aussi, une création du pixel art en PDF avec LuaLaTeX sera possible avec un code tel que :

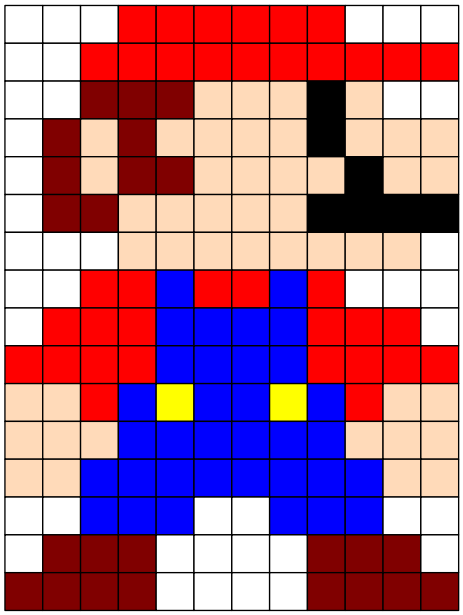
```
\documentclass[french,a4paper]{article}
\usepackage{ProfCollege}
\usepackage{unicode-math}
\setmainfont{TeX Gyre Schola}
\setmathfont{TeX Gyre Schola Math}

\begin{document}
\PixelArt[...]{...}
\end{document}
```

Une fois obtenue, on inclut cette figure classiquement dans le fichier source.

La commande `\PixelArt` permet, à partir d'un fichier `csv` de créer un pixel art [100] et sa solution :

K	K	K	A	E	E	A	A	E	K	K	K
K	K	E	A	A	A	A	A	A	A	A	E
K	K	C	F	F	D	G	G	B	G	K	K
K	F	D	C	G	D	D	D	B	D	G	D
K	C	G	F	C	G	D	D	G	B	D	G
K	F	C	D	G	G	D	D	B	B	B	B
K	K	K	G	D	G	D	D	G	G	G	K
K	K	A	A	H	A	A	I	E	K	K	K
K	E	A	A	H	H	H	H	E	E	E	K
E	E	A	A	H	I	I	I	A	A	A	E
G	D	E	H	J	H	H	J	H	E	D	G
D	D	G	H	I	H	H	H	H	G	D	D
G	D	H	H	H	I	I	I	I	H	D	G
K	K	H	H	H	K	K	H	H	H	K	K
K	F	C	F	K	K	K	K	F	F	C	K
C	F	C	C	K	K	K	K	C	C	F	F



Elle a la forme suivante :

`\PixelArt[⟨clés⟩]{⟨fichier⟩.csv}`

où

— ⟨clés⟩ constituent un ensemble d'options pour paramétrer la commande (paramètres optionnels) ;

— ⟨fichier⟩ est le nom du fichier `csv`.

La clé ⟨Largeur⟩ — valeur par défaut : 29

modifie la largeur (en carreaux) du pixel art.

La clé ⟨Hauteur⟩ — valeur par défaut : 29

modifie la hauteur (en carreaux) du pixel art.

100. D'après un fichier `csv` fourni par Martine Vignal.

La clé ⟨Unite⟩ valeur par défaut : 5 mm

modifie la longueur d'un côté d'un carreau.

La clé ⟨Lettres⟩ valeur par défaut : ABCDEFGHIJK

modifie les lettres utilisées dans le pixel art.

La clé ⟨ListeCouleurs⟩ valeur par défaut :

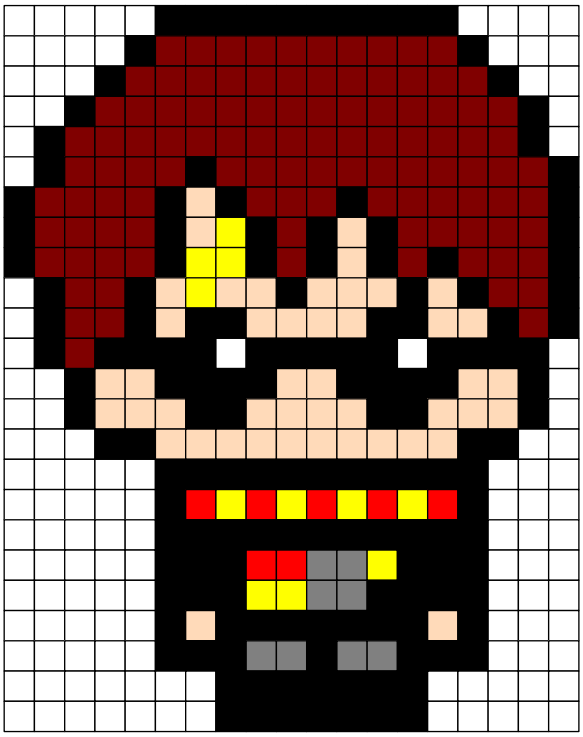
modifie la liste des couleurs utilisées pour le pixel art. Elles doivent être données dans le même ordre que les lettres.

La clé ⟨Solution⟩ valeur par défaut : false

affiche la solution du pixel art.

```
% Fichier csv fourni par Martine Vignal.
\PixelArt[Lettres=LNMBJRG,Largeur=19,Hauteur=24,Unite=4mm,ListeCouleurs={white,black,
    Maroon,PeachPuff,Yellow,red,Gray}]{TestHarry.csv}
\PixelArt[Lettres=LNMBJRG,Largeur=19,Hauteur=24,Unite=4mm,ListeCouleurs={white,black,
    Maroon,PeachPuff,Yellow,red,Gray},Solution]{TestHarry.csv}
```

L	L	L	L	L	N	N	N	N	N	N	N	N	N	L	L	L	L	
L	L	L	L	N	M	M	M	M	M	M	M	M	M	N	L	L	L	
L	L	L	N	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	N	L	L	
L	L	N	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	N	L	
L	N	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	N	L	
L	N	M	M	M	M	N	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	N	
N	M	M	M	M	N	B	N	M	M	M	N	M	M	M	M	M	N	
N	M	M	M	M	N	B	J	N	M	N	B	N	M	M	M	M	N	
N	M	M	M	M	N	J	J	N	M	N	B	N	M	N	M	M	N	
L	N	M	M	N	B	J	B	B	N	B	B	B	N	B	N	M	N	
L	N	M	M	N	B	N	N	B	B	B	B	N	N	B	B	N	M	N
L	N	M	N	N	N	N	L	N	N	N	N	N	L	N	N	N	N	L
L	L	N	B	B	N	N	N	N	B	B	N	N	N	N	B	B	N	L
L	L	N	B	B	B	N	N	B	B	B	B	N	N	B	B	B	N	L
L	L	L	N	N	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	N	N	L	L
L	L	L	L	L	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	L	L	L
L	L	L	L	L	N	R	J	R	J	R	J	R	J	R	N	L	L	L
L	L	L	L	L	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	L	L	L
L	L	L	L	L	N	N	N	R	R	G	G	J	N	N	N	L	L	L
L	L	L	L	L	N	N	N	J	J	G	G	N	N	N	N	L	L	L
L	L	L	L	L	N	B	N	N	N	N	N	N	N	B	N	L	L	L
L	L	L	L	L	N	N	N	G	G	N	G	G	N	N	N	L	L	L
L	L	L	L	L	L	L	N	N	N	N	N	N	N	L	L	L	L	L
L	L	L	L	L	L	L	N	N	N	N	N	N	N	L	L	L	L	L



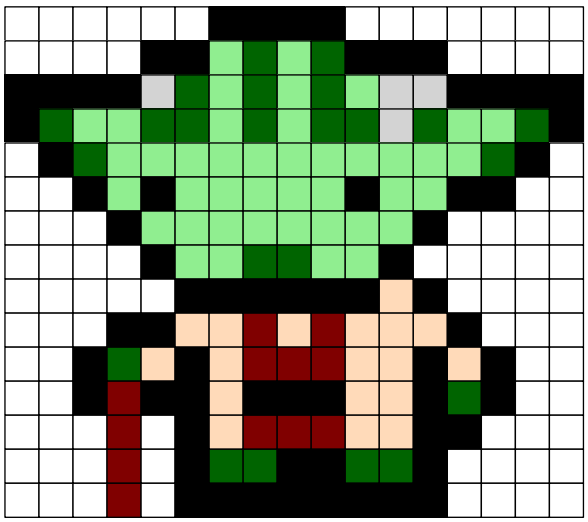
On peut vouloir afficher des nombres à la place des lettres.

La clé ⟨ListeNombres⟩ valeur par défaut : {}

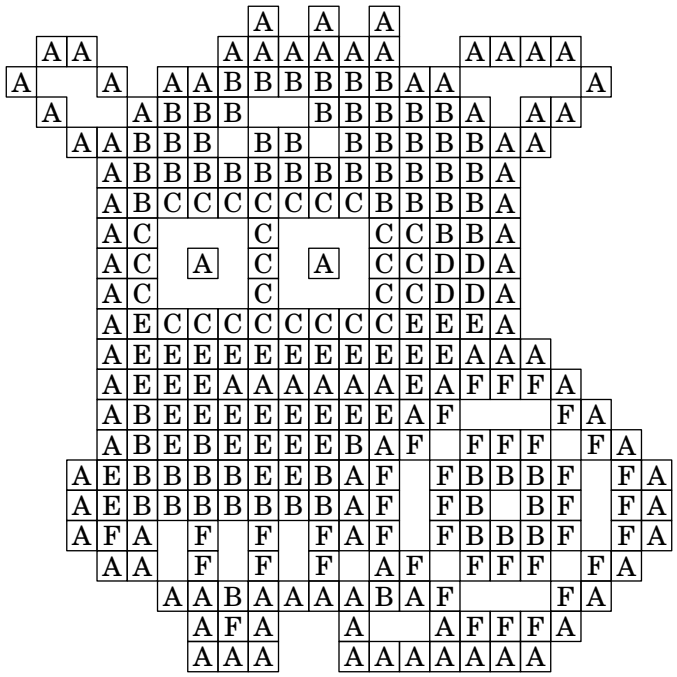
remplace l'affichage des lettres du pixel art par des nombres. Ces derniers sont à donner dans le même ordre que les lettres.

```
% Fichier csv fourni par Martine Vignal.
\PixelArt[Lettres=ABCEFIJ,Largeur=17,Hauteur=15,Unite=4.5mm,ListeCouleurs={LightGray,
    white,Maroon,black,PeachPuff,LightGreen,DarkGreen},ListeNombres={0,1,2,4,5,8,9}]{
    TestYoda.csv}
\PixelArt[Lettres=ABCEFIJ,Largeur=17,Hauteur=15,Unite=4.5mm,ListeCouleurs={LightGray,
    white,Maroon,black,PeachPuff,LightGreen,DarkGreen},ListeNombres={0,1,2,4,5,8,9},
    Solution]{TestYoda.csv}
```

1	1	1	1	1	1	4	4	4	4	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	4	4	8	9	8	9	4	4	4	1	1	1	1
4	4	4	4	0	9	8	9	8	9	8	0	0	4	4	4	4
4	9	8	8	9	9	8	9	8	9	9	0	9	8	8	9	4
1	4	9	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	9	4	1
1	1	4	8	4	8	8	8	8	8	4	8	8	4	4	1	1
1	1	1	4	8	8	8	8	8	8	8	8	4	1	1	1	1
1	1	1	1	4	8	8	9	9	8	8	4	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	4	4	4	4	4	4	5	4	1	1	1	1
1	1	1	4	4	5	5	2	5	2	5	5	5	4	1	1	1
1	1	4	9	5	4	5	2	2	2	5	5	4	5	4	1	1
1	1	4	2	4	4	5	4	4	4	5	5	4	9	4	1	1
1	1	1	2	1	4	5	2	2	2	5	5	4	4	1	1	1
1	1	1	2	1	4	9	9	4	4	9	9	4	1	1	1	1
1	1	1	2	1	4	4	4	4	4	4	4	4	1	1	1	1

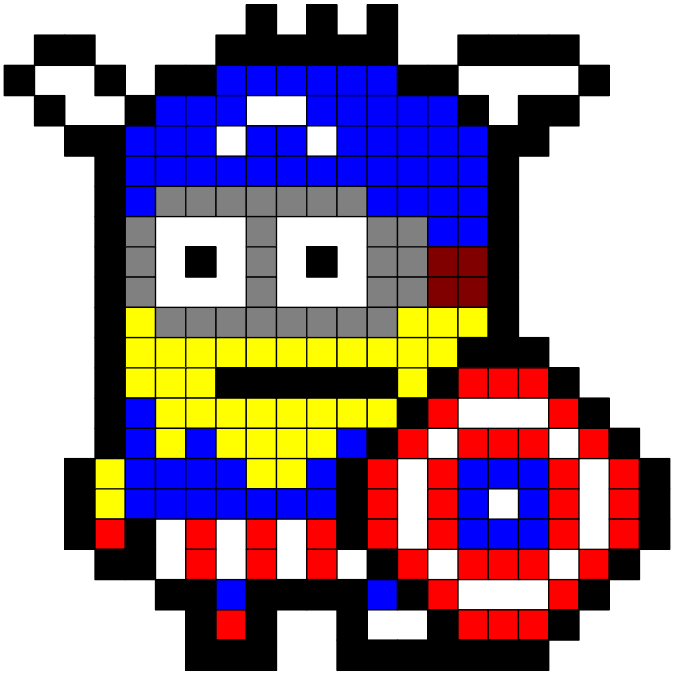


On peut présenter également des pixels arts avec des « cases vides ».



Pour cela, on utilisera le « tiret du 6 » – pour indiquer une case vide. Voici le fichier `Testminion.csv` :

```
-;-;-;-;-;-;-;-;-;A;-;A;-;A;-;-;-;-;-;-;-;-;-;-
-;A;A;-;-;-;-;A;A;A;A;A;A;-;-;A;A;A;A;-;-;-
A;-;-;A;-;A;A;B;B;B;B;B;B;A;A;-;-;-;-;A;-;-
-;A;-;-;A;B;B;B;-;-;B;B;B;B;B;B;A;-;A;A;-;-;-
-;-;A;A;B;B;B;-;B;B;-;B;B;B;B;B;A;A;-;-;-;-
-;-;-;A;B;B;B;B;B;B;B;B;B;B;B;B;A;-;-;-;-;-
-;-;-;A;B;C;C;C;C;C;C;B;B;B;B;A;-;-;-;-;-;-
-;-;-;A;C;-;-;-;C;-;-;-;C;C;B;B;A;-;-;-;-;-
-;-;-;A;C;-;A;-;C;-;A;-;C;C;D;D;A;-;-;-;-;-
-;-;-;A;C;-;-;-;C;-;-;-;C;C;D;D;A;-;-;-;-;-
-;-;-;A;E;C;C;C;C;C;C;C;C;E;E;E;A;-;-;-;-;-
-;-;-;A;E;E;E;E;E;E;E;E;E;E;E;A;A;A;-;-;-;-
-;-;-;A;E;E;E;A;A;A;A;A;A;E;A;F;F;F;A;-;-;-
-;-;-;A;B;E;E;E;E;E;E;E;E;A;F;-;-;-;F;A;-;-
-;-;-;A;B;E;B;E;E;E;E;B;A;F;-;F;F;F;-;F;A;-
-;-;A;E;B;B;B;B;E;E;B;A;F;-;F;B;B;B;F;-;F;A
-;-;A;E;B;B;B;B;B;B;B;A;F;-;F;B;-;B;F;-;F;A
-;-;A;F;A;-;F;-;F;-;F;A;F;-;F;B;B;B;F;-;F;A
-;-;-;A;A;-;F;-;F;-;F;-;A;F;-;F;F;F;-;F;A;-
-;-;-;-;-;-;A;A;B;A;A;A;A;B;A;F;-;-;-;F;A;-;-
-;-;-;-;-;-;-;A;F;A;-;-;A;-;-;A;F;F;F;A;-;-;-
-;-;-;-;-;-;-;A;A;A;-;-;A;A;A;A;A;A;A;-;-;-;-
```



57 Qui suis-je ?

La commande \Quisuisje[101] permet la création d'un exercice complet (énoncé et solution) tel que celui-ci :

Chaque lettre du mot à découvrir porte un numéro qui correspond à un calcul à effectuer. Pour trouver les lettres de ce mot, tu dois donc effectuer les calculs proposés. Les résultats que tu auras trouvés te donneront, à l'aide du tableau de correspondance ci-dessous, les lettres du mot.

Lettre	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Résultat du calcul	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Lettre	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
Résultat du calcul	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

1. $2+1$
2. $5+3$
3. $9+9$
4. $5+4$
5. $10+9$
6. $11+9$
7. $8+7$
8. $9+7$
9. $5+3$
10. $2+3$

Solution :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
C	H	R	I	S	T	O	P	H	E

Elle a la forme suivante :

```
\Quisuisje[⟨clés⟩]{c1§c2§...}{m o t à t r o u v e r}
```

où

— ⟨clés⟩ constituent un ensemble d'options pour paramétrer la commande (paramètres optionnels) ;

— c1... indique les calculs à faire pour obtenir chaque lettre du mot à trouver ;

— m o t à t r o u v e r indique les lettres du mot à trouver.

```
\Quisuisje{$2+1$§$5+3$§$9+9$§$5+4$§$10+9$§$11+9$§$8+7$§$9+7$§$5+3$§$2+3$}{C H R I S T O P H E}
```

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

1. $2+1$
2. $5+3$
3. $9+9$
4. $5+4$
5. $10+9$
6. $11+9$
7. $8+7$
8. $9+7$
9. $5+3$
10. $2+3$

La clé ⟨Colonnes⟩ — valeur par défaut : 5

modifie le nombre de colonnes utilisées pour les énoncés.

101. D'après apmep.fr.

```
\Quisuisje[Colonnes=4]{$2+1$§$5+3$§$9+9$§$5+4$§$10+9$§$11+9$§$8+7$§$9+7$§$5+3$§$2+3$}{C H R I S T O P H E}
```

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

1. $2+1$
2. $5+3$
3. $9+9$
4. $5+4$
5. $10+9$
6. $11+9$
7. $8+7$
8. $9+7$
9. $5+3$
10. $2+3$

La clé ⟨Solution⟩ valeur par défaut : false

affiche le mot à trouver dans le tableau.

```
\Quisuisje[Solution]{$2+1$§$5+3$§$9+9$§$5+4$§$10+9$§$11+9$§$8+7$§$9+7$§$5+3$§$2+3$}{C H R I S T O P H E}
```

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
C	H	R	I	S	T	O	P	H	E

À cette commande `\Quisuisje`, il lui est associé :

- `\QuisuisjeEnonce` permettant d'écrire l'énoncé « de base » ;
- `\QuisuisjeTableau[`⟨Largeur⟩`]{l1/v1§l2/v2§...}` où
  - ⟨Largeur⟩ est l'option pour paramétrer la commande (paramètre optionnel) ;
  - `l1` est la lettre associée à la valeur `v1`…

```
\QuisuisjeTableau{A/1§B/2§C/3§D/4§E/5§F/6§G/7§H/8§I/9§J/10§K/11§L/12§M/13}
```

Lettre	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Résultat du calcul	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

La clé ⟨Largeur⟩ valeur par défaut : 5mm

modifie la largeur des colonnes de ce tableau sauf la première.

```
% Exemple complet.
\QuisuisjeEnonce
\bigskip
\begin{center}
  \small\setlength{\tabcolsep}{0.25\tabcolsep}
  \QuisuisjeTableau[Largeur=8mm]{K/0,562§H/5,62§A/5,602§O/562§L/\num{5620}§I/\num{5062}§E/56,2§M/\num{2065}§R
    /0,265§S/265§C/56§T/5,062§G/560}
\end{center}
\bigskip
\Quisuisje[Colonnes=2]{$\dfrac{562}{100}$§Cinquante six unités et deux dixièmes§$\dfrac{5}{\num{1000}}+\dfrac
    {6}{100}+\dfrac{2}{10}$§Cinq mille soixante deux§$5$ unités et $62$ millièmes§$5+\dfrac{6}{10}+\dfrac{2}
    {\num{1000}}$§Nombre de dixièmes dans $56,02$§$562$ dixièmes}{H E R I T A G E}
```

Chaque lettre du mot à découvrir porte un numéro qui correspond à un calcul à effectuer. Pour trouver les lettres de ce mot, tu dois donc effectuer les calculs proposés. Les résultats que tu auras trouvés te donneront, à l'aide du tableau de correspondance ci-dessous, les lettres du mot.

Lettre	K	H	A	O	L	I	E	M	R	S	C	T	G
Résultat du calcul	0,562	5,62	5,602	562	5 620	5 062	56,2	2 065	0,265	265	56	5,062	560

1	2	3	4	5	6	7	8

1. $\dfrac{562}{100}$
2. Cinquante six unités et deux dixièmes
3. $\dfrac{5}{1\,000}+\dfrac{6}{100}+\dfrac{2}{10}$
4. Cinq mille soixante deux
5. 5 unités et 62 millièmes
6. $5+\dfrac{6}{10}+\dfrac{2}{1\,000}$
7. Nombre de dixièmes dans $56,02$
8. 562 dixièmes

On peut vouloir indiquer un mot comportant davantage de lettres que le nombre de calculs à effectuer.

La clé ⟨CodePerso⟩ valeur par défaut : false

permet d'indiquer un mot ne dépendant pas du nombre de calculs.

Dans ce cas, il convient d'utiliser la commande `\QuisuisjeCodePerso{n1 n2...}{l1 l2...}` où

— `n1 n2...` sont les numéros des calculs *séparés par un espace* ;

— `l1 l2 ...` sont les lettres du mot à trouver *séparées par un espace*.

```
\QuisuisjeCodePerso{1 5 6 2 3 4 3 3}{P T O L E M E E}
```

1	5	6	2	3	4	3	3

La clé ⟨**Solution**⟩ est disponible pour la commande `\QuisuisjeCodePerso`.

```
\QuisuisjeCodePerso[Solution]{1 5 6 2 3 4 3 3}{P T O L E M E E}
```

P	T	O	L	E	M	E	E
1	5	6	2	3	4	3	3

Un exemple [102] complet est donné à la page suivante.

102. Dû à une publication Facebook de Joan Riguet.

```
Chaque lettre du mot à découvrir porte un numéro qui correspond à un calcul à effectuer.
Pour trouver les lettres de ce mot, tu dois donc effectuer les calculs proposés.
Les résultats seront arrondis au dixième. Ils te donneront, à l'aide du tableau de correspondance ci-dessous,
le nom d'un célèbre mathématicien qui a introduit les premières formules de trigonométrie.

\medskip

\begin{center}
\QuisuisjeTableau[Largeur=8mm]{0/\num{5.5}§E/\num{49.6}§U/\num{5.4}§R/\num{32.3}§P/\num{13.8}§T/\num{62.4}§M/
    \num{8.6}§D/\num{63.3}§S/\num{14.7}§L/\num{32.4}}
\end{center}

\medskip

\QuisuisjeCodePerso{1 5 6 2 3 4 3 3}{P T O L E M E E}

\medskip

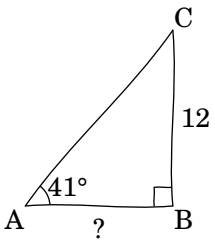
\Quisuisje[Colonnes=3,CodePerso]{%
  \[\Trigo[FigureSeule,Tangente,Echelle=0.65cm]{ABC}{12}{}{41}\]
  §\[\Trigo[FigureSeule,Cosinus,Angle=75,Echelle=0.65cm]{IJK}{10}{}{72}\]
  §\[\Trigo[FigureSeule,Sinus,Angle=-30,Echelle=0.65cm]{ZYX}{27}{}{33}\]
  §\[\Trigo[FigureSeule,Sinus,Angle=180,Echelle=0.65cm]{RTS}{}{15}{35}\]
  §\[\Trigo[FigureSeule,Tangente,Angle=-75,Echelle=0.65cm]{EFD}{}{11}{80}\]
  §\[\Trigo[FigureSeule,Tangente,Angle=60,Echelle=0.65cm]{NML}{}{15}{20}\]
}{}
```

Chaque lettre du mot à découvrir porte un numéro qui correspond à un calcul à effectuer. Pour trouver les lettres de ce mot, tu dois donc effectuer les calculs proposés. Les résultats seront arrondis au dixième. Ils te donneront, à l'aide du tableau de correspondance ci-dessous, le nom d'un célèbre mathématicien qui a introduit les premières formules de trigonométrie.

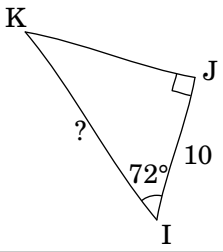
Lettre	0	E	U	R	P	T	M	D	S	L
Résultat du calcul	5,5	49,6	5,4	32,3	13,8	62,4	8,6	63,3	14,7	32,4

1	5	6	2	3	4	3	3

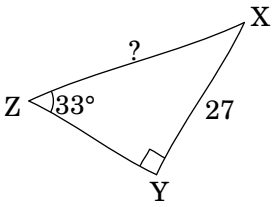
1.



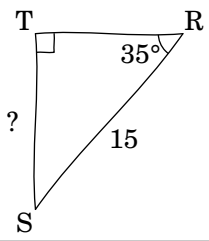
2.



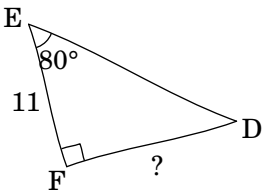
3.



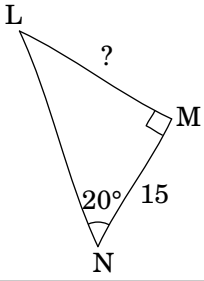
4.



5.



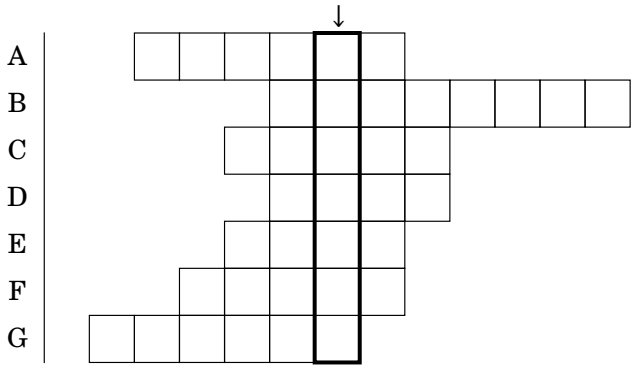
6.



58 Mots empilés

La commande \MotsEmpiles permet de construire le tableau permettant d'écrire en lettres les résultats des calculs proposés :

$A = 9 + 4 = \ldots$
$B = 3 \times 4 \times 5 = \ldots$
$C = 19 - 7 = \ldots$
$D = 15 - 10 = \ldots$
$E = 3 \times \cdots = 21$
$F = 25 \times 4 \times 10 = \ldots$
$G = 4 \times 4 = \ldots$



Triangle qui a ---------- : _ _ _ _ _ _ _.

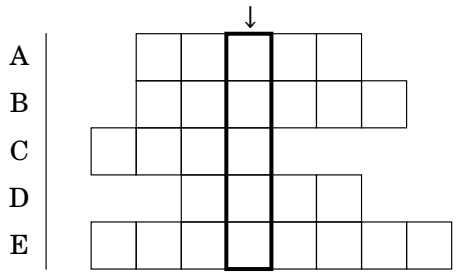
Elle a la forme suivante :

```
\MotsEmpiles[⟨clés⟩]{c1/mot1,c2/mot2...}
```

où

— ⟨clés⟩ constituent un ensemble d'options pour paramétrer la commande (paramètres optionnels) ;
— c1 indique le nombre de colonnes (1 au minimum) avant d'arriver au mot mot1 ;
— mot1 indique le mot écrit dans la première ligne du tableau.

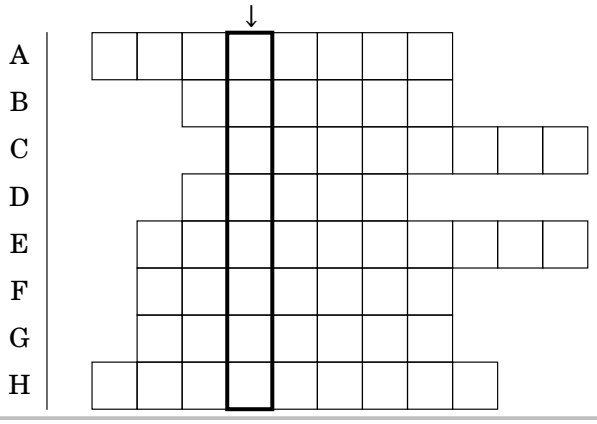
```
\MotsEmpiles{%
  2/mille,%
  2/quatre,%
  1/huit,%
  3/sept,%
  1/soixante}
```



La clé ⟨Colonne⟩ valeur par défaut : 4

modifie la colonne comportant le mot à trouver. Elle se détermine en référence au mot situé le plus à gauche du tableau.

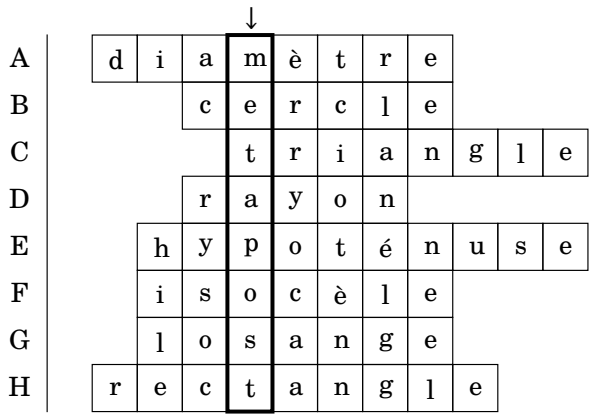
```
\MotsEmpiles[Colonne=4]{%
  1/diamètre,%
  3/cercle,%
  4/triangle,%
  3/rayon,%
  2/hypoténuse,%
  2/isocèle,%
  2/losange,%
  1/rectangle}
```



La clé ⟨Solution⟩ valeur par défaut : false

affiche les mots à trouver.

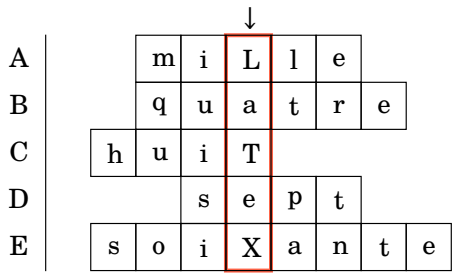
```
\MotsEmpiles[Solution]{1/diamètre,3/cercle,4/triangle,3/rayon,2/hypoténuse,2/isocèle,2/
   losange,1/rectangle}
```



La clé ⟨Couleur⟩ valeur par défaut : black

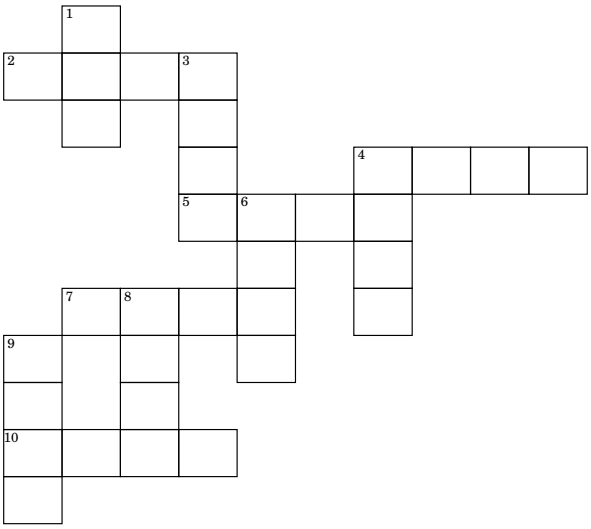
modifie la couleur du cadre entourant le mot à trouver.

```
\MotsEmpiles[Couleur=Tomato,Solution]{2/miLle,2/quatre,1/huiT,3/sept,1/soiXante}
```



59 Mots croisés

La commande \MotsCroises permet de construire « des mots croisés » :



Horizontal

2. 1 000 + 700 + 40 + 6
4. 4 000 + 2
5. 3 000 + 200 + 50 + 6
7. 5 000 + 900 + 60 + 1
10. 8 000 + 800 + 4

Vertical

1. 200 + 70 + 8
3. 6 000 + 500 + 30 + 3
4. 4 000 + 600 + 20 + 9
6. 2 000 + 300 + 10 + 5
8. 9 000 + 100 + 90
9. 7 000 + 400 + 80 + 2

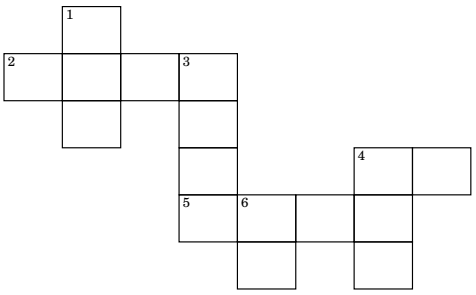
Elle a la forme suivante :

```
\MotsCroises[⟨clés⟩]{m11/q11,m12/q12...§m21/q21,m22/q22...}
```

où

— ⟨clés⟩ constituent un ensemble d'options pour paramétrer la commande (paramètres optionnels) ;
— m11,m12... représentent des codes permettant la construction (ou non) des cases ;
— q11,q12... représentent le contenu des cases.

```
\MotsCroises{%
  !/,1/,!/,!/,!/,!/,!/,!/%
  §2/,0/,0/,3/,!/,!/,!/,!/%
  §!/,0/,!/,0/,!/,!/,!/,!/%
  §!/,!/,!/,0/,!/,!/,4/,0/%
  §!/,!/,!/,5/,6/,0/,0/,!/%
  §!/,!/,!/,!/,0/,!/,0/,!/%
}
```



La clé ⟨Colonnes⟩ valeur par défaut : 8

modifie le nombre de colonnes du « mots croisés ».

La clé ⟨Lignes⟩ valeur par défaut : 6

modifie le nombre de lignes du « mots croisés ».

Pour l'affichage (ou non) des cases, on utilisera :

— */ pour une case noire ;
— !/ pour une case non dessinée ;
— +/ pour une case tracée et colorée ;
— 0/ pour une case tracée mais non numérotée ;
— 1/ pour une case tracée et numérotée.

Ces codes s'auto-excluent.

```
\MotsCroises[Lignes=1,Colonnes=5]{%
  */,!/,+/,0/,1/%
}
```



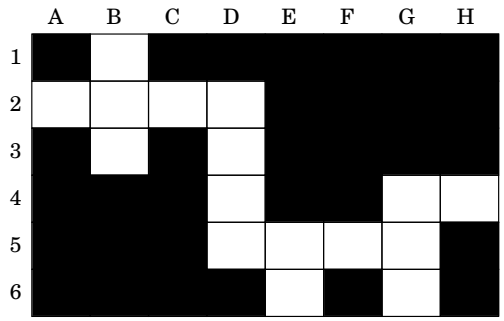
La clé ⟨Largeur⟩ valeur par défaut : 1em

modifie la largeur [103] des colonnes du « mots croisés ».

La clé ⟨Croises⟩ valeur par défaut : false

affiche les classiques repérages des lignes et colonnes.

```
\MotsCroises[Croises]{%
  */,0/,*/,*/,*/,*/,*/,*/%
  §0/,0/,0/,0/,*/,*/,*/,*/%
  §*/,0/,*/,0/,*/,*/,*/,*/%
  §*/,*/,*/,0/,*/,*/,0/,0/%
  §*/,*/,*/,0/,0/,0/,0/,*/%
  §*/,*/,*/,*/,0/,*/,0/,*/%
}
```



La clé ⟨Couleur⟩ valeur par défaut : gray

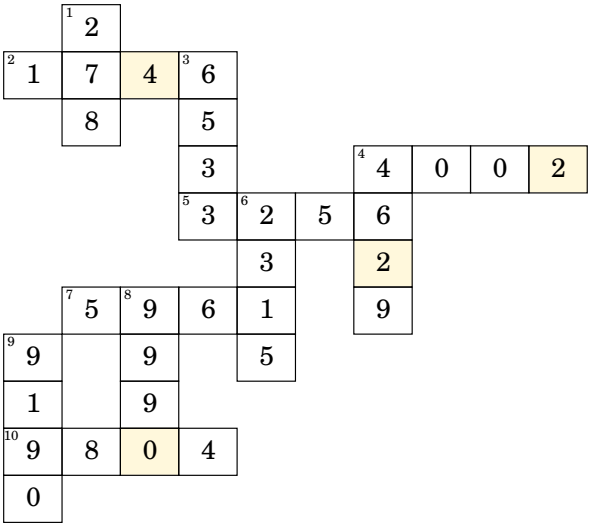
modifie la couleur choisie pour remplir des cases particulières (autres que les cases noires éventuelles).

La clé ⟨Solution⟩ valeur par défaut : false

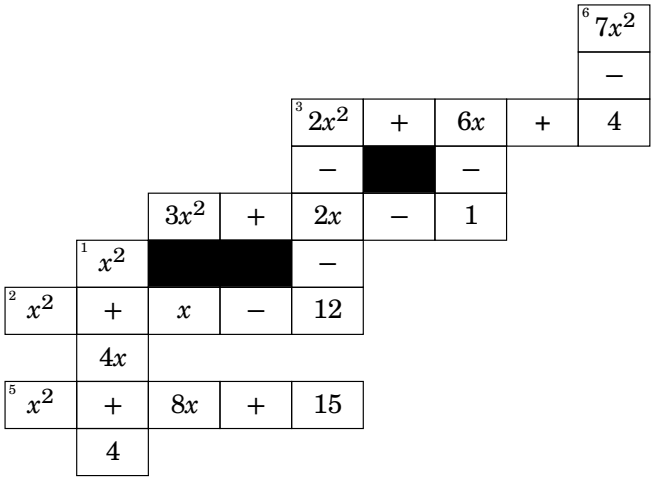
affiche la solution du « mots croisés ».

```
\begin{center}
  \MotsCroises[Colonnes=10,Lignes=11,Couleur=Cornsilk,Solution]{%
    !/,1/2,!/,!/,!/,!/,!/,!/,!/,!/%
    §2/1,0/7,+/4,3/6,!/,!/,!/,!/,!/,!/%
    §!/,0/8,!/,0/5,!/,!/,!/,!/,!/,!/%
    §!/,!/,!/,0/3,!/,!/,4/4,0/0,0/0,+/2%
    §!/,!/,!/,5/3,6/2,0/5,0/6,!/,!/,!/%
    §!/,!/,!/,!/,0/3,!/,+/2,!/,!/,!/%
    §!/,7/5,8/9,0/6,0/1,!/,0/9,!/,!/,!/%
    §9/9,!/,0/9,!/,0/5,!/,!/,!/,!/,!/%
    §0/1,!/,0/9,!/,!/,!/,!/,!/,!/,!/%
    §10/9,0/8,+/0,0/4,!/,!/,!/,!/,!/,!/%
    §0/0,!/,!/,!/,!/,!/,!/,!/,!/,!/
  }
\end{center}
```

103. À coupler, peut-être, avec une redéfinition de la commande `\arraystretch`.



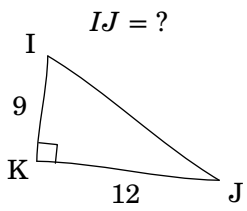
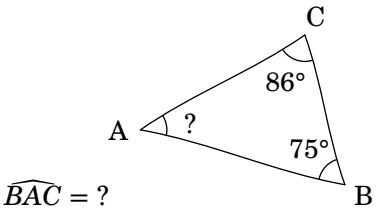

```
\begin{center}
  \MotsCroises[Colonnes=9,Lignes=10,Solution,Largeur=1.5em]{%
    !/,!/,!/,!/,!/,!/,!/,!/,6/$7x^2$,!/%
    §!/,!/,!/,!/,!/,!/,!/,!/,0/$-$,!/%
    §!/,!/,!/,!/,3/$2x^2$,0/$+$,0/$6x$,0/+,0/$4$%
    §!/,!/,!/,!/,0/$-$,*/,0/$-$,!/,!/%
    §!/,!/,0/$3x^2$,0/$+$,0/$2x$,0/$-$,0/1,!/,!/%
    §!/,1/$x^2$,*/,*/,0/$-$,!/,!/,!/,!/%
    §2/$x^2$,0/$+$,0/$x$,0/$-$,0/12,!/,!/,!/,!/%
    §!/,0/$4x$,!/,!/,!/,!/,!/,!/,!/%
    §5/$x^2$,0/$+$,0/$8x$,0/$+$,0/15,!/,!/,!/,!/%
    §!/,0/4,!/,!/,!/,!/,!/,!/,!/,!/%
  }
\end{center}
```



60 Mots codés

La commande \MotsCodes permet de construire le tableau permettant d'associer un résultat à une lettre :

15	19	8

 **T**	 **e**	Compléter le tableau de proportionnalité suivant : Grandeur A | 3 | 4,8 Grandeur B | 5 | ? **X**

Elle a la forme suivante :

```
\MotsCodes[⟨clés⟩]{énoncé 1/lettre 1§énoncé 2/lettre 2...}
```

où

— ⟨clés⟩ constituent un ensemble d'options pour paramétrer la commande (paramètres optionnels) ;

— énoncé 1 permet d'associer la réponse à la lettre 1 ; énoncé 2 permet d'associer la réponse à la lettre 2...

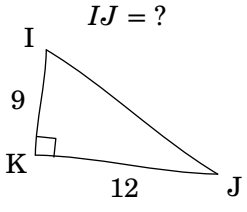
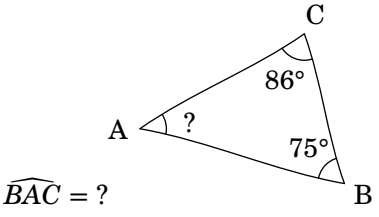
La clé ⟨Colonnes⟩ — valeur par défaut : 5

modifie le nombre de colonnes du tableau.

La clé ⟨Largeur⟩ — valeur par défaut : 3 cm

modifie la largeur des colonnes du tableau.

```
\MotsCodes[Colonnes=3,Largeur=5cm]{%
  $IJ=?$\par%
  \Pythagore[FigureSeule,Echelle=7mm]{IKJ}{9}{12}{}/T%15
  §$\widehat{BAC}=?$\SommeAngles[FigureSeule,Angle=-15,Echelle=7mm]{ABC}{75}{86}/e%19
  §Compléter le tableau de proportionnalité suivant :
  \Propor[Largeur=2em,Math]{3/5,\num{4.8}/?}/X%8
}
```

 **T**	 **e**	Compléter le tableau de proportionnalité suivant : Grandeur A | 3 | 4,8 Grandeur B | 5 | ? **X**

Afin d'indiquer le tableau de décodage, on dispose de la commande \MotsCodesTableau qui a la forme suivante :

```
\MotsCodesTableau[⟨clés⟩]{r11/r12...,r21/r22...}{texte à trouver}
```

où

— ⟨clés⟩ constituent un ensemble d'options pour paramétrer la commande (paramètres optionnels) ;

— `r11` ; `r12`… indique les réponses à trouver sur la première ligne du tableau ; `r21` ; `r22`… indique les réponses à trouver sur la deuxième ligne du tableau… le caractère `*` indiquant une case noircie.

— `texte à trouver` indique le message décodé. Le caractère `*` indique une séparation.

```
\MotsCodesTableau{%
  % 1ere ligne.
  1/4/12/8/7/2/4/*,
  % deuxième ligne.
  16/8/21/*/19/1/3/7/1/9,%
  % troisième ligne.
  */27/10/7/*/15/1/5/7/1}{ENVIRON*,DIX*METRES,*PAR*HEURE}
```

1	4	12	8	7	2	4	■		
16	8	21	■	19	1	3	7	1	9
■	27	10	7	■	15	1	5	7	1

La clé ⟨Math⟩ valeur par défaut : false

permet d'écrire des réponses contenant des écritures mathématiques.

Dans ce cas, le formatage des nombres n'est pas implanté.

```
\MotsCodesTableau[Math]{$\pi$/$
    \dfrac13$/$2x$}{TeX}
```

π	$\frac{1}{3}$	$2x$

La clé ⟨LargeurT⟩ valeur par défaut : 1 cm

modifie la largeur des cases du tableau de décodage.

```
\MotsCodesTableau[LargeurT=5mm]{15/19/8}{TeX}
```

15	19	8

La clé ⟨Solution⟩ valeur par défaut : false

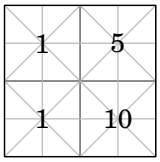
affiche le texte à trouver.

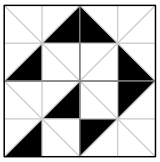
```
\MotsCodesTableau[Solution,LargeurT=5mm]{%
  % 1ere ligne.
  1/4/12/8/7/2/4/*/16/8/21/*/19/1/3/7/1/9,%
  % deuxième ligne.
  */27/10/7/*/15/1/5/7/1}{ENVIRON*DIX*METRES,*PAR*HEURE}
```

E 1	N 4	V 12	I 8	R 7	O 2	N 4		D 16	I 8	X 21		M 19	E 1	T 3	R 7	E 1	S 9
	P 27	A 10	R 7		H 15	E 1	U 5	R 7	E 1								

61 Mosaïque

La commande \Mosaique permet de construire un tableau de mosaïque à remplir et sa solution associée.





Elle a la forme suivante :

\Mosaique[⟨clés⟩]{mosa1/rep1,mosa2/rep2...}

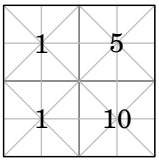
---

où

— ⟨clés⟩ constituent un ensemble d'options pour paramétrer la commande (paramètres optionnels) ;

— mosa1 indique le numéro de la mosaïque à utiliser pour le réponse rep1. *Elles se lisent de gauche à droite, puis de haut en bas* en accord avec le nombre de colonnes et de lignes de la mosaïque à compléter.

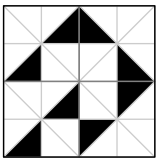
```
\Mosaique{11/1,20/5,11/1,33/10}
```



La clé ⟨Solution⟩ valeur par défaut : false

affiche la solution à obtenir.

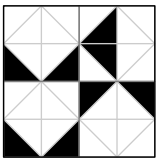
```
\Mosaique[Solution]{11/1,20/5,11/1,33/10}
```



La clé ⟨Type⟩ valeur par défaut : 1

modifie le type de mosaïque choisi. On trouvera aux pages 330 et 331 les deux jeux de mosaïque proposés dans le package ProfCollege.

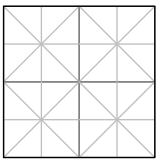
```
\Mosaique[Type=2,Solution]{11/1,20/5,11/1,33/10}
```



La clé ⟨Label⟩ valeur par défaut : 1

affiche, par défaut, les valeurs associées à chaque mosaïque à dessiner.

```
\Mosaique[Label=false]{11/1,20/5,11/1,33/10}
```



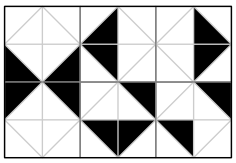
La clé ⟨Largeur⟩ valeur par défaut : 2

modifie le nombre de colonnes du dessin à obtenir.

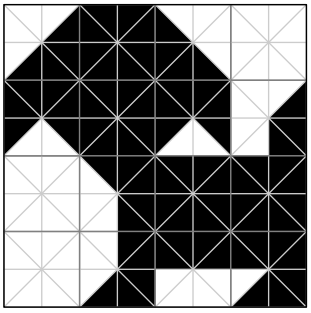
La clé ⟨Hauteur⟩ valeur par défaut : 2

modifie le nombre de lignes du dessin à obtenir. *Elles se lisent de haut en bas*.

```
\begin{center}
  \Mosaique[Type=2,Largeur=3,Solution]{11/1,20/5,24/1,33/10,59/2,18/-1}
\end{center}
```



```
\begin{center}
  \Mosaique[Largeur=4,Hauteur=4,Solution]{%
    93/12,255/29,107/13,0/15,%
    246/16,255/29,246/16,58/10,%
    0/15,198/7,255/29,255/29,%
    0/8,163/28,158/17,247/4}
\end{center}
```



Afin de pouvoir associer correctement un calcul à une mosaïque à dessiner, on dispose de la commande \DessineMosaique

La clé ⟨Echelle⟩ valeur par défaut : 1cm

modifie l'échelle de la mosaïque dessinée *uniquement avec la commande* \DessineMosaique.

```
\DessineMosaique{241}
```



```
\DessineMosaique[Type=2]{241}
```



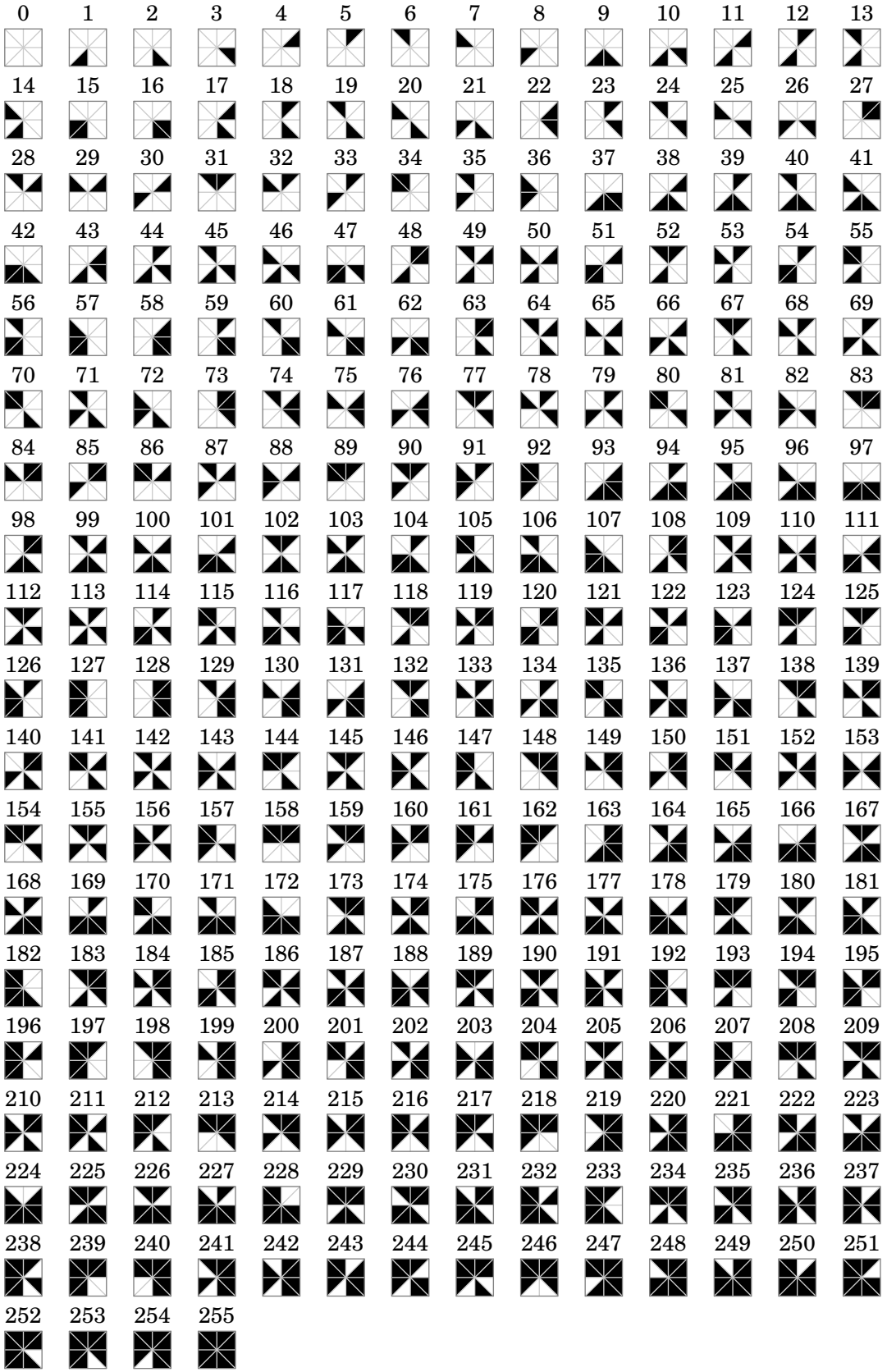
```
\DessineMosaique[Echelle=7.5mm]{101}
```



```
\DessineMosaique[Type=2,Echelle=7.5mm]{101}
```



Premier jeu de mosaïque



Deuxième jeu de mosaïque



62 Des cartes à jouer

La commande \Cartes permet d'afficher des cartes à jouer pouvant ainsi permettre un travail en autonomie. Sa forme est la suivante :

\Cartes[⟨clés⟩]{⟨contenu(s) du jeu⟩}

---

où

— ⟨clés⟩ constituent un ensemble d'options pour paramétrer la commande (paramètres optionnels) ;

— ⟨contenu(s) du jeu⟩ indique le contenu de la carte ou des cartes.

Les cartes en boucle

Ou Loop Cards en anglais. Ce sont des cartes qui s'autoréférencient. Par exemple, la carte ci-contre indique :

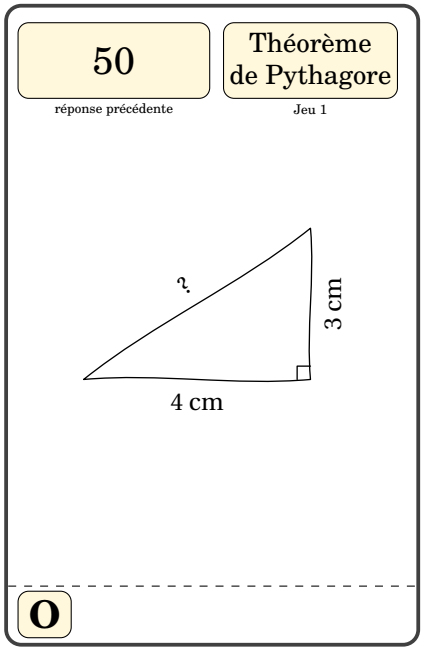
— le thème de la carte (ici, le théorème de Pythagore) ;

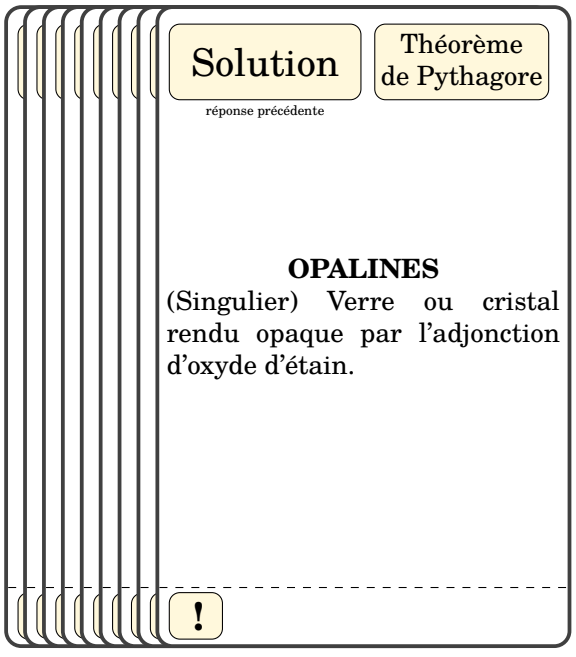
— le nom du jeu (ici, Jeu 1) ;

— la valeur 50 qui est la réponse à une des autres cartes du jeu ;

— la lettre O qui va servir pour la solution ci-dessous.

⟨contenu(s) du jeu⟩ a la forme Valeur/Lettre/Énoncé.





La clé ⟨Loop⟩ valeur par défaut : true

construit des cartes utilisées dans un jeu « bouclé » où la solution d'une carte indique la prochaine carte à utiliser.

La clé ⟨Landscape⟩ valeur par défaut : false
modifie l'orientation de la carte.

La clé ⟨Largeur⟩ valeur par défaut : 59
modifie la largeur des cartes. Elle est donnée en mm.

La clé ⟨Hauteur⟩ valeur par défaut : 89
modifie la hauteur des cartes. Elle est donnée en mm.

La clé ⟨Marge⟩ valeur par défaut : 4
modifie la marge présente *sur tous les côtés* de la carte. Elle est donnée en mm.

La clé ⟨Couleur⟩ valeur par défaut : Cornsilk
modifie la couleur utilisée pour les cadres présents sur la carte.

La clé ⟨Theme⟩ valeur par défaut : Théorème\\de Pythagore
modifie le thème du jeu de cartes.

La clé ⟨HauteurTheme⟩ valeur par défaut : 15
modifie la hauteur du cadre de thème. Elle est donnée en mm.

La clé ⟨Titre⟩ valeur par défaut : false
fait apparaître « le nom du jeu » indiqué dans la clé ⟨**NomTitre**⟩.

La clé ⟨NomTitre⟩ valeur par défaut : Jeu 1
modifie « le nom du jeu ».

La clé ⟨Trame⟩ valeur par défaut : false
fait apparaître, *sur une seule page*, l'ensemble des cartes du jeu.

Même si on peut modifier les largeur et hauteur des cartes, les dimensions choisies par défaut sont celles adaptées à une plastification avec des pochettes fournies dans les magasins spécialisés.

```
\Cartes[Landscape,Theme=Le calcul littéral ($\star\star$)]{%
  \small$x^2-2x-1$/A/Développer l'expression
  suivante :\[A=(2x+3)(x-1)\]
}
```

$x^2 - 2x - 1$
réponse précédente

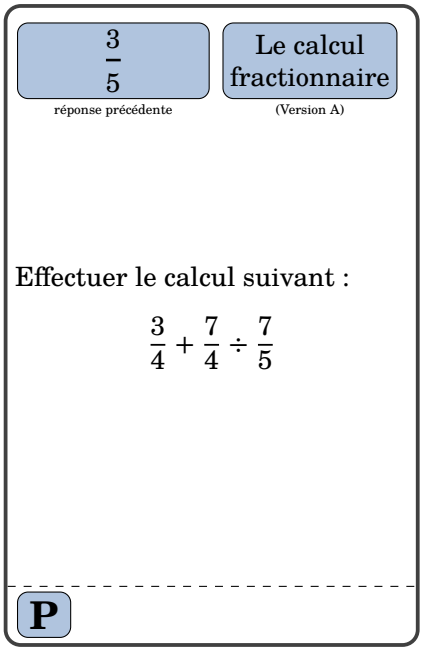
Le calcul littéral (⋆⋆)

Développer l'expression suivante :

$$A = (2x + 3)(x - 1)$$

A

```
\Cartes[Couleur=LightSteelBlue,Titre,NomTitre=(Version A),Theme=Le calcul
  fractionnaire]{%
  $\frac35$/P/Effectuer le calcul suivant :
  \[\frac34+\frac74\div\frac75\]
}
```



Lors de la création de la trame des cartes, il faut séparer les différents contenus par le symbole §. De plus, une nouvelle page est automatiquement commencée, facilitant ainsi l'impression. Enfin, même si la trame demande neuf cartes, le mot peut être composé de moins de neuf lettres. Dans ce cas, il y aura des cartes vides ou les premières cartes d'un autre jeu.

La trame est positionnée pour un papier A4. Il ne faudra pas oublier de régler cela en utilisant le package `geometry`.

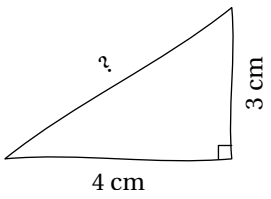
```
% La commande \SolutionCarte{Solution}{Commentaires} permet de
% construire la dernière carte du jeu.
\Cartes[Trame,Titre,NomTitre=Jeu 1]{%
  50/O/\[\includegraphics{Jeu0-EntierHypo-1}\]%
  §5/P/\[\includegraphics{Jeu0-EntierHypo-2}\]%
  §13/A/\[\includegraphics{Jeu0-EntierHypo-3}\]%
  §8/L/\[\includegraphics{Jeu0-EntierHypo-4}\]%
  §6/I/\[\includegraphics{Jeu0-EntierHypo-5}\]%
  §20/N/\[\includegraphics{Jeu0-EntierHypo-6}\]%
  §4/E/\[\includegraphics{Jeu0-EntierHypo-7}\]%
  §3/S/\[\includegraphics{Jeu0-EntierHypo-8}\]%
  §Solution/!/\SolutionCarte{OPALINES}{(Singulier) Verre ou cristal
    rendu opaque par l'adjonction d'oxyde d'étain.}%
}
```

50

réponse précédente

Théorème de Pythagore

Jeu 1



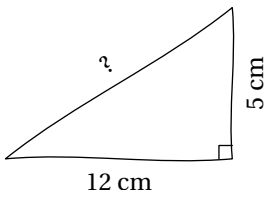
O

5

réponse précédente

Théorème de Pythagore

Jeu 1



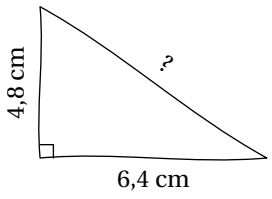
P

13

réponse précédente

Théorème de Pythagore

Jeu 1



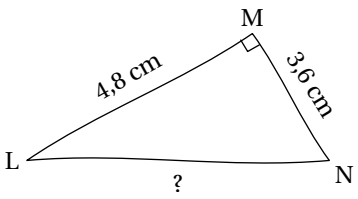
A

8

réponse précédente

Théorème de Pythagore

Jeu 1



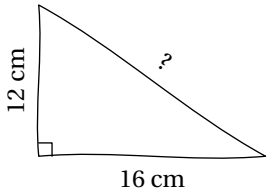
L

6

réponse précédente

Théorème de Pythagore

Jeu 1



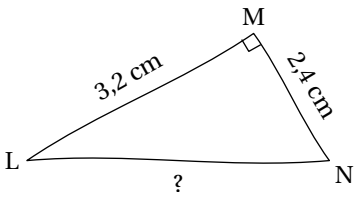
I

20

réponse précédente

Théorème de Pythagore

Jeu 1



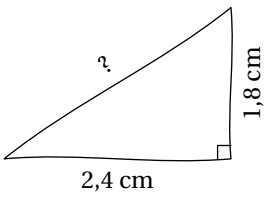
N

4

réponse précédente

Théorème de Pythagore

Jeu 1



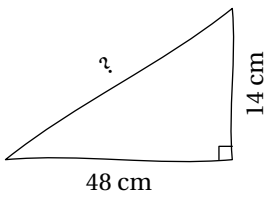
E

3

réponse précédente

Théorème de Pythagore

Jeu 1



S

Solution

réponse précédente

Théorème de Pythagore

Jeu 1

OPALINES

(Singulier) Verre ou cristal rendu opaque par l'adjonction d'oxyde d'étain.

!

Les cartes « J'ai - Qui a ? »

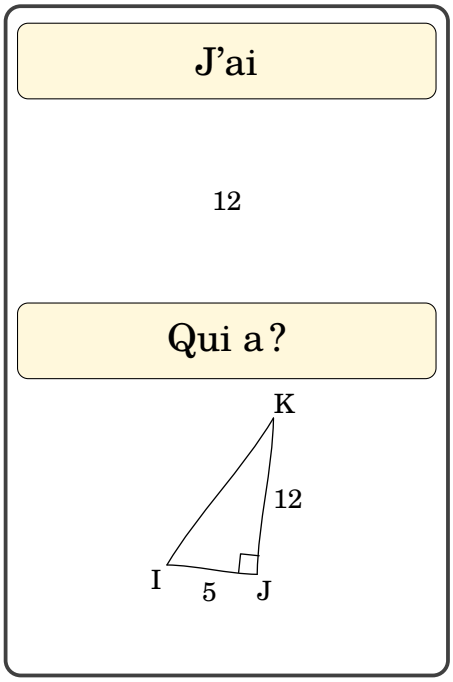
Ce sont des cartes destinées à un travail en groupe, en classe entière ou en remédiation.

Dans l'utilisation de la commande \Cartes, ⟨contenu(s) du jeu⟩ a la forme Énoncé/Solution.

La clé ⟨JaiQuia⟩	valeur par défaut : false
construit des cartes pour le jeu du « J'ai - Qui a ? ».	

Les clés ⟨**Landscape**⟩, ⟨**Largeur**⟩, ⟨**Hauteur**⟩, ⟨**Marge**⟩, ⟨**Couleur**⟩ et ⟨**Trame**⟩ sont également disponibles avec la clé ⟨**JaiQuiA**⟩.

```
\Cartes[JaiQuia,Marge=0]{12/\Pythagore[Echelle=6mm,FigureSeule,Angle=90]{IJK}{5}{12}{}}
```



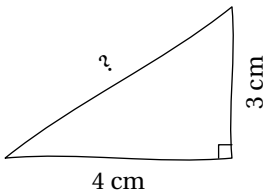
Les « Flash-Cards »

Ce sont des cartes individuelles auto-correctives. On les obtient en positionnant la clé ⟨**Loop**⟩ à false.

Dans l'utilisation de la commande \Cartes, ⟨contenu(s) du jeu⟩ a la forme Énoncé/Solution.

```
\Cartes[Loop=false]{\[\includegraphics{Jeu0-EntierHypo-1}\] Déterminer la
  longueur manquante. On détaillera la
  démarche./\Pythagore[Entier,Exact]{ABC}{3}{4}{}
}
```

Théorème de Pythagore



Déterminer la longueur manquante. On détaillera la démarche.

Solution

Dans le triangle ABC rectangle en B, le théorème de Pythagore permet d'écrire :

$$\begin{aligned} AC^2 &= AB^2 + BC^2 \\ AC^2 &= 3^2 + 4^2 \\ AC^2 &= 9 + 16 \\ AC^2 &= 25 \\ AC &= 5\,\text{cm} \end{aligned}$$

```
\Cartes[Landscape,Loop=false,Theme=Le calcul littéral ($\star\star$)]{Développer l'
    expression
  suivante :\[A=(2x+3)(x-1)\]/
  \begin{align*}
    A&=\Distri{2}{3}{1}{-1}\\
    A&=\Distri[Etape=2]{2}{3}{1}{-1}\\
    A&=\Distri[Etape=3]{2}{3}{1}{-1}\\
    A&=\Distri[Etape=4]{2}{3}{1}{-1}
  \end{align*}
}
```

Le calcul littéral (⋆⋆)

Développer l'expression suivante :

$$A = (2x+3)(x-1)$$

Solution

$$\begin{aligned} A &= (2x+3)(x-1) \\ A &= 2x \times x + 2x \times (-1) + 3 \times x + 3 \times (-1) \\ A &= 2x^2 + (-2x) + 3x + (-3) \\ A &= 2x^2 + x - 3 \end{aligned}$$

La clé ⟨BackgroundAv⟩ valeur par défaut : false

permet d'afficher une image en fond du recto de la carte.

La clé ⟨ImageAv⟩ valeur par défaut : 4813762.jpg

modifie l'image utilisée en fond du recto de la carte.

La clé ⟨BackgroundAr⟩ valeur par défaut : false

permet d'afficher une image en fond du verso de la carte.

La clé ⟨ImageAr⟩ valeur par défaut : 4813762.jpg

modifie l'image utilisée en fond du verso de la carte.

```
\Cartes[Loop=false,BackgroundAr]{%
 Calculer la longueur $AC$ dans le triangle $ABC$
 rectangle en $B$ tel que :
 \begin{itemize}
 \item $AB=\Lg{3}$;
 \item et $BC=\Lg{4}$.
 \end{itemize}/\Pythagore[Entier,Exact]{ABC}{3}{4}{}%
}
```

Théorème de Pythagore

Calculer la longueur AC dans le triangle ABC rectangle en B tel que :

— $AB = 3\,\text{cm}$;

— et $BC = 4\,\text{cm}$.

Solution

Dans le triangle ABC rectangle en B, le théorème de Pythagore permet d'écrire :

$$AC^2 = AB^2 + BC^2$$
$$AC^2 = 3^2 + 4^2$$
$$AC^2 = 9 + 16$$
$$AC^2 = 25$$
$$AC = 5\,\text{cm}$$

La clé ⟨ThemeSol⟩ valeur par défaut : Solution

modifie « le thème » de la carte solution.

```
  \Cartes[Loop=false,ThemeSol=Réponse]{%
  Calculer la longueur $AC$ dans le triangle $ABC$
  rectangle en $B$ tel que :
  \begin{itemize}
  \item $AB=\Lg{3}$;
  \item et $BC=\Lg{4}$.
  \end{itemize}/\Pythagore[Entier,Exact]{ABC}{3}{4}{}%
}
```

Théorème de Pythagore

Calculer la longueur AC dans le triangle ABC rectangle en B tel que :

— $AB = 3\,\text{cm}$;

— et $BC = 4\,\text{cm}$.

Réponse

Dans le triangle ABC rectangle en B, le théorème de Pythagore permet d'écrire :

$$\begin{aligned} AC^2 &= AB^2 + BC^2 \\ AC^2 &= 3^2 + 4^2 \\ AC^2 &= 9 + 16 \\ AC^2 &= 25 \\ AC &= 5\,\text{cm} \end{aligned}$$

Les clés ⟨**Couleur**⟩, ⟨**Theme**⟩, ⟨**Hauteur**⟩, ⟨**Largeur**⟩, ⟨**HauteurTitre**⟩, ⟨**Trame**⟩ sont disponibles également lorsque la clé ⟨**Loop**⟩ est positionnée à `false`.

Quant à l'utilisation de la clé ⟨**Trame**⟩, on retrouve l'utilisation du caractère § pour séparer les contenus des différentes cartes. Il ne reste plus qu'à imprimer en recto-verso…

```
\Cartes[BackgroundAr,Loop=false,Trame,Couleur=Crimson]{%
  Calculer la longueur $AC$ dans le triangle $ABC$
  rectangle en $B$ tel que :
  \begin{itemize}
  \item $AB=\Lg{3}$;
  \item et $BC=\Lg{4}$.
  \end{itemize}/\Pythagore[Entier,Exact]{ABC}{3}{4}{}%
  §\[\includegraphics{Jeu3-Complet-1}\]/\Pythagore[Exact]{CBA}{5}{12}{}%
  §\[\includegraphics{Jeu3-Complet-2}\]/\Pythagore[Exact,Entier]{KJI}{17}{15}{}%
  §\[\includegraphics{Jeu3-Complet-3}\]/\Pythagore[Exact,Entier]{NML}{3.6}{4.8}{}%
  §Calculer la longueur $IA$ dans le triangle $IAC$
  rectangle et isocèle en $C$ tel que
  $AC=\Lg{3}$./\Pythagore[Racine]{ICA}{3}{3}{}%
  §Calculer la longueur $KM$ dans le triangle $KMT$
  rectangle en $T$ tel que :
  \begin{itemize}
  \item $KT=\Lg{9,6}$;
  \item et $MT=\Lg{2,8}$.
  \end{itemize}/\Pythagore[Exact,Entier]{KTM}{2.8}{9.6}{}%
  §\[\includegraphics{Jeu3-Complet-4}\]/\Pythagore[Racine]{TIH}{4}{7}{}%
  §Calculer la longueur $RS$ dans le triangle $IRS$
  rectangle en $S$ tel que :
  \begin{itemize}
  \item $IR=\Lg{10}$;
  \item et $IS=\Lg{5}$.
  \end{itemize}/\Pythagore[Racine]{RSI}{10}{5}{}%
  §/}
```

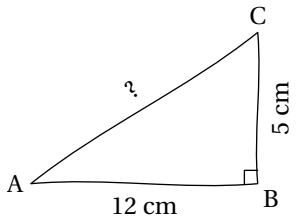
Théorème de Pythagore

Calculer la longueur AC dans le triangle ABC rectangle en B tel que :

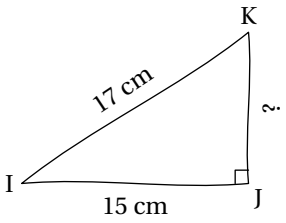
— $AB = 3\,\text{cm}$;

— et $BC = 4\,\text{cm}$.

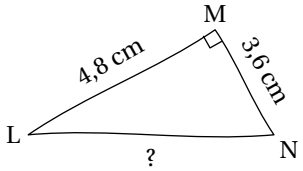
Théorème de Pythagore



Théorème de Pythagore



Théorème de Pythagore



Théorème de Pythagore

Calculer la longueur IA dans le triangle IAC rectangle et isocèle en C tel que $AC = 3\,\text{cm}$.

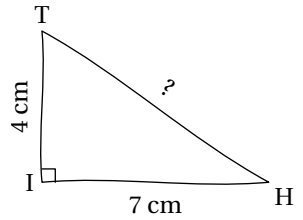
Théorème de Pythagore

Calculer la longueur KM dans le triangle KMT rectangle en T tel que :

— $KT = 9{,}6\,\text{cm}$;

— et $MT = 2{,}8\,\text{cm}$.

Théorème de Pythagore



Théorème de Pythagore

Calculer la longueur RS dans le triangle IRS rectangle en S tel que :

— $IR = 10\,\text{cm}$;

— et $IS = 5\,\text{cm}$.

Théorème de Pythagore

Solution

Dans le triangle KJI rectangle en J, le théorème de Pythagore permet d'écrire :

$$KI^2 = KJ^2 + JI^2$$
$$17^2 = KJ^2 + 15^2$$
$$289 = KJ^2 + 225$$
$$KJ^2 = 289 - 225$$
$$KJ^2 = 64$$
$$KJ = 8\,\text{cm}$$

Solution

Dans le triangle CBA rectangle en B, le théorème de Pythagore permet d'écrire :

$$CA^2 = CB^2 + BA^2$$
$$CA^2 = 5^2 + 12^2$$
$$CA^2 = 25 + 144$$
$$CA^2 = 169$$
$$CA = \sqrt{169}$$
$$CA = 13\,\text{cm}$$

Solution

Dans le triangle ABC rectangle en B, le théorème de Pythagore permet d'écrire :

$$AC^2 = AB^2 + BC^2$$
$$AC^2 = 3^2 + 4^2$$
$$AC^2 = 9 + 16$$
$$AC^2 = 25$$
$$AC = 5\,\text{cm}$$

Solution

Dans le triangle KTM rectangle en T, le théorème de Pythagore permet d'écrire :

$$KM^2 = KT^2 + TM^2$$
$$KM^2 = 2{,}8^2 + 9{,}6^2$$
$$KM^2 = 7{,}84 + 92{,}16$$
$$KM^2 = 100$$
$$KM = 10\,\text{cm}$$

Solution

Dans le triangle ICA rectangle en C, le théorème de Pythagore permet d'écrire :

$$IA^2 = IC^2 + CA^2$$
$$IA^2 = 3^2 + 3^2$$
$$IA^2 = 9 + 9$$
$$IA^2 = 18$$
$$IA = \sqrt{18}$$

Solution

Dans le triangle NML rectangle en M, le théorème de Pythagore permet d'écrire :

$$NL^2 = NM^2 + ML^2$$
$$NL^2 = 3{,}6^2 + 4{,}8^2$$
$$NL^2 = 12{,}96 + 23{,}04$$
$$NL^2 = 36$$
$$NL = 6\,\text{cm}$$

Solution

Solution

Dans le triangle RSI rectangle en S, le théorème de Pythagore permet d'écrire :

$$RI^2 = RS^2 + SI^2$$
$$10^2 = RS^2 + 5^2$$
$$100 = RS^2 + 25$$
$$RS^2 = 100 - 25$$
$$RS^2 = 75$$
$$RS = \sqrt{75}$$

Solution

Dans le triangle TIH rectangle en I, le théorème de Pythagore permet d'écrire :

$$TH^2 = TI^2 + IH^2$$
$$TH^2 = 4^2 + 7^2$$
$$TH^2 = 16 + 49$$
$$TH^2 = 65$$
$$TH = \sqrt{65}$$

Les cartes « Trivial »

On dispose également de cartes type « Trivial Pursuit »[104]. Elles contiennent six thèmes pour autant de questions/réponses.

Dans l'utilisation de la commande `\Cartes`, ⟨contenu(s) du jeu⟩ a la forme `Énoncé 1 / Solution 1 / Énoncé 2 / Solution 2 /.../ Énoncé 6 / Solution 6`.

La clé ⟨Trivial⟩	valeur par défaut : false
construit des cartes pour un jeu de type « Trivial Pursuit ».	

```
\Cartes[Trivial]{%
  $5+9=?$/14/Donner les 10 premiers nombres premiers./2; 3; 5; 7; 11; 13; 17; 19; 23;
  29/$\dfrac{9}{24}\div\dfrac{3}{-16}=?$/$-2$/\Lg[km]{15} en 20 minutes correspond à
  quelle vitesse en \si[per-mode=symbol]{\kilo\meter\per\hour} ?/\Vitesse{45}/Que dire
   des trois angles d'un triangle ?/Leur somme vaut \ang{180}./\`A quel calcul
  correspond $10^6$ ?/\small\Puissances{10}{6}%
}
```

∞	$5 + 9 = ?$
	Donner les 10 premiers nombres premiers.
	$\frac{9}{24} \div \frac{3}{-16} = ?$
	15 km en 20 minutes correspond à quelle vitesse en km/h ?
	Que dire des trois angles d'un triangle ?
	À quel calcul correspond 10^6 ?

∞	14
	2 ; 3 ; 5 ; 7 ; 11 ; 13 ; 17 ; 19 ; 23 ; 29
	-2
	45 km/h
	Leur somme vaut 180°.
	$10 \times 10 \times 10 \times 10 \times 10 \times 10$

Quant à l'utilisation de la clé ⟨**Trame**⟩, on retrouve l'utilisation du caractère § pour séparer les contenus des différentes cartes. Il ne reste plus qu'à imprimer en recto-verso…

104. Suite à une publication Facebook de Sandrine Deroux.

```
\Cartes[Trivial,Trame]{%
  $5+9=?$/14/Donner les 10 premiers nombres premiers./2; 3; 5; 7; 11; 13; 17; 19; 23;
    29/$\dfrac{9}{24}\div\dfrac{3}{-16}=?$/$-2$/\Lg[km]{15} en 20 minutes correspond à
    quelle vitesse en \si[per-mode=symbol]{\kilo\meter\per\hour} ?/\Vitesse{45}/Que dire
     des trois angles d'un triangle ?/Leur somme vaut \ang{180}./\`A quel calcul
    correspond $10^6$ ?/\small\Puissances{10}{6}%
  §$7-15=?$/$-8$/Donner quatre multiples de 15./Par exemple, 15; 30; 45 et 60./$\dfrac{9
    }{4}+\dfrac{-3}{16}=?$/$\dfrac{33}{16}$/Convertir \Vitesse[ms]{10} en \si[per-mode=
    symbol]{\kilo\meter\per\hour}./\Vitesse{36}/Vrai ou faux : $\widehat{BAC}$ est un
    nom de triangle ?/Non, c'est le nom d'un angle./\`A quel calcul correspond $3^5$ ?/
    \small\Puissances{3}{5}%
  §$-9-13=?$/$-22$/Donner quatre diviseurs de 15./1; 3; 5; 15/$\dfrac{-3}{5}\times6=?$/$
    \dfrac{-18}{5}$ ou $-\dfrac{18}5$/\`A la vitesse de \Vitesse{180}, en 1 minute, on
    parcourt\dots/\Lg[km]{3}/Le nom du segment passant par $A$ et $B$ est\dots/Le
    segment $[AB]$./Calcule $10^4$./\small$10^4=\Puissances{10}{4}=\num{10000}$%
  §$-8-5=?$/$-13$/Décomposer 220 en produit de facteurs premiers./$220=\Decomposition[
    Longue]{220}$/$\dfrac{1}{4}+\dfrac{-3}{4}=?$/$\dfrac{-2}{4}=\dfrac{-1}{2}=-\dfrac12$
    /Quelle distance est parcourue en \Temps{;;;2;30} à \Vitesse{120} ?/\Lg[km]{300}/La
    longueur du segment $[AB]$ se nomme \ldots/La longueur $AB$./Complète par une
    puissance : $\Lg[hm]{1}=\dots~\si{\meter}$./$\Lg[hm]{1}=\Lg[m]{d2}$
  §$-7-9=?$/$-16$/Décomposer \num{1001} en produit de facteurs premiers./$\num{1001}=
    \Decomposition[Longue]{1001}$/$\dfrac{-5}{6}-\dfrac{5}{3}=?$/$\dfrac{-15}{6}=\dfrac{
    -5}{2}=-\dfrac52$/\Lg[km]{2} en 5 minutes permet de faire \Lg[km]{18} en combien de
    minutes ?/45 minutes/Complète :\begin{center}$[AB]\dots\Lg{2}$\end{center}/$[AB]$
    mesure \Lg{2}./Complète par une puissance : $\Lg[dm]{1}=\dots\si{\meter}$./$\Lg[dm]{
    1}=\Lg[m]{d-1}$%
  §$-12+15=?$/3/Décomposer 217 en produit de facteurs premiers./$217=\Decomposition[
    Longue]{217}$/$\dfrac{2}{3}\div\dfrac{-4}{15}=?$/$\dfrac{-8}{45}=-\dfrac8{45}$/\Lg[
    km]{9} en 45 minutes correspond à quelle vitesse en \si[per-mode=symbol]{
    \kilo\meter\per\hour} ?/\Vitesse{12}/Complète : {\em la longueur $AB$ \dots \Lg{2}}
    ./La longueur $AB$ est égale à \Lg{2}./Avec les puissances de 10, {\em Méga} et {\em
     Giga} s'écrivent\dots/$\text{Méga}=10^6$ et $\text{Giga}=10^9$.%
  §$7-2+8-9+3=?$/7/Décomposer \num{2673} en produit de facteurs premiers./$\num{2673}=
    \Decomposition[Longue]{2673}$/$\dfrac{2}{-3}\times\dfrac{-4}{15}=?$/$\dfrac{-8}{-45}
    =\dfrac8{45}$/\Lg[km]{5} en 15 minutes correspond à quelle vitesse en \si[per-mode=
    symbol]{\kilo\meter\per\hour} ?/\Vitesse{20}/Complète : {\em Le point $I$ \dots{} au
     segment $[AB]$}./{\em appartient} ou {\em n'appartient pas}/Complète par une
    puissance : $\Lg[mm]{1}=\dots{}\si{\meter}$./$\Lg[mm]{1}=\Lg[m]{d-3}$%
  §$25-9+5-1+10=?$/30/$\num{1870}=\Decomposition[Longue]{1870}$.\par \num{1870} est-il
    un multiple de 55 ?/$\num{1870}=2\times55\times17$./$\dfrac{1}{2}+\dfrac{1}{4}=?$/$
    \dfrac34$/\Vitesse[mh]{40}. Combien de mètres en \Temps{;;;2;15} ?/\Lg[m]{90}/La
    valeur approchée par défaut au centième près de \num{24536712} est \dots/\num{2.45}/
    Calcule $(-2)^4$./$(-2)^4=\Puissances{(-2)}{4}=16$%
  §$-5+(-3)\times8=?$/$-29$/$\num{1870}=\Decomposition[Longue]{1870}$.\par\num{1870} est
    -il un multiple de 170 ?/$\num{1870}=170\times11$./$\dfrac{1}{2}-\dfrac{1}{4}=?$/$
    \dfrac14$/\Masse[kg]{3} de pommes à \Prix{7.50}. \Masse[kg]{1} coûte \dots/\Prix{2.5
    0}/La valeur approchée par défaut au dixième près de \num{24536712} est \dots/\num{
    2.4}./Quelle puissance de 10 correspond à cent millions ?/$10^7$%
}
```

∞	$5 + 9 = ?$
	Donner les 10 premiers nombres premiers.
	$\frac{9}{24} \div \frac{3}{-16} = ?$
	15 km en 20 minutes correspond à quelle vitesse en km/h ?
	Que dire des trois angles d'un triangle ?
	À quel calcul correspond 10^6 ?

∞	$7 - 15 = ?$
	Donner quatre multiples de 15.
	$\frac{9}{4} + \frac{-3}{16} = ?$
	Convertir 10 m/s en km/h.
	Vrai ou faux : $\widehat{BAC}$ est un nom de triangle ?
	À quel calcul correspond 3^5 ?

∞	$-9 - 13 = ?$
	Donner quatre diviseurs de 15.
	$\frac{-3}{5} \times 6 = ?$
	À la vitesse de 180 km/h, en 1 minute, on parcourt…
	Le nom du segment passant par A et B est…
	Calcule 10^4.

∞	$-8 - 5 = ?$
	Décomposer 220 en produit de facteurs premiers.
	$\frac{1}{4} + \frac{-3}{4} = ?$
	Quelle distance est parcourue en 2 h 30 min à 120 km/h ?
	La longueur du segment $[AB]$ se nomme …
	Complète par une puissance : 1 hm = ... m.

∞	$-7 - 9 = ?$
	Décomposer 1 001 en produit de facteurs premiers.
	$\frac{-5}{6} - \frac{5}{3} = ?$
	2 km en 5 minutes permet de faire 18 km en combien de minutes ?
	Complète : $[AB]$ ... 2 cm
	Complète par une puissance : 1 dm = ... m.

∞	$-12 + 15 = ?$
	Décomposer 217 en produit de facteurs premiers.
	$\frac{2}{3} \div \frac{-4}{15} = ?$
	9 km en 45 minutes correspond à quelle vitesse en km/h ?
	Complète : *la longueur AB …2 cm*.
	Avec les puissances de 10, *Méga* et *Giga* s'écrivent…

∞	$7 - 2 + 8 - 9 + 3 = ?$
	Décomposer 2 673 en produit de facteurs premiers.
	$\frac{2}{-3} \times \frac{-4}{15} = ?$
	5 km en 15 minutes correspond à quelle vitesse en km/h ?
	Complète : *Le point I … au segment* $[AB]$.
	Complète par une puissance : 1 mm = ... m.

∞	$25 - 9 + 5 - 1 + 10 = ?$
	$1\,870 = 2 \times 5 \times 11 \times 17$. 1 870 est-il un multiple de 55 ?
	$\frac{1}{2} + \frac{1}{4} = ?$
	40 m/h. Combien de mètres en 2 h 15 min ?
	La valeur approchée par défaut au centième près de 24 536 712 est …
	Calcule $(-2)^4$.

∞	$-5 + (-3) \times 8 = ?$
	$1\,870 = 2 \times 5 \times 11 \times 17$. 1 870 est-il un multiple de 170 ?
	$\frac{1}{2} - \frac{1}{4} = ?$
	3 kg de pommes à 7,50 €. 1 kg coûte …
	La valeur approchée par défaut au dixième près de 24 536 712 est …
	Quelle puissance de 10 correspond à cent millions ?

∞	-22
	$1 ; 3 ; 5 ; 15$
	$\frac{-18}{5}$ ou $-\frac{18}{5}$
	3 km
	Le segment $[AB]$.
	$10^4 = 10 \times 10 \times 10 \times 10 = 10\,000$

∞	-8
	Par exemple, $15 ; 30 ; 45$ et 60.
	$\frac{33}{16}$
	36 km/h
	Non, c'est le nom d'un angle.
	$3 \times 3 \times 3 \times 3 \times 3$

∞	14
	$2 ; 3 ; 5 ; 7 ; 11 ; 13 ; 17 ; 19 ; 23 ; 29$
	-2
	45 km/h
	Leur somme vaut 180°.
	$10 \times 10 \times 10 \times 10 \times 10 \times 10$

∞	3
	$217 = 7 \times 31$
	$\frac{-8}{45} = -\frac{8}{45}$
	12 km/h
	La longueur AB est égale à 2 cm.
	Méga $= 10^6$ et Giga $= 10^9$.

∞	-16
	$1\,001 = 7 \times 11 \times 13$
	$\frac{-15}{6} = \frac{-5}{2} = -\frac{5}{2}$
	45 minutes
	$[AB]$ mesure 2 cm.
	$1\,\text{dm} = 10^{-1}\,\text{m}$

∞	-13
	$220 = 2 \times 2 \times 5 \times 11$
	$\frac{-2}{4} = \frac{-1}{2} = -\frac{1}{2}$
	300 km
	La longueur AB.
	$1\,\text{hm} = 10^2\,\text{m}$

∞	-29
	$1\,870 = 170 \times 11$.
	$\frac{1}{4}$
	2,50 €
	2,4.
	10^7

∞	30
	$1\,870 = 2 \times 55 \times 17$.
	$\frac{3}{4}$
	90 m
	2,45
	$(-2)^4 = (-2) \times (-2) \times (-2) \times (-2) = 16$

∞	7
	$2\,673 = 3 \times 3 \times 3 \times 3 \times 3 \times 11$
	$\frac{-8}{-45} = \frac{8}{45}$
	20 km/h
	appartient ou n'appartient pas
	$1\,\text{mm} = 10^{-3}\,\text{m}$

63 Des dominos à jouer

La commande \Dominos permet d'afficher des dominos pouvant ainsi permettre un travail en autonomie ou en groupes. Sa forme est la suivante :

\Dominos[⟨clés⟩]{⟨contenu(s) du jeu⟩}

---

où

— ⟨clés⟩ constituent un ensemble d'options pour paramétrer la commande (paramètres optionnels) ;

— ⟨contenu(s) du jeu⟩ indique le contenu des dominos sous la forme q1/r1§q2/r2§... avec q1,q2... les « questions » sur les dominos 1 ; 2... et r1,r2... les « réponses » sur les dominos 1 ; 2...

La clé ⟨Trame⟩ valeur par défaut : true

affiche la trame permettant de positionner *tous les dominos*.

La clé ⟨Lignes⟩ valeur par défaut : 7

modifie le nombre de lignes de dominos à construire et par conséquent la hauteur des dominos.

La clé ⟨Colonnes⟩ valeur par défaut : 5

modifie le nombre de colonnes de dominos à construire et par conséquent la largeur des dominos.

La clé ⟨Logo⟩ valeur par défaut : false

crée et affiche une trame uniquement rempli d'un logo choisi avec la clé ⟨Image⟩.

La clé ⟨Image⟩ valeur par défaut : tiger.pdf

indique l'image à utiliser pour le logo.

Le calcul des dimensions d'un domino se fait en accord avec les dimensions \textheight et \textwidth de la page.

```
\Dominos[Trame=false]{$\dfrac12+\dfrac13$/$\dfrac76$}
```

$\frac{1}{2}+\frac{1}{3}$ / $\frac{7}{6}$

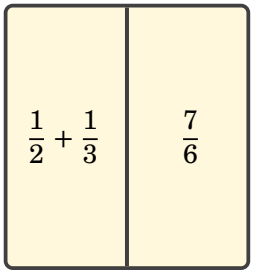
```
\Dominos[Trame=false,Lignes=10,Colonnes=3]{$\dfrac12+\dfrac13$/$\dfrac76$}
```

$\frac{1}{2}+\frac{1}{3}$ / $\frac{7}{6}$

La clé ⟨Couleur⟩ valeur par défaut : white

modifie la couleur de fond du domino.

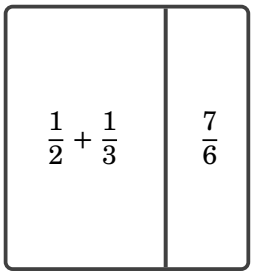
```
\Dominos[Trame=false,Couleur=Cornsilk]{$\dfrac12+\dfrac13$/$\dfrac76$}
```



La clé ⟨Ratio⟩ valeur par défaut : 0.5

modifie le positionnement de la séparation du domino.

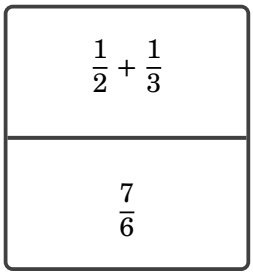
```
\Dominos[Trame=false,Ratio=0.3]{$\dfrac12+\dfrac13$/$\dfrac76$}
```



La clé ⟨Superieur⟩ valeur par défaut : false

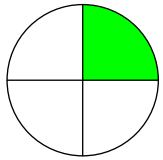
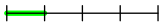
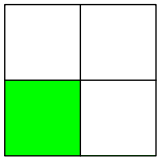
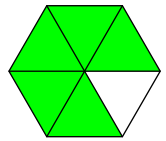
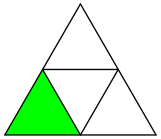
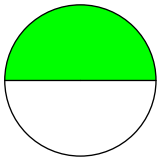
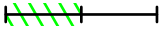
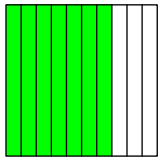
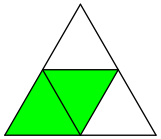
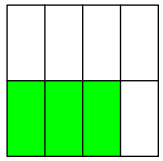
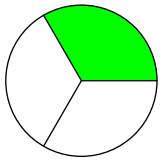
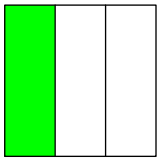
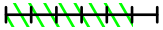
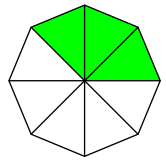
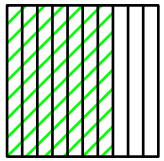
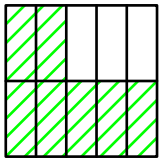
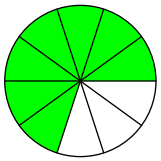
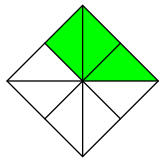
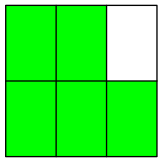
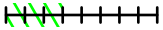
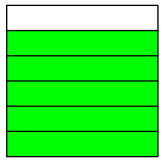
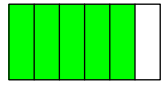
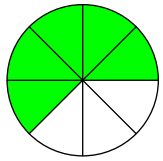
affiche la question et la réponse du domino en format horizontal.

```
\Dominos[Trame=false,Superieur]{$\dfrac12+\dfrac13$/$\dfrac76$}
```



Voici un exemple utilisant uniquement le package ProfCollege.

```
% D'après l'IREM de Lorraine.
% Prévu pour une feuille A4 en orientation paysage.
% Le résultat de la page suivante est une inclusion du fichier pdf
% obtenu en compilant le code.
\documentclass[12pt]{article}
\usepackage{ProfCollege}
\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage[a4paper,margin=1cm,noheadfoot,landscape]{geometry}
\pagestyle{empty}
\begin{document}
\Dominos{$\dfrac14$/\Fraction[Rayon=1cm,Reponse]{1/4}%
  §\Fraction[Segment,Longueur=2cm,Reponse]{1/4}/$\dfrac12$%
  §\Fraction[Rectangle,Longueur=2cm,Largeur=2cm,Reponse,Multiple=2]{1/4}/$\dfrac13$%
  §un quart/$\dfrac7{10}$%
  §$\dfrac14$/\Fraction[Regulier,Rayon=1cm,Cotes=6,Reponse]{5/6}%
  §\Fraction[Triangle,Reponse,Longueur=2cm,Parts=2]{1/4}/$\dfrac38$%
  §la moitié/\num{0.5}%
  §\Fraction[Rayon=1cm,Reponse]{1/2}/\Fraction[Segment,Hachures,Longueur=2cm,Reponse]{1/3}%
  §\Fraction[Segment,Hachures,Longueur=2cm,Reponse]{1/2}/\Fraction[Reponse,Rectangle,Longueur=2cm,
    Largeur=2cm]{7/10}%
  §\Fraction[Rectangle,Longueur=2cm,Largeur=1cm,Reponse]{1/2}/$\dfrac56$%
  §\Fraction[Triangle,Reponse,Longueur=2cm,Parts=2]{2/4}/\Fraction[Reponse,Rectangle,Multiple=2,
    Longueur=2cm]{3/8}%
  §\Fraction[Reponse,Rayon=1cm]{1/3}/$\dfrac13$%
  §\Fraction[Reponse,Rectangle,Longueur=2cm]{1/3}/sept dixièmes%
  §un tiers/\Fraction[Segment,Reponse,Hachures,Longueur=2cm]{5/6}%
  §\Fraction[Rectangle,Longueur=2cm,Largeur=1cm,Reponse]{1/3}/\Fraction[Regulier,Rayon=1cm,Cotes
    =8,Reponse]{3/8}%
  §\rotatebox{45}{\Fraction[Segment,Longueur=3cm,Reponse,Hachures]{7/10}}/\Fraction[Rectangle,
    Longueur=2cm,Reponse,Hachures]{7/10}%
  §\Fraction[Rectangle,Longueur=2cm,Reponse,Hachures,Multiple=2]{7/10}/cinq sixièmes%
  §\Fraction[Reponse,Rayon=1cm]{7/10}/\Fraction[Regulier,Rayon=1cm,Cotes=4]{3/8}%
  §\Fraction[Rectangle,Reponse,Longueur=2cm,Multiple=2]{5/6}/\Fraction[Segment,Reponse,Hachures,
    Longueur=2cm]{3/8}%
  §\Fraction[Rectangle,Reponse,Longueur=2cm,Multiple=6]{5/6}/\Fraction[Rectangle,Reponse,Longueur
    =2cm,Largeur=1cm]{5/6}%
  §trois huitièmes/\Fraction[Reponse,Rayon=1cm]{5/8}%
  §/§/§/§
```

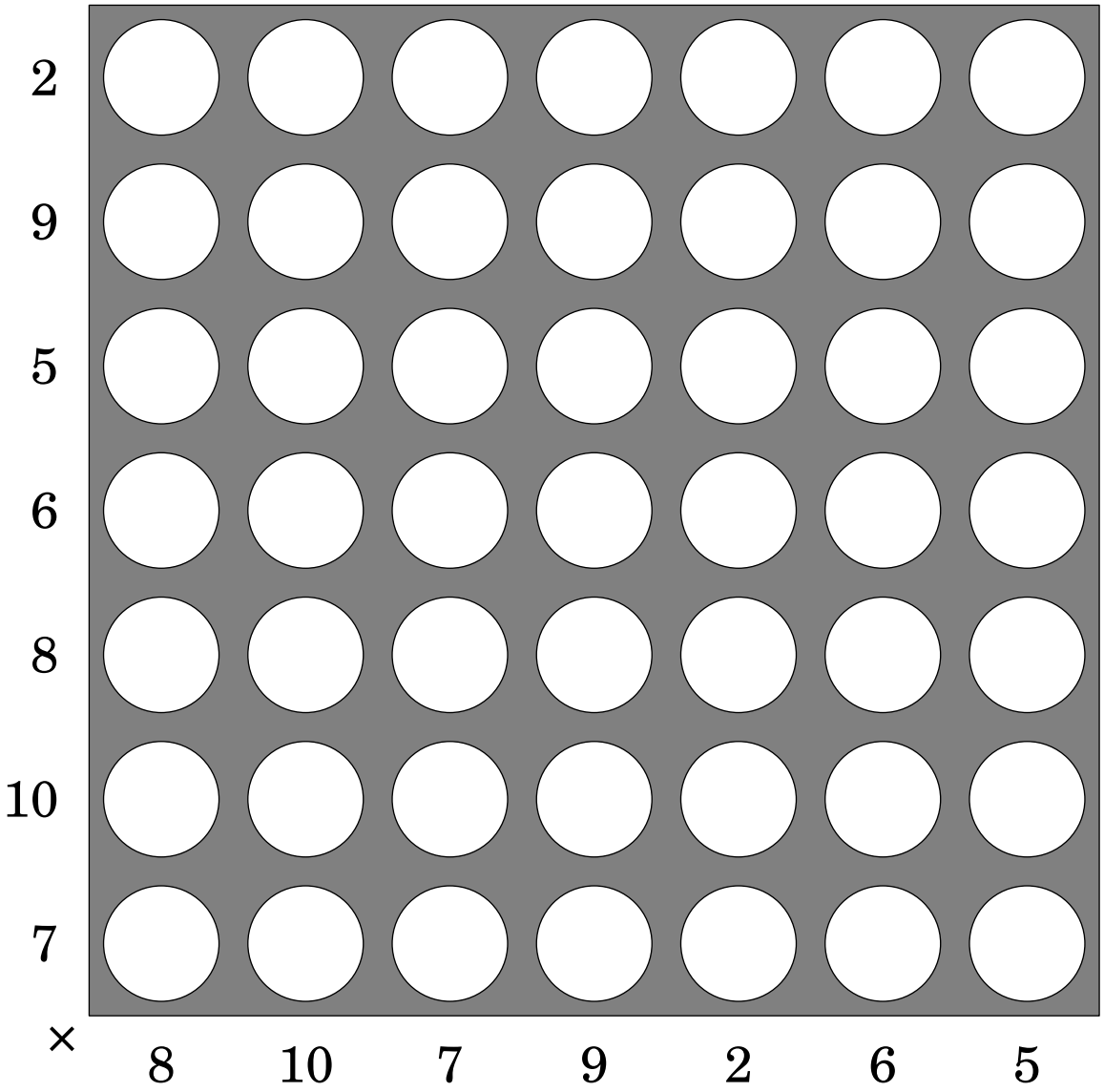
$\frac{1}{4}$			$\frac{1}{2}$		$\frac{1}{3}$	un quart	$\frac{7}{10}$	$\frac{1}{4}$	
	$\frac{3}{8}$	la moitié	0,5						$\frac{5}{6}$
			$\frac{1}{3}$		sept dixièmes	un tiers			
			cinq sixièmes						
trois huitièmes									

64 Des enquêtes

On trouvera un ensemble de commandes pour construire « des enquêtes » telle que celle ci-dessous. Il s'agit de répondre aux questions posées et ainsi obtenir la réponse aux trois questions posées.

65 Puissance Quatre

La commande [105] `\PQuatre` permet de construire un plateau de jeu de « Puissance 4 » tel que celui ci :



Elle a la forme suivante :

```
\PQuatre[⟨clés⟩]{éléments du tableau}
```

où

— ⟨clés⟩ constituent un ensemble d'options pour paramétrer la commande (paramètres optionnels) ;

— éléments du tableau constitue la liste *personnalisée* des nombres intervenants dans le tableau.

Tous les exemples sont disponibles à partir de la page 354.

105. D'après une idée d'Arnaud Durand : https://www.mathix.org/puiss4/

La clé ⟨Relatif⟩ valeur par défaut : false

utilise des nombres relatifs pour construire le plateau de jeu. Les nombres n utilisés sont tels que $2 \leqslant |n| \leqslant 10$.

La clé ⟨Puissance⟩ valeur par défaut : false

utilise des nombres relatifs pour construire le plateau de jeu à l'aide de puissances de 10. Les exposants n utilisés sont tels que $2 \leqslant |n| \leqslant 10$.

La clé ⟨Autre⟩ valeur par défaut : false

utilise les éléments choisis par l'utilisateur. Ils seront donnés en partant d'en haut à gauche jusqu'en bas en droite.

On peut changer l'opération utilisée grâce à la clé suivante.

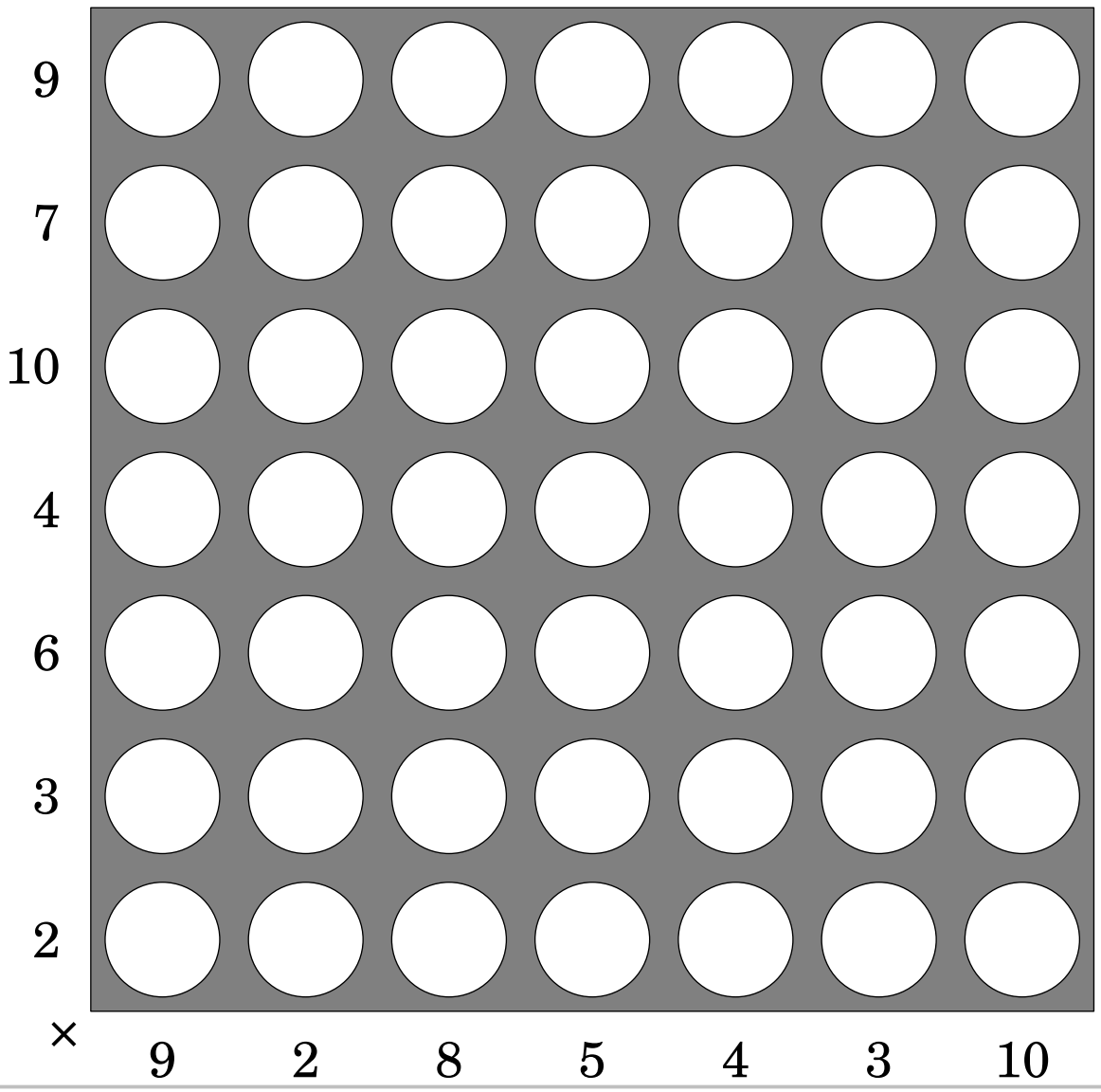
La clé ⟨Addition⟩ valeur par défaut : false

utilise l'addition pour la construction du tableau.

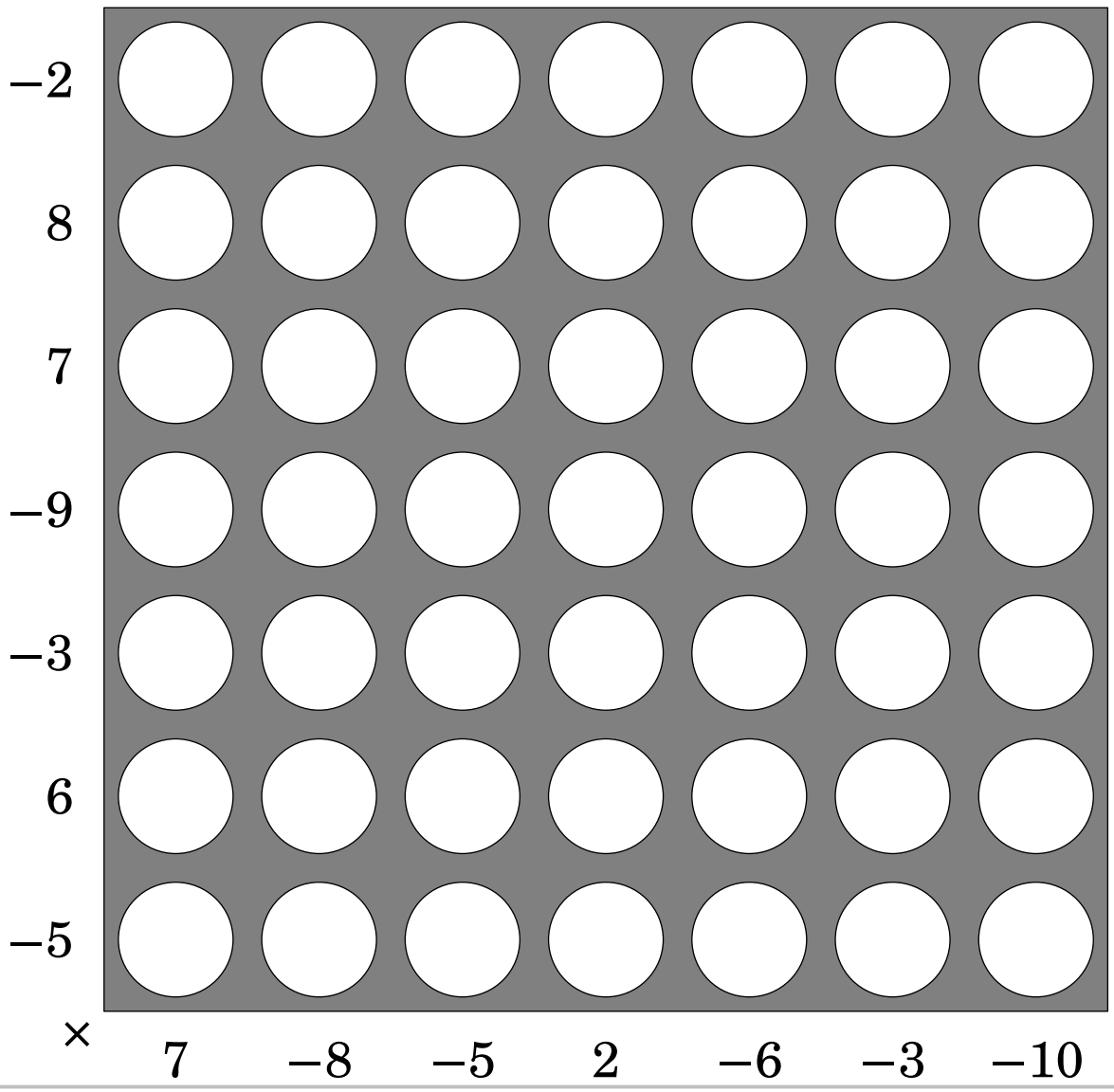
La clé ⟨Couleur⟩ valeur par défaut : Gray

modifie la couleur de fond du plateau.

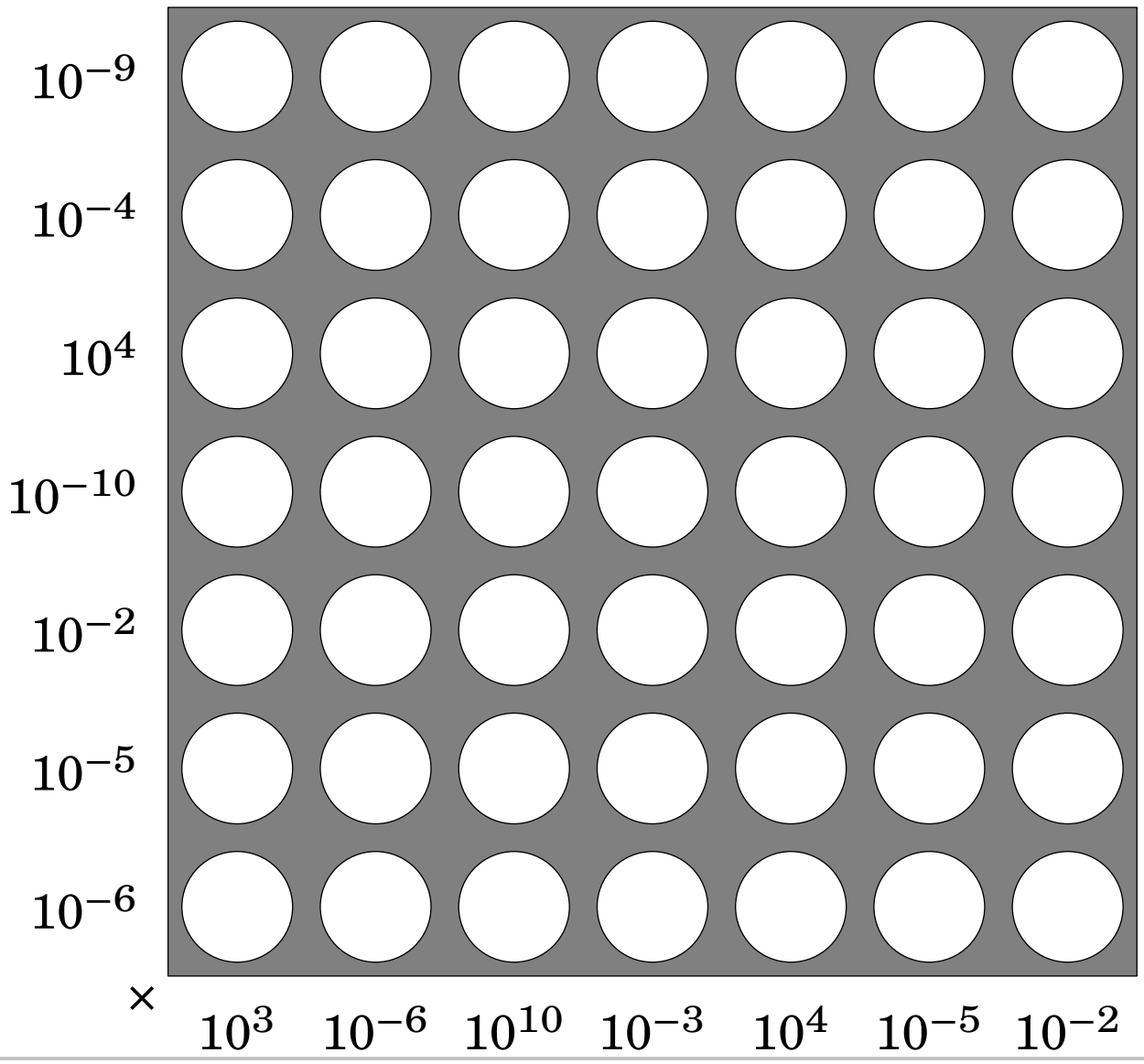
```
\PQuatre{}
```



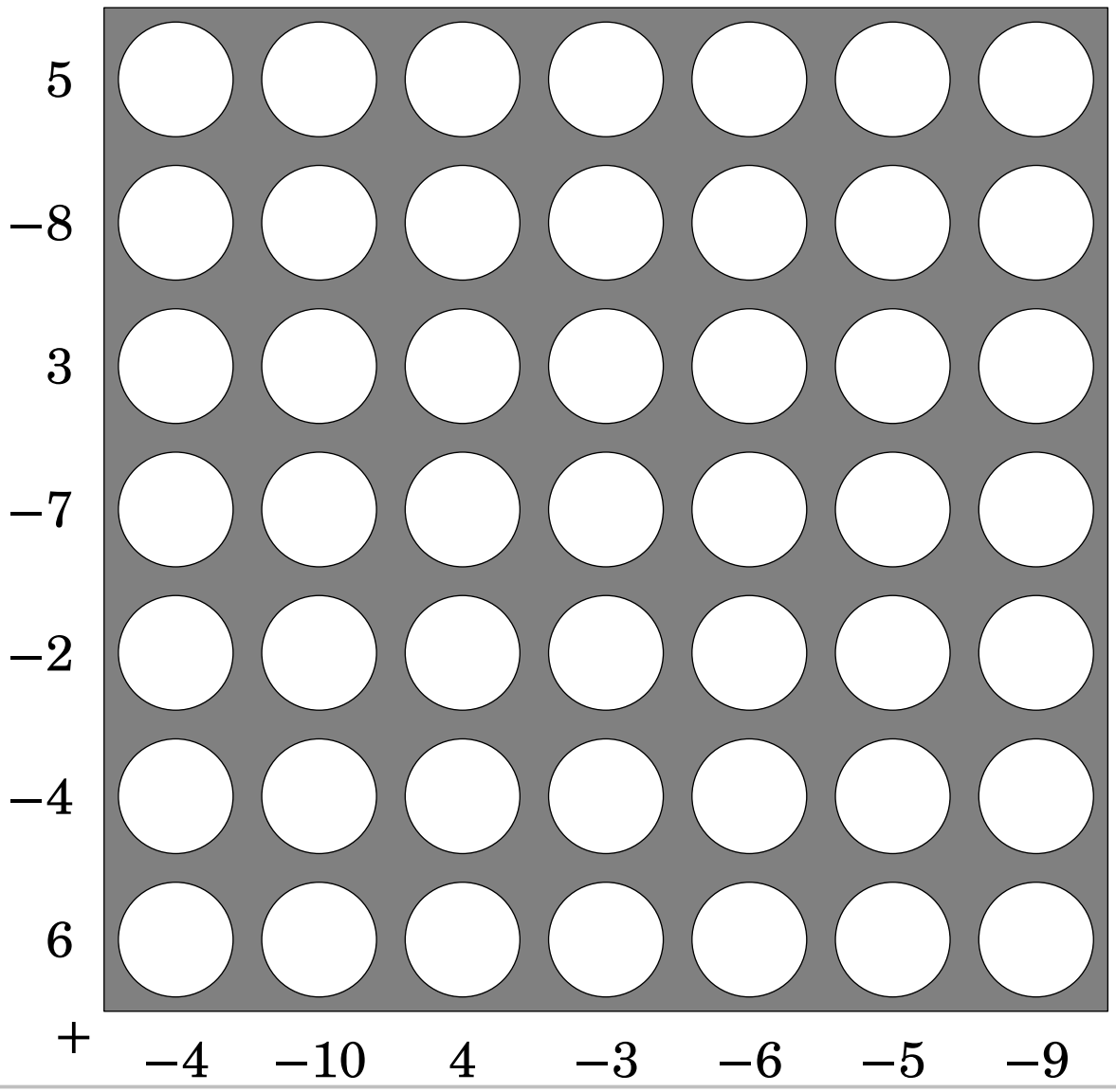
```
\PQuatre[Relatif]{}
```



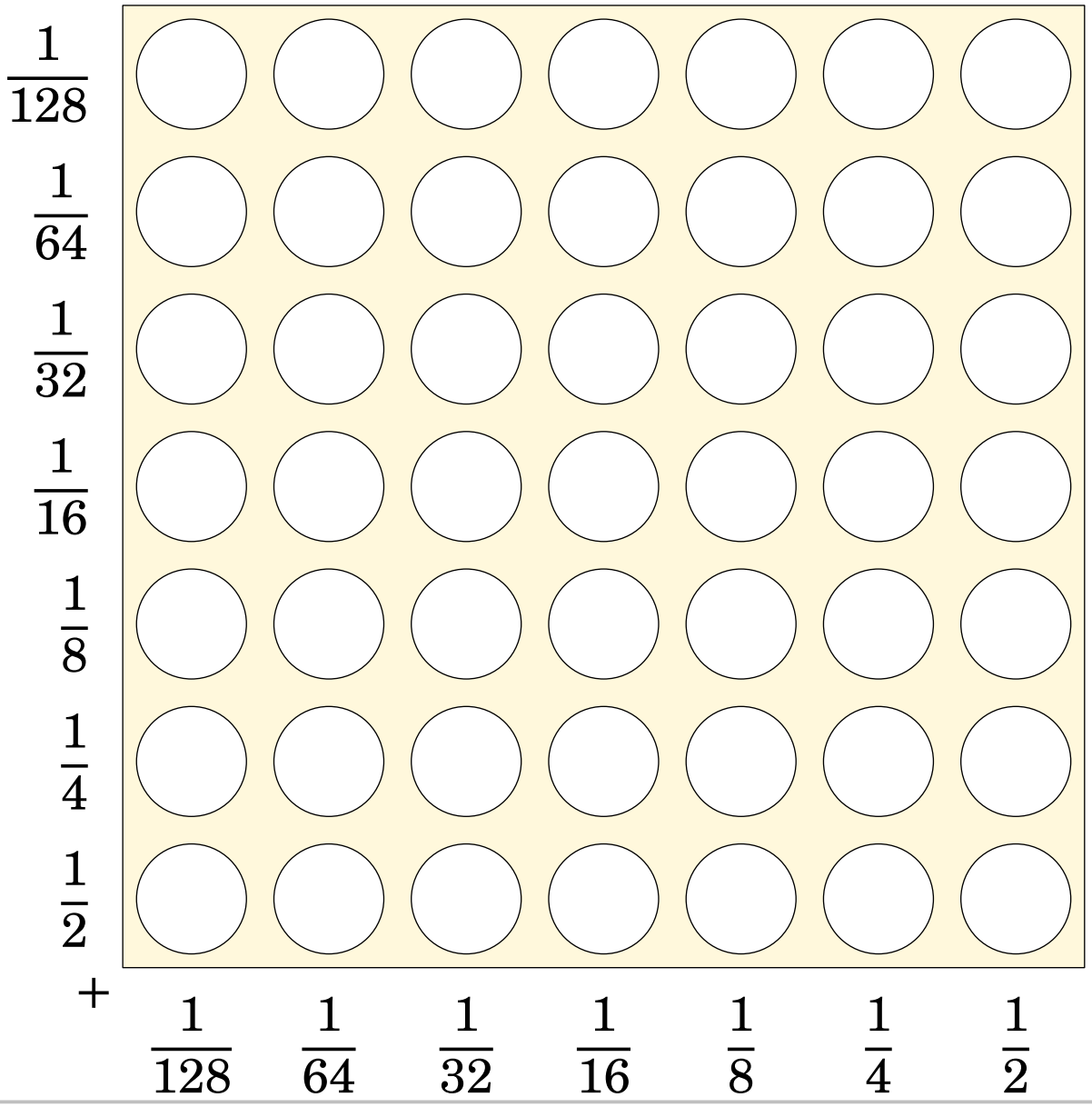
```
\PQuatre[Puissance]{}
```



```
\PQuatre[Addition,Relatif]{}
```



```
\PQuatre[Addition,Autre,Couleur=Cornsilk]{$\dfrac1{2}$/$\dfrac1{4}$/$\dfrac1{8}$/$\dfrac
    1{16}$/$\dfrac1{32}$/$\dfrac1{64}$/$\dfrac1{128}$,$\dfrac1{128}$/$\dfrac1{64}$/$
    \dfrac1{32}$/$\dfrac1{16}$/$\dfrac1{8}$/$\dfrac1{4}$/$\dfrac1{2}$}
```



66 Le Yohaku

La commande \Yohaku permet d'obtenir une grille de ce jeu mathématique (additif ou multiplicatif) :

		48
		54
27	75	+

Les nombres utilisés sont des nombres entiers.

Elle a la forme suivante :

```
\Yohaku[⟨clé⟩]{a/b/c/d...,1/2/3/4...}
```

où

— ⟨clés⟩ constituent un ensemble d'options pour paramétrer la commande (paramètres optionnels) ;

— a/b/c/d... et 1/2/3/4... sont les éléments de remplissage de la grille de jeu :

a	b	c	6
d	e	f	5
g	h	i	4
1	2	3	+

Pour paramétrer ce type de jeu, on utilise les clés suivantes.

La clé ⟨Taille⟩ valeur par défaut : 2

modifie le nombre de cases sur le côté du carré de jeu.

La clé ⟨Largeur⟩ valeur par défaut : 1cm

modifie la largeur des cases du tableau.

La clé ⟨Hauteur⟩ valeur par défaut : 1cm

modifie la hauteur des cases du tableau.

```
\Yohaku[Taille=3]{}
```

			66
			106
			137
113	96	100	+

La clé ⟨Bordure⟩ valeur par défaut : false

trace l'intégralité des bordures du jeu.

La clé ⟨CouleurResultat⟩ valeur par défaut : gray !15

colorie les cases associées aux nombres à obtenir.

```
\Yohaku[%
  Taille=3,%
  Bordure,%
  CouleurResultat=LightSteelBlue%
]{}
```

			100
			114
			82
93	94	109	+

La clé ⟨Multiplication⟩ valeur par défaut : false

modifie le jeu additif en jeu multiplicatif.

```
\Yohaku[%
  Taille=3,%
  Multiplication
]{}
```

			26 334
			36 000
			1 176
40 425	11 340	2 432	×

Ici, sans les éléments de remplissage `a/b/c/d...` et `1/2/3/4...`, la grille est quand même construite. En effet, par défaut, la commande construit aléatoirement la grille en choisissant des nombres entiers distincts compris dans l'intervalle [1; ⟨**Limite**⟩].

La clé ⟨Limite⟩ valeur par défaut : 50

modifie le nombre maximal utilisé pour la création de la liste des nombres utilisés.

On peut modifier le choix du type de nombres entiers.

La clé ⟨Pair⟩ valeur par défaut : false

indique que la commande choisit des nombres pairs dans l'intervalle [2; ⟨**Limite**⟩].

La clé ⟨Impair⟩ valeur par défaut : false

indique que la commande choisit des nombres pairs dans l'intervalle [1; ⟨**Limite**⟩].

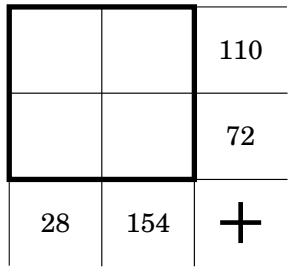
La clé ⟨Premier⟩ valeur par défaut : false

indique que la commande choisit des nombres premiers dans l'intervalle [1; 47].

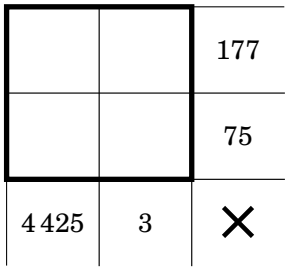
Si on souhaite n'utiliser que les nombres premiers inférieurs ou égaux à 23, on redéfinit la liste des nombres premiers par la commande :

```
\renewcommand{\PfCYHKpremier}{2,3,5,7,11,13,17,19,23}
```

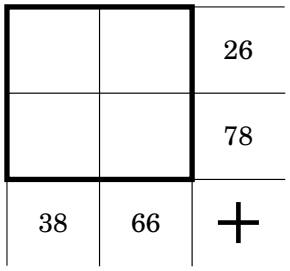
```
\Yohaku[Pair]{}
```




```
\Yohaku[Impair,
    Multiplication]{}
```



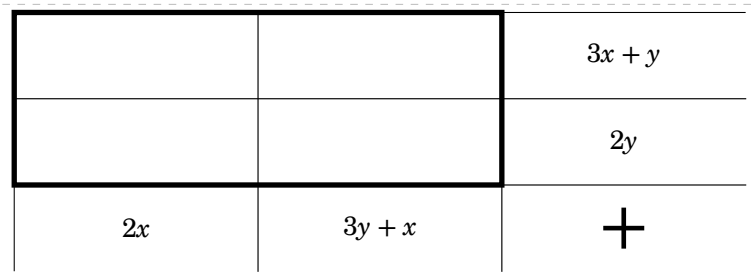

```
\Yohaku[Premier]{}
```



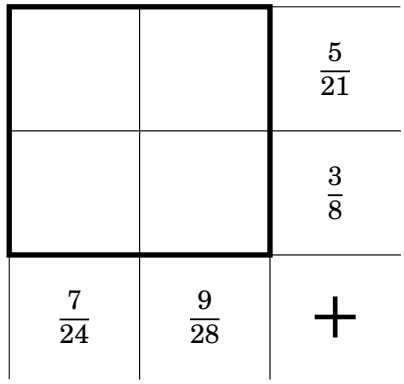
La clé ⟨Perso⟩ valeur par défaut : false

utilise les données de l'utilisateur pour afficher la grille.

```
\Yohaku[Perso,Largeur=3cm]{$x+2y$/$2x-y$/$x-2y$/$-x+4y$,$2x$/$3y+x$/$2y$/$3x+y$}
```




```
\Yohaku[Perso,Largeur=1.5cm,Hauteur=1.5cm]{$\dfrac{1}{6}$/$\dfrac{1}{14}$/$\dfrac{1}{8}$
    /$\dfrac{1}{4}$,$\dfrac{7}{24}$/$\dfrac{9}{28}$/$\dfrac{3}{8}$/$\dfrac{5}{21}$}
```

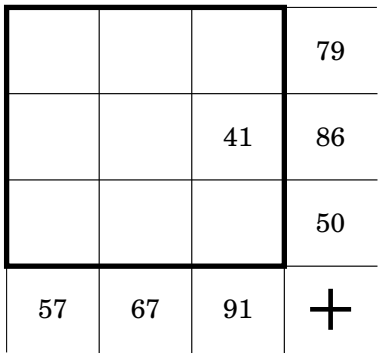


On pourra aider les élèves avec la clé ⟨**Case**⟩, mettre en avant une certaine zone ou leur fournir la solution avec la clé ⟨**Solution**⟩.

La clé ⟨Case⟩ valeur par défaut : –

indique l'unique case à afficher sur le tableau de jeu.

```
\Yohaku[Taille=3,Case=6]{}
```



La clé ⟨Ligne⟩ valeur par défaut : 0

indique la ligne de la cellule à marquer.

La clé ⟨PasL⟩ valeur par défaut : 1

indique le nombre de lignes à prendre *sous* la cellule (cellule comprise) considérée pour tracer le cadre.

La clé ⟨Colonne⟩ valeur par défaut : 0

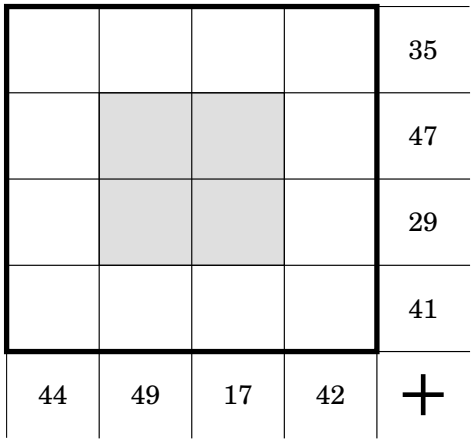
indique la colonne de la cellule à marquer.

La clé ⟨PasC⟩ valeur par défaut : 1

indique le nombre de colonnes à prendre *à droite* de la cellule (cellule comprise) considérée pour tracer le cadre.

```
\begin{center}
\Yohaku[%
  Taille=4,
  Ligne=2,
  Colonne=2,
  PasL=2,
  PasC=2,
  Perso]{%
    5/17/4/9/16/15/3/13/11/10/2/6/12/7/8/14,%
    44/49/17/42/41/29/47/35%
  }

  Utiliser 16 nombres entiers consécutifs. La
    zone colorée contient des diviseurs de 30.
\end{center}
```



Utiliser 16 nombres entiers consécutifs. La zone colorée contient des diviseurs de 30.

La clé ⟨Solution⟩ valeur par défaut : false

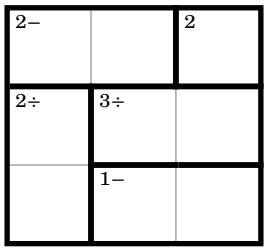
affiche la totalité du tableau de jeu.

```
\Yohaku[Multiplication,Solution]{}
```

33	21	693
9	23	207
297	483	×

67 Le KenKen

La commande \KenKen permet d'obtenir une grille de ce jeu mathématique :



Elle a la forme suivante :

\KenKen[⟨clé⟩]{⟨description du jeu⟩}

---

où

— ⟨clés⟩ constituent un ensemble d'options pour paramétrer la commande (paramètres optionnels) ;

— ⟨description du jeu⟩ sont les éléments de remplissage de la grille de jeu :

  — chaque case de la grille est décrite ;

  — pour cela, on utilise la syntaxe : `type de filet/opération/chiffre de la case`.



Pour chaque case, on indique :

— `b` pour tracer le filet du bas ;

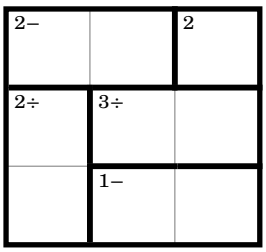
— `l` pour tracer le filet de gauche ;

— `lb` (*dans cet ordre*) pour tracer les filet de gauche et du bas.

Les filets extérieurs ne sont pas décrits.



```
\KenKen{%
  % 1ere ligne.
  b/2-/3,b//1,lb/2/2,%
  % 2eme ligne.
  /2\div/2,lb/3\div/3,b//1,%
  % 3eme ligne.
  //1,l/1-/2,//3
}
```



Pour paramétrer ce type de jeu, on utilise les clés suivantes.

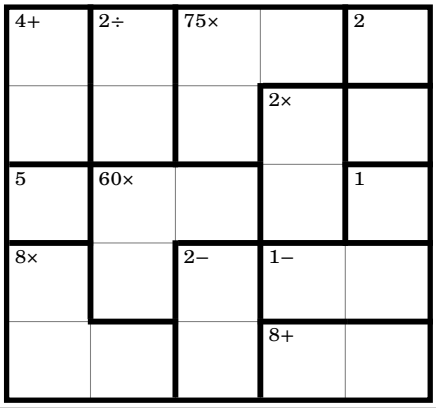
La clé ⟨Taille⟩ — valeur par défaut : 3

modifie le nombre de cases sur le côté du carré de jeu.

La clé ⟨Largeur⟩ — valeur par défaut : 2em

modifie la largeur des cases du tableau.

```
\KenKen[Taille=5]{%
  /4+/1,l/2\div/4,l/75\times/3,b//5,lb/2/2,%
  b//3,lb//2,lb//5,l/2\times/1,lb//4,%
  b/5/5,l/60\times/3,b//4,lb//2,lb/1/1,%
  /8\times/2,lb//5,l/2-/1,lb/1-/4,b//3,%
  //4,//1,l//2,l/8+/3,//5%
}
```

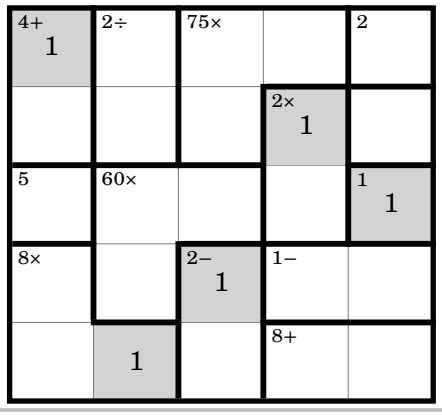


On pourra aider les élèves avec la clé ⟨**Nombre**⟩ ou leur fournir la solution avec la clé ⟨**Solution**⟩.

La clé ⟨Nombre⟩ valeur par défaut : –

indique l'unique nombre entier à afficher sur le tableau de jeu.

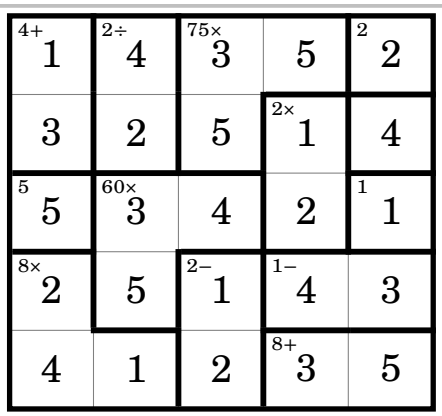
```
\KenKen[Taille=5,Nombre=1]{%
  /4+/1,l/2\div/4,l/75\times/3,b//5,lb/2/2,%
  b//3,lb//2,lb//5,l/2\times/1,lb//4,%
  b/5/5,l/60\times/3,b//4,lb//2,lb/1/1,%
  /8\times/2,lb//5,l/2-/1,lb/1-/4,b//3,%
  //4,//1,l//2,l/8+/3,//5%
}%
```



La clé ⟨Solution⟩ valeur par défaut : false

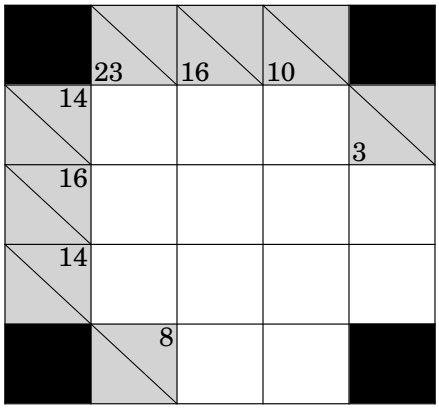
affiche la totalité du tableau de jeu.

```
\KenKen[Taille=5,Solution]{%
  /4+/1,l/2\div/4,l/75\times/3,b//5,lb/2/2,%
  b//3,lb//2,lb//5,l/2\times/1,lb//4,%
  b/5/5,l/60\times/3,b//4,lb//2,lb/1/1,%
  /8\times/2,lb//5,l/2-/1,lb/1-/4,b//3,%
  //4,//1,l//2,l/8+/3,//5%
}%
```



68 Le Kakuro

La commande \Kakuro permet d'obtenir une grille de ce jeu mathématique :



Elle a la forme suivante :

\Kakuro[⟨clé⟩]{⟨description du jeu⟩}

---

où

— ⟨clés⟩ constituent un ensemble d'options pour paramétrer la commande (paramètres optionnels) ;

— ⟨description du jeu⟩ sont les éléments de remplissage de la grille de jeu :

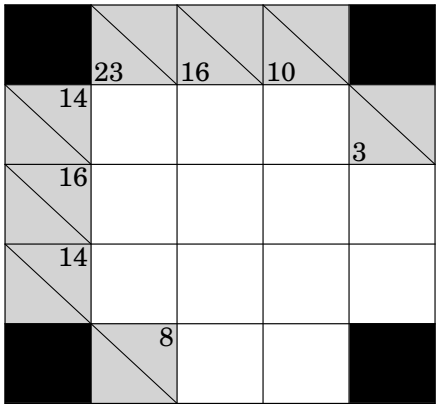
— une case noire sera indiquée par le symbole *;

— une case d'indice sera écrite sous la forme

valeur sous la diagonale/valeur sur la diagonale;

— une case avec un chiffre sera indiquée par le chiffre contenu dans cette case.

```
\Kakuro{%
  *,23/,16/,10/,*,%
  /14,9,1,4,3/,%
  /16,6,5,3,2,%
  /14,8,3,2,1,%
  *,/8,7,1,*
}
```



Pour paramétrer ce type de jeu, on utilise les clés suivantes.

La clé ⟨Taille⟩ valeur par défaut : 5

modifie le nombre de cases sur le côté du carré de jeu.

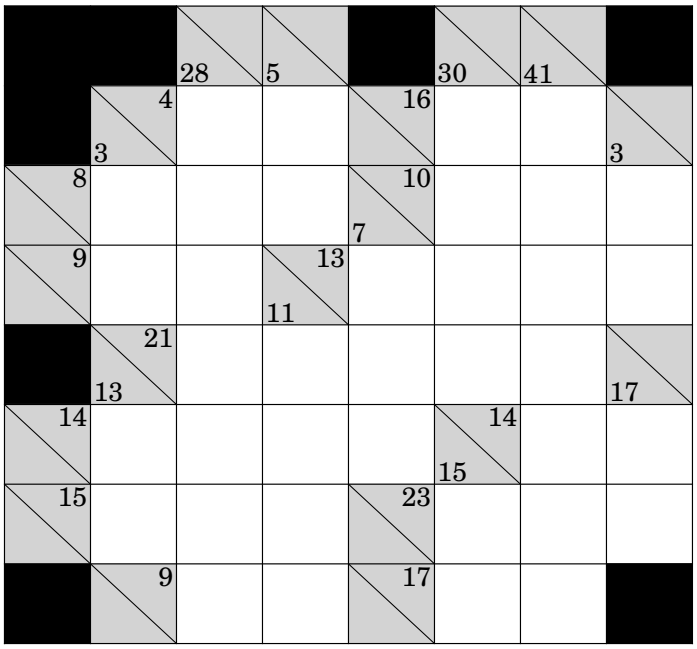
La clé ⟨Largeur⟩ valeur par défaut : 2em

modifie la largeur des cases du tableau.

La clé ⟨CouleurCase⟩ valeur par défaut : LightGray

modifie la largeur des cases du tableau.

```
\Kakuro[Taille=8]{%
  *,*,28/,5/,*,30/,41/,*,%
  *,3/4,1,3,/16,9,7,3/,%
  /8,1,5,2,7/10,7,2,1,%
  /9,2,7,11/13,1,6,4,2,%
  *,13/21,4,1,2,8,6,17/,%
  /14,5,3,2,4,15/14,5,9,%
  /15,8,2,5,/23,6,9,8,%
  *,/9,6,3,/17,9,8,*
}
```

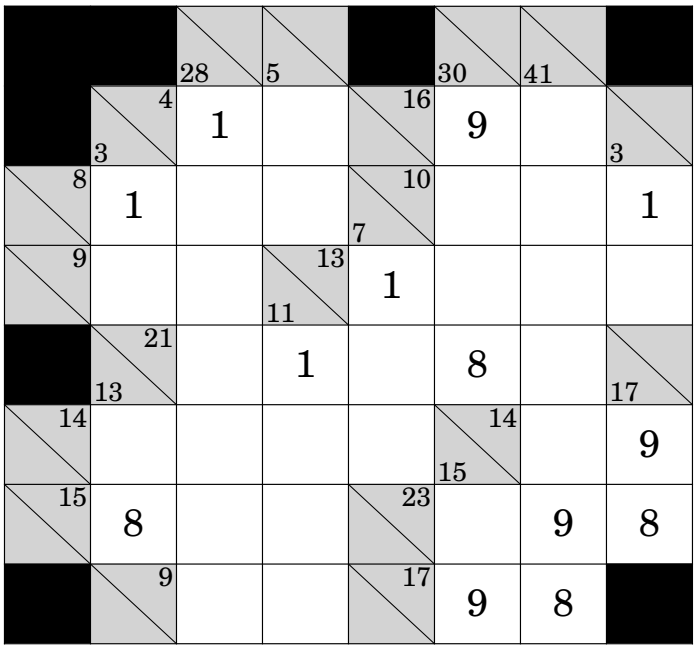


On pourra aider les élèves avec la clé ⟨**ListeNombres**⟩ ou leur fournir la solution avec la clé ⟨**Solution**⟩.

La clé ⟨ListeNombres⟩ valeur par défaut : {}

indique la liste des nombres à afficher sur le tableau de jeu.

```
\Kakuro[%
  Taille=8,%
  ListeNombres={1,8,9}]{%
  *,*,28/,5/,*,30/,41/,*,%
  *,3/4,1,3,/16,9,7,3/,%
  /8,1,5,2,7/10,7,2,1,%
  /9,2,7,11/13,1,6,4,2,%
  *,13/21,4,1,2,8,6,17/,%
  /14,5,3,2,4,15/14,5,9,%
  /15,8,2,5,/23,6,9,8,%
  *,/9,6,3,/17,9,8,*
}
```



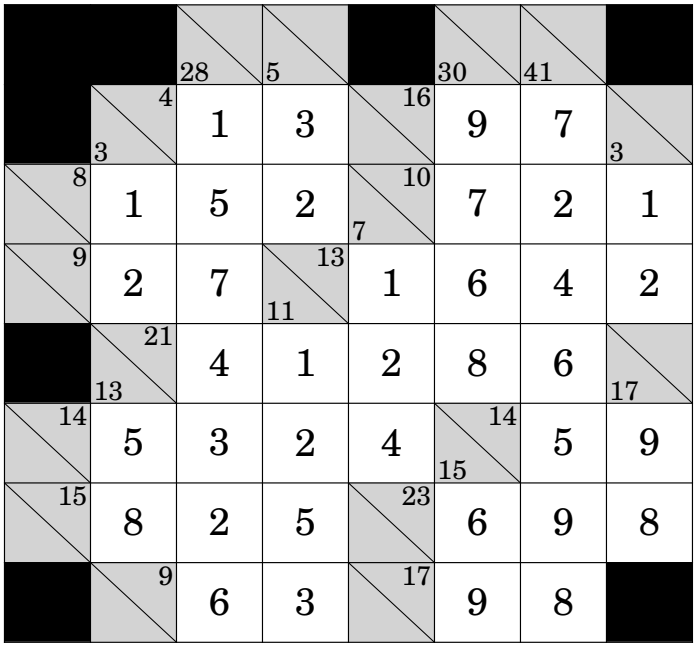
La clé ⟨Solution⟩ valeur par défaut : false

affiche la totalité du tableau de jeu.

La clé ⟨CouleurSolution⟩ valeur par défaut : Black

modifie la couleur dans laquelle la solution est indiquée.

```
\Kakuro[
  Taille=8,
  Solution]{%
  *,*,28/,5/,*,30/,41/,*,%
  *,3/4,1,3,/16,9,7,3/,%
  /8,1,5,2,7/10,7,2,1,%
  /9,2,7,11/13,1,6,4,2,%
  *,13/21,4,1,2,8,6,17/,%
  /14,5,3,2,4,15/14,5,9,%
  /15,8,2,5,/23,6,9,8,%
  *,/9,6,3,/17,9,8,*
}%
```



69 Le Shikaku

La commande \Shikaku permet d'obtenir une grille de ce jeu mathématique :

			4
		6	3
2		1	

Elle a la forme suivante :

\Shikaku[⟨clé⟩]{⟨description du jeu⟩}

---

où

— ⟨clés⟩ constituent un ensemble d'options pour paramétrer la commande (paramètres optionnels) ;

— ⟨description du jeu⟩ sont les éléments de remplissage de la grille de jeu :

  — chaque case de la grille est décrite ;

  — pour cela, on utilise la syntaxe : `type de filet/contenu de la case`.



Pour chaque case, on indique :

— `b` pour tracer le filet du bas ;

— `l` pour tracer le filet de gauche ;

— `lb` (*dans cet ordre*) pour tracer les filet de gauche et du bas.

Les filets extérieurs ne sont pas décrits.



```
\Shikaku{%
  % 1ere ligne.
  b/,b/,b/,b/4,%
  % 2eme ligne.
  /,/,/6,l/3,%
  % 3eme ligne.
  b/,b/,b/,l/,%
  % 4eme ligne.
  /2,/,l/1,l/%
}
```

			4
		6	3
2		1	

Pour paramétrer ce type de jeu, on utilise les clés suivantes.

La clé ⟨Taille⟩ — valeur par défaut : 3

modifie le nombre de cases sur le côté du carré de jeu.

La clé ⟨Largeur⟩ — valeur par défaut : 2em

modifie la largeur des cases du tableau.

```
\Shikaku[Taille=5,Largeur=1em]{%
  /3,lb/,b/,b/4,b/,%
  /,lb/,b/2,l/,/,%
  b/,l/,l/,lb/4,b/,%
  /,lb/2,lb/2,lb/2,b/,%
  /2,l/,/4,/,/%
}
```

3			4	
		2		
			4	
	2	2	2	
2		4		

On pourra fournir la solution avec la clé ⟨**Solution**⟩.

La clé ⟨Solution⟩ valeur par défaut : false

affiche la totalité du tableau de jeu.

La clé ⟨Couleur⟩ valeur par défaut : Purple

modifie la largeur des cases du tableau.

```
\Shikaku[Taille=5,Couleur=blue,Solution]{%
  /3,lb/,b/,b/4,b/,%
  /,lb/,b/2,l/,/,%
  b/,l/,l/,lb/4,b/,%
  /,lb/2,lb/2,lb/2,b/,%
  /2,l/,/4,/,/%
}
```

3			4	
		2		
			4	
	2	2	2	
2		4		

On peut également, pour des détails de correction, utiliser la clé ⟨**CodeAfter**⟩.

La clé ⟨CodeAfter⟩ valeur par défaut : {}

permet d'afficher des tracés supplémentaires sur le tableau de jeu.

```
\Shikaku[CodeAfter={\tikz\draw[line width=2pt,
    PfCCouleurShikaku] (5-|3) rectangle (4-|4);
    \tikz\draw[line width=2pt,PfCCouleurShikaku]
    (2-|1) rectangle (1-|5);
  \tikz\draw[line width=2pt,PfCCouleurShikaku] (5
    -|4) rectangle (2-|5);
  \tikz\draw[line width=2pt,PfCCouleurShikaku]
    (4-|1) rectangle (2-|4);
}]{%
  b/,b/,b/,b/4,%
  /,/,/6,l/3,%
  b/,b/,b/,l/,%
  /2,/,l/1,l/%
}
```

			4
		6	3
2		1	

Création automatique

Cette section n'est disponible que sous LuaLaTeX.

La clé ⟨Creation⟩ valeur par défaut : false

permet la création automatique d'un shikaku.

La clé ⟨TailleHor⟩ valeur par défaut : 10

modifie la longueur horizontale du plateau de jeu.

La clé ⟨TailleVer⟩ valeur par défaut : 10

modifie la longueur verticale du plateau de jeu.

La clé ⟨TailleMaxHor⟩ valeur par défaut : 5

modifie la longueur horizontale « de la dalle unitaire » permettant la création du tableau de jeu.

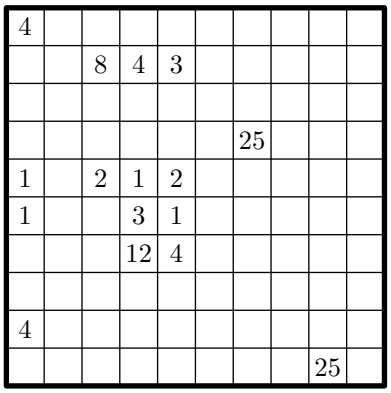
La clé ⟨TailleMaxVer⟩ valeur par défaut : 5

modifie la longueur horizontale « de la dalle unitaire » permettant la création du tableau de jeu.

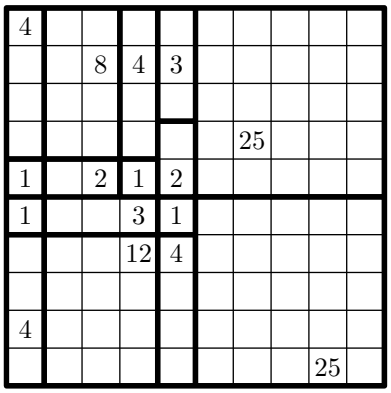
La clé ⟨Nom⟩ valeur par défaut : Shikaku1

nomme le tableau créé. Il est indispensable pour obtenir la solution du tableau de jeu créé.

```
\Shikaku[Creation,Nom=Sa]{}
```

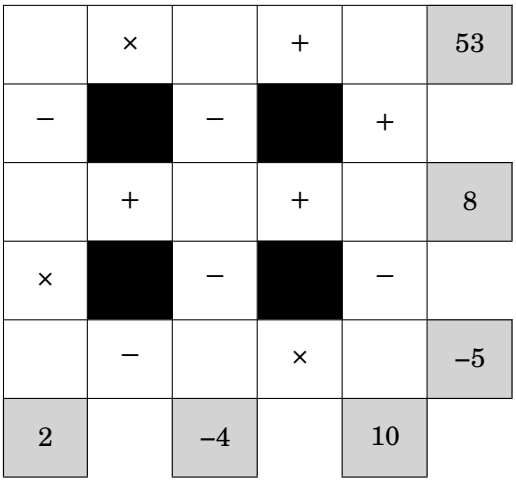



```
\Shikaku[Creation,Nom=Sa,Solution]{}
```



70 Calculs Croisés

La commande \CalculsCroises permet d'obtenir une grille de ce jeu mathématique :



Elle a la forme suivante :

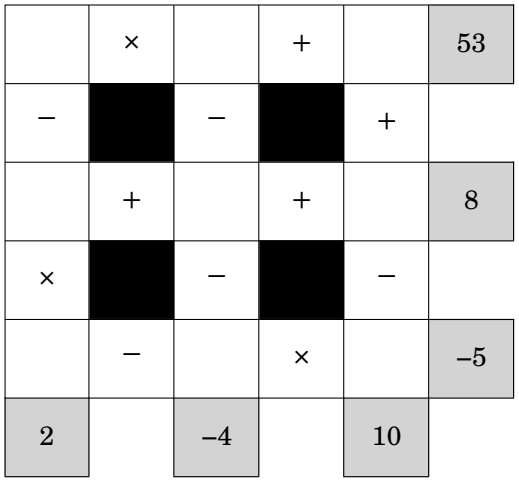
\CalculsCroises[⟨clé⟩]{⟨description du jeu⟩}

où

— ⟨clés⟩ constituent un ensemble d'options pour paramétrer la commande (paramètres optionnels) ;

— ⟨description du jeu⟩ sont les éléments de remplissage de la grille de jeu.

```
\CalculsCroises{%
  % 1ere ligne.
  9,*,5,+,8,%
  % 2eme ligne.
  -,-,+,%
  % 3eme ligne.
  1,+,3,+,4,%
  % 4eme ligne.
  *,-,-,%
  % 5eme ligne.
  7,-,6,*,2%
}
```



Pour paramétrer ce type de jeu, on utilise les clés suivantes.

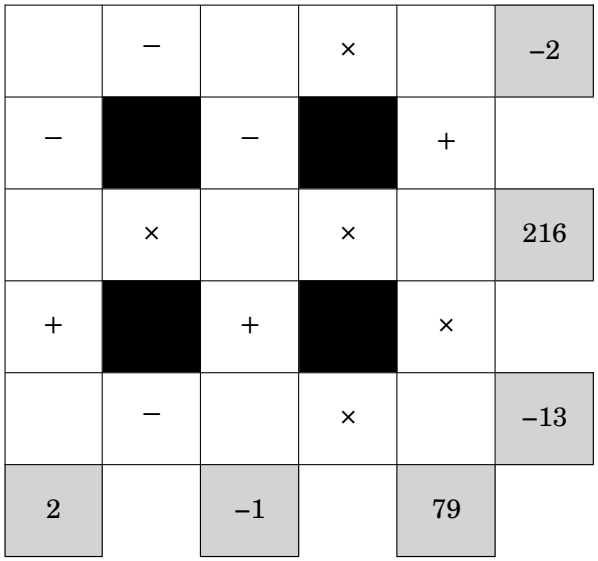
La clé ⟨Largeur⟩ valeur par défaut : 20pt

modifie la largeur des cases du tableau.

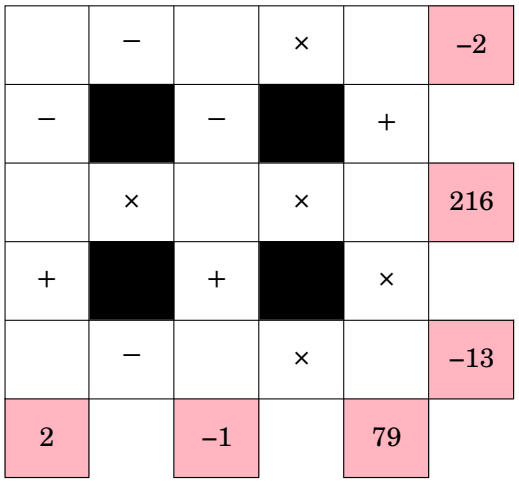
La clé ⟨Couleur⟩ valeur par défaut : LightGray

modifie la couleur des cases contenant les résultats.

```
\CalculsCroises[Largeur=25pt]{%
5,-,1,*,7,%
-,-,+,%
6,*,4,*,9,%
+,+,*,%
3,-,2,*,8%
}
```




```
\CalculsCroises[Couleur=LightPink]{%
  5,-,1,*,7,%
  -,-,+,%
  6,*,4,*,9,%
  +,+,*,%
  3,-,2,*,8%
}
```

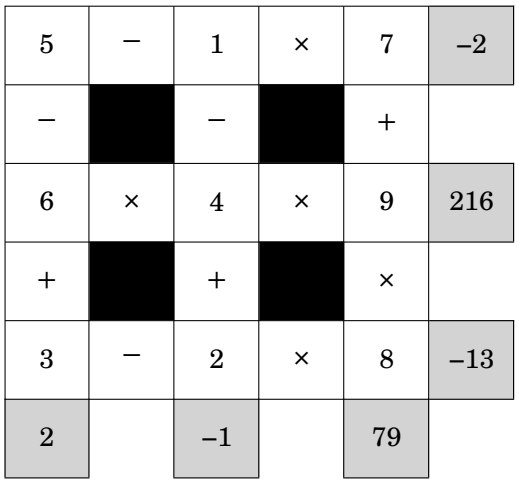


On pourra fournir la solution avec la clé ⟨**Solution**⟩.

La clé ⟨Solution⟩ valeur par défaut : false

affiche la totalité du tableau de jeu.

```
\CalculsCroises[Solution]{%
  5,-,1,*,7,%
  -,-,+,%
  6,*,4,*,9,%
  +,+,*,%
  3,-,2,*,8%
}
```



On peut vouloir faire travailler le jeu dans l'autre sens : le tableau étant rempli, quels sont les résultats à obtenir ? Pour cela, on utilisera la clé suivante.

La clé ⟨Inverse⟩ valeur par défaut : false

affiche la totalité du tableau de jeu *sauf les résultats*.

```
\CalculsCroises[Inverse]{%
  5,-,1,*,7,%
  -,-,+,%
  6,*,4,*,9,%
  +,+,*,%
  3,-,2,*,8%
}
```

5	−	1	×	7	
−	■	−	■	+	
6	×	4	×	9	
+	■	+	■	×	
3	−	2	×	8	

Enfin, pour des travaux de groupes par exemple, on peut souhaiter une grille vide.

La clé ⟨Vide⟩ valeur par défaut : false

affiche une grille vide.

Création « automatique »

La clé ⟨Creation⟩ valeur par défaut : false

permet la création « automatique » et aléatoire d'un jeu ; les opérations doivent être données par l'utilisateur.

La clé ⟨Graine⟩ valeur par défaut : –

permet de « bloquer » l'aléatoire. C'est un entier compris entre 0 et $2^{28} - 1$.

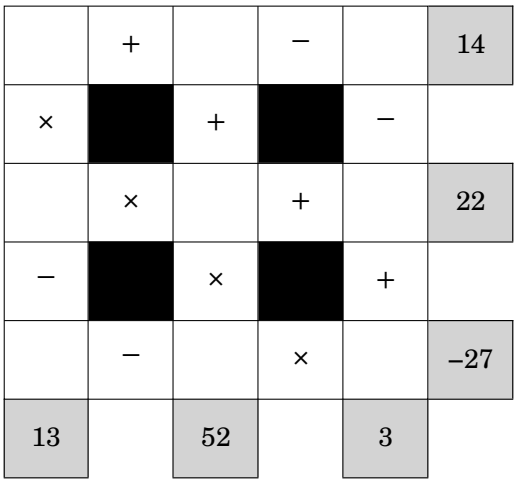
```
% Graine de l'aléatoire non fixée.
\CalculsCroises[Creation]{%
  +,-,*,+,-,*,+,-,*,+,-,*}
```

	+		−		7
×	■	+	■	−	
	×		+		42
−	■	×	■	+	
	−		×		−32
1		53		3	

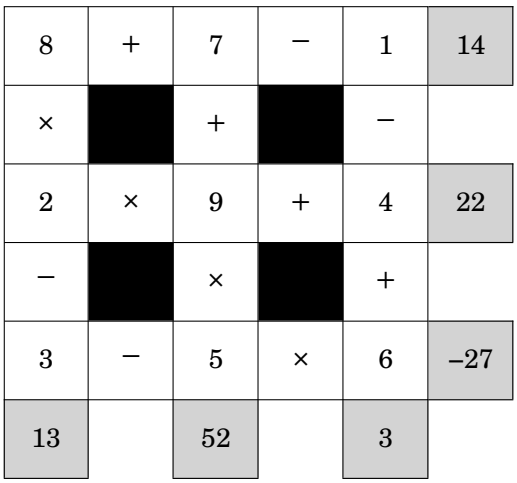
```
% Graine de l'aléatoire non fixée :
% la solution et l'énoncé
% ne correspondent pas.
\CalculsCroises[Creation,Solution]{%
  +,-,*,+,-,*,+,-,*,+,-,*}
```

2	+	6	−	4	4
×	■	+	■	−	
8	×	5	+	9	49
−	■	×	■	+	
7	−	3	×	1	4
9		21		−4	

```
% Graine de l'aléatoire fixée.
\CalculsCroises[Creation,Graine=42]{%
  +,-,*,+,-,*,+,-,*,+,-,*}
```




```
% Graine de l'aléatoire fixée :
% la solution et l'énoncé correspondent.
\CalculsCroises[Creation,Solution,Graine=42]{
    +,-,*,+,-,*,+,-,*,+,-,*}
```



Partie

COMPLÉMENTS

71 Bulles et cartes mentales

Le package apporte deux environnements pour la création de cartes mentales.

L'environnement Mind

sert à « englober » la carte mentale.

L'environnement Bulle

crée une bulle de la carte mentale.

La clé ⟨Nom⟩ valeur par défaut : Bulle

indique le « nom » de la bulle. Cela permet de relier deux bulles.

La clé ⟨Largeur⟩ valeur par défaut : 5 cm

modifie la largeur de la bulle.

La clé ⟨Pointilles⟩ valeur par défaut : false

modifie le style tracé extérieur de la bulle.

La clé ⟨CTrace⟩ valeur par défaut : black

modifie la couleur du tracé extérieur de la bulle.

La clé ⟨Epaisseur⟩ valeur par défaut : 1 pt

modifie l'épaisseur du tracé extérieur de la bulle.

La clé ⟨Rayon⟩ valeur par défaut : 1

modifie le rayon des « coins arrondis » de la bulle.

La clé ⟨CFond⟩ valeur par défaut : white

indique la couleur de remplissage bulle.

La clé ⟨Ancre⟩ valeur par défaut : {0,0}

indique les coordonnées du *centre* de la bulle. Elles sont en centimètres (si on ne précise aucune unité). Elles sont *absolues* dans le repère de Ti*k*Z.

```
\begin{Mind}
  \begin{Bulle}

  \end{Bulle}
  \begin{Bulle}

  \end{Bulle}
\end{Mind}
```

```
\begin{Mind}
  \begin{Bulle}
    Bonjour à tous
  \end{Bulle}
\end{Mind}
```

Bonjour à tous

```
\begin{Mind}
  \begin{Bulle}[Pointilles]
    Bonjour à tous
  \end{Bulle}
\end{Mind}
```

Bonjour à tous

```
\begin{Mind}
  \begin{Bulle}[CFond=yellow!15]
    Bonjour à tous
  \end{Bulle}
\end{Mind}
```

Bonjour à tous

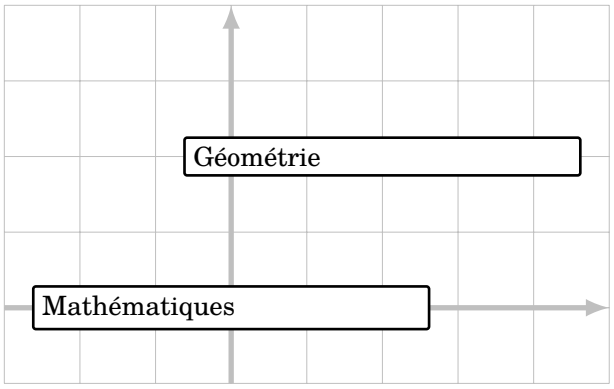
```
\begin{Mind}
  \begin{Bulle}[CTrace=orange,Rayon=5]
    Bonjour à tous
  \end{Bulle}
\end{Mind}
```

Bonjour à tous

```
\begin{Mind}
  \begin{Bulle}[CTrace=green,Epaisseur=2pt]
    Bonjour à tous
  \end{Bulle}
\end{Mind}
```

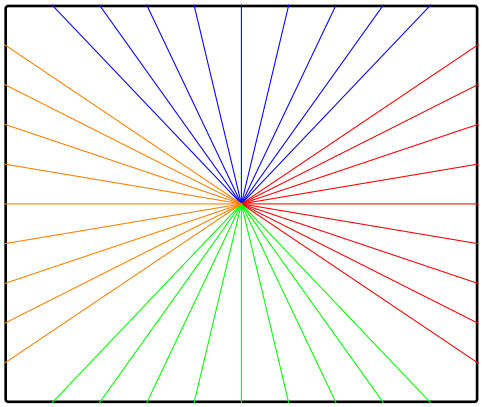
Bonjour à tous

```
\begin{Mind}
  % Aide pour la compréhension de l'exemple.
  \draw[help lines,gray!50] (-3,-1) grid (5,4);
  \draw[>=latex,->,gray!50,line width=2pt]
    (-3,0) to (5,0);
  \draw[>=latex,->,gray!50,line width=2pt]
    (0,-1) to (0,4);
  % Fin de l'aide.
  \begin{Bulle}[Nom=CadreTitre]
    Mathématiques
  \end{Bulle}
  \begin{Bulle}[Nom=Geo,Ancre={2,2}]
    Géométrie
  \end{Bulle}
\end{Mind}
```



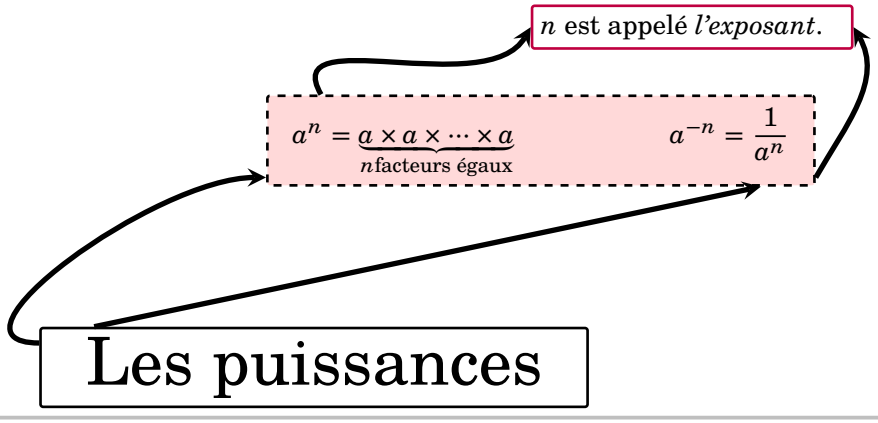
Outre les points d'ancrage créés par Ti*k*Z (`center`, `north east`, `south.west`…), chaque environnement du type \begin{Bulle}…\end{Bulle} crée 36 (!) points d'ancrages. Ils sont notés de 1 à 9 sur chaque côté, en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre.

```
\begin{Mind}
  \begin{Bulle}[Largeur=6cm]%
    \vspace{5cm}
  \end{Bulle}
  % Les points d'ancrage en haut (H).
  \foreach \x in {1,...,9}{%
    \draw[blue] (Bulle.center) -- (Bulle-H-\x);}
  % Les points d'ancrage à droite (D).
  \foreach \x in {1,...,9}{%
    \draw[red] (Bulle.center) -- (Bulle-D-\x);}
  % Les points d'ancrage en bas (B).
  \foreach \x in {1,...,9}{%
    \draw[green] (Bulle.center) -- (Bulle-B-\x);}
  % Les points d'ancrage à gauche (G).
  \foreach \x in {1,...,9}{%
    \draw[orange] (Bulle.center) -- (Bulle-G-\x);}
\end{Mind}
```



Pour relier deux bulles, on peut utiliser un code tel que celui de la page suivante. Aucune commande supplémentaire de flèches n'a été codée : avec toutes les options disponibles dans Ti*k*Z, il était inutile de réinventer tout cela.

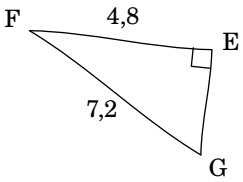
```
\begin{Mind}
  \begin{Bulle}[Nom={CadreTitre},Largeur=7cm]
    \begin{center}
      \Huge Les puissances
    \end{center}
  \end{Bulle}
  \begin{Bulle}[Nom={Definitions},Pointilles,Ancre={3,3},Largeur=7cm,CFond=red!15]
    \setlength{\abovedisplayskip}{0pt}
    \[a^{n}=\underbrace{a\times a\times\dots\times a}_{n\text{facteurs égaux}}%
      \hspace{2cm} a^{-n}=\frac{1}{a^n}\]%
  \end{Bulle}
  \begin{Bulle}[Nom={Vocabulaire},CTrace=purple,Ancre={5,4.5},Largeur=4cm]
    $n$ est appelé {\em l'exposant}.
  \end{Bulle}
  \draw[-stealth,line width=2pt] (CadreTitre-H-1) -- (Definitions-B-1);
  \draw[-stealth,line width=2pt,out=180,in=180] (CadreTitre-G-8) to (Definitions-G-1);
  \draw[-stealth,line width=2pt,out=120,in=-120] (Definitions-H-1) to (Vocabulaire-G-5);
  \draw[-stealth,line width=2pt,out=60,in=-60] (Definitions-D-9) to (Vocabulaire-D-5);
\end{Mind}
```



72 Des réseaux sociaux ?

Le package ProfCollege propose plusieurs environnements permettant de donner l'illusion d'une utilisation des réseaux sociaux [106]…

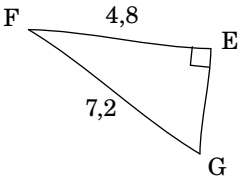
Christophe @ViveLaTeX - 9 septembre 2022



Je dois calculer la longueur EF. EDF est un triangle rectangle. L'hypoténuse est FG. Je peux utiliser le théorème de Pythagore.

$$\begin{aligned} EF^2 &= FG^2 + EG^2 \\ EF^2 &= 7{,}2^2 + 4{,}8^2 \\ EF^2 &= 51{,}84 + 23{,}04 \\ EF^2 &= 51{,}84 - 23{,}04 \\ EF^2 &= 28{,}8 \\ EF^2 &= \sqrt{28{,}8} \\ EF &= 5{,}36 \end{aligned}$$

Pierre

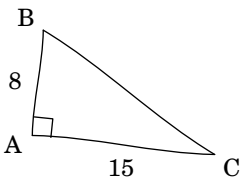


Je dois calculer la longueur EF. EDF est un triangle rectangle. L'hypoténuse est FG. Je peux utiliser le théorème de Pythagore.

$$\begin{aligned} EF^2 &= FG^2 + EG^2 \\ EF^2 &= 7{,}2^2 + 4{,}8^2 \\ EF^2 &= 51{,}84 + 23{,}04 \\ EF^2 &= 51{,}84 - 23{,}04 \\ EF^2 &= 28{,}8 \\ EF^2 &= \sqrt{28{,}8} \\ EF &= 5{,}36 \end{aligned}$$

14 J'aime
Pierre
Ajouter un commentaire…
Il y a 34 secondes

Christophe
9 septembre 2022, 3:14

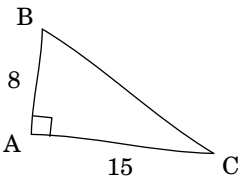


Je dois calculer la longueur BC. ABC est un triangle. La base est $[BC]$. Je peux utiliser Pythagore.

$$\begin{aligned} BC &= AB + AC \\ BC^2 &= 8^2 + 15^2 \\ EF^2 &= 16 + 225 \\ EF^2 &= 241 \\ EF^2 &= \sqrt{241} \\ EF &\approx 15{,}52\,\text{cm} \end{aligned}$$

J'aime **Commenter** **Partager**

Christophe
il y a 34 min



Je dois calculer la longueur BC. ABC est un triangle. La base est $[BC]$. Je peux utiliser Pythagore.

$$\begin{aligned} BC &= AB + AC \\ BC^2 &= 8^2 + 15^2 \\ EF^2 &= 16 + 225 \\ EF^2 &= 241 \\ EF^2 &= \sqrt{241} \\ EF &\approx 15{,}52\,\text{cm} \end{aligned}$$

Envoyer un Chat

106. D'après un document de Joan Riguet.

Twitter

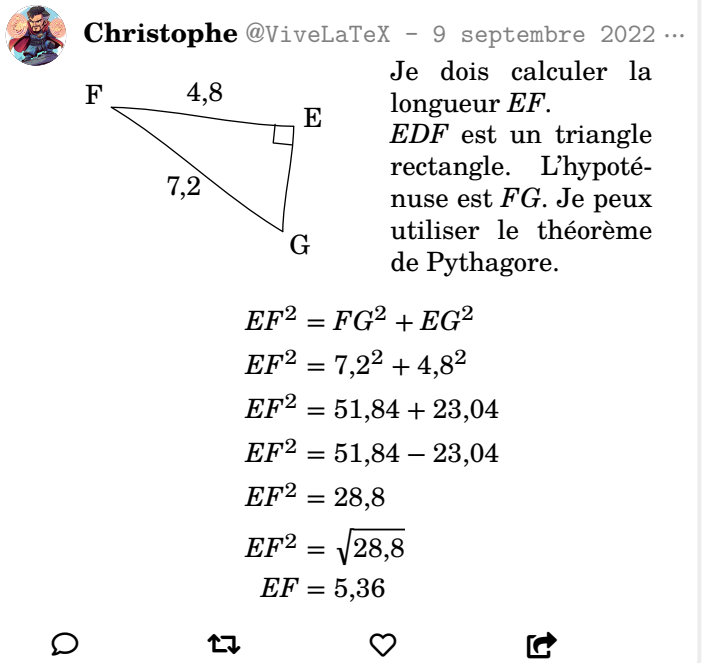
L'environnement ⟨**Twitter**⟩ permet d'afficher une « reproduction » d'un tweet. Il a la forme suivante :

```
\begin{Twitter}[⟨clés⟩]

\end{Twitter}
```

où ⟨clés⟩ constituent un ensemble d'options pour paramétrer l'environnement.

```
\begin{Twitter}
  \dispo{1}{\Pythagore[FigureSeule,
    Echelle=7mm,Angle=180]{GEF}{7.2}{
    4.8}{}}{%
    Je dois calculer la longueur $EF$.
    \\$EDF$ est un triangle rectangle.
    L'hypoténuse est $FG$. Je peux
    utiliser le théorème de Pythagore.
  }
  \begin{align*}
    EF^2&=FG^2+EG^2\\
    EF^2&=\num{7.2}^2+\num{4.8}^2\\
    EF^2&=\num{51.84}+\num{23.04}\\
    EF^2&=\num{51.84}-\num{23.04}\\
    EF^2&=\num{28.8}\\
    EF^2&=\sqrt{\num{28.8}}\\
    EF&=\num{5.36}
  \end{align*}
\end{Twitter}
```



La clé ⟨Largeur⟩ — valeur par défaut : 0.95\linewidth

modifie la largeur du « tweet ».

La clé ⟨Auteur⟩ — valeur par défaut : Christophe

modifie l'auteur du « tweet ».

La clé ⟨Date⟩ — valeur par défaut : \today

modifie la date du « tweet ».

La clé ⟨Url⟩ — valeur par défaut : ViveLaTeX

modifie l'adresse twitter de l'auteur du « tweet ».

La clé ⟨Logo⟩ — valeur par défaut : DrStrange

modifie le logo de l'auteur du « tweet ».

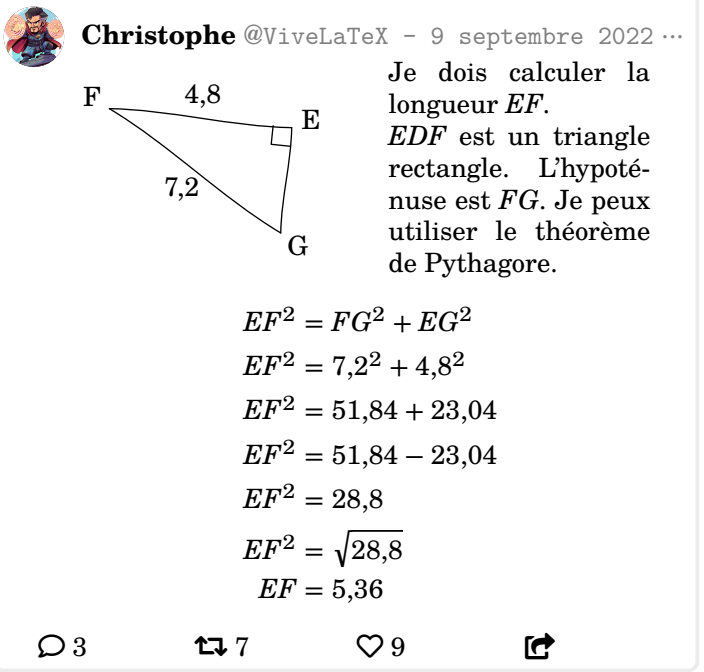
La clé ⟨EchelleLogo⟩ — valeur par défaut : 0.035

modifie l'échelle du logo utilisé.

La clé ⟨Publie⟩ — valeur par défaut : false

ajoute des valeurs aux commentaires, aux « j'aime »…

```
\begin{Twitter}[Publie]
  \dispo{1}{\Pythagore[FigureSeule,
    Echelle=7mm,Angle=180]{GEF}{7.2}{
    4.8}{}}{%
    Je dois calculer la longueur $EF$.
    \\$EDF$ est un triangle rectangle.
    L'hypoténuse est $FG$. Je peux
    utiliser le théorème de Pythagore.
  }
  \begin{align*}
    EF^2&=FG^2+EG^2\\
    EF^2&=\num{7.2}^2+\num{4.8}^2\\
    EF^2&=\num{51.84}+\num{23.04}\\
    EF^2&=\num{51.84}-\num{23.04}\\
    EF^2&=\num{28.8}\\
    EF^2&=\sqrt{\num{28.8}}\\
    EF&=\num{5.36}
  \end{align*}
\end{Twitter}
```



Facebook

L'environnement ⟨**Facebook**⟩ permet d'afficher une « reproduction » d'un post. Il a la forme suivante :

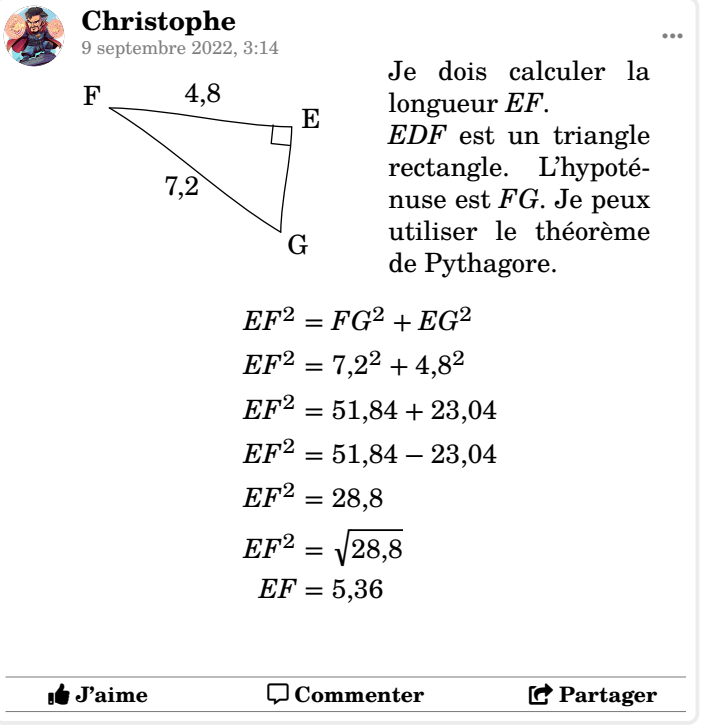
\begin{Facebook}[⟨clés⟩]

\end{Facebook}

---

où ⟨clés⟩ constituent un ensemble d'options pour paramétrer l'environnement.

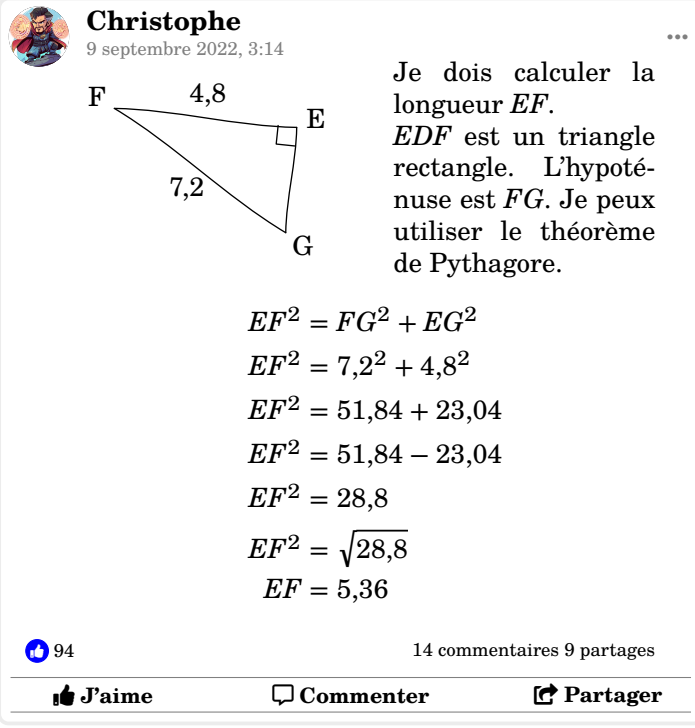
```
\begin{Facebook}
  \dispo{1}{\Pythagore[FigureSeule,
    Echelle=7mm,Angle=180]{GEF}{7.2}{
    4.8}{}}{%
    Je dois calculer la longueur $EF$.
    \\$EDF$ est un triangle rectangle.
    L'hypoténuse est $FG$. Je peux
    utiliser le théorème de Pythagore.
  }
  \begin{align*}
    EF^2&=FG^2+EG^2\\
    EF^2&=\num{7.2}^2+\num{4.8}^2\\
    EF^2&=\num{51.84}+\num{23.04}\\
    EF^2&=\num{51.84}-\num{23.04}\\
    EF^2&=\num{28.8}\\
    EF^2&=\sqrt{\num{28.8}}\\
    EF&=\num{5.36}
  \end{align*}
\end{Facebook}
```



La clé ⟨Heure⟩	valeur par défaut : 3:14
modifie l'heure de publication du « post ».	

Les clés ⟨**Largeur**⟩, ⟨**Auteur**⟩, ⟨**Date**⟩, ⟨**Logo**⟩, ⟨**EchelleLogo**⟩ et ⟨**Publie**⟩ sont également disponibles avec l'environnement Facebook.

```
\begin{Facebook}[Publie]
  \dispo{1}{\Pythagore[FigureSeule,
    Echelle=7mm,Angle=180]{GEF}{7.2}{
    4.8}{}}{%
    Je dois calculer la longueur $EF$.
    \\$EDF$ est un triangle rectangle.
    L'hypoténuse est $FG$. Je peux
    utiliser le théorème de Pythagore.
  }
  \begin{align*}
    EF^2&=FG^2+EG^2\\
    EF^2&=\num{7.2}^2+\num{4.8}^2\\
    EF^2&=\num{51.84}+\num{23.04}\\
    EF^2&=\num{51.84}-\num{23.04}\\
    EF^2&=\num{28.8}\\
    EF^2&=\sqrt{\num{28.8}}\\
    EF&=\num{5.36}
  \end{align*}
\end{Facebook}
```



Snapchat

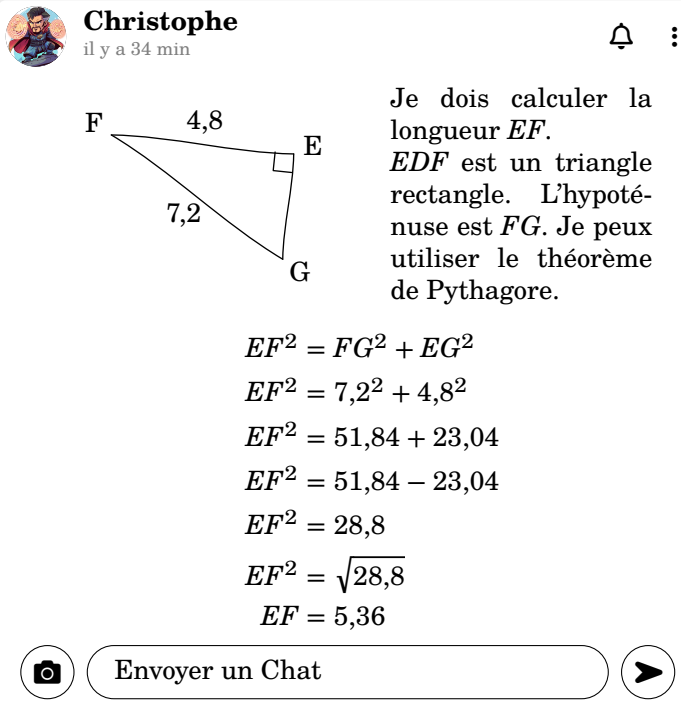
L'environnement ⟨**Snapchat**⟩ permet d'afficher une « reproduction » d'une story. Il a la forme suivante :

```
\begin{Snapchat}[⟨clés⟩]

\end{Snapchat}
```

où ⟨clés⟩ constituent un ensemble d'options pour paramétrer l'environnement.

```
\begin{Snapchat}
  \dispo{1}{\Pythagore[FigureSeule,
    Echelle=7mm,Angle=180]{GEF}{7.2}{
    4.8}{}}{%
    Je dois calculer la longueur $EF$.
    \\$EDF$ est un triangle rectangle.
    L'hypoténuse est $FG$. Je peux
    utiliser le théorème de Pythagore.
  }
  \begin{align*}
    EF^2&=FG^2+EG^2\\
    EF^2&=\num{7.2}^2+\num{4.8}^2\\
    EF^2&=\num{51.84}+\num{23.04}\\
    EF^2&=\num{51.84}-\num{23.04}\\
    EF^2&=\num{28.8}\\
    EF^2&=\sqrt{\num{28.8}}\\
    EF&=\num{5.36}
  \end{align*}
\end{Snapchat}
```



La clé ⟨Temps⟩ valeur par défaut : 34

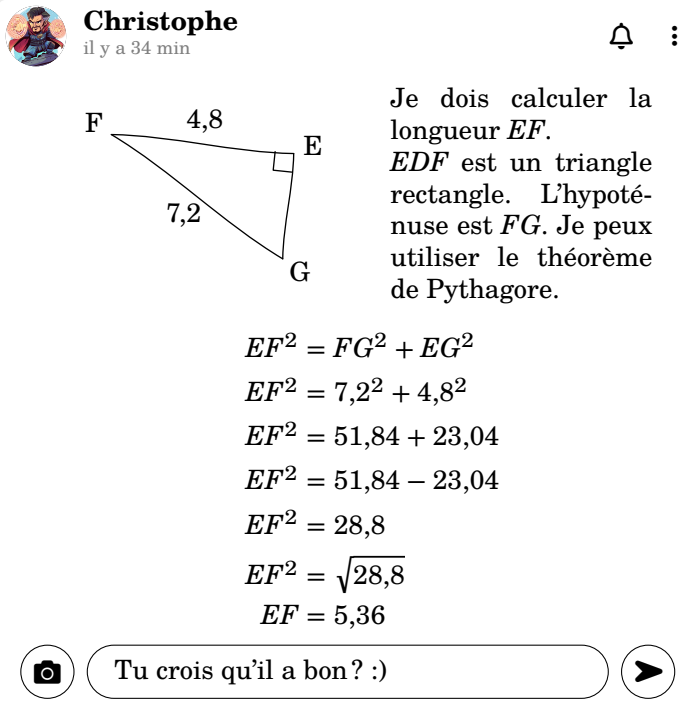
modifie le temps écoulé depuis la « publication ».

La clé ⟨Texte⟩ valeur par défaut : Envoyer un Chat

modifie le texte écrit en commentaire de la story.

Les clés ⟨**Largeur**⟩, ⟨**Auteur**⟩, ⟨**Date**⟩, ⟨**Temps**⟩, ⟨**Logo**⟩ et ⟨**EchelleLogo**⟩ sont également disponibles avec l'environnement Snapchat.

```
\begin{Snapchat}[Texte=Tu crois qu'il a
      bon ? :)]
  \dispo{1}{\Pythagore[FigureSeule,
    Echelle=7mm,Angle=180]{GEF}{7.2}{
    4.8}{}}{%
    Je dois calculer la longueur $EF$.
    \\$EDF$ est un triangle rectangle.
    L'hypoténuse est $FG$. Je peux
    utiliser le théorème de Pythagore.
  }
  \begin{align*}
    EF^2&=FG^2+EG^2\\
    EF^2&=\num{7.2}^2+\num{4.8}^2\\
    EF^2&=\num{51.84}+\num{23.04}\\
    EF^2&=\num{51.84}-\num{23.04}\\
    EF^2&=\num{28.8}\\
    EF^2&=\sqrt{\num{28.8}}\\
    EF&=\num{5.36}
  \end{align*}
\end{Snapchat}
```



Instagram

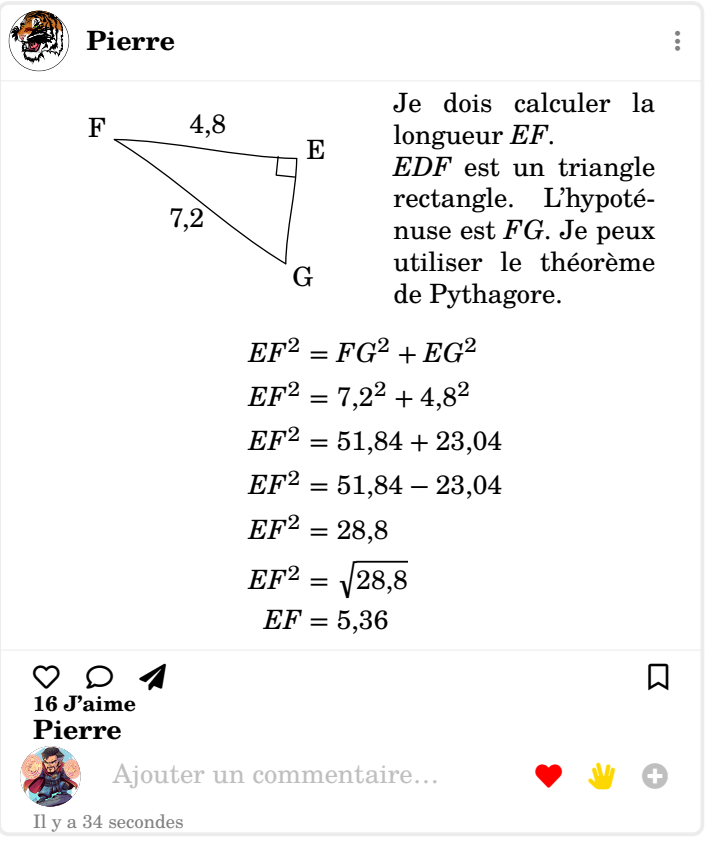
L'environnement ⟨**Instagram**⟩ permet d'afficher une « reproduction » d'une publication. Il a la forme suivante :

```
\begin{Instagram}[⟨clés⟩]

\end{Instagram}
```

où ⟨clés⟩ constituent un ensemble d'options pour paramétrer l'environnement.

```
\begin{Instagram}
  \dispo{1}{\Pythagore[FigureSeule,
    Echelle=7mm,Angle=180]{GEF}{7.2}{
    4.8}{}}{%
    Je dois calculer la longueur $EF$.
    \\$EDF$ est un triangle rectangle.
    L'hypoténuse est $FG$. Je peux
    utiliser le théorème de Pythagore.
  }
  \begin{align*}
    EF^2&=FG^2+EG^2\\
    EF^2&=\num{7.2}^2+\num{4.8}^2\\
    EF^2&=\num{51.84}+\num{23.04}\\
    EF^2&=\num{51.84}-\num{23.04}\\
    EF^2&=\num{28.8}\\
    EF^2&=\sqrt{\num{28.8}}\\
    EF&=\num{5.36}
  \end{align*}
\end{Instagram}
```



La clé ⟨Expediteur⟩	valeur par défaut : Pierre
modifie l'expéditeur de la publication.	

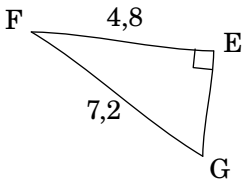
La clé ⟨LogoEx⟩	valeur par défaut : tiger
modifie le logo de l'expéditeur.	

La clé ⟨Texte⟩	valeur par défaut : {}
modifie le texte écrit par *l'expéditeur*.	

Les clés ⟨**Largeur**⟩, ⟨**Auteur**⟩, ⟨**Date**⟩, ⟨**Temps**⟩, ⟨**Logo**⟩ et ⟨**EchelleLogo**⟩ sont également disponibles avec l'environnement `Instagram`.

```
\begin{Instagram}[Texte=Tu crois qu'il
    a bon ? :)]
  \dispo{1}{\Pythagore[FigureSeule,
    Echelle=7mm,Angle=180]{GEF}{7.2}{
    4.8}{}}{%
    Je dois calculer la longueur $EF$.
    \\$EDF$ est un triangle rectangle.
    L'hypoténuse est $FG$. Je peux
    utiliser le théorème de Pythagore.
  }
  \begin{align*}
    EF^2&=FG^2+EG^2\\
    EF^2&=\num{7.2}^2+\num{4.8}^2\\
    EF^2&=\num{51.84}+\num{23.04}\\
    EF^2&=\num{51.84}-\num{23.04}\\
    EF^2&=\num{28.8}\\
    EF^2&=\sqrt{\num{28.8}}\\
    EF&=\num{5.36}
  \end{align*}
\end{Instagram}
```

Pierre



Je dois calculer la longueur EF.
EDF est un triangle rectangle. L'hypoténuse est FG. Je peux utiliser le théorème de Pythagore.

$$\begin{aligned}
EF^2 &= FG^2 + EG^2\\
EF^2 &= 7{,}2^2 + 4{,}8^2\\
EF^2 &= 51{,}84 + 23{,}04\\
EF^2 &= 51{,}84 - 23{,}04\\
EF^2 &= 28{,}8\\
EF^2 &= \sqrt{28{,}8}\\
EF &= 5{,}36
\end{aligned}$$

23 J'aime

Pierre Tu crois qu'il a bon ? :)

Ajouter un commentaire…

Il y a 34 secondes

73 Professeur principal

Un enseignant de mathématiques peut être un professeur principal. Il peut donc être utile de savoir construire des diagrammes en radar…

Des diagrammes en radar

La commande \Radar permet la construction de tels diagrammes. Elle a la forme suivante :

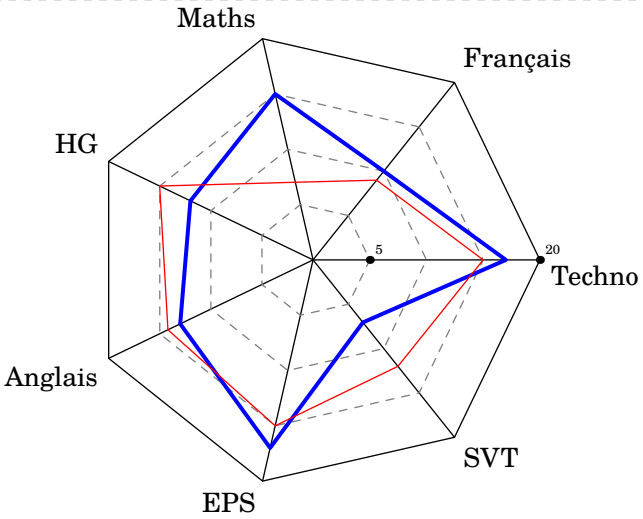
\Radar[⟨clés⟩]{⟨Liste des éléments du diagramme en radar⟩}

où

— ⟨clés⟩ constituent un ensemble d'options pour paramétrer la commande (paramètres optionnels) ;

— ⟨Liste des éléments du diagramme en radar⟩ est donnée, en notant moy. pour moyenne, sous la forme moy.élève / discipline 1 / moy.classe, moy.élève / discipline 2 / moy.classe,…

```
\Radar{10/Français/8.99,15/Maths/7.02,12/HG/15.01,13/Anglais/14.2,17/EPS/15,7.05/SVT
    /12,17/Techno/15}
```



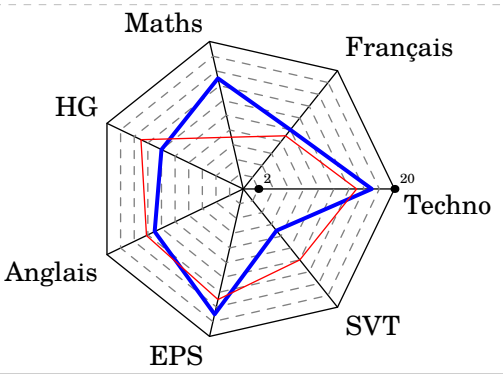
La clé ⟨Rayon⟩ valeur par défaut : 3 cm

modifie le rayon du cercle de base du diagramme.

La clé ⟨Pas⟩ valeur par défaut : 5

indique que les graduations du diagramme vont de Pas en Pas.

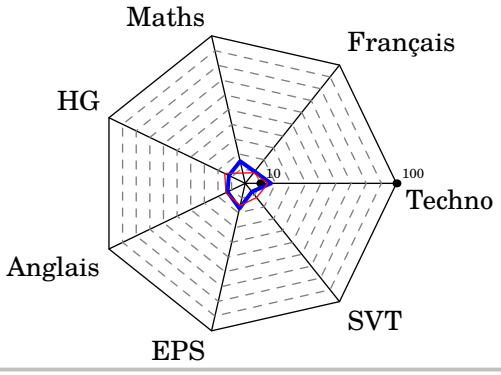
```
\Radar[Pas=2,Rayon=2cm,]{10/Français/8.99,15/Maths/7.02,12/HG/15.01,13/Anglais/14.2,17/
    EPS/15,7.05/SVT/12,17/Techno/15}
```



La clé ⟨Reference⟩ valeur par défaut : 20

modifie la note maximale du barème

```
\Radar[Reference=100,Rayon=2cm,Pas=10]{10/Français/8.99,15/Maths/7.02,12/HG/15.01,13/
    Anglais/14.2,17/EPS/15,7.05/SVT/12,17/Techno/15}
```



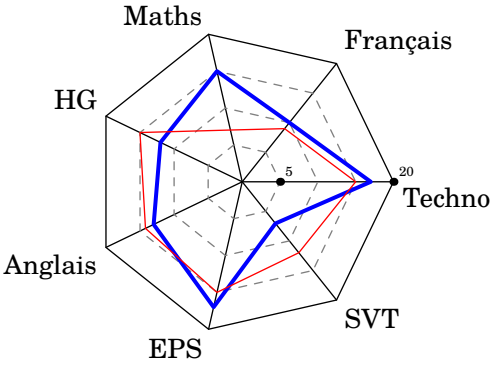
Cependant, la création de 25 diagrammes en radar peut s'avérer fastidieuse, même avec un copier-coller…

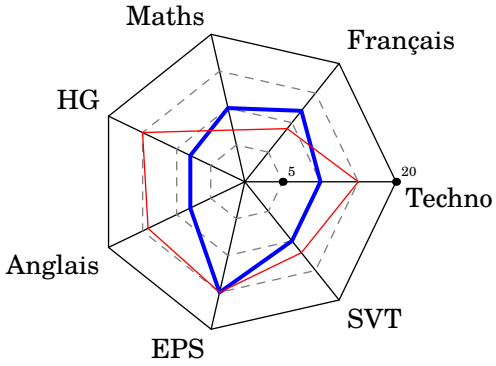
Les clés ⟨MoyenneClasse⟩ et ⟨Disciplines⟩ valeurs par défaut : false

permettent, *une fois le premier diagramme construit*, de se passer des disciplines et des moyennes de classe.

```
\begin{multicols}{2}
  \Radar[Rayon=2cm]{10/Français/8.99,15/Maths/7.02,12/HG/15.01,13/Anglais/14.2,17/EPS/15
    ,7.05/SVT/12,17/Techno/15}

  \Radar[Disciplines,MoyenneClasse,Rayon=2cm]{12//,10//,8//,8//,15//,10//,10//}
\end{multicols}
```





Si le nombre de disciplines est modifié (par exemple par une option), il faut indiquer *toutes* les moyennes.

Des jauges de positionnement

On peut aussi faire un bilan du travail effectué à l'aide de « jauges ». On utilise la commande \Jauge qui a la forme suivante :

```
\Jauge[⟨clés⟩]{⟨Niveau atteint en pourcentage⟩}
```

où

— ⟨clés⟩ constituent un ensemble d'options pour paramétrer la commande (paramètres optionnels).

```
\Jauge{75}
```



La clé ⟨TexteOrigine⟩ valeur par défaut : 0

modifie le texte de l'origine de la jauge.

La clé ⟨TexteReference⟩ valeur par défaut : 0

modifie le texte de la valeur maximale de la jauge.

La clé ⟨Nom⟩ valeur par défaut : Défaut

modifie le nom associé à la jauge et affiché.

```
\Jauge[Nom=Christophe,TexteOrigine=\tiny 0,TexteReference=\tiny 100]{80}
```



La clé ⟨CouleurBarre⟩ valeur par défaut : black

modifie la couleur de la barre de niveau de la jauge.

La clé ⟨CouleurFond⟩ valeur par défaut : gray!15

modifie la couleur de fond de la jauge.

La clé ⟨Graduation⟩ valeur par défaut : false

affiche les graduations représentant 10 %, 20 %…

La clé ⟨CouleurGraduation⟩ valeur par défaut : white

modifie la couleur des graduations.

```
\Jauge[Nom=Python,CouleurBarre=Cornsilk,CouleurFond=LightSteelBlue,Graduation,
    CouleurGraduation=NavyBlue]{59}
```



Pour des bilans, on peut « superposer » à la barre une coloration en fonction de niveaux (4).

La clé ⟨Niveau⟩ valeur par défaut : false

affiche une jauge indiquant la position par rapport à quatre niveaux.

La clé ⟨LimiteI⟩ valeur par défaut : 25

modifie la limite supérieure du niveau « Insuffisant ». Elle est donnée en pourcentage.

La clé ⟨LimiteF⟩ valeur par défaut : 50

modifie la limite supérieure du niveau « Faible ». Elle est donnée en pourcentage.

La clé ⟨LimiteS⟩ valeur par défaut : 75

modifie la limite supérieure du niveau « Satisfaisant ». Elle est donnée en pourcentage.

La clé ⟨CouleurI⟩ valeur par défaut : red

modifie la couleur associée au niveau « Insuffisant ».

La clé ⟨CouleurF⟩ valeur par défaut : orange

modifie la couleur associée au niveau « Faible ».

La clé ⟨CouleurS⟩ valeur par défaut : yellow

modifie la couleur associée au niveau « Satisfaisant ».

La clé ⟨CouleurM⟩ valeur par défaut : green

modifie la couleur associée au niveau « Maîtrisé ». C'est celui situé au dessus de la cle ⟨**LimiteS**⟩.

```
\Jauge[Nom=Mathématiques,Niveau]{80}
\Jauge[Nom=Mathématiques,Niveau]{20}
\Jauge[Nom=Mathématiques,Niveau]{55}
\Jauge[Nom=Mathématiques,Niveau]{33}
```



74 Quelques éléments pratiques…

ProfCollege met à disposition quelques commandes « utiles » :

- \Demain qui va afficher la date de… demain.

```
\today{} -- \Demain
```

9 septembre 2022 – 10 septembre 2022

- \pointilles qui va tracer des pointillés :
  - jusqu'à la fin de ligne ;
  - ou pour compléter une ligne ;
  - ou sur une longueur donnée.

```
Bonjour \pointilles

Hello \pointilles world !

Ça va ? \pointilles[2cm] Fine !
```

Bonjour .....
Hello ..... world !
Ça va ? ..... Fine !

Cette commande commence bien par une minuscule. La version majuscule est déjà prise…

- \Lignespointilles{n} qui va tracer n lignes en pointillés.

```
\Lignespointilles{5}

Bonjour \Lignespointilles{5}
```

.....
.....
.....
.....
.....
Bonjour .....
.....
.....
.....
.....

- \MultiCol permet de faire un multicolonnage non équilibré. Elle a la forme :

\MultiCol{⟨largeurs des colonnes⟩}{⟨Contenu de chaque colonne⟩}

où :

- ⟨Largeurs des colonnes⟩ sont données sous la forme `l1,l2...` : ce sont des coefficients multiplicatifs de la longueur `\\linewidth` ;
- ⟨Contenu des colonnes⟩ est donné sous la forme `Contenu 1 § Contenu 2...`

Le nombre de contenus doit être en accord avec le nombre de largeurs déclarées.

```
\MultiCol{0.35/0.35/0.2}{%
  \begin{tcolorbox}
    Chris est parti à \Temps{;;;9;33} de chez lui et termine sa course à
    \Temps{;;;10;26}. La durée de sa course a été de \Temps{;;;;53}.
  \end{tcolorbox}
  §
  \begin{tcolorbox}
    Lorsque $x=-5$, l'expression \[(2x+1)\times(x-2)\] est égale à 63.
  \end{tcolorbox}
  §
  \begin{tcolorbox}
    \setlength{\abovedisplayskip}{0pt}
    \[\frac{\dfrac23+\dfrac56}{7}=\frac19\]
  \end{tcolorbox}
}
```

Chris est parti à 9 h 33 min de chez lui et termine sa course à 10 h 26 min. La durée de sa course a été de 53 min.

Lorsque $x = -5$, l'expression

$$(2x + 1) \times (x - 2)$$

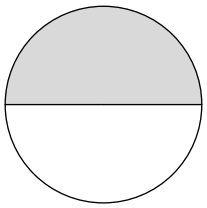
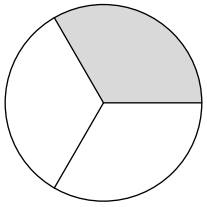
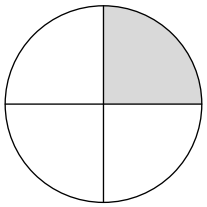
est égale à 63.

$$\frac{\frac{2}{3}+\frac{5}{6}}{7}=\frac{1}{9}$$

75 Exemples

Utilisation de \Fraction

```
% Thomas Dehon.
\begin{center}
  \begin{tabular}{|*{3}{>{\centering\arraybackslash}m{.3\linewidth}|}}
    \hline
    {\large La proportion}&{\large correspond à la fraction}&{\large et a pour écriture
    décimale}\\
    \hline
    \begin{minipage}[t][30mm][c]{28mm}\Fraction[Disque,Rayon=13mm,Reponse,Couleur=0.8
    5white]{1/2}\end{minipage}&&\\ \hline
    \begin{minipage}[t][30mm][c]{28mm}\Fraction[Disque,Rayon=13mm,Reponse,Couleur=0.8
    5white]{1/3}\end{minipage}&&\\ \hline
    \begin{minipage}[t][30mm][c]{28mm}\Fraction[Disque,Rayon=13mm,Reponse,Couleur=0.8
    5white]{1/4}\end{minipage}&&\\
    \hline
  \end{tabular}
\end{center}
```

La proportion	correspond à la fraction	et a pour écriture décimale
		
		
		

Utilisation de \Pythagore

```
% Laurent Lassalle Carrere.
L'affirmation suivante est-elle vraie ?
\begin{description}
\item[Affirmation] Le triangle $EFG$ tel que $EF=\Lg{4.8}$, $FG=\Lg{3.6}$ et $EG=\Lg{6}$
     est un triangle rectangle.
\end{description}
\textbf{Correction :}\par
\Pythagore[Reciproque]{EFG}{6}{4.8}{3.6}
```

L'affirmation suivante est-elle vraie ?

Affirmation Le triangle EFG tel que $EF = 4{,}8\,\text{cm}$, $FG = 3{,}6\,\text{cm}$ et $EG = 6\,\text{cm}$ est un triangle rectangle.

Correction :
Dans le triangle EFG, $[EG]$ est le plus grand côté.

$$\left.\begin{array}{l} EG^2 = 6^2 = 36 \\ EF^2 + FG^2 = 4{,}8^2 + 3{,}6^2 = 23{,}04 + 12{,}96 = 36 \end{array}\right\} EG^2 = EF^2 + FG^2$$

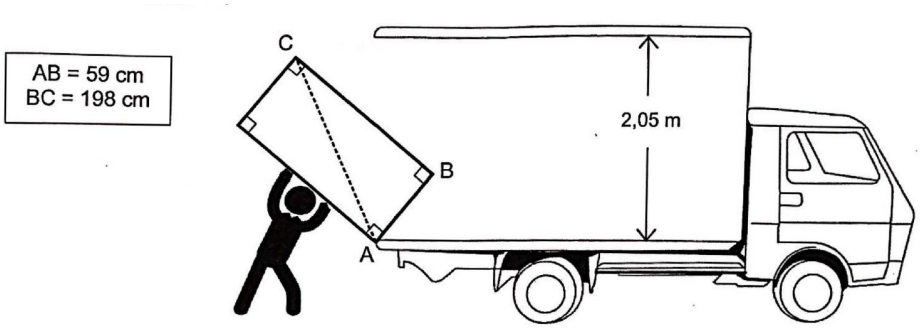
Comme $EG^2 = EF^2 + FG^2$, alors le triangle EFG est rectangle en F d'après la réciproque du théorème de Pythagore.

```
% Laurent Lassalle Carrere.
Lors de son déménagement, Allan doit transporter son réfrigérateur
dans un camion. Pour l'introduire dans le camion, Allan le pose sur le
bord comme indiqué sur la figure. Le schéma n'est pas à l'échelle.

\[\includegraphics[width=0.75\linewidth]{demenagement-eps-converted-to.pdf}\]

Allan pourra-t-il redresser le réfrigérateur en position verticale
pour le rentrer dans le camion sans bouger le point d'appui A ? Justifier.
\par\textbf{Correction :}\par
\Pythagore{ABC}{59}{198}{}
\par Le réfrigérateur est trop grand en diagonale, Allan ne pourra pas
le redresser en position verticale sans bouger le point d'appui A.
```

Lors de son déménagement, Allan doit transporter son réfrigérateur dans un camion. Pour l'introduire dans le camion, Allan le pose sur le bord comme indiqué sur la figure. Le schéma n'est pas à l'échelle.



Allan pourra-t-il redresser le réfrigérateur en position verticale pour le rentrer dans le camion sans bouger le point d'appui A ? Justifier.

Correction :

Dans le triangle ABC rectangle en B, le théorème de Pythagore permet d'écrire :

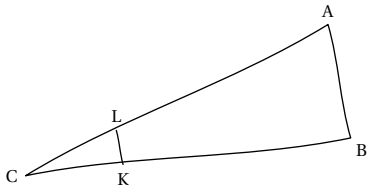
$$\begin{aligned} AC^2 &= AB^2 + BC^2 \\ AC^2 &= 59^2 + 198^2 \\ AC^2 &= 3\,481 + 39\,204 \\ AC^2 &= 42\,685 \\ AC &= \sqrt{42\,685} \\ AC &\approx 206{,}6\,\text{cm} \end{aligned}$$

Le réfrigérateur est trop grand en diagonale, Allan ne pourra pas le redresser en position verticale sans bouger le point d'appui A.

Utilisation de \Pythagore, \Thales et \Trigo

```
% Laurent Lassalle Carrere.
\begin{minipage}{0.65\linewidth}
  La figure ci-contre est dessinée à main levée. On donne les informations suivantes :
  \begin{itemize}
  \item[\textbullet] ABC est un triangle tel que :\par AC = 10,4 cm, AB =4 cm et BC = 9,6 cm ;
  \item[\textbullet] les points A, L et C sont alignés ;
  \item[\textbullet] les points B, K et C sont alignés ;
  \item[\textbullet] la droite (KL) est parallèle à la droite (AB) ;
  \item[\textbullet] CK = 3~cm.
  \end{itemize}
\end{minipage}\hfill
\begin{minipage}{0.35\linewidth}
  \begin{center}
    \includegraphics{LCC-Triangle-1}
  \end{center}
\end{minipage}
\begin{enumerate}[label=(\alph*)]
\item Prouver que le triangle ABC est rectangle en B.
\item Déterminer, en cm, la longueur CL.
\item À l'aide de la calculatrice, calculer une valeur approchée de la mesure de l'angle $\widehat{\text{CAB}}$, au degré
     près.
\end{enumerate}
\par\textbf{Correction :}
\begin{multicols}{2}
  \begin{enumerate}[label=(\alph*)]
  \item \Pythagore[Reciproque,ReciColonnes]{ABC}{10.4}{9.6}{4}
  \item \Thales[ChoixCalcul=1]{CABLK}{CL}{3}{LK}{10.4}{9.6}{4}
  \item \Trigo[Cosinus]{CBA}{9.6}{10.4}{}
  \end{enumerate}
\end{multicols}
\bigskip
```

La figure ci-contre est dessinée à main levée. On donne les informations suivantes :



- ABC est un triangle tel que :
  AC = 10,4 cm, AB =4 cm et BC = 9,6 cm ;
- les points A, L et C sont alignés ;
- les points B, K et C sont alignés ;
- la droite (KL) est parallèle à la droite (AB) ;
- CK = 3 cm.

(a) Prouver que le triangle ABC est rectangle en B.

(b) Déterminer, en cm, la longueur CL.

(c) À l'aide de la calculatrice, calculer une valeur approchée de la mesure de l'angle $\widehat{\text{CAB}}$, au degré près.

Correction :

(a) Dans le triangle ABC, $[AC]$ est le plus grand côté.

AC^2	$AB^2 + BC^2$
$10{,}4^2$	$9{,}6^2 + 4^2$
	$92{,}16 + 16$
$108{,}16$	$108{,}16$

Comme $AC^2 = AB^2 + BC^2$, alors le triangle ABC est rectangle en B d'après la réciproque du théorème de Pythagore.

(b) Dans le triangle CAB, L est un point de la droite (CA), K est un point de la droite (CB).
Comme les droites (LK) et (AB) sont parallèles, alors le théorème de Thalès permet d'écrire :

$$\frac{CL}{CA} = \frac{CK}{CB} = \frac{LK}{AB}$$

On remplace par les longueurs connues :

$$\frac{CL}{10{,}4} = \frac{3}{9{,}6} = \frac{LK}{4}$$

$$CL = \frac{10{,}4 \times 3}{9{,}6}$$

$$CL = \frac{31{,}2}{9{,}6}$$

$$CL = 3{,}25\,\text{cm}$$

(c) Dans le triangle CBA, rectangle en B, on a :

$$\cos(\widehat{BCA}) = \frac{CB}{CA}$$

$$\cos(\widehat{BCA}) = \frac{9{,}6}{10{,}4}$$

$$\widehat{BCA} \approx 23°$$

Utilisation de \Stat et \Pourcentage

Pour être vendues, les pommes sont calibrées : elles sont réparties en caisses suivant la valeur de leur diamètre.

Dans un lot de pommes, un producteur a évalué le nombre de pommes pour chacun des six calibres rencontrés dans le lot. Il a obtenu le tableau suivant :

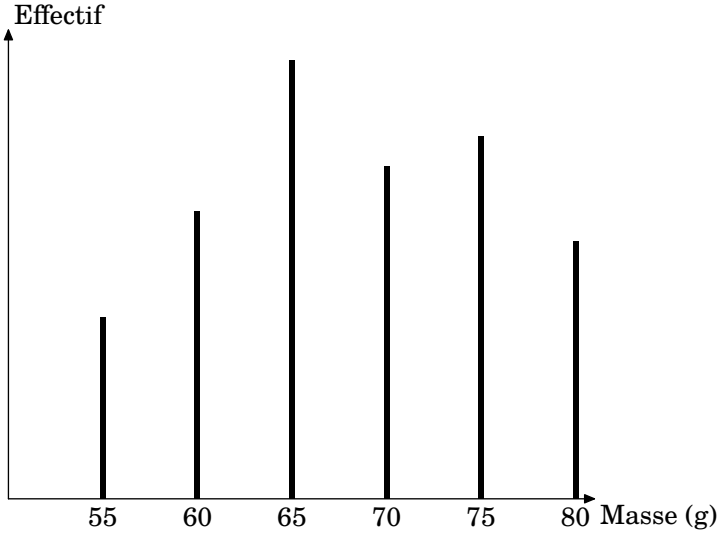
Calibre (en mm)	55	60	65	70	75	80
Effectif (nombre de pommes)	12	19	29	22	24	17

1. Construire un diagramme en bâtons relatif à cet échantillon de pommes.
2. Calculer, par rapport à l'effectif total, le pourcentage de pommes dont le diamètre d est supérieur ou égal à 70 mm et inférieur à 80 mm. On donnera le résultat arrondi à l'unité.
3. Quelle est l'étendue des calibres des pommes ?
4. Quel est le calibre moyen des pommes de ce lot ?
5. Quel est le calibre médian des pommes de ce lot ?

```
\textbf{Correction}
\begin{enumerate}
\item \Stat[Graphique,Unitey=0.2,Unitex=0.25,Donnee=Masse (\Masse{}),Origine=50]{55/12,60/19,65/29,70/22,7
    5/24,80/17}
\item \Stat[EffectifTotal]{55/12,60/19,65/29,70/22,75/24,80/17}
  \\$22+24=46$ pommes ont un diamètre $d$ supérieur ou égal à
  \Lg[mm]{70} et inférieur à \Lg[mm]{80}.
  \\Ces pommes représentent un pourcentage :
  \begin{center}
    \Pourcentage[Calculer,GrandeurA=$d$ compris entre
    \SI{70}{\milli\meter} et
    \SI{80}{\milli\meter}]{46}{123}
  \end{center}
  soit un pourcentage d'environ \num{\fpeval{round(\ResultatPourcentage)}}~\%.
\item \Stat[Etendue,Concret,Unite={\Lg[mm]{}}]{55/12,60/19,65/29,70/22,75/24,80/17}
\item \Stat[Moyenne,Concret,Unite={\Lg[mm]{}}]{55/12,60/19,65/29,70/22,75/24,80/17}
\item \Stat[Mediane,Concret,Unite={\Lg[mm]{}}]{55/12,60/19,65/29,70/22,75/24,80/17}
\end{enumerate}
```

Correction

1.



2. L'effectif total de la série est :

$$12 + 19 + 29 + 22 + 24 + 17 = 123$$

$22 + 24 = 46$ pommes ont un diamètre d supérieur ou égal à 70 mm et inférieur à 80 mm.
Cela représente un pourcentage :

d compris entre 70 mm et 80 mm	46	
Total	123	100

(÷1,23 au-dessus de la première ligne ; ×1,23 au-dessous de la dernière ligne)

soit un pourcentage d'environ 37 %.

3. L'étendue de la série est égale à 80 mm − 55 mm = 25 mm.
4. La somme des données de la série est :

$$12 \times 55 \text{ mm} + 19 \times 60 \text{ mm} + 29 \times 65 \text{ mm} + 22 \times 70 \text{ mm} + 24 \times 75 \text{ mm} + 17 \times 80 \text{ mm} = 8\,385 \text{ mm}$$

L'effectif total de la série est :

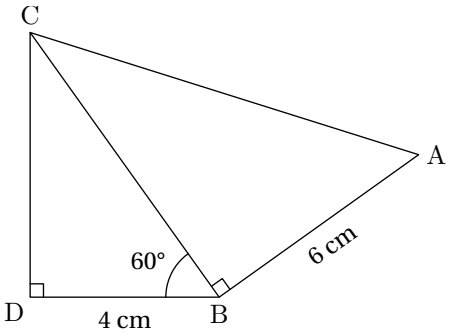
$$12 + 19 + 29 + 22 + 24 + 17 = 123$$

Donc la moyenne de la série est égale à :

$$\frac{8\,385 \text{ mm}}{123} \approx 68{,}17 \text{ mm}$$

5. L'effectif total de la série est 123. Or, $123 = 61 + 1 + 61$. La médiane de la série est la 62e donnée. Donc la médiane de la série est 70 mm.

Utilisation de `\Resultat`...



On donne $BD = 4\,\text{cm}$; $BA = 6\,\text{cm}$ et $\widehat{DBC} = 60°$. *On ne demande pas de faire une figure en vraie grandeur.*

1. Prouver que $BC = 8\,\text{cm}$.
2. Calculer AC.
3. Déterminer la valeur arrondie au degré de $\widehat{BAC}$.
4. Déterminer la valeur arrondie au degré de $\widehat{ACB}$.

```
\textbf{Correction :}
\begin{multicols}{2}
  \begin{enumerate}
  \item \Trigo[Cosinus]{BDC}{4}{}{60}%
  \item \Pythagore[Exact,Entier]{ABC}{6}{\ResultatTrigo}{}
  \item \Trigo[Tangente]{ABC}{6}{\ResultatPytha}{}
  \item \SommeAngles{CAB}{\ResultatTrigo}{90}%
    L'angle $\widehat{BCA}$ mesure environ \ang{\ResultatAngle}.
  \end{enumerate}
\end{multicols}
```

Correction :

1. Dans le triangle BDC, rectangle en D, on a :

$$\begin{aligned}\cos(\widehat{DBC}) &= \frac{BD}{BC}\\ \cos(60°) &= \frac{4}{BC}\\ BC &= \frac{4}{\cos(60°)}\\ BC &= 8\,\text{cm}\end{aligned}$$

2. Dans le triangle ABC rectangle en B, le théorème de Pythagore permet d'écrire :

$$\begin{aligned}AC^2 &= AB^2 + BC^2\\ AC^2 &= 6^2 + 8^2\\ AC^2 &= 36 + 64\\ AC^2 &= 100\\ AC &= 10\,\text{cm}\end{aligned}$$

3. Dans le triangle ABC, rectangle en B, on a :

$$\begin{aligned}\tan(\widehat{BAC}) &= \frac{BC}{AB}\\ \tan(\widehat{BAC}) &= \frac{6}{10}\\ \widehat{BAC} &\approx 31°\end{aligned}$$

4. Dans le triangle CAB, on a :

$$\begin{aligned}\widehat{CAB} + \widehat{ABC} + \widehat{BCA} &= 180°\\ 31° + 90° + \widehat{BCA} &= 180°\\ 121° + \widehat{BCA} &= 180°\\ \widehat{BCA} &= 180° - 121°\\ \widehat{BCA} &= 59°\end{aligned}$$

L'angle $\widehat{BCA}$ mesure environ 59°.

76 Compléments

Les couleurs

Le package `ProfCollege` charge le package `xcolor`. Cela permet d'utiliser de nombreuses couleurs dans le code LaTeX.

On peut utiliser ces couleurs de plusieurs façons :

— en utilisation directe :

```
Le \textcolor{blue}{célèbre} XMEN \textcolor{red}{Wolverine} !
```

Le célèbre XMEN Wolverine !

— en jouant sur la densité (en pourcentage) :

```
Le \textcolor{blue!50}{célèbre} XMEN \textcolor{red!25}{Wolverine} !
```

Le célèbre XMEN Wolverine !

— en mélangeant des couleurs :

```
% blue!40!red : 40% blue -- 60% red
% red!25!blue : 25% red -- 75% blue
Le \textcolor{blue!40!red}{célèbre} XMEN
\textcolor{red!25!blue}{Wolverine} !
```

Le célèbre XMEN Wolverine !

— en définissant de nouvelles couleurs :

```
% Dans le préambule.
\definecolor{wolf}{RGB}{253,183,27}
% Dans le corps du document.
Le célèbre XMEN \textcolor{wolf}{Wolverine} !
```

Le célèbre XMEN Wolverine !

Compilation en shell-escape


Cette partie n'est pas utile aux utilisateurs de LuaLaTeX.


La compilation en shell-escape est utilisée couramment dans les commandes du package ProfCollege. Il s'agit d'une compilation qui permet d'utiliser des programmes autres que le compilateur (pdfLaTeX ou XeLaTeX) pendant la création du document. Pouvant potentiellement lancer n'importe quel programme, elle est donc à utiliser en toute connaissance de cause…

Pour une telle compilation,

— avec la distribution TeX Live, on utilise la ligne de commande :

```
pdflatex -shell-escape nomfichier
```

— avec la distribution MikTeX, on utilise la ligne de commande :

```
pdflatex -enable-write18 nomfichier
```

Même si la compilation en shell-escape est recommandée lors de l'utilisation du package ProfCollege, certains utilisateurs peuvent vouloir l'éviter. Pour cela, il suffit d'écrire :

```
\usepackage[nonshellescape]{ProfCollege}
```

L'inconvénient est qu'il faut faire les trois étapes de compilation *à la main* :

```
pdflatex  nomfichier
sh nomfichier+mp.sh
pdflatex nomfichier
```

METAPOST– couleurs du package PfCSvgnames.mp

Elles ont été obtenues grâce au fichier /usr/local/texlive/2021/texmf-dist/tex/latex/xcolor/svgnam.def de la distribution TEXLive 2021.

AliceBlue	AntiqueWhite	Aqua	Aquamarine	Azure
Beige	Bisque	Black	BlanchedAlmond	Blue
BlueViolet	Brown	BurlyWood	CadetBlue	Chartreuse
Chocolate	Coral	CornflowerBlue	Cornsilk	Crimson
Cyan	DarkBlue	DarkCyan	DarkGoldenrod	DarkGray
DarkGreen	DarkGrey	DarkKhaki	DarkMagenta	DarkOliveGreen
DarkOrange	DarkOrchid	DarkRed	DarkSalmon	DarkSeaGreen
DarkSlateBlue	DarkSlateGray	DarkSlateGrey	DarkTurquoise	DarkViolet
DeepPink	DeepSkyBlue	DimGray	DimGrey	DodgerBlue
FireBrick	FloralWhite	ForestGreen	Fuchsia	Gainsboro
GhostWhite	Gold	Goldenrod	Gray	Green
GreenYellow	Grey	Honeydew	HotPink	IndianRed
Indigo	Ivory	Khaki	Lavender	LavenderBlush
LawnGreen	LemonChiffon	LightBlue	LightCoral	LightCyan
LightGoldenrod	LightGoldenrodYellow	LightGray	LightGreen	LightGrey
LightPink	LightSalmon	LightSeaGreen	LightSkyBlue	LightSlateBlue
LightSlateGray	LightSlateGrey	LightSteelBlue	LightYellow	Lime
LimeGreen	Linen	Magenta	Maroon	MediumAquamarine
MediumBlue	MediumOrchid	MediumPurple	MediumSeaGreen	MediumSlateBlue
MediumSpringGreen	MediumTurquoise	MediumVioletRed	MidnightBlue	MintCream
MistyRose	Moccasin	NavajoWhite	Navy	NavyBlue
OldLace	Olive	OliveDrab	Orange	OrangeRed
Orchid	PaleGoldenrod	PaleGreen	PaleTurquoise	PaleVioletRed
PapayaWhip	PeachPuff	Peru	Pink	Plum
PowderBlue	Purple	Red	RosyBrown	RoyalBlue
SaddleBrown	Salmon	SandyBrown	SeaGreen	Seashell
Sienna	Silver	SkyBlue	SlateBlue	SlateGray
SlateGrey	Snow	SpringGreen	SteelBlue	Tan
Teal	Thistle	Tomato	Turquoise	Violet
VioletRed	Wheat	White	WhiteSmoke	Yellow
YellowGreen				

Personnalisation de la fonte utilisée dans les figures METAPOST

Cette partie n'est pas utile aux utilisateurs de LuaLaTeX.

Par défaut, la fonte utilisée est la fonte `fourier` avec un corps de taille `10pt`. C'est un choix *personnel* de l'auteur. Mais on peut vouloir utiliser une autre fonte [107], par exemple `lmodern`.

Pour cela, on crée un fichier `PfCLocal.mp` (par exemple) pour y copier le fichier `PfCLaTeX.mp` fourni avec le package. On adapte les lignes 4 et 7 :

Défaut

```
1  vardef LATEX primary s =
2    write "verbatimtex" to "mptextmp.mp";
3    write "%&latex" to "mptextmp.mp";
4    write "\documentclass[]{article}" to "mptextmp.mp";
5    write "\usepackage[utf8]{inputenc}" to "mptextmp.mp";
6    write "\usepackage[T1]{fontenc}" to "mptextmp.mp";
7    write "\usepackage{fourier}" to "mptextmp.mp";
8    write "\usepackage{mathtools,amssymb}" to "mptextmp.mp";
9    write "\usepackage{siunitx}" to "mptextmp.mp";
10   write "\sisetup{locale=FR,detect-all,output-decimal-
       marker={,},group-four-digits}" to "mptextmp.mp";
11   write "\usepackage[french]{babel}" to "mptextmp.mp";
12   write "\begin{document}" to "mptextmp.mp";
13   write "etex" to "mptextmp.mp";
14   write "btex "&s&" etex" to "mptextmp.mp";
15   write EOF to "mptextmp.mp";
16   scantokens "input mptextmp"
17 enddef;
```

Personnalisation

```
1  vardef LATEX primary s =
2    write "verbatimtex" to "mptextmp.mp";
3    write "%&latex" to "mptextmp.mp";
4    write "\documentclass[12pt]{article}" to "mptextmp.mp";
5    write "\usepackage[utf8]{inputenc}" to "mptextmp.mp";
6    write "\usepackage[T1]{fontenc}" to "mptextmp.mp";
7    write "\usepackage{lmodern}" to "mptextmp.mp";
8    write "\usepackage{mathtools,amssymb}" to "mptextmp.mp";
9    write "\usepackage{siunitx}" to "mptextmp.mp";
10   write "\sisetup{locale=FR,detect-all,output-decimal-
       marker={,},group-four-digits}" to "mptextmp.mp";
11   write "\usepackage[french]{babel}" to "mptextmp.mp";
12   write "\begin{document}" to "mptextmp.mp";
13   write "etex" to "mptextmp.mp";
14   write "btex "&s&" etex" to "mptextmp.mp";
15   write EOF to "mptextmp.mp";
16   scantokens "input mptextmp"
17 enddef;
```

Ensuite, on adapte le préambule du fichier source `tex` :

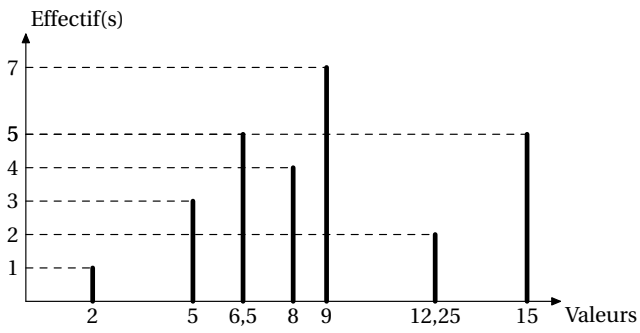
Défaut

```
\documentclass{article}
\usepackage{ProfCollege}
\begin{document}
  \Stat[Graphique]{2/1,5/3,6.5/5,8/4,9/7,12.25/2,15/5}
\end{document}
```

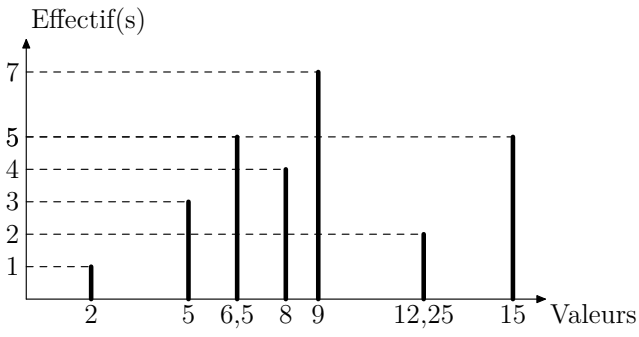
Personnalisation

```
\documentclass{article}
\usepackage{ProfCollege}
% Commandes du package gmp.
\usempxclass[12pt]{article}
\usempxpackage{lmodern}
\gmpoptions{everymp={input PfClocal;}}
%%%
\begin{document}
  \Stat[Graphique]{2/1,5/3,6.5/5,8/4,9/7,12.25/2,15/5}
\end{document}
```

Défaut



Personnalisation



107. Cette personnalisation a été suggérée par Maxime Chupin.

77 Problèmes connus

• **Utilisation avec `beamer`** La classe `beamer` charge le package `xcolor` sans option alors que `ProfCollege` nécessite les options `table` et `svgnames`. Pour faire cohabiter les deux, il faut les passer en option de classe :

```
\documentclass[xcolor={table,svgnames}]{beamer}
```

• **L'environnement `Tableur`** Cet environnement nécessite l'écriture de ▼. Pour certaines fontes, il est indisponible…
Par exemple, cette documentation (compilée avec LuaLaTeX) utilise les fontes `TeX Gyre Schola` et sa déclinaison mathématique `TeX Gyre Schola Math` ne possède pas ▼.
Il a fallu écrire dans le préambule :

```
\setmainfont{TeX Gyre Schola}
\setmathfont{TeX Gyre Schola Math}

\setmathfont{STIX Two Math}[
  range={\blacktriangledown}
]
```

• **Conflit avec le package `xcolor`** Le package `ProfCollege` charge le package `xcolor` avec les options `table` et `svgnames`. Si on souhaite définir d'autres options pour ce package (par exemple `dvipsnames`), il faut les déclarer en options de classe :

```
\documentclass[dvipsnames]{article}
```

ou les passer en options :

```
\PassOptionsToPackage{dvipsnames}{xcolor}
\documentclass[]{article}
```

78 Historique

Version 0.99.z Ajout d'une commande \CalculsCroises (page 372). Reprise de l'environnement Tableur (page 262). Ajout d'une option Creation à la commande \DefiTable (page 287). Corrections de bugs.

Version 0.99.y Ajout d'une commande \Shikaku (page 369). Ajout d'options à la commande \Papiers (page 24). Ajout d'un nouveau type de cartes dans la commande \Cartes (page 332). Ajout d'une option PuissancesSeules à la commande \Tableau (page 29).

Version 0.99.w Reprise de la documentation. Ajout d'une commande \KenKen (page 364). Ajout d'une commande \Kakuro (page 366. Ajout d'une option IntroCalculs à la commande \Thales (page 127). Ajout d'une commande CouleurNombre à la commande \PyramideNombre (page 152. Ajout d'une option Marque pur la représentation des données dans la commande \Stat (page 189). Ajout des options Farenheit et Kelvin pour les thermomètres dans la commande \Reperage (page 101). Ajout de possibilités d'affichage des abscisses sur une droite graduée dans la commande \Reperage.

Version 0.99.v Reprise de la documentation. Ajout d'une option à la commande \Rapido (page 63).

Version 0.99.u Ajout d'une commande \PixelArt (page 312). Ajout d'une commande \Yohaku (page 359). Ajout d'une option Couleur à la commande \Relie (page 46). Ajout d'une option CouleurMercure à la commande \Reperage (page 101). Refonte des tableaux de conversion de grandeurs (page 29). Correction de bugs.

Version 0.99.t Ajout d'une commande \PQuatre (page 352). Ajout d'une commande \Billard (page 291). Ajout d'une option Couleur dans l'environnement \PyramideNombre (page 152). Ajout de nouveaux blocs dans l'environnement Scratch (page 265). Ajout d'une option CAN à la commande \CourseNombre (page 66). *Embryon* de création d'un index des clés. Correction de bugs.

Version 0.99.s Ajout d'une option Naturel dans l'environnement Scratch (page 265). Ajout d'une option Rectangle dans la commande \SommeAngles (page 112). Correction de bugs.

Version 0.99.r Ajout d'une commande \Frise (page 19). Ajout d'une commande \CourseNombre (page 66). Ajout d'une commande \RepresenterEntier (page 15). Ajouts des outils de géométrie (page 94). Correction de bugs.

Version 0.99.p Ajout d'un environnement Geometrie (page 94). Ajout de la commande \Enquete (page 351). Ajout de la commande \DivisionD dans la liste des opérations (page 149). Refonte partielle des tracés de diagrammes statistisques (page 189). Ajout d'options de projection dans la commande \Cartographie (page 142). Ajout d'une option TableauVide dans la commande \Decomposition (page 160). Ajout d'une option Cours dans la commande \Distri (page 231). Ajout d'une option Vertical dans la commande \Propor (page 177). Changements des noms pour des fichiers de configuration. Correction de bugs.

Version 0.99.m Ajout de la commande \MotsCroises (page 322). Ajout d'une option Barre à la commande Stat (page 189). Ajout d'une option Escalier à la commande \Tableau (page 29). Ajout des options Entoure, ArbreDessine et ArbreDessineVide à la commande \Decomposition (page 160). Correction de bugs.

Version 0.99.l Ajout d'une option Thermometre à la commande Reperage (page 101). Correction de bugs.

Version 0.99.k Ajout des commandes \FicheMemo (page 87) et \ModeleBarre (page 244). Ajout d'une option Incline à la commande \Proba (page 214). Correction de bugs.

Version 0.99.j Ajout de la commande \DefiTable (page 287). Ajout de l'option Couleur dans l'environnement Tableur (page 262). Ajout de l'option Hexagone pour la commande \Triomino (page 302). Correction de bugs.

Version 0.99.i Début de refonte de la commande \Reperage (page 101). Ajout des commandes \Cartographie (page 142) et \Addition, \Soustraction ainsi que \Multiplication, \Division (page 149). Ajout de l'option Incline (page 38) à la commande \Tableau.

Version 0.99.h Réécriture de la commande \Tableau. Ajout d'options (FlechesB et FlechesH) dans la commande \Tableau. Ajout de l'option Potence à la commande \Decomposition. Récupération possible des indicateurs statistiques classiques (effectif total ; étendue ; moyenne ; médiane ; premier et troisième quartile) avec la commande \Stat. Correction de bugs.

Version 0.99.g Ajout d'options pour une personnalisation complète de la commande \Pythagore. Ajout de la commande \Triomino. Ajout des environnements Twitter, Facebook, Instagram et Snapchat.

Version 0.99.f Ajout de l'option `Echelle` aux commandes \Pythagore, \Trigo, \SommeAngles, \Thales. Ajout du bloc « Modulo » pour l'environnement `Scratch`. Ajout d'options (`Nombre` et `AllNombre`) à la commande \Decomposition. Ajout de l'option `JaiQuia` à la commande \Cartes. Ajout des commandes \Autonomie, \BonSortie, \PyramideNombre, \ProgCalcul, \Ecriture et \FractionDecimale. Ajout des commandes de jeu \Colorilude, \DessinGradue, \LabyNombre, \MotsCodes, \MotsEmpiles et \Quisuisje.

Version 0.99.e Réécriture des macros de la commande \ResolEquation.

Version 0.99.d Mise à jour pour la TeXLive 2021 (nouvelles versions des packages `siunitx` et `xintexpr`).

Version 0.99.c Ajout d'une option à la commande \Distri. Correction des arrondis de la commande \Trigo. La commande \Fraction accepte des fractions représentant un nombre supérieur à 1.

Version 0.99.b L'environnement `Tableur` accepte un nombre de colonnes supérieur ou égal à 10.

Version 0.99.a Indépendance vis-à-vis des codages de caractères. Ajout d'une option dans l'environnement `Tableur`. Modification des noms de fichiers METAPOST (suppression des tirets) pour la compatibilité sous Mac.

Version 0.99 Ajout de l'environnement `Scratch`. Corrections de bugs.

Version 0.98 Corrections de bugs.

Version 0.97 Corrections de bugs. Développements ajoutés à la commande \Labyrinthe. Ajout de la commande \Papiers.

Version 0.96 Corrections de bugs. Ajouts de clés pour les commandes \Pythagore et \Trigo.

Version 0.95 Corrections de bugs. Développements ajoutés aux commandes \Stat, \Fraction. Ajout d'un environnement `Tableur`. Ajout des commandes \Cartes et \Dominos.

Version 0.90 Suppression du package `microtype` au profit de la librairie `babel` de Ti*k*Z. Ajout de commandes concernant les longueurs, les aires… Ajout d'options à la commande \Tableau. Ajout d'une option à la commande \Thales.

Version 0.88 Ajout de la commande \Labyrinthe.

Version 0.87 Amélioration de la commande \Thales.

Version 0.85 Adaptation à LuaLaTeX. Correction de quelques soucis d'affichage. Gestion d'un cas particulier de \SommeAngles. Amélioration de \Distri. Amélioration de \Simplification. Ajout d'une commande \Jauge dans la partie dédiée au professeur principal. Amélioration de la commande \Thales.

Version 0.75 Indépendance vis-à-vis du package METAPOST `geometriesyr16`. Refonte de la création des figures. Amélioration de la figure associée à la commande \Ratio (possibilité d'utiliser les accents). Amélioration de la commande \Relie. Un peu de couleur dans la commande \Tables.

Version 0.70 Ajout d'une commande \Calculatrice. Ajout d'options pour les tableaux de la commande \Stat. Ajout de la commande \Tables. Ajout d'une option à la commande \Tableau.

Version 0.68 Ajout des égalités remarquables pour la commande \Distri.

Version 0.67 Préparation à la mise en place sur `ctan.org`.

Version 0.66 Ajout d'une commande \Ratio. Amélioration de l'affichage du calcul d'une moyenne et d'une médiane.

Version 0.64 Ajout de deux nouvelles options à la commande \Pythagore. Amélioration de la partie « Introduction » de ce document.

Version 0.63 Amélioration de la commande \Thales (réciproque). Ajout d'une option de tracé dans la commande \Reperage.

Version 0.62 Refonte des commandes \Resultat... afin de favoriser la réutilisation au détriment d'un affichage correct. Ajout d'une option à la commande \Fraction.

Version 0.61 Ajout d'une option à la commande \Simplification. Ajout d'options à la commande \Stat. Ajout d'options à la commande \Thales.

Version 0.60 Ajout d'une nouvelle présentation de la résolution d'une équation. Ajout d'une option à la commande \SommeAngles.

Version 0.59 Amélioration de la commande \Pythagore permettant d'utiliser des carrés obtenus précédemment. Amélioration de la macro \Reperage pour améliorer la gestion de l'affichage sur les droites graduées.

Version 0.58 Ajout d'un affichage potentiel des mesures des angles sur les diagrammes circulaire et semi-circulaire.

Version 0.57 Ajout de la commande \Fraction. Correction des écritures des grands nombres dans les commandes \Pythagore et \Thales. Ajout d'un questionnaire « Vrai - Faux » dans la commande \QCM. Ajout d'une option nonshellescape pour ne pas utiliser la compilation externe durant la création d'un document.

Version 0.56 Amélioration de la commande \Decomposition.

Version 0.54 Ajout de la commande \QFlash. Amélioration des figures METAPOST.

Version 0.52 Ajout de la commande \QCM.

Version 0.51 Ajout de la commande \Relie.

Version 0.50 Mise à jour majeure dans la gestion des clés des différentes commandes.

Version 0.37 Ajout d'une macro \Puissances. Ajout d'une quatrième présentation de la résolution d'une équation. Reprise de la macro \Decomposition. Suppression de spurious blank. Reprise de la macro \Distri pour qu'elle accepte des valeurs décimales et permettre un affichage des développements numériques. Ajout des équations produit nul.

Version 0.34 Mise à Jour \Pourcentage. Corrections mineures (« spurious blank »).
Amélioration de \Pythagore (unité et récupération du résultat), de \Trigo (récupération du résultat) et \Thales (récupération des résultats). Justification du texte dans les bulles. Mise à jour de \Distri (gestion des espaces).

Version 0.29 Correction de quelques bugs (Partie trigonométrie).

Version 0.28 Ajout des pourcentages. Mise à jour de la partie proportionnalité.

Version 0.27 Ajout du repérage. Ajout d'une conclusion lors du tracé de la représentation graphique d'une fonction affine.

Version 0.26 Ajout des schémas de probabilités. Correction de quelques bugs.

Version 0.25 Ajout des rappels de formules.

Version 0.24 Ajout de la résolution d'équations-produits et d'équations du type $x^2 = a$.

Version 0.22 Mise à jour de la commande \ResolEquation.
Ajout d'une option supplémentaire dans \Tableau

Version 0.20 Ajout de la résolution d'équation-produit et du type $x^2 = a$.

Version 0.19 Ajout d'une clé ⟨**TColonnes**⟩ dans les tableaux d'unités classiques.

Version 0.18 Mise à jour (dans la résolution d'équations du premier degré).

Version 0.17 Tableaux de valeurs d'une fonction.

Version 0.16 Mise à jour (Fonction affine / Théorème de Pythagore).

Version 0.15 Fonction affine (image, antécédent, déterminer, représentation graphique). Mise à jour de la simplification de fractions.

Version 0.14 Tableaux des unités classiques.

Version 0.13 Position relative de deux droites (classe de 6e).

Version 0.12 Cartes mentales.

Version 0.11 Ajout d'une clé ⟨**DALL**⟩ pour la distributivité.

Version 0.10 Tableau de proportionnalité (ou pas)

Version 0.09 Résolution d'équations du premier degré ($ax + b = cx + d$)

Version 0.08 Ajout du PPCM dans la rédaction de la réciproque du théorème de Thalès.

Version 0.07 Statistiques (tableau / calculs (étendue / médiane / moyenne) / diagrammes en bâtons, circulaire et semi-circulaire)

Version 0.06 Réciproque du théorème de Thalès.

Version 0.05 Trigonométrie (calculs de longueur et d'angles).

Version 0.04 Théorème de Thalès.

Version 0.03 Simplification de fractions.

Version 0.02 Décomposition d'un nombre entier en un produit de nombres premiers.

Version 0.01 Théorème de Pythagore (direct et réciproque) / Distributivité (simple et double) / Sommes des angles dans un triangle.

Partie

RÉCAPITULATIF DES COMMANDES ET CLÉS

Récapitulatif des commandes

L'écriture de grandeurs

- \Lg pour écrire des longueurs.
- \Aire pour écrire des aires.
- \Vol pour écrire des volumes.
- \Masse pour écrire des masses.
- \Capa pour écrire des capacités.
- \Temps pour écrire des temps, des durées, des heures.
- \MasseVol pour écrire des masses volumiques.
- \Vitesse pour écrire des vitesses.
- \Octet pour écrire des quantités d'octets.
- \Conso pour écrire une consommation électrique.
- \Prix pour écrire des prix.
- \Temp pour écrire des températures.

Représenter graphiquement un nombre entier


Cette commande n'est disponible que pour LuaLaTeX.


\RepresenterEntier[⟨clés⟩]{a}

— ⟨clés⟩ constituent un ensemble d'options pour paramétrer la commande (paramètres optionnels) ;
— a est le nombre entier dont on veut afficher une représentation graphique.

• La clé ⟨**Echelle**⟩ (valeur par défaut : 1) modifie l'échelle de la représentation.

• La clé ⟨**ListeCouleurs**⟩ (valeur par défaut : {Tomato,LightSteelBlue,LightGreen,CornSilk}) permet de modifier les couleurs utilisées pour les différents « unités ». L'ordre est imposé : couleur des milliers, couleurs des centaines, couleurs des dizaines et couleurs des unités.

• La clé ⟨**Impression**⟩ (valeur par défaut : false) supprime l'affiche des couleurs.

• La clé ⟨**Compact**⟩ (valeur par défaut : false) affiche une décomposition plus « compacte ».

Écrire les nombres en lettres

\Ecriture[⟨clés⟩]{nombre}

— ⟨clés⟩ constituent un ensemble d'options pour paramétrer la commande (paramètres optionnels).
— nombre est le nombre à écrire en lettres.

• La clé ⟨**Majuscule**⟩ (valeur par défaut : false) écrit le nombre en lettres avec une majuscule.

• La clé ⟨**Tradition**⟩ (valeur par défaut : false) écrit le nombre choisi en utilisant les recommandations d'avant la réforme de 1990.

• La clé ⟨**Math**⟩ (valeur par défaut : false) remplace le mot « virgule » par le mot « unité(s) ».


La partie décimale est gérée jusqu'à 10^{-6}.

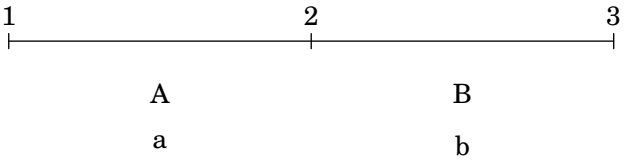

⋆ La clé ⟨**E**⟩ valeur par défaut : false
ajoute un « e » final. Cela est utile pour certains nombres (comme 21 par exemple).

⋆ La clé ⟨**Zero**⟩ valeur par défaut : false
supprime l'écriture de la partie entière.

La frise temporelle

\Frise[⟨clés⟩]{1/A/a,2/B/b,3/C/c...}

— ⟨clés⟩ constituent un ensemble d'options pour paramétrer la commande ;
— 1/A/a, 2/B/b et 3/C/c sont indiqués sur le schéma suivant :



• La clé ⟨**Longueur**⟩ (valeur par défaut : 8 cm) modifie la longueur totale du segment utilisé pour la frise.

• La clé ⟨**Fleches**⟩ (valeur par défaut : false) affiche des flèches entre les différentes étapes du calcul.

• La clé ⟨**Sup**⟩ (valeur par défaut : false) modifie l'affichage général en utilisant une étape supplémentaire à celle de l'horaire cible.

Les tables de multiplication et d'addition

\Tables[⟨clés⟩]{a}

— ⟨clés⟩ constituent un ensemble d'options pour paramétrer la commande (paramètres optionnels) ;
— a est le nombre dont on veut afficher, le cas échéant, « la » table de multiplication ou d'addition.

• La clé ⟨**Couleur**⟩ (valeur par défaut : white) colorie la table pour faire apparaître la symétrie.

• La clé ⟨**Debut**⟩ (valeur par défaut : 0) permet de choisir le début de « la plage » de la table.

• La clé ⟨**Fin**⟩ (valeur par défaut : 10) permet de choisir la fin de « la plage » de la table.

• La clé ⟨**Seul**⟩ (valeur par défaut : false) permet de se focaliser sur une table particulière.

• La clé ⟨**Addition**⟩ (valeur par défaut : false) permet d'afficher une table d'addition complète. Les clés ⟨**Debut**⟩, ⟨**Fin**⟩ et ⟨**Seul**⟩ sont aussi disponibles pour ces tables d'addition.

Différents types de papiers

\Papiers[⟨clés⟩]

— ⟨clés⟩ constituent un ensemble d'options pour paramétrer la commande (paramètres optionnels).

• La clé ⟨**Largeur**⟩ (valeur par défaut : 5) modifie la largeur *totale* du papier. Elle est donnée en centimètre.

• La clé ⟨**Hauteur**⟩ (valeur par défaut : 5) modifie la hauteur *totale* du papier. Elle est donnée en centimètre.

• La clé ⟨**Couleur**⟩ (valeur par défaut : black) modifie la couleur utilisée pour tracer le papier.

• La clé ⟨**Seyes**⟩ (valeur par défaut : false) affiche un papier type Cahier « grand carreau ».

• La clé ⟨**Millimetre**⟩ (valeur par défaut : false) affiche un papier millimétré.

• La clé ⟨**Isometrique**⟩ (valeur par défaut : false) affiche un papier isométrique.

• La clé ⟨**IsometriquePointe**⟩ (valeur par défaut : false) affiche un papier isométrique pointé.

• La clé ⟨**Triangle**⟩ (valeur par défaut : false) affiche un papier triangulaire.

• La clé ⟨**Grille**⟩ (valeur par défaut : -1) affiche, si la valeur est *positive*, une grille de pas horizontal et vertical égal à la clé ⟨**Grille**⟩.

• La clé ⟨**GrillePointe**⟩ (valeur par défaut : -1) affiche, si la valeur est *positive*, une grille pointée de pas horizontal et vertical égal à la clé ⟨**GrillePointe**⟩.

• La clé ⟨**PageEntiere**⟩ (valeur par défaut : false) affiche le papier choisi sur l'intégralité de la page.

• La clé ⟨**ZoneTexte**⟩ (valeur par défaut : false) affiche le papier choisi sur l'intégralité de zone de texte de la page.

Les tableaux de conversion et tableaux de numération

`\Tableau[`⟨clés⟩`]`

Tableau de conversion

• La clé ⟨**Metre**⟩ (valeur par défaut : false) affiche le tableau des unités de longueur.

⋆ La clé ⟨**FlechesH**⟩ (valeur par défaut : false) affiche les liens entre deux unités consécutives sur la partie haute du tableau.

⋆ La clé ⟨**FlechesB**⟩ (valeur par défaut : false) affiche les liens entre deux unités consécutives sur la partie basse du tableau.

⋆ La clé ⟨**Fleches**⟩ (valeur par défaut : false) affiche les liens entre deux unités consécutives sur les parties haute et basse du tableau.

⋆ La clé ⟨**NbLignes**⟩ (valeur par défaut : 2) permet à l'utilisateur de choisir le nombre de lignes vides dans le tableau.

• La clé ⟨**Carre**⟩ (valeur par défaut : false) affiche le tableau des unités d'aire.

⋆ La clé ⟨**Colonnes**⟩ (valeur par défaut : false) affiche les colonnes intermédiaires.

⋆ La clé ⟨**Are**⟩ (valeur par défaut : false) affiche, en complément des colonnes intermédiaires, les unités « are » et « hectare ».

⋆ Les clés ⟨**FlechesH**⟩, ⟨**FlechesB**⟩, ⟨**Fleches**⟩ et ⟨**NbLignes**⟩ sont également disponibles pour la clé ⟨**Carre**⟩.

• La clé ⟨**Cube**⟩ (valeur par défaut : false) affiche le tableau des unités de volume.

⋆ La clé ⟨**Capacite**⟩ (valeur par défaut : false) affiche, en plus des colonnes intermédiaires, les unités de capacité dans le tableau.

⋆ Les clés ⟨**Colonnes**⟩, ⟨**FlechesH**⟩, ⟨**FlechesB**⟩, ⟨**Fleches**⟩ et ⟨**NbLignes**⟩ sont également disponibles pour la clé ⟨**Cube**⟩.

• La clé ⟨**Gramme**⟩ (valeur par défaut : false) affiche le tableau des unités de masse.

⋆ Les clés ⟨**FlechesH**⟩, ⟨**FlechesB**⟩, ⟨**Fleches**⟩ et ⟨**NbLignes**⟩ sont aussi disponibles pour la clé ⟨**Gramme**⟩.

• La clé ⟨**Litre**⟩ (valeur par défaut : false) affiche le tableau des unités de contenance.

⋆ Les clés ⟨**FlechesH**⟩, ⟨**FlechesB**⟩, ⟨**Fleches**⟩ et ⟨**NbLignes**⟩ sont également disponibles pour la clé ⟨**Litre**⟩.

• La clé ⟨**Escalier**⟩ (valeur par défaut : false) affiche les tableaux de conversion sous la forme d'un escalier.

Tableau de numération

• La clé ⟨**Entiers**⟩ (valeur par défaut : false) affiche le tableau de numération des nombres entiers jusqu'aux centaines de milliers.

⋆ La clé ⟨**Millions**⟩ (valeur par défaut : false) complète le tableau avec la classe des millions.

⋆ La clé ⟨**Milliards**⟩ (valeur par défaut : false) complète le tableau avec la classe des milliards *et* des millions.

⋆ La clé ⟨**Classes**⟩ (valeur par défaut : false) fait apparaître la répartition par classes.

⋆ Les clés ⟨**CouleurG**⟩, ⟨**CouleurM**⟩, ⟨**Couleurm**⟩, ⟨**Couleuru**⟩] (valeur par défaut : gray !15) permettent de choisir les couleurs des cellules indiquant les classes.

⋆ La clé ⟨**Nombres**⟩ (valeur par défaut : false) fait apparaître la puissance de 10 (sous forme développée) correspondante à chaque colonne.

⋆ La clé ⟨**Puissances**⟩ (valeur par défaut : false) fait apparaître la puissance de 10 (sous la forme $10^{\cdots}$) correspondante à chaque colonne.

⋆ La clé ⟨**NbLignes**⟩ est également disponible pour la clé ⟨**Entiers**⟩.

• La clé ⟨**Decimaux**⟩ (valeur par défaut : false) affiche le tableau de numération des centaines de milliers d'unités aux millièmes de l'unité.

⋆ La clé ⟨**Partie**⟩ (valeur par défaut : false) affiche « Partie entière - Partie décimale » dans le tableau.

⋆ La clé ⟨**Virgule**⟩ (valeur par défaut : true) masque, lorsqu'elle est placée à `false`, la virgule dans les lignes de texte du tableau.

⋆ Les clés ⟨**NbLignes**⟩, ⟨**Millions**⟩, ⟨**Milliards**⟩, ⟨**Classes**⟩, ⟨**CouleurG**⟩, ⟨**CouleurM**⟩, ⟨**Couleurm**⟩, ⟨**Couleuru**⟩, ⟨**Nombres**⟩ et ⟨**Puissances**⟩ sont également disponibles pour la clé ⟨**Decimaux**⟩.

• La clé ⟨**Prefixes**⟩ (valeur par défaut : false) affiche le tableau de numération avec les préfixes de giga à nano.

⋆ La clé ⟨**Micro**⟩ (valeur par défaut : false) fait apparaître la partie décimale jusqu'à 10^{-6}.

⋆ La clé ⟨**Nano**⟩ (valeur par défaut : false) fait apparaître la partie décimale jusqu'à 10^{-9}.

⋆ Les clés ⟨**NbLignes**⟩, ⟨**Millions**⟩, ⟨**Milliards**⟩, ⟨**Partie**⟩, ⟨**Classes**⟩, ⟨**Virgule**⟩, ⟨**CouleurG**⟩, ⟨**CouleurM**⟩, ⟨**Couleurm**⟩, ⟨**Couleuru**⟩, ⟨**Nombres**⟩, ⟨**Puissances**⟩ sont aussi disponibles pour la clé ⟨**Prefixes**⟩.

• La clé ⟨**PuissancesSeules**⟩ (valeur par défaut : false) affiche le tableau de numération avec *uniquement* les puissances de 10.

⋆ Les clés ⟨**NbLignes**⟩, ⟨**Millions**⟩, ⟨**Milliards**⟩, ⟨**Virgule**⟩ sont aussi disponibles pour la clé ⟨**PuissancesSeules**⟩.

Questions - réponses à relier

`\Relie[`⟨clés⟩`]{`⟨Liste des éléments par ligne⟩`}`

— ⟨`clés`⟩ constituent un ensemble d'options pour paramétrer la commande (paramètres optionnels) ;

— ⟨`Liste des éléments par ligne`⟩ est donnée sous la forme `c1-l1 / c2-l1 / n1 , c2-l1 / c2-l2 / n2`…

• La clé ⟨**Solution**⟩ (valeur par défaut : false) fait apparaître les solutions.

⋆ La clé ⟨**Couleur**⟩ (valeur par défaut : black) modifie la couleur des tracés de la solution.

• La clé ⟨**LargeurG**⟩ (valeur par défaut : 7 cm) modifie la largeur de la colonne de gauche.

• La clé ⟨**LargeurD**⟩ (valeur par défaut : 2 cm) modifie la largeur de la colonne de droite qui est donc indépendante de la clé ⟨**LargeurG**⟩, car bien souvent les réponses sont moins longues que les questions.

• La clé ⟨**Ecart**⟩ (valeur par défaut : 2 cm) gère « la largeur » entre les puces.

• La clé ⟨**Stretch**⟩ (valeur par défaut : 1.5) « aère » la présentation si besoin.

Les questionnaires à choix multiples

`\QCM[`⟨clés⟩`]{`⟨Question 1⟩`&a1&b1&...&nb1,`⟨Question 2⟩`&a2&b2&...&nb2,...`

— ⟨`clés`⟩ constituent un ensemble d'options pour paramétrer la commande (paramètres optionnels) ;

— ⟨`Question1`⟩ est une question posée ;

— `a1`, `b1`… sont les réponses proposées en accord avec le nombre de réponses choisi ;

— `nb1` est le numéro de la bonne réponse.

• La clé ⟨**Stretch**⟩ (valeur par défaut : 1) « aère » le QCM.

• La clé ⟨**Reponses**⟩ (valeur par défaut : 3) modifie le nombre de propositions.

• La clé ⟨**Largeur**⟩ (valeur par défaut : 2 cm) modifie la largeur des colonnes de propositions.

• La clé ⟨**Titre**⟩ (valeur par défaut : false) permet de faire apparaître le nom des colonnes des propositions.

⋆ La clé ⟨**Nom**⟩ (valeur par défaut : Réponse) indique le nom des colonnes des propositions.

⋆ La clé ⟨**AlphT**⟩ (valeur par défaut : false) change, sous forme alphabétique, le compteur de numérotation des noms des colonnes des propositions.

• La clé ⟨**Alph**⟩ (valeur par défaut : false) change, sous forme alphabétique, le compteur de numérotation des questions.

• La clé ⟨**Alterne**⟩ (valeur par défaut : false) permet de colorier, alternativement en blanc et gris, chacune des lignes du QCM.

• La clé ⟨**Depart**⟩ (valeur par défaut : 1) modifie la première valeur du compteur de numérotation des questions.

• La clé ⟨**Solution**⟩ (valeur par défaut : false) affiche, en couleur, la solution de chacune des questions du QCM.

⋆ La clé ⟨**Couleur**⟩ (valeur par défaut : `gray!25`) permet le choix de la couleur utilisée pour indiquer les solutions du QCM.

Le cas des questionnaires « Vrai - Faux »

• La clé ⟨**VF**⟩ (valeur par défaut : false) permet de basculer le QCM sous la forme d'un questionnaire « Vrai - Faux ». Mais dans ce cas, il n'y a que la question et le numéro de la réponse dans la déclaration du questionnaire (1 pour une réponse « Vrai », 2 pour une réponse « Faux »).

⋆ La clé ⟨**NomV**⟩ (valeur par défaut : Vrai) modifie le nom de la colonne « Vrai » ;

⋆ La clé ⟨**NomF**⟩ (valeur par défaut : Faux) modifie le nom de la colonne « Faux ».

⋆ La clé ⟨**Solution**⟩ (valeur par défaut : false) affiche, par une croix, la solution de chacune des questions du « Vrai - Faux ».

⋆ Les clés ⟨**Largeur**⟩, ⟨**Alterne**⟩, ⟨**Alph**⟩, ⟨**Stretch**⟩ sont aussi disponibles pour la clé ⟨**VF**⟩.

Un questionnaire « Vrai - Faux » à propositions multiples

• La clé ⟨**Multiple**⟩ (valeur par défaut : false) permet de créer un « Vrai - Faux » à multiples propositions.

⋆ La clé ⟨**Noms**⟩ (valeur par défaut : A/B/C) indique les propositions. Il faut que leur nombre soit en accord avec la clé ⟨**Reponses**⟩.

⋆ Les clés ⟨**Alterne**⟩, ⟨**Solution**⟩, ⟨**Reponses**⟩, ⟨**Alph**⟩, ⟨**Stretch**⟩, ⟨**Depart**⟩ et ⟨**Largeur**⟩ sont aussi disponibles pour la clé ⟨**Multiple**⟩.

Les questions « flash »

`\QFlash[`⟨clés⟩`]{`⟨Question⟩`/`⟨Paramètre 1⟩`/`⟨Paramètre 2⟩`…}`

— ⟨`clés`⟩ constituent un ensemble d'options, dont une est obligatoire, pour paramétrer la commande ;

— ⟨`Question`⟩ est la question proposée ;

— ⟨`Paramètre 1`⟩… est une série de paramètres associés au type de questions « flash » choisi parmi les dix types de questions « flash » implantés.

Les types de questions « flash »

• La clé ⟨**Simple**⟩ (valeur par défaut : false) affiche un style simple, sans fioritures.

• La clé ⟨**Kahout**⟩ (valeur par défaut : false) affiche un style proche des QCM `Kahoot!` en ligne.

⋆ La clé ⟨**Pause**⟩ (valeur par défaut : false) permet d'afficher les questions / propositions / calculs de réponse au besoin de l'enseignant.

⋆ La clé ⟨**Hauteur**⟩ (valeur par défaut : `0.2\textheight`) modifie la hauteur du cadre contenant les propositions.

⋆ La clé ⟨**Couleur1**⟩ (valeur par défaut : blue !10) modifie la couleur du cadre 1 des propositions.

⋆ La clé ⟨**Couleur2**⟩ (valeur par défaut : orange !10) modifie la couleur du cadre 2 des propositions.

⋆ La clé ⟨**Couleur3**⟩ (valeur par défaut : green !10) modifie la couleur du cadre 3 des propositions.

⋆ La clé ⟨**Couleur4**⟩ (valeur par défaut : yellow !10) modifie la couleur du cadre 4 des propositions.

• La clé ⟨**Intrus**⟩ (valeur par défaut : false) reprend le style de la clé ⟨**Kahout**⟩ en modifiant l'apparence des propositions de réponses.

⋆ Les clés ⟨**Pause**⟩, ⟨**Hauteur**⟩, ⟨**Couleur1**⟩, ⟨**Couleur2**⟩, ⟨**Couleur3**⟩, ⟨**Couleur4**⟩ sont aussi disponibles pour la clé ⟨**Intrus**⟩.

• La clé ⟨**Numeration**⟩ (valeur par défaut : false) affiche des questions *prédéfinies* portant sur la numération entière.

⋆ Les clés ⟨**Pause**⟩, ⟨**Couleur1**⟩, ⟨**Couleur2**⟩, ⟨**Couleur3**⟩, ⟨**Couleur4**⟩ sont aussi disponibles pour la clé ⟨**Numeration**⟩.

• La clé ⟨**Decimal**⟩ (valeur par défaut : false) affiche des questions *prédéfinies* portant sur les nombres décimaux.

⋆ La clé ⟨**Operation**⟩ (valeur par défaut : Multiplie) permet de changer l'opération à utiliser. Avec le texte déjà inscrit, la seule autre valeur possible de cette clé est `Divise`.

⋆ Les clés ⟨**Pause**⟩, ⟨**Couleur1**⟩, ⟨**Couleur2**⟩, ⟨**Couleur3**⟩, ⟨**Couleur4**⟩ sont aussi disponibles pour la clé ⟨**Decimal**⟩.

• La clé ⟨**Mental**⟩ (valeur par défaut : false) permet de travailler le calcul mental avec des questions *prédéfinies*.

⋆ Les clés ⟨**Pause**⟩, ⟨**Couleur1**⟩, ⟨**Couleur2**⟩, ⟨**Couleur3**⟩, ⟨**Couleur4**⟩ sont aussi disponibles pour la clé ⟨**Mental**⟩.

• La clé ⟨**Expression**⟩ (valeur par défaut : false) permet de travailler sur une expression littérale avec des questions *prédéfinies*.

⋆ Les clés ⟨**Pause**⟩, ⟨**Couleur1**⟩, ⟨**Couleur2**⟩, ⟨**Couleur3**⟩, ⟨**Couleur4**⟩ sont aussi disponibles pour la clé ⟨**Expression**⟩.

• La clé ⟨**Mesure**⟩ (valeur par défaut : false) permet de travailler sur diverses conversions d'unités de mesure avec des questions *prédéfinies*.

⋆ Les clés ⟨**Pause**⟩, ⟨**Couleur1**⟩, ⟨**Couleur2**⟩, ⟨**Couleur3**⟩, ⟨**Couleur4**⟩ sont aussi disponibles pour la clé ⟨**Mesure**⟩.

• La clé ⟨**Heure**⟩ (valeur par défaut : false) permet de travailler la lecture d'heures et les calculs temporels. L'heure choisie est donnée sous la forme `hhmmss`.

⋆ La clé ⟨**Numerique**⟩ (valeur par défaut : false) pour remplacer l'horloge par un afficheur numérique.

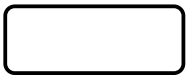
⋆ Les clés ⟨**Pause**⟩, ⟨**Couleur1**⟩, ⟨**Couleur2**⟩, ⟨**Couleur3**⟩, ⟨**Couleur4**⟩ sont aussi disponibles pour la clé ⟨**Heure**⟩.

• La clé ⟨**Daily**⟩ (valeur par défaut : false) permet de travailler, sous forme de jeu, le calcul mental qu'il soit numérique ou littéral.

⋆ La clé ⟨**Pause**⟩ est aussi disponible pour la clé ⟨**Daily**⟩.

• La clé ⟨**Seul**⟩ (valeur par défaut : false) laisse l'utilisateur seul aux commandes pour construire sa propre question « flash ». Elle est indiquée sous la forme d'un « titre » facultatif suivi *d'au maximum* 4 questions.

⋆ La clé ⟨**Seul**⟩ est accompagnée d'une commande `\BoiteFlash` :



⋆ Les clés ⟨**Pause**⟩, ⟨**Couleur1**⟩, ⟨**Couleur2**⟩, ⟨**Couleur3**⟩, ⟨**Couleur4**⟩ sont aussi disponibles pour la clé ⟨**Heure**⟩.

Faire une évaluation associée

• La clé ⟨**Evaluation**⟩ (valeur par défaut : false) transforme les questions « flash » en évaluation « flash ».

Rapido

\Rapido[⟨clés⟩]{q1/r1§q2/r2§...}

— ⟨clés⟩ constituent un ensemble d'options pour paramétrer la commande ;

— q1 est la question posée et r1 est un graphique, un cadre vide…

• La clé ⟨**Largeur**⟩ (valeur par défaut : 0.9\linewidth) modifie la largeur totale du rapido.

• La clé ⟨**Numero**⟩ (valeur par défaut : -) modifie le numéro du rapido.

• La clé ⟨**Titre**⟩ (valeur par défaut : Rapido n°\thetcbcounter\hfill Date :\hspace*{2.5cm}) modifie le titre du rapido.

\BoiteRapido :

Le calcul mental

\CourseNombre[⟨clés⟩]{}

— ⟨clés⟩ constituent un ensemble d'options pour paramétrer la commande (paramètres optionnels).

Une aide à l'autonomie

\Autonomie[⟨clés⟩]{q1/r1§q2/r2§...§q8/r8}{Q1/I1§Q2/I2§...§Q8/I8}

— ⟨clés⟩ constituent un ensemble d'options pour paramétrer la commande (paramètres optionnels) ;

— q1/r1§q2/r2§...§q8/r8 indique les questions q1,q2... auxquelles l'élève doit répondre et les réponses associées et écrites sur la feuille r1,r2... ;

— Q1/I1§Q2/I2§...§Q8/I8 indique les questions Q1,Q2..., posées sur le même modèle que les questions q1,q2..., que l'élève doit réaliser en s'aidant de l'indication I1,I2....

• La clé ⟨**AfficheMarge**⟩ (valeur par défaut : false) affiche le cadre de marge afin de vérifier le placement correct des questions. La marge est fixée à 5 mm sur tout le tour de la feuille A4.

• La clé ⟨**TitreAtoi**⟩ (valeur par défaut : À toi) modifie le texte engageant l'élève à faire l'exercice proposé.

• La clé ⟨**TexteCorrection**⟩ (valeur par défaut : Correction) modifie le texte utilisé pour indiquer les cases de correction.

Fiche de mémorisation active

\FicheMemo[⟨clés⟩]{l1/q1/r1§l2/q2/r2§...}{L1/Q1/R1§L2/Q2/I2§...}

— ⟨clés⟩ constituent un ensemble d'options pour paramétrer la commande (paramètres optionnels) ;

— l1/q1/r1§q2/r2§... indique le nombre l1 de lignes du tableau à réserver, dans la partie gauche, pour la question q1 et la réponse r1 ; en cas d'une ligne vide à inclure on écrira / ou §/

— L1/Q1/R1§L2/Q2/R2§... indique le nombre l1 de lignes du tableau à réserver, dans la partie droite, pour la question q1 et la réponse r1 ; en cas d'une ligne vide à inclure on écrira / ou §/.

 Le nombre de lignes ainsi créées doit être le même dans les deux parties. 

• La clé ⟨**TexteReponses**⟩ (valeur par défaut : Réponses) modifie le texte situé en première ligne dans les colonnes 1 et 4.

• La clé ⟨**TexteQuestions**⟩ (valeur par défaut : Questions) modifie le mot « Questions » situé en première ligne dans les colonnes 2 et 3.

• La clé ⟨**Solution**⟩ (valeur par défaut : false) affiche la fiche de mémorisation entièrement complétée.

« Bon de sortie »

```
\BonSortie[⟨clé⟩]{énoncé 1}{énoncé 2}{énoncé 3}{énoncé 4}
```

— ⟨clé⟩ est une option pour paramétrer la commande ;

— énoncé 1, énoncé 2... indiquent les quatres énoncés utilisés.

• La clé ⟨**MemeEnonce**⟩ (valeur par défaut : false) indique si un seul énoncé identique est utilisé.

La géométrie

```
\begin{Geometrie}[⟨clés⟩]

\end{Geometrie}
```

— ⟨clés⟩ constituent un ensemble d'options pour paramétrer l'environnement.

• La clé ⟨**CoinBG**⟩ (valeur par défaut : {(0,0)}) modifie la position du coin « bas gauche » du rectangle.

• La clé ⟨**CoinHD**⟩ (valeur par défaut : {(10cm,10cm)}) modifie la position du coin « haut droite » du rectangle.

• La clé ⟨**TypeTrace**⟩ (valeur par défaut : "Instruments") modifie le type de tracé. Les autres valeurs sont "MainLevee" et "Espace".

Commandes de tracé/remplissage

trace cc	trace l'objet cc.
remplis cc withcolor ...	remplis l'objet cc avec une couleur METAPOST.

Objets géométriques

Points	
pair A	définit le point A.
milieu(A,B)	définit le milieu du segment $[AB]$.
CentreCercleC(A,B,C)	définit le centre du cercle circonscrit à ABC.
CentreCercleI(A,B,C)	définit le centre du cercle inscrit à ABC.
Orthocentre(A,B,C)	définit l'orthocentre de ABC.
iso(A,B,C...)	définit l'isobarycentre du polygone ABC...
pointarc(cc,60)	définit le point du cercle cc associé à l'angle principal de mesure 60°.
projection(M,A,B)	définit le projeté orthogonal du point M sur la droite (AB).

Droites et segments	
`segment(A,B)`	définit le segment $[AB]$.
`droite(A,B)`	définit la droite (AB).
`demidroite(A,B)`	définit la demi-droite $[AB)$.
`chemin(A,B,C,D)`	définit la ligne brisée $ABCD$.
`polygone(A,B,C,D)`	définit le polygone $ABCD$.
`perpendiculaire(A,B,I)`	définit la perpendiculaire à la droite (AB) passant par I.
`parallele(A,B,I)`	définit la parallèle à la droite (AB) passant par I.
`mediatrice(A,B)`	définit la médiatrice du segment $[AB]$.
`bissectrice(A,B,C)`	définit la bissectrice de l'angle $\widehat{ABC}$.

Cercles et arcs	
`cercles(A,2u)`	définit le cercle de centre A et de rayon 2 cm.
`cercles(A,B)`	définit le cercle de centre A et passant par B.
`arccerccle(A,B,C)`	définit l'arc de cercle AB (dans le sens positif) de centre C.
`coupdecompas(A,B,10)`	définit « un coup de compas » centré en A, passant par B et de longueur 20 (l'unité étant la longueur du cercle associé divisée par 360).

Solides	
`Cube(A,B,C,D,E,F,G,H)`	définit un cube d'arête `arete` dont les sommets sont nommés A, B, C, D (pour la face du dessous, dans le sens trigonométrique), E, F, G et H (pour la face du dessus, dans le sens trigonométrique, $[ED]$ étant une arête).
`Pave(A,B,C,D,E,F,G,H)` `(1,2,3)`	définit un pavé droit dont les sommets sont nommés A, B, C, D (pour la face du dessous, dans le sens trigonométrique), E, F, G et H (pour la face du dessus, dans le sens trigonométrique, $[ED]$ étant une arête) et de largeur 2, de profondeur 1 et de hauteur 3.
`Tetraedrer(A,B,C,D)`	définit un tétraèdre régulier de sommet $A\,(0,0,1)$.

Outils

`compas(A,B,n)`	pour afficher un compas centré sur A et passant par B ; n indiquant le positionnement « vertical » du compas (1 au dessus du segment $[AB]$, -1 au dessous du segment $[AB]$).
`rapporteur(A,B,n)`	pour afficher un rapporteur centré sur A et « aligné » sur le segment $[AB]$; n indiquant le positionnement « vertical » du rapporteur (1 au dessus du segment $[AB]$, -1 au dessous du segment $[AB]$).
`rapporteurdouble(A,B,n)`	pour afficher un rapporteur centré sur A, « aligné » sur le segment $[AB]$ et doublement gradué ; n indiquant le positionnement « vertical » du rapporteur (1 au dessus du segment $[AB]$, -1 au dessous du segment $[AB]$).
`regle(A,B,n)`	pour afficher une règle graduée positionnée pour mesurer le segment $[AB]$ en prenant le point A pour origine ; n indiquant le positionnement « vertical » de la règle (1 au dessus du segment $[AB]$, -1 au dessous du segment $[AB]$).
`equerre(A,B,C,n)`	pour afficher une équerre positionnée sur la droite (AB) et passant par le point C ; n indiquant le positionnement « vertical » de l'équerre (1 positionnée dans le sens de A vers B, -1 positionnée dans le sens de B vers A).
`arete`	pour modifier la longueur de l'arête de l'outil `Cube`.

Paramètres

`marquesegment(A,B)`	pour coder les extrémités du segment $[AB]$.
`marquedemidroite(A,B)`	pour coder l'origine de la demi-droite $[AB)$.
`codeperp(A,B,C,5)`	pour coder l'angle $\widehat{ABC}$ avec un angle droit dont la longueur vaut 5 fois celle du vecteur unité.
`Codelongueur(A,B,2)`	pour coder la longueur AB avec le codage n° 2 (cinq codages sont disponibles : 1 à 5).
`Codeangle(A,B,C,0,btex \ang{60} etex)`	pour coder l'angle $\widehat{ABC}$ avec le codage 0 (trois codages sont disponibles : 0 à 2) en indiquant sa mesure.
`marque_a`	définit le rayon des arcs de cercles de codage des angles. valeur par défaut : 20
`marque_s`	définit la longueur des traits de codage des longueurs. valeur par défaut : 5
`echelleequerre`	définit l'échelle utilisée pour tracer l'équerre. valeur par défaut : 2
`Initialisation(1500,30,20,50)`	définit les paramètres de projection dans le cas d'une figure spatiale : 1 500 pour la distance de « la caméra » à l'écran, 30 pour la longitude de « la caméra » (30°), 20 pour la latitude de « la caméra » (20°) et 50 pour le zoom effectué.

Les positions relatives de deux droites

`\ProprieteDroites[⟨clés⟩]{a}{b}{c}`

— ⟨clés⟩ constituent un ensemble d'options pour paramétrer la commande (paramètres optionnels) ;
— a, b et c sont les droites utilisées par les propriétés.

• La clé ⟨**Num**⟩ (valeur par défaut : 1) permet de choisir la propriété à utiliser.

• La clé ⟨**CitePropriete**⟩ (valeur par défaut : false) ajoute la propriété utilisée à la rédaction.

• La clé ⟨**Brouillon**⟩ (valeur par défaut : false) fait apparaître, *en complément*, une rédaction succincte de la solution.

• La clé ⟨**Figure**⟩ (valeur par défaut : false) associe une figure à la propriété utilisée.

• La clé ⟨**Remediation**⟩ (valeur par défaut : false) affiche une situation de remédiation, à la fois pour la rédaction et pour la clé ⟨**Brouillon**⟩.

Le repérage

`\Reperage[⟨clés⟩]{⟨Liste des éléments ⟩}`

— ⟨clés⟩ constituent un ensemble d'options pour paramétrer la commande (paramètres optionnels) ;
— ⟨Liste des éléments⟩ est donnée sous la forme :
  — `1/A` ; `-1.5/B` pour le repérage sur une droite (ou demi-droite) graduée ;
  — `1/2/A` ; `-1.5/3/B` pour le repérage dans le plan ;
  — `1/3/5/A` ; `-1.5/-2/3/B` pour le repérage sur un pavé droit.
  Attention, lors de leurs utilisations respectives, ces listes doivent être non vides.

• La clé ⟨**Unitex**⟩ (valeur par défaut : 1) change l'unité de longueur. Elle est donnée en centimètre.

• La clé ⟨**AffichageGrad**⟩ (valeur par défaut : false) affiche les graduations complètes.

• La clé ⟨**AffichageNom**⟩ (valeur par défaut : false) affiche le nom des points.

• La clé ⟨**AffichageAbs**⟩ (valeur par défaut : 0) affiche les abscisses des points. Si cette clé est positionnée à 1, on affiche les abscisses décimales. Si cette clé est positionnée à 2, on affiche les abscisses, lorsqu'elles le sont, en écritures fractionnaires. Si cette clé est positionnée à 3, on affiche « une situation à compléter ».

• La clé ⟨**Pasx**⟩ (valeur par défaut : 1) change l'unité du repère utilisé pour le placement des points.

• La clé ⟨**DemiDroite**⟩ (valeur par défaut : false) affiche une demi-droite graduée.

• La clé ⟨**ValeurOrigine**⟩ (valeur par défaut : 0) modifie la valeur numérique de l'origine du repère.

⋆ La clé ⟨**ValeurUnitex**⟩ (valeur par défaut : 1) modifie la valeur *affichée* pour l'abscisse de l'unité utilisée.

• La clé ⟨**Thermometre**⟩ (valeur par défaut : false) place la droite graduée verticalement et lui associe une représentation d'un thermomètre.

⋆ La clé ⟨**Kelvin**⟩ (valeur par défaut : false) affiche les températures en degré Kelvin.

⋆ La clé ⟨**Farenheit**⟩ (valeur par défaut : false) affiche les températures en degré Farenheit.

⋆ La clé ⟨**Mercure**⟩ (valeur par défaut : false) indique si le thermomètre affiche ou non la température demandée.

⋆ La clé ⟨**CouleurMercure**⟩(valeur par défaut : black) modifie la couleur du mercure.

Repérage du plan

• La clé ⟨**Plan**⟩ (valeur par défaut : false) permet d'afficher un repère du plan.

⋆ La clé ⟨**Unitey**⟩ (valeur par défaut : 1) change l'unité de longueur sur l'axe des ordonnées. Elle est donnée en centimètre.

⋆ La clé ⟨**Pasy**⟩ (valeur par défaut : 1) change l'unité du repère utilisé pour le placement des points sur l'axe des ordonnées.

⋆ La clé ⟨**ValeurUnitey**⟩ (valeur par défaut : 1) modifie la valeur de l'ordonnée de l'unité utilisée.

⋆ La clé ⟨**LectureCoord**⟩ (valeur par défaut : false) trace les supports de lecture des coordonnées d'un point.

⋆ Les clés ⟨**Unitex**⟩, ⟨**Pasx**⟩, ⟨**ValeurUnitex**⟩, ⟨**AffichageNom**⟩, ⟨**AffichageGrad**⟩ et ⟨**AffichageAbs**⟩ sont également disponibles pour la clé ⟨**Plan**⟩.

• La clé ⟨**Trace**⟩ (valeur par défaut : false) indique s'il y a des tracés à faire.

⋆ La clé ⟨**ListeSegment**⟩ (valeur par défaut : {}) représente la liste des segments à tracer et est indiquée sous la forme `ListeSegment={12,35...}` où 1, 2, 3, 5... sont les numéros des points placés par la commande.

⋆ Les clés ⟨**Unitex**⟩, ⟨**Pasx**⟩, ⟨**ValeurUnitex**⟩, ⟨**Unitey**⟩, ⟨**Pasy**⟩, ⟨**ValeurUnitey**⟩ et ⟨**AffichageNom**⟩ sont également disponibles pour la clé ⟨**Trace**⟩.

Repérage dans l'espace

• La clé ⟨**Espace**⟩ (valeur par défaut : false) permet d'afficher un repère de l'espace sur un pavé droit (par défaut).

⋆Les clés ⟨**Unitex**⟩, ⟨**Unitey**⟩, ⟨**Unitez**⟩ (valeurs par défaut : 2 / 2.5 / 1.5) indiquent les *dimensions* du pavé droit respectivement en x, en y et en z.

⋆Les clés ⟨**Pasx**⟩, ⟨**Pasy**⟩, ⟨**Pasz**⟩ (valeurs par défaut : 1 / 1 / 1) indiquent combien d'unités de repérage vont représenter l'arête associée.

⋆La clé ⟨**EchelleEspace**⟩ (valeur par défaut : 50) applique :

— un zoom avant sur le pavé droit si sa valeur absolue devient supérieure à 50 ;

— un zoom arrière sur le pavé droit si sa valeur absolue devient inférieure à 50.

Une valeur négative oriente différemment les axes.

⋆ Les clés ⟨**AffichageNom**⟩ et ⟨**AffichageCoord**⟩ sont également disponibles pour la clé ⟨**Espace**⟩.

• La clé ⟨**Sphere**⟩ (valeur par défaut : false) affiche un repère de l'espace sur une sphère.

⋆ La clé ⟨**AnglePhi**⟩ (valeur par défaut : 30) modifie l'angle de rotation de la sphère autour de l'axe vertical.

⋆ La clé ⟨**EchelleEspace**⟩ (valeur par défaut : 75) modifie l'échelle de la projection de la sphère. *Elle n'a pas la même signification que pour le cas du pavé droit.*

⋆ Les clés ⟨**AffichageNom**⟩ et ⟨**AffichageCoord**⟩ sont également disponibles pour la clé ⟨**Sphere**⟩.

La somme des angles d'un triangle

`\SommeAngles[⟨clés⟩]{⟨Nom du triangle⟩}{a}{b}`

— ⟨clés⟩ constituent un ensemble d'options pour paramétrer la commande (paramètres optionnels) ;
— ⟨Nom du triangle⟩ désigne un triangle donné comme en mathématiques (le triangle ABC) ; le sommet de l'angle cherché étant le premier point nommé ;
— a et b sont les valeurs des mesures des angles connus (paramètres obligatoires) (ici, $\widehat{ABC}$ et $\widehat{BCA}$).

• La clé ⟨**Detail**⟩ (valeur par défaut : true) affiche *par défaut* l'avant-dernière étape du calcul, celle de la soustraction. Cela résulte d'un choix pédagogique. On peut supprimer cette étape en mettant cette clé à `false`.

• La clé ⟨**Perso**⟩ (valeur par défaut : false) permet de personnaliser la rédaction utilisée grâce à la commande `\RedactionSomme` qui est associée aux commandes `\NomTriangle`, `\NomSommetA`, `\NomSommetB` et `\NomSommetC`.

• La clé ⟨**Figure**⟩ (valeur par défaut : false) crée et associe une figure à la résolution du calcul.

⋆ La clé ⟨**Echelle**⟩ (valeur par défaut : 1cm) modifie l'unité de longueur utilisée pour la construction des figures.

⋆ La clé ⟨**Angle**⟩ (valeur par défaut : 0) fait tourner les figures pour modifier l'orientation des figures.

• La clé ⟨**FigureSeule**⟩ (valeur par défaut : false) crée et affiche *uniquement* une figure cohérente au nom du triangle et aux valeurs utilisés.

⋆ Les clés ⟨**Echelle**⟩ et ⟨**Angle**⟩ sont également disponibles avec la clé ⟨**FigureSeule**⟩.

• La clé ⟨**Isocele**⟩ (valeur par défaut : false) permet de traiter les deux cas d'un triangle isocèle.
Le premier sommet du ⟨`Nom du triangle`⟩ est le sommet principal du triangle isocèle et :

— avec b vide, on calcule l'angle principal ;
— avec a vide, on calcule la mesure commune des angles égaux.

• La clé ⟨**Rectangle**⟩ (valeur par défaut : false) permet de traiter le cas d'un triangle rectangle [108].
Le deuxième sommet du ⟨`Nom du triangle`⟩ est le sommet de l'angle droit. L'argument a de la commande doit être vide.

Le théorème de Pythagore

`\Pythagore[⟨clés⟩]{⟨Nom du triangle⟩}{a}{b}{c}`

— ⟨clés⟩ constituent un ensemble d'options pour paramétrer la commande (paramètres optionnels) ;
— ⟨Nom du triangle⟩ désigne un triangle donné comme en mathématiques (le triangle ABC) ; le (potentiel ?) sommet de l'angle droit ayant la position centrale ;
— a, b et c sont les longueurs des côtés (paramètres obligatoires).

Calculer avec le théorème de Pythagore

• La clé ⟨**Soustraction**⟩ (valeur par défaut : false) permet d'afficher le théorème de Pythagore sous sa forme soustractive lorsqu'on calcule la longueur d'un côté de l'angle droit.

• La clé ⟨**Egalite**⟩ (valeur par défaut : false) permet de passer de l'écriture « le théorème de Pythagore » à l'écriture « l'égalité de Pythagore » qui était, un temps, apparue dans les programmes du cycle 4.

• La clé ⟨**Exact**⟩ (valeur par défaut : false) indique que la valeur *finale* obtenue est une valeur exacte.

• La clé ⟨**Entier**⟩ (valeur par défaut : false) supprime l'étape avec la racine carrée.

• La clé ⟨**Racine**⟩ (valeur par défaut : false) stoppe la rédaction au niveau de l'écriture de la réponse sous sa forme d'une racine carrée.

108. Les figures s'adaptent également.

• La clé ⟨**Precision**⟩ (valeur par défaut : 2) indique la précision à utiliser pour l'écriture de la valeur approchée de la réponse.

• La clé ⟨**Unite**⟩ (valeur par défaut : cm) permet le changement d'unité dans l'écriture finale de la longueur cherchée.

Prouver qu'un triangle est rectangle

• La clé ⟨**Reciproque**⟩ (valeur par défaut : false) permet de passer du calcul d'une longueur à la preuve qu'un triangle est ou n'est pas rectangle.

⋆ La clé ⟨**ReciColonnes**⟩ (valeur par défaut : false) permet de changer la présentation des calculs.

⋆ La clé ⟨**Faible**⟩ (valeur par défaut : false) permet d'enlever « d'après la contraposée du théorème de Pythagore » dans la rédaction.

Ajouter une figure

• La clé ⟨**Figure**⟩ (valeur par défaut : false) crée et affiche une figure cohérente au nom du triangle et aux valeurs utilisés.

⋆ La clé ⟨**Angle**⟩ (valeur par défaut : 0) modifie l'orientation des figures.

⋆ La clé ⟨**Echelle**⟩ (valeur par défaut : 1cm) modifie l'unité de longueur des figures.

• La clé ⟨**FigureSeule**⟩ (valeur par défaut : false) crée et affiche *uniquement* une figure cohérente au nom du triangle et aux valeurs utilisés.

« Enchaîner » des calculs de longueurs

• Les clés ⟨**EnchaineA**⟩, ⟨**EnchaineB**⟩, ⟨**EnchaineC**⟩ (valeurs par défaut : false) indiquent quelle valeur doit être substituée.

⋆ Les clés ⟨**ValeurA**⟩, ⟨**ValeurB**⟩, ⟨**ValeurC**⟩] (valeurs par défaut : 0) indiquent quelle valeur utiliser pour la substitution.

• La clé ⟨**AvantRacine**⟩ (valeur par défaut : false) arrête l'écriture des calculs avant l'étape de la racine carrée.

Pour une remédiation

• La clé ⟨**Perso**⟩ (valeur par défaut : false) permet de personnaliser la rédaction utilisée grâce à la commande `\RedactionPythagore` qui est associée aux commandes `\NomTriangle`, `\NomAngleDroit`, `\NomSommetA` et `\NomSommetC`.

• La clé ⟨**AllPerso**⟩ (valeur par défaut : false) permet de personnaliser *entièrement* la rédaction du théorème de Pythagore et de sa réciproque.
On dispose des commandes suivantes : `\RedactionCalculsPythagore`, `\RedactionCalculsReciPythagore` et `\RedactionConclusionReciPythagore`.

Le théorème de Thalès

`\Thales[⟨clés⟩]{⟨Noms des points considérés⟩}{a}{b}{c}{d}{e}{f}`

— ⟨`clés`⟩ constituent un ensemble d'options pour paramétrer la commande (paramètres optionnels) ;

— ⟨`Noms des points considérés`⟩ sont donnés sous la forme `ABCMN` où ABC est le « triangle de base » et M, N appartenant respectivement aux droites (AB) et (AC) ;

— `a`, `b`, `c`, `d`, `e`, `f` sont les longueurs *connues ou non* des côtés (paramètres obligatoires) données pour compléter l'égalité de quotients sous la forme :

$$\frac{a}{d} = \frac{b}{e} = \frac{c}{f}$$

• La clé ⟨**Droites**⟩ (valeur par défaut : false) modifie le texte introductif à l'écriture des calculs.

• La clé ⟨**Segment**⟩ (valeur par défaut : false) écrit la version *faible* du théorème de Thalès associé, version principalement vue en classe de 4e.

• La clé ⟨**Propor**⟩ (valeur par défaut : false) insiste sur la proportionnalité entre les côtés.

• La clé ⟨**Precision**⟩ (valeur par défaut : 2) permet de choisir la précision de l'arrondi affiché.

• La clé ⟨**IntroCalculs**⟩ (valeur par défaut : true) permet, lorsqu'elle est positionnée à `false`, de supprimer l'affichage de la phrase « On remplace par les longueurs connues : ».

• La clé ⟨**Unite**⟩ (valeur par défaut : cm) permet de changer l'unité de longueur affichée dans le(s) calcul(s) effectué(s).

• La clé ⟨**Entier**⟩ (valeur par défaut : false) permet d'afficher des calculs exacts et simplifiés si les longueurs utilisées sont *toutes* entières.

• La clé ⟨**Figure**⟩ (valeur par défaut : false) dessine une figure dans la configuration *classique*, associée aux données.

⋆ La clé ⟨**Echelle**⟩ (valeur par défaut : 1cm) modifie l'unité de longueur utilisée pour construire les figures.

⋆ La clé ⟨**Angle**⟩ (valeur par défaut : 0) modifie l'orientation des figures.

• La clé ⟨**FigureSeule**⟩ (valeur par défaut : false) crée et affiche *uniquement* une figure cohérente au nom du triangle, aux points et aux valeurs utilisés.

⋆ Les clés ⟨**Echelle**⟩ et ⟨**Angle**⟩ sont également disponibles avec la clé ⟨**FigureSeule**⟩.

• La clé ⟨**FigureCroisee**⟩ (valeur par défaut : false) dessine une figure dans la configuration *croisée*, associée aux données. Elle est incompatible avec la clé ⟨**Figure**⟩.

• La clé ⟨**FigurecroiseeSeule**⟩ (valeur par défaut : false) crée et affiche *uniquement* une figure cohérente au nom du triangle, aux points et aux valeurs utilisés.

⋆ Les clés ⟨**Echelle**⟩ et ⟨**Angle**⟩ sont également disponibles avec la clé ⟨**FigureSeule**⟩.

• La clé ⟨**ChoixCalcul**⟩ (valeur par défaut : 0) permet de choisir les calculs *complets* à afficher :

— la valeur 0 est associée à l'intégralité des calculs ;

— la valeur 1 est associée au calcul utilisant une longueur inconnue dans le premier quotient ;

— la valeur 2 est associée au calcul utilisant une longueur inconnue dans le deuxième quotient ;

— la valeur 3 est associée au calcul utilisant une longueur inconnue dans le troisième quotient.

Uniquement la rédaction ?

• La clé ⟨**Redaction**⟩ (valeur par défaut : false) permet d'afficher le texte justifiant l'utilisation du théorème de Thalès.

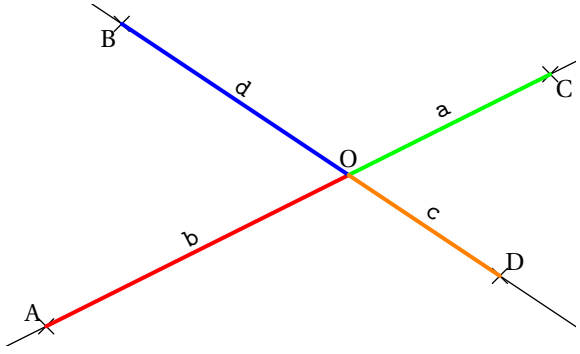
⋆ La clé ⟨**Remediation**⟩(valeur par défaut : false) propose une version à compléter du texte justificatif.

⋆ Les clés ⟨**Figure**⟩ et ⟨**Figurecroisee**⟩ sont également disponibles pour la clé ⟨**Remediation**⟩ *sous certaines conditions*.

La « réciproque » du théorème de Thalès

`\Thales[Reciproque,⟨autres clés⟩]{⟨Noms des points considérés⟩}{a}{b}{c}{d}{e}{f}`

```
\Thales[Reciproque]{OABCD}{a}{b}{c}{d}{}{}
```



• La clé ⟨**Reciproque**⟩ (valeur par défaut : false) permet de rédiger la rédaction d'un exercice utilisant la « réciproque » du théorème de Thalès.

⋆ La clé ⟨**Produit**⟩ (valeur par défaut : false) utilise l'égalité des produits en croix pour prouver que les droites sont parallèles ou non. Les paramètres `e` et `f` sont vides qu'on utilise ou pas des nombres entiers.

⋆ La clé ⟨**Simplification**⟩ (valeur par défaut : true) est activée *par défaut* pour simplifier les écritures fractionnaires.

⋆ Les clés ⟨**Droites**⟩, ⟨**Segment**⟩, ⟨**Propor**⟩, ⟨**Figure**⟩, ⟨**FigureSeule**⟩, ⟨**Figurecroisee**⟩, ⟨**FigurecroiseeSeule**⟩ et ⟨**Angle**⟩ sont également disponibles avec la clé ⟨**Reciproque**⟩.

La trigonométrie

`\Trigo[`⟨clés⟩`]{`⟨Nom du triangle⟩`}{a}{b}{c}`

— ⟨`clés`⟩ constituent un ensemble d'options, dont une est obligatoire parmi les clés ⟨**Cosinus**⟩, ⟨**Sinus**⟩, ⟨**Tangente**⟩, pour paramétrer la commande ;

— ⟨`Nom du triangle`⟩ désigne le nom du triangle , donné comme en mathématiques (le triangle ABC) ; le sommet de l'angle droit étant au centre ; le sommet de l'angle sur lequel on travaille étant placé en premier ;

— `a`, `b` et `c` sont des nombres *connus ou non* (paramètres obligatoires) représentant :

— le côté adjacent à l'angle, l'hypoténuse du triangle rectangle et la mesure de l'angle considéré lorsqu'on souhaite utiliser le **cosinus** de l'angle aigu ;

— le côté opposé à l'angle, l'hypoténuse du triangle rectangle et la mesure de l'angle considéré lorsqu'on souhaite utiliser le **sinus** de l'angle aigu ;

— le côté opposé à l'angle, le côté adjacent à l'angle et la mesure de l'angle considéré lorsqu'on souhaite utiliser la **tangente** de l'angle aigu.

Dans chaque cas, un de ces paramètres *doit* être vide pour induire le calcul correspondant.

• La clé ⟨**Cosinus**⟩ (valeur par défaut : false) effectue, en fonction des paramètres, les calculs de longueurs ou d'angle en utilisant le cosinus d'un angle aigu.

⋆La clé ⟨**Propor**⟩ (valeur par défaut : false) affiche les calculs en utilisant l'écriture basée sur la proportionnalité.

⋆La clé ⟨**Precision**⟩ (valeur par défaut : 2) indique la précision de l'arrondi dans les calculs.

⋆La clé ⟨**Unite**⟩ (valeur par défaut : cm) permet le changement d'unité dans l'écriture finale de la longueur cherchée.

• La clé ⟨**Sinus**⟩ (valeur par défaut : false) effectue, en fonction des paramètres, les calculs de longueurs ou d'angle en utilisant le sinus d'un angle aigu.

⋆ Les clés ⟨**Propor**⟩, ⟨**Precision**⟩ et ⟨**Unite**⟩ sont également disponibles pour la clé ⟨**Sinus**⟩.

• La clé ⟨**Tangente**⟩ (valeur par défaut : false) effectue, en fonction des paramètres, les calculs de longueurs ou d'angle en utilisant la tangente d'un angle aigu.

⋆ Les clés ⟨**Propor**⟩, ⟨**Precision**⟩ et ⟨**Unite**⟩ sont également disponibles pour la clé ⟨**Tangente**⟩.

• La clé ⟨**Perso**⟩ (valeur par défaut : false) permet de personnaliser la rédaction utilisée grâce à la commande `\RedactionTrigo` qui est associée aux commandes `\NomTriangle`, `\NomAngleDroit`, `\NomSommetA` et `\NomSommetC`.

• La clé ⟨**Figure**⟩ (valeur par défaut : false) affiche une figure en accord avec les informations données.

⋆ La clé ⟨**Angle**⟩ (valeur par défaut : 0) modifie l'orientation des figures.

⋆ La clé ⟨**Echelle**⟩ (valeur par défaut : 1cm) modifie l'unité de longueur des figures.

• La clé ⟨**FigureSeule**⟩ (valeur par défaut : false) affiche une figure *seule* en accord avec les informations données.

⋆ Les clés ⟨**Angle**⟩ et ⟨**Echelle**⟩ sont également disponibles avec la clé ⟨**FigureSeule**⟩.

Cartographie

Cette commande est uniquement disponible en compilant avec LuaLaTeX. En outre, elle est assez gourmande en temps machine. Cette partie est donc limitée en terme d'exemples.

`\Cartographie[`⟨clés⟩`]{longitude}{latitude}`

— ⟨clés⟩ constituent un ensemble d'options pour paramétrer la commande (paramètres optionnels) ;

— `longitude` et `latitude` sont les coordonnées sphériques du point sur lequel le planisphère ou la carte sont centrés.

• La clé ⟨**Fleuves**⟩ (valeur par défaut : false) permet de choisir ou non l'affichage des fleuves (sans les nommer).

• La clé ⟨**Capitales**⟩ (valeur par défaut : false) permet de choisir ou non l'affichage des capitales (sans les nommer).

• La clé ⟨**CouleurFond**⟩ (valeur par défaut : ciel) modifie la couleur de fond des océans.

• La clé ⟨**Impression**⟩ (valeur par défaut : false) modifie la palette des couleurs utilisées.

• La clé ⟨**Echelle**⟩ (valeur par défaut : 1) modifie l'échelle générale du planisphère.

Pour afficher une carte, on utilisera la clé ci-dessous. • La clé ⟨**EchelleCarte**⟩ (valeur par défaut :) modifie l'échelle utilisée pour la création de la carte. *Elle est à fixer impérativement par l'utilisateur*. Sa valeur est le nombre de kilomètres associé à 1 cm.

⋆ La clé ⟨**AfficheEchelle**⟩ (valeur par défaut : false) affiche, sur la carte, un segment de 1 cm associé à la valeur de la clé ⟨**EchelleCarte**⟩.

⋆ La clé ⟨**Largeur**⟩ (valeur par défaut : 12) modifie la largeur du cadre de la carte. Elle est donnée en centimètre.

⋆ La clé ⟨**Hauteur**⟩ (valeur par défaut : 12) modifie la hauteur du cadre de la carte. Elle est donnée en centimètre.

⋆ La clé ⟨**All**⟩ (valeur par défaut : false) gère les calculs d'affichage avec tous les pays de la planète.

⋆ La clé ⟨**Europe**⟩ (valeur par défaut : false) gère les calculs d'affichage avec tous les pays d'Europe.

⋆ La clé ⟨**Asie**⟩ (valeur par défaut : false) gère les calculs d'affichage avec tous les pays d'Asie.

⋆ La clé ⟨**Amsud**⟩ (valeur par défaut : false) gère les calculs d'affichage avec tous les pays d'Amérique du Sud.

⋆ La clé ⟨**Amnord**⟩ (valeur par défaut : false) gère les calculs d'affichage avec tous les pays d'Amérique du Nord.

⋆ La clé ⟨**Amcentre**⟩ (valeur par défaut : false) gère les calculs d'affichage avec tous les pays d'Amérique centrale.

⋆ La clé ⟨**Afrique**⟩ (valeur par défaut : false) gère les calculs d'affichage avec tous les pays d'Afrique.

⋆ La clé ⟨**Caraibes**⟩ (valeur par défaut : false) gère les calculs d'affichage avec tous les pays des Caraibes.

⋆ La clé ⟨**Pays**⟩ (valeur par défaut :) affiche uniquement le pays sélectionné et indiqué en minuscules.

⋆ La clé ⟨**Villes**⟩ (valeur par défaut : nomfichier) affiche des villes *choisies* par l'utilisateur et indiquées dans un fichier `nomfichier.dat` *situé dans le répertoire de compilation*.

Pour afficher des projections complètes, on utilisera la clé suivante. • La clé ⟨**Projection**⟩ (valeur par défaut : false) affiche une projection plane et « complète » de la planète.

⋆ La clé ⟨**TypeProjection**⟩ (valeur par défaut : "mercator") affiche une projection de type mercator.
Les autres projections disponibles sont `"cylindrique"`, `"simple"` et `"wrinkel"`.

⋆ La clé ⟨**CouleurPays**⟩ (valeur par défaut : Cornsilk) modifie la couleur de remplissage des pays.

Les clés ⟨**Echelle**⟩ et ⟨**Villes**⟩ sont aussi disponibles.

Les formules de périmètre, d'aire, de volume

\Formule[⟨clés⟩]

— ⟨clés⟩ constituent un ensemble d'options, dont au moins une est obligatoire (⟨**Perimetre**⟩ ou ⟨**Aire**⟩ ou ⟨**Volume**⟩) pour paramétrer la commande.

• La clé ⟨**Perimetre**⟩ (valeur par défaut : false) permet d'afficher une des formules de calcul du périmètre d'une surface.

⋆ La clé ⟨**Surface**⟩ (valeur par défaut : carré) indique la surface à utiliser pour le rappel. Elle est renseignée par le nom de l'objet géométrique indiqué *en minuscule* et choisi parmi : ***polygone***, ***triangle***, ***parallelogramme***, ***losange***, ***rectangle***, ***carre***, ***cercle***.

⋆ La clé ⟨**Ancre**⟩ (valeur par défaut : {(0,0)}) permet de placer *au mieux* le rappel sur la page. L'ancre est donnée :

— soit de manière absolue dans le repère Ti*k*Z construit au moment de l'utilisation de la commande \Formule ;

— soit de manière relative dans le repère Ti*k*Z de la page courante.

L'ancre est écrite entre {} et elle indique les coordonnées du centre de la figure Ti*k*Z.

⋆ La clé ⟨**Angle**⟩ (valeur par défaut : 0) permet « d'orienter » le rappel.

⋆ La clé ⟨**Largeur**⟩ (valeur par défaut : 5 cm) modifie la largeur de la « boîte » entourant la formule rappelée.

⋆ La clé ⟨**Couleur**⟩ (valeur par défaut : white) modifie la couleur de fond du rappel choisi.

⋆ La clé ⟨**Echelle**⟩(valeur par défaut : 1cm) modifie l'échelle de la figure associée au choix de la surface.

• La clé ⟨**Aire**⟩ (valeur par défaut : false) permet d'afficher une des formules de calcul de l'aire d'une surface.

⋆ La clé ⟨**Surface**⟩ (valeur par défaut : carré) indique la surface à utiliser pour le rappel. Elle est renseignée par le nom de l'objet géométrique indiqué *en minuscule* et choisi parmi : ***triangle***, ***parallelogramme***, ***losange***, ***rectangle***, ***carre***, ***disque*** et ***sphere***.

⋆ Les clés ⟨**Ancre**⟩, ⟨**Angle**⟩, ⟨**Largeur**⟩ et ⟨**Couleur**⟩ sont aussi disponibles pour la clé ⟨**Aire**⟩.

• La clé ⟨**Volume**⟩ (valeur par défaut : false) permet d'afficher une des formules de calcul du volume d'un solide.

⋆ La clé ⟨**Solide**⟩ (valeur par défaut : pavé) indique le solide à utiliser pour le rappel. Elle est renseignée par le nom de l'objet géométrique indiqué *en minuscule et accentué* et choisi parmi : ***pave*** (pour un pavé droit), ***cube***, ***cylindre*** (pour cylindre de révolution), ***prisme*** (pour prisme droit), ***cone*** (pour cône de révolution), ***pyramide*** et ***boule***.

⋆ La clé ⟨**EchelleEspace**⟩ (valeur par défaut : 70) modifie l'échelle utilisée pour tracer les représentations de solides. *Elle est donnée sans unité.*

⋆ Les clés ⟨**Ancre**⟩, ⟨**Angle**⟩, ⟨**Largeur**⟩ et ⟨**Couleur**⟩ sont également disponibles pour la clé ⟨**Volume**⟩.

Opérations posées

— \Addition[⟨clés⟩]{n1}{n2} pour poser l'addition des nombres n1 et n2 :

— \Soustraction[⟨clés⟩]{n1}{n2} pour poser la soustraction des nombres n1 et n2 :

— \Multiplication[⟨clés⟩]{n1}{n2} pour poser la multiplication des nombres n1 et n2 :

— \Division[⟨clés⟩]{n1}{n2} pour poser la division *euclidienne* des nombres n1 et n2 :

— \DivisionD[⟨clés⟩]{n1}{n2} pour poser la division *décimale* des nombres n1 et n2 :

• La clé ⟨**CouleurCadre**⟩ (valeur par défaut : LightSteelBlue) modifie la couleur des cadres entourant les chiffres manquants.

• La clé ⟨**CouleurFond**⟩ (valeur par défaut : white) modifie la couleur d'affichage des chiffres manquants.

• La clé ⟨**CouleurVirgule**⟩ (valeur par défaut : white) modifie la couleur d'affichage de la virgule *dans le résultat final*.

• La clé ⟨**Solution**⟩ (valeur par défaut : false) affiche la solution des opérations posées.

⋆ La clé ⟨**CouleurSolution**⟩ (valeur par défaut : red) modifie la couleur d'affichage des chiffres composant la solution.

Pyramide de nombre

\PyramideNombre[⟨clé⟩]{c1,c2...}

— ⟨clés⟩ constituent un ensemble d'options pour paramétrer la commande (paramètres optionnels) ;
— c1,c2... indique le contenu des cases de la pyramide. Le nombre de déclarations doit être en accord avec le nombre de cases.

• La clé ⟨**Etages**⟩ (valeur par défaut : 5) modifie le nombre d'étages de la pyramide.

• La clé ⟨**Largeur**⟩ (valeur par défaut : 2cm) modifie la largeur des cases de la pyramide.

• La clé ⟨**Hauteur**⟩ (valeur par défaut : 1cm) modifie la hauteur des cases de la pyramide.

• La clé ⟨**Inverse**⟩ (valeur par défaut : false) inverse le sens de la pyramide.

• La clé ⟨**Couleur**⟩ (valeur par défaut : Crimson) modifie la couleur utilisée pour colorer des cases.

• La clé ⟨**CouleurNombre**⟩ (valeur par défaut : blue) modifie la couleur utilisée pour afficher le contenu des cases.

• La clé ⟨**Multiplication**⟩ (valeur par défaut : false) modifie l'apparence de la pyramide.

⋆ La clé ⟨**Cote**⟩(valeur par défaut : 4cm) modifie la longueur du côté du triangle équilatéral.

⋆ La clé ⟨**Produit**⟩(valeur par défaut : false) affiche les produits dans les cases concernées *sans afficher les facteurs utilisés*.

⋆ La clé ⟨**Aide**⟩(valeur par défaut : false) affiche les flèches aidant à la compréhension.

⋆ La clé ⟨**Solution**⟩(valeur par défaut : false) affiche *à la fois* les facteurs et les produits.

Programme de calcul

\ProgCalcul[⟨clés⟩]{i1, i2...}

— ⟨clés⟩ constituent un ensemble d'options pour paramétrer la commande (paramètres optionnels) ;
— i1, i2... indiquent les instructions du programme de calcul.

Selon les clés choisies, une attention toute particulière sera portée sur l'écriture de ces instructions.

• La clé ⟨**Direct**⟩ (valeur par défaut : true) indique si le calcul se fait de manière directe ou indirecte.

• La clé ⟨**Ecart**⟩ (valeur par défaut : 2em) modifie la distance horizontale entre deux calculs consécutifs.

• La clé ⟨**SansCalcul**⟩ (valeur par défaut : false) permet d'afficher les étapes de calculs « sans calculs automatisés ». La clé ⟨**SansCalcul**⟩ est incompatible avec la clé ⟨**Direct**⟩.

• La clé ⟨**Enonce**⟩ (valeur par défaut : false) affiche, dans un style choisi, les instructions d'un programme de calcul.

⋆ La clé ⟨**Nom**⟩ (valeur par défaut : {}) modifie le nom du programme de calcul.

⋆ La clé ⟨**CouleurCadre**⟩ (valeur par défaut : black) modifie la couleur du cadre entourant l'énoncé du programme de calcul.

⋆ La clé ⟨**CouleurFond**⟩ (valeur par défaut : gray !10) modifie la couleur de fond du cadre entourant l'énoncé du programme de calcul.

⋆ La clé ⟨**Largeur**⟩ (valeur par défaut : 0.95\linewidth) modifie la largeur du cadre entourant l'énoncé du programme de calcul.

⋆ La clé ⟨**Epaisseur**⟩ (valeur par défaut : 0.75pt) modifie l'épaisseur du tracé du cadre entourant l'énoncé du programme de calcul.

⋆ La clé ⟨**Pointilles**⟩ (valeur par défaut : 0) modifie la longueur des pointillés laissant ainsi à l'élève la place pour indiquer un résultat ou un calcul.

• La clé ⟨**ThemePerso**⟩ (valeur par défaut : false) permet, avec quelques connaissances sur le package LaTeX `tcolorbox` de personnaliser le style du cadre à l'aide du style `ProgCalcul`.

• La clé ⟨**Application**⟩ (valeur par défaut : false) affiche à la fois l'énoncé du programme de calcul et un exemple de calcul.

⋆ La clé ⟨**Details**⟩ (valeur par défaut : false) affiche le détail des calculs effectués.

⋆ Les clés ⟨**SansCalcul**⟩ et ⟨**ThemePerso**⟩ sont compatibles avec la clé ⟨**Application**⟩.

Les nombres premiers

`\Decomposition[`⟨clés⟩`]{a}`

— ⟨clés⟩ constituent un ensemble d'options, dont une est obligatoire, pour paramétrer la commande ;

— a est le nombre entier considéré (paramètre obligatoire).

• La clé ⟨**Tableau**⟩ (valeur par défaut : false) écrit la décomposition du nombre entier choisi sous la forme d'une suite centrée d'égalités.

• La clé ⟨**TableauVide**⟩ (valeur par défaut : false) permet de faire compléter par les élèves eux-mêmes.

• La clé ⟨**TableauVertical**⟩ (valeur par défaut : false) écrit la décomposition sous la forme d'un tableau présentant la décomposition sur le côté droit du tableau.

• La clé ⟨**TableauVerticalVide**⟩ (valeur par défaut : false) permet de faire compléter par les élèves eux-mêmes.

⋆ La clé ⟨**Dot**⟩(valeur par défaut : `\dotfill`) modifie le remplissage des cellules vides du tableau permettant ainsi de ne pas induire *directement* le nombre de facteurs premiers.

• La clé ⟨**Potence**⟩ (valeur par défaut : false) écrit la décomposition sous la forme d'une suite de « divisions ».

• La clé ⟨**Exposant**⟩ (valeur par défaut : false) écrit *uniquement* la décomposition du nombre entier considéré en utilisant *éventuellement* les puissances.

• La clé ⟨**Longue**⟩ (valeur par défaut : false) écrit *uniquement* la décomposition du nombre entier considéré sans utiliser les puissances.

• La clé ⟨**All**⟩ (valeur par défaut : false) regroupe le résultat des deux clés ⟨**Tableau**⟩ et ⟨**Exposant**⟩.

• La clé ⟨**Nombre**⟩ (valeur par défaut : false) impose un facteur pour la décomposition du nombre entier choisi.

• La clé ⟨**AllNombre**⟩ (valeur par défaut : false) regroupe le résultat des deux clés ⟨**Nombre**⟩ et ⟨**Exposant**⟩.

• La clé ⟨**Arbre**⟩ (valeur par défaut : false) trace un arbre de décomposition *simple*.

⋆ La clé ⟨**Entoure**⟩ (valeur par défaut : false) entoure chacun des nombres premiers de la décomposition.

• La clé ⟨**ArbreComplet**⟩ (valeur par défaut : false) trace un arbre *complet* de décomposition, plus lisible pédagogiquement.

⋆ La clé ⟨**Entoure**⟩ (valeur par défaut : false) entoure la décomposition complète.

• La clé ⟨**ArbreVide**⟩ (valeur par défaut : false) permet de créer une structure vide déjà préparée.

• La clé ⟨**ArbreDessine**⟩ (valeur par défaut : false) met du fun dans la décomposition.

⋆ La clé ⟨**Nombre**⟩ (valeur par défaut :) indique le premier facteur de la décomposition (obligatoire).

⋆ La clé ⟨**Impression**⟩(valeur par défaut : false) modifie les couleurs en vue d'une impression.

• La clé ⟨**ArbreDessineVide**⟩ (valeur par défaut : false) met du fun dans la décomposition.

⋆ Les clés ⟨**Nombre**⟩ et ⟨**Impression**⟩ sont également disponibles avec la clé ⟨**ArbreDessineVide**⟩.

• La clé ⟨**Diviseurs**⟩ (valeur par défaut : false) donne la liste des diviseurs du nombre considéré.

• La clé ⟨**DiviseursT**⟩ (valeur par défaut : false) donne la liste des diviseurs du nombre considéré sous la forme d'un tableau.

La représentation graphique de fractions

`\Fraction[`⟨clés⟩`]{a/b}`

— ⟨clés⟩ constituent un ensemble d'options pour paramétrer la commande (paramètres optionnels) ;

— a est le numérateur et b le dénominateur de la fraction considérée.

• La clé ⟨**Disque**⟩ (valeur par défaut : true) dessine un schéma sous forme de disque.

⋆ La clé ⟨**Rayon**⟩ (valeur par défaut : 2 cm) modifie le rayon du disque.

• La clé ⟨**Regulier**⟩ (valeur par défaut : false) dessine un schéma sous forme de polygone régulier.

⋆ La clé ⟨**Cotes**⟩ (valeur par défaut : 5) spécifie le nombre de côtés du polygone régulier utilisé.

⋆ La clé ⟨**Rayon**⟩ (valeur par défaut : 2 cm) modifie le rayon du cercle circonscrit au polygone régulier utilisé.

• La clé ⟨**Segment**⟩ (valeur par défaut : false) dessine un schéma sous forme de segment.

⋆ La clé ⟨**Longueur**⟩ (valeur par défaut : 5 cm) modifie la longueur du segment utilisé.

• La clé ⟨**Triangle**⟩ (valeur par défaut : false) dessine un schéma sous forme d'un triangle équilatéral.

⋆ La clé ⟨**Longueur**⟩ (valeur par défaut : 5 cm) modifie la longueur du côté du triangle équilatéral.

⋆ La clé ⟨**Parts**⟩ (valeur par défaut : 3) indique le partage des côtés du triangle équilatéral.

• La clé ⟨**Rectangle**⟩ (valeur par défaut : false) dessine un schéma sous forme de rectangle.

⋆ La clé ⟨**Longueur**⟩ (valeur par défaut : 5 cm) modifie la longueur du rectangle.

⋆ La clé ⟨**Largeur**⟩ (valeur par défaut : 2 cm) modifie la largeur du rectangle.

⋆ La clé ⟨**Multiple**⟩ (valeur par défaut : 1) indique le partage de la « largeur » du rectangle.

• La clé ⟨**Reponse**⟩ (valeur par défaut : false) représente la fraction sur le schéma choisi.

⋆ La clé ⟨**Couleur**⟩ (valeur par défaut : green) modifie la couleur utilisée pour indiquer la réponse. Elle doit être donnée dans un format reconnu par METAPOST. Par conséquent, on peut utiliser `white`, `red`, `0.95white`, `red+blue`, `(0.5,1,0.25)`…

⋆ La clé ⟨**Hachures**⟩ (valeur par défaut : false) hachure la réponse au lieu de la colorier.

⋆ La clé ⟨**Epaisseur**⟩ (valeur par défaut : 1) uniquement active en étant associée à la clé ⟨**Hachures**⟩, est un coefficient d'agrandissement (réduction) de la taille utilisée par défaut par METAPOST pour tracer les hachures.

Décomposer une fraction décimale

`\FractionDecimale[`⟨clés⟩`]{a/b}`

— ⟨clés⟩ constituent un ensemble d'options pour paramétrer la commande (paramètres optionnels) ;

— a est le numérateur et b le dénominateur de la fraction décimale considérée.

• La clé ⟨**Complete**⟩ (valeur par défaut : false) écrit la décomposition chiffre par chiffre de la partie décimale.

• La clé ⟨**SansZero**⟩ (valeur par défaut : false) écrit la décomposition de la partie décimale sans les zéros « inutiles ».

• La clé ⟨**Remediation**⟩ (valeur par défaut : false) remplace les nombres et chiffres de la décomposition par des …

⋆ Les clés ⟨**SansZero**⟩ et ⟨**Complete**⟩ sont disponibles également avec la clé ⟨**Remediation**⟩.

La simplification d'écritures fractionnaires

```
\Simplification[⟨clés⟩]{a}{b}
```

— ⟨clés⟩ constituent un ensemble d'options pour paramétrer la commande (paramètres optionnels) ;
— a et b sont les nombres entiers relatifs considérés (paramètres obligatoires).

• La clé ⟨**Details**⟩ (valeur par défaut : false) écrit le détail de la simplification. Celle-ci se fait avec le PGCD des deux nombres.

• La clé ⟨**All**⟩ (valeur par défaut : false) affiche le détail de la simplification *et* la simplification elle-même.

• La clé ⟨**Longue**⟩ (valeur par défaut : false) décompose, à l'aide des diviseurs successifs, la simplification.

• La clé ⟨**Contraire**⟩ (valeur par défaut : 0) permet d'écrire les égalités de quotients dans le sens contraire de la simplification.

• La clé ⟨**Fleches**⟩ (valeur par défaut : false) écrit la simplification de manière fléchée et personnalisable.

```
\Simplification[Fleches]{a1/f1/a2}{b1/f2/b2}
```

— a, a1 sont les numérateurs respectifs de la première fraction et de la deuxième fraction ;
— b, b1 sont les dénominateurs respectifs de la première fraction et de la deuxième fraction ;
— f1, f2 sont les annotations à mettre sur les flèches utilisées.

Ranger des nombres rationnels relatifs

```
\Rangement[⟨clés⟩]{⟨liste de nombres⟩}
```

— ⟨clés⟩ constituent un ensemble d'options pour paramétrer la commande (paramètres optionnels) ;
— ⟨liste de nombres⟩ est donnée sous la forme :
  — n1/d1,n2/d2... s'il s'agit d'une liste de nombres en écritures fractionnaires
  — n1,n2... s'il s'agit d'une liste de nombres décimaux.

• La clé ⟨**Decroissant**⟩ (valeur par défaut : false) donne le rangement dans l'ordre décroissant.

• La clé ⟨**Strict**⟩ (valeur par défaut : true) permet d'utiliser des inégalités larges.

• La clé ⟨**Fraction**⟩ (valeur par défaut : false) permet d'effectuer un rangement de nombres rationnels.

Le rangement est donné avec des écritures fractionnaires *éventuellement* simplifiées.

⋆ La clé ⟨**Details**⟩ (valeur par défaut : false) affiche le rangement des nombres rationnels écrits avec le même dénominateur.

Les puissances

```
\Puissances{⟨a⟩}{⟨b⟩}
```

— a est une expression et b est un nombre entier relatif.

La proportionnalité

\Propor[⟨clés⟩]{⟨Liste des éléments par colonne⟩}

— ⟨clés⟩ constituent un ensemble d'options pour paramétrer la commande (paramètres optionnels) ;
— ⟨Liste des éléments par colonne⟩ est donnée sous la forme c1-l1 / c1-l2, c2-l1 / c2-l2...

• La clé ⟨**GrandeurA**⟩ (valeur par défaut : Grandeur A) modifie la légende de la première ligne.

• La clé ⟨**GrandeurB**⟩ (valeur par défaut : Grandeur B) modifie la légende de la deuxième ligne.

• La clé ⟨**Math**⟩ (valeur par défaut : false) permet d'inscrire des éléments mathématiques dans le tableau.

• La clé ⟨**Stretch**⟩ (valeur par défaut : 1) est un paramètre multiplicatif qui permet de modifier la hauteur des lignes du tableau.

• La clé ⟨**Largeur**⟩ (valeur par défaut : 1cm) modifie la largeur des colonnes « numériques » du tableau.

• La clé ⟨**CouleurTab**⟩ (valeur par défaut : gray !15) modifie la couleur de la première colonne du tableau.

- \FlechesPH{a}{b}{⟨texte⟩} pour relier les marqueurs Ha et Hb par une flèche associée au texte ⟨texte⟩ ;
- \FlechesPB{a}{b}{⟨texte⟩} pour relier les marqueurs Ba et Bb par une flèche associée au texte ⟨texte⟩ ;
- \FlecheCoef{⟨texte⟩} pour tracer, *sur la droite du tableau*, une flèche indiquant (ou pas) le coefficient de proportionnalité (ou pas) associée au texte ⟨texte⟩ ;
- \FlecheCoefDebut{⟨texte⟩} pour tracer, *sur la gauche du tableau*, une flèche indiquant (ou pas) le coefficient de proportionnalité (ou pas) associée au texte ⟨texte⟩ ;
- \FlecheLineaireH{a}{b}{c}{opération} pour associer linéairement les marqueurs Ha et Hb avec opération afin d'obtenir le marqueur Hc.

Les pourcentages

\Pourcentage[⟨clés⟩]{t}{q}

— ⟨clés⟩ constituent un ensemble d'options pour paramétrer la commande (paramètres optionnels) ;
— t représente le taux de pourcentage et q la quantité.

• La clé ⟨**Appliquer**⟩ (valeur par défaut : true) affiche la résolution « décimale » du calcul.
  ⋆ La clé ⟨**Fractionnaire**⟩ (valeur par défaut : false) affiche le calcul avec l'écriture fractionnaire du pourcentage.

• La clé ⟨**Concret**⟩ (valeur par défaut : false) donne un caractère concret aux calculs.
  ⋆ La clé ⟨**Unite**⟩ (valeur par défaut : g) permet de choisir l'unité utilisée dans les calculs.

Augmentation / Diminution en pourcentage

• La clé ⟨**Augmenter**⟩ (valeur par défaut : false) écrit la résolution d'un exercice où une quantité « subit » une augmentation.
  ⋆ La clé ⟨**AideTableau**⟩ (valeur par défaut : false) associe un tableau pour mieux comprendre le calcul.
  ⋆ La clé ⟨**GrandeurA**⟩ (valeur par défaut : Grandeur A) modifie la légende de la première ligne du tableau.
  ⋆ La clé ⟨**GrandeurB**⟩ (valeur par défaut : Total) modifie la légende de la deuxième ligne du tableau.
  ⋆ La clé ⟨**CouleurTab**⟩ (valeur par défaut : gray !15) modifie la couleur de la première colonne du tableau.
  ⋆ La clé ⟨**Formule**⟩ (valeur par défaut : false) utilise les formules de la classe de 3e pour la résolution.
  ⋆ Les clés ⟨**Concret**⟩ et ⟨**Unite**⟩ sont aussi disponibles pour la clé ⟨**Augmenter**⟩.

• La clé ⟨**Reduire**⟩ (valeur par défaut : false) écrit la résolution d'un exercice où une quantité « subit » une réduction.

⋆ La clé ⟨**MotReduction**⟩ (valeur par défaut : diminution) modifie le mot « diminution » dans la résolution.

⋆ Les clés ⟨**AideTableau**⟩, ⟨**GrandeurA**⟩, ⟨**GrandeurB**⟩, ⟨**CouleurTab**⟩ et ⟨**Formule**⟩ sont également disponibles pour la clé ⟨**Reduire**⟩.

• La clé ⟨**Calculer**⟩ (valeur par défaut : false) affiche la résolution d'un calcul de pourcentage sous la forme d'un tableau.

Les ratios

`\Ratio[⟨clés⟩]{⟨Liste des éléments du ratio⟩}`

— ⟨`clés`⟩ constituent un ensemble d'options, dont une est obligatoire, pour paramétrer la commande ;

— ⟨`Liste des éléments du ratio`⟩ est donnée :

— si on souhaite une figure, sous la forme `a,b` pour un ratio $a : b$ ou sous la forme `a,b,c` pour un ratio $a : b : c$;

— si on veut un tableau de proportionnalité, sous la forme `nom1 / v1 / r1, nom2 / v2 / r2...`

• La clé ⟨**Figure**⟩ (valeur par défaut : false) affiche un schéma (sous forme de barre partagée) en adéquation avec le ratio demandé.

⋆ La clé ⟨**Longueur**⟩ (valeur par défaut : 5 cm) modifie la longueur de la barre.

⋆ La clé ⟨**TexteTotal**⟩ (valeur par défaut : quantité) modifie le texte représentant la totalité de la barre.

⋆ La clé ⟨**TextePart**⟩ (valeur par défaut : part) modifie le texte représentant les parts. Le pluriel est géré... mais dans les cas simples (pluriel avec un s).

⋆ Les clés ⟨**CouleurUn**⟩, ⟨**CouleurDeux**⟩, ⟨**CouleurTrois**⟩ (valeurs par défaut : gris, 0.5gris+0.5blanc, blanc) modifient les couleurs de remplissage des différentes parties du schéma. Elles sont données dans le langage METAPOST.

• La clé ⟨**FigureCours**⟩ (valeur par défaut : false) affiche une figure en accord avec un cours, une définition.

⋆ Les clés ⟨**Longueur**⟩, ⟨**CouleurUn**⟩, ⟨**CouleurDeux**⟩ et ⟨**CouleurTrois**⟩ sont également disponibles.

• La clé ⟨**Tableau**⟩ (valeur par défaut : false) affiche un tableau de proportionnalité pré-rempli.

⋆ La clé ⟨**GrandeurA**⟩ (valeur par défaut : Grandeur A) modifie la légende de la première ligne.

⋆ La clé ⟨**GrandeurB**⟩ (valeur par défaut : Part(s)) modifie la légende de la deuxième ligne.

⋆ La clé ⟨**Largeur**⟩ (valeur par défaut : 1 cm) modifie la largeur des colonnes « numériques » du tableau.

⋆ La clé ⟨**Stretch**⟩ (valeur par défaut : 1) est un paramètre multiplicatif qui permet de modifier la hauteur des lignes du tableau.

⋆ La clé ⟨**CouleurTab**⟩ (valeur par défaut : gray !15) modifie la couleur de la première colonne du tableau.

⋆ La clé ⟨**Nom**⟩ (valeur par défaut : false) affiche le nom des colonnes du tableau.

⋆ On peut utiliser une des commandes `\FlecheRatio{}` ou `\FlecheInvRatio{}` qui affichent le coefficient de proportionnalité.

Les statistiques

`\Stat[⟨clés⟩]{⟨Données⟩}`

— ⟨`clés`⟩ constituent un ensemble d'options pour paramétrer la commande (paramètres optionnels) ;

— ⟨`Données`⟩ sont écrites :

— sous la forme `valeur/effectif` dans le cas quantitatif ;

— sous la forme `catégorie/effectif` dans le cas qualitatif ;

— sous la forme `valeur1,valeur2...` dans le cas d'une liste de données ou d'un sondage.

• La clé ⟨**Qualitatif**⟩ (valeur par défaut : false) permet de faire des statistiques sur un caractère qualitatif.

• La clé ⟨**Liste**⟩ (valeur par défaut : false) permet de faire des statististiques sur une liste de données quantitatives.

• La clé ⟨**Sondage**⟩ (valeur par défaut : false) permet de faire des statististiques sur les résultats d'un sondage quantitatif ou qualitatif.

Les tableaux de données

• La clé ⟨**Tableau**⟩ (valeur par défaut : false) affiche le tableau associé à la série statistique.

La clé ⟨**Tableau**⟩ est incompatible avec la clé ⟨**Liste**⟩.

⋆ La clé ⟨**Stretch**⟩ (valeur par défaut : 1) est un paramètre multiplicatif qui permet de modifier la hauteur des lignes du tableau.

⋆ La clé ⟨**CouleurTab**⟩ (valeur par défaut : gray !15) modifie la couleur utilisée pour colorier la première ligne *et* la première colonne.

⋆ La clé ⟨**Largeur**⟩ (valeur par défaut : 1 cm) modifie la largeur des colonnes du tableau (sauf la première).

⋆ La clé ⟨**TableauVide**⟩ (valeur par défaut : false) affiche un tableau… vide.

⋆ La clé ⟨**Donnee**⟩ (valeur par défaut : Valeurs) modifie la légende de la première ligne du tableau.

⋆ La clé ⟨**Effectif**⟩ (valeur par défaut : Effectif(s)) modifie la légende de la deuxième ligne du tableau.

⋆ La clé ⟨**EffVide**⟩ (valeur par défaut : false) vide la ligne des effectifs lorsque la clé est positionnée à `true`.

⋆ La clé ⟨**Frequence**⟩ (valeur par défaut : false) affiche, dans le tableau, les fréquences en pourcentage (arrondies à l'unité).

⋆ La clé ⟨**FreqVide**⟩ (valeur par défaut : false) vide la ligne des fréquences lorsque la clé est positionnée à `true`.

⋆ La clé ⟨**Angle**⟩ (valeur par défaut : false) affiche, dans le tableau, les angles (arrondis à l'unité) associés à la construction d'un diagramme circulaire.

⋆ La clé ⟨**SemiAngle**⟩ (valeur par défaut : false) affiche, dans le tableau, les angles (arrondis à l'unité) associés à la construction d'un diagramme semi-circulaire.

⋆ La clé ⟨**AngVide**⟩ (valeur par défaut : false) vide la ligne des angles lorsque la clé est positionnée à `true`.

⋆ la clé ⟨**ECC**⟩ (valeur par défaut : false) affiche, dans le tableau, les effectifs cumulés croissants.

⋆ La clé ⟨**ECCVide**⟩ (valeur par défaut : false) vide la ligne des effectifs cumulés croissants lorsque la clé est positionnée à `true`.

⋆ La clé ⟨**ColVide**⟩ (valeur par défaut : 0) vide la colonne numérotée ⟨**ColVide**⟩ *sauf la ligne des données de la série*.

⋆ La clé ⟨**Total**⟩ (valeur par défaut : false) affiche une colonne supplémentaire pour indiquer les totaux.

⋆ La clé ⟨**TotalVide**⟩ (valeur par défaut : false) vide la colonne des totaux.

Graphiques statistiques

• La clé ⟨**Graphique**⟩ (valeur par défaut : false) trace un diagramme statistique choisi par l'utilisateur.

La clé ⟨**Graphique**⟩ est incompatible avec la clé ⟨**Liste**⟩.

⋆ La clé ⟨**Batons**⟩(valeur par défaut : true) affiche un diagramme en bâtons.

⋆ La clé ⟨**Unitex**⟩ (valeur par défaut : 0.5) indique l'unité sur l'axe des abscisses. Elle est donnée en *centimètre*.

⋆ La clé ⟨**Unitey**⟩ (valeur par défaut : 0.5) indique l'unité sur l'axe des ordonnées. Elle est donnée en *centimètre*.

⋆ La clé ⟨**Grille**⟩ (valeur par défaut : false) affiche une grille de lecture des valeurs.

⋆ Les clés ⟨**Pasx**⟩ et ⟨**Pasy**⟩ (valeur par défaut : 1) règlent le pas horizontal et vertical de la grille. Elle est donnée en nombre d'⟨**Unitex**⟩ et d'⟨**Unitey**⟩.

⋆ La clé ⟨**Donnee**⟩ (valeur par défaut : Valeurs) indique la légende de l'axe des abscisses.

⋆ La clé ⟨**Effectif**⟩ (valeur par défaut : Effectif(s)) indique la légende sur l'axe des ordonnées.

⋆ La clé ⟨**Origine**⟩ (valeur par défaut : 0) modifie la valeur de l'origine du repère.

⋆ La clé ⟨**AbscisseRotation**⟩ (valeur par défaut : false) positionne, en abscisse, le texte horizontalement ou verticalement.

⋆ La clé ⟨**CouleurDefaut**⟩ (valeur par défaut : black) modifie la couleur par défaut de tracé des bâtons.

⋆ Les clés ⟨**Angle**⟩ / ⟨**SemiAngle**⟩(valeur par défaut : false) affiche un diagramme circulaire / semi-circulaire.

⋆ La clé ⟨**Rayon**⟩ (valeur par défaut : 3 cm) modifie le rayon du diagramme circulaire construit.

⋆ La clé ⟨**AffichageAngle**⟩ (valeur par défaut : false) indique si les angles des secteurs angulaires sont affichés. Seuls sont affichés les angles supérieurs ou égaux à 15°.

⋆ La clé ⟨**LectureInverse**⟩ (valeur par défaut : false) commence le tracé du diagramme circulaire par la gauche.

⋆ La clé ⟨**Hachures**⟩ (valeur par défaut : false) hachure les différents secteurs du diagramme.

⋆ La clé ⟨**EcartHachures**⟩ (valeur par défaut : 0.25) indique, en cm, la distance entre deux hachures consécutives.

⋆ La clé ⟨**EpaisseurHachures**⟩ (valeur par défaut : 1) modifie l'épaisseur du tracé des hachures.

⋆ La clé ⟨**ListeCouleurs**⟩ (valeur par défaut : {white}) permet de colorier les différents secteurs.



Si la clé ⟨**ListeCouleurs**⟩ comporte moins de couleurs que de secteurs, les couleurs manquantes sont positionnées à `white`.
De plus, la clé ⟨**ListeCouleurs**⟩ est incompatible avec la clé ⟨**Hachures**⟩.



⋆ La clé ⟨**Barre**⟩ (valeur par défaut : false) affiche un diagramme horizontal en barres.

⋆ La clé ⟨**Longueur**⟩ (valeur par défaut : 10 cm) indique la longueur de la barre correspondant à la plus grande des données.

⋆ La clé ⟨**Hauteur**⟩(valeur par défaut : 5mm) indique la hauteur des barres.

Les clés ⟨**ListeCouleurs**⟩, ⟨**Hachures**⟩, ⟨**EpaisseurHachures**⟩ et ⟨**EcartHachures**⟩ sont également disponibles pour la clé ⟨**Barre**⟩.

• La clé ⟨**Representation**⟩ (valeur par défaut : false) affiche une série *longue* de données sous une forme graphique.

⋆ Les clés ⟨**Xmin**⟩/⟨**Xmax**⟩ (valeur par défaut : 0/5.5) gèrent horizontalement la fenêtre d'affichage du tracé. Elles sont données en centimètre.

⋆ Les clés ⟨**Ymin**⟩/⟨**Ymax**⟩ (valeur par défaut : 0/5.5) gèrent verticalement la fenêtre d'affichage du tracé. Elles sont données en centimètre.

⋆ Les clés ⟨**Xstep**⟩/⟨**Ystep**⟩ (valeur par défaut : 1) indiquent le nombre d'unités par centimètre sur les axes.

⋆ Les clés ⟨**LabelX**⟩/⟨**LabelY**⟩ (valeur par défaut : {}) gèrent la légende des axes.

⋆ La clé ⟨**Grille**⟩ (valeur par défaut : false) affiche une grille.

⋆ La clé ⟨**PasGrilleX**⟩ (valeur par défaut : 1) indique le pas de la grille sur l'axe des abscisses.

⋆ La clé ⟨**PasGrilleY**⟩ (valeur par défaut : 1) indique le pas de la grille sur l'axe des ordonnées.

⋆ La clé ⟨**Graduation**⟩ (valeur par défaut : false) indique les graduations complètes sur les deux axes.

⋆ La clé ⟨**CouleurTrace**⟩ (valeur par défaut : black) modifie la couleur du tracé de la courbe.

⋆ La clé ⟨**Relie**⟩ (valeur par défaut : false) relie les points avec une courbe de Bézier.

⋆ La clé ⟨**RelieSegment**⟩ (valeur par défaut : false) relie les points avec des segments.

⋆ La clé ⟨**Invisible**⟩ (valeur par défaut : false) rend invisible les points dans le repère.

⋆ La clé ⟨**CouleurTrace**⟩ (valeur par défaut : false) modifie la couleur du tracé associé aux clés ⟨**Relie**⟩ et ⟨**RelieSegment**⟩.

⋆ La clé ⟨**CouleurPoint**⟩ (valeur par défaut : red) modifie la couleur du marquage des points.

⋆ La clé ⟨**Marque**⟩ (valeur par défaut : dot) modifie la marque utilisée pour repérer les points. Une autre valeur disponible : `croix`.

Les indicateurs statistiques

- La clé ⟨**EffectifTotal**⟩ (valeur par défaut : false) indique *le calcul* (s'il est nécessaire) de l'effectif total.
- La clé ⟨**Etendue**⟩ (valeur par défaut : false) affiche *le calcul* de l'étendue de la série considérée.
  - ⋆ La clé ⟨**Concret**⟩ (valeur par défaut : false) permet d'afficher l'unité choisie.
  - ⋆ La clé ⟨**Unite**⟩ (valeur par défaut : {}) indique l'unité à afficher.
- La clé ⟨**Mediane**⟩ (valeur par défaut : false) affiche *le calcul* de la médiane de la série considérée.
  - ⋆ La clé ⟨**Coupure**⟩ (valeur par défaut : 10) modifie le nombre de données à écrire avant de passer à la ligne pour poursuivre l'écriture des données.
- La clé ⟨**Moyenne**⟩ (valeur par défaut : false) affiche *le calcul* de la moyenne de la série considérée.
  - ⋆ La clé ⟨**Precision**⟩ (valeur par défaut : 2) modifie la précision du résultat du calcul de la moyenne.
  - ⋆ La clé ⟨**SET**⟩ (valeur par défaut : false) permet de ne pas afficher le détail du calcul de l'effectif total.
  - ⋆ La clé ⟨**Coupure**⟩ (valeur par défaut : 10) modifie le nombre de données à écrire avant de passer à une écriture « raccourcie » de la somme des données.

Les probabilités

`\Proba[`⟨clés⟩`]{`⟨Liste des évènements et probabilités⟩`}`

— ⟨`clés`⟩ constituent un ensemble d'options, dont au moins une est obligatoire, pour paramétrer la commande ;

— ⟨`Liste des évènements et probabilités`⟩ est donnée sous la forme :

  — `e1/p1 , e2/p2`… pour les arbres de probabilités ;

  — `n1/d1/e1, n2/d2/e2`… pour les échelles de probabilités.

  Attention, ces listes doivent être *non vides*.

La clé obligatoire est :

— soit la clé ⟨**Echelle**⟩ ;

— soit la clé ⟨**Arbre**⟩.

Les échelles de probabilité

- La clé ⟨**Echelle**⟩ (valeur par défaut : false) affiche une échelle de probabilité.
  - ⋆ La clé ⟨**LongueurEchelle**⟩ (valeur par défaut : 5) modifie la longueur de l'échelle de probabilité. Elle est donnée en *centimètre*.
  - ⋆ La clé ⟨**Grille**⟩ (valeur par défaut : 1) affiche un partage équitable de l'échelle de probabilité basée sur la valeur donnée.
  - ⋆ La clé ⟨**Affichage**⟩ (valeur par défaut : 0) affiche :
    — l'échelle vide si elle vaut 0 ;
    — l'échelle et les flèches associées aux probabilités données si elle vaut 1 ;
    — l'échelle, les flèches associées aux probabilités données et le nom des évènements si elle vaut 2 ;
    — l'échelle, les flèches associées aux probabilités données et les probabilités si elle vaut 3 ;
    — l'échelle, les flèches associées aux probabilités données, le nom des évènements et les probabilités si elle vaut 4.

Les arbres de probabilité

• La clé ⟨**Arbre**⟩ (valeur par défaut : false) affiche un arbre de probabilité.

⋆ La clé ⟨**Branche**⟩ (valeur par défaut : 2) indique la longueur des branches. Elle est donnée en *centimètre*.

⋆ La clé ⟨**Angle**⟩ (valeur par défaut : 60) définit l'angle entre les deux premières branches de l'arbre. L'angle entre les branches secondaires représente *la moitié* de l'angle de référence.

⋆ La clé ⟨**Rayon**⟩ (valeur par défaut : 0.25) permet « d'aérer »le texte situé sur chaque nœud de l'arbre. Elle est donnée en *centimètre*.

⋆ La clé ⟨**Incline**⟩ (valeur par défaut : true) permet d'incliner ou pas les probabilités indiquées sur chaque branche de l'arbre.

Les fonctions affines

`\FonctionAffine[`⟨clés⟩`]{`⟨Noms des points considérés⟩`}{a}{b}{c}{d}`

— ⟨`clés`⟩ constituent un ensemble d'options, dont au moins une est obligatoire, pour paramétrer la commande ;

— `a`, `b`, `c` et `d` sont des valeurs numériques décimales relatives *connues ou non*.

• La clé ⟨**Definition**⟩ (valeur par défaut : false) écrit la définition de la fonction à l'aide de $\mapsto$.

⋆ La clé ⟨**Nom**⟩ (valeur par défaut : f) modifie le nom de la fonction utilisée.

⋆ La clé ⟨**Variable**⟩ (valeur par défaut : x) modifie le nom de la variable utilisée.

• La clé ⟨**Ecriture**⟩ (valeur par défaut : false) écrit la définition de la fonction sous sa forme littérale.

⋆ Les clés ⟨**Nom**⟩ et ⟨**Variable**⟩ sont également disponibles pour la clé ⟨**Ecriture**⟩.

• La clé ⟨**Image**⟩ (valeur par défaut : false) calcule l'image de la valeur `a` par une fonction affine définie par $x \mapsto$`b`$x+$`c`.

⋆ La clé ⟨**Ligne**⟩ (valeur par défaut : false) affiche le calcul en ligne.

⋆ La clé ⟨**ProgCalcul**⟩ (valeur par défaut : false) affiche le calcul en le présentant sous la forme d'un programme de calcul.

⋆ Les clés ⟨**Nom**⟩ et ⟨**Variable**⟩ sont également disponibles pour la clé ⟨**Image**⟩.

• La clé ⟨**Antecedent**⟩ (valeur par défaut : false) calcule l'antécédent de `a` par la fonction $x \mapsto$`b`$x+$`c`.

⋆ La clé ⟨**ProgCalcul**⟩ est également disponible pour la clé ⟨**Antecedent**⟩.

• La clé ⟨**Retrouve**⟩ (valeur par défaut : false) détermine la fonction affine dont la représentation graphique passe par les points `(a;b)` et `(c;d)`.

La représentation graphique d'une fonction affine

• La clé ⟨**Redaction**⟩ (valeur par défaut : false) affiche « une » rédaction associée à la représentation graphique de la fonction. Les paramètres `a` et `b` permettent de définir la fonction affine étudiée ($x \mapsto$`a`$x+$`b`), `c` et `d` sont les abscisses des points à utiliser pour le tracé. Les cas des fonctions linéaires (`d` ne sera pas utilisé) et des fonctions constantes (`c` et `d` ne sont pas utilisés) sont gérés.

• La clé ⟨**Graphique**⟩ (valeur par défaut : false) trace une représentation graphique de la fonction définie.

⋆ La clé ⟨**Unitex**⟩ (valeur par défaut : 1) modifie l'unité sur l'axe des abscisses. Elle est donnée en *centimètre*.

⋆ La clé ⟨**Unitey**⟩ (valeur par défaut : 1) modifie l'unité sur l'axe des ordonnées. Elle est donnée en *centimètre*.

⋆ La clé ⟨**VoirCoef**⟩ (valeur par défaut : false) affiche la lecture graphique du coefficient directeur.

⋆ La clé ⟨**ACoef**⟩ (valeur par défaut : 0) indique l'abscisse du point permettant la lecture graphique du coefficient directeur.

Les fonctions

\Fonction[⟨clés⟩]{⟨Liste des valeurs⟩}

— ⟨clés⟩ constituent un ensemble d'options, dont au moins une est obligatoire, pour paramétrer la commande ;

— ⟨Liste des valeurs⟩ est :

  — un ensemble *non vide* de valeurs numériques dont on veut calculer l'image par la fonction considérée ;

  — un ensemble de la forme tav1/x1/y1/tar1§tav2/x2/y2/tar2... avec tav1 angle polaire de la tangente « d'arrivée » au point (x1,y1) et tar1 angle polaire de la tangente de « sortie » au point (x1,y1).

• La clé ⟨**Calcul**⟩ (valeur par défaut : x) indique la fonction à utiliser pour les calculs effectués dans le tableau affiché. Il n'y a aucun contrôle sur le nombre à afficher !
Elle est également utilisée pour l'affichage de la définition et de l'écriture de la fonction. Elle s'écrit sous forme *informatique* : 2*x pour $2x$, x**2 pour x^2... Elle s'écrit en cohérence avec la variable utilisée.
Pour l'affichage ou l'écriture de la fonction, il faut protéger avec des {...} ce qui convient de l'être.

⋆ La clé ⟨**Tableau**⟩ (valeur par défaut : false) crée et affiche un tableau de valeurs.

⋆ La clé ⟨**Largeur**⟩ (valeur par défaut : 5 mm) modifie la largeur des cellules du tableau.

⋆ La clé ⟨**Nom**⟩ (valeur par défaut : f) modifie le nom de la fonction.

⋆ La clé ⟨**Variable**⟩ (valeur par défaut : x) modifie le nom de la variable.

⋆ La clé ⟨**Definition**⟩ (valeur par défaut : false) écrit la définition de la fonction sous la forme $\cdots \mapsto \ldots$.

⋆ La clé ⟨**Ecriture**⟩ (valeur par défaut : false) écrit la fonction sous sa forme littérale.

• La clé ⟨**Points**⟩ (valeur par défaut : false) permet de construire la représentation graphique d'une fonction passant par des points définis.

⋆ La clé ⟨**Tangentes**⟩ (valeur par défaut : false) permet d'utiliser les angles des tangentes « d'arrivée » et de « sortie » aux points considérés.

⋆ La clé ⟨**PasX**⟩ (valeur par défaut : 1) modifie le pas horizontal du quadrillage. Il est donné en centimètre.

⋆ La clé ⟨**PasY**⟩ (valeur par défaut : 1) modifie le pas vertical du quadrillage. Il est donné en centimètre.

⋆ La clé ⟨**UniteX**⟩ (valeur par défaut : 1) modifie la longueur de l'unité sur l'axe des abscisses. Elle est donnée en centimètre.

⋆ La clé ⟨**UniteY**⟩ (valeur par défaut : 1) modifie la longueur de l'unité sur l'axe des ordonnées. Elle est donnée en centimètre.

⋆ La clé ⟨**Prolonge**⟩ (valeur par défaut : false) permet de tracer la fonction sur l'intégralité de l'axe des abscisses. Le premier et le dernier point de ⟨Liste des valeurs⟩ sont utilisés pour les prolongements mais ne sont pas marqués.

• La clé ⟨**Trace**⟩ (valeur par défaut : false) permet de tracer une fonction définie explicitement sous sa forme algébrique.

⋆ Les clés ⟨**Xmin**⟩/⟨**Xmax**⟩ (valeur par défaut : -5.5/5.5) gèrent horizontalement la fenêtre d'affichage du tracé. Elles sont données en centimètre.

⋆ Les clés ⟨**Ymin**⟩/⟨**Ymax**⟩ (valeur par défaut : -5.5/5.5) gèrent verticalement la fenêtre d'affichage du tracé. Elles sont données en centimètre.

⋆ Les clés ⟨**Xstep**⟩/⟨**Ystep**⟩ (valeur par défaut : 1) indiquent le nombre d'unités par centimètre sur les axes.

⋆ Les clés ⟨**LabelX**⟩/⟨**LabelY**⟩ (valeur par défaut : {}) gèrent la légende des axes.

⋆ La clé ⟨**Origine**⟩ (valeur par défaut : (5.5,5.5)) positionne l'origine du repère par rapport *au coin inférieur* du repère final. Chaque coordonnée est donnée en centimètre.

⋆ La clé ⟨**Grille**⟩ (valeur par défaut : false) affiche une grille.

⋆ La clé ⟨**PasGrilleX**⟩ (valeur par défaut : 1) indique le pas de la grille sur l'axe des abscisses.

⋆ La clé ⟨**PasGrilleY**⟩ (valeur par défaut : 1) indique le pas de la grille sur l'axe des ordonnées.

⋆ La clé ⟨**Graduation**⟩ (valeur par défaut : false) indique les graduations complètes sur les deux axes.

⋆ Les clés ⟨**Bornea**⟩/⟨**Borneb**⟩ (valeurs par défaut : -5.5/5.5) indiquent l'intervalle de tracé de la fonction.

⋆ La clé ⟨**CouleurTrace**⟩ (valeur par défaut : black) modifie la couleur du tracé de la courbe.

⋆ La clé ⟨**NomCourbe**⟩ (valeur par défaut :) affiche, le long de la courbe, le nom choisi.

⋆ La clé ⟨**LabelC**⟩ (valeur par défaut : 0.5) indique où afficher le nom de la courbe. La valeur doit être comprise entre 0 (premier point calculé de la courbe) et 1 (dernier point calculé de la courbe).

La distributivité

`\Distri[`⟨clés⟩`]{a}{b}{c}{d}`

— ⟨clés⟩ constituent un ensemble d'options pour paramétrer la commande (paramètres optionnels) ;

— a, b, c et d sont les valeurs des nombres relatifs utilisés (paramètres obligatoires).

• La clé ⟨**Numerique**⟩ (valeur par défaut : false) permet de faire un calcul numérique basé sur le développement ou la factorisation.

Avec cette clé ⟨**Numerique**⟩, le premier paramètre a est toujours nul.

⋆ La clé ⟨**Etape**⟩ (valeur par défaut : 1) permet de choisir le type de calcul :

— si la clé ⟨**Etape**⟩ vaut 0, alors on obtient un calcul complet du type $a(b+c)$;

— si la clé ⟨**Etape**⟩ vaut -1, alors on obtient un calcul complet du type $a\times b+a\times c$.

• La clé ⟨**Etape**⟩ (valeur par défaut : 1) écrit une des étapes du développement. La valeur est choisie parmi les nombres entiers de 1 à 4.

• La clé ⟨**All**⟩ (valeur par défaut : false) écrit l'ensemble du développement d'une expression.

⋆ La clé ⟨**NomExpression**⟩ (valeur par défaut : A) modifie le nom utilisé pour repérer l'expression à développer.

⋆ La clé ⟨**Fin**⟩ (valeur par défaut : 4) indique quelle est la valeur de la clé ⟨**Etape**⟩ à utiliser pour terminer le calcul.

Il faut *impérativement* que cette clé soit utilisée à l'intérieur d'un environnement mathématique type `align*`. De plus, toutes les autres clés sont désactivées.

• La clé ⟨**Lettre**⟩ (valeur par défaut : x) permet de modifier le « nom » de la lettre utilisée dans un calcul littéral : h pour une hauteur, n pour un nombre…

• La clé ⟨**Fleches**⟩ (valeur par défaut : false) fait apparaître la (ou les) flèche(s) du développement.

⋆ La clé ⟨**CouleurFH**⟩ (valeur par défaut : blue) modifie la couleur des flèches hautes.

⋆ La clé ⟨**CouleurFB**⟩ (valeur par défaut : red) modifie la couleur des flèches basses.

• La clé ⟨**AideMul**⟩ (valeur par défaut : false) fait apparaître le signe multiplicatif entre les deux facteurs.

• La clé ⟨**Reduction**⟩ (valeur par défaut : false) souligne les termes à regrouper *uniquement* dans la double distributivité et à l'étape 3.

⋆ La clé ⟨**CouleurReduction**⟩ (valeur par défaut : black) change la couleur *du soulignement*.

• Les clés ⟨**AideAdda**⟩ **et** ⟨**AideAddb**⟩ (valeurs par défaut : false) fait apparaître l'écriture du développement considéré sous la forme :

⋆ $k(a+b)$ avec la clé ⟨**AideAdda**⟩ ou ⟨**AideAddb**⟩ ;

⋆ $(a+b)(c+d)$ avec les clés ⟨**AideAdda**⟩ et ⟨**AideAddb**⟩.

⋆ La clé ⟨**CouleurAide**⟩ (valeur par défaut : red) modifie la couleur de l'aide apportée par les clés ⟨**AideAdda**⟩ et ⟨**AideAddb**⟩.

• La clé ⟨**Tuile**⟩ (valeur par défaut : false) affiche le calcul de distributivité en utilisant des tuiles algébriques.

⋆ La clé ⟨**Vide**⟩ (valeur par défaut : false) n'affiche pas le calcul de distributivité mais uniquement les tuiles correspondantes au produit demandé.

Somme et différence de développements

• La clé ⟨**RAZ**⟩ (valeur par défaut : false) réinitialise tous les calculs liés à une somme (ou à une différence) de développements.

La commande `\Resultat` affiche le résultat final en se basant sur les clés ⟨**Somme**⟩ et ⟨**Difference**⟩.

• La clé ⟨**Somme**⟩ (valeur par défaut : false) effectue la somme des divers coefficients d'un développement. Il faut positionner la clé *uniquement* à la dernière étape et sur tous les développements nécessitant une somme.

• La clé ⟨**Difference**⟩ (valeur par défaut : false) effectue la différence des divers coefficients d'un développement. Il faut positionner la clé *uniquement* à la dernière étape et sur tous les développements nécessitant une différence.

⋆ La clé ⟨**Oppose**⟩ (valeur par défaut : false) fait apparaître une ligne de calcul supplémentaire pour permettre l'utilisation de la propriété « soustraire un nombre, c'est ajouter son opposé ».

Cas des égalités remarquables

• La clé ⟨**Remarquable**⟩ (valeur par défaut : false) développe les expressions en utilisant les égalités remarquables.

Cas des écritures de la forme $(a+bx)(c+dx)$

• La clé ⟨**Echange**⟩ (valeur par défaut : 0) permet de faire les développements directement pour des expressions du type $(a+bx)(c+dx)$. Elle prend :

— la valeur 1 si le premier facteur est du type $a+bx$;

— la valeur 2 si le deuxième facteur est du type $a+bx$;

— la valeur 3 si les deux facteurs sont du type $a+bx$.

Un modèle en barre

`\ModeleBarre[`⟨clés⟩`]{C1 N1 "T1" C2 N2 "T2"...}{c1 n1 "t1" c2 n2 "t2"...}`

— ⟨`clés`⟩ constituent un ensemble d'options pour paramétrer la commande (paramètres optionnels) ;

— `C1 N1 T1...` indique que, sur la barre supérieure, la couleur `C1` est utilisée pour remplir une barre constituée de `N1` briques élémentaires et labelisée par le texte `T1` ;

— `c1 n1 t1...` indique que, sur la barre inférieure, la couleur `c1` est utilisée pour remplir une barre constituée de `n1` briques élémentaires et labelisée par le texte `t1`.


Les couleurs utilisées doivent être connues de METAPOST.


• La clé ⟨**Largeur**⟩ (valeur par défaut : 1cm) modifie la largeur de la brique élémentaire.

Pour obtenir des partages des cases *inférieures*, on peut indiquer un nombre de cases négatif.

• La clé ⟨**Separation**⟩ (valeur par défaut : 0) indique une séparation verticale lorsque la valeur donnée est positive. Cette valeur indique à partir de quelle brique élémentaire la séparation se fait.

La résolution d'équations du premier degré

\ResolEquation[⟨clés⟩]{a}{b}{c}{d}

— ⟨clés⟩ constituent un ensemble d'options pour paramétrer la commande (paramètres optionnels) ;

— a, b, c et d sont les coefficients de l'équation écrite sous la forme

$$ax + b = cx + d$$

• La clé ⟨**Lettre**⟩ (valeur par défaut : x) permet d'utiliser d'autres lettres dans la résolution d'équations (p pour un prix, h pour une hauteur…).

• La clé ⟨**Solution**⟩ (valeur par défaut : false) permet d'afficher la phrase de conclusion. Ne pas l'afficher peut être utile dans le cas d'un exercice concret.

⋆ La clé ⟨**LettreSol**⟩ (valeur par défaut : true) permet, lorsqu'elle est positionnée à false, de n'afficher que la valeur numérique de la solution de l'équation.

• La clé ⟨**Entier**⟩ (valeur par défaut : false) indique que les coefficients utilisés sont entiers.

• La clé ⟨**Simplification**⟩ (valeur par défaut : false) effectue la simplification de la solution obtenue.

• La clé ⟨**Decimal**⟩ (valeur par défaut : false) affiche la valeur décimale *exacte* de la solution de l'équation du seconde degré.

• La clé ⟨**Verification**⟩ (valeur par défaut : false) teste si un nombre est ou n'est pas solution d'une équation.

⋆ La clé ⟨**Nombre**⟩ (valeur par défaut : 0) indique le nombre à tester.

⋆ La clé ⟨**Egalite**⟩ (valeur par défaut : false) permet, dans le cadre d'une introduction aux équations, de tester une égalité.

Les méthodes de résolution

La méthode des soustractions

C'est celle par défaut.

• La clé ⟨**Decomposition**⟩ (valeur par défaut : false) indique la décomposition des calculs qui apparaît en continu dans la résolution de l'équation.

⋆ La clé ⟨**CouleurSous**⟩ (valeur par défaut : red) permet de changer la couleur des indications de décomposition.

• La clé ⟨**Fleches**⟩🔄 (valeur par défaut : false) affiche les flèches indiquant les opérations (additions, soustractions ou divisions) à faire dans la résolution de l'équation.

⋆ La clé ⟨**Ecart**⟩ (valeur par défaut : 0.5) permet, lorsque la clé ⟨**Fleches**⟩🔄 est utilisée avec la clé ⟨**Decomposition**⟩, de modifier le décalage (en centimètre) imposé à chaque flèche (qu'elle soit à gauche ou à droite). Ce décalage se fait sur la première ligne de la résolution, qui sert de référence pour les flèches suivantes.

• La clé ⟨**FlecheDiv**⟩🔄 (valeur par défaut : false) indique *uniquement* le dernier couple de flèches, celui correspondant à la division finale. Cette clé s'utilise lorsqu'on ne souhaite pas utiliser la clé ⟨**Fleches**⟩🔄.

• La clé ⟨**Pose**⟩ (valeur par défaut : false) propose une présentation différente de la méthode par défaut.

⋆ Les clés ⟨**Lettre**⟩, ⟨**CouleurSous**⟩, ⟨**Entier**⟩, ⟨**Simplification**⟩, ⟨**Solution**⟩ sont également disponibles avec la clé ⟨**Pose**⟩.

• La clé ⟨**Laurent**⟩ (valeur par défaut : false) propose une présentation différente de la méthode par défaut.

⋆ Les clés ⟨**Lettre**⟩, ⟨**CouleurSous**⟩, ⟨**Entier**⟩, ⟨**Simplification**⟩, ⟨**Solution**⟩ sont également disponibles avec la clé ⟨**Laurent**⟩.

La méthode « Tout terme qui change de membre change de signe »

• La clé ⟨**Terme**⟩ (valeur par défaut : false) résout l'équation avec la méthode « Tout terme qui change de membre change de signe ».

⋆ La clé ⟨**Decomposition**⟩ (valeur par défaut : false) insiste sur la méthode en elle-même.

⋆ La clé ⟨**CouleurTerme**⟩ (valeur par défaut : black) modifie la couleur utilisée lors la mise en valeur de la décomposition.

⋆ Les clés ⟨**Lettre**⟩, ⟨**Entier**⟩, ⟨**Simplification**⟩, ⟨**Solution**⟩, ⟨**Fleches**⟩ et ⟨**FlecheDiv**⟩ sont également disponibles avec la clé ⟨**Terme**⟩.

La méthode de composition

• La clé ⟨**Composition**⟩ (valeur par défaut : false) utilise la composition des termes pour résoudre l'équation.

⋆ La clé ⟨**CouleurCompo**⟩ (valeur par défaut : black) modifie la couleur utilisée lors la mise en valeur de la composition.

⋆ Les clés ⟨**Decomposition**⟩, ⟨**Lettre**⟩, ⟨**Entier**⟩, ⟨**Simplification**⟩, ⟨**Solution**⟩, ⟨**Fleches**⟩ et ⟨**FlecheDiv**⟩ sont également disponibles avec la clé ⟨**Composition**⟩.

La méthode des symboles

• La clé ⟨**Symbole**⟩ (valeur par défaut : false) utilise la décomposition de la multiplication des inconnues en une somme d'inconnues pour résoudre l'équation proposée.

Les coefficients a et c doivent être positifs et entiers.

⋆ La clé ⟨**CouleurSymbole**⟩ (valeur par défaut : orange) affiche le symbole choisi en couleur.

⋆ La clé ⟨**Bloc**⟩ (valeur par défaut : false) affiche un bloc autour du groupe de symboles lors de la dernière étape.

⋆ Les clés ⟨**Lettre**⟩, ⟨**Entier**⟩ et ⟨**Simplification**⟩ sont aussi disponibles avec la clé ⟨**Symbole**⟩.

Autres équations...

• La clé ⟨**Produit**⟩ (valeur par défaut : false) permet de résoudre une équation-produit $(ax+b)(cx+d)=0$.

⋆ La clé ⟨**Facteurs**⟩ (valeur par défaut : false) complète la rédaction en insistant sur le vocabulaire « facteurs ».

⋆ La clé ⟨**Equivalence**⟩ (valeur par défaut : false) permet d'afficher les symboles d'équivalence.

⋆ Les clés ⟨**Lettre**⟩, ⟨**Entier**⟩, ⟨**Simplification**⟩ et ⟨**Solution**⟩ sont également disponibles avec la clé ⟨**Produit**⟩.

• La clé ⟨**Carre**⟩ (valeur par défaut : false) permet de résoudre une équation du type $x^2=a$ où a est un nombre relatif.

⋆ La clé ⟨**Exact**⟩ (valeur par défaut : false) indique la valeur décimale de la racine carrée considérée.

⋆ La clé ⟨**Lettre**⟩ sont également disponibles avec la clé ⟨**Carre**⟩.

Calculatrice

`\Calculatrice[⟨clé⟩]{⟨Liste ⟩}`

— ⟨clé⟩ est un paramètre optionnel ;

— ⟨Liste⟩ une suite de commandes de la forme :

— "Calcul à afficher"/"Réponse à afficher" dans le cas d'un affichage d'écran ;

— /b/c pour une touche de « fonction » et b/c pour une touche de « nombre ».

• La clé ⟨**Ecran**⟩ (valeur par défaut : false) affiche un écran de calculatrice contenant des informations.

⋆ La clé ⟨**NbLignes**⟩ (valeur par défaut : 0) modifie le nombre de lignes vides entre le calcul et la réponse.

Le tableur

```
\begin{Tableur}[⟨clés⟩]

\end{Tableur}
```

— ⟨clés⟩ constituent un ensemble d'options pour paramétrer la commande.

- La clé ⟨**Bandeau**⟩ (valeur par défaut : true) affiche (ou pas) le bandeau supérieur.
- La clé ⟨**Colonnes**⟩ (valeur par défaut : 4) modifie le nombre de colonnes de la feuille de calcul.
  - ⋆ La clé ⟨**Largeur**⟩ (valeur par défaut : 3) modifie la largeur des colonnes de la feuille de calcul.
  - ⋆ La clé ⟨**LargeurUn**⟩ (valeur par défaut : 3) modifie la largeur de la première colonne de la feuille de calcul.


Elles ne sont pas transcrite en cm, mais en *em*.


- La clé ⟨**Formule**⟩ (valeur par défaut : {}) indique, dans la ligne de formule, la formule à utiliser.
- La clé ⟨**Cellule**⟩ (valeur par défaut : A1) indique le nom de la cellule associée à la formule écrite.
- La clé ⟨**Ligne**⟩ (valeur par défaut : 0) indique (avec la notation d'un tableur) la ligne de la cellule à marquer.
  - ⋆ La clé ⟨**PasL**⟩ (valeur par défaut : 1) indique le nombre de lignes à prendre *sous* la cellule considérée pour effectuer l'encadrement.
- La clé ⟨**Colonne**⟩ (valeur par défaut : 0) indique (avec la notation d'un tableur) la colonne de la cellule à marquer.
  - ⋆ La clé ⟨**PasC**⟩ (valeur par défaut : 1) indique le nombre de colonnes à prendre *à droite* de la cellule considérée pour effectuer l'encadrement.

Les briques Scratch

```
\begin{Scratch}[⟨clés⟩]

\end{Scratch}
```

où ⟨clés⟩ constituent un ensemble d'options pour paramétrer la commande.

- La clé ⟨**Echelle**⟩ (valeur par défaut : 1) modifie l'échelle générale de la figure obtenue.
- La clé ⟨**Impression**⟩ (valeur par défaut : false) modifie les couleurs en gris pour une meilleure qualité de lecture à l'impression.
- La clé ⟨**Numerotation**⟩ (valeur par défaut : false) numérote les différentes briques.
- La clé ⟨**Naturel**⟩ (valeur par défaut : false) affiche l'algorithme dans un langage naturel.

La « rose » des multiplications

```
\RoseMul[⟨clé⟩]
```

— ⟨clés⟩ constituent un ensemble d'options pour paramétrer la commande (paramètres optionnels).

- La clé ⟨**FacteurMin**⟩ (valeur par défaut : 2) modifie la valeur minimale de la liste des facteurs.
- La clé ⟨**FacteurMax**⟩ (valeur par défaut : 2) modifie la valeur maximale de la liste des facteurs.
- La clé ⟨**Rayon**⟩ (valeur par défaut : 2cm) modifie le rayon du cercle servant à tracer le polygone régulier des facteurs.

• La clé ⟨**Petales**⟩ (valeur par défaut : 7) modifie le nombre de pétales de la rose.

• La clé ⟨**Solution**⟩ (valeur par défaut : false) affiche la solution à obtenir.

• La clé ⟨**Produits**⟩ (valeur par défaut : false) affiche *uniquement les produits* à obtenir.

• La clé ⟨**Aide**⟩ (valeur par défaut : false) affiche les flèches indiquant les facteurs à multiplier.

• La clé ⟨**Vide**⟩ (valeur par défaut : false) affiche une rose vide.

• La clé ⟨**Polygone**⟩ (valeur par défaut : false) modifie, sous la forme d'un polygone régulier, l'apparence des cases contenant les produits. Ce polygone régulier a le même nombre de côtés que celui contenant les facteurs.

• La clé ⟨**CaseVide**⟩ (valeur par défaut : false) affiche *un seul facteur* et tous les produits. Le choix du facteur est aléatoire.

• La clé ⟨**ProduitVide**⟩ (valeur par défaut : false) affiche tous les facteurs et tous les produits *sauf un et les deux facteurs associés*. Le choix du produit « effacé » est aléatoire.

Le défi « Table »

```
\DefiTable{a}
```

— a est la liste des caractères utilisés pour le remplacement des produits. Cette liste regroupe les caractères – séparés par une espace – des lignes situées au dessus de la diagonale descendante de la table de multiplication ; chaque ligne étant séparée par le caractère §.

```
\DefiTableTexte[⟨clés⟩]{a}{b}
```

— ⟨clés⟩ constituent un ensemble d'options pour paramétrer la commande (paramètres optionnels) ;

— a est la liste des produits à trouver ;

— b est la phrase à trouver, le caractère * séparant les mots.

• La clé ⟨**LargeurT**⟩ (valeur par défaut : 5mm) modifie la largeur des cases du texte réponse.

• La clé ⟨**Solution**⟩ (valeur par défaut : false) affiche la solution à obtenir.

Création

• La clé ⟨**Creation**⟩ (valeur par défaut : false) crée, en accord avec le texte à obtenir, une table de décodage aléatoire.

⋆ La clé ⟨**Solution**⟩ (valeur par défaut : false) permet d'afficher le texte à obtenir.

⋆ La clé ⟨**Graine**⟩ (valeur par défaut : {}) permet de fixer l'aléatoire afin que le tableau, le texte à remplir et l'affichage de la solution soient cohérents.

```
\DefiTableTexte[Creation,⟨clés⟩]{}{expression à obtenir}
```

Labyrinthe

```
\Labyrinthe[⟨clés⟩]{Contenu 1 / Couleur 1, Contenu 2 / Couleur 2...}{P1 / P2 ...}
```

— ⟨clés⟩ constituent un ensemble d'options pour paramétrer la commande (paramètres optionnels) ;

— Contenu 1 / Couleur 1, Contenu 2 / Couleur 2... sont les paramètres des cases du labyrinthe *lus horizontalement de haut en bas*.

— `P1 / P2...` sont les réponses proposées pour que l'élève puisse trouver le bon chemin. Tout comme les cases du labyrinthe, elles sont lues *horizontalement de haut en bas*.

• La clé ⟨**Colonnes**⟩ (valeur par défaut : 3) modifie le nombre de colonnes du labyrinthe.

• La clé ⟨**Lignes**⟩ (valeur par défaut : 6) modifie le nombre de lignes du labyrinthe.

• La clé ⟨**Hauteur**⟩ (valeur par défaut : 2) modifie la hauteur des cases du labyrinthe. Elle est donnée en centimètre et elle est vue comme une valeur *minimale*.

• La clé ⟨**Longueur**⟩ (valeur par défaut : 4) modifie la longueur des cases du labyrinthe. Elle est donnée en centimètre et elle est vue comme une valeur *minimale*.

• La clé ⟨**EcartH**⟩ (valeur par défaut : 1) modifie l'écart horizontal entre deux cases du labyrinthe. Elle est donnée en centimètre.

• La clé ⟨**EcartV**⟩ (valeur par défaut : 1) modifie l'écart vertical entre deux cases du labyrinthe. Elle est donnée en centimètre.

• La clé ⟨**CouleurF**⟩ (valeur par défaut : gray !50) modifie la couleur des flèches.

• La clé ⟨**Texte**⟩ (valeur par défaut : black) modifie la couleur des propositions de réponses.

• La clé ⟨**Passages**⟩ (valeur par défaut : false) affiche (ou pas) les propositions de réponses

• La clé ⟨**SensImpose**⟩ (valeur par défaut : false) permet de choisir le sens des flèches.

Dans ce cas, la commande `\Labyrinthe` s'utilisera sous la forme :

```
\Labyrinthe[⟨clés⟩]{Contenu 1 / Couleur 1, Contenu 2 / Couleur 2...}{P1 / S1, P2 / S2, ...}
```

— `S1, S2...` seront les sens de parcours des flèches et positionnés à :
  — 0 pour ne pas indiquer de flèches ;
  — 1 pour le sens direct ;
  — 2 pour le sens indirect ;
  — 3 pour la bi-direction.

Labyrinthe de nombres


Cette commande est uniquement disponible en compilant avec LuaLaTeX.


```
\LabyNombre[⟨clés⟩]
```

— ⟨`clés`⟩ constituent un ensemble d'options pour paramétrer la commande (paramètres optionnels) ;

• La clé ⟨**Multiple**⟩ (valeur par défaut : 5) modifie la valeur du nombre entier choisi comme multiple.

• La clé ⟨**Angle**⟩ (valeur par défaut : 0) modifie l'orientation de l'intégralité du labyrinthe.

• La clé ⟨**Echelle**⟩ (valeur par défaut : 1) modifie l'échelle de l'intégralité du labyrinthe.

• La clé ⟨**Couleur**⟩ (valeur par défaut : red) modifie la couleur des cases à relier.

• La clé ⟨**Longueur**⟩ (valeur par défaut : 7) modifie le nombre de cases sur la longueur.

• La clé ⟨**Largeur**⟩ (valeur par défaut : 4) modifie le nombre de cases sur la largeur.

• Les clés ⟨**XDepart**⟩ / ⟨**YDepart**⟩ (valeurs par défaut : 0/0) modifie le positionnement de la case colorée située en haut à gauche.

• Les clés ⟨**XArrivee**⟩ / ⟨**YArrivee**⟩ (valeurs par défaut : `Longueur`−1/`Largeur`−1) modifie le positionnement de la case colorée située en bas à droite.

• La clé ⟨**Solution**⟩ (valeur par défaut : false) affiche la solution du dernier labyrinthe crée.

• La clé ⟨**Murs**⟩ (valeur par défaut : false) modifie l'apparence du labyrinthe.

Triominos

```
\Triomino[⟨clés⟩]{v1§v2§v3...}
```

— ⟨clés⟩ constituent un ensemble d'options pour paramétrer la commande ;

— v1§v2§v3 sont les valeurs à inscrire sur les triangles équilatéraux.

• La clé ⟨**Longueur**⟩ (valeur par défaut : 5 cm) modifie la longueur des côtés des triangles équilatéraux utilisés.

• La clé ⟨**Etages**⟩ (valeur par défaut : 3) modifie le nombre d'étages du triomino.

• La clé ⟨**Piece**⟩ (valeur par défaut : -) indique la pièce à afficher.

• La clé ⟨**Hexagone**⟩ (valeur par défaut : false) affiche les triominos sous la forme d'un hexagone.

Dessin gradué

```
\DessinGradue[⟨clés⟩]{a1/a2/a3,...}{b1/b2/b3,...}{c1§c2§...}
```

— ⟨clés⟩ constituent un ensemble d'options pour paramétrer la commande (paramètres optionnels) ;

— a1/a2/a3 indique les paramètres à utiliser en cas de segments gradués différents (la valeur minimale a1, la valeur maximale a2, le partage a3 du segment considéré) ;

— b1/b2/b3 indique les paramètres de position des points considérés (la ligne b1, le point b2, la graduation b3)

— c1 indique les différents tracés à effectuer sous la forme polygone, chemin, cercles.

• La clé ⟨**Lignes**⟩ (valeur par défaut : 10) modifie le nombre de segment gradués.

⋆ La clé ⟨**Longueur**⟩ (valeur par défaut : 10) modifie la longueur des segments gradués. Elle est donnée en centimètre.

⋆ La clé ⟨**Pas**⟩ (valeur par défaut : 10) modifie le nombre de parts. Les repères ainsi formés sont numérotées de 0 à Pas + 1.

⋆ La clé ⟨**Debut**⟩ (valeur par défaut : -5) modifie la valeur initiale du segment gradué.

⋆ La clé ⟨**Fin**⟩ (valeur par défaut : -5) modifie la valeur finale du segment gradué.

⋆ La clé ⟨**EcartVertical**⟩ (valeur par défaut : 1.5) modifie l'espacement vertical entre les segments gradués. Elle est donnée en centimètre.

• La clé ⟨**Echelle**⟩ (valeur par défaut : 1) modifie l'échelle *générale* du dessin produit. Elle est donnée sous la forme d'un nombre décimal positif.

• La clé ⟨**Solution**⟩ (valeur par défaut : false) affiche le dessin à obtenir.

• La clé ⟨**LignesIdentiques**⟩ (valeur par défaut : false) indique, lorsqu'elle est positionnée à true, que les lignes utilisées sont différentes. Elle est incompatible avec la clé ⟨**Lignes**⟩.

⋆ Les clés ⟨**Debut**⟩, ⟨**Fin**⟩, ⟨**Pas**⟩ ne sont pas disponibles avec la clé ⟨**LignesIdentiques**⟩.

Colorilude

```
\Colorilude[⟨clés⟩]{a11 b11 a12 b12\\a21 b21...}
```

— ⟨clés⟩ constituent un ensemble d'options pour paramétrer la commande (paramètres optionnels) ;
— a11 a12 indique le nom de la couleur à utiliser sur la première ligne… ;
— b11 b12 indique les calculs à effectuer.

• La clé ⟨**Lignes**⟩ (valeur par défaut : 10) modifie le nombre de lignes à colorier.

• La clé ⟨**Largeur**⟩ (valeur par défaut : 10) modifie le nombre de colonnes de « l'échiquier ».

• La clé ⟨**Coef**⟩ (valeur par défaut : 0.6) modifie les dimensions des carrés à colorier ; 0.6 correspondant à 6 mm.

• La clé ⟨**Solution**⟩ (valeur par défaut : false) affiche la solution à obtenir.

Il faut indiquer les couleurs avec leur nom complet compréhensible par METAPOST.

— \ColoriludeEnonce pour écrire l'énoncé du jeu ;
— \ColoriludeListeCouleur pour indiquer les associations « Abréviation - Nom de la couleur ».

Qui suis je ?

```
\Quisuisje[⟨clés⟩]{c1§c2§...}{m o t à t r o u v e r}
```

— ⟨clés⟩ constituent un ensemble d'options pour paramétrer la commande (paramètres optionnels) ;
— c1... indique les calculs à faire pour obtenir chaque lettre du mot à trouver ;
— m o t à t r o u v e r indique les lettres du mot à trouver.

• La clé ⟨**Colonnes**⟩ (valeur par défaut : 5) modifie le nombre de colonnes utilisées pour les énoncés.

• La clé ⟨**Solution**⟩ (valeur par défaut : false) affiche le mot à trouver dans le tableau.

— \QuisuisjeEnonce permettant d'écrire l'énoncé « de base » ;
— \QuisuisjeTableau[⟨Largeur⟩]{l1/v1§l2/v2§} où
  — ⟨Largeur⟩ est l'option pour paramétrer la commande (paramètre optionnel) ;
  — l1 est la lettre associée à la valeur v1…

• La clé ⟨**Largeur**⟩ (valeur par défaut : 5mm) modifie la largeur des colonnes de ce tableau sauf la première.

• La clé ⟨**CodePerso**⟩ (valeur par défaut : false) permet d'indiquer un mot ne dépendant pas du nombre de calculs.

— \QuisuisjeCodePerso{n1 n2...}{l1 l2...}
  — n1 n2... sont les numéros des calculs *séparés par un espace* ;
  — l1 l2 ... sont les lettres du mot à trouver *séparées par un espace*.

Mots empilés

\MotsEmpiles[⟨clés⟩]{c1/mot1,c2/mot2...}

— ⟨clés⟩ constituent un ensemble d'options pour paramétrer la commande (paramètres optionnels) ;
— c1 indique le nombre de colonnes (1 au minimum) avant d'arriver au mot mot1 ;
— mot1 indique le mot écrit dans la première ligne du tableau.

• La clé ⟨**Colonne**⟩ (valeur par défaut : 4) modifie la colonne comportant le mot à trouver. Elle se détermine en référence au mot situé le plus à gauche du tableau.

• La clé ⟨**Solution**⟩ (valeur par défaut : false) affiche les mots à trouver.

• La clé ⟨**Couleur**⟩ (valeur par défaut : black) modifie la couleur du cadre entourant le mot à trouver.

Mots croisés

\MotsCroises[⟨clés⟩]{m11/q11,m12/q12...§m21/q21,m22/q22...}

— ⟨clés⟩ constituent un ensemble d'options pour paramétrer la commande (paramètres optionnels) ;
— m11,m12... représentent des codes permettant la construction (ou non) des cases ;
— q11,q12... représentent le contenu des cases.

• La clé ⟨**Colonnes**⟩ (valeur par défaut : 8) modifie le nombre de colonnes du « mots croisés ».

• La clé ⟨**Lignes**⟩ (valeur par défaut : 6) modifie le nombre de lignes du « mots croisés ».

Pour l'affichage (ou non) des cases, on utilisera :

— */ pour une case noire ;
— !/ pour une case non dessinée ;
— +/ pour une case tracée et colorée ;
— 0/ pour une case tracée mais non numérotée ;
— 1/ pour une case tracée et numérotée.


Ces codes s'auto-excluent.


• La clé ⟨**Largeur**⟩ (valeur par défaut : 1em) modifie la largeur des colonnes du « mots croisés ».

• La clé ⟨**Croises**⟩ (valeur par défaut : false) affiche les classiques repérages des lignes et colonnes.

• La clé ⟨**Couleur**⟩ (valeur par défaut : gray) modifie la couleur choisie pour remplir des cases particulières (autres que les cases noires éventuelles).

• La clé ⟨**Solution**⟩ (valeur par défaut : false) affiche la solution du « mots croisés ».

Mots codés

\MotsCodes[⟨clés⟩]{énoncé 1/lettre 1§énoncé 2/lettre 2...}

— ⟨clés⟩ constituent un ensemble d'options pour paramétrer la commande (paramètres optionnels) ;
— énoncé 1 permet d'associer la réponse à la lettre 1 ; énoncé 2 permet d'associer la réponse à la lettre 2...

• La clé ⟨**Colonnes**⟩ (valeur par défaut : 5) modifie le nombre de colonnes du tableau.

⋆ La clé ⟨**Largeur**⟩ (valeur par défaut : 3 cm) modifie la largeur des colonnes du tableau.

`\MotsCodesTableau[⟨clés⟩]{r11/r12...,r21/r22...}{texte à trouver}`

— ⟨clés⟩ constituent un ensemble d'options pour paramétrer la commande (paramètres optionnels) ;

— `r11` ; `r12`… indique les réponses à trouver sur la première ligne du tableau ; `r21` ; `r22`… indique les réponses à trouver sur la deuxième ligne du tableau… le caractère * indiquant une case noircie.

— `texte à trouver` indique le message décodé. Le caractère * indique une séparation.

• La clé ⟨**Math**⟩ (valeur par défaut : false) permet d'écrire des réponses contenant des écritures mathématiques.


Dans ce cas, le formatage des nombres n'est pas implanté.


• La clé ⟨**LargeurT**⟩ (valeur par défaut : 1 cm) modifie la largeur des cases du tableau de décodage.

• La clé ⟨**Solution**⟩ (valeur par défaut : false) affiche le texte à trouver.

Mosaïque

`\Mosaique[⟨clés⟩]{mosa1/rep1,mosa2/rep2...}`

— ⟨clés⟩ constituent un ensemble d'options pour paramétrer la commande (paramètres optionnels) ;

— `mosa1` indique le numéro de la mosaïque à utiliser pour le réponse `rep1`. *Elles se lisent de gauche à droite, puis de haut en bas* en accord avec le nombre de colonnes et de lignes de la mosaïque à compléter.

• La clé ⟨**Solution**⟩ (valeur par défaut : false) affiche la solution à obtenir.

• La clé ⟨**Type**⟩ (valeur par défaut : 1) modifie le type de mosaïque choisi.

• La clé ⟨**Label**⟩ (valeur par défaut : 1) affiche, par défaut, les valeurs associées à chaque mosaïque à dessiner.

• La clé ⟨**Largeur**⟩ (valeur par défaut : 2) modifie le nombre de colonnes du dessin à obtenir.

• La clé ⟨**Hauteur**⟩ (valeur par défaut : 2) modifie le nombre de lignes du dessin à obtenir. *Elles se lisent de haut en bas*.

`\DessineMosaique`

• La clé ⟨**Echelle**⟩ (valeur par défaut : 1 cm) modifie l'échelle de la mosaïque dessinée *uniquement avec la commande* `\DessineMosaique`.

Des cartes à jouer

`\Cartes[⟨clés⟩]{⟨contenu(s) du jeu⟩}`

— ⟨clés⟩ constituent un ensemble d'options pour paramétrer la commande (paramètres optionnels) ;

— ⟨contenu(s) du jeu⟩ indique le contenu de la carte ou des cartes.

Les cartes en boucle

• La clé ⟨**Loop**⟩ (valeur par défaut : true) construit des cartes utilisées dans un jeu « bouclé » où la solution d'une carte indique la prochaine carte à utiliser.

⋆ La clé ⟨**Landscape**⟩ (valeur par défaut : false) modifie l'orientation de la carte.

⋆ La clé ⟨**Largeur**⟩ (valeur par défaut : 59) modifie la largeur des cartes. Elle est donnée en mm.

⋆ La clé ⟨**Hauteur**⟩ (valeur par défaut : 89) modifie la hauteur des cartes. Elle est donnée en mm.

⋆ La clé ⟨**Marge**⟩ (valeur par défaut : 4) modifie la marge présente *sur tous les côtés* de la carte. Elle est donnée en mm.

⋆ La clé ⟨**Couleur**⟩ (valeur par défaut : Cornsilk) modifie la couleur utilisée pour les cadres présents sur la carte.

⋆ La clé ⟨**Theme**⟩ (valeur par défaut : Théorème\\de Pythagore) modifie le thème du jeu de cartes.

⋆ La clé ⟨**HauteurTheme**⟩ (valeur par défaut : 15) modifie la hauteur du cadre de thème. Elle est donnée en mm.

⋆ La clé ⟨**Titre**⟩ (valeur par défaut : false) fait apparaître « le nom du jeu » indiqué dans la clé ⟨**NomTitre**⟩.

⋆ La clé ⟨**NomTitre**⟩ (valeur par défaut : Jeu 1) modifie « le nom du jeu ».

⋆ La clé ⟨**Trame**⟩🔄 (valeur par défaut : false) fait apparaître, *sur une seule page*, l'ensemble des cartes du jeu.

Les cartes « J'ai - Qui a ? »

Dans l'utilisation de la commande `\Cartes`, ⟨`contenu(s) du jeu`⟩ a la forme `Énoncé/Solution`.

• La clé ⟨**JaiQuia**⟩ (valeur par défaut : false) construit des cartes pour le jeu du « J'ai - Qui a ? ».

⋆ Les clés ⟨**Landscape**⟩, ⟨**Largeur**⟩, ⟨**Hauteur**⟩, ⟨**Marge**⟩, ⟨**Couleur**⟩ et ⟨**Trame**⟩🔄 sont également disponibles avec la clé ⟨**JaiQuiA**⟩.

Les « Flash-Cards »

Dans l'utilisation de la commande `\Cartes`, ⟨`contenu(s) du jeu`⟩ a la forme `Énoncé/Solution`.

• La clé ⟨**BackgroundAv**⟩ (valeur par défaut : false) permet d'afficher une image en fond du recto de la carte.

⋆ La clé ⟨**ImageAv**⟩ (valeur par défaut : 4813762.jpg) modifie l'image utilisée en fond du recto de la carte.

• La clé ⟨**BackgroundAr**⟩ (valeur par défaut : false) permet d'afficher une image en fond du verso de la carte.

⋆ La clé ⟨**ImageAr**⟩ (valeur par défaut : 4813762.jpg) modifie l'image utilisée en fond du verso de la carte.

• La clé ⟨**ThemeSol**⟩ (valeur par défaut : Solution) modifie « le thème » de la carte solution.

⋆ Les clés ⟨**Couleur**⟩, ⟨**Theme**⟩, ⟨**Hauteur**⟩, ⟨**Largeur**⟩, ⟨**HauteurTitre**⟩, ⟨**Trame**⟩ sont disponibles également lorsque la clé ⟨**Loop**⟩ est positionnée à `false`.

Les cartes « Trivial »

Dans l'utilisation de la commande `\Cartes`, ⟨`contenu(s) du jeu`⟩ a la forme `Énoncé 1 / Solution 1 / Énoncé 2 / Solution 2 /.../ Énoncé 6 / Solution 6`. • La clé ⟨**Trivial**⟩ (valeur par défaut : false) construit des cartes pour un jeu de type « Trivial Pursuit ».

La clé ⟨**Trame**⟩ est aussi disponible avec la clé ⟨**Trivial**⟩.

Des dominos à jouer

`\Dominos[`⟨clés⟩`]{`⟨contenu(s) du jeu⟩`}`

— ⟨`clés`⟩ constituent un ensemble d'options pour paramétrer la commande (paramètres optionnels) ;

— ⟨`contenu(s) du jeu`⟩ indique le contenu des dominos sous la forme `q1/r1§q2/r2§...` avec `q1,q2...` les « questions » sur les dominos 1 ; 2... et `r1,r2...` les « réponses » sur les dominos 1 ; 2...

- La clé ⟨**Trame**⟩ (valeur par défaut : true) affiche la trame permettant de positionner *tous les dominos*.
    - ⋆ La clé ⟨**Lignes**⟩ (valeur par défaut : 7) modifie le nombre de lignes de dominos à construire et par conséquent la hauteur des dominos.
    - ⋆ La clé ⟨**Colonnes**⟩ (valeur par défaut : 5) modifie le nombre de colonnes de dominos à construire et par conséquent la largeur des dominos.
    - ⋆ La clé ⟨**Logo**⟩ (valeur par défaut : false) crée et affiche une trame uniquement rempli d'un logo choisi avec la clé ⟨**Image**⟩.
    - ⋆ La clé ⟨**Image**⟩ (valeur par défaut : tiger.pdf) indique l'image à utiliser pour le logo.


Le calcul des dimensions d'un domino se fait en accord avec les dimensions `\textheight` et `\textwidth` de la page.


- La clé ⟨**Couleur**⟩ (valeur par défaut : white) modifie la couleur de fond du domino.
- La clé ⟨**Ratio**⟩ (valeur par défaut : 0.5) modifie le positionnement de la séparation du domino.
- La clé ⟨**Superieur**⟩ (valeur par défaut : false) affiche la question et la réponse du domino en format horizontal.

Des enquêtes

`\Enquete[⟨clés⟩]`

⟨clés⟩ constituent un ensemble d'options pour paramétrer la commande.

• La clé ⟨**Largeur**⟩ (valeur par défaut : 4,5 cm) modifie la largeur du tableau.

• La clé ⟨**Perso**⟩ (valeur par défaut : Qui ?) modifie le nom affiché dans le tableau pour la catégorie « personnages ».

• La clé ⟨**Objet**⟩ (valeur par défaut : Quoi ?) modifie le nom affiché dans le tableau pour la catégorie « objets ».

• La clé ⟨**Lieu**⟩ (valeur par défaut : Où ?) modifie le nom affiché dans le tableau pour la catégorie « lieux ».

Puissance Quatre

`\PQuatre[⟨clés⟩]{éléments du tableau}`

— ⟨clés⟩ constituent un ensemble d'options pour paramétrer la commande (paramètres optionnels) ;

— éléments du tableau constitue la liste *personnalisée* des nombres intervenants dans le tableau.

• La clé ⟨**Relatif**⟩ (valeur par défaut : false) utilise des nombres relatifs pour construire le plateau de jeu. Les nombres n utilisés sont tels que $2 \leqslant |n| \leqslant 10$.

• La clé ⟨**Puissance**⟩ (valeur par défaut : false) utilise des nombres relatifs pour construire le plateau de jeu à l'aide de puissances de 10. Les exposants n utilisés sont tels que $2 \leqslant |n| \leqslant 10$.

• La clé ⟨**Autre**⟩ (valeur par défaut : false) utilise les éléments choisis par l'utilisateur. Ils seront donnés en partant d'en haut à gauche jusqu'en bas en droite.

• La clé ⟨**Addition**⟩ (valeur par défaut : false) utilise l'addition pour la construction du tableau.

• La clé ⟨**Couleur**⟩ (valeur par défaut : Gray) modifie la couleur de fond du plateau.

Le Yohaku

`\Yohaku[⟨clé⟩]{a/b/c/d...,1/2/3/4...}`

— ⟨clés⟩ constituent un ensemble d'options pour paramétrer la commande (paramètres optionnels) ;

— a/b/c/d... et 1/2/3/4... sont les éléments de remplissages de la grille de jeu :

a	b	4
c	d	3
1	2	+

• La clé ⟨**Cases**⟩ (valeur par défaut : 2) modifie le nombre de cases sur le côté du carré de jeu.

  ⋆ La clé ⟨**Largeur**⟩ (valeur par défaut : 1cm) modifie la largeur des cases du tableau.

  ⋆ La clé ⟨**Hauteur**⟩ (valeur par défaut : 1cm) modifie la hauteur des cases du tableau.

• La clé ⟨**Bordure**⟩ (valeur par défaut : false) trace l'intégralité des bordures du jeu.

  ⋆ La clé ⟨**CouleurResultat**⟩(valeur par défaut : gray !15) colorie les cases associées aux nombres à obtenir.

• La clé ⟨**Multiplication**⟩ (valeur par défaut : false) modifie le jeu additif en jeu multiplicatif.

• La clé ⟨**Limite**⟩ (valeur par défaut : 50) modifie le nombre maximal utilisé pour la création de la liste des nombres utilisés.

• La clé ⟨**Pair**⟩ (valeur par défaut : false) indique que la commande choisit des nombres pairs dans l'intervalle [2; ⟨**Limite**⟩].

• La clé ⟨**Impair**⟩ (valeur par défaut : false) indique que la commande choisit des nombres pairs dans l'intervalle [1; ⟨**Limite**⟩].

• La clé ⟨**Premier**⟩ (valeur par défaut : false) indique que la commande choisit des nombres premiers dans l'intervalle [1; 47].

• La clé ⟨**Perso**⟩ (valeur par défaut : false) utilise les données de l'utilisateur pour afficher la grille.

• La clé ⟨**Case**⟩ (valeur par défaut : –) indique l'unique case à afficher sur le tableau de jeu.

• La clé ⟨**Ligne**⟩ (valeur par défaut : 0) indique la ligne de la cellule à marquer.

  ⋆ La clé ⟨**PasL**⟩(valeur par défaut : 1) indique le nombre de lignes à prendre *sous* la cellule (cellule comprise) considérée pour tracer le cadre.

• La clé ⟨**Colonne**⟩ (valeur par défaut : 0) indique la colonne de la cellule à marquer.

  ⋆ La clé ⟨**PasC**⟩(valeur par défaut : 1) indique le nombre de colonnes à prendre *à droite* de la cellule (cellule comprise) considérée pour tracer le cadre.

• La clé ⟨**Solution**⟩ (valeur par défaut : false) affiche la totalité du tableau de jeu.

Le KenKen

`\KenKen[`⟨clé⟩`]{`⟨description du jeu⟩`}`

---

où

— ⟨`clés`⟩ constituent un ensemble d'options pour paramétrer la commande (paramètres optionnels) ;

— ⟨description du jeu⟩ sont les éléments de remplissage de la grille de jeu :

  — chaque case de la grille est décrite ;

  — pour cela, on utilise la syntaxe : `type de filet/opération/chiffre de la case`.



Pour chaque case, on indique :

— `b` pour tracer le filet du bas ;

— `l` pour tracer le filet de gauche ;

— `lb` (*dans cet ordre*) pour tracer les filet de gauche et du bas.

Les filets extérieurs ne sont pas décrits.



• La clé ⟨**Taille**⟩ (valeur par défaut : 3) modifie le nombre de cases sur le côté du carré de jeu.

  ⋆ La clé ⟨**Largeur**⟩](valeur par défaut : 2em) modifie la largeur des cases du tableau.

• La clé ⟨**Nombre**⟩ (valeur par défaut : –) indique l'unique nombre entier à afficher sur le tableau de jeu.

• La clé ⟨**Solution**⟩ (valeur par défaut : false) affiche la totalité du tableau de jeu.

Le Kakuro

\Kakuro[⟨clé⟩]{⟨description du jeu⟩}

où

— ⟨clés⟩ constituent un ensemble d'options pour paramétrer la commande (paramètres optionnels) ;

— ⟨description du jeu⟩ sont les éléments de remplissage de la grille de jeu :

— une case noire sera indiquée par le symbole `*` ;

— une case d'indice sera écrite sous la forme

`valeur sous la diagonale/valeur sur la diagonale` ;

— une case avec un chiffre sera indiquée par le chiffre contenu dans cette case.

• La clé ⟨**Taille**⟩ (valeur par défaut : 5) modifie le nombre de cases sur le côté du carré de jeu.

⋆ La clé ⟨**Largeur**⟩ (valeur par défaut : 2em) modifie la largeur des cases du tableau.

⋆ La clé ⟨**CouleurCase**⟩ (valeur par défaut : LightGray) modifie la largeur des cases du tableau.

• La clé ⟨**ListeNombres**⟩ (valeur par défaut : {}) indique la liste des nombres à afficher sur le tableau de jeu.

• La clé ⟨**Solution**⟩ (valeur par défaut : false) affiche la totalité du tableau de jeu.

⋆ La clé ⟨**CouleurSolution**⟩ (valeur par défaut : Black) modifie la couleur dans laquelle la solution est indiquée.

Le Shikaku

\Shikaku[⟨clé⟩]{⟨description du jeu⟩}

où

— ⟨clés⟩ constituent un ensemble d'options pour paramétrer la commande (paramètres optionnels) ;

— ⟨description du jeu⟩ sont les éléments de remplissage de la grille de jeu :

— chaque case de la grille est décrite ;

— pour cela, on utilise la syntaxe : `type de filet/contenu de la case`.



Pour chaque case, on indique :

— `b` pour tracer le filet du bas ;

— `l` pour tracer le filet de gauche ;

— `lb` (*dans cet ordre*) pour tracer les filet de gauche et du bas.

Les filets extérieurs ne sont pas décrits.



• La clé ⟨**Taille**⟩ (valeur par défaut : 3) modifie le nombre de cases sur le côté du carré de jeu.

⋆ La clé ⟨**Largeur**⟩ (valeur par défaut : 2em) modifie la largeur des cases du tableau.

• La clé ⟨**Solution**⟩ (valeur par défaut : false) affiche la totalité du tableau de jeu.

⋆ La clé ⟨**Couleur**⟩ (valeur par défaut : Purple) modifie la largeur des cases du tableau.

• La clé ⟨**CodeAfter**⟩ (valeur par défaut : {}) permet d'afficher des tracés supplémentaires sur le tableau de jeu.

Création automatique

Cette section n'est disponible que sous LuaLaTeX.

- La clé ⟨**Creation**⟩ (valeur par défaut : false) permet la création automatique d'un shikaku.
  - ⋆ La clé ⟨**TailleHor**⟩ (valeur par défaut : 10) modifie la longueur horizontale du plateau de jeu.
  - ⋆ La clé ⟨**TailleVer**⟩ (valeur par défaut : 10) modifie la longueur verticale du plateau de jeu.
  - ⋆ La clé ⟨**TailleMaxHor**⟩ (valeur par défaut : 5) modifie la longueur horizontale « de la dalle unitaire » permettant la création du tableau de jeu.
  - ⋆ La clé ⟨**TailleMaxVer**⟩ (valeur par défaut : 5) modifie la longueur horizontale « de la dalle unitaire » permettant la création du tableau de jeu.
  - ⋆ La clé ⟨**Nom**⟩ (valeur par défaut : Shikaku1) nomme le tableau créé. Il est indispensable pour obtenir la solution du tableau de jeu créé.

Bulles et cartes mentales

- L'environnement **Mind** sert à « englober » la carte mentale.
- L'environnement **Bulle** crée une bulle de la carte mentale.
  - ⋆ La clé ⟨**Nom**⟩ valeur par défaut : Bulle
  indique le « nom » de la bulle. Cela permet de relier deux bulles.
  - ⋆ La clé ⟨**Largeur**⟩ valeur par défaut : 5 cm
  modifie la largeur de la bulle.
  - ⋆ La clé ⟨**Pointilles**⟩ valeur par défaut : false
  modifie le style tracé extérieur de la bulle.
  - ⋆ La clé ⟨**CTrace**⟩ valeur par défaut : black
  modifie la couleur du tracé extérieur de la bulle.
  - ⋆ La clé ⟨**Epaisseur**⟩ valeur par défaut : 1 pt
  modifie l'épaisseur du tracé extérieur de la bulle.
  - ⋆ La clé ⟨**Rayon**⟩ valeur par défaut : 1
  modifie le rayon des « coins arrondis » de la bulle.
  - ⋆ La clé ⟨**CFond**⟩ valeur par défaut : white
  indique la couleur de remplissage bulle.
  - ⋆ La clé ⟨**Ancre**⟩ valeur par défaut : {0,0}
  indique les coordonnées du *centre* de la bulle. Elles sont en centimètres (si on ne précise aucune unité). Elles sont *absolues* dans le repère de Ti*k*Z.

Des réseaux sociaux ?

Twitter

```
\begin{Twitter}[⟨clés⟩]

\end{Twitter}
```

où ⟨clés⟩ constituent un ensemble d'options pour paramétrer l'environnement.

- La clé ⟨**Largeur**⟩ (valeur par défaut : 0.95\linewidth) modifie la largeur du « tweet ».
- La clé ⟨**Auteur**⟩ (valeur par défaut : Christophe) modifie l'auteur du « tweet ».
- La clé ⟨**Date**⟩ (valeur par défaut : \today) modifie la date du « tweet ».
- La clé ⟨**Url**⟩ (valeur par défaut : ViveLaTeX) modifie l'adresse twitter de l'auteur du « tweet ».
- La clé ⟨**Logo**⟩ (valeur par défaut : DrStrange) modifie le logo de l'auteur du « tweet ».
  - ⋆ La clé ⟨**EchelleLogo**⟩(valeur par défaut : 0.035) modifie l'échelle du logo utilisé.
- La clé ⟨**Publie**⟩ (valeur par défaut : false) ajoute des valeurs aux commentaires, aux « j'aime »…

Facebook

\begin{Facebook}[⟨clés⟩]

\end{Facebook}

où ⟨clés⟩ constituent un ensemble d'options pour paramétrer l'environnement.

• La clé ⟨**Heure**⟩ (valeur par défaut : 3:14) modifie l'heure de publication du « post ».

Les clés ⟨**Largeur**⟩, ⟨**Auteur**⟩, ⟨**Date**⟩, ⟨**Logo**⟩, ⟨**EchelleLogo**⟩ et ⟨**Publie**⟩ sont également disponibles avec l'environnement Facebook.

Snapchat

\begin{Snapchat}[⟨clés⟩]

\end{Snapchat}

où ⟨clés⟩ constituent un ensemble d'options pour paramétrer l'environnement.

• La clé ⟨**Temps**⟩ (valeur par défaut : 34) modifie le temps écoulé depuis la « publication ».

• La clé ⟨**Texte**⟩ (valeur par défaut : Envoyer un Chat) modifie le texte écrit en commentaire de la story.

Les clés ⟨**Largeur**⟩, ⟨**Auteur**⟩, ⟨**Date**⟩, ⟨**Temps**⟩, ⟨**Logo**⟩ et ⟨**EchelleLogo**⟩ sont également disponibles avec l'environnement Snapchat.

Instagram

\begin{Instagram}[⟨clés⟩]

\end{Instagram}

où ⟨clés⟩ constituent un ensemble d'options pour paramétrer l'environnement.

• La clé ⟨**Expediteur**⟩ (valeur par défaut : Pierre) modifie l'expéditeur de la publication.

• La clé ⟨**LogoEx**⟩ (valeur par défaut : tiger) modifie le logo de l'expéditeur.

• La clé ⟨**Texte**⟩ (valeur par défaut : {}) modifie le texte écrit par *l'expéditeur*.

Les clés ⟨**Largeur**⟩, ⟨**Auteur**⟩, ⟨**Date**⟩, ⟨**Temps**⟩, ⟨**Logo**⟩ et ⟨**EchelleLogo**⟩ sont également disponibles avec l'environnement Instagram.

Professeur principal

Des diagrammes en radar

\Radar[⟨clés⟩]{⟨Liste des éléments du diagramme en radar⟩}

— ⟨clés⟩ constituent un ensemble d'options pour paramétrer la commande (paramètres optionnels) ;

— ⟨Liste des éléments du diagramme en radar⟩ est donnée, en notant moy. pour moyenne, sous la forme moy.élève / discipline 1 / moy.classe, moy.élève / discipline 2 / moy.classe,...

• La clé ⟨**Rayon**⟩ (valeur par défaut : 3 cm) modifie le rayon du cercle de base du diagramme.

• La clé ⟨**Pas**⟩ (valeur par défaut : 5) indique que les graduations du diagramme vont de Pas en Pas.

• La clé ⟨**Reference**⟩ (valeur par défaut : 20) modifie la note maximale du barème

• Les clés ⟨**MoyenneClasse**⟩ **et** ⟨**Disciplines**⟩ (valeurs par défaut : false) permettent, *une fois le premier diagramme construit*, de se passer des disciplines et des moyennes de classe.


Si le nombre de disciplines est modifié (par exemple par une option), il faut indiquer *toutes* les moyennes.


Des jauges de positionnement

`\Jauge[`⟨clés⟩`]{`⟨Niveau atteint en pourcentage⟩`}`

— ⟨clés⟩ constituent un ensemble d'options pour paramétrer la commande (paramètres optionnels).

• La clé ⟨**TexteOrigine**⟩ (valeur par défaut : 0) modifie le texte de l'origine de la jauge.

• La clé ⟨**TexteReference**⟩ (valeur par défaut : 0) modifie le texte de la valeur maximale de la jauge.

• La clé ⟨**Nom**⟩ (valeur par défaut : Défaut) modifie le nom associé à la jauge et affiché.

• La clé ⟨**CouleurBarre**⟩ (valeur par défaut : black) modifie la couleur de la barre de niveau de la jauge.

• La clé ⟨**CouleurFond**⟩ (valeur par défaut : gray !15) modifie la couleur de fond de la jauge.

• La clé ⟨**Graduation**⟩ (valeur par défaut : false) affiche les graduations représentant 10 %, 20 %…

⋆ La clé ⟨**CouleurGraduation**⟩ (valeur par défaut : white) modifie la couleur des graduations.

• La clé ⟨**Niveau**⟩ (valeur par défaut : false) affiche une jauge indiquant la position par rapport à quatre niveaux.

⋆ La clé ⟨**LimiteI**⟩ (valeur par défaut : 25) modifie la limite supérieure du niveau « Insuffisant ». Elle est donnée en pourcentage.

⋆ La clé ⟨**LimiteF**⟩ (valeur par défaut : 50) modifie la limite supérieure du niveau « Faible ». Elle est donnée en pourcentage.

⋆ La clé ⟨**LimiteS**⟩ (valeur par défaut : 75) modifie la limite supérieure du niveau « Satisfaisant ». Elle est donnée en pourcentage.

⋆ La clé ⟨**CouleurI**⟩ (valeur par défaut : red) modifie la couleur associée au niveau « Insuffisant ».

⋆ La clé ⟨**CouleurF**⟩ (valeur par défaut : orange) modifie la couleur associée au niveau « Faible ».

⋆ La clé ⟨**CouleurS**⟩ (valeur par défaut : yellow) modifie la couleur associée au niveau « Satisfaisant ».

⋆ La clé ⟨**CouleurM**⟩ (valeur par défaut : green) modifie la couleur associée au niveau « Maîtrisé ». C'est celui situé au dessus de la cle ⟨**LimiteS**⟩.

Partie

INDEX

Index

Addition
    Table, 22
Aire, 13
Aléatoire, 75
Algorithmique, 265
Autonomie, 83, 90

Capacité, 13
Course aux nombres, 66

Démontrer, 99, 116

Fiche, 87
Formules, 146

Jeu, 287
Jeux, 297

Longueur, 13

Masse, 13
    volumique, 14
Multiplication
    Table, 22

Nombre entier
    Représenter, 15

Octet, 14

Papiers, 24
Pixel Art, 312
Poser des opérations, 149
Prix, 14

QCM, 49
Questionnaire, 46, 49, 55, 63

Repères, 101

Scratch, 265
Symétrie axiale, 291

Table
    d'addition, 22
    de multiplication, 22
Tableau
    de numération, 29
Tableaux
    de conversion, 29
Temps, 13, 19
Température, 14
Tension électrique, 14
Tracés géométriques, 94

Vitesse, 14
Volume, 13
Vrai-Faux, 53

Index des clés

Lorsqu'elle existe, la clé utilisée par défaut est soulignée.

\Decomposition
  TableauVerticalVide
    Dot,
\DefiTable Creation,
Geometrie, 94
  CoinBG,
  CoinHD,
  TypeTrace,
Scratch, 265
  Echelle,
  Impression,
  Naturel,
  Numerotation,
\Addition, 149
  CouleurCadre,
  CouleurFond,
  CouleurVirgule,
  Solution,
    CouleurSolution,
\Aire, 13
  cm,
  dam,
  dm,
  hm,
  km,
  m,
  mm,
\Autonomie, 83
  AfficheMarge,
  TexteCorrection,
  TitreAtoi,
\Billard
  Angle,
  Depart,
  Largeur,
  Longueur,
  Solution,
  Vrai,
\BonSortie, 90
  MemeEnonce,
\CalculsCroises, 372
  Couleur,
  Creation,
    Graine,
  Inverse,
  Largeur,
  Solution,
  Vide,
\Capa, 13
  cL,
  daL,
  dL,
  hL,
  L,
  mL,
\Cartographie, 142
  Arborescence,
  Capitales,
  CouleurFond,
  Echelle,
  EchelleCarte,
    AfficheEchelle,
    Afrique,
    All,
    Amcentre,
    Amnord,
    Amsud,
    Asie,
    Caraibes,
    Europe,
    Hauteur,
    Largeur,
    Pays,
    Villes,
  Fleuves,
  Impression,
  Projection,
    CouleurPays,
    TypeProjection,
\Conso, 14
\CourseNombre, 66
  Debut,
  Dossier,
  Exercice,
  Liste,
  Maitre,
  NbQ,
  Ordre,
    Nom,
\Decomposition, 160
  AbreDessine
    Nombre,
  All,
  AllNombre,
  Arbre,
    Entoure,
  ArbreComplet,
    Entoure,
  ArbreDessine,
    Impression,
  ArbreDessineVide,
  ArbreVide,
  Diviseurs,
  DiviseursT,
  Exposant,
  Longue,
  Nombre,
  Potence,
  Tableau,
  TableauVertical,
  TableauVerticalVide,
  TableauVide,
\DefiTable, 287
\DefiTableCreation,
\DefiTableLargeurT,
\DefiTableSolution,
\Division, 149
  CouleurCadre,
  CouleurFond,
  CouleurVirgule,
  Solution,
    CouleurSolution,
\DivisionD, 149
  CouleurCadre,
  CouleurFond,
  CouleurVirgule,
  Solution,
    CouleurSolution,
\Ecriture, 17
  Majuscule,
  Math,
    E,
    Zero,
  Tradition,
\FicheMemo, 87
  Solution,
  TexteQuestions,
  TexteReponses,
\Formule, 146
  Aire,
  Périmètre,
    Ancre,
    Angle,
    Couleur,
    Echelle,
    Largeur,
    Surface,
  Volume,
    EchelleEspace,
    Solide,
\Frise, 19
  Fleches,
  Longueur,
  Sup,
\Kakuro, 366
  ListeNombres,

Solution,
CouleurSolution,
Taille,
CouleurCase,
Largeur,
\KenKen, 364
Nombre,
Solution,
Taille,
Largeur,
\Labyrinthe, 297
Angle,
Couleur,
Echelle,
Largeur,
Longueur,
Multiple,
Murs,
Nom,
Solution,
CouleurChemin,
XArrivee,
XDepart,
YArrivee,
YDepart,
\Lg, 13
cm,
dam,
dm,
hm,
km,
m,
mm,
\Masse, 13
cg,
dag,
dg,
g,
hg,
kg,
mg,
ng,
q,
t,
ug,
\MasseVol
gcm,
kgm,
\Multiplication, 149
CouleurCadre,
CouleurFond,
CouleurVirgule,
Solution,
CouleurSolution,
\Octet, 14
Go,
ko,
Mo,
o,
To,
\PQuatre, 352
Addition,
Autre,
Couleur,
Entier,
Multiplication,
Puissances,
Relatif,
\Papiers, 24
Couleur,
Grille,
GrillePointe,
Hauteur,
Isometrique,
IsometriquePointe,
Largeur,
Millimetre,
PageEntiere,
Seyes,
Triangle,
ZoneTexte,
\PixelArt, 312
Hauteur,
Largeur,
Lettres,
ListeCouleurs,
ListeNombres,
Solution,
Unite,
\Prix, 14
\ProgCalcul, 156
Direct,
Application,
Details,
Ecart,
Enonce,
CouleurCadre,
CouleurFond,
Epaisseur,
Largeur,
Nom,
Pointilles,
SansCalcul,
ThemePerso,
\ProprieteDroites, 99
Brouillon,
Figure,
Num,
Remediation,
\PyramideNombre, 152
Couleur,
CouleurNombre,
Etages,
Hauteur,
Inverse,
Largeur,
Multiplication,
Aide,
Cote,
Produit,
Solution,
\Pythagore, 116
AllPerso,
AvantRacine,
Egalite,
EnchaineA,
EnchaineB,
EnchaineC,
Entier,
Exact,
Figure,
Angle,
Echelle,
FigureSeule,
Perso,
Precision,
Racine,
Reciproque,
Faible,
ReciColonnes,
Soustraction,
Unite,
ValeurA,
ValeurB,
ValeurC,
\QCM, 49
Alph,
Alterne,
Depart,
Largeur,
Multiple,
Noms,
NomF,
NomV,
Reponses,
Solution,
Stretch,
Couleur,
Titre,
AlphT,
Nom,
VF,
\QFlash, 55
Simple,
Couleur1,
Couleur2,
Couleur3,
Couleur4,
Daily,
Decimal,
Operation,
Evaluation,
Expression,
Hauteur,

Heure,
Numerique,
Intrus,
Kahout,
Mental,
Mesure,
Numeration,
Seul,
Simple
Pause,
\Rapido, 63
Largeur,
Numero,
\Relie, 46
Ecart,
LargeurD,
LargeurG,
Solution,
Couleur,
Stretch,
\Reperage, 101
AffichageAbs,
AffichageGrad,
AffichageNom,
DemiDroite,
Espace,
AnglePhi,
EchelleEspace,
Pasz,
Sphere,
Unitez,
Pasx,
Plan,
LectureCoord,
ListeSegment,
Pasy,
Trace,
Unitey,
ValeurUnitey,
Thermometre,
CouleurMercure,
Farenheit,
Kelvin,
Mercure,
Unitex,
ValeurOrigine,
ValeurUnitex,
\RepresenterEntier, 15
Compact,
Echelle,
Impression,
ListeCouleurs,
\RoseMul, 282
Aide,
CaseVide,
FacteurMax,
FacteurMin,
Petales,
Polygone,
Produits,
ProduitVide,
Rayon,
Solution,
Vide,
\Shikaku, 369
CodeAfter,
Creation,
Nom,
TailleHor,
TailleMaxHor,
TailleMaxVer,
TailleVer,
Solution,
Couleur,
Taille,
Largeur,
\SommeAngles, 112
Detail,
Figure,
Angle,
Echelle,
FigureSeule,
Isocele,
Perso,
Rectangle,
\Soustraction, 149
CouleurCadre,
CouleurFond,
CouleurVirgule,
Solution,
CouleurSolution,
\Tableau, 29
Carre,
Are,
Colonnes,
Cube,
Capacite,
Colonnes,
Decimaux,
Couleurd,
Incline,
Micro,
Nano,
Partie,
Prefixes,
Virgule,
Entiers,
Classes,
CouleurG,
CouleurM,
Couleurm,
Couleuru,
Milliards,
Millions,
Nombres,
Puissances,
Escalier,
Fleches,
FlechesB,
FlechesH,
Gramme,
Litre,
Metre,
NbLignes,
PuissancesSeules,
Colonne,
\Tables, 22
Addition,
Couleur,
Debut,
Fin,
Seul,
\Temp, 14
C,
F,
K,
\Temps, 13
\Thales, 127
ChoixCalcul,
Droites,
Entier,
Figure,
Angle,
Echelle,
FigureCroisee,
FigureCroiseeSeule,
FigureSeule,
IntroCalculs,
Perso,
Precision,
Propor,
Reciproque,
Produit,
Simplification,
Redaction,
Remediation,
Segment,
Unite,
\Trigo, 138
Cosinus,
Precision,
Propor,
Unite,
Figure,
Angle,
Echelle,
FigureSeule,
Perso,
Sinus,
Tangente,
\Vitesse
kmh,
kms,
mh,

ms,
\Vol, 13
cm,
dam,
dm,
hm,
km,
m,
mm,
\Yohaku, 359
Bordure,
CouleurResultat,
Case,
Colonne,
PasC,
Hauteur,
Impair,
Ligne,
PasL,
Limite,
Multiplication,
Pair,
Perso,
Premier,
Solution,
Taille,
Largeur,